

LA CUARENTENA VEGETAL TEORIA Y PRACTICA

George H. Berg



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA
(OIRSA)

LA CUARENTENA VEGETAL: TEORIA Y PRACTICA

Por
George H. Berg

Asesor Técnico en Cuarentena Vegetal y
Protección Fitosanitaria del OIRSA



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL
DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)

San Salvador 1989

Edición Española, 1989

La información contenida en esta publicación versa solamente sobre la teoría y práctica de la Cuarentena Vegetal en una perspectiva muy amplia. No se ha hecho ningún esfuerzo por referirse a tratamientos cuarentenarios, e.g., fumigación, agua caliente, frío, etc., puesto que tanto PPO, APHIS, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la FAO de las Naciones Unidas ya han editado publicaciones que tratan esos asuntos en detalle. Tampoco se ha hecho ningún intento por incluir largas listas de plagas vegetales de importancia cuarentenaria ya que hay disponibles documentos de este tipo que han sido publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, OIRSA, EPPD y otros Organismos Regionales de Protección Fitosanitaria. También deseo dar reconocimiento especial a Dinora de Guzmán por su esfuerzo e interés en la preparación del texto en castellano que ha hecho posible producir esta Edición Española.

G. H. B.

OIRSA/FAO 1989

PROLOGO

El personal de Cuarentena Vegetal o cualquiera interesado en la cuarentena vegetal o en áreas específicas de este campo de trabajo y que intente obtener información en las publicaciones ya existentes, descubrirá inmediatamente que gran parte de la literatura es de naturaleza fragmentaria, se refiere solamente a actividades específicas de cuarentena vegetal, trata de actividades fitocuantenarias dentro de un país dado, pero no presenta el asunto de manera integral, dentro del cual se traten todos los aspectos en tal forma que constituyan una revisión completa y armónica. Además se carece de una publicación utilizable a nivel internacional que pueda dar como resultado una presentación más uniforme de los servicios fitocuantenarios a través de todo el mundo.

Está muy bien reconocida la urgente necesidad de una publicación referente a la Cuarentena Vegetal como un compendio que sea útil, no sólo para aquellos países que ya poseen servicios fitocuantenarios efectivos y bien organizados, sino especialmente para el gran número de países en vías de desarrollo que desean establecer un sistema de cuarentena vegetal, que sólo recientemente han iniciado servicios fitocuantenarios o que desean fortalecer sus servicios ya existentes. Aunque tal publicación puede ser menos necesaria para algunos funcionarios de cuarentena de los países más industrializados, ciertamente este no es el caso a nivel internacional.

Para comenzar diremos que aunque en unos cuantos países desarrollados pueden dedicarse de una a varias horas a discusiones relativas a la Cuarentena Vegetal como parte de un curso en fitopatología o posiblemente entomología, hasta donde el autor sabe, actualmente no se imparte ningún curso referente a Cuarentena Vegetal en ninguna universidad del mundo. Es verdad que en algunos pocos países el Departamento de Agricultura o el Servicio de Protección Vegetal ofrecen capacitación fitocuantenaria a su personal de Cuarentena Vegetal. Ade-

más, algunos organismos regionales de protección fitosanitaria patrocinan o presentan cursos fitocuaarentenarios tanto a nivel regional como nacional. A excepción del limitado número involucrado en los mencionados cursos o programas de capacitación, así como aquellos funcionarios de Cuarentena Vegetal de ciertos países, un gran número de catedráticos, maestros, científicos, agricultores, líderes comunales y agrícolas, escritores, editores y diplomáticos, no han tenido ni la oportunidad ni el tiempo para familiarizarse con la Cuarentena Vegetal y su operación, o para estudiar la Cuarentena Vegetal de manera adecuada. No obstante, a muchos o a todos ellos constantemente se les consulta sobre interpretación, evaluación o consejo en asuntos cuarentenarios. En esta misma situación de desventaja se encuentran los comerciantes, turistas e incontables ciudadanos inteligentes y progresistas cuyas vidas, ganancias y negocios pueden verse afectados (a veces adversamente) por el impacto de las regulaciones y servicios cuarentenarios. Muchos, si no la mayoría de los antes mencionados, indudablemente recibirían con agrado no sólo explicaciones oportunas relativas a la operación de servicios fitocuaarentenarios, sino también fuentes de referencia.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), por mucho tiempo ha reconocido la necesidad de publicaciones de naturaleza fitocuaarentenaria, así como la importancia de sistemas fitocuaarentenarios efectivos. A finales de la década de los años cincuenta, con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se produjeron publicaciones que versaban sobre servicios fitocuaarentenarios, entomología cuarentenaria, fitopatología cuarentenaria, malacología cuarentenaria, y tratamientos cuarentenarios. Estas publicaciones fueron producidas principalmente para uso dentro de los países miembros del OIRSA (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). Sin embargo, estas mismas publicaciones fueron utilizadas por muchos países del Caribe y Sur América, así como por los servicios cuarentenarios de otros países a través del mundo.

Más recientemente, el OIRSA ha reconocido la necesidad de una publicación más amplia que pueda servir no sólo como una guía y referencia para todos los países miembros del OIRSA, sino también como referencia internacional sobre Cuarentena Vegetal para países de todo el mundo. En consecuencia, el Ing. Rafael Ernesto Mata Pereira, Director Ejecutivo del OIRSA, pidió al autor

que preparara una publicación que pueda presentar la Cuarentena Vegetal a través de una óptica integral con el objeto de que las respuestas a los diversos aspectos fitocuantenarios puedan ser encontradas en una sola publicación.

Para cumplir con la solicitud del Director Ejecutivo del OIRSA y satisfacer la difundida necesidad por una fuente de información sobre Cuarentena Vegetal fácilmente disponible, el autor la ha diseñado tomando como base su experiencia de alrededor de 42 años en el campo de la Cuarentena Vegetal. Este período ha incluido casi 11 años de trabajo para el Servicio Federal en Sistemas de Cuarentena Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, casi 32 años en servicios de Cuarentena Vegetal con la FAO, y servicios como Asesor Técnico para el OIRSA. Entre sus actividades han estado responsabilidades tanto administrativas como de campo. Una ventaja más es el hecho de que el autor ha llevado a cabo sus misiones oficiales en Cuarentena Vegetal en alrededor de 50 países de Norte América, Centro América, Zona del Caribe, Sur América, Europa, Cercano Oriente, Asia y Africa y conoce muy bien los problemas que afrontan no sólo aquellos países con servicios de Cuarentena Vegetal bien organizados y eficientes, sino también aquellos con servicios recientemente establecidos o con servicios que necesitan urgentemente ser fortalecidos.

El propósito de esta publicación es presentar tan clara y sencillamente como sea posible, las distintas facetas de la Cuarentena Vegetal, que cuando se manejen de manera apropiada lleguen a ser un sistema de Cuarentena Vegetal efectivamente operado. Además, para los lectores que no sean personal de Cuarentena Vegetal pero que necesiten información de naturaleza fitocuantenaria, el contenido de esta publicación les brindará un mejor entendimiento y comprensión adecuada del significado de la Cuarentena Vegetal, incluyendo antecedentes históricos, propósito, procedimientos operacionales, limitaciones, posibilidades y sobre todo, su importancia para los programas agrícolas. Debe recalcarse que aunque esta publicación ha sido preparada para beneficiar especialmente a los países miembros del OIRSA, puede beneficiar igualmente a otros países del mundo, sin tomar en cuenta a qué continente puedan pertenecer. También debe mencionarse que para ciertos servicios fitocuantenarios, e.g., tratamientos cuarentenarios y cuarentena vegetal posterior a la entrada, se necesitará información más profunda. No obstante, para estas dos actividades ya hay información publicada disponible.

Espero que no sólo el personal de cuarentena vegetal de la Región del OIRSA, así como de otras partes del mundo, encuentren la información que sigue tanto útil como indispensable para la ejecución de sus actividades, sino que aquellos que deseen o requieran esta información para propósitos de enseñanza, movimiento de artículos en el comercio internacional o cualquier otro propósito, también la encuentren útil. De igual importancia para el autor es la posibilidad de que el contenido de esta publicación contribuya al establecimiento de sistemas fitocuatrenarios uniformes no sólo a nivel regional, sino también a nivel internacional.

San Salvador, El Salvador
1° Enero 1989

George H. Berg

CONTENIDO

Prólogo	
Introducción.....	Capítulo 1 7
	Capítulo 2
Fundamentos de la Cuarentena Vegetal	20
Problemas Relacionados con el Establecimiento de Cuarentenas Vegetales.....	21
Principios de la Cuarentena Vegetal.....	24
Componentes de un Servicio Fitocuantenario Aprobado.....	26
Uso de la Cuarentena Vegetal en Programas Afines.....	31
El Triple Sistema de Defensa.....	32
	Capítulo 3
Aspectos Legales	37
Antecedentes Legislativos.....	37
Críticas y Garantías.....	38
Factores Fundamentales a Tomar en Cuenta para la Preparación de una Ley de Cuarentena Vegetal...	39
Un Modelo de Ley de Cuarentena Vegetal.....	45
	Capítulo 4
Consideraciones Biológicas	74
Humanidad versus Plagas y Enfermedades Vegetales.....	74
Plagas Introducidas y su Importancia.....	80
Barreras Naturales Contra la Dispersión de Plagas.....	81
Cómo Puede Ocurrir la Introducción de Plagas.....	83
Propagación de Plagas por Actividades Humanas....	84
Introducciones de Plagas.....	88
	Capítulo 5
Factores Socioeconómicos	92
Impacto General del Sistema Cuarentenario.....	92
Efecto Sobre los Individuos.....	95
Relación Costo/Beneficio.....	99
Financiamiento de Servicios de Protección/ Cuarentena Vegetal.....	105
	Capítulo 6
Personal	109

Jefe de Cuarentena Vegetal.....	112
Oficiales (Inspectores) de Cuarentena Vegetal....	116
Capítulo 7	
Procedimientos Cuarentenarios en Puertos de Entrada	
Oficialmente Designados.....	124
Abordaje de Barcos y Procedimientos de Inspección.....	125
Procedimientos de Inspección Fitocuantenaria en Aeropuertos Internacionales.....	136
Procedimientos de Inspección Fitocuantenaria en Puestos Terrestres de Entrada.....	145
Capítulo 8	
Inspección de Carga, Equipaje y Correo.....	153
Inspección de Carga.....	153
Inspección de Equipaje.....	164
Inspección de Correo.....	169
Capítulo 9	
Intercepciones Cuarentenarias y Colecciones de Referencia.....	173
Información Requerida en los Formularios de Intercepción.....	182
Capítulo 10	
Inspecciones para Propósitos de Exportación y Certificación.....	190
Inspecciones en General.....	190
Inspección para Exportación.....	192
Certificación.....	198
Capítulo 11	
Cuarentena Vegetal Post-entrada.....	204
Definiciones y Objetivos.....	206
Categorías de Instalaciones de Cuarentena Vegetal que Ofrecen Condiciones de Post-entrada o Aislamiento Aprobado.....	207
Lugares para Cuarentena Vegetal Post-entrada e Intermedia.....	212
Consideraciones Sobre Personal.....	214
Instalaciones Físicas.....	216
Fuentes y Categorías de Germoplasma.....	225
Medidas Preventivas.....	227
Procedimientos Operacionales.....	231
Liberación de Plantas en Cuarentena.....	236
Sugerencias para las Autoridades de Cuarentena Vegetal Post-entrada.....	237
Conclusión.....	239
Capítulo 12	
Servicios de Cuarentena Vegetal Interna.....	242
Programas de Erradicación de Plagas.....	243
Programas de Contención de Plagas.....	248

Retardo de la Propagación más Amplia de una Plaga Vegetal Existente.....	250
Programas para Control de Plagas.....	252
Mantenimiento de Areas Libres.....	253
Capítulo 13	
Programas de Reconocimiento e Investigación.....	255
Programas de Reconocimiento.....	255
Investigación Fitosanitaria y Cuarentenaria.....	263
Capítulo 14	
Plan de Acción de Emergencia por Introducciones de Plagas Exóticas.....	269
Información Preliminar Necesaria.....	270
Aspectos Legales y Programas de Información.....	274
Procedimientos de Reconocimiento.....	275
Procedimientos Reguladores.....	278
Procedimientos de Erradicación.....	282
Procedimientos de Cría y Esterilización.....	284
Identificación de Grupos Interesados.....	284
Comentarios Finales.....	285
Capítulo 15	
Relaciones Públicas y Programas Informativos.....	286
Liderazgo y Apoyo Público.....	291
Periódicos y Publicaciones Relacionadas.....	294
Hojas Volantes y Carteles.....	295
Exhibiciones de Plagas Vegetales.....	298
Uso de la Radio y la Televisión.....	298
Reuniones.....	300
Capítulo 16	
Relaciones Internacionales.....	302
La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) de 1951.....	304
Organizaciones Internacionales de Protección Fitosanitaria.....	321
Centros Internacionales de Investigación Agrícola.....	343
Capítulo 17	
Evaluación y Perspectiva Regional y Mundial.....	346
Realizaciones Pasadas y Desarrollos en Cuarentena Vegetal a Nivel Global.....	347
Diagnóstico y Análisis de la Problemática Fitosanitaria.....	354
Pronóstico para la Cuarentena Vegetal a Nivel Mundial.....	359
Capítulo 18	
Plantas y Productos Vegetales Encontrados Frecuentemente en Cuarentena Vegetal.....	366
Capítulo 19	

Frases Utilizadas Frecuentemente Mientras se Trabaja como Inspector de Cuarentena Vegetal.....	381
General.....	382
Inspección de Barcos.....	382
Inspección de Aviones.....	387
Inspección en Puertos Terrestres de Entrada.....	388
Inspección de Equipajes de Tripulaciones y Pasajeros.....	389
Inspección de Carga.....	392

Capítulo 20

Glosario de Términos Utilizados en Cuarentena Vegetal.	395
---	------------

Anexos

1. Inspección de Barcos.....	422
2. Para Productos de Origen Vegetal Bajo Sello o Medidas de Seguridad.....	423
3. Advertencia Cuarentenaria.....	424
4. Permiso Especial.....	425
5. Registro de Intercepción.....	426
6. Inspección de Aviones.....	427
7. Inspección de los Puertos Fronterizos.....	428
8. Hoja de Trabajo del Cargamento.....	429
9. Autorización para Confiscar y Destruir.....	430
10. Registro de Inspección Postal.....	431
11. Solicitud de Permiso para Importar Plantas, Partes de Ellas o sus Productos.....	432
12. Permiso de Importación para Plantas, Partes de Plantas y Productos Vegetales.....	433
13. Aviso Referente a la Disposición del Contenido de Paquetes que Llegan por Correo.....	434
Bibliografía.....	435

C A P I T U L O I

INTRODUCCION

Las leyes fitocuatrenarias, reglamentos y servicios están basados en convenios internacionales que evolucionaron en diversas partes del mundo durante los siglos XIX y XX, así como en necesidades agrícolas y económicas. Obviamente, existen antecedentes históricos sobre los cuales se fundamenta la creación de un sistema de cuarentena vegetal.

El término "cuarentena" se deriva de la voz latina "quarantum" que significa cuarenta; lo cual quiere decir, un período de cuarenta días. En otros idiomas (Italiano: quarantina; Francés: quarante; Inglés: quarantine), tanto el origen como el significado son iguales. Originalmente se aplicaba al período de detención para barcos que llegaban de países expuestos a enfermedades epidémicas como la peste bubónica, cólera y fiebre amarilla, e igualmente la tripulación y pasajeros eran obligados a permanecer aislados a bordo durante un tiempo suficientemente largo como para permitir que los casos latentes de enfermedades se desarrollaran y detectaran antes que cualquier persona fuera autorizada para desembarcar. La fijación del período de aislamiento en 40 días parece haber tenido un antecedente más tradicional que objetivo. En los primeros tiempos, el número cuarenta había adquirido algún énfasis especial. Por ejemplo, hubo 40 días y 40 noches de lluvia durante el diluvio; los israelitas vagaron 40 años por el desierto; hay 40 días en la cuarentena; y la leyenda de San Switino relata historias de 40 días de lluvia. Podemos asumir que la intención de las primeras autoridades sanitarias fue establecer un período de detención adecuado y lo ya mencionado sirvió como base para determinar la duración del mismo. Si esto es cierto, el término "cuarentena" debe ser interpretado meramente como un período abierto y tal vez vagamente fijado, en lugar de un lapso definitivo basado en el conocimiento científico. Sin embargo, considerando la falta de información con respecto a la

transmisión o tratamiento de enfermedades epidémicas en ese tiempo, este período de detención fue una medida basada en la necesidad.

Los primeros registros de estas restricciones pueden rastrearse hasta la última mitad del siglo XIV en la zona del Mediterráneo y probablemente fueron impuestos por Venecia en 1374, cuando los viajeros sospechosos de haber sido infectados con peste bubónica fueron proscritos. En 1799 en los Estados Unidos de América, por medio de un Decreto, se ordenaba a los Oficiales Federales que auxiliaran a los estados y ciudades portuarias en el reforzamiento de sus diversos reglamentos sanitarios locales. Gran Bretaña dictó disposiciones cuarentenarias en 1825 y una convención en París en 1850, preparó un Código Cuarentenario Internacional relativo a barcos y comercio.

Independientemente de lo que el significado numérico original haya podido ser, pronto desapareció y el significado que perduró trató solamente sobre los aspectos de detención y prácticas relacionadas con él. Puesto que el término es tan acertadamente apropiado y está tan firmemente asociado con una situación totalmente singular, fue trasladado desde el campo de las enfermedades humanas hasta el campo similar de las enfermedades animales y más adelante fue adoptado para incluir los esfuerzos protectores para la exclusión de plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas y hortícolas, así como también de los bosques y árboles frutales. De este modo surgieron las cuarentenas vegetales, utilizando el término en su sentido más amplio.

No fue sino hasta la última mitad del siglo XIX y comienzos del XX que la protección de las plantas llegó a ser incumbencia de los Gobiernos, y sólo después que ocurrieron las catástrofes de los últimos años de 1800 en Europa, e.g., tizón de la patata (Phytophthora infestans) en 1845; filoxera de la vid en 1861; mildiú de la vid (Plasmopara viticola) en 1875; y podredumbre negra de la vid (Guignardia bidwellii) en 1888.

En el momento que ocurrían los eventos antes mencionados, todavía no se establecían los servicios de fitopatología y entomología agrícola. Sin embargo, la naturaleza extensiva y severa del daño despertó el interés de los círculos científicos y estimuló la atención y la investigación con respecto a la causa de estos sucesos catastróficos y el subsecuente tratamiento para resolver el problema. Como consecuencia, la fitopatología se convirtió en una ciencia generalmente reconocida como

un medio positivo de control contra plagas y enfermedades vegetales a través del manejo del movimiento internacional de plantas o partes de ellas.

El oídio de la vid (Oidium) fue introducido en Europa con vides americanas. Desafortunadamente su patogenicidad sobre las variedades europeas era desconocida. En un esfuerzo por controlar al oídio de la vid, se introdujeron otras variedades de vid resistentes a esta enfermedad que también procedían de América. No obstante, estas introducciones trajeron Phylloxera vastatrix, un áfido que habita en las raíces de las viñas. Para combatir esta plaga se introdujeron desde América otras vides resistentes a Phylloxera, pero estas introducciones adicionales trajeron consigo el mildiú de la vid (Plasmopara viticola) y la podredumbre negra. Una revisión de lo que ocurrió en esta época revela claramente la falta de información adecuada y disponible relativa a plagas y enfermedades vegetales.

A pesar de que es difícil determinar las pérdidas monetarias soportadas a resultas de estas catástrofes sucesivas, se sabe que los viñedos franceses fueron casi totalmente destruidos; la posibilidad de continuar la producción de la mejor cosecha era dudosa; millares de viticultores perdieron sus medios de vida; y la actividad comercial en algunas regiones enteras fue completamente devastada. Aunque Phylloxera destruyó cerca de 2 1/2 millones de acres de viñedos en Francia entre 1860 y 1885, esta cruel lección no impulsó al Gobierno a tomar acción cuarentenaria. No fue sino hasta 1913, que apareció en Francia una ley para la protección de plantas. No obstante, los medios para poner en vigencia esta ley no se proporcionaron hasta 1923 y sólo después de la introducción del escarabajo de la patata del Colorado (Leptinotarsa decemlineata) desde los Estados Unidos de América en 1922 y después que la sarna verrugosa de la patata (Synchytrium endobioticum) se había propagado a través de toda Europa Occidental.

El gobierno alemán aparentemente no sólo estaba enterado del riesgo planteado por el escarabajo de la patata, sino que inició acciones más rápidamente que las autoridades francesas, prohibiendo la importación de plantas y productos vegetales procedentes de los Estados Unidos de América en 1913.

En los Estados Unidos de América se registraron experiencias igualmente desafortunadas con la introducción de la cochinilla blanca del naranjo o cochinilla acanalada (Icerya purchasi) en 1869 desde Australia; la cochinilla

de San José (Quadraspidiotus perniciosus) desde China en 1879; herrumbres del pino en 1883; chancro americano del castaño (Endothia parasitica) desde el Oriente en 1904; y cáncer de los cítricos (Xanthomonas citri) desde Brasil/Argentina en 1910.

Puede decirse que en los Estados Unidos de América la labor fitocuatrenaria comenzó en 1891, cuando el Estado de California estableció una inspección portuaria en San Pedro, que probablemente fue la primera en el mundo. En 1903, el gobernador de California aprobó la legislación que suministraba la imposición de los reglamentos diseñados para proteger la agricultura de ese Estado. Fue sólo después de una lucha de 20 años, por parte de los defensores de la Cuarentena Vegetal, que la Ley Federal de Cuarentena Vegetal fue promulgada en 1912.

Después de la aparición de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) en Sri Lanka (Ceilán) alrededor de 1869, las plantas de cafeto tipo arábigo (Coffea arabica) fueron virtualmente eliminadas. Este cultivo fue abandonado, los productores se arruinaron y, antes que se desarrollara el cultivo del té, la isla completa se empobreció. Como resultado, en 1877 Indonesia promulgó una ley que prohibía la importación de plantas de cafeto y frijoles provenientes de Sri Lanka para evitar la introducción de la roya del cafeto.

Australia, un continente con una excelente posición geográfica en lo que respecta a protección cuarentenaria, podría haber permanecido libre de muchas de las plagas y enfermedades vegetales más destructivas del mundo con solo que hubiera existido en operación un sistema de cuarentena vegetal inmediatamente después de la primera colonización en Sidney en 1788. Ya que esto no fue posible, lo siguiente presenta algunas de las plagas y enfermedades más destructivas que se han introducido, aunque no se sabe mucho de aquellas que puedan haberse introducido durante los primeros cien años después de 1788. El pulgón lanífero del manzano (Eriosoma lanigerum) fue registrado en 1846 en Victoria. La cochinilla roja de los agrios, o cochinilla roja australiana (Aonidiella aurantii), la cochinilla de San José (Quadraspidiotus perniciosus), la serpetta gruesa o coma de los agrios (Lepidosaphes beckii) y la escama blanca (Ceroplastes destructor) son todas introducciones que llegaron a establecerse. La mosca de la fruta del Mediterráneo (Ceratitis capitata) fue descubierta en Australia Occidental en 1896 y el picudo de las hortalizas (Listroderes constirostis) en Victoria en 1905.

El cogollo racimoso del banano (*Musa virus*) que devastó la industria bananera en Queensland y Nueva Gales del Sur en la década de 1920, se cree que fue introducido desde Fiji alrededor de 1920. La roña o sarna del manzano (*Venturia inaequalis*) y la podredumbre parda de la fruta (*Sclerotinia fructigena*) parecen haber sido introducidas primero en Australia con la colonización del hombre blanco.

Cuando la constitución de la Mancomunidad Británica estaba bajo consideración, se dio al Gobierno Federal total responsabilidad por la cuarentena con respecto a humanos, animales y plantas. La primera serie de reglamentos que controlaban la cuarentena vegetal fueron puestos en vigencia el 1° de julio de 1909 a continuación de la promulgación de la Ley de Cuarentena de 1908.

Aunque existía un creciente interés por parte de los países miembros del OIRSA (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) durante los años de la década de 1950 por establecer o fortalecer los sistemas fitocuarentenarios, hasta 1957, no todos los mencionados países poseían en vigencia legislación en cuarentena vegetal. Gracias a la comprensión de la necesidad de legislación fitocuarentenaria y el establecimiento de un sistema de cuarentena vegetal efectivo, aunado a los esfuerzos del OIRSA y asistencia de la FAO, actualmente todos los países miembros del OIRSA cuentan con leyes y reglamentos de Cuarentena Vegetal vigentes, así como con servicios fitocuarentenarios bien organizados. La legislación vigente en algunos de los países miembros del OIRSA, durante la primera mitad del siglo XIX y que fue reconocida como anticuada, ha sido sustituida en todos los casos, mientras que los países que carecían de ella, ahora tienen una Ley de Cuarentena Vegetal vigente. Lo siguiente expone el actual estado legal de las Leyes de Cuarentena Vegetal dentro de los países miembros del OIRSA: México, "Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos", del 13 de diciembre de 1974; Guatemala, "Ley de Sanidad Vegetal", de junio de 1963; El Salvador, "Ley de Sanidad Agropecuaria", del 27 de julio de 1961; Honduras, "Ley de Sanidad Vegetal", del 31 de enero de 1962; Nicaragua, "Ley de Sanidad Vegetal", del 13 de agosto de 1958; Costa Rica, "Ley de Sanidad Vegetal", del 6 de noviembre de 1961; y Panamá, "Decreto-Ley No. 20 de Sanidad Vegetal", del 1° de septiembre de 1966.

En relación con cuarentenas humanas, animales y vegetales, la idea fundamental de facultar a alguna autoridad pública para establecer barreras legales contra la diseminación de plagas y enfermedades nocivas ha

permanecido inalterable. De hecho, la necesidad de que esta autoridad sea pública y no privada, no sólo está reconocida, sino que es considerada como uno de los principios fundamentales de la Cuarentena Vegetal. Con el paso de los años, sin embargo, el incremento de conocimientos, la organización mejorada, y el mejor entendimiento de las relaciones de plagas y enfermedades ha ampliado el rango de interés en los tres campos, lo cual ha dado como resultado actividades notablemente más amplias. Huelga decir que con este desarrollo de funciones, el término "cuarentena" ha expandido su significado.

Al enmarcar la discusión del significado de cuarentena dentro del campo único de la cuarentena vegetal, se nota que además del concepto básico de detención, el término "cuarentena vegetal" ha llegado a incluir también una gama completa de procedimientos y prácticas necesarios dentro de este esfuerzo protector. El término ha sido adoptado como un verbo y ahora es de uso aceptado decir "cuarentenar" materiales o áreas. También es usado como sustantivo como en "Cuarentena No. X" para designar publicaciones oficiales. Por último lo encontramos utilizado como un adjetivo, cuando hablamos por ejemplo de "entomología cuarentenaria o fitopatología cuarentenaria" o referido a un individuo como en "Inspector Fitocuantenario".

El plan de intentar prevenir o retardar la introducción de, o confinar plagas y enfermedades de los cultivos por medio de acción legal es un aspecto desarrollado hace relativamente poco. Que tales proyectos no hayan sido emprendidos con anterioridad no fue culpa del campo legal. Las naciones han estado familiarizadas por mucho tiempo con la promulgación de una amplia variedad de mandatos y restricciones. Tampoco estuvo ausente el incentivo ocasionado por pérdidas en los cultivos. Los insectos y enfermedades han infestado la agricultura desde sus comienzos — en las fértiles planicies de Mesopotamia, el Nilo — campos fecundos del antiguo Egipto, las parcelas de cereales en las aldeas lacustres suizas, los jardines de China y los graneros de los Incas peruanos. Del mismo modo, los mercaderes de granos de Pompeya y Herculano sufrieron pérdidas ocasionadas por plagas de productos almacenados, y pérdidas similares fueron descubiertas en las bodegas de los primeros barcos que viajaban de un país a otro.

El desengaño, la frustración y la escasez han dificultado el destino de muchos productores a través de las épocas y los ha mantenido realmente conscientes de

sus numerosas plagas y enfermedades enemigas. Igualmente fue afectada la suerte del mercader y de la tripulación de barcos, cuando sus productos almacenados fueron encontrados infestados y, a veces, casi totalmente destruidos por plagas de insectos.

La susodicha situación era desesperanzadora y no podía tomarse ninguna acción correctiva hasta que se hubiera acumulado suficiente conocimiento que ofreciera la posibilidad de tratar exitosamente las hordas de plagas y enfermedades de las plantas. Como una tras otra de estas plagas vegetales fueron controladas o las pérdidas se redujeron como resultado del mayor conocimiento y las nuevas técnicas, el productor se volvió más confiado en su habilidad para producir cultivos comercializables. Esta confianza sustituyó gradualmente a la apática desesperanza del productor y su resignación ante el destino.

Es sólo gracias a estos avances científicos relativamente recientes, aunados al súbito ascenso de la credibilidad en su seriedad, lo que ha hecho posible dar el intrépido paso hacia adelante de atacar a estos enemigos de la agricultura a nivel estatal, nacional y ahora aun internacional. Los éxitos alcanzados por los agricultores en el control de plagas y enfermedades en la granja y en el huerto, en el jardín y en la floresta, han engendrado suficiente certidumbre en la mente del público, como para impulsar a los líderes nacionales hacia la más ambiciosa empresa en gran escala encaminada a la eliminación de plagas y aun su erradicación. Esta línea de pensamiento contempla la lucha contra plagas y enfermedades no como una serie de esfuerzos locales, sino como una guerra total en la que los recursos humanos combinados son lanzados contra una especie enemiga invasora. Así pues, cuarentena vegetal en su sentido más amplio, es la expresión lógica de este nuevo y vasto concepto tanto a nivel de filosofía nacional como internacional, en relación con plagas vegetales.

En un sentido histórico y también lógico, la función fitocuarentenaria puede ser considerada como la utilización del conocimiento por parte de autoridad legalmente constituida, con el objeto de prevenir o retardar la introducción o propagación de plagas vegetales nocivas, como un servicio de interés público. Las actividades de cuarentena vegetal, como los impuestos o el servicio militar, afectan la vida y fortuna de todos, o casi todos los individuos de cualquier país determinado. Consecuentemente, es provechoso para ellos poseer por lo menos

algún conocimiento sobre el enfoque y significado del problema fitocuatenario para proteger sus intereses, dirigir sus acciones (especialmente cuando vuelven a su país de origen después de viajar por el exterior), y brindarles una comprensión inteligente del por qué deben ponerse en práctica ciertas actividades que permitan una crítica razonable o que la sustenten.

El tema de la Cuarentena Vegetal no es sencillo. Por el contrario, es extremadamente complejo y deben tomarse en consideración muchos factores cuando se inician o se llevan a cabo estos servicios. Primero que todo es necesario conocer tanto como sea posible sobre las numerosas plagas y enfermedades contra las cuales deben dirigirse nuestros esfuerzos. El número de especímenes, hábitos, poder destructivo de sus vidas, y los modelos de conducta son extremadamente variados y complicados. Sin este conocimiento acerca de cada especie, el éxito de los programas de Cuarentena Vegetal no podría ser logrado. Por lo tanto, es esencial el más exhaustivo conocimiento con respecto a la información biológica básica sobre estos enemigos naturales.

Además, las actividades fitocuatenerias afectan directa o indirectamente a un gran número de personas en sus medios de vida, ya sea por las restricciones, por la libertad de acción o por la toma de decisiones que se cree serán en favor del público. Así pues, están incluidas consideraciones de tipo social y económico.

Los servicios fitocuatenerios están reforzados por las leyes, restricciones, decretos, reglamentos y disposiciones que junto con el financiamiento para su administración o ejecución son encauzados por medio de la acción de los órganos legislativos involucrados. Puesto que tanto los ciudadanos interesados de cualquier país probablemente apreciarían conocer acerca de cómo sus derechos legales, obligaciones y responsabilidades son afectados y que el personal de Cuarentena Vegetal debe estar totalmente familiarizado con la legislación que él esté apoyando, un capítulo completo está dedicado a los aspectos legales.

Con el objeto de que el personal de Cuarentena Vegetal pueda tener un mejor entendimiento de sus deberes y responsabilidades, y otros interesados puedan estar al tanto de por qué y cómo se llevan a cabo las actividades de Cuarentena Vegetal, se presenta información detallada relativa no sólo a estos aspectos, sino también a procedimientos de trabajo.

Ya que se planea que esta publicación sirva como guía de trabajo para personal de Cuarentena Vegetal dentro de la Región del OIRSA; como una referencia para personal de Cuarentena Vegetal en países fuera de la Región del OIRSA; como libro de texto para aquellas clases universitarias que dedican algún tiempo a discusiones fitocuatrenarias; como manual o texto para uso en cursos de Cuarentena Vegetal tanto nacionales como regionales; y finalmente como fuente de información para cualquier individuo interesado en conocer más acerca de las actividades de Cuarentena Vegetal, aquí se trata con todos los aspectos relativos a Cuarentena Vegetal, aunque en ciertos casos deben ser consultadas algunas otras publicaciones existentes que profundizan más en el tema, para completar la información presentada.

C A P I T U L O 2

FUNDAMENTOS DE LA CUARENTENA VEGETAL

Tal como se mencionó en el Capítulo 1, los términos "cuarentena" y "cuarentena vegetal" han expandido su significado como conocimiento acrecentado, mejorado la organización y un mejor entendimiento de las relaciones de plagas y enfermedades y han ampliado el rango de interés en el campo de las cuarentenas humanas, animales y vegetales, lo cual ha sido responsable de actividades grandemente ensanchadas. En cuanto a la Cuarentena Vegetal, que es nuestra consideración primordial en esta publicación, es importante comprender claramente qué se entiende por "cuarentena vegetal", así como sus objetivos, antes de revisar detalladamente los principios fundamentales sobre los cuales están basados la legislación y los servicios.

El término "cuarentena vegetal" se define como "Las restricciones legales al movimiento de mercaderías, con el propósito de prevenir o retardar la introducción y establecimiento de plagas y enfermedades vegetales en áreas donde no se sabe que existan". Los objetivos de la "cuarentena vegetal" son dos: (1) prevenir la introducción y establecimiento de especies exóticas de plagas y enfermedades vegetales; y (2) erradicar, controlar o retardar la propagación de cualquier plaga o enfermedad que ya se haya introducido. Debe recordarse que la ya mencionada definición se refiere a aquellas medidas legales que son puestas en vigencia como resultado de acciones ejecutadas por el congreso o el parlamento de un gobierno dado. Una vez que esto ha sido logrado, puede promulgarse alguna medida legal adicional en la forma de cuarentenas extranjeras o externas, cuarentenas vegetales domésticas o internas, reglamentos, decretos u órdenes, todos los cuales son puestos en vigor por medio de la firma del Ministro o Secretario de Agricultura.

En este punto, el lector debe recordar que el establecimiento de restricciones legales es importante, pero

también es muy relevante el establecimiento de un sistema de cuarentena vegetal que lleve a cabo sus actividades de manera efectiva y a la vez cumpla con las restricciones legales vigentes.

Problemas Relacionados con el Establecimiento de Cuarentenas Vegetales

El establecimiento de cuarentenas vegetales no es un asunto simple ni sencillo, ya que los problemas a ser tomados en cuenta son de naturaleza compleja e involucran no sólo factores biológicos sino también económicos, sociales y políticos. Demasiado frecuentemente, mientras un factor biológico puede ser usado como la razón que motivó la imposición de restricciones legales, el verdadero motivo oculto puede ser de naturaleza económica y política. Es importante que los involucrados en el establecimiento de cuarentenas vegetales posean un excelente conocimiento de diversos factores que deben ser tomados en consideración y/o puedan depender de aquellos que posean el conocimiento y la experiencia necesarios para asistirles. Debe subrayarse que es necesario poseer un sutil sentido de equilibrio para poder determinar hasta qué punto debe darse consideración a cada factor. Los problemas a los que debe darse una cuidadosa reflexión pueden resumirse como sigue:

1. El establecimiento de cuarentenas vegetales involucra problemas tanto económicos como biológicos y junto con éstos puede haber implicaciones sociales y políticas. En cuanto es reconocida y admitida la existencia de esta situación, el estudio referente al establecimiento de cuarentenas vegetales se traslada del plano teórico a la práctica. Como resultado, la declaración que frecuentemente se da para prohibir la introducción de una planta o producto vegetal y que está basada en un solo factor, puede comúnmente ser modificada para permitir introducciones, tomando como base prerequisites aceptables sólidos y sin riesgo.

2. También hay implicaciones nacionales e internacionales. El efecto de las cuarentenas domésticas o internas y de los reglamentos fitosanitarios se hace sentir a nivel nacional, y los problemas que se mezclan pueden ser menos difíciles de resolver. Por el contrario, las cuarentenas vegetales externas, tendrían impacto a nivel internacional. Es muy importante recordar que este tipo de cuarentena, cuando se establece con un total descuido acerca de su impacto sobre otros países, puede

ir en detrimento de las relaciones políticas entre países y aun puede tener efectos sociales y económicos adversos sobre el país que la establece.

3. A menos que el procedimiento incluido en la formulación de cuarentenas tenga una base científica, existe el peligro de que reglamentos ineficaces, entorpecedores y plagados de prejuicios sean decretados como ley. Como resultado, esto no daría ganancias adecuadas, puede provocar resentimientos en el país adversamente afectado y probablemente sería desventajoso para cualquier país dado.

4. Si los oficiales y otros funcionarios del país contra el cual sea decretada la cuarentena piensan que ésta no es biológicamente sólida, siempre existe la posibilidad de que ellos sientan que están siendo discriminados.

5. A veces las cuarentenas vegetales pueden no ser tan fuertes para productos de menor importancia como aquellas que se aplican a productos de mayor importancia. Esto puede tener un efecto adverso en la actitud del público, en lo que se refiere a su cooperación con el Servicio de Cuarentena Vegetal y en el cumplimiento de las existentes cuarentenas vegetales. Hay que recordar que el uso exitoso de estas cuarentenas depende del apoyo público.

6. Algunas veces las cuarentenas vegetales son utilizadas como barreras artificiales al comercio. Esto no es una aplicación honesta de los principios de la cuarentena vegetal. En tal caso, una cuarentena vegetal poco firme es un obstáculo al comercio, disfrazado de cuarentena. Si surgiera la ocasión de que una cuarentena impropriamente formulada llegara accidentalmente a ser un obstáculo, esto debe ser corregido cuanto antes.

7. Otras veces puede existir el intento de formular una cuarentena para beneficio de unos pocos, en cuyo caso ésta pierde sus solidez biológica y se convierte en una herramienta económica.

8. Aunque la promulgación de una cuarentena sea planeada como una medida para beneficio del productor, debe hacerse esfuerzo por demostrar al público que la producción abundante de un producto agrícola a más bajo costo, representa en última instancia un ahorro para el consumidor.

9. Frecuentemente no se reconoce que el verdadero

costo para la sociedad de las plagas y enfermedades vegetales, consiste de tangibles e intangibles. La evaluación de los costos tangibles es un asunto relativamente fácil ya que en esta categoría están incluidos los costos de insecticidas, fungicidas, nematocidas, mano de obra para la aplicación de estos químicos, el costo de reemplazar las variedades vegetales susceptibles por otras que sean resistentes y otros factores a los que puede aplicarse la medida monetaria. Los intangibles, sin embargo, son los que usualmente no se comprenden o no se consideran en su correcta dimensión. Estos factores intangibles están formados por la cantidad de esfuerzo adicional requerido para producir artículos agrícolas debido a plagas y enfermedades, y pueden ser de naturaleza tanto física como mental. Esta porción del costo total o final no puede ser medida monetariamente.

10. Frecuentemente una plaga o enfermedad vegetal parece más grave para aquellos que están en países donde ella no existe, que para los que están en países donde ella está ya establecida. Esto sucede porque una vez que la plaga o enfermedad se ha vuelto bien establecida y no es posible la erradicación, se acepta que es necesario vivir con ella, y todos los esfuerzos se encaminan a su control efectivo. Al mismo tiempo debe reconocerse que la que puede ser una plaga menor en su país de origen, puede llegar a ser de gran importancia económica dentro de un país al cual se ha introducido y establecido.

11. Una cosa que a menudo no se comprende es que debe existir una combinación de factores para que una plaga o enfermedad llegue a establecerse. Dentro de esta combinación de factores están: clima aceptable, plantas huéspedes, hembras que porten huevos fertilizados o ambos sexos de una especie de plaga dada. Así pues, aunque obviamente es imposible prevenir toda introducción de una nueva plaga o enfermedad vegetal, el solo hecho de que ésta se introduzca no significa que llegará a estar bien arraigada.

Por lo tanto, los ya mencionados problemas se cuentan entre los que afrontan aquellos comprometidos no sólo en la formulación de cuarentenas vegetales y reglamentos, sino también aquellos que están dentro de países preocupados por el establecimiento de un sistema de cuarentena vegetal. Así pues, debe darse consideración no sólo al futuro agrícola del país en cuestión y a su programa económico, sino también al impacto de los reglamentos fitocuarentenarios o su ausencia, sobre el productor y, además, a la forma en que estos reglamentos beneficiarán a toda la sociedad.

Principios de la Cuarentena Vegetal

No cabe duda en lo que respecta a los existentes problemas a los que hay que dar la debida consideración antes de poner en vigencia reglamentos fitocuatrenarios nuevos. También debe enfatizarse que debe haber cumplimiento con un número de principios, si se desea lograr éxito en el establecimiento de reglamentos fitocuatrenarios básicos y sólidos que protejan efectivamente a determinado país. Estos son los siguientes:

1. Debe existir una necesidad básica. El establecimiento de un reglamento fitocuatrenario debería descansar sobre cuatro prerrequisitos fundamentales que son: (a) la plaga o enfermedad bajo consideración debe ser una que plantee amenaza real o potencial a intereses considerables (agrícolas y/o comerciales); (b) la cuarentena, reglamento o decreto debe representar una medida para la cual no haya acción alternativa que involucre menor interferencia con las actividades normales; (c) debe ser razonablemente posible alcanzar el objetivo; y (d) la ganancia económica esperada debe exceder al costo de administración y a la interferencia con las actividades normales.
2. La intención de las cuarentenas vegetales debe ser válida. Las restricciones impuestas deberían establecerse con el propósito deliberado de alcanzar solamente aquellos objetivos declarados en la cuarentena o el propio reglamento. Cualquier cuarentena que esté basada en un objetivo no declarado, como obstáculo al comercio, ciertamente no es válida.
3. Debe haber solidez biológica sustentando cada medida fitocuatrenaria restrictiva. Sin esto, la necesidad de emitir una cuarentena sería cuestionable.
4. El establecimiento de una cuarentena vegetal debería estar basado en la lógica. Así pues, el recurso de los reglamentos fitocuatrenarios impuestos por autoridad pública es lógico puesto que las metas a alcanzarse van en interés del bienestar público y las medidas requeridas no deben ser emprendidas por personas solas, grupos u organizaciones.
5. Las restricciones impuestas por una cuarentena vegetal deben estar basadas en una ley y autoridad adecuadas, y su imposición debe estar dentro de las provisiones de tal ley. La legalidad de tales cuarentenas debe estar a salvo de toda duda.

6. Antes de recomendar al gobierno una prohibición o restricción cuarentenaria, el asunto debe ser cuidadosa y minuciosamente investigado, así como discutido con autoridades competentes.

7. Una cuarentena vegetal debería ser expresada claramente y presentada en la forma más sencilla que sea compatible con los requisitos legales y el objetivo a alcanzar. Aunque las cuarentenas tienen tendencia a la complejidad, debe hacerse un esfuerzo especial para asegurarse de que lo que se refiere a la estructura de la cuarentena utilice el lenguaje más claro y lógico posible.

8. El alcance de las restricciones impuestas por una cuarentena vegetal sólo debe ser aquel que se considere esencial para la consecución del objetivo declarado.

9. Respecto a cuarentenas domésticas o internas, aunque sería deseable utilizar las fronteras políticas (estatales, departamentales o nacionales) para definir los límites de un área bajo cuarentena, las características naturales como cadenas montañosas, ríos o lagos, pueden delimitar más correctamente el área natural. En tales casos, las características naturales pueden ser utilizadas en la descripción del área cuarentenada.

10. Cuando la erradicación es la meta última, es bastante apropiado que las restricciones sean relativamente extensivas dentro de un reglamento de cuarentena doméstica que tenga este objetivo. En este caso son muy lógicas las restricciones severas puesto que el objetivo a ganarse es muy importante, y el tiempo a través del cual las medidas estarán en vigor es presumiblemente limitado.

11. Cuando la meta fundamental es sólo retardar la propagación, contenerla, o controlar la plaga o enfermedad, entonces las restricciones incluidas en una cuarentena vegetal deberían ser compatibles con la presencia continua dentro del área infestada/infectada de la plaga o enfermedad y su posible dispersión a otras áreas. En este caso, las limitaciones impuestas deberían ser menos severas.

12. Una cuarentena vegetal debería estar diseñada en forma tal que permita toda la cooperación que sea necesaria para la adecuada imposición. Esto puede involucrar convenios, y/o relaciones entre autoridades del gobierno de un país con las de otro país o entre los jefes de varias agencias o departamentos dentro del mismo

país.

13. Debe hacerse todo el esfuerzo para tener informado al público en lo que respecta a los objetivos de una cuarentena vegetal dada y la razón de las restricciones específicas. Además, deberían enviarse avisos a las principales partes interesadas como son las diversas autoridades gubernamentales o aquellos grupos (agricultores, comerciantes, agentes importadores/exportadores) especialmente afectados por las medidas restrictivas sobre el establecimiento, alteración o revocación de un reglamento cuarentenario.

14. Una cuarentena vegetal debería ser prontamente modificada en cuanto cambien las condiciones o haya hechos adicionales disponibles. Esto podría resultar en la inclusión de restricciones adicionales o la eliminación de requisitos que ya no se consideren necesarios, como sea comprobado.

15. Una cuarentena vegetal debería ser revocada rápidamente si: (a) ha logrado sus objetivos; (b) el avance de sucesos ha demostrado claramente que no es biológicamente sólida; o (c) la consecución de la meta deseada es imposible de lograr con las restricciones disponibles.

16. El conocimiento obtenido a través de la investigación es básico para el establecimiento de medidas fitocuarentenarias aprobadas. Por lo tanto debe estimularse la investigación en todas las formas posibles, especialmente en relación con las ciencias biológicas y tratamientos cuarentenarios.

Estos, pues, son los principios que deberían seguirse para la formulación de cuarentenas vegetales efectivas y justificables. Es evidente que los problemas que se confrontan y los principios a tomar como guía en la formulación de reglamentos cuarentenarios están íntimamente ligados. Para tomar en minuciosa consideración los problemas previamente discutidos al diseñar un reglamento fitocuarentenario, uno debe ceñirse a los principios que sustentan medidas cuarentenarias básicas, efectivas y firmes.

Componentes de un Servicio Fitocuarentenario Aprobado

Existen varios métodos fitocuarentenarios que pueden ser utilizados separada o colectivamente en relación con la presentación de servicios de cuarentena vegetal,

todos los cuales están cuidadosamente diseñados para prevenir o retardar la introducción y arraigo de plagas y enfermedades vegetales exóticas. No cabe duda, sin embargo, que es indispensable tener en operación un sistema bajo el cual haya introducción controlada de plantas, partes de plantas o productos vegetales. Tal sistema está basado en una combinación de algunas o todas las siguientes disposiciones:

1. Embargos Totales. Esto significa la prohibición absoluta o la exclusión de plantas y productos vegetales específicos de un país infestado o infectado de plagas o enfermedades altamente destructivas que podrían ser transmitidas por la planta o producto vegetal bajo consideración y contra los cuales no puede ser aplicado o no está disponible un tratamiento fitocuatrenario. Los países más propensos a imponer un embargo total son aquellos considerados como en vías de desarrollo, donde se carece de equipo sofisticado para tratamientos y en los cuales no hay información válida sobre plagas y enfermedades existentes y su distribución. Estos embargos totales podrían estar tanto contra países altamente desarrollados como contra países en vías de desarrollo. Sin embargo, en cuanto a países desarrollados, si se sabe que hay tratamientos cuarentenarios aprobados, éstos probablemente estarían disponibles. Por otra parte, los países en vías de desarrollo frecuentemente carecen de instalaciones sofisticadas para tratamientos cuarentenarios, por lo cual se verían más seriamente afectados por los embargos totales.

Si este fuera el único tipo de medida fitocuatrenaria en operación, cesaría el movimiento internacional de plantas y productos vegetales. Esto no es aceptable. Por lo tanto, un embargo absoluto sólo puede justificarse contra las más peligrosas plagas y enfermedades vegetales y solamente cuando no existen tratamientos cuarentenarios efectivos que puedan ser utilizados. Sobra decir que éste nunca debería ser el único sistema en operación. Debe recordarse que ningún país es completamente autosuficiente y que para incrementar la producción agrícola y el progreso en general, es necesario un constante intercambio de variedades y razas vegetales mejoradas.

2. Embargos Parciales. Este tipo de embargo se aplica solamente cuando se sabe que una plaga o enfermedad de importancia cuarentenaria para un país importador existe sólo dentro de un área bien definida del país exportador y está en vigencia la operación efectiva de una cuarentena interna que es capaz de contener la plaga dentro de esa área. En este caso sería posible aceptar

plantas o productos vegetales del área libre de plagas o enfermedades, siempre que haya cumplimiento con todos los otros requisitos prescritos que se declaren en el permiso de importación. Un ejemplo de esto se refiere a papas de los Estados Unidos de América. Aunque el nemátodo dorado ocurre en Long Island, Nueva York, está en vigencia una cuarentena interna efectivamente operada, que proporciona la contención y posible erradicación de esta plaga de Long Island. Bajo estas condiciones, sería posible importar sin riesgo papas de los estados como Wisconsin y Minnesota, que están libres de nemátodo dorado y muy lejos de Nueva York, asumiendo que se cuenta con pruebas sobre el origen y esté en marcha efectiva la cuarentena doméstica. Por supuesto que el embarque estaría acompañado de un Certificado Fitosanitario y además estaría sujeto a inspección a la llegada. El país importador también podría solicitar una previa inspección de campo o aun enviar a uno de sus oficiales de cuarentena vegetal para que inspeccione el área donde fueron cultivadas las papas.

3. Inspección y Tratamiento en el Punto de Origen.

El uso de este sistema involucra el tratamiento e inspección de una mercancía dada, cuando ésta es originaria de un país donde se sabe que ocurre una plaga de importancia cuarentenaria para el país importador. Un ejemplo de esto se refiere a la importación de ajo de Italia hacia los Estados Unidos de América o hacia uno de los países miembros del OIRSA, debido a la existencia de Dyspessa ulula y Brachycerus spp. en Italia. En este caso sería requerida la fumigación del ajo con bromuro de metilo de manera aprobada, junto con inspección después de la fumigación para determinar la efectividad del tratamiento. El embarque debería ir acompañado de un Certificado Fitosanitario y estar sujeto a inspección y aun a tratamiento cuarentenario adicional si fueran encontrados algunos especímenes vivos de las mencionadas plagas.

4. Inspección y Certificación en el Punto de Origen. Este procedimiento de pre-exportación es utilizado para algunas plantas y productos vegetales predeterminados y podría, y ciertamente debería, involucrar el uso de funcionarios de cuarentena vegetal del país importador trabajando en cooperación con el servicio fitocuantenario del país exportador. Un buen ejemplo de este procedimiento se encuentra en la inspección y certificación de bulbos de flores en los Países Bajos, que se hace antes de la exportación hacia los Estados Unidos de América. Aunque éste puede no ser un sistema 100% infalible, sí ayuda al movimiento

más libre pero más seguro de plantas o partes de plantas, y facilita la introducción de las mismas hacia el país importador. Debe recordarse, sin embargo, que hay que dar cuidadosa consideración a la mercancía para la cual será utilizado este sistema y cualquier oficial cuarentenario que sea enviado al país exportador debería viajar a expensas del gobierno del país importador o del importador interesado. Este sistema ha sido usado exitosamente por los Estados Unidos de América para la importación de bulbos de flores procedentes de Holanda, así como por otros países, para ciertos artículos cuidadosamente seleccionados.

5. Inspección en el Punto de Entrada. El uso de este procedimiento involucra la inspección de material vegetal en el punto de llegada, si ello es posible. Si la mercadería vegetal bajo consideración no estuvo sometida a tratamiento en el país de origen, esto podría significar que es material vegetal no huésped de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria para el país importador. Este procedimiento por sí solo nunca debería ser usado en relación con la importación de plantas o productos vegetales que puedan ser atacados por especies económicamente importantes de plagas y enfermedades vegetales dentro del país de origen y que no se sabe que existan en el país importador. Este procedimiento podría terminar en una de las siguientes maneras: (a) liberación directa, como en el caso de repollos y zanahorias que entran a El Salvador desde Guatemala; (b) fumigación con bromuro de metilo, como podría ocurrir con trigo de los Estados Unidos de América, infestado con ciertas plagas de productos almacenados, ofrecido para introducción dentro de República Dominicana; o (c) reembarque o destrucción, por ejemplo, de un cargamento de arroz a granel procedente de Pakistán y ofrecido para importación hacia un país miembro del OIRSA, si se encontrara infestado por gorgojo Khapra. Es obvio que si se confiara sólo en este sistema de inspección, sin el uso de las antes mencionadas alternativas, no sería posible prevenir la introducción de todas las plagas y enfermedades. No obstante, este método representa la primera línea de defensa dentro del país importador y es muy importante, aunque existen ciertas limitaciones.

6. Utilización de Instalaciones de Cuarentena Vegetal Post-entrada. La introducción de material vegetal de propagación, y especialmente de material vegetativo, constituye probablemente el riesgo máximo desde el punto de vista fitocuantenario. Este tópico aparece discutido en mayor detalle en el Capítulo 15.

En cuanto a la importación de plantas, productos vegetales y otras mercancías que puedan servir como portadores de plagas y enfermedades vegetales exóticas, es esencial ejercer control sobre la introducción de los productos y materiales involucrados.

Como se ha demostrado en los párrafos anteriores, la forma de control variará según las circunstancias y se dará la debida consideración al riesgo fitocuatrenario involucrado y nunca se permitirá la introducción de cualquier planta, parte de planta o producto vegetal sin ejercer el grado de control que, basado en la situación existente, sea requerido.

Vale la pena recordar que existen principios fundamentales respecto a la introducción controlada, a los que hay que apegarse, y éstos son los siguientes:

1. El método o procedimiento fitocuatrenario que debe ser puesto en marcha respecto a la importación de plantas y productos vegetales debería estar basado en el existente riesgo de plaga o enfermedad.
2. La aplicación de embargos absolutos debería ser mantenida dentro de un mínimo, y debería hacerse el máximo uso de los tratamientos fitocuatrenarios existentes y aprobados para su utilización.
3. Cuando sea posible, debería hacerse uso de estaciones de cuarentena vegetal intermedia o posterior a la entrada, así como también de cultivos de tejidos meristemáticos, en relación con la introducción de variedades vegetales nuevas o mejoradas.
4. Debería hacerse todo esfuerzo para permitir la introducción de material genético de variedades nuevas o mejoradas, siempre que el riesgo sea eliminado o reducido al mínimo absoluto.
5. Una vez que se haya determinado que el prescrito tratamiento aprobado para una mercancía ha eliminado el riesgo cuatrenario, entonces la planta, parte de planta, producto vegetal u otro material debería ser liberado.

Uso de la Cuarentena Vegetal en Programas Afines

La utilización de cuarentenas vegetales como parte de los siguientes programas, puede variar desde útil hasta indispensable y, cuando sea posible, debería hacerse pleno uso de ellas.

1. Erradicación. Puede decirse sin temor, que la iniciación de un programa de erradicación contra una plaga o enfermedad de importancia agrícola, sin la inclusión de una cuarentena interna o doméstica, acoplada a la intensificación de cuarentenas externas, se sostendría muy precariamente o no tendría oportunidad de terminar exitosamente. Hay ejemplos notables de campañas de erradicación contra plagas y enfermedades tales como la mosca de la fruta del Mediterráneo, el caracol gigante africano y el cáncer de los cítricos, que finalizaron exitosamente en los Estados Unidos de América y que no podrían haber concluido con buenos resultados sin poner en práctica reglamentos fitocuarentenarios domésticos estrictos.

2. Contención. Probablemente es más difícil contener una plaga o enfermedad vegetal dentro de un área dada, que erradicarla, asumiendo que exista una buena posibilidad de erradicación. A menos que esté en vigencia una cuarentena interna operable, cuidadosamente formulada y que además se pueda confiar en otros factores favorables, un programa de contención no podría ser llevado a cabo exitosamente. Sin embargo, actualmente hay en operación programas de contención que son grandemente exitosos. Ejemplo excelente es uno con el cual el autor ha estado familiarizado durante los últimos 42 años y es el programa de contención del nemátodo dorado en el estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Otro programa de contención con el que el autor está personalmente vinculado es aquel de mantener la mosca de la fruta del Mediterráneo dentro del extremo norte de Chile a lo largo de la frontera más al sur de Perú en Arica y el área colindante. Este ha sido un programa altamente exitoso por muchos años y no hay razón para que no siga siéndolo en el futuro previsible.

3. Control. Por medio de la utilización de medidas de control integrado se han llevado a cabo en el mundo programas muy exitosos. Por ejemplo cuando se utilizan parásitos naturales como componentes del programa total y se piensa que es necesario introducir estos enemigos na-

turales desde otras partes del mundo, éstos pueden ser introducidos sin peligro a través del Servicio de Cuarentena Vegetal. Un ejemplo notable es el del control biológico de la mosca prieta de los cítricos en México por medio del uso exitoso de parásitos naturales introducidos de esta plaga.

Aunque es fundamental y esencial que sea establecido un sistema bien organizado de cuarentena vegetal y puesto en marcha por personal de cuarentena vegetal bien capacitado, los diversos componentes de que consiste tal cuarentena vegetal y cómo deben ejecutarse las operaciones cuarentenarias serán tratados en los capítulos que siguen. Debe subrayarse, sin embargo, que no sólo es esencial una Ley de Cuarentena Vegetal bien formulada junto con regulaciones y decretos biológicamente sólidos, sino que es igualmente indispensable un Servicio de Cuarentena Vegetal bien organizado, equipado con personal profesional altamente capacitado, sin el cual ningún sistema fitocuarentenario puede ser operado con éxito.

El Triple Sistema de Defensa

Quando se discute sobre Cuarentena Vegetal, invariablemente se hace referencia al Sistema de Cuarentena Vegetal como nuestra primera línea de defensa contra la introducción y posible establecimiento de plagas vegetales exóticas. Esto es bastante cierto puesto que ningún otro sistema organizado está en operación antes que los existentes Servicios de Cuarentena Vegetal pongan en marcha sus procedimientos de inspección cuarentenaria. Sin embargo, lo que debe ser recordado es que la puesta en práctica de estos servicios no es una operación simple, sino que representa la culminación de acciones coordinadas que al llevarse a cabo, darán como resultado el establecimiento de un Sistema de Cuarentena Vegetal. Revisemos brevemente de qué pueden consistir estas actividades preliminares.

Primero que todo debe estar en vigor una Ley Básica de protección/cuarentena vegetal que pueda: definir los organismos y portadores contra los cuales debe tomarse acción; proveer la emisión de reglamentos, órdenes y decretos fitocuarentenarios; fijar los procedimientos que deben ser seguidos; autorizar oficiales de Cuarentena Vegetal en la medida necesaria para llevar a cabo efectivamente sus actividades; y encargarse de, y describir las sanciones que puedan ser impuestas por violaciones a la Ley o Acta. Lograr la aprobación para una Ley de

Protección/Cuarentena Vegetal puede ser un procedimiento largo y lento ya que una vez que se ha formulado una copia en borrador, ésta debe ser revisada por los asesores jurídicos del Ministro de Agricultura, en algunos países los Miembros del Gabinete, el Ministro de Agricultura y luego el cuerpo del Congreso o Parlamento. No obstante, aun revisar una ley existente puede requerir también un tiempo considerable, puesto que también se requiere acción del Congreso.

Una vez que la Ley básica ha sido puesta en vigencia, es necesario que el Ministro o Secretario de Agricultura emita reglamentos cuarentenarios que, basados en la autoridad que la Ley le confiere, sólo necesiten de su firma para ser puestos en vigencia. Estos Reglamentos versan sobre plantas específicas o partes de ellas y productos vegetales, y fijan tanto la condición de entrada como las plagas vegetales involucradas que deben tenerse en consideración cuando se determinan sus condiciones de ingreso.

Durante el tiempo en que está siendo preparado el trasfondo legal, y si el país está en el proceso de establecer Servicios de Cuarentena Vegetal, los Oficiales Fitocuarentenarios deberían ser nombrados y entrenados con el objeto de que puedan realizar sus actividades tan pronto como la Ley básica entre en vigencia. Para llevar a cabo sus actividades apropiadamente, serán indispensables los reglamentos que sean suscritos como Ley. En el caso de que un país ya posea un Sistema de Cuarentena Vegetal, los oficiales existentes sólo esperarán cualesquiera nuevos reglamentos que sean emitidos, para imponerlos inmediatamente.

Con el objeto de llevar a cabo apropiadamente sus actividades, los Oficiales necesitan ciertas instalaciones físicas que incluyen: lugar para oficinas, equipo y materiales de oficina, y una cantidad limitada de equipo técnico y materiales. También sería necesario tener disponible equipo para tratamientos cuarentenarios o, en su defecto, hacer arreglos con compañías de control de plagas para que brinden el tratamiento que pueda ser requerido para plantas y productos vegetales que sean ofrecidos para introducción.

Además, algunos países tienen Oficiales de Cuarentena Vegetal destacados en países extranjeros para llevar a cabo procedimientos de inspección en ciertas plantas y productos vegetales predeterminados antes de su salida del país de origen. En algunos casos, los Oficiales son enviados al país de origen para realizar inspecciones

de campo de ciertos productos vegetales durante la estación de crecimiento con el objeto de asegurarse de la ausencia de cualquier riesgo de plagas.

Lo antes mencionado describe muy brevemente de qué consiste la primera línea de defensa. Es en este punto que tiene lugar el proceso de selección; momento en el cual es prevenida la entrada de plagas vegetales exóticas y destructivas hacia un determinado país, aunque permitiendo siempre la introducción de plantas y productos vegetales que estén libres de riesgo. Por esta razón, uno debe considerar un Servicio de Cuarentena Vegetal efectivamente operado como un filtro; las plantas y productos vegetales libres de riesgo pueden pasar a través de este colador, mientras que los organismos destructivos o plantas prohibidas son evitados por medio del mismo.

Sin embargo, ¿Qué es necesario si una plaga vegetal exótica penetrara la primera línea de defensa y se estableciera?. Aquí es donde debería entrar en acción la segunda línea de defensa. La pregunta lógica que sigue es: ¿De qué consiste la segunda línea de defensa?. La respuesta es: "Consiste de un programa de reconocimiento y detección bien organizado, diseñado entre otras cosas, para determinar la presencia o ausencia de cualquier plaga vegetal destructiva y exótica que pueda haberse introducido".

Este programa de reconocimiento y detección no debería ser únicamente una operación sobre el papel hasta que llegue el momento en que sean encontradas pérdidas de cultivos debidas a plagas poco conocidas. Esta debe ser una operación en marcha diseñada para detectar un invasor antes que la plaga pueda ocupar un área demasiado grande o costosa para la puesta en operación de un programa de erradicación.

Esta segunda línea de defensa es sumamente importante y desafortunadamente, no está ejecutándose apropiadamente, si es que se hace, en demasiados países en vías de desarrollo. Como resultado, las pérdidas de cosechas y los costos de control reducen los ingresos de los agricultores y los programas de erradicación son considerados demasiado costosos para echarse a andar. Ejemplos de esto están representados por plagas como la mosca de la fruta del Mediterráneo en los países centroamericanos, la broca de la cereza del cafeto en Guatemala, y la moniliasis de la mazorca del cacao en Costa Rica. Nunca estará suficientemente recalcado y recomendado que esta segunda línea de defensa sea establecida por todos los países sin importar su tamaño.

Igual que con los Sistemas de Cuarentena Vegetal, esta segunda línea de defensa no es una operación simple. Es necesario el trapeo especializado, equipo y materiales para prospección y recolección. El transporte es esencial. Debe haber laboratorios disponibles para criar especies recolectadas en material huésped y, sobre todo, debe haber disponibles entomólogos y fitopatólogos capacitados para realizar al menos las identificaciones preliminares. Ya que esto no representa una operación espectacular, y el éxito sólo puede ser evaluado por el fracaso para encontrar plagas exóticas (resultados negativos), debe hacerse un mayor esfuerzo con el objeto de iniciar programas de reconocimiento y detección.

Ahora consideremos que después que ha sido penetrada la primera línea de defensa, y la segunda línea de defensa ha detectado al invasor extranjero y la extensión en la que se ha establecido, ¿Qué sigue?. En este momento debe entrar en acción la tercera línea de defensa. Esta línea de defensa consiste de programas diseñados para erradicar, contener o controlar cualquier plaga exótica que se las haya arreglado para establecerse. Como en el caso de la primera y segunda línea de defensa, los programas de la tercera línea de defensa requieren de investigación y reflexión cuidadosas, fondos para llevarlas a cabo y mucho apoyo público. Debe ser obtenida cierta información básica; especialmente en el caso de que se esté considerando la erradicación o contención de la plaga. La erradicación podría requerir de fondos considerables por un período relativamente corto, mientras que un programa de contención podría requerir menos fondos, pero un período más prolongado.

Esta tercera línea de defensa, si se estuviera considerando la erradicación o la contención, también requeriría del establecimiento de servicios cuarentenarios domésticos o internos.

Cuando uno considera todos los factores en relación con los diversos programas que tendrían que ser puestos en marcha, es obvio que, a menos que se dé consideración cuidadosa y detallada a cualquier programa propuesto, la posibilidad ya sea de éxito o fracaso debería ser evaluada cuidadosamente.

Los mencionados programas de defensa representan verdaderamente un triple sistema de defensa, con el Sistema de Cuarentena Vegetal representando la verdadera primera línea de defensa, mientras que las otras dos representan sistemas de defensa complementarios. Teóricamente si todas las tres líneas de defensa están en cons-

tante operación, la posibilidad de que una plaga exótica dada se establezca en una base permanente es un tanto remota. Esto ha sido claramente demostrado por la erradicación de la mosca de la fruta del Mediterráneo, la mosca oriental de la fruta y el caracol gigante africano en los Estados Unidos de América. Por otro lado, el fracaso para tener todas estas líneas de defensa operando eficientemente y al mismo tiempo, por parte de países de Centro América, ha dado como resultado el establecimiento permanente de la broca de la cereza del cafeto, la moniliasis de la mazorca del cacao y la Moscamed. Aunque muchos de los países en vías de desarrollo han reconocido la importancia y la necesidad de servicios fitocuantenarios efectivos, ellos deben aún reconocer que hay 3 diferentes líneas de defensa. Aunque cada una es individualmente importante, como un sistema triple de defensa, ellas son indispensables.

CAPITULO 3

ASPECTOS LEGALES

Antecedentes Legislativos

La legislación y los programas fitocuantenarios afectan las vidas y costumbres de las personas tanto a nivel nacional como internacional, ejercen control sobre la normal libertad de acción, imponen sobre la gente deberes y responsabilidades adicionales, pueden afectar sus medios de vida así como también ocasionarles pérdidas financieras y, en general, influir sobre sus derechos habituales y sobre sus privilegios de ciudadanos, comerciantes o visitantes de otros países. Tal interferencia en los asuntos y actividades individuales normalmente nunca sería tolerada por los ciudadanos del país involucrado, ni sería dejada de lado por un gobierno o agencia gubernamental, a menos que sea forzado a tal cosa por la necesidad y posea una base de autoridad legal de naturaleza nacional.

El trasfondo típico responsable de la promulgación de una ley nacional de protección vegetal o ley de protección/cuarentena vegetal es en cierto modo como sigue. El pueblo, un segmento del cual son los agricultores, o por lo menos algunos de los líderes influyentes del país, se dan cuenta de la existencia de una plaga o enfermedad por la destrucción real de cultivos, la amenaza potencial de ellas, la introducción de una plaga vegetal exótica o la amenaza potencial de las ya mencionadas. Obviamente, los esfuerzos individuales para salir adelante con tales situaciones reales o potenciales, en el mejor de los casos sería inadecuada, y en realidad imposible. Así pues, la única estrategia prometedora contra brotes de plagas y enfermedades, plagas exóticas introducidas, y los esfuerzos diseñados para prevenir o retardar su introducción, deben apoyarse en una defensa comunal y/o nacional. En estas circunstancias, el público o los grupos especializados del mismo, hacen un llamado a sus líderes administrativos para que tomen las medidas necesarias para resolver el problema bajo consideración. Por otra parte, el estado o agencia gubernamental respon-

sable de la agricultura, primero debe reconocer el problema e iniciar acciones antes de recibir solicitudes de asistencia de parte del conglomerado.

Consecuentemente, los funcionarios gubernamentales, con la ayuda especializada que sea requerida para formular legislación apropiada, procederán a promulgar legislación que sea adecuada para resolver los problemas que está confrontando todo o parte del sector público, otorgando a la administración y agencia gubernamental competente, los poderes legales necesarios para el control, así como proveer los fondos, equipo y personal. Ya así facultada y equipada, la administración o la correspondiente agencia gubernamental, es capaz de tomar a su cargo, en representación del estado, departamento o país, las medidas que la ley autorice, que el conocimiento técnico permita, que la experiencia justifique y que el público apoye. Siempre debería tenerse en mente que una ley básica de protección/cuarentena vegetal y los subsecuentes reglamentos y/o decretos impuestos por autoridad pública son lógicos puesto que los fines a alcanzarse van en el interés del bienestar público, y las medidas requeridas no pueden ser emprendidas por un solo individuo, grupo o empresa privada.

Críticas y Garantías

Los agricultores, importadores, exportadores y aun los viajeros en general, algunas veces se quejan de que las leyes y reglamentos fitocuantenarios impuestos son excesivamente estrictos y molestos. También se quejan de que ellos violan la libertad de acción y los derechos individuales más de lo necesario. Sin embargo, como regla general, y especialmente si se han seguido los principios fitocuantenarios para la formulación de los reglamentos, los requisitos fitocuantenarios, aunque sea requerido el cumplimiento de ellos, no deberían ser excesivamente gravosos. Cuando uno considera los beneficios derivados para un país dado a través de la aplicación aprobada y efectiva de medidas fitocuantenarias, el precio pagado por los agricultores, importadores/exportadores y público en general, como resultado del cumplimiento de las medidas cuarentenarias, es mínimo y usualmente representa sólo un pequeño inconveniente.

Cabe mencionar brevemente que hay amplias garantías contra el abuso de autoridad tanto administrativa como individual. Las limitaciones impuestas por la ley básica y reglamentos subsecuentes son muy importantes. Aunque el control sobre las asignaciones puede desalentar los

excesos, en los países en vías de desarrollo el problema es obtener fondos suficientes para la operación efectiva de los servicios de cuarentena vegetal. En muchos países desarrollados, la actitud de los ejecutivos apegados a la ley es una influencia limitante, y los administradores también tienen una cierta reputación profesional de ser reacios a exponerse a irregularidades. En cuanto a la fraternidad científica involucrada en la formulación de leyes y reglamentos, existe un factor de integridad que debe ser recordado. Los tribunales, por supuesto, siempre están disponibles para remediar cualquier injusticia. Igualmente disponibles están los críticos vigilantes y la opinión pública, ninguno de los cuales puede ser ignorado por los oficiales involucrados, por lo menos durante un período prolongado. Una revisión cuidadosa de lo antes mencionado parecería indicar que la urgente necesidad por flexibilidad y rapidez en lo que respecta al problema fitocuatrenario obliga a los legisladores y administradores de la misma manera hacia la adopción de procedimientos para la formulación de reglas. No obstante, este poder está rodeado de medidas de seguridad (garantías) y restricciones de naturaleza tan diversa que casi imposibilita un abuso difundido.

Factores Fundamentales a Tomar en Cuenta para la Preparación de una Ley de Cuarentena Vegetal

Los asesores científicos y legales deben tener igualmente en mente lo siguiente, cuando están comprometidos en la formulación o revisión de una Ley de Protección/Cuarentena Vegetal.

1. El propósito debe estar manifestado en una forma breve pero comprensiva.
2. Debe enunciarse el título.
3. Si va a ser reemplazada una legislación existente, eso debe ser declarado.
4. La autoridad administrativa y Departamento o Servicio, así como otras agencias cooperativas gubernamentales, deben estar indicadas. Tales agencias cooperativas podrían incluir los Servicios de Aduanas y Postales.
5. Las definiciones deben ser concisas pero claramente comprensibles y cubrir aquellos términos considerados necesarios.

6. Las facultades fijadas bajo la Ley o Acta deberían cubrir:
 - a) Importaciones, no importando por qué medio puedan llegar;
 - b) Exportaciones;
 - c) Cuarentena Vegetal Posterior a la Entrada tanto en estaciones gubernamentales como privadas aprobadas;
 - d) Control intra-territorial que involucre la utilización de cuarentenas domésticas o internas;
 - e) Derecho a cobrar tarifas por servicios fitocuantenarios; y
 - f) Facultades para definición, inspección, tratamiento y destrucción o reconsignación de plantas, plagas, mercaderías o suelo. Esto incluye igualmente la autoridad delegada a aquellos oficiales designados para poner en vigor la Ley y reglamentos y decretos derivados de ella.
7. El movimiento en tránsito de plantas y productos vegetales debe ser controlado y el movimiento de transportes regulado.
8. Los procedimientos para la emisión de reglamentos, ordenanzas y decretos fitocuantenarios deben ser declarados claramente, e igualmente la forma en que ellos serán modificados para la puesta en marcha de la Ley Básica o Decreto.
9. El gobierno debe estar facultado para importar con propósitos científicos, material que de otra manera sería prohibido o restringido. No obstante, aun el Gobierno debe someterse a las medidas aprobadas que eliminarían la posibilidad de introducir plagas y enfermedades exóticas.
10. La Ley o Acta debería tomar conciencia de las obligaciones del Gobierno bajo sus compromisos internacionales.
11. El Gobierno y su personal autorizado deben estar protegidos contra reclamos para compensar

daños o pérdidas de plantas o productos vegetales ocasionados por acción cuarentenaria legítima.

12. Las sanciones deben estar claramente definidas, aunque la cooperación de aquellos ocupados en el movimiento de plantas, productos vegetales, mercancías, organismos biológicos o suelo, en el comercio internacional, deberían ser muy bien escogidos en lugar de la imposición de sanciones.
13. Debe estar especificada la fecha en que la Ley o Acta entrará en vigencia.

Guías para la Preparación de una Ley de Cuarentena Vegetal

1. Propósito.

El objetivo de la Ley o Acta debe ser:

- a) Prevenir o retardar la introducción dentro del país involucrado, de plagas y enfermedades vegetales que todavía no están presentes.
- b) Erradicar, controlar o prevenir la propagación más amplia de plagas y enfermedades ya presentes.
- c) Ofrecer facilidades para las actividades de índole fitocuarentenaria que faciliten la importación de plantas y productos vegetales.
- d) Ampliar la cooperación en relación con la prevención del movimiento de plagas y enfermedades vegetales juntamente con plantas, productos vegetales y artículos que se mueven el comercio internacional.

2. Título.

La Ley o Acta debería ser titulada como Ley o Acta de Cuarentena Vegetal, Ley de Sanidad Vegetal, Ley de Protección Vegetal o cualquier título que tenga similar o igual significado. Si ya estuviera en vigencia una Ley o Acta que vaya a ser reemplazada por la nueva Ley, debería estar declarado que la nueva ley invalida toda otra Ley o Acta que se refiera al mismo asunto.

3. Momento en que la Nueva Ley se Vuelve Operable.

La fecha en que la nueva Ley o Acta va a entrar en vigencia debería declararse. Esta debería ser la fecha

de su proclamación por el Gobierno y debería aparecer en el Diario Oficial. También es importante que la nueva Ley aparezca en los periódicos inmediatamente después de su publicación en el Diario Oficial, con el objeto de que el público sepa sobre su vigencia.

4. Definiciones.

No sólo es importante sino también indispensable, que las palabras clave estén claramente definidas. Las palabras consideradas "clave" son aquellas cuya definición en el diccionario no es suficiente para entender claramente el significado cuarentenario, pero cuya acepción debe ser claramente comprendida por todos los que las lean y tengan que cumplir con la Ley. Estas palabras son muy pocas. Obviamente, el significado de todos los artículos de la Ley debe estar completamente comprendido. Sin embargo, las palabras bien definidas en un diccionario corriente no necesitan estar incluidas en el artículo que trata sobre definiciones. De otra manera la lista resultaría demasiado extensa y podría confundir en lugar de ayudar al lector.

Puesto que la definición de las palabras que siguen será encontrada en el Modelo de una Ley de Protección/Cuarentena Vegetal que va incluido en este capítulo, sólo se detallarán las "palabras claves", y ellas son las siguientes:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| a) Frutas y hortalizas | h) Plaga notificable |
| b) Material de Plantación | i) Ocupante |
| c) Producto Vegetal | j) Propietario |
| d) Plaga vegetal | k) Servicio de Cuarentena Vegetal |
| e) Suelo | l) Oficial designado |
| f) Receptáculo | m) Ministro |
| g) Portador | |

Si se juzga necesario incluir palabras adicionales, éstas deberían estar absolutamente reducidas al mínimo.

5. Facultades Incluidas en la Ley o Acta.

Debería ser claramente expuesto que el Gobierno puede, por medio de proclama o acción legal aprobada, poner en vigencia lo siguiente:

- a) Restringir o prohibir la introducción de cualquier planta o parte de planta, organismo biológico, suelo o mercadería.

- b) Prescribir el tratamiento cuarentenario para plantas o partes de ellas, mercaderías, paquetes y portadores, incluyendo contenedores.
- c) Establecer estaciones cuarentenarias permanentes o temporales, puestos de revisión, estaciones fitocuantenarias post-entrada e intermedias, así como las instalaciones y servicios necesarios.
- d) Restringir o prohibir el movimiento de cualquier planta o parte de planta desde una a otra área dentro de su territorio nacional, como sea requerido bajo una cuarentena interna o doméstica.
- e) Restringir o prohibir el cultivo de cualquier planta en cualquier área bajo cuarentena (interna) que esté relacionada con programas de erradicación o contención.
- f) Confiscar, tratar, destruir o re consignar plantas o partes de ellas, organismos biológicos, suelo o mercaderías importadas o manipuladas en contravención de los reglamentos emitidos bajo la Ley de Protección o Cuarentena Vegetal.
- g) Restringir o prohibir la importación de suelo o su movimiento dentro del país.
- h) Nombrar los oficiales que sean requeridos, quienes basados en la autoridad que les concede la Ley de Protección/Cuarentena Vegetal, pondrán en marcha las disposiciones de esta Ley.
- i) Preparar y expedir los reglamentos, ordenanzas y/o decretos que sean necesarios para poner en práctica las disposiciones de la Ley y proteger los recursos agrícolas del país.
- j) Fijar tarifas predeterminadas para los servicios de inspección, permisos y tratamientos cuarentenarios como sean necesarias.
- k) Fijar sanciones para la infracción de cualquier reglamento emitido bajo esta Ley o Acta e iniciar los procesos legales apropiados que sean necesarios.
- l) Determinar los estándares fitosanitarios prescritos para la importación de plantas o

partes de plantas.

- m) Tomar las medidas de emergencia que sean necesarias contra cualquier plaga o enfermedad, sin importar que sea existente o introducida, para proteger los programas agrícolas o forestales del país.
- n) Proporcionar y prescribir los formularios y documentos que sean necesarios para ejecutar efectivamente las actividades fitocuatrenarias.

6. Disposiciones Generales para Procedimientos.

Cualquier oficial de Cuarentena Vegetal nombrado y autorizado puede sugerir o recomendar que se pongan en marcha medidas cuarentenarias, o que sean puestos en vigencia reglamentos, ordenanzas o decretos. Además, los agricultores, entomólogos, fitopatólogos o especialistas en otras ciencias biológicas pueden hacer lo mismo. No obstante, los que son oficialmente responsables de la preparación de reglamentos, órdenes o decretos fitocuatrenarios son aquellos que están a cargo de la protección fitosanitaria y de los sistemas de cuarentena vegetal, quienes prepararían los mismos, junto con los asesores legales y técnicos del Ministro de Agricultura, el Secretario de Agricultura o el Oficial Mayor del Gabinete, sin importar su título, que sea responsable de la agricultura del país. Luego, el Oficial Mayor e.g., el Ministro de Agricultura, es responsable de la determinación final sobre la necesidad de esta legislación cuarentenaria y de suscribir el reglamento correspondiente, ordenanza o decreto, para convertirlo en Ley. Ya que los procedimientos legales relativos a la promulgación de una legislación de cuarentena vegetal variarán de país a país — e.g., en algunos países puede ser obligatoria una audiencia pública — no se hace ningún intento por detallar todos los pasos requeridos. Sin embargo, el Oficial Encargado de Cuarentena Vegetal o Encargado de Protección Fitosanitaria, puede consultar con el Asesor Legal del Ministro de Agricultura para determinar el procedimiento correcto a seguir.

El procedimiento a seguir en relación con la preparación y puesta en vigencia de una Ley de Protección/Cuarentena Vegetal, es más complejo y requiere, entre otros, la aprobación de los miembros del Gabinete en muchos países y del Congreso, antes de que esté listo para firma del Ministro de Agricultura. En este caso, si la existente Ley de Cuarentena Vegetal o Protección

Fitosanitaria requiere una revisión o es necesaria una Ley completamente nueva, el Oficial Encargado de Protección y Cuarentena Vegetal debería consultar con los asesores jurídicos y técnicos del Ministro, antes y durante el curso de preparación de un borrador de la Ley revisada o propuesta.

Un Modelo de Ley de Cuarentena Vegetal

Aunque se han presentado guías para la preparación de una Ley de Protección y Cuarentena Vegetal con el fin de facilitar la preparación de tal ley, especialmente en los países en vías de desarrollo o en aquellos países en donde los servicios fitocuantenarios sólo están comenzando a ponerse en marcha, se piensa que contar con un modelo aprobado para una Ley de Protección Vegetal servirá como guía y facilitará la formulación de tal Ley, lo que así será más sencillo y apegado a los principios fitocuantenarios.

Los modelos que siguen están preparados usando un formato sencillo y comprensivo. Este formato está sujeto a variación dependiendo de los formatos legales utilizados en un país dado. Por ejemplo, el formato usado en el primer modelo, en general concuerda con la estructura utilizada dentro de la región del OIRSA. En el segundo modelo, el formato está más de acuerdo con los utilizados en el Area del Caribe y los Estados Unidos de América. El contenido de ambos ejemplos es idéntico. En muchos países, el modelo puede ser aprovechado en la forma que ha sido preparado. Sin embargo, lo que debería ir incluido, con algún ligero cambio si es necesario, es el contenido de los artículos, todos los cuales son sumamente importantes en relación con la puesta en práctica y operación efectiva de un Sistema de Cuarentena Vegetal.

Si se considera deseable poner el título del artículo correspondiente centrado y arriba del artículo, en lugar de a la izquierda, esto queda a discreción de aquellos que estén preparando la Ley de Protección y Cuarentena Vegetal. Por esta razón es que se presentan dos modelos, con cambios sólo en el formato, pero no en el contenido de la Ley. El título que aparece en el modelo es "Ley de Protección Vegetal". En tanto que la Ley se refiere a cuarentenas extranjeras o externas y a cuarentenas domésticas o internas, así como a control, contención y erradicación de plagas y enfermedades vegetales, éste es un título aceptable y apropiado. El modelo también podría denominarse "Ley de Defensa Vegetal" o cualquier otro título que concuerde con lo que la Ley abarca. Los mo-

delos que se ofrecen para consideración son como sigue:

(Modelo N° 1 con el título del Artículo centrado arriba)

MODELO PARA UNA LEY DE SANIDAD VEGETAL

Artículo 1. Con el fin de proveer para el control de plagas y enfermedades vegetales dañinas y prevenir la introducción de especies exóticas de las mismas, esta Ley podrá ser citada como la LEY DE PROTECCION VEGETAL, 198 y entrará en vigencia un día que será fijado por el Ministro y mediante publicación en el Diario Oficial.

DEFINICIONES

Artículo 2. Para los fines de esta Ley se aplicarán las definiciones de los términos siguientes:

- a) "frutas y hortalizas" abarcan todas las porciones comestibles de plantas alimenticias en estado crudo o sin elaborar.
- b) "material de plantación" abarca árboles, arbus-tos, matas, esquejes, injertos, púas, yemas, bulbos, raíces, semillas y cualquier otra parte de una planta capaz de propagación.
- c) "producto vegetal" significa cualquier sustan-cia, material o artículo de origen vegetal, incluido el polen, esté o no procesado, que sea capaz de propagación.
- d) "plaga vegetal" significa toda fase viviente de cualquier insecto, ácaro, nemátodo, babosa, caracol, protozoo u otro animal invertebrado o vertebrado, bacteria, hongo, planta parasíti-ca o parte reproductiva de la misma, virus, micoplasma o cualquier organismo similar o afín con cualquier producto vegetal de los anteriores, capaz de causar daños a una planta o producto vegetal.
- e) "suelo" se define como el material suelto de la superficie del terreno en que crecen las plantas, que está constituido en la mayoría de los casos, por roca desintegrada con una mezcla de materia orgánica y sales solubles.
- f) "recipiente" significa cualquier paquete, fardo,

- caja, contenedor, cubierta, envoltura o cualquier objeto que contenga plantas, en el cual hayan sido importadas, guardadas o transportadas y que pueda servir para transportar plagas de las plantas.
- g) "portador" significa aeronaves, naves marítimas, vehículos o cualquier otro medio de transporte.
 - h) "plaga notificable" significa cualquier plaga vegetal de importancia económica significativa, en contra de la cual hayan de tomarse medidas para su erradicación, control o evitar su extensión en un territorio.
 - i) "inquilino" está en relación con terreno o edificio y significa la persona que en un momento dado lo ocupa y cuando no hay tal persona, el dueño del terreno o edificio.
 - j) "propietario" significa la persona autorizada en un momento dado con derecho a recibir la renta de cualquier tierra, o quien en caso de alquilar la tierra a un inquilino, tendría derecho a percibir la renta de la misma.
 - k) "Servicio de Cuarentena Vegetal" significa el Servicio de Cuarentena Vegetal establecido en el Artículo 16.
 - l) "oficial designado" significa el funcionario del Ministerio designado según el Artículo 16.
 - m) "Ministro" significa el Ministro a cargo de la responsabilidad de Agricultura y el Ministerio deberá entenderse de acuerdo a lo mismo.

PODER LIMITANTE

Artículo 3. Siempre que el Ministro haya de determinar que la importación sin restricciones en (P a í s) o el movimiento dentro de (P a í s) de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, según se define en el Artículo 1, suelo o cualquier otro artículo no vegetal, pueda resultar en la entrada o movimiento de plagas vegetales peligrosas, está autorizado y obligado a prohibir o restringir de algún modo la importación o movimiento de dicha planta, material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas

vegetales, suelo o cualquier otro producto no vegetal, para proteger los recursos agrícolas de (P a í s).

PROMULGACION DE REGLAMENTOS

Artículo 4. El Ministro, por medio de Ordenanza publicada en el Diario Oficial y en un diario local, preparará y promulgará los reglamentos y disposiciones que puedan ser necesarios para ejecutar lo previsto en esta Ley.

C O R R E O

Artículo 5. Los productos o artículos mencionados en el Artículo 2, que circulen por correo, estarán sujetos a los reglamentos administrados conjuntamente por el Servicio Postal y el Servicio de Cuarentena Vegetal.

ENVIOS OFICIALES

Artículo 6. El material de plantación, plagas vegetales u organismos vivos benéficos, podrán ser importados por el Ministerio para fines experimentales solamente bajo las condiciones y reglamentos establecidos por el Ministro.

REQUISITOS DE AUTORIZACION

Artículo 7. Ninguna persona podrá importar u ofrecer para importación en (P a í s) cualquier material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, predadores o parásitos de plagas vegetales, o suelo, a menos que haya obtenido una autorización extendida por el Ministro. El Ministro podrá conceder esos permisos sujetos a las condiciones prescritas por esta Ley y los Reglamentos dictados en virtud de la misma.

PERMISOS DE EMERGENCIA

Artículo 8. El Ministro estará autorizado para conceder permisos de emergencia para la introducción de ciertos materiales vegetales ya determinados, frutas, hortalizas y productos vegetales, presentados para la entrada en el país, para los cuales no existía autorización previa, siempre que el producto se encuentre libre de plagas vegetales y su introducción sea justificable.

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Artículo 9. Todo el material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, organismos vivos benéficos, o suelo importados a (P a í s), deberían ir acompañados por un Certificado Fitosanitario extendido por la entidad gubernamental encargada del país exportador, con arreglo al modelo adoptado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 1951 de la cual (P a í s) es signatario, o según se modificó.

CUARENTENA POSTERIOR A LA ENTRADA

Artículo 10. El Ministro podrá limitar la importación de material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo de fuentes extranjeras aplicando las normas y reglamentos que considere necesarios, incluido el requisito de que el material de plantación se haga crecer en detención antes de su liberación definitiva bajo la supervisión del Ministerio y si se encuentra que está infestado o infectado con plagas vegetales peligrosas, prescribir las medidas que considere necesarias para evitar su establecimiento y propagación.

ORDENANZA PARA MODIFICACION DE PERMISOS

Artículo 11. El Ministro podrá modificar o revocar los permisos que otorgue en virtud de esta Ley, en cualquier época, según lo demanden las circunstancias del país.

NOTIFICACION DE LLEGADA

Artículo 12. Será obligación del Servicio de Aduanas, por medio de un oficial autorizado, notificar prontamente al Servicio de Cuarentena Vegetal de la llegada de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo u otros artículos regulados por esta Ley al puerto de llegada y además, retener y no desechar el material o artículo sin la autorización del Servicio de Cuarentena Vegetal.

GARANTIAS

Artículo 13. Los productos cuya importación está prohibida o restringida por las disposiciones de esta Ley o por reglamentos dictados en virtud de la misma, si están

temporalmente en el país o en las aguas territoriales de (P a í s), están sujetos a las ordenanzas y normas que considere necesarias el Ministro para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Esto se aplica también a transportes, incluyendo naves marítimas, máquinas de volar, sus depósitos y equipos, mientras los transportes se encuentren temporalmente en el territorio de (P a í s)

CERTIFICADO DE EXPORTACION

Artículo 14. El Ministro está autorizado para promulgar aquellas disposiciones y reglamentos y emplear los medios que estime necesarios para la inspección de plantas domésticas y productos vegetales ofrecidos para exportación, con el objeto de certificar a los exportadores y partes interesadas, la ausencia en dichos productos de plagas vegetales nocivas de acuerdo a los requisitos fitosanitarios indicados en el Certificado Modelo adoptado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 1951, o según se modificó.

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD

Artículo 15. No puede imputarse ninguna responsabilidad al Gobierno de (P a í s), por la destrucción de material importado en (P a í s), que viole la Ley de Sanidad Vegetal, o los reglamentos dictados en virtud de la misma. Igualmente el Gobierno no es responsable en modo alguno por los daños o las demoras en que incurra por los tratamientos u otras medidas de Cuarentena que se consideren necesarias y que se hayan realizado de acuerdo con las normas y disposiciones existentes. Todos estos tratamientos se realizan bajo el riesgo único del importador.

ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS

Artículo 16. El Ministro podrá establecer los servicios de Protección y Cuarentena Vegetal que sean necesarios para proteger los recursos agrícolas de (P a í s) y designar por escrito a los oficiales del Ministerio para administrar y reforzar las prescripciones de esta Ley.

EJECUCION DE AUTORIDAD

Artículo 17. El Ministro, por medio de sus agentes o inspectores provistos con identificación apropiada, deberá poner en vigor las prescripciones de esta Ley.

- a) Si tiene causa para presumir que alguna persona, recipiente o transporte entrando o moviéndose dentro de (P a í s) posee, contiene o transporta cualquier material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo o artículos no vegetales que constituyan un riesgo para la agricultura de (País) cuya entrada está prohibida o restringida por los preceptos de esta Ley o por reglamentos dictados en virtud de la misma, tendrá el poder de detener, y sin orden previa, buscar y examinar a tales personas, recipientes o transportes y decomisar, retener, tratar, destruir o disponer en cualquier forma de tal material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo o cualquier otro artículo entrando o moviéndose dentro de (P a í s) con violación de esta Ley; y
- b) Si tiene motivo para creer que una plaga notificable puede estar presente en alguna propiedad, tendrá el poder de entrar en dicha propiedad y sin orden previa llevar a cabo programas de reconocimiento tanto como tratar, destruir y/o retirar el material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo. Sin embargo, si el terrateniente u ocupante está presente en el momento dado, deberá informarle de su intención de entrar, registrar, examinar, tratar, confiscar o destruir.

ORDENANZA PREVENTIVA

Artículo 18. El Ministro podrá:

- a) Identificar la plaga notificable en consideración.
- b) Determinar la tierra o criadero que deberán ser puestos bajo cuarentena y notificar por escrito al terrateniente u ocupante.
- c) Poner en marcha la acción a tomar por parte del Gobierno y el terrateniente y/o propietario con el propósito de controlar la plaga vegetal, así como disponer del material de plantación, frutas, hortalizas y productos vegetales que

se encuentren en la tierra o criadero bajo cuarentena; y

- d) Restringir, prohibir o controlar el cultivo y cosecha de cualquier planta en el terreno o criadero bajo cuarentena.

RESPONSABILIDAD DEL TERRATENIENTE

Artículo 19. El terrateniente y/o propietario de cualquier tierra o criadero en el cual se sospechara o localizara la presencia de una plaga notificable, deberá en el menor tiempo posible, notificar al Ministerio.

AVISO DE CONTROL DE PLAGAS

Artículo 20. Todo oficial autorizado por el Ministro podrá mediante aviso escrito dirigido al terrateniente u ocupante de la tierra o criadero, describir las medidas a tomar para prevenir la propagación adicional, controlar o erradicar la plaga notificable bajo consideración y pedirá al ocupante o terrateniente que:

- a) A sus expensas y dentro del período especificado en el aviso, tome tales medidas como estén recomendadas o requeridas para prevenir la propagación adicional, controlar o erradicar la plaga o plagas notificables.
- b) Sea responsable por las medidas de implementación, control o erradicación, aun si ellas no están especificadas en el aviso escrito.

FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL AVISO

Artículo 21. En el caso de que un terrateniente u ocupante falle en el cumplimiento de las medidas que ha sido requerido ejecutar en el aviso mencionado en el Artículo 19, a la finalización del período estipulado en el mismo, un oficial autorizado por el Ministerio podrá entrar en el terreno o criadero y llevar a cabo las medidas requeridas.

REEMBOLSO DE GASTOS

Artículo 22. Cualquier gasto en que incurra el oficial autorizado por el Ministro en relación con aquellas

medidas estipuladas y autorizadas en el Artículo 19, será reembolsado por el terrateniente u ocupante y recuperado por el Director de Sanidad Vegetal como una deuda civil.

RENUNCIACION DE GASTOS

Artículo 23. El Ministro podrá renunciar al reembolso de gastos como se describen en el Artículo 22, por cualquier causa justificada que será determinada por el Ministro, basándose en hechos sustanciales y especificados por escrito.

DURACION DE LA CUARENTENA

Artículo 24. El aviso despachado al terrateniente o propietario de la tierra o criadero mencionado en el Artículo 17 (b), permanecerá en vigor hasta que el Ministerio dé al terrateniente o propietario una certificación por escrito en la cual declare que la tierra o criadero ya no está bajo cuarentena.

TRASLADO DE PLANTAS EN CUARENTENA

Artículo 25. Mientras esté vigente el aviso despachado según lo mencionado en el Artículo 17 (b), será prohibido el traslado o remoción de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales o suelo de la tierra o criadero bajo cuarentena, a menos que dicho traslado o remoción esté autorizado por el Ministerio.

DETERMINACION DE LA ERRADICACION

Artículo 26. Será responsabilidad del Ministerio determinar si una plaga notificable ha sido erradicada y cualquier inspección de la tierra o criadero para determinarlo será llevada a cabo por un oficial u oficiales autorizados, sin costo alguno para el terrateniente o propietario.

IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL TERRATENIENTE O PROPIETARIO

Artículo 27. Cuando no se encontrara ninguna persona en ocupación actual de cualquier terreno o fuera imposible localizar al terrateniente o propietario, cualquier despacho relacionado con esta Ley deberá llevarse a cabo colo-

cando o pegando el aviso en un lugar visible del terreno, publicándolo en un diario local y ese aviso será considerado como oficial.

INDEMNIZACION

Artículo 28. El Ministerio está autorizado para indemnizar, con fondos asignados para tales propósitos por el Estado, a los ocupantes o propietarios de las tierras y criaderos cuyas plantas, materiales de plantación, frutas, hortalizas y productos alimenticios sanos hayan sido destruidos con el objeto de lograr la erradicación o prevenir la propagación de una plaga notificable.

CONSEJO DE PROTECCION FITOSANITARIA

Artículo 29. Créase un Consejo de Protección Fitosanitaria al cual se le denominará en adelante "El Consejo" que estará formado por los siguientes miembros:

- a) El Director de Sanidad Vegetal que a su vez fungirá como Presidente del Consejo;
- b) Un entomólogo y un fitopatólogo adjunto a la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio, que será nombrado por el Ministro;
- c) El oficial a cargo del Servicio de Cuarentena Vegetal quien también fungirá como Secretario del Consejo;
- d) El Oficial Mayor del Servicio de Extensión del Ministerio; y
- e) Un representante del Ministerio responsable de asuntos jurídicos que será nombrado por el Fiscal General.

NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE

Artículo 30. Cuando un miembro del Consejo tiene alguna dificultad para cumplir con su cometido, el Ministro nombrará un suplente para el Consejo, que desempeñará sus funciones.

OBLIGACIONES DEL CONSEJO

Artículo 31. Son obligaciones del Consejo aconsejar al Ministro acerca de asuntos respaldados por esta Ley y en particular aconsejar acerca de:

- a) Elaboración de Leyes o enmiendas a Leyes y Reglamentos autorizados por esta Ley;
- b) La declaración de una plaga vegetal como una plaga vegetal notificable;
- c) El estado legal de material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo que estén siendo o puedan ser ofrecidos para importación; y
- d) El manejo, operación y requerimientos físicos del Servicio de Cuarentena Vegetal.

REUNIONES DEL CONSEJO

Artículo 32. Conciernen a las reuniones del Consejo:

- a) Reunirse las veces que sea necesario o conveniente para el desempeño eficiente de sus funciones o las veces que el Director indique;
- b) La presencia de 4 miembros formará quórum;
- c) En caso de ausencia del Presidente del Consejo o su suplente, los miembros que formen quórum elegirán de entre ellos un Presidente que dirigirá esa Sesión;
- d) Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, la persona que esté presidiendo la Sesión podrá, en adición a su voto original, dar un voto para lograr el desempate.

ASESORES DEL CONSEJO

Artículo 33. El Consejo podrá designar una o más personas para que concurran a las Reuniones del Consejo con el propósito de ayudar o asesorar al Consejo, pero no tendrán derecho a voto.

DURACION DEL NOMBRAMIENTO EN EL CONSEJO

Artículo 34. Cualquier miembro del Consejo nombrado según los Artículos 29 y 30 podrá:

- a) Permanecer como miembro del Consejo por el período estipulado en su nombramiento;
- b) Será elegible para un nuevo nombramiento; y
- c) En cualquier momento podrá renunciar a su cargo mediante renuncia por escrito sometida al Secretario del Consejo.

SANCIONES

Artículo 35. Toda persona que —

- a) viole cualquier disposición de esta Ley;
- b) altere, falsee, falsifique, desfigure o destruya cualquier documento o certificado estipulado en esta Ley;
- c) obstruya, impida, ataque u ocasione daños corporales a cualquier empleado del Ministerio durante la ejecución de los poderes que le confiere esta Ley,

se considerará culpable de ofensa y una vez convicta de ello, habrá de pagar una multa no mayor de (en términos monetarios) y/o guardar prisión durante un tiempo no mayor de (duración en meses), o ambas cosas.

OBLIGACION DE INFORMAR

Artículo 36. Los Inspectores tienen además, la obligación de informar directamente a las autoridades agrícolas y judiciales de cualquier infracción a esta Ley, que a su juicio pueda producir un daño irreparable a la fauna y flora del país.

REGULACIONES EXISTENTES

Artículo 37. Las regulaciones hechas bajo la Ley de (Título de la Ley), permanecerán vigentes mientras no hayan sido reemplazadas por Preceptos o Reglamentos bajo esta Ley.

Artículo 38. La Ley de (Título de la Ley existente),
está abrogada.

(Modelo N° 2 con el título del artículo a la izquierda)

MODELO PARA UNA LEY DE SANIDAD VEGETAL

Comienzo

1. Con el fin de proveer para el control de plagas y enfermedades vegetales dañinas y prevenir la introducción de especies exóticas de las mismas, esta Ley podrá ser citada como la LEY DE PROTECCION VEGETAL, 198_ y entrará en vigencia un día que será fijado por el Ministro y mediante publicación en el Diario Oficial.

Definiciones

2. Para los fines de esta Ley se aplicarán las definiciones de los términos siguientes:

- a) "frutas y hortalizas" abarcan todas las porciones comestibles de plantas alimenticias en estado crudo o sin elaborar.
- b) "material de plantación" abarca árboles, arbustos, matas, esquejes, injertos, púas, yemas, bulbos, raíces, semillas y cualquier otra parte de una planta capaz de propagación.
- c) "producto vegetal" significa cualquier sustancia, material o artículo de origen vegetal, incluido el polen, esté o no procesado, que sea capaz de propagación.
- d) "plaga vegetal" significa toda fase viviente de cualquier insecto, ácaro, nemátodo, babosa, caracol, protozoo u otro animal invertebrado o vertebrado, bacteria, hongo, planta parasítica o parte reproductiva de la misma, virus, micoplasma o cualquier organismo similar o afín con cualquier producto vegetal de los anteriores, capaz de causar daños a una planta o producto vegetal.

- e) "suelo" se define como el material suelto de la superficie del terreno en que crecen las plantas, que está constituido en la mayoría de los casos, por roca desintegrada con una mezcla de materia orgánica y sales solubles.
- f) "recipiente" significa cualquier paquete, fardo, caja, contenedor, cubierta, envoltura o cualquier objeto que contenga plantas, en el cual hayan sido importadas, guardadas o transportadas y que pueda servir para transportar plagas de las plantas.
- g) "portador" significa aeronaves, naves marítimas, vehículos o cualquier otro medio de transporte.
- h) "plaga notificable" significa cualquier plaga vegetal de importancia económica significativa, en contra de la cual hayan de tomarse medidas para su erradicación, control o evitar su extensión en un territorio.
- i) "inquilino" está en relación con terreno o edificio y significa la persona que en un momento dado lo ocupa y cuando no hay tal persona, el dueño del terreno o edificio.
- j) "propietario" significa la persona autorizada en un momento dado con derecho a recibir la renta de cualquier tierra, o quien en caso de alquilar la tierra a un inquilino, tendría derecho a percibir la renta de la misma.
- k) "Servicio de Cuarentena Vegetal" significa el Servicio de Cuarentena Vegetal establecido en el Artículo 16.
- l) "oficial designado" significa el funcionario del Ministerio designado según el Artículo 16.
- m) "Ministro" significa el Ministro a cargo de la responsabilidad de Agricultura y el Ministerio deberá entenderse de acuerdo a lo mismo.

- Poder li-
tante
3. Siempre que el Ministro haya de determinar que la importación sin restricciones en (P a í s) o el movimiento dentro de (P a í s) de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, según se define en el Artículo 1, suelo o cualquier otro artículo no vegetal, pueda resultar en la entrada o movimiento de plagas vegetales peligrosas, está autorizado y obligado a prohibir o restringir de algún modo la importación o movimiento de dicha planta, material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo o cualquier otro producto no vegetal, para proteger los recursos agrícolas de (País).
- Promulga-
ción de
Reglamentos
4. El Ministro, por medio de Ordenanza publicada en el Diario Oficial y en un diario local, preparará y promulgará los reglamentos y disposiciones que puedan ser necesarios para ejecutar lo previsto en esta Ley.
- Correo
5. Los productos o artículos mencionados en el Artículo 2, que circulen por correo, estarán sujetos a los reglamentos administrados conjuntamente por el Servicio Postal y el Servicio de Cuarentena Vegetal.
- Envíos
Oficiales
6. El material de plantación, plagas vegetales u organismos vivos benéficos, podrán ser importados por el Ministerio para fines experimentales solamente bajo las condiciones y reglamentos establecidos por el Ministro.
- Requisitos
de Autori-
zación
7. Ninguna persona podrá importar u ofrecer para importación en (P a í s) cualquier material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, predadores o parásitos de plagas vegetales, o suelo, a menos que haya obtenido una autorización extendida por el Ministro. El Ministro podrá conceder esos permisos sujetos a las condiciones prescritas por esta Ley y los Reglamentos dictados en virtud de la misma.

- Permisos de Emergencia 8. El Ministro estará autorizado para conceder permisos de emergencia para la introducción de ciertos materiales vegetales ya determinados, frutas, hortalizas y productos vegetales, presentados para la entrada en el país, para los cuales no existía autorización previa, siempre que el producto se encuentre libre de plagas vegetales y su introducción sea justificable.
- Requisitos de Certificación 9. Todo el material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, organismos vivos benéficos, o suelo importados a (P a í s), deberán ir acompañados por un Certificado Fitosanitario extendido por la entidad gubernamental encargada del país exportador, con arreglo al modelo adoptado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 1951 de la cual (P a í s) es signatario, o según se modificó.
- Cuarentena Posterior a la Entrada 10. El Ministro podrá limitar la importación de material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo de fuentes extranjeras aplicando las normas y reglamentos que considere necesarios, incluido el requisito de que el material de plantación se haga crecer en detención antes de su liberación definitiva bajo la supervisión del Ministerio y si se encuentra que está infestado o infectado con plagas vegetales peligrosas, prescribir las medidas que considere necesarias para evitar su establecimiento y propagación.
- Ordenanza para Modificación de Permisos 11. El Ministro podrá modificar o revocar los permisos que otorgue en virtud de esta Ley, en cualquier época, según lo demanden las circunstancias del país.
- Notificación de Llegada 12. Será obligación del Servicio de Aduanas, por medio de un oficial autorizado, notificar prontamente al Servicio de Cuarentena Vegetal de la llegada de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo u otros

artículos regulados por esta Ley al puerto de llegada y además, retener y no desechar el material o artículo sin la autorización del Servicio de Cuarentena Vegetal.

Garantías

13. Los productos cuya importación está prohibida o restringida por las disposiciones de esta Ley o por reglamentos dictados en virtud de la misma, si están temporalmente en el país o en las aguas territoriales de (P a í s), están sujetos a las ordenanzas y normas que considere necesarias el Ministro para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. Esto se aplica también a transportes incluyendo naves marítimas, máquinas de volar, sus depósitos y equipos, mientras los transportes se encuentren temporalmente en el territorio de (P a í s).

Certificado de Exportación

14. El Ministro está autorizado para promulgar aquellas disposiciones y reglamentos y emplear los medios que estime necesarios para la inspección de plantas domésticas y productos vegetales ofrecidos para exportación, con el objeto de certificar a los exportadores y partes interesadas, la ausencia en dichos productos de plagas vegetales nocivas de acuerdo a los requisitos fitosanitarios indicados en el Certificado Modelo adoptado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 1951, o según se modificó.

Exclusión de Responsabilidad

15. No puede imputarse ninguna responsabilidad al Gobierno de (P a í s), por la destrucción de material importado en (País), que viole la Ley de Sanidad Vegetal, o los reglamentos dictados en virtud de la misma. Igualmente el Gobierno no es responsable en modo alguno por los daños o las demoras en que incurra por los tratamientos u otras medidas de Cuarentena que se consideren necesarias y que se hayan realizado de acuerdo con las normas y disposiciones existentes. Todos estos tratamientos se realizan bajo el riesgo único del importador.

Estableci-

16. El Ministro podrá establecer los

miento de servicios de Protección y Cuarentena Vegetal que sean necesarios para proteger los recursos agrícolas de (P a í s) y designar por escrito a los oficiales del Ministerio para administrar y reforzar las prescripciones de esta Ley.

Ejecución de Autoridad 17. El Ministro, por medio de sus agentes o inspectores provistos con identificación apropiada, deberá poner en vigor las prescripciones de esta Ley.

- a) Si tiene causa para presumir que alguna persona, recipiente o transporte entrando o moviéndose dentro de (P a í s) posee, contiene o transporta cualquier material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo o artículos no vegetales que constituyan un riesgo para la agricultura de (P a í s) cuya entrada está prohibida o restringida por los preceptos de esta Ley o por reglamentos dictados en virtud de la misma, tendrá el poder de detener, y sin orden previa, buscar y examinar a tales personas, recipientes o transportes y decomisar, retener, tratar, destruir o disponer en cualquier forma de tal material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales, suelo o cualquier otro artículo entrando o moviéndose dentro de (P a í s) con violación de esta Ley; y
- b) Si tiene motivo para creer que una plaga notificable puede estar presente en alguna propiedad, tendrá el poder de entrar en dicha propiedad y sin orden previa llevar a cabo programas de reconocimiento tanto como tratar, destruir y/o retirar el material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo. Sin embargo, si el terrateniente u ocupante está presente en el momento dado, deberá informarle de su intención de entrar,

registrar, examinar, tratar, confiscar o destruir.

Ordenanza Preventiva

18. El Ministro podrá:

- a) Identificar la plaga notificable en consideración.
- b) Determinar la tierra o criadero que deberán ser puestos bajo cuarentena y notificar por escrito al terrateniente u ocupante.
- c) Poner en marcha la acción a tomar por parte del Gobierno y el terrateniente y/o propietario con el propósito de controlar la plaga vegetal, así como disponer del material de plantación, frutas, hortalizas y productos vegetales que se encuentren en la tierra o criadero bajo cuarentena; y
- d) Restringir, prohibir o controlar el cultivo y cosecha de cualquier planta en el terreno o criadero bajo cuarentena.

Responsabilidad del Terrateniente

19. El terrateniente y/o propietario de cualquier tierra o criadero en el cual se sospechara o localizara la presencia de una plaga notificable, deberá en el menor tiempo posible, notificar al Ministerio.

Aviso de Control de Plagas

20. Todo oficial autorizado por el Ministro podrá mediante aviso escrito dirigido al terrateniente u ocupante de la tierra o criadero, describir las medidas a tomar para prevenir la propagación adicional, controlar o erradicar la plaga notificable bajo consideración y pedirá al ocupante o terrateniente que:

- a) A sus expensas y dentro del período especificado en el aviso, tome tales medidas como estén recomendadas o requeridas para prevenir la propagación adicional, controlar o erradicar

la plaga o plagas notificables.

- b) Sea responsable por las medidas de implementación, control o erradicación, aun si ellas no están especificadas en el aviso escrito.

Falta de cumplimiento con el Aviso 21. En el caso de que un terrateniente u ocupante falle en el cumplimiento de las medidas que ha sido requerido ejecutar en el aviso mencionado en el Artículo 19, a la finalización del período estipulado en el mismo, un oficial autorizado por el Ministerio podrá entrar en el terreno o criadero y llevar a cabo las medidas requeridas.

Reembolso de Gastos 22. Cualquier gasto en que incurra el oficial autorizado por el Ministro en relación con aquellas medidas estipuladas y autorizadas en el Artículo 19, será reembolsado por el terrateniente u ocupante y recuperado por el Director de Sanidad Vegetal como una deuda civil.

Renunciación de Gastos 23. El Ministro podrá renunciar al reembolso de gastos como se describen en el Artículo 22, por cualquier causa justificada que será determinada por el Ministro, basándose en hechos sustanciales y especificados por escrito.

Duración de la Cuarentena 24. El aviso despachado al terrateniente o propietario de la tierra o criadero mencionado en el Artículo 17 (b), permanecerá en vigor hasta que el Ministerio dé al terrateniente o propietario una certificación por escrito en la cual declare que la tierra o criadero ya no está bajo cuarentena.

Traslado de Plantas en Cuarentena 25. Mientras esté vigente el aviso despachado según lo mencionado en el Artículo 17 (b), será prohibido el traslado o remoción de todo material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales o suelo de la tierra o criadero bajo cuarentena, a menos que dicho traslado o remoción esté autorizado

por el Ministerio.

Determinación de la erradicación 26. Será responsabilidad del Ministerio determinar si una plaga notificable ha sido erradicada y cualquier inspección de la tierra o criadero para determinarlo será llevada a cabo por un oficial u oficiales autorizados, sin costo alguno para el terrateniente o propietario.

Imposibilidad de localizar al terrateniente o propietario 27. Cuando no se encontrara ninguna persona en ocupación actual de cualquier terreno o fuera imposible localizar al terrateniente o propietario, cualquier despacho relacionado con esta Ley deberá llevarse a cabo colocando o pegando el aviso en un lugar visible del terreno, publicándolo en un diario local y ese aviso será considerado como oficial.

Indemnización 28. El Ministerio está autorizado para indemnizar, con fondos asignados para tales propósitos por el Estado, a los ocupantes o propietarios de las tierras y criaderos cuyas plantas, materiales de plantación, frutas, hortalizas y productos alimenticios sanos hayan sido destruidos con el objeto de lograr la erradicación o prevenir la propagación de una plaga notificable.

Consejo de Protección Fitosanitaria 29. Créase un Consejo de Protección Fitosanitaria al cual se le denominará en adelante "El Consejo" que estará formado por los siguientes miembros:

- a) El Director de Sanidad Vegetal que a su vez fungirá como Presidente del Consejo;
- b) Un entomólogo y un fitopatólogo adjunto a la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio, que será nombrado por el Ministro;
- c) El oficial a cargo del Servicio de Cuarentena Vegetal quien también fungirá como Secretario del Consejo;
- d) El oficial mayor del Servicio de Extensión del Ministerio y
- e) Un representante del Ministerio respon-

sable de asuntos jurídicos que será nombrado por el Fiscal General.

Nombramiento de Suplentes 30. Cuando un miembro del Consejo tiene alguna dificultad para cumplir con su cometido, el Ministro nombrará un suplente para el Consejo, que desempeñará sus funciones.

Obligaciones del Consejo 31. Son obligaciones del Consejo aconsejar al Ministro acerca de asuntos respaldados por esta Ley y en particular aconsejar acerca de:

- a) Elaboración de Leyes o enmiendas a Leyes y Reglamentos autorizados por esta Ley;
- b) La declaración de una plaga vegetal como una plaga vegetal notificable;
- c) El estado legal de material de plantación, frutas, hortalizas, productos vegetales, plagas vegetales y suelo que estén siendo o puedan ser ofrecidos para importación; y
- d) El manejo, operación y requerimientos físicos del Servicio de Cuarentena Vegetal.

Reuniones del Consejo 32. Conciérne a las reuniones del Consejo:

- a) Reunirse las veces que sea necesario o conveniente para el desempeño eficiente de sus funciones o las veces que el Director indique;
- b) La presencia de 4 miembros formará quórum;
- c) En caso de ausencia del Presidente del Consejo o su suplente, los miembros que formen quórum elegirán de entre ellos un Presidente que dirigirá esa Sesión;
- d) Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, la persona que esté presidiendo la Sesión podrá, en adición a su voto original, dar un voto para lograr el desempate.

Asesores del Consejo 33. El Consejo podrá designar una o más personas para que concurran a las Reuniones del Consejo con el propósito de ayudar o asesorar al Consejo, pero no tendrán derecho a voto.

Duración del Nombramiento en el Consejo 34. Cualquier miembro del Consejo nombrado según los Artículos 29 y 30 podrá:

- a) Permanecer como miembro del Consejo por el período estipulado en su nombramiento;
- b) Será elegible para un nuevo nombramiento; y
- c) En cualquier momento podrá renunciar a su cargo mediante renuncia por escrito sometida al Secretario del Consejo.

Sanciones 35. Toda persona que —

- a) viole cualquier disposición de esta Ley;
- b) altere, falsee, falsifique, desfigure o destruya cualquier documento o certificado estipulado en esta Ley;
- c) obstruya, impida, ataque u ocasione daños corporales a cualquier empleado del Ministerio durante la ejecución de los poderes que le confiere esta Ley,

se considerará culpable de ofensa y una vez convicta de ello, habrá de pagar una multa no mayor de (en términos monetarios) y/o guardar prisión durante un tiempo no mayor de (duración en meses), o ambas cosas.

Obligación de Informar 36. Los Inspectores tienen además, la obligación de informar directamente a las autoridades agrícolas y judiciales de cualquier infracción a esta Ley, que a su juicio pueda producir un daño irreparable a la fauna

y flora del país.

Regulacio- 37. Las regulaciones hechas bajo la Ley
nes Exis- de (Título de la Ley existente), perma-
tentes. necerán vigentes mientras no hayan sido reem-
plazadas por Preceptos o Reglamentos bajo
esta Ley.

38. La Ley de (Título de la Ley exis-
tente), está abrogada.

No se cree aconsejable definir en detalle el formato a ser utilizado en la preparación de reglamentos fitocuaarentenarios, puesto que los requisitos, procedimientos legales y formatos legislativos a seguir varían entre países. Sin embargo, en este momento hay dos métodos actualmente en uso difundido que pueden ser discutidos brevemente.

En el primer método o sistema, que es de amplio uso y que está basado en la autoridad concedida dentro de la Ley de Protección Vegetal, los Reglamentos Fitocuaarentenarios Externos individuales son puestos en vigencia y se refieren a grupos de plantas o partes de plantas, materiales de empaque, suelo, etc. Las ordenanzas y reglamentos cuarentenarios internos o domésticos pueden referirse aun a plagas o enfermedades vegetales específicas. Estos reglamentos individuales son bastante completos e incluyen definiciones, la planta o partes de plantas o material, las correspondientes plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria, países afectados por la regulación, condición de entrada de la planta, producto o mercancía, y el tratamiento requerido si fuera necesario. Los siguientes son ejemplos de la clase de reglamento cuarentenario externo que podría ser puesto en vigencia.

1. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Frutas y Hortalizas.
2. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Material Vegetal de Propagación.
3. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Material de Empaque y Cubiertas.

4. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Suelo.
5. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Abejas Melíferas.
6. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Material para Propósitos Experimentales.
7. Reglamento de Cuarentena Vegetal para la Entrada de Materiales Regulados en el Correo.

Incluidos en esta lista podrían estar Reglamentos de Seguridad, Reglamentos para Exportación y otros.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, es obvio que utilizando el método según el cual son emitidos los reglamentos cuarentenarios individuales, habrá un número considerable de documentos que deben ser mantenidos juntos para referencia. Además, debido a un ligero cambio que pueda ser requerido, puede tener que ser re-emitido un reglamento cuarentenario completo.

En cuanto al segundo sistema que podría ser empleado, se piensa que la información es más condensada y más fácil referirse a ella. Este tipo de Reglamento Cuarentenario en su totalidad consiste de dos partes: la primera dedicada a varios Reglamentos de Cuarentena Vegetal y la segunda que consiste de una Lista o Guía de Importación de Plantas.

Dentro de la primera parte, los Reglamentos Cuarentenarios son muy concisos y se refieren a información no contenida en la Lista o Guía de Importación de Plantas. Estos Reglamentos de Cuarentena Vegetal no deberían ser confundidos con los muy completos Reglamentos de Cuarentena Vegetal que regulan un grupo de plantas de manera muy detallada, aunque el título del Reglamento puede ser el mismo. Los siguientes son los Reglamentos que podrían estar incluidos en esta parte:

1. Reglamentos que controlan la entrada de material de plantación.
2. Reglamentos que controlan la entrada de frutas y hortalizas.
3. Reglamentos que controlan la entrada de otros productos vegetales.

4. Reglamentos que controlan la entrada de plagas vegetales.
5. Reglamentos que controlan la entrada de suelo.
6. Reglamentos que controlan la entrada de artículos no vegetales.
7. Reglamentos que controlan la entrada de material para propósitos de experimentación.
8. Reglamentos que controlan la entrada de material regulado en el correo.
9. Reglamentos que controlan la entrada de material de empaque.
10. Reglamentos de Seguridad.
11. Reglamentos de Exportación.
12. Tarifas.

Debe enfatizarse que los susodichos reglamentos tratan sobre factores no incluidos en la Lista o Guía de Importación de Plantas si las plantas o sus partes van incluidas en la Lista o Guía o se refieren a materiales (sacos usados, suelo, etc.) que no están contemplados en la Lista o Guía de Importación de Plantas.

En la Parte II, la Lista o Guía de Importación de Plantas sirve para determinar la condición de entrada de los cultivos económicos importantes, plantas y partes de plantas. Todas las plantas y material vegetal dentro de la Lista o Guía pueden ser ordenados en los siguientes grupos: (1) Cereales; (2) Textiles; (3) Frutas; (4) Granos y Pastos; (5) Aceites y Cultivos de Plantación; (6) Hortalizas; y (7) Varios. Todas las plantas incluidas en la lista o guía deberían estar comprendidas en un Índice previo y este Índice es luego consultado para determinar en qué parte de la lista o guía deberían aparecer las especies vegetales.

La Lista o Guía de Importación de Plantas está dividida en cinco columnas identificadas como sigue: (1) Material Vegetal; (2) Partes de Plantas; (3) Condiciones en que se Aplica la Restricción; (4) Restricción; y (5) Razones y/o Condiciones. Con el fin de evitar largas explicaciones, en la página N° 73 se reproduce un Modelo de Lista o Guía de Importación de Plantas, que claramente presenta el formato utilizado en la Lista o Guía y la fa-

cilidad con que puede ser usado. Revisando cuidadosamente la información presentada en la respectiva columna, es obvio que la condición de entrada puede ser fácil y rápidamente determinada.

Por añadidura, es un asunto fácil mantener actualizada la Lista o Guía de Importación de Plantas y publicar anualmente la lista o guía revisada.

Debe subrayarse que hay que tener el mismo cuidado en relación con la preparación de reglamentos fitocuatenarios, como en el caso de la preparación de una Ley de Protección Vegetal. La preparación de esto no debe ser encomendada a un novato o a alguien con insuficiente experiencia. En vista del hecho de que la mayor parte de países son miembros de una organización regional de protección vegetal, se sugiere que en caso de ser necesaria una legislación de cuarentena vegetal y no se cuente con personal experimentado disponible para prepararla, debería solicitarse ayuda a la organización correspondiente, a un organismo internacional como la FAO, o a través de una fuente de ayuda bilateral que pueda proporcionar los servicios de un especialista en cuarentena vegetal bien calificado que brinde la asistencia técnica requerida.

Nunca será suficientemente recalcado, que el establecimiento de servicios de cuarentena vegetal, sin tener en vigencia una ley adecuada y actualizada y congruente con los principios fitocuatenarios reconocidos, podría ser más un peligro que una protección. Por ejemplo, la autoridad de imposición conferida a un oficial designado bajo el Artículo 17 del Modelo para Una Ley de Protección Vegetal incluida en este capítulo, es exactamente la necesaria para que el Inspector Cuarentenario lleve a cabo efectivamente sus actividades. Las medidas a ser usadas son bastante estrictas pero esenciales, y deben estar incluidas en cualquier ley que pueda estar en vigencia. Si no hay ley en vigencia, o la ley existente es inadecuada, el Inspector no puede realizar legalmente sus actividades de manera aprobada. El no podría abordar e inspeccionar los transportes de manera aceptable o no podría ser capaz de controlar apropiadamente la introducción de plantas o partes de plantas, productos vegetales o material no vegetal protegido por material de empaque de naturaleza prohibida. Esto puede conducir a un falso sentido de seguridad en lo que respecta a protección contra la introducción de especies de plagas y enfermedades exóticas destructivas, que en su momento podría dar como resultado la introducción y arraigo de las mismas. En tal caso, el

país afectado podría estar enfrentado a costosos programas de erradicación o contención o a costosos controles durante un futuro indefinido. En todo caso, el público afronta gastos que son mucho mayores que el costo representado por los servicios de cuarentena vegetal presentados de manera aprobada y fundamentados en legislación fitocuatrenaria bien formulada.

MUESTRA DE GUIA PARA IMPORTACION DE PLANTAS

MATERIAL VEGETAL	PARTES DE PLANTAS	PAISES A LOS CUALES SE APLICA LA RES-TRICCION	RESTRICCION	RAZONES Y/O CONDICIONES
GRUPO I: C E R E A L E S				
MAIZ (<u>Zea mays</u>) incluyendo to- dos los otros de la familia Maydeae. <u>Chionache</u> spp. <u>Coix lachryma-jobi</u> <u>Euchlaena mexicana</u> <u>Polytoca</u> spp. <u>Sclerachne punctata</u> <u>Tribalachne cookei</u>	Todas las partes excepto semilla para consumo y propagación.	Todos los países.	Prohibido.	Exclusión de mildiús vello sos (<u>Sclerospora</u> spp.), barre-nadores del tallo (<u>Chilo</u> spp.), etc.
	Semilla para pro-pagación.	Países asiáticos que están al este de los 60° de lon-gitud.	Cuarentena post-entrada.	Exclusión de mildiús vello sos.
		Todos los otros.	Permiso	Certificado Fito sanitario.
	Grano sin trillar para propósitos de consumo.	Países asiáticos que están al este de los 60° de lon-gitud.	Permiso.	Sujeto a vapor u otro tratamiento de esterilización como condición de entrada.
		Todos los otros.	Permiso	Verificación de origen.

CAPITULO 4

CONSIDERACIONES BIOLOGICAS

Humanidad versus Plagas y Enfermedades Vegetales

Las especies naturales que se alimentan de cultivos agrícolas, árboles frutales y forestales, pastos y otras formas de vida vegetal son extraordinariamente numerosas y variadas. Entre ellas están incluidos los ciervos que pueden alimentarse de brotes tiernos de árboles y yemas de frutas, el conejo que come hortalizas de hojas, pájaros que se alimentan de frutas, y los armadillos que pueden destruir pastizales, para sólo nombrar algunos. Estos animales, sin embargo, no son de importancia cuarentenaria para nosotros.

No obstante, en relación con animales vertebrados que sí son de interés cuarentenario para nosotros, están ciertos roedores que comen cultivos y granos, como las ratas y ratones, algunas especies de pájaros y un número muy limitado de lagartijas. Además, los cultivos agrícolas son afectados adversamente o destruidos por malezas, que pueden definirse como "plantas que crecen donde no son deseadas". Este tipo de plaga vegetal puede desalojar y matar plantas alimenticias seleccionadas por el hombre y muchas especies exóticas de ellas son de importancia fitocuantenaria.

Luego están las innumerables especies de insectos, entre los cuales hay miles de especies que compiten con el hombre por alimento que aquél produce para consumo humano y animal, o que pueden crecer silvestres. Estas especies consisten de larvas de moscas, orugas, barrenadores del tallo y la madera, gorgojos o picudos, escarabajos que atacan hojas, chinches succionadoras de savia, escamas y muchas otras especies de insectos cuya única idea (conducta instintiva) es conseguir comida y refugio. Ellos, por supuesto, son totalmente inconscientes del punto de vista y esfuerzo humano y observan los miles de acres de trigo, maíz o grandes plantaciones de frutas y hortalizas como un inesperado paraíso de comida que debe ser explotado. Lo cual da como resultado, pérdidas de cosechas.

Menos numerosos, pero a veces más destructivos, son los grupos no insectiles como los ácaros, babosas, caracoles, cochinillas de humedad, milpiés, ciempiés y lombrices, todos los cuales necesitan nutrientes de naturaleza vegetal, lo cual los coloca en competencia directa contra el hombre.

Más adelante están los nemátodos, comúnmente conocidos como anguilulas. Usualmente éstos son demasiado pequeños para ser fácilmente observables, pero son reconocidos por ser excesivamente numerosos en la tierra, en material vegetal en descomposición y en plantas vivas así como en las semillas de algunas especies de plantas. En tanto que algunos nemátodos son parásitos de cultivos agrícolas, las especies exóticas son, en definitiva, un problema cuarentenario. Probablemente la especie más ampliamente conocida es el nemátodo dorado de la papa, el cual en muchos países es una plaga exótica importante.

Incluidos entre los patógenos vegetales están los hongos, un gran grupo de organismos vegetales inferiores. Muchas especies habitan en el suelo y en desechos orgánicos, existiendo generalmente fuera de la vista. Tales saprófitos no son competidores directos de los humanos. Algunos hongos son benéficos, entre los cuales se cuentan las setas comestibles y las levaduras.

Aparte de esas especies de hongos que pueden ser clasificadas como neutrales o útiles, existen muchas otras especies que pueden ser clasificadas como parásitas. Ellas atacan plantas vivas y pueden estropearlas, debilitarlas y destruirlas. Los síntomas son reconocidos como enfermedades vegetales y pueden aparecer en varias formas que incluyen pudrición, enfermedad de los almácigos, tizón, marchitamiento, cáncer, agallas, nudos, roya, carbón, manchas foliares y mildiú. Estos hongos parásitos son considerados como serios enemigos de los cultivos agrícolas y ornamentales, y muchas especies exóticas están consideradas como de gran importancia fitocuarentenaria.

Otro patógeno vegetal que compite con el hombre por los alimentos de origen vegetal son las bacterias. Igual que los hongos, las bacterias deben tener alimento orgánico que ellas obtienen de los sobrantes vegetales o animales, o de plantas vivas. Aunque hay menos bacterias que hongos parasitando vegetales, muchas de las especies son muy importantes y están clasificadas junto con los hongos como enemigos dañinos para la agricultura. Algunos de los síntomas de infección bacterial son las agallas, marchitamiento, crecimiento lento, enanismo, frutos o

mazorcas imperfectos, pudrición, distorsión de hojas, cáncer, escobillamiento, manchas foliares y manchas del tallo. Como con los hongos, muchas especies de un país dado, están catalogadas como de gran importancia cuarentenaria.

Otras entidades biológicas conocidas como virus son de suma importancia. Son agentes patogenéticos de alto peso molecular, compuestos de proteínas de DNA o RNA que se multiplican en células vivas o sus huéspedes cuando se introducen. La transmisión de virus puede suceder a través del contacto con la savia vegetal y con herramientas contaminadas (transmisión mecánica), vectores de insectos y ácaros, cuscuta (*Cuscuta* spp.) y en pocos casos a través de semillas. Es interesante notar que un vector puede transmitir uno o más virus y que un virus puede tener más de un vector. En cuanto a virus no persistentes, un insecto sólo permanece infeccioso durante un corto período después de alimentarse de una planta infectada. En cuanto a virus persistentes, un vector permanecerá inefectivo durante un largo período y aun durante toda su vida, después de alimentarse de una planta infectada. El período infeccioso depende de varios factores, uno de los cuales es la etapa durante la cual fue adquirido el virus. Con respecto a virus persistentes, muy a menudo existe un tiempo de incubación preciso, durante el cual el virus pasa a través del vector. También puede ser necesario un período más o menos diferente para la adquisición del virus durante la alimentación.

Otros patógenos vegetales que sólo recientemente han sido descubiertos son los viroides. En este momento sólo unas pocas enfermedades es sabido que son causadas por este agente relativamente nuevo, aunque la mayoría de ellas anteriormente se creía que eran causadas por virus. Los viroides son filamentos simples covalentes muy parecidos a las moléculas circulares de RNA, que existen como estructuras en forma de bastones con bases ampliamente apareadas con un peso molecular entre 107,000 y 127,000 dalton (Sänger et al., 1976). La longitud de la cadena es de aproximadamente 250-275 nucleótidos, lo cual es cerca de 1/20 a 1/10 del tamaño del ácido nucleico de los virus convencionales. Los viroides en sí, están localizados dentro del núcleo. La transmisión puede tener lugar por el polen, semillas, medios mecánicos, y posiblemente por medio de insectos y/o ácaros.

Otro patógeno vegetal es un organismo como micoplasma. Estos organismos son descritos como pleomórficos, usualmente elipsoides y varían en tamaño desde 70 a 1,000

nm. Poseen una superficie membranosa estratificada; contienen partículas como ribosomas, ácido desoxirribonucleico y ribosoma y ácido ribonucleico de transferencia. Estos organismos son sensibles a la terapia con anticuerpos de tetraciclina, pero no a la penicilina, y a tratamiento relativamente bajo con calor en vivo. Ellos están asociados con más de 40 tipos de enfermedades de amarillamientos. Estos organismos están asociados con el amarillamiento letal del cocotero, con la enfermedad de enanismo en Rubus y con la enfermedad racimosa de las pecanas.

También deben ser considerados los organismos parecidos a *Rickettsia*. Estos responden a los antibióticos incluyendo penicilina. Se han encontrado asociados con hernia de las hojas del trébol, enfermedad de Pierce de la vid (arrugamiento viroso de la vid), enanismo de la alfalfa, enanismo del melocotonero, escaldadura de las hojas del ciruelo.

Lo anterior ofrece una leve idea del número y clase de las especies depredadoras del mundo que, como la misma raza humana, dependen para su subsistencia de suministros alimenticios orgánicos. Ellos pueden y están dispuestos a competir contra el hombre por la comida, fibras vegetales y refugio, que el mismo hombre produce para su uso exclusivo.

Sin embargo, todas estas especies competitivas no son de igual importancia en cuarentena vegetal, y algunas pueden ser eliminadas o ignoradas. No obstante, esto deja un notable grupo de competidores biológicos que requieren acción cuarentenaria de diversa índole, como son los siguientes:

1. Insectos que atacan plantas y productos vegetales.
2. Acaros que atacan plantas y productos vegetales.
3. Hongos que causan enfermedades vegetales.
4. Bacterias que atacan plantas.
5. Virus vegetales.
6. Viroides vegetales.
7. Organismos parecidos a micoplasmas.
8. Organismos parecidos a *Rickettsia*.

9. Nemátodos que infestan plantas.
10. Caracoles y babosas que atacan plantas.
11. Malezas.

Por motivo de conveniencia, el término único "plaga" será utilizado para referirnos a cualquiera de las antes mencionadas, en los capítulos siguientes, ya sea para hacer referencia al grupo completo o a cada categoría, o a cualquier especie distintiva dentro de cada categoría. Se tocará en mayor detalle cada una de estas plagas en la sección correspondiente dentro de este capítulo.

En tanto que sería útil discutir las ventajas y desventajas de cada uno de los grupos bajo consideración con respecto a supervivencia, el espacio no lo permite. Sin embargo, sería útil discutir brevemente un pequeño grupo de plagas para que sirva de ejemplo, y que consista de insectos, ácaros y patógenos vegetales.

Las ventajas que el grupo posee pueden ser resumidas como sigue. Su primera y muy importante ventaja es su pequeño tamaño. Por supuesto, uno puede observar fácilmente un adulto de moscarda, la larva de barrenador europeo del maíz, escamas, los estadios portadores de esporas de algunas enfermedades fungosas y aun algunos quistes de nemátodos. Sin embargo, muchos de los estadios de insectos y ácaros (huevo, ninfa o larva) y la gran mayoría de plagas de hongos, bacterias, virus, viroides y nemátodos están por debajo del campo visual efectivo del hombre.

Una segunda ventaja es el número. Este grupo aprovecha no sólo su gran número de especies y variedades, sino también las enormes poblaciones de especies capaces de reproducirse. Considere el gran número de langostas migratorias en África del Norte y los especímenes que uno puede encontrar en una sola granja; el número de escamas que podrían ser halladas en un solo huerto de cítricos; el inmenso número de hormigas bravas no reportadas en un solo rancho de Texas, Estados Unidos de América; el número de nemátodos dorados en un solo acre de terreno que podría llegar a varios billones; o el número de esporas de roya del cafeto sobre las hojas de plantas de café severamente infectadas dentro de una hectárea sembrada de café. Estos increíblemente grandes números, dan a cada especie de plagas una ventaja distintiva en su lucha por sobrevivir.

La tercera ventaja está representada por sus extra-

ordinarias capacidades de reproducción. En contraste con la tasa de reproducción en humanos, animales domésticos y aun ratas, conejos y conejillos de Indias, la prole de un solo piojo vegetal puede sumar millones en pocos meses; y la tasa de reproducción de hongos y bacterias se eleva a números increíbles. Una sola pelota de tizón sobre un tallo de maíz puede contener más de un millón de esporas.

Dos ventajas adicionales son que las especies de plagas de cultivos poseen una remarcada alta proporción de utilización de energía y cada especie está admirablemente adaptada para vivir exitosamente con su propio estilo establecido.

Por otra parte, las especies de plagas adolecen de ciertas limitaciones y desventajas. Carecen de inteligencia, no tienen conocimiento adecuado del mundo e ignoran al hombre. No pueden recordar ni hacer planes. Su patrón de conducta es heredado, no adquirido. Es instintivo e inalterable, genéticamente fijado, y no tienen manera de salir adelante con lo nuevo e inesperado. Esta tendencia a ejecutar ciegamente su conducta instintiva es un grave defecto a ser explotado por el hombre.

Otra limitación es la incapacidad general de las plagas para actuar en grupo o para realizar actividades colectivas dentro de un plan predeterminado. Por supuesto, algunos insectos llevan a cabo actividades de conjunto (abejas, hormigas, comejenes). No obstante, la mayor parte de especies de plagas actúan individualmente y siempre dentro de un patrón hereditario establecido.

Para combatir a estos formidables enemigos, el hombre posee una inteligencia altamente desarrollada, acoplada a una amplia variedad y cantidad de recursos tales como herramientas, equipo, productos químicos, destreza técnica, mano de obra competente y energía. El también posee una pronunciada flexibilidad de pensamiento que le permite buscar y explotar toda debilidad en las plagas vegetales reconocidas.

A pesar de lo antes mencionado, la pequeñez de las plagas y sus abultadas cantidades hacen que sea difícil superarlas. Además, frecuentemente la humanidad encuentra difícil organizar sus fuerzas combinadas dentro de un propósito común. Este conflicto de intereses dentro de la comunidad humana no es raro, y tal rivalidad puede anular cualquier posible logro. En cuanto a Cuarentena Vegetal, es esencial poner en efecto un esfuerzo

organizado y cooperativo.

Plagas Introducidas y su Importancia

Para comenzar debe subrayarse que hay una gran diferencia entre la introducción de una plaga y la introducción y establecimiento de una plaga. El término introducción significa meramente la entrada de un insecto, enfermedad y otra plaga dentro de un área donde previamente no había existido. Por otro lado, el término establecimiento es usado para indicar la colonización de una plaga vegetal dada dentro de un área anteriormente libre de la especie. Desafortunadamente, uno no puede confiar como medida de defensa en el hecho de que una plaga dada no podría establecerse una vez introducida.

En algunos casos puede presumirse que una excepcional destructividad en las plagas introducidas, especialmente insectos, surge porque se ha dejado de lado a ciertos parásitos y depredadores que pueden controlarlas efectivamente. Aparentemente esto sucedió con el escarabajo japonés en el Este de los Estados Unidos de América; con la cochinilla blanca del naranjo en California, Estados Unidos de América; y con la mosca prieta de los cítricos en México.

Sólo porque un insecto es una plaga grave en su país de origen, esto no significa que será igualmente destructivo si se introdujera en otro país. Por otra parte, a veces una plaga menor en su país de origen puede convertirse en una plaga agrícola seria dentro del país al cual se ha introducido. Esto, por supuesto, no puede ser pronosticado, sino que solamente puede ser determinado una vez que la plaga se ha introducido y establecido. Por tanto, los involucrados en actividades de Cuarentena Vegetal deben siempre asumir lo peor, e.g., una plaga vegetal exótica y altamente destructiva debe ser considerada anticipadamente como una plaga que será igualmente destructiva si se introduce a un país en donde las condiciones ecológicas son similares a aquellas dentro del país de origen.

Además, una plaga exótica de menor importancia dentro de su país de origen, debería ser considerada como poseedora del potencial de llegar a ser una plaga seria. Por ejemplo, el chancro americano del castaño u hongo canceroso, era desconocido como patógeno grave hasta que fue introducido a los Estados Unidos de América, donde entró en contacto con las especies americanas de cas-

taño y virtualmente las eliminó de los estados orientales.

Para una plaga, el nuevo ambiente puede ser más favorable que su ambiente original y, así, el daño que causa puede ser mayor. Como se dijo anteriormente, también puede ocurrir lo contrario.

No es extraño que una plaga introducida pueda ser más destructiva dentro de una nueva área, país o región que en su hábitat normal. Aunque puede considerarse que los huéspedes son más susceptibles o que, en general, los factores ecológicos son más favorables, esto no parece explicarlo completamente. En muchos casos parece que la plaga o patógeno introducido se vuelve más agresivo o virulento después de ser establecido en un ambiente nuevo. A veces también sucede que después de un tiempo, el "equilibrio biológico" se establece gradualmente y la nueva plaga o enfermedad es menos destructiva o virulenta. Esto ha ocurrido con el tizón de la patata y con la moscamed en Costa Rica.

También es importante recordar que aunque una enfermedad dada puede ya estar presente en un país, las precauciones cuarentenarias no deberían ser descuidadas. La razón de esto es que la mayoría de patógenos vegetales existen en diversas formas fisiológicas o razas y la introducción de una nueva cepa o raza puede significar el comienzo de un brote grave. Esta tendencia en las especies de dividirse en razas o cepas, cada una con ligeras características diferentes, ocurre ampliamente en los hongos, bacterias y nemátodos. Es menos frecuente en los insectos. Tales razas y cepas son encontradas frecuentemente en los virus.

Barreras Naturales Contra la Dispersión de Plagas

Anteriormente fueron discutidas las ventajas que poseen las plagas sobre el hombre, e incluidas entre ellas estaban sus extraordinarias capacidades de reproducción, el abultado número de especies y, especialmente, el increíble gran número de individuos. Como resultado, ellas son capaces de mantenerse, sobrevivir a períodos inclementes y elevar su número a través de los límites de su hábitat por medio de lo que puede llamarse presión de dispersión. Consecuentemente, cada plaga encerrada dentro de su isla o territorio original está constantemente esforzándose por extenderse más allá de sus estrechos o bien definidos confines. La pregunta que uno puede bien hacerse es: "¿Qué hay para prevenir esto?".

La respuesta a esta cuestión es de gran interés en lo que respecta al problema cuarentenario. Una minoritaria escuela de pensamiento es de la opinión de que, puesto que tantas especies de plagas ya están ampliamente distribuidas y puesto que eventualmente las especies de plagas extenderán su rango hasta cubrir el mundo, para qué molestarse con Servicios de Cuarentena Vegetal. Esto, por supuesto, es una presunción falsa, no basada en hechos y representa un punto de vista de individuos ya sea desinformados en lo que respecta a Cuarentena Vegetal, o que desean distorsionar los hechos con el objeto de obtener ganancias por medio de la importación irrestricta de plantas y productos vegetales, cuya entrada de otra manera, sería restringida o en algunos casos prohibida.

La respuesta sincera a la cuestión es que hay barreras efectivas que existen y pueden ser utilizadas para prevenir o retardar la propagación más amplia de plagas vegetales. Estas son las siguientes:

La primera, que es un obstáculo formidable contra la propagación, está representada por la restricción de hospederos. Relativamente pocas especies tienen un amplio rango de huéspedes. Muchas extraen su sustento de un solo hospedero y muchas atacan sólo a un grupo muy afín de hospederos. Estas especies no pueden ampliar su rango hacia áreas donde no se presentan sus huéspedes y consecuentemente, su presión de dispersión no logra nada.

Un segundo factor, igualmente formidable, es el clima. Debido a limitaciones climáticas, ciertas plagas no pueden aun seguir a sus huéspedes a un nuevo ambiente. Un ejemplo de esto es el gorgojo del camote (batata). Aunque los camotes florecen en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, esta destructiva plaga del camote no puede perpetuarse al norte de los estados que poseen la benignidad de los inviernos del Golfo de México.

Las dos mencionadas barreras naturales contra plagas, son de naturaleza absoluta. La propagación de plagas está automática y finalmente limitada. Existen, sin embargo, otras barreras que pueden ser consideradas como condicionales y sólo son eficaces "siempre que.....". Por Ejemplo, las grandes masas de agua pueden ser colocadas dentro de esta categoría. Sólo mientras las plagas puedan confiar en sus propios medios de dispersión, los océanos y mares presentan obstáculos casi insalvables. Pero el aislamiento, en este caso, no es absoluto. Muchas de tales plagas, cuando son transportadas por otros medios

(por el hombre en aeronaves o barcos) a través de estas grandes masas de agua, florecen bastante bien en un nuevo ambiente o en hospederos apropiados que puedan estar presentes.

Las cadenas montañosas, aunque condicionales, son barreras igualmente efectivas. Ellas son difíciles de atravesar por las especies de plagas así como para sus huéspedes, a menos que haya ayuda externa. También son barreras condicionales los desiertos de gran extensión como el Sáhara o las zonas desérticas del norte de Chile.

Es patente que la naturaleza ha impuesto impedimentos a la diseminación de plagas. Desafortunadamente, muchas de las plagas que han tenido éxito para ampliar su rango, han sido capaces de lograrlo porque el mismo hombre les ha brindado la ayuda necesaria.

Cómo Puede Ocurrir la Introducción de Plagas

Cuando las plagas vegetales no son mantenidas a raya, ya sea por barreras absolutas o condicionales, ellas pueden, y de hecho lo hacen, volar, arrastrarse o ser llevadas por corrientes de aire a través de fronteras políticas. La mosca mediterránea puede volar fácilmente a México desde Guatemala. La mosca mexicana de la fruta puede volar fácilmente a través del Río Grande desde México hasta Texas. Las esporas de roya del cafeto pueden ser llevadas por corrientes de aire o por insectos desde Nicaragua hasta Honduras.

Aparte de las plagas que pueden movilizarse por sus propias fuerzas, la gran mayoría de especies de plagas deben depender de ayuda externa para su dispersión, e.g., viento, agua o animales. Un gran número de insectos ayuda a la distribución de plagas de cultivos. Las abejas, por ejemplo, cuando recogen néctar pueden tener sus bocas untadas de bacterias de una flor infectada y así diseminar el organismo de la necrosis de las ramas del peral y del manzano hacia flores visitadas más tarde. Los escarabajos del olmo pueden acarrear la enfermedad holandesa del olmo hacia árboles sanos, cuando depositan huevos en varios árboles. Ciertas avispas pueden transmitir la marchitez bacteriológica del banano (moko del banano) a matas sanas de banano y plátano. Aunque el papel de los perros, caballos, animales salvajes y pájaros en la propagación de plagas es pequeño, ellos no deben ser descuidados. Por ejemplo, las esporas de roya del cafeto, sin duda han sido transmitidas a través de la frontera

desde Guatemala hasta México por estos animales.

Las corrientes de aire, variando desde brisas suaves hasta vendavales (ventarrones, huracanes, tornados) ayudan a muchos insectos voladores a viajar grandes distancias más allá de su campo normal de vuelo. Sin embargo, es para las plagas fungosas, que los vientos son más efectivos como agentes de distribución. La podredumbre parda de los frutos de hueso, la sarna del manzano, la roya del trigo, y el tizón de la papa son todos capaces de ser dispersados rápida y abundantemente por corrientes de aire a alguna distancia alrededor de sus puntos de inicio dentro de huertos o en el campo. Las esporas de roya del cafeto pueden ser llevadas a considerables distancias por vientos de bajo nivel y, de esta manera pueden ser transportadas de un país a otro cruzando fronteras políticas, especialmente cuando las plantas de café están creciendo a ambos lados de la frontera política.

También ocurren casos sorprendentes de una dispersión a mayor distancia de esporas de hongos, por medio de corrientes de aire. La roya negra del tallo del trigo se cree que gradualmente recorre desde el norte de Texas, EE.UU. hasta Canadá en cada estación, llevada por el viento. Se sabe que la roya del manzano usa el viento para viajar de un lado a otro entre manzanos y el huésped alternativo, cedro rojo. El viento también puede transportar a grandes distancias las esporas de roya del pino del Weymouth.

En el caso de bacterias, la dispersión por viento no es especialmente utilizada, puesto que las bacterias consideradas como plagas vegetales están en el suelo, son producidas dentro de los tejidos del huésped, o exudadas en masas pegajosas más apropiadas para la dispersión acuática. Tampoco los nemátodos ni los virus están bien adaptados para viajar con las corrientes de aire.

Propagación de Plagas por Actividades Humanas

El hombre es un viajero. Viaja dentro de su propio país, entre países y alrededor del mundo. Es altamente adquisitivo. Viaja, estudia, colecciona, y trae a casa lo sorprendente, lo útil, lo extraño y lo nuevo. Utiliza barcos para transportar mercaderías dentro del comercio internacional. La carga transportada internacionalmente contiene granos, nueces, frutas, hortalizas, especias,

madera y otras mercancías no vegetales para las cuales tiene que ser utilizado material de empaque de origen vegetal. Los barcos, aviones de carga, trenes y camiones son utilizados para trasladar estos artículos hacia todas partes del mundo. Desafortunadamente, junto con ellos también son transportadas las plagas vegetales.

Para analizar más cuidadosamente el problema de plagas planteado por los artículos que se mueven en el comercio internacional, debe tomarse en consideración lo siguiente:

1. Las características del material transportado.
2. Los accesorios utilizados tales como cajas, embalajes de madera (jabas), contenedores, material de empaque, y la basura y desechos usuales.
3. Tierra como tal, o presente en relación con plantas, productos vegetales y adherida a vehículos usados.
4. El papel de barcos, aeronaves, vagones de ferrocarril, contenedores, camiones, automóviles y cualquier otro tipo de transporte.
5. El hombre como viajero, junto con todos sus efectos personales y equipaje.

Todo lo mencionado debe ser tomado en cuenta en lo tocante al problema de transporte de plagas, ya sea de un país a otro, o de un área dentro de un país hacia otra zona del mismo.

La carga consistente de frutas, hortalizas, granos y especias, aunque siempre puede estar presente un riesgo de plagas, puede ser controlada más fácilmente. Estos cargamentos están sujetos a certificación, inspección y tratamiento como sea requerido. Además, la carga usualmente consiste de productos vegetales seleccionados, resultando reducido así, el riesgo de plagas. No obstante, en Cuarentena Vegetal, nada puede ser tomado como seguro, y es necesario que haya insistencia en el total cumplimiento con todos los requisitos fitosanitarios y cuarentenarios del país importador.

El material vegetal de propagación puede representar un gran riesgo de plagas y los requisitos de importación para el mismo, deben ser cuidadosamente preparados. Tal material puede consistir de semillas, bulbos, mazorcas, tubérculos, raíces, estacas, yemas, estacas con raíces, plantas con raíces, y en el caso de plantas verdes, aún de hojas. A menos que se ejerza mucho control, incluyendo el uso de estaciones cuarentenarias post-entrada, existe

una gran posibilidad de que se introduzcan plagas exóticas de todas clases dentro del país importador junto con el material vegetal de propagación ingresado.

También debe dirigirse la atención a la posibilidad de dispersión de plagas por medio de accesorios de embarque tales como cajas, barriles, bolsas, jabas, junto con las envolturas usuales y materiales de empaque. Estos pueden servir para albergar plagas asociadas con el producto incluido, servir solamente para trasladar una plaga exótica, o pueden estar infestados con una plaga propia. Por ejemplo, si las bolsas contienen arroz, podría estar presente el gorgojo Khapra. Si la caja contiene sólo maquinaria, puede estar presente un cierto número de varias clases de escarabajos como polizones. Por otra parte, si alguna madera de la cual ha sido hecha la jaba o caja está cubierta en parte de corteza, podrían encontrarse algunos escarabajos barrenadores de la madera. El material de empaque dentro de cajas, jabas y alrededor de botellas, representa definitivamente un peligro. La paja de arroz y pastos podría albergar barrenadores del tallo del arroz y otras plagas de insectos, y también podrían estar infectadas de royas y tizones. Así pues, es muy importante que sólo se permita la entrada de material de empaque aprobado. Tales materiales aprobados incluyen aserrín limpio, viruta de madera, carbón, arena de mar limpia, peluza de algodón sin semillas, fibra de osmunda, papel y algunos productos del subsuelo.

La tierra está considerada como un medio especialmente peligroso para la dispersión de plagas. Está considerada como material de alto riesgo ya sea movida como masa de tierra, muestra de suelo, lastre para barcos, como material de empaque para bulbos o raíces, o como tierra adherida a raíces de plantas o plantas en macetas. La tierra es considerada peligrosa ya que consiste de material orgánico, retiene las esporas de dispersión de parásitos fungosos locales, puede contener quistes de nemátodos, bacterias, estadios maduros e inmaduros de insectos vivos y caracoles. En definitiva, la tierra constituye un problema fitocuatrenario muy especial. El único suelo que puede considerarse que no representa riesgo de plagas es el de profundidad, arena de mar o cualquier tierra que carezca totalmente de material orgánico.

Con respecto a medios de transporte públicos o privados, debe tenerse en cuenta lo siguiente. En cuanto a barcos, existe relativamente poco peligro de que las plagas escapen directamente. Sin embargo, las moscas de las frutas podrían volar hacia la playa y, si los

contenedores de basura no están adecuadamente tapados, varias especies de insectos exóticos podrían volar o aun arrastrarse hacia la costa. Usualmente las frutas, hortalizas y productos almacenados son mantenidos bajo llave. El peligro máximo es que algunos productos infestados por plagas vegetales puedan ser desembarcados como regalos o para la venta.

Las aeronaves que llegan de países extranjeros están sujetas a las mismas medidas generales de control que los barcos. El mayor riesgo es aquel presentado por los productos vegetales llevados por miembros de la tripulación o pasajeros y que no son detectados ni por el Inspector Fitocuatrenario ni por el Oficial de Aduanas. También es posible que algunos insectos vivos hayan sido traídos dentro de la cabina de pasajeros o en el compartimiento de equipajes, y cuando las puertas estén abiertas, las plagas puedan volar o arrastrarse hacia afuera.

Los vagones de ferrocarril pueden y esparcen insectos y plagas vegetales a lo largo de sus viajes dentro del país. No obstante, el riesgo a este respecto no es tan grande como con barcos y aeronaves. Sin embargo, los vagones de ferrocarril pueden plantear un problema en relación con la descarga de basura infestada y desechos rezagados de un cargamento previo. Esto ha sido demostrado en los Estados Unidos de América, con respecto a plagas como la Moscarda, el gusano rosado del algodón y el nemátodo dorado.

Los camiones y automóviles pueden servir como instrumentos en la dispersión de plagas vegetales incidentalmente adquiridas, así como de aquellas asociadas con hospederos vegetales transportados o productos vegetales. Las plagas llevadas por el tráfico pueden ser introducidas por medio de vehículos que viajan de un país a otro. Se ha notado que las moscas de las frutas del género *Anastrepha* pueden colarse dentro de un automóvil en México y ser trasladadas a través de Guatemala, El Salvador, Honduras y estar aún en el mismo vehículo al llegar a Nicaragua. En relación con organismos de hongos y bacterias, así como con nemátodos, el peligro principal está representado por plagas que viajan en vehículos y camiones, y aparentemente radica en la suciedad, desechos y basura recolectados en un lugar y trasladados a otro lugar. Por añadidura, estos mismos organismos podrían estar presentes en la tierra adherida a la superficie inferior de los vehículos.

Es obvio que un problema de la magnitud planteada

por plagas vegetales que amenazan con ingresar a cualquier país dado, demanda un programa defensivo a nivel nacional. Existen cuatro principales líneas de defensa a considerar. Los primeros requisitos lógicos serían contar con información adecuada relativa a plagas exóticas bajo consideración. Esto incluye su distribución, historia de vida, rango de huéspedes, relaciones con cultivos, medidas de control y posibles medios de introducción.

La segunda línea nacional de defensa contra introducciones de plagas consistiría de un sistema de control de las importaciones de materiales que transportan plagas, plantas y productos vegetales, así como de portadores y viajeros. Esto consistiría de la puesta en vigencia de legislación cuarentenaria y el establecimiento de un sistema de cuarentena vegetal efectivamente operado.

Un tercer elemento esencial del esquema de defensa sería proveer un programa continuado y bien diseñado de prospección y detección de plagas. Este sería para el propósito único de detectar prontamente cualquier plaga exótica que pueda haberse introducido y llegado a establecerse. Por medio de la detección temprana de cualquier plaga exótica introducida, su erradicación podría ser posible a un costo relativamente bajo. Un ejemplo excelente de esto se refiere a la Moscamed en Costa Rica. Dos años después que había sido registrada por primera vez dentro de este país, y después que se había puesto exitosamente en marcha un programa de contención y posible erradicación, se estimó que con US\$400,000.00 adicionales, esta plaga podría ser erradicada de Costa Rica. En ese momento no fue posible obtener una ayuda financiera. Subsecuentemente, 29 años más tarde, cuando se pensó en un programa diseñado para erradicar esta misma plaga de Centro América, el costo inicial del proyecto fue estimado en US\$350,000,000.00.

El cuarto elemento del plan general considera el establecimiento de una organización general interna capaz de combatir cualquier especie exótica introducida tan pronto como ocurra la detección. Este esfuerzo de defensa en su totalidad, estaría apoyado por investigación, conocimiento técnico, equipo, apoyo público y recursos financieros adecuados, con el fin de poder mantener un frente común contra estos enemigos exóticos, como sea necesario.

Introducciones de Plagas

En este capítulo fueron discutidos previamente los diversos tipos de plagas con los cuales debería estar involucrado el Servicio de Cuarentena Vegetal. Obviamente el espacio no permite una revisión detallada de aquellas especies de plagas vegetales de importancia cuarentenaria por las cuales deberían preocuparse los Servicios Nacionales de Cuarentena Vegetal dentro de las regiones reconocidas del mundo. Sin embargo, se juzga provechoso mencionar brevemente algunas de las especies de plagas consideradas como de mayor importancia fitocuarentenaria y económica para los países miembros de alguna Organización Regional de Protección Fitosanitaria.

Comenzando por los países miembros del OIRSA, las siguientes son especies exóticas de plagas vegetales que no se sabe que ocurran dentro de la región. Estas incluyen moscas de las frutas de la familia Tephritidae tales como la mosca oriental de la fruta (Dacus dorsalis), la mosca del melón (Dacus cucurbitae), la mosca de la fruta de Queensland (Dacus tryoni), mosca de las aceitunas (Dacus oleae), Dacus zonatus, mosca de la fruta de Natal (Ceratitidis rosa), y la mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi). Estas especies podrían causar cuantiosas pérdidas económicas a los países miembros del OIRSA una vez introducidas y establecidas, puesto que a través de la región son cultivados frutos tropicales, subtropicales y de clima templado.

Las plagas del algodón que son de importancia cuarentenaria para la región del OIRSA, incluyen: Anthonomus vestitus de Perú y Ecuador; Platyedra vilella de algunos países de Europa y Medio Oriente; Earias insulana de algunos países de Europa, Medio Oriente, Asia y Africa; y Diparopsis castanea y D. tephrograma de algunos países africanos.

Otras plagas de insectos de importancia cuarentenaria para la región incluyen: Ostrinia nubilalis, Sesamia cretica y Busseola fusca, plagas destructivas del maíz y millo de escoba; Chilo suppressalis, Scirpophaga nivella, Sesamia inferens y Triporyza incertulas, todas plagas serias del arroz; Proceras venosatus, plaga de la caña de azúcar; Sternochetus mangiferae, un picudo de la semilla del mango; plagas de las papas como Premnotrypes vorax, P. solani y Rhigopsidius tucumanus; Agriotes lineatus que ataca varios cultivos de raíces; y Trogoderma granarium, plaga de productos almacenados.

Incluidas entre las enfermedades vegetales de importancia cuarentenaria, están la enfermedad negra de la cereza del cafeto (Colletotrichum coffeanum),

enverdecimiento de los cítricos, cáncer de los cítricos, cogollo racimoso de la papaya, mosaico africano de la yuca, retoño hinchado del cacaotero, cogollo racimoso del banano, cadang cadang del cocotero, y sarna verrugosa de la patata (*Synchytrium endobioticum*). También vale la pena mencionar al caracol gigante africano y la escoba bruja (*Striga asiatica*) ya que muy frecuentemente es descuidado el peligro planteado por especies exóticas de caracoles, tanto de importancia agrícola como médica, y por especies exóticas de malezas. Es especialmente importante recordar que las semillas de especies exóticas de malezas pueden acompañar fácilmente a semillas de otras plantas y pasar desapercibidas por el Inspector de Cuarentena Vegetal.

En cuanto a los países miembros del Consejo Fitosanitario Interafricano (en el que están incluidos todos los países africanos), lo siguiente representa sólo unas cuantas especies de importancia cuarentenaria para ellos. Moscas de las frutas del género *Anastrepha*, con especial énfasis en *A. ludens*, *A. obliqua*, *A. fraterculus*, *A. striata*, *A. serpentina*, *A. suspensa*, y *A. grandis*; plagas del algodón como *Anthonomus grandis* y *A. vestitus*; plagas de la papa como *Premnotrypes vorax*, *P. solani*, *Rhigopsidius tucumanus*, y *Scrobipalopsis solanivora*; *Euscepes postfasciatus* y *Omphisa anastomosalis*, ambas plagas de la papa. Entre las enfermedades estarían incluidas escoba de bruja de la yuca, cogollo racimoso de la papaya, cadang cadang del cocotero, mosaico brasileño de la yuca, moniliasis de la mazorca del cacao, y el virus de hoja blanca.

Los países miembros de la Organización Norteamericana de Protección Fitosanitaria (Canadá, México y los Estados Unidos de América) incluirían entre las plagas de importancia cuarentenaria para ellos, las siguientes especies de insectos, enfermedades y nemátodos: moscamed (*Ceratitidis capitata*), mosca oriental de la fruta (*Dacus dorsalis*), mosca del melón (*Dacus cucurbitae*), *Sesamia cretica*, *Dyspessa ulula*, barrenador asiático del arroz (*Chilo suppressalis*), gorgojo Khapra (*Trogoderma granarium*), *Brachycerus albidentatus*, *Scrobipalopsis solanivora*, mal de la estria del maíz, roseta del maní, mosaico del guisante, enverdecimiento de los cítricos, cáncer de los cítricos, *Phoma exigua*, *P. foveata*, *P. macrospora*, mosaico nerval de la vid, la roya del gladiolo (*Uromyces transversalis*), nemátodo dorado (*Globodera rostochiensis*) y la raza de anguilula del tallo del tulipán de *Ditylenchus dipsaci*.

Es obvio por lo ya mencionado, que ningunas dos

regiones están preocupadas con las mismas especies de plagas de importancia cuarentenaria. Si hubiera sido posible detallar todas las plagas de importancia cuarentenaria para los países miembros de todas las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, esto quedaría más manifiesto. Así pues, es responsabilidad de cada gobierno determinar qué plagas vegetales exóticas podrían afectar seriamente su agricultura si se introdujeran y establecieran, y echar a andar las medidas fitocuantenarias necesarias para evitar que eso ocurra.

Adicionalmente, una revisión de las ya mencionadas plagas de importancia cuarentenaria para los países miembros de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria que se detallaron, sirve para recalcar que las plagas vegetales destructivas no están uniformemente distribuidas en todo el mundo y por tanto, existe una necesidad urgente de fortalecer los existentes Servicios de Cuarentena Vegetal o establecerlos donde todavía no existen.

CAPITULO 5

FACTORES SOCIOECONOMICOS

Impacto General del Sistema Cuarentenario

Por su misma naturaleza, la acción fitocuarentenaria es restrictiva. Requiere que todos los ciudadanos cumplan con la legislación existente y acepten ciertas acciones que puedan parecer un tanto drásticas y que se impongan sanciones por incumplimiento o por falta de ejecución de las medidas impuestas. La puesta en marcha de actos obligatorios puede ser necesaria, y éstos pueden prohibir, impedir o modificar ciertas actividades que se han tenido en operación por mucho tiempo y que han sido generalmente reconocidas como normales y habituales. A veces puede haber interferencia con las actividades comerciales o con los medios de vida de cualquiera. Puede aun ser necesario confiscar y/o destruir la propiedad. A los viajeros se les aconseja hasta qué pueden o no comprar cuando viajan al exterior. Todas estas restricciones a los derechos y privilegios individuales y colectivos, en general, son mal vistas por los ciudadanos de cualquier país dado. Ciertamente no son aceptadas hasta que las razones para estas acciones sean cuidadosamente explicadas y comprendidas.

Además, este control sobre las actividades individuales y colectivas está subrayado por la misma naturaleza del sistema cuarentenario. Debe reconocerse que la acción fitocuarentenaria representa una lucha contra una forma de vida que ha existido por mucho tiempo, que es insidiosa, persistente, pequeña o diminuta, que posee una tremenda energía y gran poder de reproducción. Si se pretende lograr éxito en esta contienda, el cumplimiento tiene que ser total. Para demostrar y justificar lo dicho, si el Servicio de Aduanas pasa por alto unos cuantos artículos, pueden entrar ilegalmente algunos casos de licor, o puede ser contrabandeado algún equipo estereofónico hacia algún país dado, y el resultado es la pérdida de relativamente pocos dólares, pesos u otra forma de dinero. Sin embargo, en relación con un invasor vivo como insecto, ácaro, patógeno vegetal o nemátodo, es indispensable un alto nivel de efectividad

o el éxito de los programas agrícolas de un país pueden estar en peligro o algo peor. Por tanto, las restricciones cuarentenarias deben ser severas, es esencial una medida extraordinaria de cumplimiento y debe haber apoyo público. Consecuentemente, el carácter dictatorial de la Cuarentena Vegetal está enfatizado por la necesidad de estricta conformidad y con la necesidad de razones poderosas, lógicas y convincentes que persuadan al público para que haya cumplimiento por su parte.

Debe recalcar que las actividades de Cuarentena Vegetal representan un esfuerzo comunal y no meramente una función burocrática. Lo que es igualmente o más importante, es que el público reconozca esto, así como el hecho de que previniendo o retardando la introducción de plagas destructivas y exóticas, se beneficiará toda la sociedad y no solamente unos cuantos. A menos que haya apoyo y cooperación pública para los sistemas cuarentenarios en operación, el éxito completo nunca podrá ser logrado. Así pues, es esencial que exista voluntad de parte del público por apoyar los programas cuarentenarios.

Al principio parecería que es una labor difícil conseguir el respaldo público a las actividades cuarentenarias en gran escala. En realidad este no es el caso, aunque al principio lo parezca. Debe reconocerse que las actitudes del público, la forma en cómo pueden ser aceptados los programas de naturaleza cuarentenaria y el trasfondo para la aceptación de estos programas variará de país a país. En algunos países donde han estado en operación por largos períodos ciertos procedimientos de exportación/importación, puede haber protestas clamorosas y, a veces, violentas.

Debe recordarse que en todos los países el público tiene que cumplir con toda clase de legislación y que sus propios medios de vida están controlados por la misma. En todos los niveles de la sociedad se entiende que es necesario el cumplimiento de la ley. Lo que es de importancia primordial es que el público entienda la razón de esto y de cómo ellos se beneficiarán con el cumplimiento. Es importante que los oficiales de Cuarentena Vegetal se den cuenta de esto y eduquen al público a través de programas informativos bien planificados para lograrlo.

Es importante reconocer que el público posee un firme y agudo entendimiento de lo que es bueno para ellos y que es aceptado normalmente. Su habilidad para evaluar cualquier situación dada puede deberse en parte al buen juicio natural y/o a problemas del pasado que se

encontraron en relación con la conducta, daño y control de plagas. Su conocimiento en cuanto a la forma en que pueden manejar mejor las plagas dañinas se derivaría de la experiencia ganada en las muchas tareas y procedimientos de la vida diaria.

Por ejemplo, la mayoría de personas en un momento u otro han encontrado larvas de insectos dentro de frutas de sus jardines o que han comprado en la tienda; el ama de casa sabe que el pan debe ser mantenido seco para evitar que se enmohezca; las azucareras deben estar cubiertas para que las hormigas no se metan en el azúcar; los comejenes y hongos pueden dañar y aun destruir la madera de las casas; la pintura y preservativos para madera son utilizados para proteger la madera contra insectos y hongos; las plantas ornamentales deben ser fumigadas con plaguicidas para protegerlas de insectos y patógenos vegetales; y el agricultor está muy consciente del daño y pérdidas causadas a sus cultivos por las plagas y patógenos vegetales. El hallazgo enseña al público algo acerca de cómo operan las plagas y las pérdidas que ellas pueden ocasionar — y de la manera más difícil. Estos pocos ejemplos también demuestran claramente que el público debería ser capaz de comprender la importancia de prevenir la introducción de plagas exóticas, y esto incrementa el número de plagas contra las cuales debe luchar el público.

Por lo antes dicho, está claro que cada ciudadano ha crecido con plagas de una u otra clase. El puede así, extender más fácilmente su pensamiento hacia la esfera más amplia de la acción cuarentenaria. En cuanto los factores esenciales de una situación cuarentenaria estén disponibles para él, el individuo está más dispuesto a cumplirlos con sorprendente buen sentido. En tanto que la persona promedio puede no entusiasmarse con el prospecto de limitaciones y restricciones, si ella está convencida de que una regulación o restricción cuarentenaria en particular está justificada y es para el interés público, su apoyo, aunque sea dado a regañadientes, puede darse por contado. El autor ha encontrado que esto es cierto en muchos países a través del mundo.

Debe recalcarse que en lo que respecta a apoyo público a los programas de Cuarentena Vegetal, las autoridades fitocuantenarias deben suministrar información adecuada tanto como sea posible al público con el objeto de que las razones para toda medida cuarentenaria restrictiva estén completamente justificadas. Dentro del análisis final, la Cuarentena Vegetal representa un esfuerzo comunitario.

Efecto Sobre los Individuos

Muy pocas personas comprenden el alcance hasta el cual sus propias vidas y fortunas pueden ser afectadas por las luchas siempre presentes contra las plagas existentes o por los esfuerzos realizados para evitar la introducción y establecimiento de plagas exóticas. Sin importar el país bajo consideración, sólo hay un relativamente pequeño porcentaje de la población que puede estar consciente de los programas de Cuarentena Vegetal tanto de naturaleza interna como externa. Sin embargo, es cierto que si un individuo vive dentro de un área bajo una cuarentena interna o doméstica, él estará sabedor de ella. Por ejemplo, si tal persona vive en el Sur de Florida, Estados Unidos de América, de donde han sido erradicados la Moscamed, el cáncer de los cítricos y el caracol gigante africano, ella habrá sido afectada por ciertas restricciones cuarentenarias y habrá estado expuesta a la medida de erradicación de plagas que haya sido puesta en marcha. Si el individuo ha vivido en el Departamento de Carazo, Nicaragua, o es un caficultor en la misma área, él habría estado agudamente consciente del programa de erradicación de la roya del cafeto, que se llevó a cabo durante los años de 1977 a 1979. Los ciudadanos que viven alrededor de Arica en el norte de Chile, cerca de la frontera peruana, están familiarizados con los programas para control y posible erradicación contra la mosca de la fruta del Mediterráneo y con la cuarentena interna contra esa misma plaga, diseñada para prevenir su propagación con rumbo sur hacia las áreas frutícolas del centro de Chile. En el norte de Africa, los brotes de enormes mangas de langosta migratoria pueden dar como resultado hambrunas o, en el mejor de los casos, severas escaseces de comida. En Costa Rica, los que viven en la parte sureste a lo largo de la costa atlántica, están muy conscientes acerca de la moniliasis del cacao, enfermedad que fue introducida en esta área desde Panamá y que dio como resultado la puesta de esta zona bajo una cuarentena interna. En México, mientras tanto, fue necesario establecer una cuarentena interna contra la parte del país dentro de la cual se había introducido el amarillamiento letal del cocotero. Es importante recordar, sin embargo, que no sólo está afectado el ciudadano que vive dentro de un área infestada o infectada, sino probablemente también los que viven fuera de esas áreas, aunque no se den cuenta de ello. En realidad no hay escape de los problemas que surgen de las plagas existentes y cualquier aislamiento regional imaginario es pura autodesilusión.

No es realista considerar que una ocupación particular o una posición especial no pueda ser afectada por problemas de plagas. Los residentes en ciudades grandes, profesionales y obreros, pueden sentir a menudo que ellos no están afectados por problemas de plagas, pero esto es ilusorio. En verdad, se cree que es seguro decir que sería difícil encontrar a alguien en el mundo que pudiera reclamar completo aislamiento del efecto directo o indirecto de los problemas de plagas. Consideremos a este respecto los siguientes ejemplos típicos de las relaciones e impactos que afectan a los individuos en todos los caminos de la vida. Se notará que muchos de éstos no están involucrados con ninguna actividad agrícola.

El propietario de una granja, huerto, plantación, o un simple jardín casero, por supuesto, está afectado directamente.

Los vecinos de este terrateniente, si sus propiedades están libres de la plaga, también están profundamente preocupados ya que la plaga bajo consideración podría extender su límite hasta las propiedades de ellos.

En cualquier país dado, grande o pequeño, existen incontables agricultores en las cercanías o aun a grandes distancias de los estados, departamentos o regiones, que querrían estar protegidos contra la dispersión de la plaga hacia su propia zona o propiedad.

Luego, a nivel internacional, si la plaga aludida es exótica y altamente destructiva, los oficiales de protección/cuarentena vegetal y los agricultores de los países circundantes, especialmente si sólo están separados por fronteras políticas y tienen movimiento internacional de mercaderías que pasan a través de puestos terrestres de entrada, estarían profundamente preocupados acerca de la posible extensión de la plaga desde el país infestado o infectado hacia sus territorios nacionales.

Sin tomar en cuenta si el país infestado es cercano, los oficiales de Cuarentena Vegetal y el personal, estarán afrontando mayores preocupaciones y una carga de trabajo adicional.

Dentro del país infestado, los especialistas investigadores, taxónomos (entomólogos, fitopatólogos, nematólogos, etc.) estarán afrontando nuevos problemas o trabajo adicional o ambas cosas. Con una plaga exótica introducida, pueden ser requeridos fondos adicionales para controlar, contener o aun considerar la erradicación de

la plaga. Sobre decir que los servicios fitocuantenarios tendrán más problemas que resolver y una carga de trabajo incrementada.

En tanto que se espera que los ya mencionados sientan el impacto de nuevos problemas de plagas, debe ser enfatizado que un segmento bastante mayoritario de la población puede estar involucrado y podría incluir a los siguientes:

1. El Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura tiene que incluir otro proyecto en sus programas de trabajo. Esto podría incluir mayor estudio concerniente al problema, más cartas que contestar, telefonemas adicionales, visitas a las propiedades agrícolas afectadas y reuniones.
2. Para los miembros del Congreso o Parlamento, una nueva y grave situación de plagas requeriría de más lectura y conferencias con el objeto de dar debidas consideraciones a los aspectos legales y financieros.
3. Los líderes comunales, los oficiales agrícolas y los clubes de jardinería, las cooperativas agrícolas, los clubes de servicio y otros, estarían obligados a mantener el mismo paso que la situación de plaga para así poder llevar a cabo sus responsabilidades especiales para con su propia organización o para con el público en general.
4. Los periodistas y editores ya sea de la zona afectada o del área circundante, tendrían que gastar tiempo y esfuerzo adicionales para ofrecer a sus lectores una información confiable en lo que respecta a la plaga y al proyecto en operación.
5. El comerciante que vende a los agricultores, a los dueños de viveros y al público en general, dentro del área afectada, descubre que las pérdidas de cultivos podrían afectar adversamente sus ganancias.
6. Tanto el importador como el exportador de plantas y productos vegetales estarían obligados a seguir cuidadosamente cualquier situación y desarrollo cuarentenarios. Sus empresas deben estar en consonancia con las regulaciones

existentes.

7. El dueño de vivero, dependiendo de la plaga involucrada, podría estar más sensible a los problemas de plagas. Tanto en la compra como en la venta, él está sujeto a inspección y requisitos cuarentenarios.
8. El florista local, el maderero, el comerciante de semillas y fertilizantes y los negocios de artículos de construcción y cemento podrían sufrir económicamente cuando la producción normal local y el movimiento son interferidos debido a la presencia de una plaga nueva y las resultantes restricciones fitocuarentenarias.
9. El vendedor, el peluquero, la cosmetóloga, el carpintero y el obrero común pueden fácilmente estar enfrentados con ingresos reducidos debido a los efectos económicos de una plaga nueva.
10. Al Inspector de Aduanas, agentes embarcadores y empleados postales se les pediría que aprendieran acerca del establecimiento de restricciones cuarentenarias.
11. El consumidor que vive en la ciudad y puede pensar que él no es afectado por los problemas que conmueven al productor o por los de índole cuarentenaria. Esto, por supuesto, es una mala interpretación ya que la pérdida del consumidor se descubrirá en los precios más elevados que pagará cuando haya suministros reducidos o productos de inferior calidad.
12. Los ciudadanos comunes, que pueden ser un productor, un transportista o un viajero, pueden descubrir que consciente o inconscientemente ellos pueden ser violadores cuarentenarios. Luego el magistrado, el abogado, el dependiente, el funcionario judicial, el juez, y posiblemente el panel de jurado podrían llegar a entrar en contacto con el problema cuarentenario. Esto, por supuesto, toma en consideración el impacto de todo, desde una violación menor hasta una que sea de naturaleza más grave.

Los ejemplos mencionados demuestran claramente

cuán variados y de largo alcance son los efectos de una situación cuarentenaria sobre las vidas, actividades y bienestar económico de grandes masas de la población. Así pues, es ventajoso para cada ciudadano poseer un entendimiento de los fundamentos cuarentenarios, ya que algún día él podría necesitarlos. En cuanto al agricultor, importador/exportador y viajero frecuente, es importante que él esté familiarizado especialmente con las fases cuarentenarias que afectan sus medios de vida. En lo que atañe al personal de Cuarentena Vegetal, es esencial poseer una comprensión total de los fundamentos de la Cuarentena Vegetal, así como conocer cómo ejecutar efectivamente todas las actividades de naturaleza cuarentenaria. Este conocimiento y habilidad para ponerlos en práctica beneficiará a todo el conglomerado.

Relación Costo/Beneficio

Uno de los fundamentos sobre los cuales debería descansar el establecimiento de una regulación fitocuantenaria es que la ganancia económica esperada debe sobrepasar al costo de administración e interferencia con las actividades normales. En otras palabras, uno debe comparar el costo contra el factor de beneficio. Con cualquier programa de cuarentena, control o erradicación, es necesario considerar seriamente si su costo será mayor o menor que sus beneficios. En verdad, los beneficios esperados (especialmente aquellos de naturaleza tangible), deben exceder en mucho a los costos esperados, de lo contrario nadie se preocuparía ni intentaría patrocinar la empresa. Puede añadirse que aun cuando el beneficio exceda al costo, el último puede ser tan grande que desaliente el intento. En un esfuerzo por determinar la relación costo/beneficio, uno debe considerar el costo de establecer y mantener un sistema de Cuarentena Vegetal, los costos de control para la plaga en consideración, pérdidas reales y/o potenciales de cualquier cultivo dado, el costo de un programa de contención contra la plaga y, si se toma en cuenta, el costo de un programa diseñado para erradicar la plaga.

Aunque debe darse consideración a lo ya mencionado, existen otros factores que también deben ser tomados en cuenta y que hacen virtualmente imposible ofrecer ejemplos de costo contra beneficio utilizando valores monetarios que podrían ser válidos a nivel internacional por los siguientes motivos:

1. La información contenida en ellos es para el be-

neficio de países a nivel mundial y fluctúan desde las naciones altamente industrializadas a través de todos los niveles de los países en vías de desarrollo. Obviamente los recursos económicos disponibles de los países variarán enormemente.

2. Existe una tremenda discrepancia en los presupuestos para los servicios de protección / cuarentena vegetal entre las naciones altamente industrializadas como los Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania, y los países en vías de desarrollo tales como Honduras, Tanzania, Jamaica y Santa Lucía. Por ejemplo, los Estados Unidos de América tienen centenares de inspectores del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria, mientras que algunos países en vías de desarrollo hacen lo mejor que pueden con sólo tres o cuatro inspectores de Cuarentena Vegetal.
3. Sin mencionar valores monetarios, se dice que hay enormes diferencias entre los salarios de los inspectores de cuarentena vegetal y animal de los Estados Unidos de América y los que reciben aquellos de los países en vías de desarrollo.
4. Muchos países han experimentado o están experimentando devaluación de sus respectivas monedas y los presupuestos estimados para cuarentena, control y erradicación que podrían aplicarse hoy, ciertamente no serían aplicables en fecha posterior. La utilización de cifras basadas en las existentes tasas monetarias de cambio podrían dar como resultado una insuficiencia de fondos y el fracaso del programa.
5. El costo de plaguicidas, equipo para su aplicación y materiales relacionados varía grandemente entre las naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo.
6. La tasa de inflación y el índice del costo de vida, también son factores variables y deben ser tomados en cuenta.

Dando la debida consideración a todos los factores a tomar en cuenta, se piensa que es mejor presentar un número muy limitado de ejemplos utilizando valores

monetarios, pero poniendo el mayor énfasis en cómo es mejor determinar las relaciones costo/beneficio del país bajo consideración.

Obviamente, cuando una plaga de importancia cuarentenaria para un determinado país todavía está confinada en su lugar de origen en el exterior, un cálculo monetario de sus posibilidades de daño dentro de un país libre de la plaga podría ser pura adivinanza. Esto puede atribuirse al hecho de que las condiciones ambientales en el país libre de la plaga pueden ser similares pero no idénticas a aquellas dentro del ambiente nativo de la plaga. Además, cualquier cómputo tal, está condicionado por la reconocida incertidumbre acerca de la conducta de las plagas introducidas. Su conducta normal puede repetirse; o ellas pueden volverse excesivamente virulentas o destructivas bajo las existentes condiciones en el país al cual se introduzcan; o ellas pueden ser menos destructivas de lo que se esperaba. También debe tenerse en cuenta que en muchos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo, frecuentemente no hay disponible información estadística válida acerca de las pérdidas por plagas y así, las pérdidas por daños aun en el país de origen de la plaga es parcialmente una conjetura. El hecho de traducir las mencionadas incertidumbres a valores monetarios de las pérdidas esperadas sería difícil considerarlo como real.

Ciertamente las condiciones para estimar pérdidas potenciales de cultivos son mejores cuando una plaga introducida se ha establecido dentro de un país y sus propensiones al daño pueden ser observadas y medidas bajo las condiciones locales. Bajo estas condiciones, existen varias maneras de estimar el valor negativo de una plaga; en otras palabras, qué tanto perderá el país por la presencia de la plaga, en términos monetarios.

Probablemente el procedimiento más simple es establecer el daño o pérdida de cultivos por acre, manzana o hectárea, ocasionado por la plaga. Esto puede ser multiplicado por el número de acres, manzanas o hectáreas expuestos a ser afectados si la propagación continúa. Sumado a esto estaría el costo por acre de plaguicidas y su aplicación. Si el plaguicida tiene que ser aplicado tanto a las plantas como al suelo, entonces al resultado anterior se añadiría la labranza del suelo, asumiendo que no puede tomarse ventaja de las operaciones normales de cultivo en la granja. Sumando todo lo antes mencionado, uno puede arribar a pérdidas potenciales que tendrán una relación aproximada con la realidad.

Una idea aproximada de las pérdidas potenciales de cultivos ocasionadas por una plaga exótica, todavía no introducida, podría también ser determinada siempre que uno pueda obtener la información, como ha sido fijada en los párrafos precedentes, a partir del país donde se presenta la plaga y luego ajustar los costos de plaguicidas y mano de obra de acuerdo a aquellos del país aludido y no infestado. Desafortunadamente, esto no es tan sencillo como parece, puesto que requiere que uno tenga contactos confiables dentro del país donde ocurre la plaga, y que cualquier estadística sobre pérdidas de cultivos pueda o no ser válida, dependiendo del país aludido.

También puede ser posible estimar la destructividad de una plaga refiriéndose a pérdidas ya determinadas por la experiencia con plagas similares. En este caso puede asumirse que la plaga exótica introducida probablemente tendría la misma capacidad de destrucción que la plaga establecida antes.

Ya que es deseable contar con un ejemplo real para la determinación del costo y para justificación de un programa de control o erradicación de plagas, se ofrece el siguiente:

Se refiere a un programa que está siendo propuesto para la posible erradicación de la Moscamed de Centro América y Panamá. Para justificar un programa de erradicación de esta magnitud fue necesario determinar las pérdidas reales ocasionadas por esta plaga dentro de Centro América y Panamá y las pérdidas potenciales que podrían ser causadas por la Moscamed en México y los Estados Unidos de América.

Fue importante tomar en cuenta el exitoso programa de erradicación contra la Moscamed que fue llevado a cabo desde 1985 a 1986 en California, Estados Unidos de América. Este bien justificado programa costó aproximadamente US\$100,000,000.00 para llegar a tener buenos resultados, y otros US\$100,000,000.00 deben ser agregados al costo del programa como resultado de los mercados perdidos y otros factores relacionados dentro del comercio nacional e internacional. Por tanto puede decirse, en términos monetarios, que las pérdidas totales producidas por esta plaga ascendieron a US\$200,000,000.00.

Antes del aparecimiento de la Moscamed en Centro América y Panamá, fue estimado que ocurrían pérdidas de frutas de alrededor del 20% causadas por escamas, especies nativas de moscas de las frutas y enfermedades. Después del aparecimiento de esta plaga, las pérdidas

se duplicaron. En Nicaragua, donde no se había notado que las mandarinas fueran atacadas por especies nativas de moscas de las frutas, las pérdidas en esta fruta fueron estimadas en aproximadamente 50%.

El efecto de la Moscamed en la economía de Centro América ha sido considerado como enorme. Ha sido estimado que desde 1955, año en que esta plaga fue registrada por primera vez en Costa Rica, Centro América y Panamá, las pérdidas totales resultantes de su presencia ascendieron a más de mil millones de dólares, o sea más de 90 millones de dólares por año.

Las autoridades agrícolas mexicanas, basadas en su producción frutícola y su comercio internacional, han determinado que si la Moscamed, como es llamada comúnmente, se introdujera y estableciera en todo el país, ellos estarían afrontando pérdidas de alrededor de US\$500,000,000.00 anuales. En cuanto a los Estados Unidos de América, se había determinado que si la plaga se introdujera y estableciera permanentemente a través del país, las pérdidas anuales podrían ascender a dos mil millones de dólares. Esto significa que las pérdidas combinadas para los Estados Unidos de América, México, Centro América y Panamá, totalizarían US\$2,590,000,000.00 anuales, una vez que la Moscamed estuviera establecida en todos los países bajo consideración.

En vista de lo ya mencionado, se estableció que debería darse consideración a un programa de erradicación de la Moscamed a nivel regional, el cual implicaría la erradicación de esta plaga de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se harían continuos esfuerzos para mantener tanto a México como a los Estados Unidos libres de la Moscamed. Después que la situación existente en los países infestados fue cuidadosamente revisada por diversas misiones, se pensó que el presupuesto inicial para el propuesto programa de erradicación debería ser fijado en US\$350,000,000.00. Como es usualmente el caso para cualquier programa de erradicación, todo presupuesto que sea fijado debería ser flexible dependiendo de las circunstancias. No obstante, al arribar a una cifra determinada, fue posible establecer la relación costo/beneficio.

Primero que todo había sido admitido que la erradicación de la Moscamed era técnicamente posible, utilizando el manejo integrado que incluía la liberación aérea de adultos estériles. Más adelante, cuando había sido determinado que las pérdidas anuales ocasionadas por esta plaga en los países bajo consideración podrían ascender a

US\$2,590,000,000.00, se pensó que US\$350,000,000.00 era un precio más aceptable para pagar por su erradicación. Aun si los costos de erradicación fueran duplicados, todavía sería una relación costo/beneficio favorable.

Sin embargo, en lo que se refiere a este propuesto programa de erradicación, se ha mencionado anteriormente que aun cuando los beneficios excedan con mucho al costo, este último puede ser tan alto como para desalentar el intento. Ya que ese fue el caso con este programa en particular, aun cuando las pérdidas existentes y esperadas son inaceptablemente elevadas, es técnicamente posible lograr un programa exitoso y los beneficios esperados excederían con creces a los costos, los fondos requeridos para echar a andar el propuesto programa de erradicación nunca se concretaron. Al momento que escribimos esto, parece haber poca esperanza de que los fondos requeridos puedan estar disponibles.

Otro ejemplo donde hubo una relación favorable costo/beneficio, estuvo relacionado con el programa de erradicación de la roya del cafeto en Papúa, Nueva Guinea, el cual fue puesto en marcha con buenos resultados. Este brote de roya del cafeto en 1965 fue eliminado a finales de ese mismo año. Se estimó que el costo de la campaña fue de por lo menos US\$70,000.00. Las pérdidas potenciales de cultivos que fueron prevenidas por la campaña en los primeros dos años siguientes al brote fueron estimadas en aproximadamente US\$6,500,000.00. Obviamente, los beneficios logrados por esta campaña de erradicación excedieron con creces a los costos involucrados, y es un ejemplo de cómo un programa técnicamente factible y bien organizado puede terminar exitosamente.

Debe mencionarse que el precio de determinar los costos de control, contención y erradicación, así como las pérdidas, no es simple y frecuentemente uno no puede arribar a una cifra fijada. Sin embargo, en lo que respecta a acción cuarentenaria, estos costos casi siempre pueden ser determinados con un grado de precisión mayor que las pérdidas potenciales. En la mayoría de casos, el daño potencial de la plaga excede grandemente a los costos cuarentenarios y cualquier cuestión de igualdad entre ellos es un absurdo. La experiencia ha demostrado que la disparidad en estos valores es prácticamente siempre muy convincente. Así pues, uno puede concluir que el riesgo de poner en marcha cuarentenas económicamente débiles es extremadamente remoto.

Financiamiento de Servicios de Protección/Cuarentena Vegetal

Operar sistemas de Cuarentena y Protección Vegetal cuesta dinero. En muchos de los países en vías de desarrollo, la cantidad presupuesta puede ser irracionalmente pequeña y en otros puede representar solamente lo que el gobierno puede sufragar. En muchos países, usualmente en la categoría de países en vías de desarrollo, es necesario presuponer más dinero que lo que usualmente se brinda. Ocasionalmente pueden ser necesarias cantidades considerables. En el caso de los países más industrializados, la suma presupuesta es cuantiosa y, comparada con los promedios de la mayoría de países en vías de desarrollo, increíblemente elevada. Tomando los países como un todo, puede decirse con seguridad que, considerando a los países en desarrollo, en general debería haber incrementos presupuestarios para operaciones de protección y cuarentena vegetal.

¿De dónde viene y de dónde debería venir este dinero? Puesto que esta pregunta debe ser considerada a nivel mundial, no existe una sola y simple respuesta. Así pues, se cree que es mejor discutir este asunto de manera general y permitir que el lector decida qué fuentes de financiamiento podrían ser mejor utilizadas en su respectivo país.

Para el caso de un país extenso e industrializado como los Estados Unidos de América, que está formado por 50 Estados, o para cualquier otro país comparablemente grande, una gran parte de los fondos proviene del Gobierno Federal, como representante del pueblo y protector de sus intereses. Los servicios de cuarentenas vegetales externas están financiados casi enteramente por fuentes Federales. En el caso de cuarentenas domésticas, ciertamente el Gobierno Federal asume una gran participación en los costos. No obstante, cuando un problema cuarentenario cae dentro de las fronteras de un Estado determinado, entonces es evidente que el Estado debería asumir la responsabilidad de algún costo. Adicionalmente, algunas regiones, industrias y aun individuos, están más interesados que otros por la protección brindada por las cuarentenas y deben darse consideraciones a si ellos deben ser llamados o no, para soportar una considerable participación en el costo.

La gran cuestión que aún queda pendiente es: ¿Cuánto debería contribuir cada uno para un proyecto o servicio fitocuarentenario específico? En cuanto a esto, se

piensa que el costo debería ser soportado donde recaiga el beneficio o por aquellos que lo reciben. Si el pueblo de un determinado Estado recibe el beneficio, entonces el Estado debería ser económicamente responsable. Si se benefician tanto un productor como el Estado, el costo debería ser dividido entre ambos. Si el beneficio recae solamente sobre un individuo, entonces él debería asumir la responsabilidad por el costo. Si el beneficio es primordialmente para todos los ciudadanos del país, entonces el Gobierno Federal debería asumir la responsabilidad por el costo.

En lugar de tratar con países individuales, sería provechoso discutir un país hipotético y determinar la responsabilidad por el costo en relación con los servicios fitocuatrenarios. En lo que respecta a la imposición de regulaciones fitocuatrenarias extranjeras o externas, el gobierno Federal debería asumir la responsabilidad. En cuanto a servicios relativos a cuarentenas vegetales domésticas o internas, otra vez el gobierno Federal es el principal responsable aunque, dependiendo de las circunstancias existentes, el Estado o Departamento puede tener que asumir parte de la responsabilidad si el problema involucrado está confinado dentro de sus fronteras.

En lo que atañe a programas de investigación fitocuatrenaria, el gobierno Federal y el Estado o Departamento dependiendo del país involucrado, debería asumir la responsabilidad de estas actividades. En realidad, el gobierno debe aceptar automáticamente la responsabilidad por los programas de investigación que afecten los intereses de varios estados o departamentos.

Los programas de reconocimiento son esenciales, pero ¿Quién sale beneficiado? ¿Quién debe pagar por estos programas? Hablando en general, el agricultor y el ciudadano común no se benefician, pero la información obtenida podría ser esencial para los programas de control o erradicación. A la larga, el público se beneficiaría y el gobierno Federal en general debería asumir estos costos.

Los costos de imposición de la cuarentena vegetal deberían ser sufragados por el gobierno Federal. Las inspecciones realizadas para prevenir la introducción de plagas vegetales exóticas son para el beneficio de toda la sociedad y por tanto, estos servicios deben ser financiados por un presupuesto Federal.

En relación con tratamientos cuarentenarios, debe

cumplirse íntegramente con otro principio. La regulación de importaciones de un país determinado demanda la ausencia de plagas específicas o aun de cualquier insecto vivo. Este requisito es obligatorio para el importador. Si él no ha cumplido dicho requisito, obviamente es su responsabilidad hacerlo. Es para su beneficio cumplirlo con el objeto de que su producto pueda ser ingresable y comercializable. Los tratamientos involucrados no traen ningún beneficio para el público y por lo tanto ellos no deberían ser responsables por los costos de estos tratamientos.

Debe mencionarse que frecuentemente existen ciertas tarifas y cobros que deberían ser recaudados por la prestación de ciertos servicios fitocuatrenarios. En la mayor parte de casos, éstos tienen la intención de elevar los ingresos fiscales o pagar por un servicio especial. En el último caso, especialmente, se cuenta con justificación para este servicio extra. Por ejemplo, si un barco estuviera llegando en horas fuera del horario normal de trabajo, y es necesario abordarlo e inspeccionarlo inmediatamente, el inspector puede tener que salir de su casa a cualquier hora y hacer este viaje extra hacia el muelle respectivo. Allí, él puede pasar de una a varias horas en el barco, además de la una o dos horas de viaje. Todo esto es para beneficiar a la línea de vapores y al importador. En este caso un cobro extra está completamente justificado.

En cuanto a tarifas para la emisión de autorizaciones que permitan la entrada legal de plantas y productos vegetales, esto es hecho principalmente para controlar la categoría de plantas, partes de plantas y productos vegetales que puedan ser ofrecidos para introducción dentro del país, así como para ofrecer información relativa a los requisitos que deben ser llenados si el material involucrado cumple los requisitos de entrada. Puesto que el importador recibe poco beneficio de la emisión del permiso, ni tampoco el público, esto debería ser considerado como un dispositivo para elevar los ingresos fiscales. Como tal, ello estaría justificado.

Luego, debe darse consideración a la certificación. ¿Quién se beneficia más con la emisión de un certificado fitosanitario? Ciertamente no el transportista. ¿El agricultor, si el embarque va en tránsito? No. Si el embarque está destinado al propio país del agricultor, a la larga él se beneficiaría, pero no hay manera de cobrárselo. ¿Se beneficia con la emisión la agencia o Servicio de Cuarentena Vegetal? Puesto que la certificación representa una característica de un programa para

control o cuarentena y el alcance de este programa es ventajoso por el certificado, la agencia emisora sale beneficiada. Finalmente, ¿se beneficia el consignatario? En la mayoría de los casos, sí, ya que el certificado afirma un cierto estándar dentro de los materiales recibidos y que a su llegada al punto de destino, su ingreso puede ser permitido si todos los requisitos han sido cumplidos.

Consecuentemente, es obvio que la tarifa por certificado puede ser defendida, especialmente porque el interés y beneficios del consignatario son un tanto mayores que para los otros beneficiarios.

El granjero o productor frecuentemente es un contribuyente a los costos cuarentenarios, especialmente relacionados con programas de contención y erradicación. Esto ha sido notorio en programas que involucran a plagas como la mosca de la fruta del Mediterráneo, la roya del café y el nemátodo dorado, que han sido llevados a cabo en diferentes países.

Los transportistas públicos como líneas de barcos, aeronaves, ferrocarriles y camiones están bien reconocidos por su asistencia cooperativa en relación con los servicios de Cuarentena Vegetal. Igualmente cooperativos son los Servicios de Aduanas y Postales, los cuales han brindado asistencia valiosa en relación con la imposición de regulaciones fitocuantenarias, órdenes y decretos.

Es notorio por la antes presentada discusión, que el asunto de distribución de los costos debería basarse en el principio de que el costo debería estar sufragado por el grupo, agencia o individuo que reciba el beneficio mayor. Aunque no se hace ningún intento por identificar los beneficiarios específicos en todos los casos, es obvio que debe darse reflexión a la determinación de cuál fuente debería ser responsable de cualquier financiamiento, cargos o costos.

CAPITULO 6

P E R S O N A L

Incluidos en un Sistema de Cuarentena Vegetal o Servicio Fitocuantenario se encuentran varios niveles de personal. Los niveles y títulos de puestos variarán, por supuesto, de país a país. En algunos de los países más extensos y altamente industrializados, uno encontrará más niveles administrativos que en los países más pequeños y menos desarrollados. Además, el tamaño de un país determinado, sus recursos financieros, la disponibilidad de personal en perspectiva con un nivel educativo aceptable y el tipo de red establecida en un Ministerio, Secretaría o Departamento de Agricultura dado, influirá grandemente en los niveles existentes.

En un país grande, muy industrializado como los Estados Unidos de América, uno encuentra una organización fitocuantenaria altamente diversificada. La sede de este servicio de cuarentena vegetal y animal está dividida entre Washington, D.C. y Hyattsville, Maryland. Debido a su gran tamaño, el país está dividido en Distritos, siendo el Distrito Supervisor, responsable de las actividades cuarentenarias dentro de su Distrito. Además, las actividades de cuarentena vegetal y animal del país se extienden por todo el mundo, con líderes Regionales y otro personal de inspección cuarentenaria siendo responsables de los programas cuarentenarios cooperativos del país. Obviamente, este es un programa altamente complejo y costoso que la gran mayoría de países en vías de desarrollo no podría considerar ponerlo en marcha. Por añadidura, todo el personal ha sido entrenado o se ha especializado en actividades de naturaleza cuarentenaria vegetal y/o animal, sin importar que ellos estén destacados en Washington, D.C., Hyattsville, Maryland, en los Distritos designados o en países extranjeros. En otras palabras, el personal capacitado de cuarentena vegetal y animal es responsable de las actividades cuarentenarias puestas en operación, sin tomar en cuenta si ellos representan al liderazgo de la organización o si sólo son inspectores fitocuantenarios.

En cuanto a la mayoría de países en vías de

desarrollo, uno normalmente encontrará que está en operación una organización menos compleja. Muchos de estos países que están situados en Centro América, América del Sur o el Area del Caribe, contarán dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería con un Departamento de Sanidad Vegetal o Protección Vegetal o su equivalente. Este Departamento consiste de varias Divisiones, Servicios o Unidades como Control de Plagas Vegetales, Investigación de Plagas y Enfermedades Vegetales, y Cuarentena Vegetal entre otros, cada uno con su respectivo Jefe.

El Servicio de Cuarentena Vegetal, frecuentemente debido al tamaño del país, estrecheces presupuestarias y otros factores, en muchos casos tendrá solamente un número mínimo de inspectores cuarentenarios destacados en puertos de entrada. Algunas veces, puede no haber suficiente personal para brindar servicios cuarentenarios en todos los puertos de entrada oficialmente designados. Aunque por mucho tiempo se han hecho esfuerzos, y aún se continúa haciéndolos, para capacitar personal de cuarentena vegetal y animal, algunos países todavía carecen de personal capacitado. Para corregir esta existente situación, los organismos regionales e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Consejo Fitosanitario Interamericano (IAPSC) y otros, así como los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros, a través de sus programas de ayuda bilateral, están auspiciando y financiando cursos de capacitación en cuarentena animal y vegetal. Asimismo, todos los gobiernos interesados han cooperado con los respectivos organismos o gobiernos en relación con la presentación de tales cursos de capacitación. Debe subrayarse que se ha logrado un gran progreso en cuanto a la capacitación de personal.

En el momento actual sólo relativamente pocas personas están conscientes de que para ser un inspector de cuarentena vegetal bien capacitado es necesario un tipo especial de entrenamiento y conocimiento. Además, aquellos seleccionados para cargar con la responsabilidad de prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas dentro de un país determinado, deben ser individuos de alto calibre, responsables, alertas y bien informados.

Debe enfatizarse que en este momento y hasta donde el autor sabe, en el mundo no existen universidades que ofrezcan un curso que trate exclusivamente sobre la cua-

rentena vegetal, ni sobre plagas vegetales exóticas el cual, por ejemplo, pueda ser calificado como entomología cuarentenaria, fitopatología cuarentenaria, nematología cuarentenaria, malacología cuarentenaria, etc. Es cierto que como parte de un curso en fitopatología o entomología, pueden ser ofrecidas una o dos conferencias sobre cuarentena vegetal. Esto, sin embargo, parece ser lo máximo. Consecuentemente, unos cuantos países (por ejemplo los Estados Unidos de América, Holanda, Australia y Nigeria) y algunos organismos internacionales (FAO, OIRSA, IICA y JUNAC, por ejemplo) han patrocinado y financiado la presentación de cursos sobre cuarentena vegetal. Sólo unos pocos países han establecido un Centro de Capacitación sobre Cuarentena Vegetal permanente, siendo los Estados Unidos de América bien reconocidos por la presentación periódica de cursos de cuarentena vegetal, tanto a nivel nacional como internacional. El Gobierno de México está en la etapa de planificación para el establecimiento de un centro tal de capacitación en cuarentena animal y vegetal de este tipo. El OIRSA insistentemente ofrece y coopera en la presentación de cursos nacionales e internacionales sobre cuarentena vegetal y animal dentro de la Región del OIRSA.

Muchos oficiales agrícolas (incluyendo muchos a nivel de gabinete), especialmente de los países en vías de desarrollo, no están familiarizados con las responsabilidades, deberes y calificaciones del personal de cuarentena vegetal. Con el objeto de que esto sea apropiadamente comprendido y para que se haga una justa apreciación del oficial de cuarentena vegetal, a continuación se presenta un detalle y una descripción completa acerca de las responsabilidades, obligaciones y calificaciones que debe tener un Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal, así como también un Inspector de Cuarentena Vegetal. No es ilógico sugerir que estas descripciones deberían ser usadas especialmente por los Ministros de Agricultura de los países en desarrollo, cuando estén en el proceso de preparar descripciones de trabajo para el personal de sus respectivos Servicios o Unidades de Cuarentena Vegetal. Ciertamente, el personal seleccionado para ser inspectores de cuarentena vegetal deberían llenar lo más aproximadamente posible las calificaciones que se han descrito; especialmente cuando se considera que todo el personal al ser seleccionado, debería participar en un curso de Cuarentena Vegetal o recibir algún entrenamiento práctico, antes de implantar por su cuenta sus actividades cuarentenarias.

Jefe de Cuarentena Vegetal

1. Responsabilidades.

El Jefe de la División, Sección o Unidad de Cuarentena Vegetal debería ser responsable de los servicios ofrecidos en todos los puertos o puestos de entrada a su país donde exista un riesgo de introducción de plagas vegetales exóticas. El también debería ser responsable de la colocación de inspectores y personal relacionado en los diversos puertos de entrada. El es responsable de la puesta en vigor de la Ley de Cuarentena o Protección Vegetal de su gobierno, así como también de los reglamentos cuarentenarios, decretos o preceptos que puedan ser emitidos y diseñados para:

- a) prevenir la introducción y establecimiento de plagas vegetales exóticas de países extranjeros, prohibiendo o restringiendo la entrada o movimiento de plantas o partes de plantas y productos vegetales.
- b) encargarse de la inspección y certificación de plantas y productos vegetales cultivados domésticamente; y
- c) prevenir el movimiento y dispersión por medio del comercio dentro del país, de plagas vegetales destructivas.

Dependiendo del tamaño del país y de la estructura de sus servicios de cuarentena vegetal, el Jefe puede ser responsable tanto de los servicios cuarentenarios externos, como de los internos o domésticos, o solamente de los servicios fitocuantenarios externos. En el caso último, otro oficial de cuarentena vegetal sería responsable de la imposición de los reglamentos fitocuantenarios internos. En pocas palabras, el Jefe, como el oficial de más alto rango en Cuarentena Vegetal dentro de un país dado, será responsable de las introducciones de plagas vegetales exóticas. Esto sería especialmente cierto, si puede demostrarse que podría haberse tomado una acción preventiva para evitar tal introducción, si las instrucciones pertinentes hubieran sido emitidas por la oficina del Jefe de Cuarentena Vegetal. Aquí, de nuevo, deben ser tomados en consideración el tamaño del país, la complejidad organizacional y el número de inspectores fitocuantenarios. Obviamente hay una gran diferencia entre los países que tienen cien o más inspectores y los que tienen sólo 6 o menos inspectores, en

relación con organización, ejecución de actividades fitocuatrenarias y canalización de preceptos e información.

2. Obligaciones.

Como sea necesario, el Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal, personalmente o través de personal autorizado, incluirá entre sus obligaciones las siguientes:

- a) La emisión de certificados fitosanitarios que se refieran a la exportación de plantas y productos vegetales, así como a la recepción de, o ejecución de cualquier otro formulario departamental que trate sobre la introducción o exportación de plantas y productos vegetales tales como:
 - i) solicitudes de Permisos de Importación de Plantas;
 - ii) solicitudes de Certificados Fitosanitarios;
 - iii) solicitudes de Certificados Fitosanitarios para Re-exportación;
 - iv) Certificados Fitosanitarios emitidos por otros países, que acompañen embarques de plantas y productos vegetales.
- b) La presentación a los oficiales correspondientes del Ministerio o Secretaría de Agricultura de todos los informes pertenecientes a la operación de, o logros de la División o Servicio de Cuarentena Vegetal.
- c) Intercambio de correspondencia con organismos internacionales, entidades regionales de protección fitosanitaria, y agencias de cuarentena vegetal de otros gobiernos que se refiera a servicios fitocuatrenarios, problemas o asuntos afines.
- d) La colocación correcta de todos los oficiales de cuarentena vegetal, para suministrar la máxima seguridad y la más eficiente cobertura en todos los puntos o puertos de entrada donde sea mayor el riesgo de introducir plagas vegetales.
- e) El programa de trabajo asignado a cada inspector

cuarentenario.

- f) Determinar cuándo será permitido que el personal de cuarentena vegetal tome vacaciones, con el objeto de que no haya reducción de las actividades de inspección en un determinado puerto debido a la ausencia de personal.
- g) Recomendar al Ministro o Secretario de Agricultura la emisión de reglamentos, decretos o preceptos fitocuantenarios que sean necesarios.
- h) Asistir al Ministro o Secretario de Agricultura en la formulación de reglamentos, decretos o preceptos fitocuantenarios diseñados para prevenir o retardar la introducción al país de plagas vegetales exóticas.
- i) Interpretar los reglamentos, preceptos y decretos cuarentenarios como sea necesario, con el objeto de que puedan tomarse las decisiones relativas a su imposición.
- j) Ejecutar la acción que sea necesaria para llevar a cabo prospecciones para determinar la presencia o ausencia de plagas vegetales exóticas. Esto puede requerir la cooperación de inspectores de cuarentena vegetal, así como de otro personal de protección vegetal.
- k) Tomar las medidas que sean necesarias para poner en marcha operaciones de trampeo con el propósito de determinar la densidad poblacional de especies de plagas predeterminadas. Esto sería especialmente importante en relación con programas de erradicación y podría tener un importante impacto en lo que respecta a operaciones fitocuantenarios.
- l) Asegurarse de que las operaciones de cuarentena vegetal post-entrada estén siendo ejecutadas en forma apropiada y brindar la supervisión adecuada para las mismas. Si tales instalaciones no estuvieran disponibles en el país bajo consideración, deberían hacerse esfuerzos para establecerlas, o por lo menos hacer arreglos para asegurarse de tales servicios donde quiera que existan esas instalaciones.
- m) Planificar, supervisar y llevar a cabo toda

otra clase de actividades dentro del país, que caigan en la esfera de la protección/cuarentena vegetal y que estén gobernadas por la Ley básica de Protección/Cuarentena Vegetal, o que en el futuro puedan estar amparadas por reglamentos cuarentenarios complementarios (externos e internos), o por disposiciones de emergencia.

3. Calificaciones (Requisitos).

El individuo que esté a cargo de los servicios de cuarentena vegetal dentro de un país dado, debería poseer un grado universitario. Sus estudios especializados deberían haber sido en el campo de las ciencias biológicas e incluido materias relativas a entomología, fitopatología, zoología y/o botánica, así como otras materias afines. Aunque sería deseable contar con alguien especializado en entomología o fitopatología, esto no sería un factor determinante, puesto que sería más importante poseer un conocimiento más general sobre varias de las ciencias biológicas. El debería poseer conocimiento sobre plagas vegetales que ocurran en su propio país, así como también sobre algunas de las plagas vegetales exóticas de mayor importancia cuarentenaria. En tanto que él puede no haber estado familiarizado con la legislación fitocuarentenaria antes de su nombramiento, es esencial que no sólo se familiarice con ella después de ser nombrado, sino que pueda ser considerado como una autoridad en el asunto lo más pronto posible, a continuación de su designación. La persona nombrada para dirigir los servicios de cuarentena vegetal de su país debería poseer habilidad administrativa y ser capaz de planificar y administrar exitosamente actividades cooperativas.

Es difícil encontrar individuos que puedan llenar los mencionados requisitos. De hecho, sería muy deseable tener como Jefe de un Servicio de Cuarentena Vegetal a alguien que ya posea experiencia en este campo. Aunque en los países más grandes y/o altamente industrializados la promoción dentro de las jerarquías de liderazgo es la regla usual y no la excepción, demasiado frecuentemente ese no es el caso en los países en vías de desarrollo. Como resultado de tener liderazgo no capacitado o poco capacitado, la calidad de los servicios fitocuarentenarios puede, y de hecho sucede frecuentemente, deteriorarse y volverse más probable la introducción de plagas vegetales exóticas. En los países donde un individuo que no llena los requisitos que debería poseer el Jefe de Cuaren-

tena Vegetal ha sido nombrado como tal, éste debería participar en un curso de capacitación, ya sea en su propio país o región o preferiblemente en un centro internacional de capacitación, como el que ha sido establecido por el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Frederick, Maryland, U.S.A.

Tomando como base experiencias anteriores, así como casos existentes, es obvio que si el liderazgo de cuarentena vegetal carece de un nivel aceptable de conocimiento y experiencia en cuarentena vegetal, el individuo aludido sencillamente no es capaz de aconsejar correctamente a su Ministro o Secretario de Agricultura en lo que concierne a legislación fitocuantenaria, operatividad y resolución de problemas. Además, bajo tal liderazgo, el personal de cuarentena vegetal puede llegar a desanimarse al tratar de ofrecer servicios en forma efectiva y finalmente perder el interés por lograr los objetivos fitocuantenarios básicos. El lineamiento fundamental a este respecto sería que aquellos que estén a cargo de los sistemas de cuarentena vegetal deberían ser calificados, tener la capacidad y dedicación para alcanzar las metas fitocuantenarias.

Oficiales (Inspectores) de Cuarentena Vegetal

1. Responsabilidades.

El individuo nombrado servirá como Oficial o Inspector de Cuarentena Vegetal en un puerto o puesto de entrada oficialmente designado, donde exista el riesgo de introducción de plagas vegetales exóticas. El inspector o inspectores destacados en la oficina o puesto de entrada serán responsables de la ejecución física de las actividades fitocuantenarias que sean ordenadas por el Jefe de Cuarentena Vegetal y de la imposición de la Ley Básica de Protección/Cuarentena Vegetal, reglamentos fitocuantenarios, órdenes y decretos externos o internos que puedan haber sido emitidos para:

- a) Prevenir o retardar la introducción y establecimiento de plagas vegetales exóticas de países extranjeros, por medio de la prohibición o restricción a la entrada o movimiento de plantas y partes de plantas y de productos vegetales, haciendo uso de la autoridad que la Ley Básica le confiere;

- b) Encargarse de la inspección y certificación de plantas cultivadas domésticamente para exportación; de la inspección y tratamiento de plantas y productos vegetales importados; y
- c) Prevenir el movimiento y dispersión por el comercio dentro del país, de plagas vegetales destructivas.

2. Obligaciones.

Aunque el Jefe del Sistema o Servicio de Cuarentena Vegetal es responsable de todas las operaciones fitocuatrenarias y de la decisión final que deba ser tomada, el Inspector también tiene una posición de gran responsabilidad. El debe ser capaz de interpretar adecuadamente la Ley básica de Cuarentena Vegetal y todos los reglamentos subsiguientes, preceptos y decretos emitidos de acuerdo con esta Ley. Esto implica que si él va a imponer la Ley y sus Reglamentos, debe estar muy familiarizado con ellos, especialmente porque de vez en cuando se le pedirá que explique las razones para ciertas prohibiciones o restricciones que puedan ser impuestas a los comerciantes, turistas, miembros de tripulaciones y otros. El también debe llevar a cabo muchas y diversas actividades para proteger a su país contra el gran número de plagas vegetales exóticas que constantemente pueden introducirse en cargamentos y equipajes, o que intentan ingresar al país dentro del transporte en que llegan. Como sea necesario, el Inspector debería ser responsable de:

- a) La inspección de portadores (barcos, aeronaves, vehículos, carga, equipajes, correo, peatones, etc.), plantas y productos vegetales prohibidos o restringidos, así como también de plagas vegetales.
- b) El registro de plantas y productos vegetales que sean retenidos en los barcos, así como de aquellos ofrecidos para exportación, con el objeto de prevenir la introducción y posible establecimiento de especies de plagas vegetales exóticas.
- c) La inspección de todas las plantas y productos vegetales cultivados dentro del país, que se mueven desde cualquier área bajo una cuarentena doméstica o interna hacia un área que se sabe libre de esas plagas vegetales especificadas en la regulación cuarentenaria, con el propósito

específico de su imposición.

- d) La inspección y certificación de plantas, partes de plantas y productos vegetales destinados a la exportación.
- e) Prescribir tratamientos cuarentenarios para plantas y productos vegetales como sea necesario, y dirigir, supervisar o llevar a cabo su aplicación.
- f) Efectuar la autorización fitocuarentenaria de embarques que cumplan todos los requisitos probatorios y sanitarios, así como prescribir y supervisar la ejecución de las garantías necesarias en el caso de embarques cuya entrada o movimiento hayan sido denegados.
- g) La inspección en centros de tráfico estratégicamente ubicados de embarques que se mueven por el correo o transportes comunes, para detectar cualquier infracción a los reglamentos fitocuarentenarios internos del país.
- h) La disposición correcta y segura de embarques no certificados.
- i) Realizar operaciones de trampeo dentro o cerca de su lugar de trabajo para determinar la presencia o ausencia de cualquier plaga vegetal exótica.
- j) La puesta en marcha de cualesquiera otras obligaciones fitocuarentenarias afines que sean ordenadas por el Jefe de Cuarentena Vegetal.

3. Calificaciones (Requisitos).

Aunque sería muy deseable tener un estándar para todos los países al cual apegarse a nivel internacional, en lo que respecta a las capacidades de un Inspector de Cuarentena Vegetal, esto sencillamente no es posible. Usualmente los países más industrializados cuentan con un gran número de graduados universitarios disponibles para trabajar como oficiales de cuarentena vegetal y, en consecuencia, están básicamente mejor calificados, asumiendo que sus formaciones educativas incluyen cursos en ciencias biológicas. Aunque en muchos de los países en vías de desarrollo también hay un buen número de

graduados universitarios, sólo en relativamente pocos de ellos existe un número suficiente para nombrarlos como inspectores cuarentenarios. Desafortunadamente en muchos, si no en la mayoría de países en desarrollo, existe una aguda escasez de graduados universitarios disponibles para nombramiento como inspectores. Generalmente los disponibles son designados para ocupar los puestos de liderazgo o pueden estar involucrados en programas de investigación. Lo antes mencionado es especialmente aplicable en relación con las pequeñas naciones en vías de desarrollo.

En vista de la situación existente, lo que viene a continuación podría ser considerado como una regla empírica a seguir. En lo que se refiere a naciones altamente industrializadas y a aquellos países que pueden ser catalogados como en vías de desarrollo pero que poseen un número adecuado de graduados universitarios, debería ser considerado como prerrequisito indispensable para su nombramiento como Inspectores de Cuarentena Vegetal, poseer un título universitario y un número predeterminado de cursos en entomología, fitopatología y/u otros cursos en ciencias biológicas.

En cuanto a los otros países en vías de desarrollo, especialmente las naciones más pequeñas y territorios isleños, usualmente sólo hay un número limitado de graduados universitarios disponibles. En general puede decirse que este grupo de profesionales están nombrados en las posiciones de liderazgo. Sin embargo, en todos estos países hay disponibles personas que tienen los siguientes niveles educacionales: Agrónomo (equivalente a dos años de universidad), Perito Agrícola (equivalente al primer año universitario) y Bachiller o graduado de escuela secundaria. Todos los mencionados usualmente han tomado cursos en algunas de las ciencias biológicas, siendo los Agrónomos y Peritos Agrícolas los que tienen un mejor conocimiento de estos estudios. Se piensa que si los individuos que poseen este nivel educativo participan en un curso aprobado de Capacitación en Cuarentena Vegetal antes de iniciar sus actividades cuarentenarias, y si siempre se esfuerzan por mejorar continuamente sus conocimientos sobre procedimientos cuarentenarios, tratamientos cuarentenarios, plagas vegetales exóticas y asuntos relacionados, ellos pueden realizar sus deberes en forma efectiva. Tomando como base la experiencia personal del autor en relación con personal fitocuarentenario de este nivel educativo, esto ha demostrado ser verdadero. Así pues, siempre que cualquier país dado posea un número suficiente de individuos interesados disponibles a estos niveles educativos, no hay razón para que no pueda ser es-

tablecido un servicio de cuarentena vegetal efectivamente operado.

Sin embargo, debe recalcar que después que un inspector nombrado ha participado en un curso preliminar de cuarentena vegetal, a continuación debe ponerse en marcha algún tipo de entrenamiento en servicio y, dependiendo de las circunstancias existentes, un curso de refrescamiento. Además, el personal de cuarentena vegetal de cualquier país determinado, debería recibir periódicamente información relativa a plagas vegetales de importancia cuarentenaria para dicho país, sobre las plagas exóticas de suma importancia y la forma de reconocerlas. Esto implica que todo Servicio de Cuarentena Vegetal determinado, debería esforzarse por mejorar la capacidad de trabajo de sus oficiales. Podría decirse que, para el desarrollo de un Servicio de Cuarentena Vegetal efectivo, debe haber una combinación de individuos interesados en el trabajo y que deseen perfeccionar sus capacidades, combinada con liderazgo conocedor y capaz, que tengan disponibles las instalaciones físicas necesarias para realizar sus actividades.

Un Inspector de Cuarentena Vegetal calificado debería estar completamente familiarizado con la Ley Básica de Protección/Cuarentena Vegetal de su país, y con los reglamentos, preceptos y decretos cuya promulgación esté basada en dicha Ley. Aunque no sea especialista, él debería tener un conocimiento general sobre entomología, fitopatología, nematología y algunas otras ciencias biológicas adicionales. El debería ser capaz de reconocer muchas especies de frutas y hortalizas, así como también de identificar provisionalmente algunas de las más importantes plagas vegetales y síntomas de enfermedades. El debería ser capaz de prescribir los tratamientos cuarentenarios que sean necesarios y, para hacer esto, debería contar con material de referencia fácilmente disponible. También debería ser capaz de llevar a cabo actividades de conjunto y tratar cortés y efectivamente con el público.

Obviamente la cuarentena vegetal representa una profesión que debe ser realizada por personal dedicado y competente. Desafortunadamente, este hecho no ha sido completamente reconocido en muchos de los países en vías de desarrollo y tampoco en muchos países que deben depender fuertemente de sus programas agrícolas, tanto para consumo nacional como para propósitos de exportación. Existe una necesidad urgente de que las autoridades agrícolas, especialmente de los países en vías de desarrollo, proporcionen personal bien entrenado y competente para

hacer más efectivos sus sistemas de cuarentena vegetal, así como también las instalaciones físicas necesarias para que ellos realicen sus actividades. No sólo se necesita un presupuesto más aceptable, sino que el liderazgo agrícola reconozca este hecho.

4. Título de un Oficial y su Importancia.

Un inspector o parte del personal involucrado en actividades relacionadas con la prevención o retardo de la introducción de plagas vegetales exóticas dentro de un país dado, o de la puesta en vigor de reglamentos cuarentenarios internos o domésticos diseñados para erradicar o contener plagas vegetales específicas, usualmente es designado como un Oficial o Inspector de Cuarentena Vegetal. La meta de estas actividades fitocuarentenarias es excluir organismos destructivos, permitiendo siempre la introducción de plantas y productos vegetales.

El término Cuarentena Vegetal implica que una planta o producto vegetal puede ser puesto bajo detención y frecuentemente da como resultado una imagen negativa que se relaciona con mantener plantas fuera de un país dado. Sin embargo, el término "exclusión" da a entender la imagen más positiva de mantener fuera de un país dado, los organismos destructivos y exóticos que allí no existen. Este concepto ha sido reconocido por el Departamento de Agricultura de California y su personal involucrado en la exclusión de plagas vegetales exóticas de California son conocidos como "Oficiales de Detección y Exclusión", en lugar de "Oficiales de Cuarentena Vegetal". No obstante, el título de "Oficial de Cuarentena Vegetal" o "Inspector de Cuarentena Vegetal" ha estado en uso mundial durante mucho tiempo. Adicionalmente, los encargados de prevenir o retardar la introducción de plagas y enfermedades exóticas animales son conocidos como "Oficiales de Cuarentena Animal" o "Inspectores de Cuarentena Animal". A menos que se logre un acuerdo regional o mundial para el uso de un título uniforme, tanto por parte de las autoridades cuarentenarias animales o vegetales, el uso del término "exclusión" en lugar de "cuarentena" por sólo unos pocos países podría confundir al público. Así pues, al menos por ahora, el título de "Oficial de Cuarentena Vegetal" probablemente continuará en uso.

5. Uniformes.

En muchos países a través del mundo, los Oficiales

de Cuarentena Vegetal son provistos de uniformes oficiales y con insignias de identificación. Esto está en línea con los procedimientos llevados a cabo por otras agencias gubernamentales como Aduanas, Inmigración, etc. Lógicamente uno podría concluir que todos los países del mundo seguirían este mismo procedimiento y proveerían a sus Oficiales de Cuarentena Vegetal con uniformes oficiales atractivos y de buena presentación. Sin embargo, esto no sucede así. Muchos de los países en desarrollo, especialmente los pequeños, ni suministran ni insisten en que sus Oficiales de Cuarentena Vegetal usen un uniforme predeterminado. Además, frecuentemente, tampoco les proporcionan insignias metálicas de identificación oficial. La excusa dada invariablemente, es que las estrecheces presupuestarias no permiten la entrega de uniformes a los Oficiales de Cuarentena Vegetal.

Debe enfatizarse que es igualmente importante, que un Oficial de Cuarentena Vegetal esté vestido con un uniforme oficial, como en el caso de las Aduanas, Inmigración y Policía. Todos los mencionados son oficiales públicos, responsables del cumplimiento de la legislación existente, relativa a sus respectivas especialidades y deben recibir el respeto del público, que sus posiciones y responsabilidades merecen. Además, un Oficial de Cuarentena Vegetal, es un oficial profesional, responsable de proteger los recursos agrícolas de su país y los programas contra plagas destructivas y exóticas que intenten introducirse ilegalmente.

Para realizar exitosamente sus actividades, un Oficial de Cuarentena Vegetal debe contar con la cooperación y respeto del público. Cualquier oficial que esté vestido como lo estaría cualquier trabajador común, no puede conseguir la cooperación ni el respeto del público. El autor ha observado frecuentemente a oficiales de cuarentena vegetal trabajando en aeropuertos internacionales, dentro de muchos países en vías de desarrollo, que son indiferenciables de cualquier otro trabajador común. Esta situación no debería ser tolerada.

En el caso de que los problemas presupuestarios de cualquier país en vías de desarrollo dado, no permitan la entrega inmediata de uniformes a los Inspectores de Cuarentena Vegetal, éstos deberían ser suministrados lo más pronto posible, cuando estén preparándose presupuestos para el futuro. Durante el período intermedio, los inspectores pueden comprar ropa de trabajo que sea similar al uniforme prescrito. Puesto que ellos

tendrían que comprar ropa de trabajo en el caso de que no haya uniforme en consideración, esto no representaría una carga muy seria para ellos. Si todos los Oficiales de Cuarentena Vegetal tuvieran un atuendo parecido, ciertamente serían vistos más respetuosamente por el público. Este procedimiento ha sido llevado a cabo en años pasados por muchos gobiernos, hasta que llegue el momento en que puedan proveer uniformes.

Posiblemente es más importante, que las autoridades agrícolas responsables de la preparación de presupuestos, estén muy conscientes de la necesidad de que sus Inspectores de Cuarentena Vegetal estén oficialmente uniformados y que estando vestidos así, ellos podrían ser reconocidos como lo que son, y respetados inmediatamente por el público.

Adicionalmente, hay necesidad en muchos países en vías de desarrollo, de suministrar a sus Oficiales de Cuarentena Vegetal, placas metálicas distintivas que puedan identificarlos inmediatamente. Un pedazo de cartón plastificado con el nombre del oficial y la declaración de que él es un Inspector, es difícil de leer y ciertamente no inspira respeto, ya que los trabajadores comunes en los aeropuertos internacionales, también portan este tipo de identificación. La placa metálica debería estar bien diseñada, ser fácilmente legible y ser de un color tal, que no se confunda con el uniforme.

También vale la pena considerar que aquellos países miembros de un Organismo Regional de Protección Vegetal dado, deberían tomar en cuenta seriamente, el uso del mismo tipo de uniforme y placa, a lo largo de su respectiva Región. Obviamente la insignia tendría inscrito el nombre del país respectivo, pero el diseño podría ser uniforme. Esto representa otra manera de lograr el reconocimiento y respaldo público. Es importante recordar, que si uno desea ser tratado como profesional, uno tiene que lucir y actuar como tal. Asimismo, si uno está imponiendo una legislación, debería estar vestido y conducirse de tal manera que inspire el respeto al cual tiene derecho.

CAPITULO 7

PROCEDIMIENTOS CUARENTENARIOS EN PUERTOS DE ENTRADA OFICIALMENTE DESIGNADOS

Los Servicios de Cuarentena Vegetal, nuestra primera línea de defensa contra la entrada de plagas vegetales exóticas, son presentados en puertos de entrada oficialmente designados tales como puertos marítimos de entrada, aeropuertos internacionales, puestos terrestres de entrada, oficinas postales y en centros aduaneros interiores. Estos puestos o puertos de entrada son seleccionados tomando como base que hay mercancías moviéndose dentro del comercio internacional que se ofrecen para introducción en estas áreas designadas, donde también hay establecidos Servicios de Aduanas. Además, estos puntos de entrada son el destino de barcos que llegan desde países extranjeros, vuelos internacionales, vehículos de países extranjeros y/o correo que llega de afuera.

En tales puntos de entrada oficialmente designados, los Servicios Gubernamentales presentados incluyen Cuarentena Vegetal, Aduanas, Inmigración y Salud Pública. Obviamente esta combinación de servicios gubernamentales es esencial y todo punto de entrada posible que carezca de estos servicios por cualquier razón, no puede ser considerado como un sitio a través del cual puedan ingresar mercaderías o personas desde países extranjeros. Esto puede plantear un problema para territorios insulares (como los que han sido encontrados por el autor en el Area del Caribe), puesto que tanto lanchas como botes pesqueros y yates pueden ser amarrados en sitios de entrada no oficiales y traer a la tierra mercaderías libres de control gubernamental. Afortunadamente este es un problema bien reconocido y pueden tomarse medidas para resolverlo.

Estos puntos de entrada oficialmente designados pueden ser divididos en categorías de la siguiente manera: (1) puertos marítimos de entrada; (2) aeropuertos internacionales; (3) puestos o estaciones terrestres de entrada; (4) centros de aduana interiores; (5) centros interiores para contenedores; y (6) estaciones postales. Este capítulo tratará primordialmente con los servicios

de cuarentena vegetal presentados en los puntos de entrada detallados en los numerales 1, 2 y 3. Los otros serán tratados con mayor detalle en el Capítulo 8.

Abordaje de Barcos y Procedimientos de Inspección

El propósito de abordar e inspeccionar los barcos que llegan directamente desde países extranjeros, es determinar si hay a bordo alguna carga, bodegas, equipaje de tripulaciones y/o pasajeros, o enseres del barco que puedan estar sujetos a restricciones o prohibiciones, según haya sido fijado por reglamentos, preceptos o decretos fitocuantenarios externos. También se pretende determinar si hay presente alguna plaga que viaje por portador, que pueda concebirse que entre al país durante el período en que el barco esté atracado. Con el objeto de hacer esto eficientemente y de manera aprobada, el Oficial de Cuarentena Vegetal debería seguir un procedimiento aceptado y bien organizado, en lugar de uno abreviado y caprichoso. Para que el Oficial no tenga duda acerca de qué procedimientos han sido generalmente aprobados para su puesta en operación, éstos se presentan a continuación.

Los barcos pueden ser abordados e inspeccionados en el agua o tan pronto como sea posible después que han sido amarrados al atracadero. Cuando un barco está listo para ser abordado en el agua, esto puede significar que está en un río (como ocurre a veces en el puerto de Nueva Orleans, Estados Unidos de América), en una bahía o golfo (como puede ocurrir en el puerto de Cutuco en La Unión, El Salvador), o en un puerto que sea parte de mar abierto, como ocurre en Nueva York, Estados Unidos de América o en Bluefields, Nicaragua. Cuando va a seguirse este procedimiento de abordaje, el grupo de abordaje es llevado al barco recién llegado por medio de una lancha u otra embarcación pequeña.

Si el abordaje del barco va a ser llevado a cabo en el atracadero, el grupo hace esto tan pronto como el barco ha sido amarrado al muelle. El grupo de abordaje generalmente consiste del Oficial de Aduanas, el Oficial de Inmigración, el Oficial de Salud Pública, el Inspector de Cuarentena Vegetal, el Capitán de Puerto y un Oficial de la Línea Marítima. Es importante que el Inspector de Cuarentena Vegetal aborde el barco en compañía del Oficial de Aduanas, ya que ambos necesitan información de naturaleza parecida y como resultado, mucha de esa información puede ser obtenida con un mínimo de duplicidad.

por parte de los oficiales del barco.

Aunque se ha estipulado que los barcos que llegan de países extranjeros tienen que ser abordados, los barcos de cabotaje pueden frecuentemente, si no siempre, tener que ser abordados con el propósito de verificar inspecciones previas en las bodegas del barco y cerciorarse sobre la naturaleza de cualquier dispositivo de seguridad que tenga que ser impuesto. También puede ser necesario determinar la naturaleza de cualquier carga que deba ser descargada. Si estuviera en práctica un sistema mediante el cual la oficina de cuarentena vegetal que esté en el siguiente puerto de llegada de un barco de cabotaje haya sido notificada por el Inspector de Cuarentena Vegetal que está en el último puerto de llegada que el barco tocó, de que no hay a bordo nada de naturaleza restringida o prohibida, entonces y sólo así, podrá renunciarse al procedimiento de inspección.

Documentos del Barco.

Inmediatamente después de abordar el barco, el Inspector de Cuarentena Vegetal, en compañía de los Inspectores de Aduanas e Inmigración, procede al lugar designado por el Capitán u otros oficiales del barco (este lugar podría ser la oficina del Capitán, el comedor de oficiales o cualquier otro sitio parecido) con el propósito de revisar los siguientes documentos para obtener cierta información pertinente. En este momento el Inspector debería tener consigo un Formulario de Informe de Inspección en Barcos (véase Anexo No. 1), en el cual él deberá asentar toda la información pertinente obtenida de los documentos del barco.

1. Itinerario de Viaje del Barco. Este proporciona una lista de puertos y países que el barco ha visitado durante su viaje actual.
2. Manifiesto de Carga Extranjera. Este documento le indica al Inspector la naturaleza de la carga que el barco está transportando y su país de origen.
3. Lista de Provisiones. Esta es una lista de provisiones, tanto frescas como preservadas, que se encuentran en los refrigeradores y bodegas secas del barco, para consumo de la tripulación y pasajeros.
4. Lista de Pasajeros. Esta es una lista de los pasajeros que lleva el barco, que proporciona sus

nombres, el número de ellos, frecuentemente la cantidad de equipaje, el puerto de embarque y su puerto de destino.

5. Declaración de Equipaje de Pasajeros. Esta es una lista de los artículos que el pasajero ha comprado en países extranjeros y que intenta llevar con él hacia su propio país. Si el pasajero no ha comprado nada, probablemente él indicará que sólo lleva efectos personales usados.
6. Lista de Tripulación. Los nombres y nacionalidades de todos los miembros de la tripulación aparecen en esta lista.
7. Lista de Recuerdos de la Tripulación. Esta lista incluye aquellos artículos comprados por los miembros de la tripulación mientras estaban en puertos extranjeros y que ellos intentan llevar a su propio país. Los efectos personales usados no están incluidos.

Si por alguna razón, el Inspector de Cuarentena Vegetal no aborda el barco acompañado del grupo de abordaje regular, él debería ser capaz de localizar el manifiesto de carga y otros documentos en la Oficina de Aduanas en el puerto de entrada. Si hay pasajeros a bordo, pero por alguna razón, ellos no van a salir inmediatamente, el Inspector debería asegurarse de la hora en que saldrán, para poder estar presente en el momento en que el equipaje sea inspeccionado. El Inspector de Aduanas sería la mejor fuente para esta información.

Las autoridades aduanales de algunos países sólo están preocupadas por la autorización del barco y con el último puerto extranjero de salida en el cual el barco tramitó negocios. Esto no es suficiente desde el punto de vista del Inspector de Cuarentena Vegetal. Por ejemplo, un barco ha visitado uno o más puertos europeos con escalas en Nueva York y Miami, EEUU, y finalmente llega a Santo Domingo, República Dominicana. Para el Inspector de Cuarentena Vegetal que aborda el barco en Santo Domingo, las escalas en todos los puertos europeos y norteamericanos son igualmente importantes y él debe tener en mente todos los países visitados por el barco, mientras esté haciendo su inspección. Por lo tanto, es importante que el Inspector personalmente revise el Itinerario de Viaje u obtenga el itinerario completo de uno de los oficiales del barco, e.g., el Capitán, el Primer Asistente o del Mayordomo.

Mientras esté revisando el Manifiesto de Carga Extranjera, todos los artículos sujetos a Reglamentos o Preceptos Fitocuantenarios deberían ser anotados en el Formulario de Informe de Inspección en Barcos, que el Inspector completa durante el curso de su inspección en el barco. En este formulario debe registrarse la siguiente información relativa a productos agrícolas, en los cuales el Inspector está interesado: (1) nombre del consignatario; (2) marcas y números; (3) cantidad; (4) conocimiento de embarque; y (5) descripción de las mercaderías.

La obtención de esta información es vital para que el Inspector sea capaz de localizar e inspeccionar apropiadamente todos los productos agrícolas presentes en el cargamento. Si hay carga destinada a varios puertos, el procedimiento usual es hacer que se ejecute un manifiesto de carga para cada puerto en el cual se espera que el barco descargue. Así pues, para que el Inspector sepa qué tipo de carga está destinada para otro puerto, sería necesario que él revise los manifiestos de los otros puertos que el barco espera tocar. Su preocupación primordial, sin embargo, es solamente aquella carga que debe llegar al puerto en el cual el Inspector está destacado. Si él notara que hay alguna carga manifestada para otro puerto dentro de su mismo país y que existe la posibilidad de que esta carga pueda ofrecer un riesgo de plaga, el Inspector entonces debería notificar al Inspector de Cuarentena Vegetal encargado del puerto en cuestión, para que él pueda prepararse para tratar con esta situación, antes de la llegada del barco.

Un Inspector debería estar alerta para detectar mercaderías listadas que puedan ser prohibidas, así como productos no listados bajo una regulación cuarentenaria. El manifiesto puede detallar otros artículos de posible interés que deberían ser investigados más ampliamente. Entre los artículos de esta naturaleza pueden estar canastas de porcelana china, loza, trastos de barro de Europa, o muchas tiras de madera que pueden estar infestadas con escarabajos curculiónidos o escolítidos que no ocurren en Norte o Centro América, pero que si se introdujeran podrían causar daños difundidos a los árboles. Estas mismas jabas podrían contener paja de trigo como material de empaque que podría transmitir graves enfermedades de roya que no existen en México, Centro América, Panamá o los Estados Unidos de América. Las cubiertas de paja que envuelven artículos embotellados pueden contener vicia en la cual pueden encontrarse brúchidos, o las envolturas de paja alrededor de botellas procedentes de países asiáticos pueden albergar barrenadores del tallo del arroz.

de diversas especies. Frecuentemente son encontradas esterillas hechas de paja de arroz, especialmente en barcos que llegan de países asiáticos, dentro de las cuales puede encontrarse el barrenador asiático del tallo del arroz (*Chilo suppressalis*). La presencia de animales vivos a bordo de un barco sugeriría al Inspector de Cuarentena Vegetal que puede haber arroz con cáscara, paja de arroz, o granzas, frutas tropicales u hortalizas llevadas como alimento animal o como colchón para dormir. Cualquier artículo acerca del cual el Inspector pueda tener sospecha, debería ser anotado en el Formulario de Inspección de Barcos, con el fin de recordarle que debe hacer una inspección del mismo tan pronto como sea posible. Si el barco estuviera sin carga, deberían ser determinados la naturaleza y origen de cualquier lastre. Si el lastre fuera de naturaleza restringida o prohibida, deben tomarse precauciones para evitar que sea descargado en el puerto de llegada.

La Lista de Recuerdos de la Tripulación, que debería incluir todas las compras hechas en países extranjeros por los miembros de la tripulación, debería ser cuidadosamente revisada en busca de artículos de posible interés cuarentenario. Esto se hace asumiendo que todos los tripulantes son ciudadanos del país al cual llega el barco y que el Inspector de Aduanas necesita tal documento. Si dichos artículos están detallados, debe pedirse al tripulante que muestre el artículo en cuestión. Si es un artículo introdurible bajo las regulaciones cuarentenarias existentes, puede ser inspeccionado y permitir su ingreso, y el tripulante debería recibir un permiso de emergencia emitido para su paso por Aduanas cuando abandone el barco. Para los casos en que la Lista de Recuerdos de los Tripulantes tenga un gran número de artículos que sean de interés para el Inspector de Cuarentena Vegetal, y de que sea costumbre de la tripulación sacar dichos artículos inmediatamente después de recibir sus salarios, sería necesario tener presente un inspector en el momento en que los miembros de la tripulación reciban sus pagos.

Bodegas del Barco.

Una vez que se ha obtenido toda la información pertinente de los documentos del barco, deben hacerse arreglos para conseguir los servicios del Mayordomo o uno de sus asistentes, para poder llevar a cabo una inspección del contenido de los refrigeradores y bodegas. Si el Mayordomo declara que no hay a bordo plantas, frutas u hortalizas que hayan sido compradas en el exterior, el Inspector debe insistir en determinar éso personalmente por medio de inspección.

Durante el curso de inspección a las bodegas del barco, es bueno tener en mente las variaciones climáticas a través del mundo. Mientras que en el país del Inspector podría no ser la época del año en que maduran algunas frutas u hortalizas, podría ser la temporada de cosecha para las mismas en un país extranjero, por ejemplo, y posiblemente la época del año en que estos productos vegetales están densamente infestados por plagas que no se sabe que ocurran en el país del Inspector. El origen de bodegas de productos frescos, no siempre es fácil de determinar, pero es importante saber esto cuando se va a establecer el estado cuarentenario de una mercadería. Aunque el Mayordomo puede saber dónde fueron compradas sus existencias frescas y secas, puede honestamente ignorar cuál es su país de origen. Por ejemplo, los barcos que llegan del Reino Unido pueden llevar frutas cítricas compradas en Inglaterra, donde obviamente no se cultivan cítricos. El siguiente paso es examinar el contenedor. Uno puede encontrar una etiqueta que diga "Cultivado en el Imperio. Empacado en Inglaterra". En la etiqueta uno puede encontrar el país de origen que, en este caso podría ser Jamaica, Granada, Chipre u otro país que sea parte de la Mancomunidad Británica. Además, el Reino Unido tiene acuerdos comerciales con varios otros países y los cítricos podrían ser de España, Italia o Israel. Por regla general, el contenedor, las envolturas del paquete, o el tipo de fruta puede dar una pista acerca de su origen. Las envolturas alrededor de frutas de Israel y España usualmente son muy distintivas. Los barcos de Gibraltar algunas veces tienen bodegas que son cargadas allí. Puesto que Gibraltar es una base naval rocosa, no agrícola, obviamente las frutas u hortalizas son originarias de otras fuentes; probablemente de cerca de España o Portugal. Muy frecuentemente las frutas cítricas llevadas a bordo de un barco en Holanda, pueden tener como su país de origen Israel, Sudáfrica o Surinam. Ya que muchos países europeos importan fruta de varios países latinoamericanos o caribeños, que subsecuentemente puede ser vendida a otros países, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe ejercer sumo cuidado antes de determinar si los productos agrícolas encontrados en el refrigerador de un barco son de naturaleza restringida o prohibida.

Durante el período en que el Inspector esté en los refrigeradores o bodegas de productos secos inspeccionando frutas, hortalizas y productos secos almacenados, él debería estar alerta acerca de etapas vivas o muertas de insectos u otras plagas vegetales incluyendo caracoles y enfermedades vegetales, con el objeto de que estos organismos interceptados puedan ser llevados bajo dispositivos de seguridad apropiados, a la oficina de Cuarentena Vegetal o laboratorio para una identificación preliminar. Este es

el único modo en que es posible saber qué plagas y enfermedades vegetales están siendo traídas dentro de un país a través de las bodegas de barcos y evaluar adecuadamente el riesgo de plagas.

Después que ha finalizado sus actividades de inspección en los refrigeradores y bodegas secas, el Inspector debería hacer que el Mayordomo o su asistente lo acompañe a las cocinas, comedores y otras estancias del barco donde pueda haber refrigeradores pequeños o lugares de almacenamiento para productos vegetales.

Camarotes de Tripulación y Pasajeros.

Si un barco está llegando de países extranjeros donde se sabe que ocurren plagas vegetales de importancia cuarentenaria para el país del Inspector, y en las bodegas hay productos vegetales prohibidos, o si los miembros de la tripulación parecen ser del tipo que probablemente llevan con ellos o guardan en sus camarotes plantas y productos vegetales, un registro cuidadoso de los mismos no es deseable pero sí esencial. Este registro debería efectuarse de manera diplomática, a menos que haya ocurrido un intento notorio de esconder alguna mercancía. Debe hacerse una inspección general en los camarotes de tripulación en todos los barcos que llegan de países extranjeros, así como en los barcos de cabotaje cuando se ha determinado que llevan productos vegetales prohibidos en sus refrigeradores o bodegas secas.

Si hubiera pasajeros llegando en un barco que está pasando inspección, es esencial que sus camarotes sean inspeccionados tan cuidadosamente como los de la tripulación. Si no hubiera pasajeros en el viaje en cuestión y los camarotes hubieran permanecido vacíos durante el viaje, siempre sería deseable inspeccionar dichos camarotes, puesto que éstos podrían haber sido utilizados para ocultar plantas y productos vegetales prohibidos.

La inspección en camarotes de tripulaciones y pasajeros no es útil sólo para determinar si en ellos hay alguna planta o producto vegetal, sino también para determinar si hay presentes algunas plagas vegetales que viajan por portador. Se ha establecido que aun las abejas africanizadas vivas pueden viajar por los barcos para extender su rango.

Una palabra de advertencia. A los camarotes de pasajeros o tripulación nunca se debería entrar con propósitos de inspección, a menos que el Inspector de Cuarentena Vegetal esté acompañado por uno de los oficiales del barco

o algunos de sus asistentes designados. La razón para esto es que frecuentemente los tripulantes suelen dejar cosas valiosas al descubierto y si algo se extraviara, ellos podrían culpar al Inspector de Cuarentena Vegetal.

Mobiliario del Barco.

Debe hacerse una inspección de todas las plantas y partes de plantas que son llevadas a bordo como mobiliario del barco. Si la inspección revelara la presencia de algunos insectos vivos o síntomas de enfermedades vegetales, y si en la opinión del Inspector, existe un riesgo de plaga, esos productos deberían ser confiscados y destruidos. Si las plantas o partes de plantas están aparentemente sanas y libres de plagas o enfermedades, pueden ser conservadas a bordo. En este caso se llena un formulario especial (véase Anexo No. 2), que hace que el Capitán o un oficial del barco que aquél designe, sea responsable de la conservación de las plantas o partes de plantas a bordo del barco.

Barcos Militares.

En algunos países, los Reglamentos Militares, las Ordenanzas Navales Generales, las Circulares de Guardacostas y los Memorándums de la Fuerza Aérea acusan conocimiento de los reglamentos fitocuantenarios existentes y ordenan total cooperación con los Inspectores de Cuarentena Vegetal que examinan el barco o aeronave bajo su control. No obstante, para el caso de barcos militares, puede suceder que se omita la inspección rutinaria de los camarotes y, en ciertos casos específicos, también las bodegas del barco, si el capitán del barco militar asume la responsabilidad de afirmar que dentro del barco no van plantas o productos vegetales prohibidos. Si hay a bordo productos prohibidos, pueden seguirse los mismos procedimientos, siempre que el Capitán certifique que se tomarán las medidas de seguridad necesarias que estén de acuerdo con las disposiciones que puedan ser emitidas por el Servicio de Cuarentena Vegetal del país al cual ha entrado el barco.

En algunos países hay personal militar que ha sido adiestrado para servir como Inspectores de Cuarentena Vegetal. En este caso ellos pueden realizar sus actividades de inspección solos o en cooperación con los Oficiales de Cuarentena Vegetal nacionales, dependiendo del problema y su magnitud. Debe señalarse, sin embargo, que en la mayoría de países en vías de desarrollo, todavía hay mucho

por hacer en relación con actividades cooperativas entre el personal militar y el de Cuarentena Vegetal. En vista de las dificultades para lograr esta clase de esfuerzo cooperativo, se sugiere que cuando esté considerándose la puesta en marcha de éso, el primer paso sólo debe ser iniciado por las autoridades agrícolas del más alto nivel.

Procedimientos de Seguridad para Material Vegetal Restringido y Prohibido.

Si durante el curso de inspección en las bodegas, refrigeradores o almacén de productos secos, el Inspector de Cuarentena Vegetal encuentra material vegetal restringido o prohibido, cuya entrada no es permitida al país bajo consideración, la eliminación de estos productos puede llevarse a cabo en diversas formas. Si el producto vegetal proviene de un país donde se sabe que es atacado por plagas de mayor importancia económica, que no se sabe que se presenten en el país de llegada y si el riesgo de introducir estas plagas es grande, estos productos vegetales deberían ser puestos bajo sello durante el período que el barco permanezca atracado, siempre que haya una cantidad suficiente del producto que justifique hacerlo. Dependiendo de la cantidad de frutas u hortalizas prohibidas a ser selladas, éstas pueden ser colocadas en sacos (de yute o algo similar) o en cajas de madera, totalmente cerradas y atadas con una cuerda notoria que luego es lacrada en el punto de cierre con un sello que no puede ser abierto. En el contenedor debe adherirse un aviso cuarentenario que indique que está prohibido romper el sello (véase Anexo No. 3 para un modelo de la nota que puede usarse). Estos productos sellados pueden entonces, permitirse que queden dentro del refrigerador. Esto no sólo ofrece una garantía adicional como resultado de las temperaturas frescas, sino que evita el deterioro de los productos vegetales sellados. Una vez que el barco ha salido y abandonado las aguas territoriales del país en cuestión, el sello puede ser roto y usadas las frutas y hortalizas.

En el caso de que haya solamente una pequeña cantidad de productos vegetales prohibidos (5 o 6 naranjas por ejemplo), encontrados en el refrigerador, sería más lógico destruirlos en lugar de colocar tan pequeña cantidad bajo sello. Además, si durante la inspección de los camarotes de tripulación o pasajeros, sólo se encontrara una cantidad pequeña de frutas, hortalizas u otros productos vegetales prohibidos, éstos igualmente deberían ser confiscados y destruidos.

Por otra parte, si se encontrara una cantidad suficiente de productos vegetales en las cabinas de tripulación o pasajeros, que justifique ponerlos bajo sello, sería lógico sellar este material adicional dentro del refrigerador y devolverlo a su dueño cuando el barco abandone las aguas territoriales del país. Sin embargo, si es imposible sellar las plantas y productos vegetales encontrados, de manera que ellos todavía estén en condición de ser utilizados cuando el barco salga, este material también debería ser confiscado y destruido.

En el caso de que ciertas plantas y productos vegetales sean puestos bajo sello, el formulario apropiado para hacer que el Capitán o algún oficial designado del barco sea responsable del mantenimiento de estos productos sellados, debe ser completado y firmado por el oficial del barco y el Inspector de Cuarentena Vegetal (véase Anexo No. 2 para un modelo de formulario que puede usarse). En el momento en que el oficial del barco firma el formulario, él debe ser informado de que si el sello fuera roto, el oficial involucrado o la Línea Marítima estaría sujeto a una sanción.

Si un Inspector encuentra plantas o productos vegetales restringidos o prohibidos, cuya entrada no debería ser permitida al país aludido, y no hubiera riesgo de introducir plagas vegetales, siempre que los productos permanecieran a bordo del barco, entonces sería suficiente sólo salvaguardar dichos productos. Por salvaguardar se entiende que los productos vegetales bajo consideración pueden permanecer a bordo del barco y ser usados por el departamento de Mayordomía para preparar comidas para la tripulación del barco. Bajo ninguna condición, sin embargo, se permitirá que tales productos o sus desechos salgan del barco. En este caso, el formulario apropiado para hacer que el Capitán o un oficial designado del barco se responsabilice de la salvaguarda del producto debe ser llenado y firmado tanto por el oficial del barco como por el Inspector de Cuarentena Vegetal (véase Anexo No. 2 para un modelo del formulario a usar).

Todas las frutas, hortalizas y productos vegetales encontrados a bordo del barco que no presentan riesgo de introducción de plagas vegetales exóticas pueden ser liberados para ser utilizados a bordo sin ninguna restricción. Bajo estas condiciones no habría objeción para que tal material vegetal salga del barco.

En todos los casos, sin importar que el Inspector haya encontrado o no plantas o productos vegetales prohibidos, restringidos o irrestrictos, él debería inspeccionar

cuidadosamente un porcentaje suficiente de ellos con el objeto de asegurarse acerca de si hay alguna plaga vegetal presente. Todos los especímenes interceptados deberían ser enviados a la oficina central o laboratorio, donde puedan ser identificados hasta donde sea posible, bajo condiciones que no permitan su introducción. Este procedimiento debe ser seguido si uno está informado acerca de qué productos de cualquier país dado presentan riesgo de plagas.

Formularios Necesarios.

Cuando un Inspector aborda e inspecciona un barco, debe ser mantenido un registro. Aunque es una práctica común en muchos de los países en vías de desarrollo anotar todos los barcos abordados en un cuaderno (usualmente anotaciones de una línea), se recomienda enfáticamente que se usen varios formularios oficiales para sustituir esta anotación de una sola línea. Estos formularios llenos suministran un tipo de información más completa y exacta que la que brinda una sola anotación, pueden ser archivados y consultados en el futuro como sea necesario. Los modelos de estos formularios recomendados están incluidos como Anexos y pueden ser modificados si se desea y son los siguientes:

1. Formulario de Inspección de Barcos (Anexo No. 1). A ser completado en el momento de abordar e inspeccionar el barco.
2. Medidas para Productos de Origen Vegetal Bajo Sello o Salvaguarda. (Anexo No. 2). A ser utilizado cuando se ponen productos vegetales bajo sello o se les retiene a bordo del barco bajo medidas de seguridad especiales.
3. Nota Cuarentenaria (Anexo No. 3). Utilizada para indicar claramente que los productos designados están bajo sello y que el sello no puede ser roto ni usado el contenido.
4. Permiso Especial o de Emergencia (Anexo No. 4). Formulario que permite que los miembros de la tripulación saquen del barco las plantas y productos vegetales que no presentan riesgo de plaga.
5. Registro de Intercepción (Anexo No. 5). A ser llenado cuando son interceptadas plagas vegetales y enviadas al laboratorio para identificación.

Debe subrayarse que los Formularios de Inspección de Barcos ya completados, son especialmente importantes si ciertos barcos visitan repetidamente el puerto marítimo en cuestión e insistentemente arriban con plantas o productos vegetales restringidos o prohibidos. El Inspector, por medio de la revisión de Informes de Inspección de Barcos anteriores relativos al barco en cuestión, puede estar alerta hacia los productos vegetales prohibidos.

Eliminación de Basura.

Debe ejercerse un gran cuidado en la eliminación de basura a bordo de barcos. La basura que se acumula diariamente puede ser colocada en bolsas plásticas grandes que se amarran cuidadosamente para que ninguna plaga vegetal viva pueda escapar, y estas bolsas son acumuladas en un sitio predeterminado del barco. Como alternativa, toda la basura de origen vegetal puede ser colocada en contenedores metálicos grandes (barriles para aceite vacíos, por ejemplo) y cubiertas de tal manera que las plagas vegetales no puedan escapar si estuvieran presentes. Mientras el barco esté en el muelle, todos los contenedores deben permanecer a bordo. La basura puede luego ser eliminada después que el barco salga de las aguas territoriales del país bajo consideración. En el caso de que debido a una estadía prolongada en el puerto marítimo, fuera necesario eliminar la basura mientras el barco todavía está en el puerto, ésta debería ser sacada del barco y trasladada al lugar donde será eliminada bajo la supervisión del Oficial de Cuarentena Vegetal y posiblemente un Inspector Veterinario o su representante.

La basura puede eliminarse por incineración en un tipo apropiado de incinerador. Este puede ser un incinerador establecido solamente para la eliminación de basura de barcos y ubicado en el puerto, o un incinerador público para basura de la ciudad. No obstante, la basura nunca debería ser mezclada con la basura local y quemada a la intemperie, ya que al descubierto algunas plagas vegetales podrían escapar o algunas esporas de royas podrían ser llevadas por corrientes bajas de aire. Para pequeñas cantidades de basura, éstas podrían ser colocadas en un agujero profundo, cubiertas con un plaguicida y tierra. Sin embargo, en los puertos marítimos de entrada deberían hacerse esfuerzos para tener disponibles incineradores aprobados para incineración.

Procedimientos de Inspección Fitocuatrenaria en Aeropuertos Internacionales

Los procedimientos de inspección fitocuatrenaria realizados en aeropuertos internacionales, se ejecutan para determinar si un avión tiene a bordo algún equipaje de tripulación o pasajeros, provisiones, carga, mobiliario o plantas y productos vegetales abandonados que puedan servir para transportar plagas vegetales o estar sujetos a restricciones o estar prohibidos por regulaciones o preceptos fitocuatrenarios externos. Además, también es necesario que el Inspector de Cuarentena Vegetal determine si hay presentes algunas plagas vegetales que puedan haber sido llevadas de un país a otro en la cabina de pasajeros, cabina del piloto o en los compartimientos de equipaje. En el caso de aviones de carga, estas plagas vivas podrían estar en los compartimientos de carga. Igual que con los procedimientos de abordaje e inspección de barcos, con el objeto de lograr los objetivos ya mencionados, los procedimientos deberían realizarse en forma eficiente y el Inspector debe ceñirse a un procedimiento aceptado y aprobado. Los siguientes métodos representan aquellos que ofrecen la máxima protección contra la introducción de plagas vegetales exóticas. Que todos los procedimientos recomendados puedan ser llevados a cabo en todas las aeronaves que llegan, dependerá del tamaño del aeropuerto, número de llegadas, frecuencia de llegadas, número de pasajeros entrando, país de origen del vuelo y número de Inspectores de Cuarentena Vegetal. Aunque puede ser necesario hacer alguna modificación en cuanto a procedimientos, lo que se presenta brinda la base de procedimientos de inspección adecuados en aeropuertos internacionales. Desafortunadamente, lo que sucede con procedimientos inapropiados en cuanto a abordaje de barcos en muchos de los países en vías de desarrollo, es igualmente cierto respecto a inspecciones fitocuatrenarias en aeropuertos internacionales en estos mismos países. Sin embargo, en defensa de estos países, diremos que los Servicios Cuarentenarios inadecuadamente presentados, frecuentemente se deben a insuficiencia de personal fitocuatrenario o a falta de personal de Cuarentena Vegetal bien adiestrado.

Inspección de Aeronaves.

Tan pronto como el avión aterriza y llega a su punto designado de estacionamiento, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería estar dispuesto a realizar sus actividades de inspección. Asumiendo que fuera necesario, él debería tener abiertas inmediatamente las puertas de los compartimientos de equipajes y tratar el interior de dichos compartimientos donde está almacenado el equipaje, con un plaguicida en aerosol y cerrar las puertas. Después de un período de tres minutos, pueden abrirse las puertas

**VER LAMINAS A COLOR
ENTRE PAGINAS 144 - 145**

y sacar el equipaje.

Se juzga necesario fumigar el interior de los compartimientos de equipaje con el objeto de evitar que cualquier plaga vegetal exótica que pueda estar presente, salga de los compartimientos cuando la puerta esté abierta y sea sacado el equipaje. Existe la posibilidad de que plagas exóticas tales como moscas de las frutas de la familia Tephritidae, coleópteros, lepidópteros y plagas de otros órdenes de insectos, puedan entrar a estos compartimientos cuando es cargado el equipaje en el país extranjero y salir de los compartimientos cuando se descarga el equipaje en el próximo aeropuerto internacional en otro país. Este es un existente riesgo de plaga que debe ser reconocido y está basado en las intercepciones de insectos vivos en los compartimientos de equipaje y de carga de los aviones que llegan de países extranjeros.

Siguiendo con el tratamiento de compartimientos de equipaje, el Inspector debería dirigirse a un lugar desde donde pueda observar a los pasajeros a medida que desembarcan, con el fin de determinar si ellos llevan algunas plantas o productos vegetales, o algunos paquetes que ameriten una inspección más minuciosa. En cuanto todos los pasajeros han desembarcado, él debería dirigirse inmediatamente al interior del avión. Si hubiera algunos pasajeros en tránsito que permanezcan dentro del avión, sería imprudente fumigar suficientemente el interior de la nave con un plaguicida para lograr la inmovilización o matar cualesquiera insectos vivos presentes. El podría, sin embargo, fumigar el área de la puerta abierta suficientemente como para desanimar a cualquier insecto presente de salir del avión a través de la puerta.

Sin embargo, si el vuelo terminara en este aeropuerto internacional en particular, el Inspector debería abordar el avión, cerrar la puerta y fumigar la cabina de pasajeros con un plaguicida aprobado. En esta forma él podría asegurarse de que todos los estadios vivos de insectos que puedan ser transportados de un país a otro, están muertos o al menos tan incapacitados que no puedan salir de la cabina de pasajeros. Permitiendo que primero salgan los pasajeros, ellos no estarían expuestos a una cantidad excesiva de plaguicida con el cual esté fumigándose. Después de un período de tres minutos, lapso durante el cual el plaguicida habría matado o incapacitado a cualquier insecto presente, la puerta puede ser abierta para permitir que el personal de la línea aérea continúe con su trabajo dentro del avión. Durante el período de tres minutos en que la puerta está cerrada, el Inspector debería revisar la cabina de pasajeros y la zona de cocina para

determinar si hay a bordo algunos productos vegetales que pudieran presentar un riesgo de plaga. Si se encuentran algunos productos que puedan presentar tal riesgo en los sobrantes de comidas o en la basura, el Inspector debe hacer arreglos para su adecuada eliminación bajo la supervisión de un Inspector de Cuarentena Vegetal. En el caso de que el vuelo esté en tránsito y próximo a salir, y el Inspector encontrara algunos productos vegetales prohibidos o restringidos que van a ser consumidos durante el vuelo, él puede salvaguardar los productos en cuestión, con el objeto de estar seguro de que ellos no saldrán del avión mientras esté en el aeropuerto.

Una vez que la puerta ha sido abierta y revisadas las bodegas del avión, el Inspector debería terminar haciendo una rápida pero cuidadosa revisión del avión para determinar la presencia o ausencia de productos vegetales prohibidos y plagas vegetales vivas o muertas. Todas las intercepciones de productos vegetales prohibidos deberían ser confiscadas para examen posterior y destrucción, y las intercepciones de plagas deberían ser enviadas a la oficina principal o laboratorio para identificación preliminar.

Los susodichos procedimientos de inspección deberían ser realizados hasta el mayor alcance posible. Debe recordarse, sin embargo, que algunos vuelos en tránsito pueden permanecer en tierra por sólo unos 15 minutos, especialmente en algunos países pequeños. Por otra parte, en aeropuertos internacionales grandes como los de Nueva York, Ciudad de México, Roma, etc., el gran número de vuelos que llegan, el limitado número de Inspectores de Cuarentena Vegetal, el elevado número de pasajeros que llegan y la necesidad de evitar demoras indebidas en la salida, puede hacer necesario modificar hasta donde sea posible, los procedimientos de inspección cuarentenaria en aeropuertos internacionales. No obstante, la necesidad de eliminar o reducir el riesgo de plagas exóticas siempre debe ser tenida en mente. En tanto que los procedimientos básicos para inspección de aviones en aeropuertos internacionales deberían ser llevados a cabo siempre, obviamente pueden tener que ser modificados en su forma de ejecutarse, dependiendo de si se trata de vuelos que llegan a la Región del OIRSA, al Area del Caribe, a aeropuertos europeos o a países africanos.

Vale la pena mencionar que los países miembros del OIRSA, reconociendo la necesidad de realizar tratamientos cuarentenarios en los compartimientos de equipaje, han hecho arreglos para tratamientos previos a la salida

en compartimientos de equipaje, una vez que éste ha sido cargado y el avión está listo para salir hacia el próximo país miembro del OIRSA. Esto brinda más tiempo para que el plaguicida en aerosol mate a todos los insectos presentes mientras el avión está en vuelo y elimina así cualquier demora causada por la fumigación de compartimientos de equipaje, una vez que el vuelo ha llegado al próximo aeropuerto internacional.

Inspección de Equipaje de Pasajeros.

Dependiendo del número de Inspectores de Cuarentena Vegetal disponibles en un aeropuerto internacional dado, puede haber uno o más Inspectores esperando la llegada de pasajeros en la Sala de Aduanas para Inspección de Equipajes, mientras otro Inspector esté revisando el avión. Sin embargo, en algunos de los más pequeños países en vías de desarrollo, uno puede encontrar un solo Inspector en el aeropuerto que es responsable de todas las actividades cuarentenarias.

Sin tomar en cuenta el número de personal cuarentenario disponible, una vez que el Inspector ha completado su inspección del avión, y siempre que no tenga que inspeccionar otro vuelo entrante, él debería dirigirse al Cuarto de Inspección de Equipajes donde, para este momento, el Inspector de Aduanas esté revisando equipaje de pasajeros. Puesto que los Inspectores de Aduanas son responsables de la inspección de equipajes, y aunque la Ley de Protección/Cuarentena Vegetal puede facultar al Inspector de Cuarentena Vegetal para hacer lo mismo, él sólo debería mantenerse cerca para dictaminar acerca de cualquier planta o productos vegetales que los Inspectores de Aduanas puedan encontrar. No obstante, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería estar listo en todo momento, para ayudar en cualquier procedimiento de inspección, si la carga de trabajo lo demanda o si sospecha la presencia de material prohibido. En los grandes aeropuertos internacionales de los Estados Unidos de América (Miami, por ejemplo), el Inspector de Cuarentena Vegetal circula entre los pasajeros que esperan inspección de sus equipajes, para vigilar en busca de paquetes sospechosos y preguntar a los propietarios de tales paquetes acerca del contenido. Además, si el Inspector notara cualquier paquete que pareciera sospechoso, que pudiera pensarse que contenga productos vegetales y que no ha sido o esté siendo revisado por el Inspector de Aduanas, él debería inmediatamente llamar su atención con el objeto de que el paquete pueda ser inspeccionado apropiadamente.

Inspección de Equipaje Diplomático.

En vista del hecho de que hay muchos individuos con privilegios diplomáticos llegando a aeropuertos internacionales, el Inspector de Cuarentena Vegetal puede descubrir frecuentemente que es necesario asegurarse de si o no estos individuos están transportando plantas o productos de naturaleza prohibida. Si estas personas no llevan productos vegetales fácilmente aparentes, estaría bien que el Inspector cortésmente les preguntara si tienen o no algún material vegetal en su equipaje y de qué consiste. Usualmente se logra la cooperación de la mayoría de diplomáticos o funcionarios de categoría similar. Si por alguna razón, el Inspector tropezara con alguna dificultad, él debería seguir el mismo procedimiento que se presenta en la sección relativa a Inspección de Equipaje Diplomático bajo "Inspección de Equipaje" en el capítulo 8.

Inspección de Equipaje de Tripulación.

El equipaje de los tripulantes usualmente es revisado por el Inspector de Aduanas, inmediatamente después que la tripulación ha desembarcado y frecuentemente, antes de revisar el equipaje de pasajeros. Cuando solamente hay un Inspector de Cuarentena Vegetal de turno y él está ocupado con el tratamiento e inspección del avión, deberían hacerse arreglos con el Inspector de Aduanas para que éste retenga cualquier planta o productos vegetales llevados por los miembros de la tripulación, hasta que el Inspector Cuarentenario llegue para tomar la decisión respecto a su eliminación.

Instrucciones Generales.

Todas las plantas y productos vegetales confiscados durante la inspección en equipajes de pasajeros, así como otros confiscados durante la inspección en cabinas de pasajeros, deberían colocarse para observación en una caja u otro lugar adecuadamente protegido, con el fin de que no exista ninguna posibilidad para el escape de cualesquier plagas vegetales que puedan estar presentes. Una vez que estas plantas o productos vegetales han sido examinados, deberían ser incinerados.

Después de completar su inspección en la aeronave y que los pasajeros y tripulantes tengan ya revisados sus equipajes, el Inspector debería llenar el Formulario de Inspección de Aviones (véase Anexo No. 6). Con el fin de obtener toda la información necesaria, él tendría que consultar los siguientes documentos de la aerolínea, que deben acompañar a cada vuelo:

1. Declaración General del Avión. Este documento proporciona la siguiente información:
 - a) Los países de procedencia del avión;
 - b) Una lista de los tripulantes; y
 - c) El número de pasajeros.
2. Manifiesto de Pasajeros. Este documento proporciona un detalle completo de los pasajeros que llegan.
3. Manifiesto de Carga. Incluidos en este documento estarán el número de piezas de carga, la naturaleza de la carga y su país de origen.

Inspección de Carga Aérea.

El examen de carga aérea puede ser manejado de varias maneras, dependiendo de las circunstancias existentes. En algunos países toda la carga aérea es descargada y dentro de un corto período de tiempo, transportada a una estación central de inspección donde pasa la Inspección Aduanal. En otros países, la inspección aduanal de carga aérea es llevada a cabo en una bodega para carga dentro del aeropuerto. En cualquier caso, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería estar presente en el momento en que la carga esté siendo inspeccionada. Si durante el curso de su revisión del manifiesto de carga, el Inspector nota productos vegetales de naturaleza prohibida, él debería llamarle la atención sobre ellos al Inspector de Aduanas e inmediatamente deberían darse pasos para salvaguardar los productos vegetales en cuestión hasta que puedan recibir tratamiento, ser destruidos o devueltos a su país de origen. En todos los otros casos en los cuales se observen productos vegetales de naturaleza ingresable, el Inspector debería anotar toda la información pertinente relativa a los productos, incluyendo números de la guía aérea y marcas de identificación, con el objeto de poder identificar adecuadamente el paquete en el momento en que deba ser inspeccionado. Una vez que los productos vegetales bajo consideración hayan sido inspeccionados y liberados, el Inspector debería poner un sello en la guía aérea que dirá "Inspeccionado y Liberado" y luego lo firmará y fechará. Si el Servicio de Aduanas usa un formulario especial para liberación de productos vegetales, él podría poner el sello, firmar y fechar este formulario como se describió antes. En esta forma se mantiene un registro permanente acerca de esta acción. En el Capítulo 8 se incluyen más detalles relativos a inspección de carga aérea, en la sección referente a ese tema.

Inspección de Aviones Privados y Militares.

En muchísimos países es usual que aviones privados, oficiales o militares lleguen de otros países. En la Región del OIRSA esto ocurre bastante frecuentemente. Con respecto a la llegada de aviones privados (aviones propiedad de personas o empresas), ellos deberían ser inspeccionados en la misma forma que los vuelos comerciales de líneas aéreas como TACA, Pan American, Eastern, Lufthansa, Iberia, etc. Desafortunadamente, en los países más pequeños en vías de desarrollo, muchos aviones privados pequeños llegan a todas horas y frecuentemente no hay disponible ningún Inspector de Cuarentena Vegetal para inspeccionarlos. Esta es una situación que demanda corrección urgente, ya que estas llegadas de vuelos privados representan un riesgo de plagas que es tan grande, si no mayor, que la amenaza planteada por vuelos comerciales que transportan un elevado número de pasajeros.

La inspección de aeronaves militares presenta un problema diferente. En algunos países, como los Estados Unidos de América, existen acuerdos entre la Fuerza Aérea y el Departamento de Agricultura, que proporcionan control sobre los vuelos militares, ya sea por personal de la Fuerza Aérea entrenado en cuarentena, trabajando solo o en cooperación con Inspectores de Cuarentena Vegetal. En algunos otros países industrializados, este esfuerzo cooperativo no existe o sólo raramente está en operación. Deberían hacerse mayores esfuerzos que permitan más control cuarentenario sobre los aviones militares y debería darse atención a la capacitación de Personal de la Fuerza Aérea para este propósito. Para lograr esto, sin embargo, la iniciativa debería ser emprendida por las autoridades agrícolas y cuarentenarias, estando convencidas las autoridades militares sobre la necesidad de este tipo de cooperación.

Disposición de Basura.

El personal de las líneas aéreas asignado a la tarea de limpiar el avión a su llegada, retira la basura del avión y ellos mismos u otros del personal disponen de ella. Siempre que sea posible, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería tratar de determinar si algún material vegetal prohibido está presente en la basura y si es así, debería supervisar su destrucción, la cual debería hacerse por incineración. Sin importar que el Inspector haya o no determinado si hay presente material vegetal prohibido, él debería supervisar o preparar la disposición de la basura en forma aprobada. Definitivamente la basura no debería ser arrojada y quemada en el suelo de los



INSPECTOR DE CUARENTENA VEGETAL INTERCEPTANDO UNA
MANZANA Y UNA NARANJA DURANTE INSPECCIONES DE
AVIONES EN UN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



INTERCEPCION DE FRUTA TROPICAL DENTRO DE EQUIPAJE DE PASAJEROS EN UN AEROPUERTO INTERNACIONAL

terrenos dentro o cerca del aeropuerto. En lugar de eso debería haber ya sea instalaciones aprobadas para incineración en o cerca del aeropuerto para eliminar esta basura, o si hubiera un incinerador grande para eliminar la basura de la ciudad, éste también podría ser utilizado. En cualquiera que sea el caso, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe estar seguro de que la basura sea destruida en forma aprobada y no dejada arder lentamente mientras cualesquier plagas vegetales que puedan estar presentes puedan escapar. Esto puede involucrar la supervisión personal o un acuerdo oficial entre las líneas aéreas y las autoridades de Cuarentena Vegetal. Por ejemplo, en el caso de basura de aviones en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, fue aprobado un acuerdo por medio del cual el OIRSA sería responsable de la disposición de basura que llega dentro de aviones. En este acuerdo, el gobierno Mexicano estaba delegando en el OIRSA para trabajar con la línea aérea en relación con la disposición de basura.

Con los países pequeños en vías de desarrollo, sería tanto lógico como efectivo tener un incinerador de tamaño apropiado instalado en sus aeropuertos internacionales, en cuyo caso la supervisión de la destrucción de basura sería un asunto sencillo para el Inspector de Cuarentena Vegetal.

Procedimientos de Inspección Fitocuarentenaria en Puestos Terrestres de Entrada

Los Servicios de Cuarentena Vegetal son presentados en los puestos terrestres de entrada para prevenir la introducción irrestricta dentro del país bajo consideración, de plantas y productos vegetales sujetos a restricciones o prohibiciones por Reglamentos o Preceptos Fitocuarentenarios externos, que puedan ser transportados a través de la frontera o límite político dentro de automóviles, camiones, furgones, buses, vagones, carretas de bueyes, peatones o cualquier otro medio de transporte. Aunque es verdad que la especie de plaga puede y usualmente ocurre a ambos lados de la frontera terrestre, en áreas de tierra adentro de los dos países uno puede y usualmente encuentra plagas vegetales que no se presentan en ambos países. Por ejemplo, en dos países extensos como los Estados Unidos de América y México, no es sorprendente que muchas especies de plagas vegetales existan en cada país, pero que no ocurran en ambos. Lo que sí es sorprendente, sin embargo, es que en los países centroamericanos más pequeños y Panamá, uno se enfrente con la misma situación. En relación con esto, vale la pena ofrecer algunas ilustraciones. Por ejemplo, Anastrepha grandis, una plaga

**VER LAMINA A COLOR
ENTRE PAGINAS 152 - 153**

de las cucurbitáceas, ocurre en Panamá pero no en Costa Rica; Monilia roleri (moniliasis de la mazorca del cacao), ocurre en Costa Rica pero no en Nicaragua; Sacadodes pyralis (falso gusano rosado) se encuentra en Nicaragua donde ataca algodón, pero no en Honduras; Scrobipalopsis solanivora, ocurre en Guatemala donde es una plaga seria de las papas, pero no en Honduras; y el amarillamiento letal del cocotero existe en México pero no en Guatemala. Estos son sólo unos pocos ejemplos que demuestran que aun entre países pequeños pueden justificarse los servicios de cuarentena vegetal en los puestos terrestres de entrada. En lo que respecta a países en Sur América, Europa, Asia y Africa, existen ejemplos similares de distribución de plagas, pero el espacio no permite una lista detallada de las mismas.

El Inspector de Cuarentena Vegetal destacado en puestos terrestres de entrada estará encargado de los siguientes tipos de actividades de inspección:

1. Inspección de todas clases de portadores tales como los mencionados anteriormente;
2. Inspección de equipajes de pasajeros y peatones;
3. Inspección de carga;
4. Tratamientos fitocuantenarios o supervisión de los mismos.

A pesar del hecho de que sus actividades pueden ser menos variadas que las de un Inspector en un puerto marítimo de entrada, sus responsabilidades son tan grandes que se le pedirá que ejerza el máximo cuidado en la ejecución de sus actividades. De hecho, él tendrá más contacto personal con el público que el que tienen los Inspectores en puertos marítimos de entrada o aeropuertos internacionales. El también será responsable de llenar diariamente un formulario especial relativo a inspección fitocuantenaria en puestos terrestres de entrada (véase Anexo No. 7 para un propuesto modelo de formulario). Un cuaderno para anotaciones de una sola línea nunca será suficiente para la información que debe ser registrada y mantenida en archivo.

Inspección de Portadores.

Esta es una actividad cuarentenaria de suma importancia en los puestos terrestres de entrada. No sólo es importante, sino que requiere mucho trabajo y una aguda percepción por parte del Inspector. Durante el curso

de inspeccionar un autobús, no sólo es necesario entrar al vehículo, sino revisar cuidadosamente el espacio debajo de los asientos, las rejillas para equipaje arriba de los asientos, y revisar cualquier equipaje de mano que pueda haber sido dejado dentro del bus (intencionalmente?) mientras los pasajeros están pasando revisión de sus equipajes en Aduanas. Además, el interior del autobús debería ser examinado cuidadosamente en busca de plagas vegetales vivas o muertas (especialmente insectos), que puedan haber sido traídos de un país vecino. Para estar seguro de que no hay insectos vivos transportados de un país a otro, el Inspector siempre debería tener disponible un aerosol de mano con el objeto de fumigar el interior del autobús si observara algunos insectos vivos o si se estima deseable hacerlo tan pronto como llega el autobús. En una ciudad como Arica, Chile, ubicada en la frontera peruana, donde el Servicio de Cuarentena Vegetal de Perú está luchando por reducir el número de moscasmed que continuamente están tratando de entrar a Chile, esta es una actividad cuarentenaria muy importante. Sin embargo, es igualmente importante, sin tomar en cuenta cuál sea el puesto terrestre de entrada, o qué plaga vegetal pueda estar involucrada.

En relación con automóviles y camionetillas, todo su interior debería ser inspeccionado incluyendo el baúl, el interior del carro, arriba y debajo de los asientos, la guantera o cualquier compartimiento en el frente o interior del vehículo, debajo de la caperuza donde están localizados casi todos los motores, y una inspección general debajo del vehículo. Aunque parezca sorprendente, ciertos individuos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para introducir ilegalmente plantas o productos vegetales. Aunque sólo hay un pequeño porcentaje de individuos que harían esto, el Inspector debe tratar todos los vehículos en la misma forma. Como en el caso de buses, él debe estar preparado para fumigar el interior del vehículo si notara algunos insectos vivos o si estuviera en vigencia una regulación fitocuantenaria externa que así lo requiera. En cuanto a países miembros del OIRSA, el Servicio Internacional de Fumigación del OIRSA es responsable de todos los tratamientos cuarentenarios dentro de la Región y consecuentemente, el Inspector de Cuarentena Vegetal sólo necesita supervisar su ejecución. Sin embargo, todo el personal de este Servicio está adiestrado en las actividades de tratamiento que están llevando a cabo y si el Inspector de Cuarentena Vegetal estuviera ocupado en otro lugar, el tratamiento siempre sería presentado de manera aprobada.

Los camiones, furgones y contenedores presentan

un problema adicional puesto que usualmente llevan carga. Con respecto a vehículos con carga, debería inspeccionarse el interior de la cabina y debajo de los asientos. También debería ser revisada la parte de abajo de estos vehículos. En relación con camiones, furgones y contenedores que no llevan ninguna carga, deberían ser examinados los remolques vacíos y contenedores para buscar insectos vivos y fumigarlos con un plaguicida aprobado si fuera necesario. En cuanto a camiones que pueden ser desde pequeños camiones de reparto hasta enormes camiones, el lugar para colocar carga debería ser inspeccionado para determinar la presencia o ausencia de plagas vegetales, material de empaque prohibido o suelo. Si fuera requerido algún tratamiento, el Inspector de Cuarentena Vegetal sería responsable de la selección del tratamiento a aplicarse. Dentro de la Región del OIRSA, el personal de tratamientos cuarentenarios del OIRSA sería responsable de aplicar cualquier tratamiento que sea requerido, tal como se hace con vehículos de pasajeros.

El abordaje e inspección de vagones de trenes, muy probablemente representará una parte menor de los deberes del Inspector de Cuarentena Vegetal. De hecho, en muchos países, esta fase de la inspección de portadores está totalmente ausente. No obstante, en aquellos países donde es necesario este tipo de inspección, sería útil la siguiente información:

El abordaje e inspección de vagones de ferrocarril que entran a un país vecino son necesarios por cualquiera de las siguientes razones:

1. Cuando los vagones entran a un país vecino podrían transportar un embarque de productos vegetales u otros materiales que puedan presentar un riesgo de plaga.
2. La entrada a un país de vagones de trenes que llevan productos vegetales en tránsito también podría presentar la amenaza de diseminación de plagas vegetales exóticas.
3. Cuando se usan vagones sucios vacíos para cargar mercancías tales como harina de trigo, arroz, frijoles, etc., la presencia de cualquier plaga de productos almacenados podría dar como resultado la contaminación de carga limpia y, si estuvieran presentes plagas exóticas de productos almacenados, ellas podrían introducirse y establecerse en el país aludido.

La inspección de vehículos de carga no debería representar un problema, ya que la carga sería tratada en la misma forma que la que llega a un puerto marítimo desde otro país. La diferencia principal puede ser que la carga que no ha sido descargada en el puesto terrestre de entrada debería permanecer sellada hasta que llegue al centro de descarga. Si el vehículo fuera abierto y luego resellado en el puesto de entrada, el Inspector llevaría a cabo la inspección acostumbrada. Si el vehículo tiene que permanecer sellado, la inspección cuarentenaria es ejecutada en el centro de descarga.

En cuanto a productos vegetales dentro de vehículos de carga que van en tránsito a través de un país dado, la situación es un tanto diferente y dependerá de las condiciones acordadas previamente. Bajo ciertas condiciones, los vehículos cargados pueden permanecer sellados y pasar a través del país sin ser abiertos aunque el contenido debe ser conocido. Bajo estas condiciones previamente acordadas, el sello del vehículo podría ser roto, revisada la carga y luego el carro podría ser resellado y continuar su camino. En el caso de aquellos productos que entran sólo para tránsito e ingresan bajo ciertas condiciones prescritas, como se establecen por parte del Servicio de Cuarentena Vegetal, los productos vegetales deben ser salvaguardados en una forma tal, que elimine todos los posibles riesgos de plagas, mientras el embarque esté en tránsito a través del país bajo consideración. El Inspector también sería responsable de observar que los carros estén apropiadamente sellados y que no puedan ser abiertos mientras estén viajando a través del país.

La razón para determinar la presencia o ausencia de plagas de productos almacenados es bastante obvia. Sería imprudente colocar productos vegetales limpios tales como harina de trigo, arroz o frijoles, dentro de un transporte donde pudiera ocurrir infestación. También hay una posibilidad de que una plaga destructiva de productos almacenados como el gorgojo Khapra (Trogoderma granarium) pudiera estar presente en el vehículo vacío que llega de otro país. Aun algunas de las plagas más comunes de productos almacenados, que muchos consideran cosmopolitas, pueden no estar presentes en el país aludido, y en este caso, deben ser consideradas como plagas de importancia cuarentenaria. Si fueran encontradas algunas especies de plagas de productos almacenados, sin importar su condición cuarentenaria, sería imperativo que los carros vacíos estén sujetos a un tratamiento cuarentenario aprobado que elimine el riesgo de plagas. El tipo de tratamiento utilizado podría ser fumigación con bromuro de metilo gaseoso, o cualquier otro tratamiento aprobado que pueda ser

prescrito por el Servicio de Cuarentena Vegetal.

Aunque lo siguiente puede no ser encontrado en fronteras de los países altamente industrializados, sí puede encontrarse en las fronteras de algunos países pequeños en vías de desarrollo. Si se encontraran algunos vagones o carretas de bueyes, ellos deberían ser tratados en la misma forma que otros vehículos, pero obviamente sería más fácil ejecutar este tipo de inspección. Tanto a los propietarios de los remolques o carretas de bueyes, así como también a los peatones que cruzan la frontera debería pedírseles que muestren sus paquetes para examen. Estos individuos deberían ser revisados cuidadosamente para asegurarse de que no están ocultando algunas plantas o productos vegetales debajo de sus ropas.

Inspección de Equipaje.

En los puestos terrestres de entrada, como en otros puertos de entrada, el Inspector de Aduanas es responsable de llevar a cabo la inspección de equipajes y el Inspector de Cuarentena Vegetal sólo debe permanecer cerca para dar consejo o dar su fallo sobre algunas plantas o productos vegetales que puedan ser encontrados en equipajes. En cualquier momento, sin embargo, él debe estar preparado para ayudar en la presente inspección si él sospecha la presencia de plantas o productos vegetales prohibidos o si la carga de trabajo requiere su asistencia. Además de las maletas, los pasajeros y especialmente los peatones, frecuentemente llevan consigo pequeñas bolsas o paquetes que podrían contener productos vegetales. Es esta mezcla de equipajes lo que puede escapársele al Inspector de Aduanas y consecuentemente, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería asumir cierto grado de responsabilidad para detectarlos.

Cualquier planta o productos vegetales confiscados deberían ser salvaguardados y posteriormente destruidos en forma aprobada. Para mayores detalles sobre esta fase de los procedimientos de inspección fitocuarentenaria, refiérase a la sección relativa a inspección de equipajes en el capítulo 8.

Inspección de Carga.

La inspección de carga no debería representar un problema para el Inspector. Cuando un portador (camión o furgón) que lleva carga llega al puesto terrestre de entrada, el Servicio de Aduanas asume la responsabilidad de determinar la clase, cantidad y valor de la carga. Si hay plantas o productos vegetales presentes, el Inspe-

tor de Cuarentena Vegetal debe asegurarse que la debida documentación acompañe al embarque. El tendrá que determinar el número de sacos o cajas que deben ser abiertos e inspeccionados; no el Inspector de Aduanas. El también tendrá que determinar el porcentaje de carga que estará sujeto a inspección. Esto puede variar dependiendo del producto y país de origen. Huelga decir que todas las intercepciones de plagas vegetales encontradas en la carga, así como en el caso de equipaje o bodegas de barcos, deberían ser remitidas a la Oficina Central o al laboratorio designado para identificación.

Para más detalles relativos a inspección de carga en puestos terrestres de entrada, debe hacerse referencia a la sección que trata sobre esta actividad fitocuarentenaria en el capítulo 8.



INSPECCION DE AUTOMOVILES EN UN PUESTO TERRESTRE
DE CUARENTENA VEGETAL EN NICARAGUA



VISTA DE LA ESTACION DE CUARENTENA VEGETAL POST-ENTRADA
EN LA PLANTACION MOOR, IBADAN, NIGERIA, QUE CONSISTE DE
UNIDADES DOBLES DE INVERNADEROS DE CUARENTENA
VEGETAL. (VEA CAPITULO 11 PARA DESCRIPCION DE
INVERNADEROS CUARENTENARIOS)

CAPITULO 8

INSPECCION DE CARGA, EQUIPAJE Y CORREO

Inspección de Carga

La inspección de carga es uno de los deberes más importantes de los Oficiales de Cuarentena Vegetal y, si se llevara a cabo de manera abreviada, podría resultar en la introducción de plagas exóticas. Aunque es verdad que las plantas y productos vegetales llevados por turistas, pasajeros en general y miembros de tripulaciones ofrecen un riesgo mayor de plagas que la carga que se mueve en el comercio internacional, ya que este material vegetal puede haber sido comprado en mercados comunes u obtenidos en algún huerto o plantación, sin embargo, debido al tamaño de un embarque comercial, aunado al hecho de que el país de origen puede no estar enterado sobre ciertas plagas vegetales existentes, el Inspector siempre debe tener en mente que él puede encontrar una plaga exótica.

También debe recordarse que los procedimientos de inspección de carga pueden variar hasta cierto grado, dependiendo del país de origen, la mercancía de que se trate, el tamaño del embarque, y los requisitos de entrada que deban ser cumplidos por el importador. Por ejemplo, si el país de origen es uno que tiene un sistema de cuarentena vegetal pobremente desarrollado, que pudiera implicar que no haya mucha confianza en un Certificado Fitosanitario emitido por dicho país, entonces tendrá que ejercerse un mayor cuidado durante el curso de inspección del mencionado cargamento. Igualmente si los requisitos de entrada incluyen fumigación, debido a la existencia de ciertas plagas de importancia cuarentenaria, el Inspector tendría que ser extremadamente cuidadoso. En cuanto a la mercancía involucrada, ciertos productos vegetales presentan un mayor riesgo de introducir plagas exóticas. Consecuentemente, el porcentaje del producto a ser inspeccionado podría variar dependiendo de este riesgo de plaga. Debe darse consideración al tamaño del embarque ya que, obviamente, se requerirá mayor trabajo para inspeccionar apropiadamente un embarque grande, aunque el porcentaje de inspección pueda ser el mismo que para otros cargamentos

similares involucrados. La selección de muestras para inspección es muy importante y más adelante esto será discutido en mayor detalle. No obstante, debe enfatizarse que el Inspector de Cuarentena Vegetal, y nunca el importador, es quien determina qué cosas serán inspeccionadas. Los requisitos de entrada con los cuales debe cumplir el importador son sumamente importantes y el fracaso para cumplirlos podría dar como resultado demoras para que el importador reciba su embarque, la imposición de tratamientos cuarentenarios, devolución del cargamento a su país de origen, o aun destrucción de la carga dependiendo de su tamaño y del riesgo de plagas involucrado.

En algunos países, posiblemente los más pequeños en vías de desarrollo, con sistemas de cuarentena vegetal deficientemente desarrollados, el importador puede aun tratar de presionar al Inspector para que libere el producto aludido, especialmente cuando no ha cumplido con todos los requisitos de entrada. El Inspector, sin embargo, debe recordar que él debe llevar a cabo sus actividades de inspección en la forma prescrita y que un descuido de su parte podría resultar en la introducción de una plaga vegetal exótica. Además, debe subrayarse enfáticamente que la severidad de una inspección no debe disminuirse debido al recibo de una gratificación. De hecho, el Inspector no debe aceptar gratificaciones de los importadores, exportadores, pasajeros o cualesquiera otros individuos, en el curso de la ejecución de sus actividades cuarentenarias. Si esto sucede, el nivel profesional de la labor del Inspector se degrada y el público pierde el respeto por los servicios fitocuantenarios en general, y otros países que puedan saber de tal situación, pierden toda confianza en el Servicio de Cuarentena Vegetal del país involucrado.

Carga que Llega por Barco.

Debe recordarse que en el momento en que el Inspector de Cuarentena Vegetal abordó un barco recién llegado, fue llevada a cabo una revisión cuidadosa del Manifiesto de Carga Extranjera y toda la información pertinente fue anotada en el Formulario de Inspección de Barcos. Al terminar sus actividades de inspección en el barco, pero antes de revisar cualquier carga que vaya a ser descargada del barco involucrado, el Inspector debería transferir toda la información relativa a la carga del barco que aparece en el Formulario de Inspección de Barcos, a la Hoja de Trabajo de Manifiesto de Carga (véase Anexo No. 8). Una breve revisión de este documento de trabajo revelará la información que él debería obtener del Manifiesto de Carga en el momento que aborde el barco. Además,

cualquier acción que el Inspector ejecute en relación con su inspección de la carga, será registrada en este formulario. Esta será archivada con el Formulario de Inspección de Barcos y, si se encontraran algunas plagas u otros problemas en el momento en que fue hecha la inspección, éste puede ser un importante documento para referencias futuras.

Si durante el curso de revisión del Manifiesto de Carga y de la Inspección del Barco, el oficial hubiera encontrado detallado un embarque de productos vegetales prohibidos cuya entrada al país no debería ser permitida, o sólo bajo ciertas condiciones prescritas, él debería notificar inmediatamente al Inspector de Aduanas acerca de sus hallazgos y solicitar que el material vegetal sea retenido temporalmente a bordo del barco hasta que él pueda examinar el producto. Si este cargamento aparentemente prohibido estuviera cargado encima de otro cuya entrada es permitida, el cargamento cuya entrada es dudosa debería ser descargado primero, con el objeto de poder realizar una inspección inmediata y tomar una decisión. Si una inspección inmediata o posterior revelara que el producto vegetal es de naturaleza prohibida, el Inspector debería ordenar la retención del cargamento prohibido a bordo del barco, bajo garantías apropiadas, hasta que la embarcación abandone las aguas territoriales del país. Cualesquiera discusiones adicionales relativas a la disposición de estos productos vegetales prohibidos, deberían ser llevadas a cabo entre el importador y el Jefe de Cuarentena Vegetal. Si fuera posible tratar la carga en una forma tal que pueda eliminar el riesgo de plaga, debe darse consideración a ello, en lugar de devolver el cargamento a su país de origen. Por supuesto, habría que tomar en cuenta seriamente el costo de tratamiento contra el costo del cargamento. En cualquier caso, la decisión final que sea tomada tendrá que ser transmitida al inspector para su ejecución.

Debe quedar claramente entendido que, si hubiera una gran cantidad de carga dentro de categoría prohibida, no puede haber duda acerca de que sea retenida a bordo del barco. Si, no obstante, sólo una pequeña parte del cargamento total es prohibida, (uno o dos sacos o jabas de productos vegetales mezclados con otros artículos), podría permitirse descargarlos con la otra carga, pero después de separarlas en el muelle, ésta debería ser recolocada en el barco o puesta bajo salvaguarda apropiada dentro de la bodega (dependiendo del tipo de plaga vegetal involucrada). En el caso de que un producto vegetal de categoría prohibida esté empacado en una jaba grande junto con otros productos de naturaleza ingresable, es obvio que

todos estos productos tendrían que ser descargados del barco y el Inspector haría la acción apropiada después de colocar la mercancía dentro de la bodega de Aduanas. Para el caso de que la naturaleza de ciertos productos vegetales no esté claramente indicada en el manifiesto o en la jaba que los contenga, entonces sólo sería posible hacer la disposición adecuada de los productos, después que el contenedor haya sido abierto y establecida la identidad de los productos.

Procedimiento para Liberación de Mercadería.

Los manifiestos de carga normalmente son revisados en el momento en que el Inspector de Cuarentena Vegetal aborda e inspecciona el barco. El permiso de entrada y el Certificado Fitosanitario deberían estar incluidos con los otros documentos del barco, con el objeto de que pueda tomarse acción inmediata respecto a la carga involucrada. Si alguno de estos documentos no estuviera disponible, obviamente se experimentaría alguna demora en cuanto a la liberación de la carga consistente de plantas o productos vegetales. El Oficial debería informar al Inspector de Aduanas de todas las mercaderías que requieran de una liberación cuarentenaria como condición de entrada y solicitar que se imponga una "retención" sobre el manifiesto de carga en el momento de tal solicitud. Por medio de esta acción, es posible evitar la posibilidad de liberar la mercancía antes de llevar a cabo una inspección fitocuantenaria.

Después de recibir un Aviso de Llegada, revisar el manifiesto de carga y otros documentos pertinentes requeridos por el Servicio de Cuarentena Vegetal, así como de verificar la validez del Permiso de Entrada y el Certificado Fitosanitario, si estuviera disponible, el Inspector estaría entonces listo para proceder a la inspección. (Véanse Anexos Nos. 11 y 12 para Solicitud de Permiso y el Permiso).

La inspección real se lleva a cabo después de la descarga, o en el caso de grano al menudeo, durante el proceso de descarga. El porcentaje de carga a ser inspeccionada puede variar dependiendo de la mercadería involucrada, el país de origen, la cantidad, y si o no está sujeta a órdenes restrictivas especiales. Por ejemplo, en el caso de harina de trigo, arroz o frijoles de los Estados Unidos de América entrando a República Dominicana, sería suficiente una inspección del dos por ciento. Si fueran encontradas plagas vivas de productos almacenados, sería requerida la fumigación con bromuro de metilo y, aunque muchas de estas plagas de productos almacenados son consideradas cosmopolitas por algunos países, en reali-

dad eso no es cierto y algunas de ellas son de importancia cuarentenaria, no sólo para República Dominicana, sino también para otros países. En cuanto a ajo que llega a Nicaragua desde México, sería suficiente una inspección del dos por ciento debido a un riesgo mínimo de plagas. Respecto a ajo procedente de Italia que llega a uno de los países de Centro América, sin embargo, debería hacerse una inspección del tres al cuatro por ciento, debido a requisitos de entrada especiales y un mayor riesgo de plagas. En el caso de uvas argentinas llegando a uno de los territorios en las islas del Caribe, debería hacerse una inspección hasta del cinco por ciento debido a la presencia de Moscamed y otras diversas especies de *Anastrepha* que ocurren en Argentina pero no en el Área del Caribe. Debe tenerse especial cuidado para determinar si el tratamiento aplicado (almacenamiento frío o fumigación) fue efectivo. En el caso de raíces de rábano picante procedentes de Alemania y ofrecidas para importación a Honduras, puede ser requerida una inspección hasta del 10%, puesto que el riesgo de plaga en este caso es aún mayor. En cuanto a productos vegetales que pueden ser atacados por la misma especie de plaga, tanto en el país exportador como en el importador, el problema es menor, pero ciertamente ningún país debería permitir la importación de insectos vivos dentro de un producto vegetal, aun cuando éstos ocurran en ambos países. La plaga puede haber desarrollado resistencia a ciertos plaguicidas en un país pero no en el otro; o en el caso de una enfermedad fungosa, puede ser introducida una raza o cepa diferente. Adicionalmente, el público no desea comprar productos vegetales infectados con plagas, y esto podría resultar en pérdida de ventas para el importador. Los porcentajes de inspección en distintos artículos de diversos países deberían ser determinados por los Servicios de Cuarentena Vegetal para referencia rápida, cuando sea necesario, y revisados a medida que el estado de entrada para cualquier país exportador pueda requerirlo.

El Oficial debe estar preparado para actuar inmediatamente si el producto vegetal fuera encontrado infestado por una plaga que no se sabe que ocurra en su país. Esto podría variar desde el tratamiento cuarentenario del producto aludido, devolución del producto a su país de origen, o destrucción del artículo. Sin embargo, si después de la inspección, se descubriera que el cargamento está libre de cualquier plaga vegetal, éste puede entonces ser liberado incondicionalmente, estampando en el Formulario de Aduanas el sello de liberación apropiado, o el Inspector puede simplemente escribir en el Formulario de Aduanas que los productos mencionados han sido inspeccionados y encontrados libres de plagas vegetales y luego firmar y

sellar esta declaración de liberación.

Es muy importante que todas las marcas, cantidades y descripciones sean verificadas. Todas las discrepancias entre la carga real y la información en el Aviso de Llegada o con cualquier otro documento oficial, deberían ser sometidas a la atención del superior inmediato del Inspector, así como también del Inspector de Aduanas. La mercadería que requiera acción adicional como condición de entrada, e.g., tratamiento, reacondicionamiento, etc., puede ser liberada del atracadero o bodega de Aduanas para realizar tal acción, fijando la estampilla adecuada a los documentos de Aduanas apropiados.

En ciertos países, la Aduana asume la responsabilidad por la mano de obra y equipo para encerrar cualquier mercadería para examen y por reemplazar la mercadería y contenedores, en condición apropiada para despacho. En otros, el importador es responsable de esto. En el caso de que el importador vaya a asumir esta responsabilidad, es el Inspector y no el importador quien indicará cuáles y cuántos contenedores serán abiertos. El Inspector también debería indicar el lugar donde se llevará a cabo la inspección, insistiendo en que haya luz apropiada y cualquier otro equipo como mesas, que puedan ser necesarias para el examen adecuado y eficiente de la mercadería. Para el caso de que la Aduana asuma esta responsabilidad, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe indicar en qué contenedores está interesado y estar dispuesto en el momento en que Aduanas lleve a cabo su inspección.

En el manifiesto podría aparecer detallada carga como licores o vinos, loza, diversas hierbas y hojas secas, troncos, especias, jabas para maquinaria, etc. Para aquellos no muy conocedores de la cuarentena vegetal y riesgo de plagas exóticas, mucho de este material puede no ser considerado como sujeto a inspección y puede creerse que no presenta riesgo de plagas. Esta, sin embargo, es una mala interpretación grave y debería ser clasificada bajo inspecciones misceláneas. Por ejemplo, la loza de barro o cristalería de Asia, podría contener paja de arroz o de trigo usadas como material de empaque, que podría servir de huésped a destructivos barrenadores del tallo y enfermedades vegetales. Los troncos podrían tener corteza adherida a ellos, sobre o debajo de la cual podrían encontrarse escarabajos exóticos destructivos. Las hierbas y especias de ciertos países podrían estar infestadas por gorgojo khapra u otras plagas de productos almacenados. Aun la maquinaria embalada en tablas podría haber usado sacos o fundas usados o algodón como material de empaque. La experiencia indicará al Inspector de qué partes del mun-

do puede esperar que aparezca material de empaque tal como paja de arroz, paja de trigo, esterillas, algodón, sacos o fundas usados, etc. Cuando se desea hacer un examen de este tipo de carga, es esencial que la Aduana sea notificada acerca de la necesidad de que el Inspector de Cuarentena Vegetal esté presente cuando ellos lleven a cabo su inspección. Los registros de estas inspecciones misceláneas deberían ser mantenidos en la Oficina de Cuarentena Vegetal, ya que ellos servirán como una guía excelente para determinar el riesgo de plaga involucrado con la introducción de este tipo de carga desde ciertos países.

También es importante que el Inspector de Cuarentena Vegetal lleve a cabo frecuentemente inspecciones en las bodegas, con el fin de poder observar los distintos tipos de carga y sus contenedores que están siendo guardados a la espera de inspección aduanal y/o su retiro por el importador. No es improbable que el Inspector pueda encontrar una plaga vegetal que haya sido introducida en carga que normalmente nunca está sujeta a examen por un Inspector Cuarentenario. Por ejemplo, en Nueva Orleans, EEUU., un enorme bulto que contenía maquinaria sin ningún material de empaque prohibido, fue encontrado densamente infestado por comejenes subterráneos que no se sabía que ocurrieran en los EEUU. La gran caja aparentemente estuvo almacenada sobre la tierra en Brasil, allí se infestó de comejenes subterráneos y luego fue cargada en el barco con destino a Nueva Orleans. A su llegada, puesto que la Aduana sólo anotó un gran bulto de madera conteniendo maquinaria, éste simplemente fue almacenado en la gran bodega. Sin embargo, puesto que los Inspectores de Cuarentena Vegetal en los Estados Unidos de América, periódicamente revisan la carga miscelánea, la caja infestada fue descubierta y subsecuentemente fumigada con bromuro de metilo.

En otra ocasión, en Puerto España, Trinidad, el autor, como parte de un Curso de Cuarentena Vegetal que estaba siendo presentado en este país, preparó para los participantes en el curso la ejecución de una inspección en una de las bodegas de Aduanas. Durante el curso de su revisión, se encontró un número considerable de cajas conteniendo especias de la India, que estaban densamente infestadas por insectos de productos almacenados. Estos son sólo dos ejemplos de por qué los Inspectores de Cuarentena Vegetal siempre deberían estar alertas para detectar una plaga exótica, sin importar qué circunstancias permitieron su introducción. Estos ejemplos también hacen obvia la necesidad de llevar a cabo inspecciones rutinarias en las bodegas de los muelles.

Otra importante razón para estas inspecciones, es determinar si quedan residuos de embarques de productos vegetales que estuvieron en las bodegas, en lugar de ser eliminados después que el importador retiró su cargamento. Si en el piso quedaron residuos de embarques de harina de trigo, arroz, frijoles, especias, etc., si todavía no están infestados, muy pronto serán alimento para insectos de productos almacenados. En tal caso, cuando son importados nuevos cargamentos no contaminados de estos productos y almacenados en la misma bodega, ellos llegarán a infestarse y el importador quedará expuesto a costos de fumigación, aunque su cargamento no estaba infestado cuando llegó. Aún peor, si el residuo fuera de un cargamento infestado con una plaga exótica de productos almacenados como el gorgojo khapra, entonces es posible que esta plaga exótica introducida pueda llegar a establecerse y el gobierno estaría afrontando un programa de erradicación que podría no ser capaz de financiar. En cuanto a esto, es muy obvio el por qué el Inspector, si encontrara bodegas sucias con residuos de productos vegetales esparcidos en los alrededores, debería informar a las autoridades del puerto y de las bodegas acerca de la situación existente e insistir en que la bodega sea limpiada a continuación del retiro de cargamentos de productos vegetales, si hubiera presentes algunos residuos de dichos cargamentos.

Inspección de Carga Diplomática.

En relación con carga consignada a personal diplomático, el Inspector primero determinaría la clase de carga involucrada y el país de origen. Si parece que pudiera haber o hay productos vegetales (posiblemente semillas de frutas u hortalizas) incluidos en la carga, aunque sea desconocido el riesgo de plagas, el Inspector debería informar al Jefe de Cuarentena Vegetal quien, entonces, se pondrá en contacto con el diplomático involucrado. El Jefe interesado, entonces, debería explicar al diplomático acerca de la necesidad de cumplir con la legislación cuarentenaria existente y solicitar su cooperación. Esta cooperación puede consistir solamente en que el diplomático explique qué productos vegetales, si los hubiera, están incluidos en la carga, y puede involucrar su cooperación en cuanto a la inspección de los productos vegetales si éstos estuvieran presentes. Invariablemente, los diplomáticos cooperarán, pero en el caso de que haya presente un riesgo de plaga y el diplomático no coopere, el Jefe puede referir el problema a su superior o aun al Secretario o Ministro de Agricultura, dependiendo del tamaño del país y de la organización del Ministerio de Agricultura. El problema entonces, puede ser resuelto al más alto nivel



INSPECTORES DE CUARENTENA VEGETAL INTERCEPTANDO
MATERIAL DE EMPAQUE PROHIBIDO PROCEDENTE DE ITALIA
DENTRO DE UN BAUL DE PASAJEROS EN EL PUERTO MARITIMO
DE ENTRADA EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



CARGA DE UNA GOLETA PARA TRANSPORTE ENTRE ISLAS EN EL
PUERTO MARITIMO DE SAN GEORGES, GRANADA.

si esto fuera necesario.

Carga que Llega por Aire.

En relación con carga que llega por vía aérea, aunque los procedimientos de inspección y los objetivos cuarentenarios son los mismos que con carga que llega a puertos marítimos de entrada, pueden ser manejados en forma un tanto diferente en algunos aspectos, que con aquella que llega por barco. Sobre todo, debería haber una necesidad de que las mercaderías estén sujetas a inspección tan pronto como sea posible, puesto que el viaje aéreo es utilizado con el fin de que las mercaderías involucradas lleguen al país importador y a las manos del importador lo más rápidamente posible. Usualmente el manifiesto de carga y otros documentos del avión, son entregados al Inspector de Aduanas a la llegada del avión, y el Inspector de Cuarentena Vegetal debería revisar estos documentos en el edificio del aeropuerto lo más pronto posible.

Usualmente la bodega para carga está situada aparte del edificio para salidas y llegadas de pasajeros. En el caso de que un avión de pasajeros transporte alguna carga, ésta sería llevada a la bodega mientras el equipaje de pasajeros sería enviado a la sala de inspección de equipajes. Si arribara un avión de carga, éste sería estacionado cerca de la bodega y todo el cargamento podría ser entregado directamente a la bodega. Para el caso de que el avión que llega esté transportando un embarque de productos vegetales (frutas, aguacates o flores cortadas), el importador o su representante normalmente está disponible para recibir sus mercaderías con el mínimo retraso posible. Si todos los documentos están en orden y el producto vegetal es de naturaleza ingresable, el Inspector debería comenzar su inspección del cargamento lo más pronto posible y permitir que esos productos vegetales sean entregados al importador.

Mucho dependerá del país de que se trate, del tamaño del aeropuerto, de las instalaciones disponibles para inspección y de la naturaleza de la carga en lo que respecta al lugar donde se llevará a cabo la inspección. Esta debería ser realizada dentro de la bodega para carga, justamente afuera de la bodega o, en el caso de países pequeños con instalaciones aeroportuarias deficientes, afuera del edificio principal del aeropuerto. En teoría, el importador debería proveer todas las herramientas que puedan ser necesarias para abrir las cajas, así como también la mano de obra. En el caso de países pequeños con sistemas de Cuarentena Vegetal deficientemente desarrolla-

dos, el autor ha observado que los importadores no están acostumbrados a una inspección sistemática de sus importaciones y ha sido obvio que sería necesario educar a los importadores, con el objeto de que estas inspecciones a los cargamentos puedan ejecutarse de manera aprobada. En todo caso, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe recordar que los procedimientos para inspección de carga son los mismos, sin importar que la carga llegue por barco o por avión y, con la colaboración del importador, debería idear un sistema de inspección que permita que la misma se lleve a cabo de manera apropiada.

Carga que Llega a Puestos Terrestres de Entrada.

Las plantas y productos vegetales que se mueven en el comercio internacional pueden llegar a un puesto terrestre de entrada en un pequeño camión de reparto, en un enorme camión, en un furgón o en un contenedor. Una vez más, los procedimientos de inspección fitocuarentenaria a seguirse son los mismos que para carga que llega a un puerto marítimo de entrada o a un aeropuerto internacional. Deberían ser revisados los documentos de embarque, solicitados los permisos de entrada y los documentos fitosanitarios, debería determinarse si la carga es o no de naturaleza prohibida, y debería inspeccionarse un porcentaje predeterminado de la carga. El Oficial a cargo de la inspección debería estar alerta acerca de cualquier material de empaque prohibido, y deben hacerse las intercepciones de cualesquiera plagas vegetales encontradas durante la inspección.

Aún más que en los puertos marítimos de entrada, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe coordinar sus actividades de inspección con aquellas del Inspector de Aduanas, con el objeto de que toda la carga aludida pueda ser despachada con un mínimo de atraso. Dependiendo de la naturaleza del artículo y el tamaño del cargamento, el porcentaje a ser inspeccionado puede ser mayor o menor que el que requiera el Inspector de Aduanas. Sin tomar esto en cuenta, sin embargo, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería inspeccionar el porcentaje necesario de la carga.

Si fuera necesario aplicar algún tratamiento a la carga, en la mayoría de países éste sería realizado ya sea por personal del Servicio Nacional de Cuarentena Vegetal o por una compañía privada para control de plagas. Dentro de la Región del OIRSA, éste será ejecutado por el Servicio Internacional de Fumigación del OIRSA, que es el servicio de tratamientos cuarentenarios autorizado en la Región. El Oficial de Cuarentena Vegetal del país

**VER LAMINAS A COLOR
ENTRE PAGINAS 160 - 161**

interesado debería estar presente y supervisar el tratamiento mientras está aplicándose, aunque todo el personal de tratamientos cuarentenarios del OIRSA está bien adiestrado y sabe exactamente qué clase de tratamiento utilizar para las diversas mercaderías bajo consideración. En el caso de que una compañía privada para control de plagas sea llamada para hacer estos tratamientos en países fuera de la Región del OIRSA, el Inspector de Cuarentena Vegetal tendría que prescribir el tratamiento a utilizarse y supervisar cuidadosamente su aplicación.

En los países en vías de desarrollo, y especialmente en los más pequeños con servicios cuarentenarios que no han estado en operación por largo tiempo, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería tratar de poner al corriente a aquellos que entran a su país a través de puestos terrestres, con cargamentos de productos vegetales, sobre la necesidad de cumplir con los procedimientos y reglamentos cuarentenarios.

Inspección de Equipaje

El examen de equipajes de pasajeros, tripulaciones y equipajes solos, es una importante fase del control fitocuantenario. De hecho, en algunos países se ha descubierto que la mayoría de intercepciones de plagas vegetales que pudieran presentar un riesgo a las economías agrícolas de estos países, son encontradas con material que llega como equipaje. Los productos vegetales que integran embarques comerciales, en la mayoría de casos, son seleccionados cuidadosamente, pueden sufrir tratamiento, ser autorizados para entrar desde áreas libres de plagas, o inspeccionados por personal extranjero de los servicios de cuarentena o protección vegetal, antes de su despacho, con el fin de determinar si ellos pueden cumplir con las restricciones reguladoras del país al cual van destinados. Por otra parte, las plantas y productos vegetales dentro de equipaje, frecuentemente son del tipo "cultivado en casa" o "cultivado en patio" y están expuestos a un alto porcentaje de infestación por plagas vegetales. La mayor parte de importaciones dentro de equipajes son hechas por ignorancia de las leyes cuarentenarias existentes y frecuentemente consisten de artículos prohibidos; tal material es prohibido por los reglamentos cuarentenarios debido al riesgo de plagas involucrado. Así pues, mientras el material vegetal dentro de equipajes es "pequeño" en cantidad, es "grande" en riesgo de plagas.

El fundamento para el control cuarentenario restrictivo de muchas mercancías, es la presencia de plagas

exóticas dentro de la localidad donde son cultivadas las plantas. La cuestión acerca del origen del material encontrado en equipajes, en muchas ocasiones no puede ser establecida a satisfacción del oficial cuarentenario. En tales circunstancias, el decomiso del material sería congruente con el efectivo control fitocuantenario. Un buen ejemplo de esto es el siguiente: un pasajero llega al aeropuerto cerca de San José, Costa Rica, desde la isla de Santa Lucía, vía Barbados y Panamá. El lleva cuatro mangos en su equipaje de mano y no es capaz de presentar prueba respecto al lugar donde fueron comprados. Puesto que los mangos son fuertemente infestados por el picudo de la semilla del mango en Santa Lucía, que no se sabe que ocurra en Costa Rica, la fruta pierde su país de origen y ya que los mangos se cultivan en Costa Rica, deben ser considerados como que representan un riesgo de plaga. Así pues, la fruta debería ser confiscada y destruida.

Inspección de Equipaje de Pasajeros.

El examen de equipaje que llega de países extranjeros está bajo el control directo del Servicio de Aduanas, ya sea equipaje que llega por tierra o por aire. En condiciones normales, todo el equipaje de los pasajeros es abierto e inspeccionado por el Oficial de Aduanas. El Oficial de Aduanas que está revisando, además de sus propias responsabilidades, también determina si hay algunas plantas o productos vegetales contenidos en equipaje que llega. Con el fin de relevar al personal de Aduanas de la tarea de interpretar las leyes y reglamentos de cuarentena vegetal, el Inspector Cuarentenario, actuando en nombre de la autoridad que le confiere la Ley Básica de Cuarentena Vegetal de su país, está presente durante la revisión de equipaje, con el objeto de tratar con cualquier planta o producto vegetal que sea encontrado y tomar la decisión final respecto a disposición de los mismos. La factibilidad de este arreglo se vuelve aparente con material vegetal que llega, el cual puede ser inspeccionado ya sea en el aeropuerto o en el muelle, y liberado al momento de la inspección aduanal de equipajes.

Es esencial que el Inspector de Cuarentena Vegetal aprecie las estrechas relaciones de trabajo entre las Aduanas y los Oficiales de Cuarentena Vegetal en relación con examen de equipajes. En realidad, esto representa un camino de doble vía en el cual, mientras el Inspector de Aduanas puede encontrar productos vegetales prohibidos durante su revisión, el Inspector de Cuarentena Vegetal puede encontrar artículos tales como joyería, oro, drogas

u otro material que un pasajero esté tratando de contrabandear dentro del país. Consecuentemente, ambos Servicios pueden beneficiarse de tal arreglo cooperativo.

El Inspector de Cuarentena Vegetal, mientras los pasajeros estén esperando que sus equipajes sean revisados, debería preguntar a todos los pasajeros que fuera posible, si ellos están llevando algunas plantas o productos vegetales como equipaje. Si el pasajero declara que tiene algo en su equipaje, el Inspector de Aduanas debería ser informado de tal hecho. Hablando en términos generales, el Inspector de Aduanas realiza su examen físico del equipaje y sólo requiere los servicios de un Inspector Cuarentenario cuando descubre material vegetal. No obstante, es responsabilidad del Oficial de Cuarentena Vegetal observar lo más de cerca posible el procedimiento de inspección aduanal. Si se vuelve aparente que algún material vegetal ha escapado a la vista del Oficial de Aduanas dentro del equipaje que ha sido inspeccionado, o que hay material vegetal en algún equipaje que él no ha revisado, el Inspector de Cuarentena Vegetal está obligado a intervenir en la revisión. El Oficial de Cuarentena Vegetal, con mucho tacto, puede informar al Inspector de Aduanas que esté revisando, acerca de su omisión o pedirle que examine todo el equipaje de un determinado pasajero.

Si bajo los Reglamentos Aduanales se pide a los pasajeros que presenten una declaración escrita del contenido de sus equipajes, o por lo menos de los artículos comprados en el exterior, y si incluido en sus contenidos hay material vegetal que no tiene permitida la entrada, éste debería ser confiscado por el Inspector de Cuarentena Vegetal y destruido lo más pronto posible, después de ser inspeccionado acerca de plagas vegetales. Con respecto a esta confiscación, la declaración del pasajero debería ser endosada a la lista del material "Decomiso para destrucción. Servicio de Cuarentena Vegetal", y luego puestas las iniciales y la fecha. Si no se hace esto, el pasajero debería recibir un formulario llenado en el cual se indique que el material vegetal traído como equipaje era de naturaleza prohibida y que fue confiscado para destrucción. (véase Anexo No. 9 para un modelo de este formulario para autorización de decomiso y destrucción). Este formulario debería ser firmado por el Inspector de Cuarentena Vegetal. El material vegetal inspeccionado y liberado, al ser detallado en el Formulario de Declaración de Pasajeros, debería ser endosado así: "Inspeccionado y Liberado. Servicio de Cuarentena Vegetal", y luego firmado y fechado.

Antes de la revisión real de los equipajes por parte

de Aduanas, ya sea en el muelle o en el aeropuerto, el Oficial de Cuarentena Vegetal debería circular entre los pasajeros que esperan revisión, para determinar si puede observar algunas plantas o productos vegetales que puedan ser llevados por los pasajeros. El también puede preguntar a todos los pasajeros posibles si ellos tienen algún material vegetal en sus equipajes o en algunos paquetes que lleven como equipaje de mano. Este procedimiento se sigue en varios aeropuertos internacionales de los Estados Unidos de América. Si el Oficial encontrara paquetes o cajas conteniendo plantas o productos vegetales, ellos deberían ser marcados de tal manera que Aduanas no los libere hasta que dicho material haya sido inspeccionado apropiadamente. También debe considerarse que en los aeropuertos donde los pasajeros permanecen en fila por algún tiempo antes de pasar por Inmigración, el Inspector de Cuarentena Vegetal también puede revisar equipajes de mano para determinar si ellos llevan algunas plantas o productos vegetales.

Inspección de Equipaje Diplomático.

El Servicio de Aduanas puede extender cortesías a cualquier funcionario o personaje que tenga derecho a cortesías diplomáticas. Para evitar algún incidente internacional, no debe hacerse ningún intento por insistir fuertemente en que el equipaje de aquellos autorizados para recibir cortesía diplomática sea inspeccionado. Sin embargo, el Inspector debería aconsejar a tales individuos que, puesto que no se hizo o hará inspección de sus equipajes, sería necesario confiar en su cooperación para evitar una introducción accidental de plagas vegetales exóticas hacia el país bajo consideración. El Inspector debería explicar su autoridad legal y ofrecer sus servicios para determinar el estado de entrada de cualquier material vegetal como plantas, semillas, frutas, material de empaque, etc., que el diplomático o miembros de su comitiva puedan tener entre sus posesiones. Si estuviera presente algún material prohibido o restringido que debería ser confiscado o que pueda requerir manejo especial, el propietario debería ser informado sobre su estado, la razón para ello y los requisitos de entrada si éste estuviera sujeto a algunas restricciones. Si se conocieran, una referencia a los requisitos cuarentenarios similares del propio país del diplomático, podría ser útil para obtener su cooperación. Si en el equipaje del diplomático estuviera presente algún material vegetal sujeto a destrucción y no sólo surgen objeciones a su destrucción, sino que él se rehúsa a entregar el material, el Inspector de Cuarentena Vegetal inmediatamente debería conseguir el nombre del diplomático y alguna otra información pertinente nece-

saria, e inmediatamente ponerse en contacto con el Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal, quien debería dar los pasos necesarios al nivel requerido para resolver el problema.

Ocasionalmente entran a algún país grupos de congresistas o comitivas similares de personas notables. Estos grupos usualmente están dirigidos por un líder oficial, o por un funcionario no oficial de alta categoría. Esos líderes deberían ser entrevistados inmediatamente y explicarle las razones para cualquier inspección agrícola o cuarentenaria. Cuando la necesidad de este tipo de inspección es explicada y el Oficial pone énfasis en que su cooperación servirá de ejemplo a los otros y ahorrará tiempo en explicaciones, usualmente su total cooperación puede darse por contada.

Inspección de Equipaje de Tripulación.

En relación con miembros de tripulación de barcos, ellos están obligados a declarar en la Lista de Recuerdos de la Tripulación, los recuerdos y otros artículos comprados en países extranjeros, o en vez de eso, ser declarados en formulario separado que indicaría aquellos artículos comprados en el exterior que pueden estar o no sujetos a impuestos a la llegada del tripulante a su propio país. La Lista de Recuerdos de la Tripulación debería ser revisada por el Inspector Cuarentenario que aborde el barco, junto con los otros documentos, momento en el cual debe hacer anotaciones sobre cualquier material vegetal que los tripulantes deseen ingresar. Usualmente los recuerdos de los tripulantes son mantenidos bajo sello hasta que el barco es atracado. En el momento en que el Oficial de Aduanas revisa los artículos que los tripulantes deseen importar, es obligación del Inspector de Cuarentena Vegetal estar presente, con el objeto de que pueda ser consultado respecto a la disposición de cualquier planta o productos vegetales encontrados. En caso de que sea encontrado material vegetal que deba ser destruido, el Inspector debería anotar en la Lista de Recuerdos de la Tripulación, después del nombre del tripulante interesado, la identidad del artículo aludido y su disposición. Esta anotación debe ser firmada con sus iniciales y fechada. En el caso de que sea encontrado material vegetal que pueda ser liberado después de haber sido inspeccionado, el Inspector debería suministrar al tripulante el formulario correspondiente (véase Anexo No. 4), que le permitirá llevar consigo a tierra los materiales vegetales bajo consideración.

Si el caso fuera que el material vegetal comprado por tripulantes para llevar a su propio país es permitido

que permanezca en sus camarotes, sería más conveniente para el Inspector revisar y liberar o confiscar tal material vegetal en el momento que él esté abordando el barco e inspeccionando los camarotes de los tripulantes. En este caso el Inspector de Cuarentena Vegetal debería entregar un formulario firmado que indicaría si el material vegetal ha sido liberado o confiscado. En todo caso el Oficial debería informar al Inspector de Aduanas sobre la acción que haya tomado.

Los tripulantes de aviones que llegan en vuelos internacionales, usualmente reciben servicio preferencial de parte de Aduanas y sus equipajes frecuentemente son inspeccionados antes que los equipajes de pasajeros. El Oficial de Cuarentena Vegetal debería vigilar la salida de los tripulantes del avión, entrar al cuarto de inspección de equipajes o mientras sus equipajes pasan inspección de aduanas, para saber si llevan algunos paquetes que pudieran contener plantas o productos vegetales. Aunque estos tripulantes deberían estar sabedores acerca de las restricciones fitocuatrenarias, a veces ellos tratan de eludirlas y el Inspector debería estar alerta para anticiparse a tal acción. Como regla, sin embargo, los tripulantes cooperan con el Servicio de Cuarentena Vegetal y si es descubierta alguna infracción, ésta se debe a un olvido o falta de conocimiento, en lugar de un intento deliberado de contrabandear un artículo prohibido.

Inspección de Correo

Sin importar el sistema usado, el Inspector de Cuarentena Vegetal debería estar dispuesto a tomar decisiones acerca de todas las plantas o productos vegetales, insectos o cualesquiera organismos vivos que lleguen por correo y que puedan afectar adversamente los programas agrícolas de su país. Este tipo de servicio cuarentenario es muy importante, aunque frecuentemente su importancia es subestimada. Además, debe ser mantenido un registro de todas las actividades de inspección llevadas a cabo en la oficina postal (véase Anexo No. 10).

En cuanto a la inspección de correo, el Oficial de Cuarentena Vegetal debe trabajar en estrecha cooperación con el Inspector de Aduanas. En aquellos países donde la carga de trabajo es pesada (en los Estados Unidos, por ejemplo), con muchos paquetes llegando, que requieren inspección, sería bastante lógico que el Oficial trabajara a tiempo completo con el Inspector de Aduanas. De hecho, si fuera alcanzado un acuerdo entre las Autoridades Posta-

les, el Oficial de Aduanas y el Servicio de Cuarentena Vegetal, el Inspector Cuarentenario podría ayudar en la apertura de los paquetes.

Cuando la carga de trabajo es considerablemente ligera y el número de paquetes a ser abiertos es relativamente pequeño en cantidad (especialmente en los pequeños países en vías de desarrollo), sería más económico e igualmente efectivo, tener un Inspector disponible que pueda ser llamado cuando los inspectores de aduanas detecten en el correo algunas plantas, partes de plantas, productos vegetales, insectos u otros organismos vivos o muertos de interés cuarentenario. Cuando sea avisado acerca de material de importancia cuarentenaria que ha sido encontrado en el correo por Aduanas, el Oficial de Cuarentena Vegetal, responsable de la labor en la Oficina Postal, podría llegar a la misma y aconsejar sobre la disposición del material vegetal, insectos u otros organismos encontrados.

En el caso de que el material vegetal encontrado sea de naturaleza ingresable y esté libre de plagas y enfermedades, no hay problema. Sin embargo, si las plantas o productos vegetales son de entrada prohibida, será necesario que el Inspector trabaje conjuntamente con el Oficial de Aduanas y Autoridades Postales para tomar la acción aprobada para evitar la introducción de este material al país aludido. El procedimiento usual es tener promulgados como Ley o bajo acuerdo especial, los pasos necesarios a ser dados cuando surjan tales situaciones. En este caso, las Autoridades Postales, los Oficiales de Aduanas y el Servicio de Cuarentena Vegetal tendrían aprobado y decidido un acuerdo de trabajo con bastante anticipación.

En el caso de que fuera necesario retirar y destruir algunas plantas, productos vegetales u otros organismos descubiertos en un paquete, el Inspector de Cuarentena Vegetal debe insertar en el paquete involucrado un formulario oficial completo (véase Anexo No.9), que indique la naturaleza del material retirado, la razón para ello, su disposición, la Ley y Reglamentos cuarentenarios que autorizan al Inspector para tomar tal acción y el nombre del Inspector. La persona a quien va destinado el paquete tiene derecho a esta cortesía.

El Oficial de Cuarentena Vegetal debería recordar que su interés principal es prevenir la introducción y propagación de plagas vegetales, y no material, incluyendo material que normalmente tendría entrada permitida, al cual no debería permitírsele continuar sin ninguna condición cuando se sabe que tal acción involucra el riesgo de introducir al país plagas vegetales. Los hongos no

patógenos o bacterias, los insectos que se alimentan de carroña y los insectos que atacan productos almacenados de distribución general, ordinariamente no son considerados como plagas. Sin embargo, debe recordarse que no todos los insectos de productos almacenados son cosmopolitas, todas las razas de una especie de hongos dada pueden no ocurrir dentro de un determinado país, y en general, los insectos vivos, ácaros, fitopatógenos pueden ser o no ingresables. Además, para algunos productos vegetales que ingresan y que puedan estar infestados con plagas de productos almacenados, ya sea existentes o no, dentro del país involucrado, puede ser necesaria la fumigación con bromuro de metilo. Tales productos como algodón, todavía con semillas adheridas, paja de arroz, u otros materiales restringidos y prohibidos serán, por supuesto, retirados o cuidados por medio de un tratamiento aprobado, pero aquí, como en cualquier otra parte, debe ser usado un poco de juicio. Por ejemplo, no hay riesgo de plaga en una pequeña cantidad de algodón alrededor de una pieza de joyería, cuando una inspección revela que no hay presentes ni semillas ni especímenes de gusano rosado. Aunque no pueden ser fijadas reglas rígidas y rápidas para la disposición de material infestado, infectado o contaminado, que puedan cubrir todos los casos, las siguientes sugerencias son ofrecidas como una base para el desarrollo de uniformidad en el manejo de tal material:

1. En la mayoría de los casos, el riesgo de plagas puede ser adecuadamente eliminado con tratamiento y supervisión del Oficial en el puerto de intercepción (oficina de correos), el embarque podría ser tratado y permitírsele continuar.
2. Cuando el tratamiento es de una naturaleza tal que sólo pueda ser aplicado en ciertas estaciones designadas, el embarque debería ser desviado a tal estación, siempre que pueda proseguir bajo seguridades aceptables.
3. Una tercera categoría consiste de material cuyo desvío involucraría un riesgo de introducción de plagas por su tránsito. A un embarque tal debería denegársele la entrada.
4. Con ciertos otros casos, sería deseable dar al embarque un tratamiento preventivo que lo convierta en seguro para su desviación hacia una estación designada para su disposición final.

Algunas veces es difícil decir exactamente cuándo de-

be denegársele la entrada al contenido de un paquete, pero en general puede decirse que a un paquete que contenga material vegetal prohibido o restringido, no debería permitírsele la entrada en total o en parte cuando:

1. ha sido abandonado;
2. está excesivamente infestado o infectado;
3. tiene denegada la entrada bajo reglamentos o preceptos cuarentenarios en relación con contaminación de suelo;
4. no puede ser adecuadamente tratado para eliminar un riesgo de plaga;
5. no puede ser desviado como sea necesario sin el riesgo de introducción de plagas; y
6. es retenido para que cumpla los requisitos o condiciones con las cuales no ha habido cumplimiento.

Aunque a veces es difícil fundamentar reglas rígidas y rápidas para resolver las distintas situaciones que puedan ser encontradas, en todos los casos la acción tomada por el Inspector debe estar dirigida por la Ley de Protección/Cuarentena Vegetal y los Reglamentos que han sido establecidos para evitar la introducción al país de plagas vegetales exóticas. (Véase Anexo No. 13 sobre Aviso Referente a la Disposición del Contenido de Paquetes que Llegan por Correo).

CAPITULO 9

INTERCEPCIONES CUARENTENARIAS Y COLECCIONES DE REFERENCIA

La intercepción de plagas vegetales exóticas representa una fase muy importante de las actividades de un Inspector de Cuarentena Vegetal. Desafortunadamente, en la mayoría de países en vías de desarrollo, los Inspectores son muy descuidados, o aún peor, no hacen ningún esfuerzo respecto a la recolección de plagas exóticas encontradas durante el curso de sus actividades fitocuarentenarias. Esto está muy difundido y usualmente demuestra falta de conocimiento sobre la importancia de esta actividad, así como también indica que los servicios cuarentenarios existentes en el país involucrado necesitan urgentemente ser fortalecidos. Esto puede aun ser ocasionado por el hecho de que el liderazgo de cuarentena vegetal no es conocedor a este respecto y por lo tanto no insiste en que los Inspectores hagan un mayor esfuerzo para recolectar más organismos (sin tomar en cuenta que estos organismos sean o no plagas de importancia económica, puesto que ello no puede ser fácilmente determinado en el momento de ser interceptados) durante el curso de sus inspecciones cuarentenarias. Otro factor causal para este poco esfuerzo en relación con intercepciones cuarentenarias podría deberse al hecho de que hay una escasez de taxónomos especializados disponibles dentro de un país dado, que sean capaces o estén adiestrados para identificar especies de plagas exóticas. El autor ha descubierto que esto es verdadero en la mayoría de países en vías de desarrollo. Sin embargo, esto no debería ser motivo para que los Inspectores desatiendan la recolección de plagas exóticas encontradas durante sus inspecciones.

Usualmente, aun en los países en vías de desarrollo, hay entomólogos o fitopatólogos que pueden proporcionar una identificación preliminar hasta nivel de orden, familia y posiblemente género. La organización regional de protección fitosanitaria de la cual sea miembro el país interesado, también podría ser muy útil para buscar e identificar fuentes que puedan ayudar en la identificación de plagas vegetales interceptadas. Estas fuentes podrían incluir universidades, tanto de los países aludidos como de países desarrollados, museos en ambos tipos de países, y

aquellas agencias en los Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania y países similares que tengan disponibles taxónomos para identificar plagas vegetales tanto locales como exóticas.

Obviamente, la intercepción de una especie exótica de un insecto, ácaro, caracol o fitopatógeno no es realmente importante, a menos que pueda ser identificada y se determine si o no es tanto exótica como de importancia económica. Tampoco podría contribuir a nuestro conocimiento de los peligros existentes en relación con importaciones extranjeras de plantas y productos vegetales, a menos que sea identificada. Además podría ser que en algunos de los países en vías de desarrollo, los Inspectores hayan interceptado lo que parecía ser plaga vegetal exótica, pero nunca fueron capaces de identificarla o nunca recibieron respuesta después de haberla sometido a identificación. Esto ciertamente puede contribuir a la falta de interés por parte del Inspector aludido. Asumiendo que estén involucrados Inspectores de Cuarentena Vegetal calificados, lo mencionado significa que lo que se necesita es un Inspector motivado, que diligentemente lleve a cabo sus actividades cuarentenarias, aunado con instalaciones y especialistas disponibles para la identificación de los organismos vegetales interceptados.

Frecuentemente la pregunta a hacerse es la siguiente: "¿Qué importancia tienen las plagas vegetales exóticas interceptadas en cuarentena?". La respuesta sería como sigue:

1. Ellas proporcionarían información al país involucrado acerca del riesgo de plaga de cualquier país, en relación con cualquiera de sus plantas o productos vegetales ofrecidos para exportación.
2. Ofrecerían información respecto a la asociación huésped/plaga en países alrededor del mundo.
3. Justificarían la existencia de Leyes Fitocuantenarias estrictas, Reglamentos y Ordenes.
4. Justificarían la existencia y operación de Servicios de Cuarentena Vegetal.
5. Demostrarían y probarían que las plagas vegetales no están igualmente distribuidas a través del mundo.
6. Justificarían la necesidad de Oficiales de Cuarentena Vegetal competentes y bien

capacitados.

7. Demostrarían la necesidad de presupuestos adecuados para operaciones de cuarentena vegetal.
8. Podrían demostrar la necesidad de personal de cuarentena vegetal educado y bien capacitado. En los países en vías de desarrollo, el nivel educativo requerido sería un mínimo de educación secundaria, pero preferiblemente un nivel más elevado, y en los países desarrollados, un grado universitario con especializaciones en ciencias biológicas.
9. Justificarían presupuestos que permitirían el nombramiento de personal calificado y los salarios requeridos para tales nombramientos.
10. También justificarían presupuestos que puedan proporcionar las instalaciones físicas requeridas para la operación efectiva de los servicios de cuarentena vegetal.
11. Además, demostrarían al liderazgo agrícola del país y al público en general, la necesidad de poner en operación servicios fitocuantenarios efectivos.

Una vez que haya afluencia de plagas vegetales interceptadas, es importante que el personal de cuarentena vegetal esté familiarizado con el método correcto de preservar los especímenes interceptados y con el apropiado cumplimiento con el formulario de intercepción. Deben seguirse las siguientes instrucciones:

Material de Insectos.

1. Los especímenes de los siguientes órdenes de insectos y ciertas etapas de los mismos, si así se especifica, deberían ser preservados en alcohol (70-75 por ciento de alcohol puro).

Protura (proturas, proturios).

Thysanura (tisanuros, lepismas, pescaditos de plata).

Aptera (campodeidos, iapígidios).

Collembola (colémbolos, pulgas de nieve).

Dermaptera (tijeretas).

Isoptera (termitas o comejenes, hormigas blancas).

Embiidina (embiídos).

Corrodentia (psócidos, piojos de los libros).

Mallophaga (piojos de las aves, piojo picador).

Thysanoptera (trips).

Hemiptera, Suborden Heteroptera (chinchas).

Hemiptera, Suborden Homoptera (cigarras, saltamontes, saltarillas de los árboles, chinchas de salivazo, cocuyos o luciérnagas, psílidos, áfidos, exceptuando insectos de escamas sobre material huésped y Aleyrodidae).

Coleoptera (escarabajos).

Hymenoptera (sólo hormigas, avispas de agalla y parásitos).

Diptera (sólo formas diminutas como zancudos o jejenes de los ojos y mosquitos de los hongos).

Siphonaptera (pulgas).

Estadios inmaduros de todos los órdenes.

Otros artrópodos (ciempiés, milpiés, ácaros, arañas, garrapatas, etc.).

Deben ser observadas las siguientes instrucciones especiales:

- a) Todas las formas larvales deben ser matadas en agua hirviendo y debe permitirse que permanezcan en el agua de uno a cinco minutos, dependiendo del tamaño, y luego transferidas a alcohol (70-75 por ciento de alcohol puro).
- b) Los frascos que contengan alcohol deben estar llenos por lo menos hasta la mitad. Un frasco no debe estar lleno de especímenes, ya que sus jugos diluirían el alcohol y los especímenes se dañarían. Sólo deben usarse frascos limpios y alcohol.
- c) Nunca deben presentarse insectos vivos, a menos que sea bajo instrucciones especiales del Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal y, en ese caso, sólo bajo cuidados especiales.

2. Los especímenes adultos de los siguientes órdenes deberían ser preservados en seco:

- Odonata (damiselas, libélulas, agujas del diablo, etc.).
- Orthoptera (langostas, chapulines, grillo, grillos cebolleros, cucarachas, etc.).
- Neuroptera (moscas alas de encaje, moscas coridálicas, hormigas leones, etc.).
- Hemiptera, Suborden Homoptera (sólo escamas en material huésped y Aleyrodidae).
- Lepidoptera (mariposas y polillas o mariposas nocturnas).
- Hymenoptera (abejas, avispas y moscas de sierra, pero no hormigas, avispas de agallas y parásitos).
- Diptera (moscas y mosquitos, pero no ciertas formas diminutas como zancudos de los ojos y mosquitos de los hongos).

Deben observarse las siguientes instrucciones especiales:

- a) En general, el material que deba ser preservado seco debería ser colocado en una cajita para píldoras, en medio de capas de celulosa y empacado ajustadamente de manera que el espécimen no se mueva, pero que tampoco esté tan apretado que pueda aplastarse o deformarse. Nunca debería usarse algodón o pedazos estrujados de papel rígido.
- b) Los insectos voluminosos deberían ser parcial o totalmente desecados antes de colocarlos en un recipiente.
- c) Las partes carnosas o suculentas de plantas huéspedes que porten escamas o Aleyrodidae deberían ser parcialmente secadas y luego envueltas en varias capas de papel periódico, papel toalla o alguno parecido, de manera que la desecación pueda continuar.
- d) Las polillas de tamaños medianos o pequeños y las mariposas deberían ser empacadas cuidadosamente en cajitas para píldoras o cajas de tamaño comparable y entre capas de celulosa (si no son diminutas, un espécimen por capa). Las polillas o mariposas nocturnas y otros Odonata demasiado grandes para una cajita, deberían

colocarse en triángulos de papel doblado del tamaño justo para acomodar el espécimen individual. Nunca dos en un solo triángulo.

- e) Las botellas para matar insectos deberían ser mantenidas secas y limpias, y las que han sido usadas para matar lepidópteros no deberían ser usadas para insectos de otros órdenes.
- f) Las larvas, pupas y adultos de la misma especie, deberían ser separados por estadios y presentados en diferentes frascos o cajitas, pero en el mismo sobre u otro tipo de contenedor y bajo un mismo número.
- g) Los especímenes de diferentes especies deberían ser separados y sólo una especie presentada en un contenedor y bajo un solo número.

Material Vegetal Infectado.

Los especímenes de material vegetal infectado, deberían ser manejados de tal manera que lleguen a la oficina central o laboratorio en el estado más natural posible, puesto que la determinación de muchas enfermedades está basada en los síntomas. Los síntomas están fácilmente expuestos a ser grandemente modificados o destruidos si los especímenes huéspedes se vuelven secos, mohosos o podridos. Siempre que sea practicable, deberían enviarse frutos u hortalizas completos. Cuando es impráctico enviar frutas u hortalizas enteras, las áreas enfermas con un amplio margen de tejido sano, deberían ser cortadas en tajadas de aproximadamente un octavo de pulgada de grueso, parcialmente secas si son suaves o carnosas, envueltas en varias capas de papel periódico o papel toalla, y empaçadas de tal manera que el área enferma se mantenga en forma natural. Los especímenes de hojas enfermas deberían ser empacados planos entre capas de papel periódico. Si las hojas son suculentas, deberían ser parcialmente secadas si fuera necesario, y deberían usarse varias capas de papel periódico para envolverlas. Las raíces acuosas deberían ser envueltas en varias capas de papel periódico, con una capa exterior de papel impermeable para evitar la filtración y el deterioro de otro material. El papel impermeable cerca de los especímenes tiende a acelerar el deterioro.

Deberían observarse las siguientes instrucciones especiales:

- a) No deben usarse preservativos líquidos.

- b) El material vegetal infectado debería ser seleccionado para mostrar todas las fases del desarrollo de la enfermedad, cuando eso sea posible.
- c) Debe presentarse material abundante. Un pequeño pedazo de cáscara de naranja, una rodaja de papa podrida, o un fragmento de hoja, por regla general, es prácticamente inservible.

Material de Nemátodos.

La fase de quistes libres o de nemátodos enquistados debe ser preservada en formalina al 5%. Usense frascos pequeños, e.g., sin lomos, llénese el frasco hasta la mitad con el preservativo y tápese muy bien. Sea especialmente cuidadoso en utilizar solamente corchos sin grietas que cierren apretadamente. Selle el corcho con cinta engomada y numere el frasco para que corresponda a la intercepción.

Puesto que el Inspector puede tener que obtener muestras tanto de suelo como de raíces para determinar cuáles especies de nemátodos parasíticos pueden estar presentes, puede ser utilizado el siguiente procedimiento. En suelo en el cual crecen las plantas, los nemátodos ectoparasíticos son más abundantes en las cercanías de las raíces alimenticias. Las raíces podrían contener las formas endoparasíticas. Por tanto, el Inspector debería reunir algunas de las raíces principales y el suelo inmediatamente próximo a ellas. Deberían reunirse unos 100 gr. de suelo y de dos a cuatro gramos de raíces. Las plantas completas con el suelo circundante podrían ser recolectadas si las plantas son anuales. Si se trata de árboles, deberían recogerse varias muestras de diferentes partes del sistema radical de los árboles.

Las muestras de suelo y raíces deberían ser colocadas en bolsas plásticas que podrían variar desde 500 cc. de capacidad hasta 4 litros. Si las muestras no van a ser procesadas por un día o dos, deberían ser colocadas en un refrigerador a unos 5°C (40°F), hasta que sean procesadas. El proceso de las muestras debería ser realizado lo más pronto posible después de haberlas recogido, pero las muestras pueden ser almacenadas hasta por una semana si se evita que se sequen y están dentro de un refrigerador.

Moluscos.

Los especímenes con concha deberían ser presentados vacíos y empacados secos en celulosa dentro de un

contenedor irrompible. Si el animal vivo todavía está dentro de la concha en el momento que es interceptado, el Inspector debería colocar el molusco en agua y calentarla hasta que el animal muera. El agua no necesita estar hirviendo. Luego el animal muerto puede ser sacado y empacada la concha vacía. Las etapas inmaduras y formas sin concha, deberían ser preparadas y presentadas en alcohol de 70-75%, como se prescribió para larvas de lepidópteros.

Lombrices de Tierra.

Las lombrices de tierra deberían ser matadas en una solución de alcohol al 70%. En cuanto las lombrices estén muertas, ellas deberían ser estiradas en varias capas de papel periódico y tan pronto como les llegue el **rigor mortis**, las lombrices deberían ser preservadas en formalina al 5%.

¿Qué recoger y presentar?

Todas las plagas vegetales incluyendo insectos, ácaros y otros artrópodos, moluscos, material vegetal huésped con síntomas de enfermedades, y todas las anomalías en raíces, tallos, follaje, bulbos, tubérculos, mazorcas, semillas y frutos encontrados en el curso de las actividades cuarentenarias deberían ser sometidos a identificación.

Material Vegetal (que no sean muestras de maderas) Presentado para Determinación.

El material huésped debería incluir tantas partes de la planta como sea posible. Las flores y frutos son las partes más importantes de la planta para propósitos de determinación, pero las hojas, yemas, tallos, raíces, corteza, madera, espinas, semillas, etc., también son valiosos. Las hojas son más fáciles para trabajar con ellas si se aplanan en lugar de permitir que se arruguen mientras se secan. Si es necesario enviar frutas blandas en preservativo líquido, puede usarse alcohol al 70-75%. Sin embargo, las frutas blandas pueden revolverse y quedar casi irreconocibles si están en líquido, y probablemente llegarían en mejor condición si están parcialmente secas y colocadas en medio de hojas secantes, capas de papel periódico o cartoncillo y empacadas de tal manera que mantengan su posición. La información tal como nombres vernaculares, usos, etc., a menudo dan indicios valiosos acerca de su identidad.

Muestras de Madera Sometidas a Identificación.

El Oficial debería preocuparse acerca de la identidad de troncos, madera aserrada y maderos obtenidos de jabs o materiales similares importados hacia su propio país por las siguientes razones:

- a) La enfermedad holandesa del olmo puede ser introducida por medio de la importación de todas las especies y géneros de la familia Ulmaceae. En aquellos países donde la enfermedad holandesa del olmo es de importancia cuarentenaria, la importación de árboles de esta familia y sus partes, debería ser prohibida.
- b) La madera podría ser un huésped para la enfermedad del marchitamiento del roble.
- c) Las maderas podrían servir como huéspedes a muchas especies de insectos que podrían ser de importancia cuarentenaria. Ejemplos de estas plagas exóticas serían ciertas especies de coleópteros, especies de las familias Curculionidae, Scolytidae, Buprestidae y Cerambycidae, que atacan coníferas y que pueden no existir en el país importador.
- d) También hay muchas otras plagas exóticas que atacan árboles cultivados en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, que no están ampliamente difundidas y que deberían ser consideradas como de importancia cuarentenaria.

Cuando es necesario obtener la identidad de madera comprendida en el Material de Insectos del numeral 1, las muestras deberían ser presentadas en la misma forma en que se presentaría cualquier otro material vegetal. Para la madera incluida en Material de Insectos del numeral 2, deberían presentarse muestras dentro del mismo paquete con los insectos, pero empacadas de tal manera que los frascos conteniendo especímenes de insectos no puedan dañarse en el camino. Para el caso de que en un mismo huésped fueran encontrados varios lotes de especímenes que incluyan insectos de especies diferentes, una sola muestra del huésped debería acompañar a uno de los lotes de insectos interceptados y agregar una nota en el otro Formulario de Intercepción que diga "Muestra de Huésped no Identificado Enviada con Intercepción No. 62", etc., y eso sería suficiente. Las muestras de madera presentadas con el Formulario de Intercepción para identificación deberían ser confinadas sólo a aquellos para los cuales se cree que es de importancia la identificación exacta, o para muestras que tengan túneles característicos o

marcas, que pueda pensarse que serán de interés para el especialista involucrado. Al tratar con muestras de material que esté dentro de la categoría de Material de Insectos del numeral 3, deberían cortarse secciones de madera de la familia Fagaceae, de 6 a 8 pulgadas de largo y llenar el Formulario de Intercepción.

Información Requerida en los Formularios de Intercepción

Para obtener el máximo provecho de cada intercepción hecha en el puerto de entrada, para ayudar a la identificación de la plaga hasta donde sea posible y para acelerar el despacho de la intercepción, el Formulario de Intercepción (véase Anexo No. 5), debería ser completamente llenado. Lo siguiente será muy útil para llenar este formulario:

Plaga (viva o muerta).

Asegúrese de tachar la palabra que no pertenezca a la intercepción. Si se han recolectado especímenes vivos y muertos, indique eso tachando la palabra "o" y escribiendo en su lugar la palabra "y". Debería indicarse el número de especímenes recolectados en cada etapa. Por ejemplo: en una corteza se hizo una recolección de escarabajos tanto vivos como muertos y además se encontraron larvas y pupas vivas. Esta intercepción debería ser escrita como sigue:

11 adultos	-	8 vivos
		3 muertos
7 larvas	-	6 vivas
		1 muerta
5 pupas	-	5 vivas

En cuanto a insectos diminutos o escamas, donde es difícil o prácticamente imposible contar el número de especímenes, un adjetivo como "pocos" o "muchos" sería suficiente.

Material Vegetal Infectado

En el caso de material vegetal infectado, bastaría indicar si era una infección "ligera", "mediana", o "densa". También debería indicarse si era una infección temprana o una infección bien desarrollada, como la que uno puede encontrar con hojas de cafeto infectadas de roya. Los términos "vivo" o "muerto" no se toman en consideración, puesto que el fitopatógeno no es matado

antes de su presentación.

Orden.

Si es posible, indicar el nombre del orden al cual pertenece el insecto, o si fuera una enfermedad, el nombre de la familia.

Huésped (dentro, sobre o con).

Cuando pueda ocurrir una posible confusión por el uso de sólo el nombre común, éste debería ser respaldado por el nombre en latín. Los términos generales como frijoles, chicharos, melones, etc., no son suficientes. Los nombres locales o comerciales no deberían ser usados, excepto para completar un nombre específico. Es importante saber si el espécimen estaba "dentro", "sobre", o solamente "con" el material vegetal detallado como huésped. También debería indicarse la parte atacada del huésped, tal como "fruto", "hojas", "tallos", "semillas", "raíces", etc. La condición del huésped debería ser anotada usando los términos descriptivos como "verde", "sazón", "maduro", o "seco". En general es importante recordar que debe darse toda la información que se crea de importancia desde el punto de vista cuarentenario, o que sería de ayuda al taxónomo. Una muestra de las semillas donde hayan sido interceptados insectos de la familia Bruchidae, siempre debería acompañar a los especímenes. Las flores cortadas deberían ir indicadas como tales, así como se mencionó antes, e indicar además la parte atacada, e.g., "flor", "brote", "hojas", o "tallo". Siempre que un huésped sea "desconocido", y el Inspector no estime necesario preparar un Formulario de Intercepción separado, una muestra del material debería ser presentada en el mismo sobre u otro tipo de contenedor junto con el espécimen para identificación. Una nota al pie de la ficha debería leerse: "Incluida muestra de huésped no identificado".

Interceptado en:

Las designaciones "carga", "correo", "equipaje", y "bodegas", deben ser estrictamente aplicadas. En lo que respecta a "camarotes", debería utilizarse una palabra explicativa como "tripulación", o "pasajeros". Para especímenes interceptados en otro o dentro de otro tipo de barco, aeronave u otras zonas de portadores, es deseable escribir en el espacio asignado "mobiliario de barco", "cubierta de barco", "compartimiento o recinto de carga", "compartimiento de equipaje", "baúl de vehículo", etc., como sea aplicable.

Material para:

El término "propagación" se refiere a material vegetal realmente para propósitos de propagación dentro del país importador, así como también a cualquier material de empaque que lo acompañe. El término "consumo" se refiere a cualesquiera materiales que estén siendo introducidos para consumo; esto es para cualquier uso que no sea propagación, tal como alimento, manufactura, uso doméstico, etc., así como también cualesquiera materiales de empaque que puedan ser encontrados envolviendo platos, utensilios de madera, licores embotellados, cristalería, etc., sin importar que su entrada sea o no permitida.

Entrada Prohibida.

Este término es usado para referirse a bodegas de barcos, mobiliario de barcos (plantas ornamentales, por ejemplo), o carga ingresada para exportación inmediata o para transporte y exportación (moviéndose en tránsito), así como para cualquier material de empaque alrededor de ellos.

Alcance del Examen.

Debe indicarse exactamente la cantidad inspeccionada. Esta puede ser expresada utilizando el número y clase de contenedores examinados (jabas o canastas, cajas, sacos, etc.) y el porcentaje del contenido examinado, o el número de libras o kilogramos inspeccionados.

Alcance de la Infestación.

Debe darse el número de contenedores (cajas, sacos) o el número de piezas infestadas. En la mayor parte de casos, los estimados aproximados de los porcentajes no son satisfactorios. Cuando son interceptadas moscas de las frutas, el gorgojo khapra, barrenadores del tallo del maíz, u otras plagas exóticas importantes, deberían darse detalles acerca del número de especímenes recogidos en cada pieza de material infestado. Tomando como ejemplo las moscas de las frutas, si fueran encontrados tres mangos infestados con una pupa y 9 larvas, esto debería ser escrito como sigue:

1 fruta - 5 larvas
1 fruta - 2 larvas, 1 pupa
1 fruta - 2 larvas

Si se inspeccionó un embarque de millo de escoba

de Italia y se descubrió una infestación ligera de Sesamia cretica que consistía de 5 larvas y 3 pupas, además de 3 adultos encontrados vivos en el compartimiento de carga, esto debería ser escrito como sigue:

1 tallo - 3 larvas - 1 pupa

1 tallo - 2 larvas - 1 pupa

1 tallo - 1 pupa

Compartimiento de equipajes vacío - 3 adultos

Cualquier dato adicional que pueda ser útil para lograr una visión clara de la intercepción e infestación, debería estar incluido en la parte inferior de la ficha.

Determinación de Plaga.

En este espacio el Inspector debería anotar su determinación del espécimen si así lo desea y especialmente si piensa que él puede identificarlo correctamente, sin tomar en cuenta si puede ser identificado a nivel de familia, género o especie. Siempre debe estimularse la identificación tentativa de la intercepción. El Oficial que haga la identificación debe firmarla. Por supuesto, una vez que el espécimen llega al laboratorio, la identificación tentativa será seguida por la identificación oficial.

Al pie o al reverso de la ficha.

Cualquier observación hecha en relación con la intercepción que se crea de interés, debería ser anotada.

Manera de Llenar el Formulario.

Cuando el Formulario de Intercepción está completado, debe ser agregado al sobre que contenga el espécimen con un sujetapapeles. Las grapas o abrazaderas de presión no deben ser utilizadas. Si el sobre tiene una solapa engomada, no ponga el formulario debajo de la solapa. Siempre use pluma o lápiz suave para llenar el formulario. Sobre todo, escriba en forma legible y de preferencia con letra de imprenta.

Colecciones de Referencia.

Las colecciones de referencia de plagas vegetales exóticas son indispensables si va a realizarse la identificación de plagas interceptadas en cuarentena. En realidad, si se hace un uso apropiado de las plagas vegetales inter-

ceptadas, esto será una enorme ayuda para el establecimiento y desarrollo de una colección de referencia que incluya plagas exóticas.

En aquellos países con sistemas de protección y cuarentena vegetal bien desarrollados, e.g., Australia, Canadá, Reino Unido, Holanda y los Estados Unidos de América, para sólo nombrar algunos, existen museos nacionales y/o locales, Centros Nacionales e Internacionales de Investigación, Institutos Gubernamentales y universidades que poseen excelentes colecciones de insectos, cuya cooperación puede ser obtenida en relación con la identificación de plagas vegetales interceptadas por Inspectores Cuarentenarios. Su cooperación sería especialmente importante con respecto a la identificación de plagas exóticas y, en algunos países con los mejores recursos taxonómicos, esta cooperación puede ser lograda.

Desafortunadamente, en un porcentaje demasiado elevado de los países en vías de desarrollo, el Servicio de Cuarentena Vegetal no mantiene una colección de referencia de plagas vegetales exóticas y los laboratorios de entomología y fitopatología del Ministerio de Agricultura, aunque posean colecciones de insectos un tanto limitadas y algunos materiales vegetales infectados, no han incluido en estas colecciones especímenes de plagas vegetales exóticas. En cuanto a las universidades y museos en estos países, sus colecciones usualmente contienen plagas existentes de importancia agrícola, así como también especímenes que son interesantes o hermosos, pero de poca o ninguna importancia agrícola.

Otro importante factor a ser considerado es que durante el curso de su inspección de plantas y productos vegetales, el Inspector usualmente encontrará las etapas inmaduras de insectos en lugar de las formas adultas. Las etapas inmaduras usualmente son más difíciles de identificar y por regla general, están menos representadas en las colecciones entomológicas. Por tanto, cuando un Inspector encuentra plagas exóticas, él puede ser incapaz de identificar el orden del insecto. Si él envía el espécimen a su Oficina Central de Cuarentena Vegetal o al laboratorio entomológico de su Ministerio de Agricultura, el entomólogo disponible (si hay alguno), puede no ser capaz de identificar el espécimen o aun de saber a dónde remitirlo. Al final no es realizada ninguna identificación, el Inspector nunca es informado acerca de lo que interceptó, y por último ya no estará interesado en la intercepción de especies de plagas exóticas que puedan estar presentes en las bodegas de un barco, en la carga o en el equipaje de pasajeros. Por consiguiente,

¿qué podría y debería hacerse para corregir esta situación?.

Lo que sea hecho para rectificar esta situación es algo que no puede ser consumado de la noche a la mañana ni en un corto tiempo. Tomará tiempo planificar y lograr acuerdos con aquellos institutos, museos, universidades, etc., cuya cooperación es necesaria. Se sugieren los siguientes procedimientos; especialmente para los países en vías de desarrollo con instalaciones taxonómicas disponibles muy limitadas o no existentes.

1. El Servicio Nacional de Cuarentena Vegetal debería hacer arreglos con los laboratorios de entomología y fitopatología del Ministerio de Agricultura para que den su asistencia con respecto a la identificación de plagas vegetales interceptadas en actividades cuarentenarias.
2. Si estos laboratorios nacionales sólo tienen colecciones de referencia limitadas, con pocos o ningunos especímenes de plagas vegetales exóticas incluidos, debería acordarse que todos los especímenes interceptados por los Inspectores de Cuarentena Vegetal permanecieran en la colección de referencia después de haber sido identificados.
3. Además, y con el objeto de ampliar el tamaño de estas colecciones de referencia, los jefes de cuarentena vegetal deberían ponerse en contacto con los Ministerios de Agricultura, con los laboratorios de entomología y fitopatología, instituciones internacionales, organizaciones regionales de protección fitosanitaria, centros internacionales de investigación y con cualquier otra fuente afín en países extranjeros, con el propósito de obtener especímenes de plagas vegetales exóticas para incrementar sus colecciones de referencia nacionales. Posiblemente el mejor método a usarse sería ofrecer plagas vegetales locales para intercambiar por otras del país contactado. Para comenzar, los primeros países a ser contactados deberían ser aquellos con un gran número de aviones, barcos, carga y viajeros llegando más frecuentemente.
4. Es especialmente importante contactar a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria puesto que ellas pueden arreglar con sus países miembros la cooperación en este intercam-

bio de especímenes para colecciones de referencia. Los nombres y direcciones de estas organizaciones internacionales de protección fitosanitaria pueden ser obtenidos refiriéndose al Capítulo 16.

5. Cada Servicio Nacional de Cuarentena Vegetal debería establecer, hasta el mayor alcance posible, una pequeña colección de referencia que pueda ser revisada por los Inspectores de Cuarentena Vegetal para que ellos puedan familiarizarse mejor con la verdadera apariencia de las plagas vegetales exóticas. Tales colecciones de referencia deberían ser mantenidas en los puertos de entrada más importantes, bajo el control de un Inspector designado. Debe enfatizarse que tal sistema existe en los Estados Unidos de América, por ejemplo, donde los Inspectores de Cuarentena Vegetal cuyos estudios especializados han sido en entomología y fitopatología, son responsables de la identificación de plagas interceptadas y del mantenimiento de colecciones de referencia en los puertos de entrada más importantes.
6. También es importante que a los Inspectores se les proporcionen los materiales y equipos que les facilitarán la recolección de plagas exóticas encontradas durante el curso de sus actividades cuarentenarias.
7. Sobre todo, es especialmente importante que los Inspectores sean estimulados y exhortados a permanecer alertas acerca de cualquier especie exótica que pueda estar presente en portadores, carga, o en equipajes de pasajeros y tripulaciones, y para que cuando los encuentren, los recojan inmediatamente.
8. También es importante que a los Inspectores de Cuarentena Vegetal se les brinde información relativa a plagas vegetales de importancia cuarentenaria, la cual puede ser ofrecida en forma de Hojas de Datos o información miscelánea sobre problemas de plagas específicas dentro de su propio país o en países vecinos.
9. Además, los Servicios de Cuarentena Vegetal de los países en vías de desarrollo, deberían hacer mayores esfuerzos para conseguir tanto como sea posible de material cuarentenario para

referencia para ser colocado en sus puertos de entrada. Estas colecciones pueden ser revisadas por el Inspector cuando el tiempo lo permita o para referencia si él está enfrentando un problema de plagas. El estudio concienzudo y periódico de tal material de referencia debería dar como resultado un personal cuarentenario mejor capacitado y más competente.

Lo antes mencionado se espera que pueda servir de base y estímulo para la creación o fortalecimiento de las colecciones de plagas vegetales, especialmente en los países en vías de desarrollo. Obviamente cada país tendrá que determinar cómo es su mejor proceder. No obstante, si fuera necesaria alguna consulta o ayuda, se recomienda que el país interesado primero se ponga en contacto con la organización regional de protección vegetal de la cual es miembro. Lo que es obvio, sin embargo, es que los países en desarrollo, especialmente aquellos cuyos servicios de cuarentena vegetal han sido recientemente establecidos o que están en el proceso de ser fortalecidos, hagan mayor esfuerzo por recalcar la necesidad de que su personal de cuarentena vegetal ponga mayor empeño en cuanto a la intercepción de plagas vegetales exóticas o cualesquiera organismos vivos encontrados durante el curso de sus actividades de inspección.

CAPITULO 10

INSPECCIONES PARA PROPOSITOS DE EXPORTACION Y CERTIFICACION

Inspecciones en General

Los términos "Inspección Fitocuatrenaria" o "Inspección de Plagas Vegetales", son expresiones muy libre o generalmente aplicadas a la búsqueda de plagas vegetales, aunque, en un sentido estricto, deberían significar aquellos registros autorizados legalmente, requeridos o por lo menos legalmente justificados. Dentro de este contexto, una inspección puede ser realizada para: (1) cerciorarse del tipo o contenido de un embarque; (2) verificar que esté de acuerdo con los reglamentos fitocuatrenarios; y (3) determinar la presencia o ausencia de plagas (especialmente aquellas que puedan ser exóticas y económicamente importantes). En el mismo sentido y considerada objetivamente, una inspección cuatrenaria puede aplicarse a: (1) personas (que pasan por un puerto de entrada); (2) equipajes individuales y pertenencias de pasajeros; (3) diversos embarques tanto para propósitos de importación como de exportación, incluyendo sus contenedores, material de empaque y cualquier desperdicio o desecho acompañante; (4) portadores tales como barcos, vagones de ferrocarril, aeronaves, automóviles, camiones, furgones y cualquier otra categoría de vehículo, a locales tales como elevadores, silos, bodegas, sótanos, etc.; y (5) propiedades privadas incluyendo campos (cultivados y sin cultivar), bosques, céspedes, jardines, invernaderos, etc.

La puesta en marcha de inspecciones cuatrenarias/fitosanitarias usualmente se considera que incluye: (1) el derecho a entrada o acceso (a una propiedad); (2) el derecho a examinar el contenido de embalajes comerciales, refrigeradores, cajas y otros tipos de contenedores; (3) el derecho a entrar e inspeccionar bodegas ubicadas en puertos de entrada, así como aquellas establecidas a lo largo de un país dado; (4) la libertad de tomar muestras (insectos, partes de plantas con síntomas de enfermedades, etc.) para determinación o verificación; y (5) medidas razonables o aceptables referentes a la disposición o garantías en el caso de

que sean encontradas plagas vegetales. Aunque las inclusiones antes mencionadas estén asociadas con plagas vegetales, en todo momento están involucradas facultades y limitaciones legalmente impuestas. Sin tal autoridad legal, los Oficiales de Cuarentena Vegetal estarían desautorizados para realizar inspecciones cuarentenarias sin importar que exista o no un aparente riesgo de plaga, o para determinar si hay un existente riesgo de plaga. Esta incapacidad de llevar a cabo inspecciones cuarentenarias de rutina en puertos marítimos de entrada y en aeropuertos internacionales, así como en carga de exportación, ha sido notada y reportada en el pasado desde muchos países donde no existe legislación fitocuantenaria aprobada. Así pues, es imperativo que los países — especialmente aquellos en vías de desarrollo donde está en vigencia una legislación fitocuantenaria inaceptable y obsoleta, o donde se carece totalmente de ella — pongan en vigor una Ley actualizada de Protección/Cuarentena Vegetal, y Reglamentos y Decretos de Cuarentena Vegetal para brindar a los Oficiales de Cuarentena Vegetal la autoridad legal necesaria para que puedan ejecutar las actividades requeridas.

La función de inspección, junto con la Certificación Fitosanitaria ha conservado por mucho tiempo una posición preeminente en los procedimientos cuarentenarios. Simplemente su uso es directo. Un embarque extranjero es retenido para examen en un puerto de entrada (marítimo, aeropuerto internacional, puesto terrestre o centro de furgones/contenedores). Si no se encuentra riesgo de plaga, el embarque puede ser liberado. Si se encuentran plagas que puedan ser eliminadas por medio de un tratamiento aprobado, se aplica dicho tratamiento y se libera el embarque. Si se encontrara una infestación o infección causada por patógenos vegetales exóticos y no existen tratamientos que puedan ser aplicados, el embarque debería ser destruido o devuelto a su país de origen.

La inspección de carga importada ya ha sido discutida en el Capítulo 8. No hay razón para discutir esto de nuevo. Lo mismo puede decirse de las inspecciones de equipaje y de correo que también aparecen comentadas en el Capítulo 8. Sin embargo, en lo que respecta a inspecciones de campo, éstas podrían ser: (1) relativas sólo a movimiento de artículos dentro del país; (2) para determinar la presencia de plagas y cuándo aplicar tratamientos; o (3) ejecutadas como parte de un programa de control, contención o erradicación. En cuanto a inspección de plagas como parte de un programa de erradicación en particular, ésta es indispensable y debe ser cuidadosa y efectivamente puesta en marcha. No sólo es importante

en lo que se refiere al movimiento de artículos agrícolas dentro del país, sino que es sumamente importante estar consciente de la distribución de la plaga bajo consideración; especialmente puesto que esto también demuestra el progreso que está siendo alcanzado con respecto a la erradicación de la plaga. La importancia de esta inspección como parte de un programa de erradicación puede explicarse mejor como sigue. Si la plaga que está siendo erradicada es una que ataca un cultivo de exportación, dicho cultivo probablemente sólo podría ser exportado sujeto al tratamiento que estipularía el país importador, o podría no ser exportado a países donde la plaga bajo consideración no ocurre y donde no hay disponible tratamiento aprobado. Por lo tanto, si está llevándose a cabo un programa de erradicación, es de importancia vital que se ejecute eficientemente este tipo de inspección y que los resultados puedan ser considerados como válidos por parte de los países que estén considerando la importación de esos cultivos que pueden ser atacados por la plaga que esté siendo erradicada. Expresado de manera muy sencilla, los resultados de la inspección determinarían si puede existir o no un mercado extranjero.

Inspección para Exportación

Esto nos conduce lógicamente a la inspección para exportación y a todo lo que acarrea tal actividad cuarentenaria. Esta es una actividad muy importante para los Oficiales de Cuarentena Vegetal puesto que: (1) si la inspección es cuidadosa y eficientemente ejecutada en forma aprobada, brinda protección a los programas agrícolas del país importador; (2) si la inspección es realizada en forma caprichosa y no son detectadas plagas o patógenos vegetales existentes y el embarque es descrito en el Certificado Fitosanitario como libre de plagas y enfermedades, existe una gran posibilidad de que pueda introducirse una plaga exótica hacia el país importador y aun de que llegue a establecerse; (3) si la inspección es ejecutada deficientemente o realizada en forma no aprobada y esto llega a saberse en los países importadores, la reputación del Servicio de Cuarentena Vegetal del país exportador es adversamente afectada y el Certificado Fitosanitario emitido por este país ya no es considerado válido y ya no se tiene confianza en él por parte del país importador; y (4) como resultado de la pérdida de confianza de los países importadores en los Certificados Fitosanitarios emitidos por el país exportador que cuente con Inspectores de Cuarentena Vegetal que no lleven a cabo apropiadamente los procedimientos de inspección, esto redundaría en la pérdida de mercados extranjeros para el país exportador involucrado. Obviamente esta

es una importante función para los Oficiales de Cuarentena Vegetal. Por lo tanto, ahora llegamos a la cuestión de que "¿Cuáles son los procesos correctos a seguir para la puesta en marcha de procedimientos fitocuatrenarios para exportación?". Discutámoslos.

Debe darse consideración al grado de desarrollo de un país dado y al nivel de desarrollo de su Servicio de Cuarentena Vegetal. Tomemos como ejemplo de un país desarrollado a los Estados Unidos de América, que es además un país altamente industrializado. En el país existe una tradición fitocuatrenaria que se remonta hasta 1912. El que escribe comenzó sus actividades cuatrenarias en los Estados Unidos bajo la orientación del primer Director de Cuarentena Vegetal en 1946 y está muy al tanto del desarrollo de los servicios de inspección de exportaciones dentro de ese país. Actualmente estos servicios están bien organizados y son llevados a cabo efectivamente por Oficiales de Cuarentena Vegetal bien capacitados, quienes están muy conocedores del porcentaje de carga que debe ser inspeccionado en base al artículo involucrado y de los procedimientos de inspección que deben seguirse basados en la clase de carga de que se trate. Además, ya que las actividades de cuarentena vegetal han sido realizadas en los Estados Unidos durante los últimos 77 años, los exportadores/importadores, los Inspectores de Aduanas y los Inspectores de Control de Calidad — todos los cuales están comprometidos en exportaciones de productos agrícolas —, están muy conscientes de la responsabilidad de los Oficiales de Cuarentena Vegetal y cooperan de acuerdo a ella. Así pues, ya que los Servicios Fitocuatrenarios han estado en operación por largo tiempo; existe la legislación de Cuarentena Vegetal necesaria; están disponibles todas las instalaciones físicas necesarias para las autoridades de inspección para exportación; los procedimientos a seguir están bien entendidos por todos los encargados; y se recibe cooperación de todas las partes interesadas; la inspección de productos agrícolas ofrecidos para exportación es realizada sin ninguna dificultad dentro de los Estados Unidos de América.

Por el contrario, si un país en vías de desarrollo va a ser seleccionado para demostrar los problemas y dificultades existentes, escojamos a Granada, un territorio insular del Caribe, donde el que escribe ayudó al establecimiento de un Servicio de Cuarentena Vegetal durante 1984-85. Hasta ese momento, no estaba en operación un Servicio de Cuarentena Vegetal bien organizado. La ley de Protección Fitosanitaria existente databa desde cuando Granada era una colonia británica y era totalmente anticuada. Además, el personal de

Protección Fitosanitaria carecía de entrenamiento en Cuarentena Vegetal y, en general, el público, — y esto incluía importadores y exportadores —, no estaba consciente de los procedimientos cuarentenarios que deberían realizarse en relación con productos agrícolas exportados a otros Territorios Insulares del Caribe. Por consiguiente, cuando los productos agrícolas de exportación eran cargados en las goletas para ser transportados a territorios caribeños, uno podía decir que los procedimientos de carga eran caóticos. Sin embargo, para ser justos con las autoridades agrícolas de Granada, esta misma situación existía en otros países en vías de desarrollo, no sólo en el área del Caribe, sino que en todo el mundo donde se careciera de servicios fitocuantenarios adecuadamente organizados.

Sobra decir que bajo tales condiciones como las que existían en Granada así como en otros países en desarrollo, los productos agrícolas de exportación podrían y serían cargados en goletas sin ninguna inspección cuarentenaria previa. En otras palabras, se carecía de controles fitosanitarios y cuarentenarios.

A continuación de varias visitas del autor a Granada, se logró lo siguiente: (1) se puso en vigencia una Ley de Protección/Cuarentena Vegetal; (2) se presentó un Modelo de Reglamento Fitocuantenario a las autoridades agrícolas de Granada; (3) se dio capacitación a los Inspectores de Cuarentena Vegetal y Protección Fitosanitaria; y (4) se sostuvieron pláticas con autoridades Aduanales para asegurar la cooperación entre ellos y los Oficiales de Cuarentena Vegetal. Se puede asegurar que ahora están siendo puestos en marcha servicios de cuarentena vegetal más efectivos en este territorio isleño del Caribe. En cualquier caso, este es un ejemplo de un país en vías de desarrollo en donde era urgentemente necesaria la capacitación en inspección para exportación, en contraste con los Estados Unidos de América, donde estos procedimientos eran llevados a cabo con mucha eficiencia.

En cuanto a procedimientos a seguirse en la ejecución de inspección para exportaciones agrícolas de manera aprobada, discutamos ahora tanto las actividades preparatorias como los procedimientos aceptados para ejecutarlas. Asumamos que las actividades preparatorias y de inspección están basadas en la Ley y Reglamentos Fitocuantenarios existentes y actualizados, y que no hay problemas legales que puedan evitar que el Oficial de Cuarentena Vegetal ejecute sus actividades generalmente aceptadas. Bajo estas condiciones, el exportador debe estar enterado de que él debe obtener un Certificado

Fitosanitario válido que esté basado en una inspección cuarentenaria para exportación aprobado por un Oficial de Cuarentena Vegetal. El debería estar enterado de la necesidad de procurarse un Certificado Fitosanitario válido, puesto que la compañía o importador del país importador tendría que solicitar un permiso para importar el producto agrícola involucrado, y este permiso debería estipular que un Certificado Fitosanitario firmado por un Oficial de Cuarentena Vegetal autorizado debe acompañar al embarque. Además, al exportador debería habersele suministrado una copia de este permiso, con el objeto de que, tanto él como las autoridades de cuarentena vegetal, estén enterados de los requisitos de importación referentes al producto que va a ser exportado al país aludido.

Una vez que el exportador tenga sus productos agrícolas listos para despacho, él debería ponerse en contacto con las autoridades de cuarentena vegetal y hacer arreglos para que un Oficial de Cuarentena Vegetal esté disponible para ejecutar la inspección para exportación. En este momento es importante recalcar que el Inspector de Cuarentena Vegetal debe revisar el cargamento completo y seleccionar personalmente las muestras del embarque que va a inspeccionar. El nunca debe aceptar una muestra ofrecida para inspección por el propio exportador y emitir un Certificado Fitosanitario basado en la inspección de una muestra provista por el exportador. Bajo estas circunstancias, sería posible que un exportador escogiera los productos de mejor calidad dentro del embarque para que sirvieran como muestra del lote, en cuyo caso una inspección realizada en el puerto de entrada del país importador podría revelar un cargamento infestado o infectado, a pesar de un Certificado Fitosanitario que certifique que el embarque está libre de plagas y enfermedades vegetales. El autor ha notado y también ha recibido informes de que, en ciertos países en vías de desarrollo, una inspección para exportación basada en una muestra proporcionada por el exportador ha sido y continúa siendo realizada, aunque en algunos casos, las autoridades cuarentenarias han sido advertidas de no continuar con dicha práctica.

Una vez que las autoridades cuarentenarias reconocen la necesidad de que un inspector cuarentenario revise el cargamento a exportar en su totalidad, debe ser establecido entonces, qué porcentaje del embarque será inspeccionado. Para determinar esto, debe tomarse en consideración lo siguiente: (1) si el embarque fue sometido o no a un tratamiento cuarentenario como condición de entrada al país importador; (2) si cualquier plaga que pueda estar presente, es de importancia para el país importador o si es conside

rada como una plaga cosmopolita ya presente en el país importador; y (3) si se encontrara algún insecto vivo, sea o no de importancia económica para el artículo bajo consideración o si es sólo un viajero inofensivo (por ejemplo una cucaracha). Además de tales consideraciones técnicas, también debe tomarse en cuenta el tamaño del embarque.

Con el fin de presentar algunas pautas, sería deseable discutir algunos ejemplos reales de la inspección de artículos específicos ofrecidos para exportación. En cuanto a un embarque de harina de trigo o arroz para consumo producido en los U.S.A. y destinado para la República Dominicana, sería suficiente una inspección del 2% puesto que los U.S.A. es considerado como un país en donde no está presente ninguna plaga importante de productos almacenados, aunque existen algunas especies de plagas que atacan productos almacenados que se sabe que ocurren en los Estados Unidos de América y que no se presentan en República Dominicana. Con este cargamento — y esto sería cierto con todos los embarques sujetos a inspección — el Inspector Cuarentenario debería seleccionar muestras al azar hasta totalizar un 2% del embarque. Por supuesto esto significa que debería hacerse una inspección del 100% en el 2% del embarque. Con respecto a un embarque de ajo procedente de Italia que pueda ir destinado a los U.S.A. o a un país miembro del OIRSA, una condición de entrada debería ser la fumigación con bromuro de metilo, además de inspección tanto en el país de origen como en el puerto de entrada del país importador. Ya que tales plagas como el barrenador del ajo (Dyspessa ulula y Brachycerus spp.) atacan ajos y cebollas en Italia donde están consideradas como plagas económicamente importantes, pero no existen en los Estados Unidos de América, México, Centro América y Panamá, donde son consideradas como plagas de mayor importancia cuarentenaria, debería inspeccionarse un porcentaje del 4 al 5% del cargamento, utilizando la técnica de muestreo al azar.

Otro interesante ejemplo sería la inspección para exportación de manzanas producidas en algunos de los estados del norte de los U.S.A. y destinados a una isla del Caribe como Santa Lucía o Barbados. Claro está que las manzanas de estos estados norteros están expuestas al ataque del gusano de las peras y manzanas (Carpocapsa pomonella) y de la mosca de las manzanas (Rhagoletis pomonella). Sin embargo, están llevándose a cabo excelentes programas de control contra estas plagas, no se producen manzanas ni en Barbados ni en Santa Lucía y aun si estas plagas se introdujeran, no serían capaces de llegar a establecerse debido a la ausencia de huéspedes y a las condiciones climáticas. Por lo tanto sería

suficiente una inspección para exportación del 2%. No obstante, si las manzanas de la misma localidad estuvieran destinadas para exportación a Chile, — un país que sí produce manzanas para propósitos de exportación y donde no existen las antes mencionadas plagas, pero que si se introdujeran podrían establecerse y convertirse en plagas graves —, entonces estas manzanas deberían someterse a un tratamiento aprobado antes de ser exportadas, así como también a un porcentaje más elevado de inspección, ya sea para exportación o para importación.

Aunque lo ya mencionado proporciona algunas guías generales, las autoridades de cuarentena vegetal deberían guardar en mente que el porcentaje de inspección a ser realizada en relación con productos agrícolas para exportación es variable. Si el producto agrícola de exportación puede ser huésped de una plaga muy destructiva de importancia cuarentenaria para el país importador y había sido sometida a un tratamiento cuarentenario especial o particularmente si el embarque no es grande, el porcentaje a ser inspeccionado podría ser un tanto elevado; tal vez de 5 a 10% o más. En el caso de material vegetal de propagación, el país importador podría inspeccionar lo que sumaría hasta casi 100% del material importado, lo que entonces significaría que los Oficiales de Cuarentena Vegetal del país exportador estarían obligados a proveer una inspección muy cuidadosa en un alto porcentaje.

En relación con inspección para exportación, también deben recordarse las instalaciones físicas. La inspección debería ejecutarse en un lugar donde el Inspector Cuarentenario esté protegido contra las inclemencias del tiempo. Esto puede ser dentro de una bodega o aun debajo de un área techada. Es deseable inspeccionar el artículo colocándolo sobre mesas, plataformas, o algún otro tipo de banco. Esto facilita al Oficial su tarea de inspección. Es de gran importancia un área adecuadamente iluminada sin importar que la luz sea natural o artificial, y las autoridades fitocuantenarias deben insistir en ello. Una luz deficiente puede dar como resultado que el Oficial que esté inspeccionando no note una etapa temprana de una plaga existente o de síntomas de enfermedad vegetal. Puesto que los productos vegetales frecuentemente son empacados dentro de cajas de madera o cartones, al exportador o compañía exportadora debe recordársele que debe proveer la mano de obra para abrir las cajas, reempacar los productos que han sido inspeccionados y luego cerrar de nuevo las cajas. Además, si fuera necesario levantar o trasladar la carga, el importador debería proveer el trabajador o trabajadores para hacerlo. El Inspector de Cuarentena Vegetal sólo está presente para llevar

a cabo sus actividades de inspección y no para actuar como un obrero común. Usualmente nada de lo ya mencionado representa un problema para el oficial de Cuarentena Vegetal, puesto que el exportador, por regla general, está dispuesto a cooperar debido a su interés por lograr que sus productos sean exportados con un mínimo de problemas y sin pérdida de tiempo.

El tratamiento e inspección de productos agrícolas para propósitos de exportación puede representar un proceso complejo, como en el caso de exportación de frutas de clima templado desde Chile hacia los Estados Unidos de América, o relativamente sencillo como en el caso de productos agrícolas de exportación desde una isla del Caribe hacia otra, o la exportación de productos agrícolas desde un país de Centro América a otro. Dentro del análisis final, cada caso debe ser resuelto individualmente.

Certificación

Un certificado es un documento que puede ser considerado como una declaración de hecho. En lo que respecta al movimiento internacional de plantas, partes de plantas y productos vegetales, el certificado asegura a la organización interesada y a los oficiales agrícolas del país importador, mediante un documento oficialmente firmado, que ciertas áreas específicas, plantas o productos vegetales han sido examinados y se declaran los resultados de esta inspección. Existen, por supuesto, diversos tipos de certificados, e incluidos entre ellos están: (a) un certificado que atestigüe que la planta o producto vegetal fue cultivado en un determinado Estado o Provincia de un país extenso; (b) un certificado que atestigüe que el material genético incluido en el cargamento fue crecido dentro de un Centro Internacional de Investigación Agrícola específico; (c) un certificado de reexportación utilizado cuando se importan productos vegetales en un país dado y luego son reexportados a otro país; y (d) un Certificado Fitosanitario que testifique que las plantas o productos vegetales incluidos en el cargamento están considerados como libres de plagas. Todas las clases de certificados antes mencionadas serán discutidas brevemente, aunque no necesariamente en ese orden.

La forma de certificado más conocida y de uso más corriente se aplica a materiales que sean posibles portadores de plagas (plantas, partes de plantas y productos vegetales) que se mueven de un lugar a otro, con énfasis en los que se movilizan en el comercio internacional. Usualmente un examen acerca de la presencia o ausencia de plagas es realizado por un Oficial de Cuarentena Vegetal que debería ser considerado suficientemente calificado

Capítulo 10. Inspecciones para Propósitos de Export. y Certific. 199

y capacitado para determinar si puede estar presente algún riesgo de plaga. El oficial fitocuaarentenario autorizado para firmar tal certificado debería ser alguien que esté a cargo del Servicio de Cuarentena Vegetal de un país dado, un Oficial de Cuarentena Vegetal a cargo de una Región dentro del país, el Oficial Cuarentenario a cargo de un puerto de entrada, que pueda tener uno o más inspectores trabajando bajo sus órdenes, o, en el caso de un puerto de entrada que sólo tenga un Oficial de Cuarentena Vegetal para atenderlo, ese mismo Oficial. Debe darse consideración cuidadosa al designar al oficial que firmará el Certificado Fitosanitario, y tal autorización nunca debería ser concedida a un oficial que no esté directamente involucrado con la cuarentena vegetal. Si un país importador se entera de que el Certificado Fitosanitario del país exportador ha sido firmado por un oficial no involucrado directamente en actividades fitocuaarentenarias, es muy probable — y con toda justicia —, que estime que el Certificado Fitosanitario emitido no pueda ser considerado como un documento válido.

Antes de la aprobación y puesta en vigencia de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en 1951, no existía un formulario uniforme e internacionalmente aceptado para los Certificados Fitosanitarios. La fraseología de estos antiguos tipos de Certificados variaba desde lo más sencillo, como "Liberado" o "Inspeccionado y autorizado" y luego firmado por el Oficial que revisaba, hasta una redacción más compleja como "Por este medio certifico que los materiales de este cargamento fueron totalmente inspeccionados por mí el (fecha), y aparentemente están o se creen libres de insectos dañinos y plagas vegetales detectables mediante los métodos comunes de inspección", y luego eran firmados por el oficial inspector. No obstante, aunque la fraseología es importante, no lo es todo. Todos los Certificados Fitosanitarios derivan su valor no tanto de la declaración en sí misma, sino de tres consideraciones en cuanto a su calidad: (1) el estándar de inspección; (2) la competencia del oficial inspector; y (3) la integridad del oficial inspector. Cuando se reconoce que los Servicios de Cuarentena Vegetal del país exportador realizan sus actividades en cumplimiento con estándares elevados y utilizan inspectores de cuarentena vegetal bien capacitados, aun un Certificado con una declaración abreviada sería probablemente aceptable. Sin embargo, cuando exista duda con respecto a los estándares o calificaciones de los inspectores del país exportador, aun una declaración con fraseología elaborada inspiraría poca confianza.

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, se determinó que, incluido en la Convención Internacional de

Protección Fitosanitaria de 1951 debería ir un modelo de Certificado Fitosanitario que sería técnicamente aceptable y utilizado a nivel mundial. Su uso sería obligatorio para todos los gobiernos signatarios de la Convención. En 1979, cuando ocurrió una revisión de la IPPC, no sólo fue adoptado un Certificado Fitosanitario revisado, sino también un nuevo Certificado nominado "Certificado Fitosanitario para Reexportación". Estos dos documentos serán discutidos separadamente.

Durante los años intermedios entre 1951 y 1979, el Certificado Fitosanitario modelo no sólo fue adoptado y puesto en uso por aquellos gobiernos signatarios de la Convención, sino que los Servicios de Cuarentena Vegetal de muchos gobiernos no signatarios también utilizaron el modelo como una guía para sus Certificados Fitosanitarios oficiales. Por consiguiente, se observó la utilización de un Certificado Fitosanitario adoptado internacionalmente. Sin embargo, poco a poco se volvió evidente que, aunque tanto la Convención como el Certificado Fitosanitario eran básicamente sólidos, ambos necesitaban actualizarse para adaptarse a los cambios en el comercio y en los medios de transporte que se habían desarrollado durante las últimas dos décadas. Después que fueron acordadas varias enmiendas a la Convención por parte de un grupo ad-hoc de consulta, sobre la revisión de la IPPC, el Consejo de la FAO, en su 65ª Sesión, transmitió la versión modificada a la Conferencia de la FAO de junio de 1979.

De conformidad con el Artículo XIII de la IPPC, la 20ª Sesión de la Conferencia de la FAO aprobó las reformas. Por consiguiente, el texto revisado de la IPPC entrará en vigor 30 días después de ser aceptado por dos tercios de las partes contratantes. A partir de ese momento, el modelo revisado del Certificado Fitosanitario y el nuevo Certificado Fitosanitario para Reexportación de Productos Agrícolas serán los nuevos modelos oficiales. Copias de los modelos de estos Certificados Fitosanitarios van incluidas junto con la copia del texto revisado de la IPPC que aparece en el Capítulo 16.

En el momento que fue preparado este Capítulo, habían aceptado el texto revisado de la IPPC una cantidad ligeramente más baja que los dos tercios de las partes contratantes. Se espera que el nivel de dos tercios pueda ser alcanzado pronto. En el ínterin, sin embargo, muchos de los gobiernos contratantes ya están usando tanto el Certificado Fitosanitario revisado, como el Certificado Fitosanitario para Reexportación.

Una revisión del Modelo de Certificado Fitosanitario y del Modelo revisado de 1979 revela varios de los cambios

siguientes:

- (1) El formato ha sido cambiado y ahora es posible revisarlo de manera más práctica.
- (2) La declaración certificando ausencia de plagas ha sido considerablemente modificada para mejor. La frase importante es "inspeccionado de acuerdo a procedimientos apropiados"; "considerado como libre de plagas cuarentenarias"; y "considerado de acuerdo con los actuales reglamentos fitosanitarios del país importador".
- (3) Al pie del Certificado Fitosanitario se incluye una cláusula opcional que dice lo siguiente: "Ninguna responsabilidad financiera con respecto a este Certificado podrá atribuírsele a (nombre de la Organización de Protección Fitosanitaria) o a cualquiera de sus oficiales o representantes".

Esta importante cláusula debería estar incluida puesto que podría ocurrir daño a un artículo determinado como resultado de algún tratamiento cuarentenario, o a un embarque podría negársele el ingreso a un país importador por una razón justificada y ser devuelto a su país de origen, lo cual representaría una grave pérdida financiera.

En todo caso, el Certificado modelo revisado de 1979, está considerado como un perfeccionamiento sobre el modelo de 1951, y se espera que el modelo revisado será tan internacionalmente aceptado como lo fue su precursor. Nunca será excesivamente recalcada la importancia de contar con un Certificado Fitosanitario de uso mundial.

Tampoco puede ser demasiado enfatizado que ningún otro certificado puede o debería ser usado para sustituir a un Certificado Fitosanitario emitido por el Servicio de Cuarentena Vegetal del país exportador y firmado por un Oficial de Cuarentena Vegetal autorizado. Esto debe permanecer valedero no importando que el Certificado involucrado sea uno emitido por el Estado, Departamento o Región de un país dado, o si se trata de un Certificado girado por una Organización Internacional de Investigación Agrícola. Este tipo de Certificado puede acompañar, pero nunca servir como sustituto del Certificado Fitosanitario emitido por el Gobierno.

En el pasado diversos países reexportaban plantas y productos vegetales importados originalmente de fuentes extranjeras. En algunos casos, el producto vegetal era considerado — o así se declaraba — como un producto del país reexportador. Aun si no se daba un país de

202 Capítulo 10. Inspecciones para Propósitos de Export. y Certific.
origen equivocado, era una situación confusa puesto que el país que reexportaba el producto vegetal no podría honestamente proveer un Certificado Fitosanitario válido. Por supuesto que podría ser realizada una inspección basada en muestras al azar del embarque, pero no podría decirse honestamente si en el país de origen existían plagas destructivas de importancia cuarentenaria para el país que recibe el producto reexportado.

Puesto que es importante que los países tengan la capacidad de reexportar plantas y productos vegetales y al mismo tiempo proveer alguna forma de certificación que represente garantía de que la remesa está libre o aparentemente libre de riesgo de plaga para el país que reciba el artículo reexportado, se pensó que no sólo sería importante sino indispensable, que se desarrollara un modelo de Certificado Fitosanitario para Reexportación y que se lo incluyera con el texto revisado de la IPPC. Este ya fue desarrollado y puede hacerse referencia a él en el Capítulo 16. Se espera que este modelo será utilizado por aquellos países involucrados en la reexportación de plantas y productos vegetales.

Aunque el formato del Certificado de Reexportación es idéntico al del Certificado Fitosanitario, lo que los diferencia es la declaración de ciertas condiciones que certifican.

La información contenida en el primero es la siguiente:

- (1) Nombre del país reexportador.
- (2) Nombre del país de origen.
- (3) Copia del Certificado Fitosanitario original del país de procedencia.
- (4) Si las plantas o productos vegetales están empacados en su empaque original o si han sido reempacados en contenedores nuevos.
- (5) Las plantas o productos vegetales cumplen con los estándares fitosanitarios vigentes en el país importador.
- (6) Que durante el almacenaje en el país reexportador, la consignación no había estado expuesta al riesgo de infestación o infección.

Cualquier país importador que reciba un Certificado Fitosanitario de Reexportación que contenga una declaración con información como la anterior y que sepa que el Servicio de Cuarentena Vegetal del país reexportador funciona en forma aprobada con Oficiales Cuarentenarios capacitados, puede aceptar prontamente un embarque que esté acompañado por dicho Certificado. Por supuesto que el país importador debe requerir la

inspección del cargamento a la llegada, pero con el conocimiento de que ésta probablemente representaría una importación libre de plagas.

Para terminar, no sería excesivamente enfatizado que todos los países deberían incorporar entre sus documentos oficiales el Certificado Fitosanitario y el Certificado Fitosanitario de Reexportación tal como ellos aparecen en la Versión Revisada de la IPPC de 1979, sin tomar en cuenta que ellos sean signatarios o no de la IPPC. Si un país interesado no es parte contratante de la IPPC, sus autoridades agrícolas deberían dar los pasos necesarios para lograrlo. Para información adicional relativa a esto, el Ministerio de Agricultura del país interesado debería ponerse en contacto con la Organización Regional de Protección Fitosanitaria de la cual sea miembro el país, o escribir a: Jefe del Servicio de Protección Vegetal, División de Producción y Protección Vegetal, FAO de las Naciones Unidas, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia.

CAPITULO 11

CUARENTENA VEGETAL POST-ENTRADA

Debido al crecimiento demográfico, al incremento de la necesidad por una mayor producción agrícola de autosuficiencia, la reconocida necesidad por variedades vegetales nuevas o mejoradas, y el deseo de aumentar la producción de ciertos cultivos para propósitos de exportación, actualmente existe una gran demanda de materiales genéticos que permitirán la producción de la mayor parte de cultivos agrícolas deseables. Para obtener variedades nuevas o mejoradas de muchas especies de plantas, es necesario importar material vegetativo de propagación. Aunque es un hecho reconocido que esto sólo debería hacerse cuando las variedades aceptables no puedan ser importadas como semillas, demasiado frecuentemente es necesario obtener material vegetativo de propagación de las variedades requeridas.

La importación de material vegetativo de propagación es reconocida como una operación aventurada que puede presentar un grave riesgo de plaga, si no se lleva a cabo de manera aprobada. El material vegetal, aun en estado latente, puede ser portador de: insectos y ácaros en todas las etapas de desarrollo; huevos de nemátodos, quistes, estadios inmaduros o adultos, enfermedades bacteriales; enfermedades fungosas en todas las etapas de desarrollo; enfermedades virales, viroides y micoplasmas; caracoles, tanto de importancia agrícola como médica; y malezas. Ciertas enfermedades, especialmente aquellas causadas por virus, pueden ser portadas en forma asintomática y, por consiguiente, imposibles de detectar visualmente. Algunos saltamontes pueden aun transmitir un virus a través de sus huevos, que pueden estar adheridos al material vegetal de propagación; mientras que la transmisión de algunos viroides, puede ocurrir por el polen, semillas y medios mecánicos.

Con el objeto de que los beneficios de variedades vegetales nuevas o mejoradas no sean anulados por plagas vegetales exóticas introducidas con el material vegetal de propagación, tal material debe ser procesado bajo condiciones cuidadosamente controladas que sólo son posi-

bles dentro de una estación de cuarentena vegetal post-entrada o intermedia, operada bajo estándares internacionales aprobados, o en un ambiente comparable a aquel de una estación cuarentenaria post-entrada. Hasta cerca de 1980, relativamente pocas estaciones de cuarentena vegetal post-entrada o intermedias estaban internacionalmente disponibles y/o reconocidas por autoridades aceptadas como competentes, para brindar los servicios requeridos de manera aprobada. Desde esa fecha, un buen número de países han establecido o están en el proceso de establecer estaciones de cuarentena vegetal post-entrada, que cumplan los estándares aceptados. Incluidos entre estos países están: República Dominicana, Jamaica, Madagascar, y Trinidad y Tobago. Sin embargo, no todas estas estaciones son operacionales y aún existe la urgente necesidad de instalaciones adicionales que puedan ser utilizadas por los países en desarrollo. Sería altamente deseable si pudieran ser establecidas algunas estaciones regionales de cuarentena vegetal post-entrada, para uso de los pequeños países en vías de desarrollo, que no cuentan con los recursos financieros para establecer sus propias estaciones. Un ejemplo de dónde podría ser hecho algo así es la Región del OIRSA, donde los cinco pequeños países de Centro América y Panamá podrían utilizar las instalaciones existentes. En el momento presente, están haciéndose esfuerzos para establecer una estación de este tipo en El Salvador y, si estas gestiones llegan a materializarse, la estación podría servir como un ejemplo a seguir por parte de otros grupos entre los países más pequeños, con menos recursos y con menos desarrollo.

Puesto que la gran mayoría de países en vías de desarrollo no tienen disponibles sus propias instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada, ni tampoco hay suficientes estaciones cuarentenarias post-entrada o intermedias operadas en forma aprobada, a las cuales ellos puedan solicitar el uso de sus instalaciones, los mencionados países pueden importar algunos tipos de brotes meristemáticos, obtener algún material vegetal de propagación en centros internacionales de investigación, o, como hacen frecuentemente, confiar en sus propios laboratorios nacionales de protección vegetal o investigación, para determinar la condición fitosanitaria del material de propagación vegetal ofrecido para introducción. En el caso último, frecuentemente sólo se proporciona un breve examen visual y, demasiado a menudo, el material es creído bajo condiciones totalmente inaceptables para una estación de cuarentena vegetal post-entrada. Los exámenes de las plantas en crecimiento pueden ser realizados por miembros del personal, que no sean entomólogos o fitopató-

logos capacitados, o, si ellos son personas especializadas, podrían no tener conocimiento sobre los requerimientos de cuarentena vegetal post-entrada. Si el personal no capacitado es responsable del examen periódico del material vegetal de propagación introducido, ellos podrían no reconocer plagas vegetales exóticas observables y, mucho menos, fitopatógenos exóticos que puedan ser portados por semillas o ser asintomáticos en las plantas infectadas. Las instalaciones y servicios tanto a nivel nacional como internacional, son urgentemente requeridas a nivel mundial, a través de una red de estaciones de cuarentena vegetal post-entrada o intermedias, operadas de manera aprobada. Cada gobierno en particular, cuando sus recursos económicos lo permitan, debería hacer todo el esfuerzo posible para brindar servicios presentados de manera aprobada para satisfacer las demandas nacionales hasta el mayor alcance posible. Se espera que la información aquí presentada, pueda ser útil a este respecto.

Definiciones y Objetivos

Para que haya entendimiento y acuerdo mutuos en lo que respecta a los términos "servicio de cuarentena vegetal post-entrada e intermedia o en tercer país", se presenta lo siguiente. Cuando se habla de servicios fitocuarentenarios de post-entrada o intermedia (en tercer país), está haciéndose referencia al crecimiento y observación con fines de selección, del material vegetal de propagación o material genético en aislamiento dentro de un ambiente controlado, si es requerido, empleando técnicas que intentarán evitar la entrada al área de aislamiento de plagas vegetales localmente existentes, prevenir el escape de aquellas que puedan estar presentes en el material ofrecido para introducción, y que darán como resultado el ingreso de plantas y material vegetal de propagación, completamente libres de aquellas plagas que no se sabe que ocurran en el país importador. El ambiente dentro del cual son crecidas las plantas debería ser completa o parcialmente controlado, dependiendo de las condiciones climáticas y estacionales existentes, siendo el grado de este control, dependiente del material genético bajo consideración. Por supuesto, si el material vegetal de propagación es crecido en un área aprobada y aislada, debería existir un ambiente natural, el cual sería favorable para el material bajo consideración.

Una estación de cuarentena vegetal post-entrada y una estación de cuarentena vegetal intermedia o en tercer país, poseen personal, actividades, instalaciones, seguridades y objetivos comparables. No obstante, una

estación de cuarentena vegetal post-entrada es utilizada para crecimiento y observación con fines de selección de material vegetal de propagación, ofrecido para introducción hacia el país en el cual está establecida. En contraste, una estación de cuarentena vegetal intermedia debería estar ubicada en un área de gran tamaño, país o región donde no exista el material vegetal de propagación bajo cuarentena, de tal manera que cualquier plaga vegetal que pueda escapar no pueda encontrar ningún huésped adecuado. El material genético que pueda ser canalizado a través de una estación intermedia ofrecería un riesgo de plaga tal, que las especies de plantas involucradas no deberían ser crecidas aun en una estación de cuarentena vegetal post-entrada localizada dentro del país importador. La información adicional relativa a estaciones de cuarentena vegetal intermedia, es tratada con mayor detalle en este mismo capítulo.

**Categorías de Instalaciones de Cuarentena Vegetal que Ofrecen
Condiciones de Post-entrada o Aislamiento Aprobado**

1. Estaciones Nacionales de Cuarentena Vegetal Post-entrada.

Las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada operadas a nivel nacional, si están construidas de manera aprobada, pueden brindar las garantías necesarias para eliminar cualquier riesgo de plaga asociado con material vegetal de propagación importado. Los ambientes aislados y controlados provistos por una estación tal, serían utilizados para proporcionar un período suficientemente largo para: (a) determinar la presencia o ausencia de cualesquiera plagas vegetales exóticas que podrían ser introducidas junto con el material vegetal de propagación; (b) interrumpir el ciclo de vida de cualesquiera plagas vegetales exóticas que puedan estar presentes; y/o (c) durar más que el período de incubación de los organismos destructivos y exóticos que puedan estar presentes sobre o en los huéspedes ofrecidos para introducción.

Los detalles referentes a este tipo de estaciones de cuarentena vegetal post-entrada (localización, estructura, etc.) son presentados en otra parte de este capítulo.

2. Estaciones Regionales de Cuarentena Vegetal Post-entrada.

Las estaciones regionales de cuarentena vegetal post-entrada serían iguales a las estaciones nacionales, excepto que serían más grandes y capaces de procesar

germoplasma procedente de diversos países. Las estaciones regionales serían especialmente importantes, cuando hay grupos de pequeños países en vías de desarrollo, con intereses agrícolas similares y que carecen de los recursos económicos para establecer sus propias estaciones a nivel nacional. Un ejemplo excelente de esto serían los países de Centro América y Panamá, miembros del OIRSA. Sin embargo, los grupos de países africanos, asiáticos, sudamericanos y caribeños, podrían dar consideración seria al establecimiento de una estación regional.

3. Aislamiento Geográfico y Climático.

Otro tipo de seguridad de cuarentena vegetal post-entrada, que puede ser usada para procesar material vegetal de propagación extranjero ofrecido para introducción, es crecer dicho material en aislamiento en áreas abiertas, en lugar de estaciones de cuarentena vegetal post-entrada establecidas permanentemente. Este tipo de aislamiento puede ser usado cuando: (a) el germoplasma importado de cultivos anuales es plantado durante el período fuera de temporada; o (b) países extensos seleccionan cuidadosamente lugares geográficos distantes de cultivos domésticos, plagas existentes y huéspedes alternos, o las plantas son crecidas dentro de un rango ecológico que favorezca al huésped pero que sea adverso a la plaga.

Al hacer plantaciones fuera de temporada, el riesgo de plagas puede ser sustancialmente disminuido si la plaga de importancia cuarentenaria posee un estrecho rango de huéspedes. En climas que sufren temperaturas glaciales durante el invierno, el material genético introducido puede ser crecido en invernaderos, sin poner en peligro los cultivos locales. En climas cálidos, con estaciones secas prolongadas, el germoplasma cuidadosamente seleccionado que requiera ambiente húmedo o lluvioso para completar su ciclo de vida, podría ser crecido a la intemperie, sin poner en peligro a los cultivos locales, siempre que estas plantaciones sean regadas por medio de irrigación superficial para mantener las condiciones secas y conservar el follaje seco y no regado desde arriba. Los países más pequeños en vías de desarrollo, podrían considerar esta categoría de operación de cuarentena vegetal post-entrada, solamente después de haber realizado una revisión cuidadosa de todos los factores.

En cuanto a la selección de áreas geográficas estratégicas dentro de países extensos, e.g., los Estados Unidos de América, es importante recordar que la distancia entre el área seleccionada y aquellas localidades con

cultivos domésticos, plagas vegetales y huéspedes alternos, debe ser muy grande, e.g., centenares de millas. Por ejemplo, en los EEUU, el trigo importado de países que se sabe que poseen razas exóticas de carbón de la hoja del trigo, es crecido en parcelas seleccionadas de terreno en Arizona, donde no se siembra trigo. Así pues, si las semillas importadas están infectadas de carbón de la hoja, el cultivo de trigo de los EEUU no estará en peligro y las plántulas infectadas introducidas pueden ser destruidas. Otro ejemplo, también de los Estados Unidos de América, se refiere a introducción de arroz extranjero. Este arroz es crecido dentro de aislamiento en un invernadero en Beltsville, Maryland, el cual está a más de 1,000 millas de distancia del área más cercana de producción comercial de arroz. La semilla producida en la plantación dentro del invernadero a partir del arroz introducido, es luego liberada si cumple con todos los estándares fitosanitarios. Otro país que podría considerar este tipo de procedimiento de cuarentena vegetal post-entrada es Chile. Entre la parte norte de Chile en la frontera peruana y la parte central (el área de producción frutícola del país), se halla una zona desértica muy extensa, que podría servir como una excelente zona de seguridad o contención. En general, los pequeños países en vías de desarrollo, no deberían tomar en consideración este tipo de aislamiento.

4. Aislamiento de Terrenos de Importadores.

Cuando están involucrados ciertos tipos de material genético de bajo riesgo, el aislamiento en la propiedad del importador puede ofrecer una seguridad aceptable. El aislamiento de este tipo difiere del aislamiento geográfico, climático y aun del aislamiento de cuarentena vegetal, puesto que éste puede ser usado durante la estación de crecimiento. El germoplasma a ser introducido consiste de plantas, partes de plantas o semillas certificadas como libres de plagas conocidas, cuando el método y los estándares de certificación son aprobados por los servicios de protección vegetal, tanto del país importador como del país exportador. Las plantas son crecidas durante una o dos estaciones de crecimiento y periódicamente son inspeccionadas por personal del servicio de cuarentena vegetal encargado, para buscar signos y síntomas. Los candidatos para este tipo de aislamiento son los géneros que se saben huéspedes de organismos de importancia cuarentenaria en alguna parte del mundo, pero que son originarios de países o regiones donde no se sabe que ocurra ese organismo. Este sistema, en general, no puede ser recomendado para interacciones huésped/virus caracterizadas por latencia o portadores asintomáticos. Asimismo,

en general, este método de aislamiento en propiedades de importadores, no debería ser recomendado para los países en vías de desarrollo, que no cuentan con servicios fitocuatrenarios bien organizados, que operen eficientemente.

5. Estaciones de Cuarentena Vegetal Post-entrada Intermedia.

La cuarentena intermedia o cuarentena en tercer país, como a veces es llamada, representa un esfuerzo cooperativo internacional para reducir o eliminar el riesgo de plaga asociado con la transferencia de germoplasma desde el país exportador al país importador, por medio del paso de ese material vegetal de propagación, a través de un ambiente controlado y aislado en un país intermedio o tercer país. El germoplasma es mantenido en el país intermedio o tercero, dentro de una estación cuarentenaria intermedia, que es idéntica a una estación cuarentenaria de post-entrada. Los materiales son examinados especialmente acerca de patógenos ocultos, por medio de la catalogación de virus u otros medios; o son conservados bajo observación, para permitir que las infecciones incipientes se desarrollen, o para permitir tratamiento en un punto débil dentro del ciclo de vida de los organismos destructivos.

La característica más sobresaliente de este tipo de salvaguarda es que:

- a) permite la posible introducción de material genético que representa un riesgo de plaga tal, que no debería ser ofrecido directamente para ingreso dentro del país importador, aun si en este país hubiera disponibles instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada;
- b) el material vegetal de propagación ofrecido para introducción no es crecido en el país intermedio y por lo tanto, no plantea riesgo de plaga;
- c) los organismos dañinos del material genético bajo consideración, poseen un rango de huéspedes restringido y no atacarán otros cultivos en el país intermedio;
- d) si, accidentalmente, algunas plagas vegetales exóticas pudieran lograr introducirse al país intermedio, ellas podrían no llegar a establecerse debido ya sea a un clima desfavorable o porque hay ausencia de huéspedes susceptibles.

Cualquier estación de cuarentena vegetal post-entra-

da establecida y operada de manera aprobada, podría servir como estación intermedia, si hay disponibles suficientes instalaciones para procesar el material genético ofrecido para introducción a otro país, y si pueden lograrse acuerdos entre el país importador y el país intermedio.

En el momento actual, las localidades de cuarentena vegetal en tercer país incluyen:

- a) la Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada en Glenn Dale, Maryland, EEUU.
- b) la Unidad de Investigación sobre Horticultura de los Estados Unidos en Miami, Florida, EEUU;
- c) Kew Gardens, Reino Unido;
- d) el Real Instituto Imperial, Wageningen, Holanda; y
- e) IRAT, Nogent-sur-Marne, Francia.

Naturalmente, hay otras estaciones cuarentenarias post-entrada a través del mundo, que operan de manera aprobada. No obstante, ya que la mayor parte de ellas están involucradas con material genético ofrecido para introducción al país donde ellas están localizadas, sería necesario determinar si hay instalaciones disponibles que pudieran permitirles funcionar como estaciones cuarentenarias intermedias.

Por ejemplo, los EEUU actualmente ofrecen servicios cuarentenarios intermedios para el intercambio internacional de café, té, caucho y cacao, cuando hay instalaciones disponibles. Las plagas (especialmente los patógenos) de importancia cuarentenaria para el país importador no se sabe que ataquen cultivos en Florida, EEUU, donde están ubicadas las instalaciones cuarentenarias intermedias, ni que haya cultivados hospederos reconocidos.

Los ejemplos de este tipo de intercambio involucran el movimiento de clones de cacao de América del Sur hacia Africa, vía Unidad de Investigación Hortícola Subtropical de los EEUU en Miami y viceversa. También podría involucrar el movimiento de café desde Kenia, Africa hacia el CATIE, Turrialba, Costa Rica, vía la Estación de Miami, EEUU. En relación con el movimiento internacional de cacao, Africa no desea introducir Crinipellis perniciosa (escoba de bruja del cacao), que ocurre en algunos países de América del Sur, pero no en Africa. Por otra parte, los países sudamericanos productores de cacao, no desean que se introduzca el complejo del virus del retoño hincha-

do del cacaotero, que se sabe que ocurre en algunos países africanos, pero no en América del Sur. En cuanto al movimiento internacional de café, los países cafetaleros de la Región del OIRSA, América del Sur y Area del Caribe, no desean introducir la enfermedad de la cereza del cafeto o cepas adicionales de roya del cafeto, que ocurren en algunos países africanos.

Aunque el Consejo Fitosanitario Inter-Africano recomienda a sus países miembros la cuarentena en tercer país para cacao y caucho, dependiendo del país de que se trate, también podría incluirse igualmente al té. Respecto a países productores de café, cacao y caucho de la Región del OIRSA, América del Sur y Area del Caribe, los mencionados cultivos deberían ser sometidos a cuarentena en una estación intermedia. En realidad, sin tomar en cuenta si el país importador está en una zona templada, subtropical o tropical, cada país importador debe evaluar cuidadosamente el factor de riesgo de plaga y determinar qué tipo de estación de cuarentena vegetal debería ser utilizada para sus introducciones de germoplasma.

Lugares para Cuarentena Vegetal Post-entrada e Intermedia

1. Selección del Sitio.

Deben ser considerados varios prerrequisitos cuando se va a determinar el lugar para la estación. Muchos países que desean instalaciones fitocuantenarias post-entrada para satisfacer sus propias necesidades, pueden no ser capaces de cumplir con todos los prerrequisitos y, además, no tener disponibles los recursos económicos para la construcción de las mismas. Esto es especialmente cierto en muchos países en desarrollo; particularmente los más pequeños. Por consiguiente, la construcción de estaciones regionales de cuarentena vegetal post-entrada se vuelve más importante que nunca y debe darse consideración seria a su establecimiento. Incluidos entre los prerrequisitos básicos están los siguientes:

- a) un aeropuerto internacional o nacional fácilmente accesible, con suficientes vuelos que garanticen la entrega de material genético sin demoras inaceptables, y con servicios fitocuantenarios confiables, si el aeropuerto es internacional. Si el aeropuerto es nacional, los servicios deberían ser frecuentes y seguros.
- b) carreteras buenas en toda época, y/o autopistas de fácil acceso a puertos de entrada, especialmente

al aeropuerto.

- c) sistemas de comunicación disponibles que sean confiables y eficientes, tales como teléfono, telégrafo, télex y correo.
- d) agua limpia fácilmente disponible, de tal manera que las reservas de agua sólo sean requeridas raramente.
- e) una fuente confiable de energía eléctrica. Un generador o generadores de reserva deberían estar disponibles, especialmente cuando se sabe que ocurren fallas en la energía eléctrica, y también debería haber disponible una reserva de combustible (tanto dentro como fuera de la estación).
- f) cercanía (ya sea física o en términos de tiempo de viaje) a universidades que posean instalaciones disponibles de biblioteca, organizaciones de investigación del Ministerio de Agricultura, institutos de investigación u organizaciones comparables que cuenten entre su personal con entomólogos, fitopatólogos, nematólogos, botánicos y especialistas en otras ciencias biológicas afines, en cuya cooperación técnica pueda confiarse cuando sea necesario.
- g) en los trópicos y subtrópicos, ubicación a grandes altitudes (1,000 a 2,000 m), donde las noches frescas y posiblemente las condiciones más secas, brindan ambientes especiales que probablemente no son más difíciles que el crecimiento de plantas bajo vidrio en una zona de clima templado. Aunque sean adecuadas las condiciones de ambiente artificial para cualquier especie de planta que pueda ser ofrecida, son difíciles y costosas de lograr; especialmente cuando la estación está localizada a bajas altitudes (desde el nivel del mar hasta cerca de los 500 m).
- h) lejanía (hasta donde sea posible) de vegetación (hierba, macizos de flores, arbustos) en general, y especialmente de cultivos hortícolas e industriales. Esta condición puede ser artificialmente lograda cubriendo la tierra de toda la estación con cascajo o grava. Ejemplos de estos pueden ser encontrados en la Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada de la Plantación Moor en Ibadán, Nigeria, así como también en la Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada cercana al aeropuerto internacional de República Domini-

cana. El crecimiento cercano de plantas justo afuera de la estación, debería ser reducido al mínimo y consistir de grama, si linda con la cerca de toda la estación, y de especies que sea poco probable que alberguen plagas o sirvan de huéspedes a plagas que podrían escapar de su ambiente aislado.

2. Selección del País y de la Posición Geográfica.

Ciertamente, las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada e intermedias pueden ser establecidas en cualquier país que llene los requisitos físicos y de personal, pero las especies de plantas que puedan ser procesadas sin riesgo, es un factor limitante. El último, sin embargo, es un asunto operacional y no un factor que podría o no, hacer posible el establecimiento de una estación, puesto que sólo un número muy limitado de especies vegetales podría no ser aceptado para crecimiento bajo observación con fines de selección. Así, una especie de alto riesgo, como café de Kenia, no debería ser sometida a cuarentena vegetal post-entrada en un país centroamericano que sea productor de café, pero podría ser observada y analizada en una estación de cuarentena vegetal intermedia en un país donde no se produzca café. Sin embargo, un amplio rango de especies vegetales todavía podría ser procesado en la estación cuarentenaria post-entrada.

Los lugares para estaciones en tercer país, siempre deberían ser seleccionados tomando como base el aislamiento geográfico. Por consiguiente, las especies de plantas tropicales deberían ser ofrecidas para observación y análisis en países de clima templado. El aislamiento geográfico también puede ser utilizado en países extensos con condiciones geográficas y climáticas variables, así como en países tropicales y subtropicales cuyas características topográficas incluyan grandes altitudes. En cualquier caso, cuando esté contemplándose el uso de cualquier estación de cuarentena vegetal existente en un tercer país, para el crecimiento observado y analizado de material de alto riesgo, debe darse consideración a un número de factores, y especialmente a las especies de más alto riesgo de que se trate.

Consideraciones Sobre Personal

Es necesario recalcar enfáticamente que, para la operación eficiente de una estación de cuarentena vegetal post-entrada o intermedia, es indispensable contar con

especialistas y personal auxiliar capacitado. También debe recordarse que cuanto más grande sea la estación, tanto más importante será que el personal permanente represente todas las disciplinas más relevantes afines a la protección fitosanitaria. En relación con una estación grande y/o una que opere a nivel regional, que también pueda servir como estación en tercer país, el personal debería consistir de los siguientes:

1. La persona a cargo de la estación debería ser un fitopatólogo, entomólogo o uno que posea amplia experiencia en cuarentena vegetal.
2. Un fitopatólogo especializado en virología, que sea capaz de identificar fitopatógenos exóticos, además de aquellos existentes localmente.
3. Un fitopatólogo con experiencia en cultivos de brotes meristemáticos e igualmente capaz de identificar fitopatógenos exóticos.
4. Un entomólogo taxónomo adiestrado para identificar insectos exóticos y plagas de ácaros, insectos locales y especies de plagas, que posea un conocimiento suficiente acerca de aplicaciones de plaguicidas.
5. Un nematólogo (a tiempo completo o parcial) que sea capaz de identificar especies de nemátodos tanto locales como exóticas.
6. Un horticultor con experiencia en horticultura de invernaderos, conocedor del manejo y crecimiento de especies vegetales con requisitos ampliamente diferentes.
7. Un especialista capacitado para pruebas de sanidad en semillas.
8. Un ingeniero mecánico para mantenimiento, o su equivalente, que pueda mantener la operación de todo el equipo utilizado en la estación. Este individuo es indispensable y debería ser capaz e inventivo, especialmente para estaciones establecidas en países tropicales y subtropicales.

El número de especialistas asignado para atender la estación y la cantidad de tiempo que dedicarán a las actividades de la estación, dependerá del tamaño de ella. Todo el personal de apoyo tendría que trabajar a tiempo completo, pero aquí de nuevo, el número involucrado dependerá del tamaño de la estación. Este personal de apoyo incluiría secretarías, auxiliares de laboratorio, ayudantes de invernadero, trabajadores para mantener la limpie-

za y presentación de la estación y vigilantes.

Si hubiera disponibles instalaciones de microscopio electrónico, ya sea dentro de la estación o en un establecimiento de investigación, obviamente sería necesario un especialista en la materia.

Instalaciones Físicas

La mejor garantía a considerar contra el escape de plagas vegetales, es una cámara cerrada o ambiente aislado tal, que pueda ser provisto por un invernadero de cuarentena o fitotrón. El diseño, sin tomar en cuenta los detalles, debe ser tal que ninguna plaga pueda escapar. Algunos países consideran que el material vegetal de propagación está en cuarentena si está siendo crecido a la intemperie, pero definido como aislado. Este lugar puede ser un valle más o menos aislado, o sólo un área donde se cree que no existe la especie bajo consideración. En ningún caso esto puede ser considerado como una garantía suficiente, ya que los insectos, ácaros, fitopatógenos y vectores de plagas vegetales pueden ser transportados hacia estas llamadas áreas aisladas por el viento, los animales o aun el hombre. El ambiente abierto también puede ser menos que favorable para la especie vegetal aludida o para el apareamiento de síntomas identificables. No obstante, si el país involucrado fuera extenso, y el área aislada, abierta y distante (1,000 millas o unos 1,600 km) de aquellas regiones donde crece la misma especie o especies afines a ella y, especialmente si los vientos que prevalecen no soplan desde el área aislada hacia la región donde es cultivado el mismo tipo de especie, el área bajo consideración podría ser considerada como aislada.

Algunos países cuarentenan material genético importado en invernaderos de malla metálica. Desafortunadamente, estos invernaderos de malla metálica no pueden evitar el escape de bacterias o fitopatógenos fungosos, aunque sí pueden prevenir el escape de ciertos virus portados por insectos. Teóricamente, no debería haber presentes plagas de insectos o ácaros, puesto que éstas tendrían que haber sido eliminadas antes de ponerlas en macetas y de ser colocado el material genético dentro del invernadero de malla metálica. También es igualmente importante recordar que el invernadero de malla metálica no impedirá completamente la introducción de fitopatógenos bacteriales o fungosos locales, ácaros y etapas diminutas de insectos, así como vectores y fitopatógenos. La exposición de plantas introducidas bajo cuarentena

podría dar como resultado la destrucción de variedades vegetales nuevas o mejoradas.

En algunos países los servicios de protección/cuarentena vegetal, cuarentenan material vegetal de propagación importado, en grandes invernaderos sin divisiones, que sólo tienen ambiente parcialmente controlado o sin control. Así, si una planta surgida de material genético importado se descubre que está infectada, esto puede hacer necesaria la destrucción de todas o casi todas las plantas que estén creciendo dentro del mismo invernadero, especialmente si ellas consisten de la misma especie, género o posiblemente la misma Familia. Obviamente, los compartimientos pequeños o unidades con ambiente controlado son deseables con el objeto de que cada consignación de material genético pueda ser crecida en verdadero aislamiento.

Tanto las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada como las intermedias, consisten de instalaciones físicas diseñadas para lograr los objetivos de la estación. Lo que aparece a continuación, hace una revisión separada de estas instalaciones y representa las cosas de que debería consistir una estación completa, bien organizada y capaz de operar de manera aprobada. Los principios fundamentales permanecen siendo los mismos, sin importar el tamaño de la estación.

1. Edificio Principal de Cuarentena Vegetal.

Se necesita una estructura básica en la cual el material vegetal de propagación pueda ser recibido, inspeccionado, sometido a ciertos exámenes, tratado y preparado para su siembra. La destrucción sería una alternativa si el material estuviera tan infestado o infectado, que el tratamiento no fuera factible o deseable. Tomando en consideración el tamaño de la estación, este podría ser un edificio pequeño o grande, de una o dos plantas. No debería estar incluido como parte de otras secciones o divisiones de protección vegetal, pero podría ser parte integrante del complejo de la estación de cuarentena vegetal post-entrada, el cual podría estar rodeado por una cerca y tener entrada controlada.

Este edificio principal, y especialmente si es una estación grande o regional, debería consistir de lo siguiente:

- a) un cuarto de recepción y registro, en el cual el material genético que llega es primero recibido y registrada toda la información pertinente. Todos los registros relativos a ingresos deberían

ser mantenidos en este cuarto.

- b) un cuarto de inspección para abrir y examinar el contenido de paquetes que incluyan material genético, después de su registro. Este cuarto debería estar construido en tal forma que si las plagas vegetales que se encontraran en paquetes lograran escapar, siempre permanecieran dentro del cuarto; el cuarto entero podría servir como cámara de fumigación y ser fumigado.
- c) un cuarto para tratamiento de plantas, que contenga una pequeña cámara de fumigación al vacío (1 a 2 m³ de capacidad), una cámara atmosférica portátil (0.2 m³ de capacidad), baños de agua caliente, cámara de calor seco e instalaciones para aplicación de plaguicidas.
- d) facilidades de almacenamiento con ambiente controlado para la conservación de semillas a la espera de espacio disponible en los invernaderos, o que esperan revisión en pruebas de sanidad en semillas.
- e) instalaciones para análisis de sanidad en semillas, como sean necesarias.
- f) instalaciones para el almacenamiento de suelo no esterilizado, abonos, arena y fertilizantes comerciales.
- g) una unidad esterilizadora de suelo, además de otras instalaciones para esterilización de suelos, que puedan ser necesarias.
- h) espacio e instalaciones para almacenar suelo e ingredientes esterilizados, así como también macetas esterilizadas, herramientas y partes de estanterías o mesas de trabajo.
- i) un cuarto para macetas o su equivalente, desde el cual las macetas preparadas y el material vegetal de propagación son trasladados al invernadero designado.
- j) instalaciones para lavado y esterilización de macetas, utensilios de trabajo, herramientas u otros materiales relacionados.
- k) un incinerador para destrucción de material de empaque, material no deseado o descartado, y plantas sometidas a cuarentena post-entrada que presenten síntomas de enfermedades.
- l) laboratorios equipados para la identificación de plagas vegetales, incluyendo insectos, ácaros y fitopatógenos.

- m) instalaciones para técnicas de cultivos de tejidos.
- n) un cuarto aparte para cultivos, sería deseable.
- o) un cuarto o gabinetes especiales para mantenimiento de colecciones de referencia sobre plagas vegetales de importancia cuarentenaria, así como también de aquellas especies locales de mayor importancia económica.
- p) cuartos para oficinas, biblioteca, reuniones y visitantes, dependiendo del tamaño y propósito de las actividades de la estación.

2. Invernaderos.

En relación con las instalaciones físicas para actividades de cuarentena vegetal post-entrada e intermedia, son esenciales pequeñas cámaras o unidades con vidrio, dentro de las cuales pueda ser mantenido el ambiente aislado y controlado. Su construcción puede ser llevada a cabo en formas diversas como sigue:

- a) un número predeterminado (6 a 12 unidades) puede ser construido dentro de un invernadero grande, y el ambiente controlado puede ser mantenido por medio de una fuente central o por medio de intercambiadores climáticos individuales, dependiendo del número y tamaño de las unidades.
- b) pueden construirse pequeñas unidades individuales.
- c) también podrían usarse pequeñas unidades dobles sin cubículo de entrada, tal como las que actualmente están en uso en la Estación de Cuarentena Vegetal del Oriente de Africa, en Muguga, Kenia.
- d) pequeñas unidades dobles con accesos separados hacia cada unidad a través de un pequeño cubículo de seguridad, localizado en cada extremo del invernadero.

Las ventajas de las pequeñas unidades dobles de invernadero con cubículos de entrada, son las siguientes, aunque algunas de éstas también pueden aplicarse tanto a las estructuras de unidades sencillas como a las estructuras de unidades dobles sin cubículos de entrada:

- a) es más económico construir un invernadero con pequeñas unidades dobles, que un invernadero con seis o más unidades.
- b) pueden ser contruidos invernaderos adicionales de unidades dobles, a medida que los fondos

disponibles lo permitan y a medida que vayan siendo necesarias estas instalaciones.

- c) es más fácil de lograr un ambiente controlado, sin importar la especie vegetal bajo consideración.
- d) se reduce el riesgo de diseminación de la contaminación entre una unidad y la otra.
- e) se establece un compromiso entre uno o más invernaderos grandes que consistan de muchas pequeñas cámaras y el invernadero de pequeñas unidades, en lo que respecta al área de terreno requerida.
- f) los cubículos de entrada, si están apropiadamente contruidos, mantenidos y usados, ofrecen excelente protección contra la fácil entrada de plagas vegetales.
- g) el aseo es más fácilmente ejecutado a continuación del crecimiento observado y controlado del material genético introducido.

Ya que las unidades de invernadero deberían ser relativamente pequeñas, pero capaces de acomodar plantas de diferentes tamaños, debería ser adoptado un tamaño estándar para las unidades, que sea aceptable para el crecimiento de toda clase de especies vegetales. Para la mayor parte de propósitos, es adecuado un invernadero de unidades dobles con medidas totales de 3 x 6 x 4 m de alto, dividido en unidades dobles de 3 x 3 m de espacio en el suelo. Estas dimensiones han sido encontradas suficientemente versátiles como para satisfacer todas las demandas previsibles.

En cuanto a fitopatógenos, es esencial que cualquier bacteria exótica, esporas fungosas y nemátodos que pudieran estar presentes, no escapen. Esto puede ser evitado encauzando el agua de cada unidad hacia zanjas profundas localizadas a lo largo de los lados del invernadero, que contengan un desinfectante aprobado. Para reducir la posibilidad de que insectos locales reptantes se introduzcan al invernadero, cada estructura de las unidades dobles debería estar rodeada por una canaleta o artesa llena de agua que contenga un desinfectante aprobado. En las unidades de invernadero con aire circulado por inducción o por ventiladores de extracción, los respiraderos y ventiladores deben ser protegidos con tamices filtradores a prueba de esporas e insectos respectivamente. Los medios de seguridad adicionales contra insectos pueden incluir franjas de pesticidas dentro de cada cubículo de entrada y la unidad. Si se usan cambiadores climatológicos en lugar de ventiladores para el control

de la temperatura, los tamices o filtros no serían necesarios.

En climas templados, debería haber un uso reducido de cambiadores climáticos termostáticamente controlados para mantener los niveles de temperatura deseados. Sin embargo, durante ciertos períodos del año, también sería necesaria la calefacción para elevar la temperatura hasta el nivel requerido para ciertas especies de plantas. En los trópicos cálidos y húmedos, como por ejemplo en Ibadán, Nigeria, los cambiadores climáticos deben estar funcionando un gran porcentaje del tiempo, con el objeto de mantener las temperaturas a nivel aceptable. Un lugar conveniente para colocar los cambiadores climáticos es directamente arriba de la entrada a los cubículos.

Entre otras cosas necesarias para lograr un ambiente apropiado dentro del invernadero están las siguientes:

- a) equipo de riego por rocío, para aumentar la humedad y para controlar la temperatura del tejido vegetal;
- b) riego por goteo o "sistema de spaghetti" para humedecer las plantas en macetas;
- c) instalaciones para sombrear los costados del invernadero. Podrían usarse persianas (persianas enrollables);
- d) un arreglo de celosías para sombra (louvres) o persianas, colocadas externamente para sombrear el techo cuando sea necesario;
- e) una combinación de luces de techo portátiles o fijas, controladas con interruptores de tiempo, para los invernaderos utilizados para crecer ciertas especies de plantas fotosensitivas cuyas horas de luz diurna deben ser prolongadas;
- f) un banco con tela metálica de alambre grueso con nudos de $1\frac{1}{2}$ a 2", que permita la apropiada circulación de aire alrededor de las macetas y las plantas y que, a la vez, reduzca las posibilidades de contaminación cruzada entre plantas;
- g) facilidades para la introducción de dióxido de carbono, si fuera necesario;
- h) una llave de agua para lavarse las manos y/o tomar agua para las plantas.

3. Invernaderos para Propagación/Retención de Plantas e Invernaderos de Malla Metálica.

Además de los invernaderos pequeños de cuarentena post-entrada, utilizados para crecimiento y observación con fines de selección de material vegetal de propagación introducido, también se requiere un pequeño número de invernaderos grandes. Estos invernaderos grandes comúnmente llamados invernaderos para propagación y retención de plantas y uno todavía más grande, deben ser construidos por cada cuatro unidades pequeñas. Aunque el tamaño de los invernaderos grandes puede variar dentro de cierto límite, deberían medir aproximadamente 6m x 12m x 4m de alto.

Aunque los invernaderos grandes para propagación son de estructura similar a los pequeños invernaderos de cuarentena, no necesitan contener pequeñas unidades aisladas ni paredes interiores de división. Sin embargo, debe realizarse el control ambiental en el interior, teniendo en cuenta la especie de planta que esté siendo propagada, así como las especies que estén siendo retenidas después de haber completado su período de detención. Debe hacerse todo el esfuerzo por lograr un alto nivel de aislamiento ya que cualesquier plantas que estén siendo propagadas o retenidas hasta su entrega al importador, deberían ser consideradas como libres de plagas. Por esta razón, la entrada a estos invernaderos grandes debe hacerse a través de un pequeño cubículo de entrada construido en uno de los extremos del invernadero y deben tomarse las mismas precauciones para los que entren al invernadero, que las que se toman para los que entran a los invernaderos pequeños de cuarentena.

Las instalaciones de los invernaderos grandes para propagación de plantas, deberían ser las mismas que para los pequeños. Deben tenerse bancos forrados de tela metálica de alambre grueso en su parte superior, los cuales deben ser del tipo que puede ser fácilmente desmontable y esterilizable. Debe haber facilidades para el riego por rocío y también dentro del invernadero debe haber disponible una fuente de agua. En el techo de por lo menos algunos invernaderos, debe instalarse una combinación de lámparas portátiles y fijas con interruptores de tiempo, para el crecimiento y retención de ciertas especies de plantas fotosensibles.

Estos invernaderos grandes son estructuras esenciales puesto que pueden ser utilizados para: (a) propagación, crecimiento y aumento del número de plantas indicadoras de virus, sanas y libres de plagas; (b) la preparación de rizomas sanos para retoños o yemas importadas; (c) la multiplicación de material vegetal genético importado, después de haber sido crecido y

seleccionado en los pequeños invernaderos de cuarentena; y para la retención de plantas que han completado sus períodos de detención y que están pendientes de ser recogidas por el importador o mientras esperan ser plantadas en el campo.

Aunque estos invernaderos para propagación de plantas costarán más para construirse que un invernadero estándar de tela metálica, su ventaja es que poseerán un ambiente controlado aunado a un alto grado de aislamiento. Esto elimina cualquier riesgo de plaga cuando están creciéndose plantas indicadoras de virus o cuando están preparándose rizomas para vástagos o yemas. Es sumamente esencial que cualquier planta indicadora de virus pueda estar garantizada como libre de plagas, antes de ser utilizada para probar la presencia o ausencia de virus en cualquier material genético importado.

Los invernaderos de tela metálica, teniendo los lados cubiertos de malla apropiada (por lo menos de 28 nudos por pulgada lineal y tejida con alambre de calibre 30), también pueden ser usados para la detención de plantas después que ellas han pasado por cuarentena y están esperando ser recogidas por el importador. La desventaja y riesgo, especialmente en climas subtropicales y tropicales, es que las especies locales de fitopatógenos, ácaros y estadios tempranos de insectos diminutos pueden lograr entrada, necesitándose así, medidas de control previas a su liberación hacia el importador. Los invernaderos de tela metálica también serían menos deseables para el crecimiento y multiplicación de plantas indicadoras para catalogación de virus, sin tomar en cuenta el clima dentro del cual esté establecido el invernadero. En las regiones subtropicales y tropicales, se recomienda que las plantas indicadoras de virus sean crecidas en invernaderos que tengan un ambiente que esté protegido contra la entrada de plagas vegetales locales.

4. Unidad de Esterilización de Suelos.

Esta unidad puede ser establecida dentro del edificio principal o justamente afuera de él, pero como un anexo cercano al edificio principal. El suelo puede ser esterilizado utilizando una caldera de vapor o un esterilizador eléctrico. La capacidad de cualquier tipo de unidad, dependerá del tamaño de la estación y podría variar entre 100g y 190 litros. Aunque un esterilizador de vapor puede ser más versátil en cuanto a su uso, cuando uno considera la necesidad de esterilizar macetas, herramientas y bancos para macetas, además de suelo, la unidad eléctrica sería de uso más fácil. No obstante,

al comprar cualquier tipo, debe darse consideración a cualquier ampliación futura a la estación, con el objeto de que esta importante pieza del equipo no necesite ser reemplazada muy rápidamente.

5. Servicios Básicos.

La constante disponibilidad de electricidad y agua es indispensable para la operación efectiva de una estación de cuarentena vegetal post-entrada. Debe recordarse, especialmente en las regiones subtropicales y tropicales, donde el ambiente aislado para las plantas es artificialmente controlado, que un corte en los servicios eléctricos durante las horas de en medio del día, puede dar como resultado temperaturas desmesuradamente altas dentro de los invernaderos y daños subsecuentes, o aun la muerte de plantas bajo cuarentena. En consecuencia, podría perderse material genético de gran valor que haya sido ofrecido para introducción.

La falta o insuficiencia de agua puede presentar un problema similar, tal vez menos difícil de solventar, pero que debe ser tenido en cuenta y dar los pasos necesarios para evitar que eso ocurra.

Los problemas relacionados con disponibilidad y confiabilidad de los servicios de electricidad y agua son demasiado frecuentes en muchos países en vías de desarrollo. En algunos países, el autor ha experimentado cortes de energía y agua que han durado desde un corto período hasta varios días. Esta es una situación que no puede ser tolerada. Si este problema no puede ser resuelto, entonces no puede ser considerado el establecimiento de una estación de cuarentena vegetal post-entrada. No obstante, si la comunidad local definitivamente no puede ofrecer servicios adecuados de electricidad y agua, pero una estación de cuarentena vegetal post-entrada todavía es de una naturaleza prioritaria, deben hacerse arreglos para hacer que la estación sea autosuficiente en este respecto.

En lo que se refiere a electricidad, y dependiendo del tamaño de la estación, pueden utilizarse generadores de reserva para proveer instalaciones eléctricas completamente independientes en las que pueda confiarse cuando haya una falla en los servicios locales. El tamaño de los generadores puede variar desde pequeños hasta grandes (615 KVA) y cuando las necesidades eléctricas lo demanden, puede usarse más de un generador. En cuanto a suministro de agua fácilmente disponible, debe considerarse como una de las instalaciones físicas de la estación, la construcción de tanques de reserva, ya sea sobre o debajo del

suelo (de 15,000 o más galones de capacidad, dependiendo del tamaño de la estación).

6. Mantenimiento.

Es importante que las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada sean revisadas periódicamente y apropiadamente mantenidas con el objeto de que todas las instalaciones físicas permanezcan en buen estado. Para una estación pequeña éste no es un problema serio, ya que el personal de mantenimiento puede ser puesto a la disposición por algunos servicios o departamentos gubernamentales afines. Para una estación grande, sin embargo, debe darse consideración muy seria a la autosuficiencia en cuanto a personal de mantenimiento y servicios. En los países subtropicales y tropicales (especialmente en los trópicos cálidos y húmedos), deben hacerse arreglos para contar con personal permanente disponible, no sólo para operaciones de mantenimiento rutinario, sino también para el caso de que cualquiera de la instalaciones eléctricas o tuberías de agua necesitara reparación.

Sería especialmente importante la operación eficiente de los cambiadores climáticos, dispositivos de alumbrado, equipo para fumigar, sistemas de riego y drenaje. Sobra decir que, si fueran necesarias algunas reparaciones en el edificio principal o en los invernaderos, el ingeniero encargado debería iniciar inmediatamente la acción correctiva que fuera necesaria.

Obviamente, las estaciones en climas templados requieren igualmente revisión periódica, mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, dependiendo de la estación del año, el factor tiempo para acción correctiva puede no ser tan crítico como lo sería en los trópicos cálidos y húmedos.

Fuentes y Categorías de Germoplasma

Todo material vegetal de propagación ofrecido para introducción, sin importar si primero debería ser mantenido bajo detención en una estación de cuarentena vegetal post-entrada o ingresar solamente para ser sometido a inspección y acompañado por un certificado fitosanitario, debería ser obtenido en la fuente más confiable posible. Desafortunadamente, y esto ocurre muy a menudo, las organizaciones gubernamentales de investigación, los servicios de cuarentena y protección vegetal y el sector privado están ignorantes acerca de dónde existen tales fuentes. Por lo tanto, los servicios nacionales de cuarentena

vegetal deberían mantener un registro actualizado sobre fuentes aprobadas para aquellas especies vegetales cuya importación puede ser más solicitada, su confiabilidad y la condición del servicio de cuarentena vegetal que emitiría los certificados que acompañarían a las introducciones de material genético. Tales fuentes deberían incluir Centros Internacionales de Investigación Agrícola (refiérase al Capítulo 16 para sus nombres y direcciones), universidades reconocidas como fuentes de material genético específico libre de plagas, y empresas privadas nacional e internacionalmente reconocidas como fuentes aprobadas de germoplasma libre de plagas. Vale la pena recordar que el Servicio de Protección Vegetal de la División de Producción y Protección Vegetal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, también mantiene una lista de fuentes aprobadas para material vegetal de propagación libre de plagas. Los organismos regionales de protección fitosanitaria también deberían mantener un registro de fuentes aprobadas de material genético libre de plagas, si es que todavía no están llevándolo.

Deben evitarse riesgos innecesarios y variedades climáticamente inadecuadas. Es posible determinar anticipadamente qué especies o variedades vegetales pueden ser inadecuadas para cultivo en el país importador propuesto, tomando como base los requerimientos diarios de luz u otros factores fisiológicos. También debe recordarse que el riesgo de plaga asociado con el intercambio internacional de material genético puede reducirse con la regulación de: (a) la cantidad de material vegetal de la cual consiste la consignación; (b) el tamaño y, a veces, la edad del material vegetal de propagación; y (c) el tipo de materiales vegetales ofrecidos para introducción. Lo siguiente indica los tipos de germoplasma, clasificados en orden ascendente, según el riesgo de plaga: (a) semillas limpias sin adherencias de pulpa o desechos; (b) vástagos latentes o esquejes sin raíces; (c) plantas con raíces y vástagos libres de suelo; y (d) plantas con raíces y suelo.

Las siguientes indicaciones representan los criterios recomendados y reconocidos para regular la introducción de germoplasma de especies de alto riesgo y, de hecho, son seguidas por la mayoría de oficiales de cuarentena vegetal:

- 1) Deberían introducirse semillas en lugar de propagaciones vegetativas, a menos que sea necesaria la propagación clonal o que las plantas representen colecciones sin semillas. En general, las se-

millas son más fáciles de manejar para embarque, son menos probables portadoras de plagas, más fácilmente limpiadas y, si es necesario, puede aplicárseles tratamiento químico.

- 2) El material vegetativo de propagación en la forma de púas o yemas, retoños, o esquejes sin raíces, deberían tener prioridad sobre esquejes con raíces o plantas con raíces.
- 3) Las plantas leñosas ofrecidas para introducción no deberían tener más de 2 años de edad.
- 4) Cuando esté esperándose púas o esquejes, debe tenerse disponibles plántulas sanas para su injerto inmediatamente después de llegar. Estas plántulas para recibir injertos deberían haber crecido dentro de un ambiente controlado para garantizar la ausencia de plagas.
- 5) Las consignaciones tanto de material vegetativo de propagación como de semillas, deben ser pequeñas. El primero debe estar limitado a unos pocos tubérculos, esquejes o estacas, mientras que las semillas deberían limitarse a onzas. En esa forma se reducen las oportunidades de introducir plagas y cada planta puede ser cuidadosamente observada, seleccionada y catalogada.
- 6) Si una introducción consiste de más de un tubérculo, estaca o esqueje, cada uno de ellos debería ser considerado como un subclon separado, especialmente para catalogación de virus.
- 7) El germoplasma introducido como planta con raíces, debería estar libre de suelo. Una vez que las plantas hijas se han establecido, la planta madre debería ser destruida.
- 8) Con especies vegetales que representen un alto riesgo de patógenos portados por semillas, la semilla introducida debería ser tratada y plantada para producir una segunda cosecha. Si se juzga aconsejable, las semillas de la segunda cosecha deberían sembrarse para producir semillas consideradas seguras para liberación.

Medidas Preventivas

Los requisitos de entrada del país importador para material vegetal deberían depender primordialmente del riesgo de plaga representado por una importación de la especie involucrada. Por ejemplo, las plagas de las orquídeas afectan a algunas plantas económicamente impor-

tantes y los tratamientos pueden realizarse fácilmente. En contraste, los patógenos portados por crisantemos, pueden atacar a muchos huéspedes económicamente importantes; por consiguiente, deben tomarse precauciones extremas cuando se importa material clonal. Puesto que el germoplasma de café de países africanos presenta un riesgo extremadamente alto, los países productores de café que estén libres de la enfermedad de la cereza del cafeto (*Colletotrichum coffeanum*) y de la roya del cafeto (*Hemileia vastatrix*), deberían insistir en que tal germoplasma pase a través de una estación de cuarentena vegetal intermedia o en tercer país. Para países productores de caucho, libres de la enfermedad sudamericana de las hojas del cauchero (*Dothidella ulei*), se aplicaría el mismo procedimiento que para la introducción de material de propagación de caucho que provenga de países donde ocurre *D. ulei*. En cuanto a la importación de germoplasma de diversas fuentes a través del mundo, siempre es necesario estar alerta contra plagas inesperadas, no registradas o aún no descritas. Una revisión a la literatura, a menudo describirá peligros a ser encontrados con especies determinadas provenientes de una fuente específica. Estos riesgos pueden ser agrupados de acuerdo a la plaga involucrada, que incluiría insectos, ácaros y nemátodos, así como fitopatógenos de origen fungoso, bacterial o viral. En tanto que muchos pueden ser detectados mediante inspección visual cuidadosa, algunos patógenos pueden ser asintomáticos en las especies importadas y aún ser capaces de ocasionar severas enfermedades en plantas de importancia económica. Los métodos de detección y la parte afectada del material vegetal pueden variar grandemente, pero, en general, son como sigue:

1. Insectos. Aunque los insectos frecuentemente son encontrados sobre o dentro de frutas, hortalizas, productos almacenados y madera, así como también asociados con portadores, ellos rara vez son encontrados sobre o dentro de material vegetal de propagación recibido en estaciones de cuarentena vegetal post-entrada o intermedias. El tratamiento químico puede eliminar usualmente tales infestaciones.
2. Acaros. Usualmente se requiere un examen muy cuidadoso para determinar la presencia o ausencia de ácaros. Como con los insectos, un tratamiento químico sería suficiente para eliminar cualquier riesgo.
3. Nemátodos. Si fueran encontrados nemátodos sobre las hojas o tallos, el uso de químicos

aprobados ofrecerá algún control, así como haría el tratamiento caliente en bulbos, rizomas y semillas. A pesar de estos tratamientos, y especialmente puesto que ellos no siempre son 100% efectivos, la planta debe ser sometida a observación con fines de selección en cuarentena post-entrada. Los esquejes pequeños tratados químicamente, también pueden producir plantas saludables con raíces. Los nemátodos que habitan en las raíces pueden ser eliminados por medio del uso de estacas aéreas, yemas o púas. Algunas especies son portadas por semillas, como en el arroz y la soya y, en este caso, pueden utilizarse las técnicas para prueba de sanidad en semillas para determinar su presencia o ausencia. Si fueran encontrados nemátodos, las semillas infestadas deben ser destruidas. Sólo deberían plantarse semillas aparentemente libres de nemátodos, y después de 7 días de la germinación. Si las plantas permanecen saludables, puede permitirse que sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Los frutos de cada planta deberían ser cosechados separadamente y debe hacerse un muestreo al azar en las semillas, antes de su liberación. Debe recordarse que, aunque la semilla ha pasado pruebas de sanidad en semillas y que ha sido encontrada aparentemente libre de nemátodos, la semilla restante de la misma consignación no debería ser liberada, hasta que haya pasado por observación con fines de selección en cuarentena post-entrada.

4. Patógenos Fungosos y Bacteriales. Si sólo son portados en la superficie de la semilla, ellos pueden ser eliminados usualmente por medio de tratamiento químico previo a la germinación. Sin embargo, si ellos son realmente portados por semillas, las infecciones que causan frecuentemente, pero no siempre, se vuelven aparentes cuando la planta está creciendo. Los patógenos presentes en raíces, tallos y hojas, usualmente están acompañados por síntomas que pueden no ser obvios cuando es recibido el germoplasma; ellos son más probables de aparecer en alguna fase durante el crecimiento vegetal bajo cuarentena. Es importante que las plantas que estén creciendo bajo cuarentena, sean examinadas periódicamente, y destruidas las plantas infectadas.
5. Virus y Viroides. Casi todas las plantas superiores pueden ser huéspedes de uno o más virus. Ciertamente éstos son los más difíciles de

detectar. No pueden ser vistos ni aun bajo gran ampliación de un microscopio de luz, y tampoco la presencia o ausencia de síntomas virales significa necesariamente la presencia o ausencia de virus. Algunos síntomas virales pueden ser causados por virus, desbalance nutricional, daño insectos/químicos, o factores genéticos. No obstante, las plantas asintomáticas podrían portar virus latentes, especialmente en plantas para propagación vegetativa. Ya que la simple observación visual es insatisfactoria para la detección de virus, una estación de cuarentena vegetal post-entrada o intermedia debe estar equipada para llevar a cabo pruebas de catalogación de virus. La catalogación es un procedimiento en el cual especies seleccionadas de plantas (conocidas como huéspedes indicadores, plantas de prueba, huéspedes de selección o plantas filtradoras), son inoculados con savia de, o injertadas con vástagos de la planta importada. Los síntomas diagnósticos en el indicador o planta de prueba podrían entonces, revelar la presencia de un virus. Para virus conocidos, la selección de plantas indicadoras es un asunto sencillo. Desafortunadamente existen muchas especies no descritas. Puesto que no existe un método infalible de prueba para virus no registrados, se sugiere que la catalogación sea hecha con un amplio rango de especies de plantas indicadoras. Las plantas como Chenopodium spp., Nicotiana spp. y Petunia spp., siempre deberían ser utilizadas ya que son susceptibles a un gran número de virus. Las plantas indicadoras deberían incluir una variedad de especies emparentadas, así como especies pertenecientes a la misma familia que el germoplasma importado. Aunque frecuentemente se pone énfasis en el material vegetativo de propagación, algunos virus son portados por semillas en familias tales como Leguminosae, Solanaceae, Chenopodiaceae, y Rosaceae. Debe recalcarse que la catalogación no garantiza que la planta catalogada esté libre de virus. Si el huésped o huéspedes indicadores no revelan síntomas que indiquen infección y enfermedad, las pruebas sólo indican que la planta está libre de aquellos virus que mostrarían síntomas en la planta indicadora bajo condiciones de catalogación. Los criterios preventivos a observarse incluyen:

- a) Un material genético vegetal nunca debería ser reutilizado para propagación si una yema o vástago exótico falló en sobrevivir y era parte de ese material.
- b) Uno nunca debería asumir que toda propagación vegetativa de una especie o variedad dada se derivó de la misma planta madre.
- c) Cada vástago, estaca o tubérculo de una introducción clonal debería ser considerado como un subclon.
- d) Cuando las pruebas de detección de plagas o patógenos indican que un subclon es apto para liberación de cuarentena, las propagaciones para ser liberadas deberían provenir del subclon probado, y no de subclones que no han sido probados, aun cuando éstos constituyan parte de la accesión original.
- e) Para géneros de especial alto riesgo, ya sea importados como semilla o como propagaciones vegetativas, sólo debería ser liberada la parte del embarque que haya sido seleccionada después de ser observada. El remanente de la introducción original, no utilizado como madre o plantas para semillas, debería ser destruido.
- f) Si las consignaciones ofrecidas para introducción consisten de tubérculos tales como ñame, camote y yuca, las estacas derivadas de estos tubérculos deberían ser liberadas y destruirse el material paterno.

Procedimientos Operacionales

1. Documentación.

La introducción de variedades vegetales nuevas o mejoradas comienza con la intención del importador de introducir germoplasma de las variedades aludidas. El tiene que estar consciente de, y familiarizarse con los requisitos de entrada y obtener un permiso subrayando los requisitos, antes de hacer arreglos para el despacho del material vegetal de propagación desde el país de origen. Al recibo del permiso, una copia debería ser enviada al país exportador, con el objeto de que la fuente exportadora pueda estar al tanto de las condiciones de entrada y cumplir con ellas. La consignación siempre debería ir acompañada por un certificado fitosanitario. Cualesquiera declaraciones adicionales que puedan ser requeridas deberían ir puestas en el certificado, o si van

en documento separado, deberían ir adjuntas al certificado. Si fueran requeridas declaraciones adicionales, éstas deberían ir incluidas en el permiso y especificar el tipo de información requerida.

Al exportador debería suministrársele una copia de este permiso. Las consignaciones de germoplasma deberían ir acompañadas por el permiso, un certificado fitosanitario completo con cualesquiera declaraciones adicionales requeridas, para las cuales haya espacio disponible, y cualquier otra documentación fitosanitaria pertinente que pueda ser necesaria para certificar las condiciones o prerequisites fitosanitarios. La importancia de cumplir con todos los requisitos de entrada, como han sido fijados en el permiso, nunca será extremadamente subrayada, puesto que el incumplimiento de los requisitos de entrada podría dar como resultado la confiscación y destrucción de la consignación. El Servicio de Cuarentena Vegetal del país donde está localizada la estación de cuarentena vegetal post-entrada, debería tener disponibles viñetas con su dirección para distribuir a los importadores, de tal forma que la consignación, al llegar al país de destino, sea automáticamente despachada a las autoridades fitocuantenarias para su proceso.

2. Manejo a la Llegada al País de Destino.

Las autoridades fitocuantenarias del país de destino, deberían recibir aviso anticipado de la llegada esperada del germoplasma. Los oficiales de Cuarentena Vegetal destacados en el puerto de entrada a donde arribará la consignación, también deberían ser advertidos de la fecha en que se espera la llegada, ya que las demoras indebidas respecto a la llegada del germoplasma a la estación de post-entrada, podrían resultar en la pérdida de parte o todo el material genético.

Las regulaciones cuarentenarias, aunadas a acuerdos cooperativos entre los Servicios de Aduanas y Cuarentena Vegetal, deberían dar como resultado el paso de paquetes conteniendo germoplasma a través de Aduanas, sin ser abiertos y con un mínimo de atraso. Si la estación cuarentenaria post-entrada está cerca del puerto de entrada, el paquete puede ser enviado inmediata y directamente a la estación. Si la estación está ubicada a considerable distancia del puerto de entrada, las autoridades de Cuarentena Vegetal deberían hacer arreglos que permitan la llegada del paquete a la estación tan pronto como sea posible.

3. Manejo del Germoplasma Empacado en la Estación Cuarentenaria.

A su llegada a la estación, el lote debería ser recibido y registrado sólo por una persona autorizada y debe tenerse un gran cuidado para anotar toda la información pertinente. Deberían seguirse los siguientes procedimientos:

- a) El lote debería ser enviado y abierto en un cuarto especial diseñado para servir como cámara de fumigación si fuera necesario, y el contenido debería ser cuidadosamente inspeccionado.

Cualquier material vegetal de propagación que fuera encontrado infestado o infectado, debería recibir un tratamiento aprobado, e.g., fumigación, aplicación de plaguicidas, baños de agua caliente o aplicación de productos químicos. Usualmente no es recomendable la fumigación antes de abrir el paquete, puesto que podría ocurrir algún daño al material vegetal de propagación incluido en él. Tampoco sería necesaria si su fuente es confiable. Sin embargo, si no hay tratamiento efectivo disponible para algún material encontrado infestado o infectado, el contenido debe ser destruido.

- b) Si se encontrara cualesquier planta o partes de plantas infestadas o infectadas y el cuarto especial fuera determinado que está infestado o contaminado, debería darse un tratamiento aprobado para eliminar la infestación o contaminación existente.
- c) Todo material de empaque, incluyendo envolturas, debería ser destruido en forma aprobada.
- d) El material vegetal de propagación que no requiera tratamiento, así como aquel que ha recibido tratamiento aprobado, debería ser plantado en macetas y cada consignación colocada en una unidad de invernadero separada.
- e) Deberán mantenerse registros cuidadosamente preparados, que brindarán información completa sobre la planta bajo cuarentena.
- f) Deberá llevarse a cabo una inspección diaria en el interior de la unidad de invernadero y en las plantas contenidas en ella, de tal manera que si algunas plagas locales lograran introducirse o si se encontraran algunas plagas exóticas, pudiera hacerse inmediatamente un tratamiento apropiado o dar los pasos necesarios encaminados a ello.

- g) El manejo de plantas bajo cuarentena dependerá de las especies y del conocimiento de las enfermedades acerca de las cuales están siendo observadas con fines de selección.

4. Manejo de Plantas Bajo Cuarentena.

Como se ha mencionado previamente, la metodología para manejo de plantas será determinada por la especie vegetal y las enfermedades acerca de las cuales esté siendo investigada. En general, el procedimiento es el siguiente:

- a) Todas las plantas deben ser inspeccionadas diariamente. Para reducir el ingreso de plagas y patógenos locales, las entradas al invernadero deben ser restringidas a un número mínimo. Si, durante el examen de las plantas, se observaran síntomas sospechosos y, si la enfermedad causal fuera determinada como una que aún no está establecida dentro del país, normalmente el procedimiento más seguro es la destrucción de toda la consignación. Debido al conocimiento cada vez más incrementado y a las nuevas técnicas desarrolladas, sin embargo, ésta ya no puede ser considerada como una regla inflexible. Los factores más importantes a tomar en cuenta para determinar qué acción hay que ejecutar, serían la enfermedad de que se trate, la especie de planta bajo consideración, la importancia del germoplasma para el programa agrícola del país y las técnicas conocidas para eliminar al patógeno de la planta. Si la enfermedad es una que no se sabe que ocurra en el país y sólo está infectada una planta, ésta podría ser destruida en un esfuerzo por salvar el resto de la consignación. Si la enfermedad exótica apareciera subsecuentemente en otras plantas de la consignación, entonces tendría que hacerse la destrucción de la consignación completa. Si la enfermedad ya está presente dentro del país, pero la infección está limitada sólo a una o unas pocas plantas, debería considerarse la destrucción de solamente las plantas infectadas, y extenderse el período bajo el cual permanecerán en detención las plantas no infectadas. Las medidas terapéuticas, siempre que puedan ser utilizadas sin riesgo, deberían ser llevadas a cabo.
- b) Las plantas deberían ser analizadas acerca de virus sobre los cuales se sabe que son portadoras asintomáticas, por medio de: (i) injerto en

plantas indicadoras que se sabe que muestran síntomas; (ii) inoculación mecánica en plantas indicadoras conocidas; (iii) métodos serológicos (de uso muy restringido en trabajo cuarentenario); y (iv) examen histológico.

- c) Las plantas infectadas primero deberían ser destruidas dentro del invernadero, sumergiéndolas en un desinfectante poderoso. Posteriormente pueden ser quemadas en el incinerador de la estación.
- d) El período de detención de una planta bajo cuarentena dependerá de la especie de planta y del conocimiento existente acerca de las enfermedades a las cuales es susceptible. Ninguna planta debería ser liberada mientras no haya sido examinada o tratada, o que todas las enfermedades conocidas hayan tenido el tiempo suficiente para desarrollarse y mostrar síntomas. La detención, así, puede variar desde unos 3 meses hasta varios años.
- e) A veces las medidas terapéuticas están disponibles contra enfermedades que pueden ser asintomáticas en plantas bajo cuarentena. Un ejemplo sería el tratamiento con agua caliente en estacas de caña de azúcar, contra el raquitismo de la caña de azúcar. Estas deberían ser medidas aplicadas rutinariamente antes que las plantas sean liberadas.
- f) Ninguna planta que se sepa infectada o infestada debería ser liberada, aun si la enfermedad o plaga ya está presente dentro del país.

5. Medidas de Precaución dentro del Invernadero.

Aunque las medidas de precaución que se encuentran a continuación se aplican totalmente a los invernaderos de cuarentena post-entrada, la mayoría de ellas deberían ser seguidas también en relación con invernaderos de propagación y multiplicación, puesto que éstos también son utilizados para propagación y crecimiento de plantas indicadoras.

- a) El piso del cubículo de entrada de todos los invernaderos debería ser tratado con un desinfectante.
- b) Cada persona que entre a las unidades de invernadero debería usar sus propias botas de goma y gabacha de laboratorio, ambos para vestirse dentro del cubículo de entrada.

- c) Las macetas, suelo, herramientas y bancos deberían ser esterilizados antes de colocarlos o utilizarlos dentro del invernadero.
- d) Toda siembra de germoplasma importado debería ser llevada a cabo únicamente dentro del invernadero.
- e) Todo el personal que trabaje dentro del invernadero debería tener un gran cuidado para no rozarse contra las plantas o tocar alguna, a menos que sea necesario.
- f) Las manos y los instrumentos deberían ser lavados profusamente con jabón y agua o con un desinfectante aprobado, después de podar, cavar, etc., antes de ir de un invernadero a otro, o de cualquier lugar a un invernadero.
- g) La distancia entre plantas en macetas debería ser suficiente para evitar el contacto entre unas y otras.
- h) Las corrientes de aire dentro de los invernaderos de cuarentena deben estar de tal forma controladas, que no ocurra el contacto entre plantas.
- i) Debe tenerse cuidado para estar seguro de que las puertas que se abren hacia el cubículo de entrada y las unidades de invernadero queden bien cerradas después de entrar y al salir del invernadero.

Liberación de Plantas en Cuarentena

Cuando, después de un período de tiempo aprobado, y después de observaciones diarias, pruebas y/o ausencia de plagas, patógenos y síntomas, se ha determinado que la planta bajo consideración está libre de plagas, tanto exóticas como locales, el consignatario debería ser informado inmediatamente de que su material vegetal está listo para liberación y éste debería ser recogido lo más pronto posible. Usualmente, el material liberado debería consistir de estacas o semillas. Por regla general, el material progenitor es destruido una vez que las estacas o semillas han sido obtenidas. Pueden ocurrir algunas excepciones a esta regla, como con Phaseolus spp., crecidas a partir de semilla en donde no aparecen síntomas, ni en la planta progenitora, ni en las plantas indicadoras, después de un período aprobado. En este caso, podría considerarse seguro liberar la planta antes de la formación de las semillas.

Debe subrayarse que cuando se determine el momento

en que será liberada una planta bajo cuarentena, debe darse consideración a la inspección contra el período de incubación y latencia. Desafortunadamente, puesto que la inspección depende de los signos y síntomas, su ausencia no necesariamente significa que la planta esté libre de plagas. Afortunadamente existen métodos disponibles para determinar si las plantas están realmente libres de enfermedades, o si el patógeno es asintomático en la planta bajo consideración. Para detectar el agente en estas variedades asintomáticas, además de utilizar la catalogación de virus, pueden y deberían usarse métodos como protección cruzada, reacciones sinérgicas, serología y microscopio electrónico.

En cuanto al período de incubación (lapso que transcurre entre la infección y la primera aparición de síntomas), este período puede variar entre patógenos, desde unos pocos días hasta varios años. Afortunadamente, la mayor parte de períodos de incubación son relativamente cortos. Cuando el riesgo de plaga se debe a un patógeno que se sabe que requiere un período de incubación largo, esto debe ser considerado muy seriamente, antes de liberar la planta, y debería ponerse en práctica el aislamiento de la planta por el período necesario como una garantía reconocida.

Si las plantas, después de terminar su período de cuarentena tienen que ser encerradas por períodos cortos, ellas deberían ser trasladadas a un invernadero de propagación/retención, si eso fuera posible, en lugar de un invernadero de tela metálica. Esto sería especialmente importante en las regiones subtropicales y tropicales, donde las plantas dentro de invernaderos de tela metálica, están expuestas a infección e infestación por patógenos y plagas locales. También debería recordarse que las plantas deben ser entregadas al consignatario libres de plagas, tanto exóticas como locales, y esto puede ser mejor logrado cuando las plantas que han sido criadas dentro de un ambiente aislado y controlado, son mantenidas en detención dentro de otro ambiente aislado (aunque éste sería más grande y estaría ocupado por varias consignaciones de plantas libres de plagas), mientras esté pendiente la llegada del importador.

Sugerencias para las Autoridades de Cuarentena Vegetal Post-entrada

Las siguientes sugerencias son dadas no sólo para facilitar la introducción libre de riesgos de variedades vegetales nuevas o mejoradas, sino para evitar demoras indebidas en el proceso del germoplasma conservado bajo cuarentena.

1. Trabajar cooperativamente con los oficiales gubernamentales nombrados para la introducción de plantas, así como también con los agricultores que deseen importar variedades vegetales nuevas o mejoradas.
2. Asegurarse de que, cuando un material vegetal de propagación debe ser procesado a través de una estación de cuarentena vegetal post-entrada, cualesquiera demoras se deben a cargas excesivas de trabajo o como resultado de su biología, y no a procedimientos burocráticos o asuntos administrativos.
3. En lugar de denegar rutinariamente la introducción de germoplasma altamente deseable que pueda ofrecer riesgo de plagas, debe hacerse uso de tratamientos aprobados y otras garantías de seguridad que incluyan el período de detención en la estación cuarentenaria.
4. Deberían hacerse grandes esfuerzos para dar a la cuarentena vegetal una imagen positiva a los ojos del público, sin ningún descenso de los estándares fitosanitarios justificables.
5. Luchar por concientizar al público del hecho de que los procedimientos de cuarentena vegetal sirven como un filtro y no como una barrera contra la entrada de plantas y productos vegetales.
6. Estar sabedores acerca de las fuentes apropiadas de germoplasma libre de plagas y patógenos (otras estaciones de cuarentena vegetal post-entrada, centros internacionales de investigación agrícola, estaciones nacionales de experimentación, fuentes certificadas, etc.) de tal manera que sean capaces de aconsejar a todos los interesados sobre la introducción de material vegetal de propagación originario de fuentes aprobadas de material libre de riesgos.
7. Si algunas introducciones de gran prioridad presentan problemas de plagas o patógenos, para los cuales los existentes dispositivos de seguridad son inadecuados, deberían hacerse las solicitudes para la puesta en marcha de investigación o desarrollo de métodos para encontrar nuevas garantías de seguridad o para perfeccionar las existentes.
8. Cuando un riesgo de plaga o patógeno requiere

una actitud o política conservadora, no sea negativo y simplemente declare "entrada denegada", sino que, en lugar de eso, declare "en este momento la entrada está denegada, pero serán revisadas algunas alternativas y pudiera permitirse su ingreso en el futuro".

9. Contribuya al intercambio internacional de información acerca de la distribución geográfica de plagas vegetales, utilizando las entidades regionales de protección fitosanitaria y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
10. Las decisiones para determinar la condición de entrada de germoplasma deberían estar basadas en un análisis de riesgo de plagas y patógenos. Las prohibiciones universales contra todas las plagas y patógenos o contra un amplio rango de especies vegetales, sin una base biológica firme, deberían ser evitadas.
11. Al hacer un análisis de riesgo de plagas, debería darse importancia a la integridad conocida y al "conocimiento cuarentenario" del importador, así como también a la calidad de los servicios cuarentenarios y fitosanitarios del país exportador. Aunque sea de naturaleza intangible, este factor de importancia puede tener un efecto negativo o positivo sobre el análisis final.
12. Mantenga abiertos los canales de comunicación entre los oficiales locales de cuarentena vegetal y las contrapartes en otros países o regiones.

C o n c l u s i ó n

En todo el mundo hay una crítica escasez tanto de instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada como intermedias. Algunas de las instalaciones más conocidas incluyen: la Estación de Introducción Vegetal en Glenn Dale, Maryland, U.S.A.; la Estación Experimental de Cuarentena Vegetal en Canberra, Australia; la Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada de la Plantación Moor en Ibadán, Nigeria; la Estación de Cuarentena Vegetal de Africa Oriental en Muguga, Kenia; y las instalaciones de cuarentena post-entrada localizadas y disponibles en Gran Bretaña, en donde las regulaciones estipulan que el mantenimiento de tales instalaciones es responsabilidad de un fitopatólogo o entomólogo en cada uno de los institutos que lo soliciten, los cuales difieren en el tipo de cultivo en que se especializan.

Algunas instalaciones de cuarentena post-entrada tam

bién están disponibles, están siendo ampliadas o están en construcción en la República de Sudáfrica, India, Territorios del Suroeste del Pacífico, Japón, Canadá, Italia, Turquía, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela y República Dominicana. Considerando el número de países del mundo y comparándolo con el número de países que poseen instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada operadas de manera aprobada, uno descubre que la situación existente es sumamente crítica. En el presente, especialmente entre los países en vías de desarrollo, hay un enorme interés por establecer tales instalaciones, pero el obstáculo más difícil de vencer es la escasez de fondos para financiar la construcción, seguido muy de cerca por la falta de personal capacitado para operar tal estación de manera aprobada.

Existe una innegable y urgente necesidad en los países en vías de desarrollo, por variedades vegetales nuevas o mejoradas. Debe hacerse todo esfuerzo para alcanzar este objetivo, pero sólo si puede eliminarse el riesgo de introducir especies exóticas y destructivas de plagas vegetales. Esto obviamente, evita el intercambio incontrolado de germoplasma, así como también el uso de instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada que no estén siendo operadas de manera aprobada. Cuando se reconozca que los servicios de cuarentena vegetal deben ser considerados como un filtro contra plagas y no como una barrera contra las plantas, cuando las técnicas recientemente desarrolladas ahora disponibles en las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada sean aceptadas y utilizadas, y cuando el conocimiento actual y siempre creciente sobre las plagas y patógenos vegetales esté plenamente disponible y usado, entonces mediante la utilización de este conocimiento disponible y con el uso de técnicas aprobadas llevadas a cabo por personal capacitado, sería posible intercambiar en forma segura, virtualmente cualquier germoplasma.

El establecimiento de nuevas estaciones de cuarentena vegetal post-entrada o el fortalecimiento de aquellas que ya estén en operación, debería recibir alta prioridad por parte de todos los involucrados. Estas estaciones, sin embargo, deberían estar completamente equipadas para poner en práctica las técnicas más avanzadas, incluyendo catalogación de virus, cultivos de brotes meristemáticos, pruebas de sanidad en semillas, reacciones sinérgicas y microscopio electrónico. Obviamente, las estaciones pequeñas con una carga de trabajo liviana y limitados recursos económicos podrían no tener el equipo requerido para llevar a cabo estas actividades. No obstante, los servicios que sean presentados, deberían realizarse en forma aprobada. Debe

ponerse énfasis en que todas las actividades deben ser ejecutadas en forma aprobada y efectiva; de otra manera, la entrada ilegal e incontrolada de germoplasma que pueda ofrecer un riesgo de plaga continuará. Afortunadamente, muchas, si no todas, de nuestras plagas vegetales más destructivas no gozan de distribución a nivel mundial. Todavía no es demasiado tarde para establecer instalaciones, proveer personal capacitado y operar estaciones de cuarentena vegetal post-entrada que garanticen la introducción libre de riesgo de germoplasma esencial donde y cuando sea necesario. Para que todo lo mencionado pueda ser logrado, especialmente los países en vías de desarrollo, deberían considerar una petición de asistencia técnica para que les presten ayuda en el desarrollo de instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada, como una cuestión de alta prioridad.

CAPITULO 12

SERVICIOS DE CUARENTENA VEGETAL INTERNA

Las actividades de naturaleza fitocuatrenaria pueden dividirse en dos clases, a saber: (1) aquellas que se relacionan con la puesta en vigencia de reglamentos, órdenes o decretos fitocuatrenarios externos, en un esfuerzo por prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas hacia un país donde no se sabe que ocurran; y (2) aquellas que se refieren a la puesta en vigencia de reglamentos, ordenanzas o decretos fitocuatrenarios internos o domésticos, cuyos objetivos sean controlar, contener o erradicar plagas vegetales nocivas, usualmente aquellas que previamente eran consideradas exóticas y que se hayan introducido a un país dado. Los servicios de cuarentena vegetal y las actividades que han sido discutidas en capítulos anteriores, todos han versado sobre las actividades fitocuatrenarias diseñadas para prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas hacia países donde no existían y como tales trataron sobre la imposición de reglamentos fitocuatrenarios externos o exteriores. Este capítulo tratará exclusivamente sobre los servicios cuarentenarios relativos a la imposición de reglamentos fitocuatrenarios domésticos o internos, tal como fueron fijados en los objetivos previamente mencionados.

El autor piensa que este capítulo sólo debería versar sobre actividades fitocuatrenarias internas o domésticas que tengan los siguientes objetivos: tres de los cuales ya han sido mencionados: (1) Erradicación de una plaga vegetal exótica introducida y establecida; (2) Contención, que significa mantener confinada permanente o temporalmente dentro de un área definida una plaga exótica introducida de importancia económica o una plaga local que se sabe que existe sólo en una parte de un país dado; (3) Retardo de la propagación más amplia de plagas, mediante el uso de medidas fitocuatrenarias internas; (4) Control efectivo de una plaga; y (5) Mantenimiento de un área libre de la plaga. Cada uno de éstos será discutido separada y detalladamente.

En los países desarrollados, así como en muchos

países en vías de desarrollo, sin tomar en cuenta la extensión, los Servicios de Cuarentena Vegetal están divididos en dos entidades independientes que realizan actividades de naturaleza continua. Una sección o división organizacional comparable se encarga de las actividades fitocuatrenarias externas, en tanto que la otra se encarga de las de naturaleza interna o doméstica. Por supuesto que este tipo de organización demanda fondos adecuados y personal adiestrado para poder operar efectivamente. En los países en desarrollo — especialmente aquellos pequeños que tienen presupuestos muy reducidos o limitados —, uno descubre que el Servicio de Cuarentena Vegetal existente sólo maneja las actividades de naturaleza externa (importación y exportación) y solamente cuando se está implantando un programa de erradicación (que no es un caso común), es que tales servicios son establecidos y entonces, sólo por un tiempo limitado. El autor ha observado en varios países pequeños en vías de desarrollo, los servicios de cuarentena vegetal interna ya establecidos y en algunos casos ha ayudado a su establecimiento y operación. Desafortunadamente hay demasiados países en vías de desarrollo donde tales servicios deberían ser instituidos con el objeto de alcanzar uno o más de los objetivos de este tipo de servicio cuarentenario, pero no se ha hecho ninguna acción para llevarlo a cabo. Cuando sea ese el caso, se espera que este Capítulo sirva para estimular a las autoridades de protección/cuarentena vegetal de los países que los necesitan pero que carecen de ellos, para que inicien gestiones tendientes a su establecimiento.

1. Programas de Erradicación de Plagas.

Cuando el objetivo de un programa dado contempla la erradicación de la plaga bajo consideración, es indispensable el establecimiento y/u operación de un servicio de cuarentena vegetal doméstico o interno. También debe recordarse que las actividades relacionadas, como un programa de reconocimiento y detección y las medidas formuladas para erradicar la plaga en consideración, son todos parte de una operación combinada.

Con el objeto de que exista una base legal para todas las actividades relativas a la propuesta erradicación de una plaga determinada, — aun cuando la Ley de Protección Fitosanitaria autoriza la realización de ciertas actividades que pueden llevarse a cabo y concede autoridad a los Oficiales de Cuarentena Vegetal para echar a andar estas actividades —, se necesita un Reglamento Fitocuatrenario interno adicional que especifique en detalle cuál es la plaga implicada, las medidas a tomarse para lograr la erradicación y ciertos procedimien-

tos con los que deben cumplir los agricultores, comerciantes y público en general. La promulgación de tal Reglamento es, o debería ser, estipulada por la Ley Básica de Protección Fitosanitaria y puede ser puesto en vigor después de ser suscrito por el Ministro o Secretario de Agricultura. Ya que se daría consideración a la erradicación de la plaga, sería muy apropiado que las restricciones impuestas sean relativamente amplias. Además, en este caso, la imposición de restricciones severas es perfectamente lógica puesto que el objetivo a alcanzarse es de suma importancia y el tiempo durante el cual serían impuestas estas restricciones para la erradicación que se espera lograr, debería ser relativamente corto, e.g., de unos 6 meses a un año. Dependiendo del progreso alcanzado y de la posibilidad de lograr la erradicación, este período podría ser extendido hasta dos años.

Para establecer y operar eficazmente un servicio de cuarentena vegetal interna, es esencial saber la dimensión del área infestada o infectada, con el fin de poder establecer estaciones de cuarentena vegetal para controlar el movimiento de artículos, vehículos y personas desde o hacia el área bajo cuarentena. Además pueden promulgarse órdenes o decretos periódicos basados en el Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna, que definan el área infestada o infectada a medida que la plaga pueda ir extendiendo su distribución o que se reduzca el área infestada o infectada. En un programa de erradicación que esté siendo exitosamente realizado, se asume que habrá una disminución en lo que respecta al tamaño del área infestada o infectada, hasta que se haya logrado la erradicación de la plaga, momento en el cual ha sido declarado oficialmente que la plaga ha sido erradicada y que el área implicada ya no está bajo cuarentena. Al mismo tiempo debería ser abrogado el Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna y nunca permitir que continúe vigente, puesto que su razón de ser ha sido eliminada. Desgraciadamente en algunos países, las medidas a este respecto no son ejecutadas inmediatamente y, una vez que la plaga ha sido erradicada o se ha determinado que la erradicación no es posible, todavía permanece vigente un Reglamento inoperante.

Tomando como base lo ya mencionado, es obvio que la implantación de un Programa de Cuarentena Vegetal Interna como parte de un programa de erradicación, depende de cinco factores: (1) Legislación Fitocuantenaria (una Ley de Protección Vegetal, un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna y Ordenanzas Fitocuantenarias adicionales); (2) un programa bien organizado y eficiente para reconocimiento y detección; (3) un Servicio de Cuarentena

Vegetal Interna operado por oficiales de cuarentena vegetal capacitados; (4) las instalaciones físicas necesarias para operar eficazmente la Estación de Cuarentena Vegetal Interna; y (5) un programa efectivo de Información y Relaciones Públicas. La falta de cualquiera de los mencionados factores podría dar como resultado un servicio de cuarentena vegetal interna ineficaz, un programa prolongado o, peor, un programa de erradicación fracasado.

Ahora discutamos brevemente la instauración y operación de un Servicio de Cuarentena Vegetal Interna. También demos por seguro que está en vigencia la Legislación Fitocuatrenaria necesaria, que ha sido puesto en marcha un programa de reconocimiento y detección, y que el área infestada ya ha sido definida. Ya que los países altamente industrializados, considerados usualmente como desarrollados, pueden tener ya en operación un Servicio de Cuarentena Vegetal Interna o Doméstica, asumamos que estamos tratando con un país en desarrollo en el cual no están en operación tales servicios.

Con algunos países en vías de desarrollo, las suposiciones como las del párrafo anterior son veraces. Con un gran porcentaje de los países en vías de desarrollo, la mayor parte de estas conjeturas no se cumplirán y tendrá que ser preparado y puesto en vigor un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna, implantado un programa efectivo de reconocimiento y el área infestada tendrá que ser cuidadosamente definida. Al mismo tiempo tendrá que ser nombrado y adiestrado el personal de cuarentena vegetal interna, seleccionados los lugares para operar los servicios y cumplir con los requerimientos de infraestructura. Entre el último podría incluirse: (1) una estructura a prueba de intemperie, de tamaño variable dependiendo del número de empleados asignados a la estación, el número de vehículos y personas que transiten a través de este puesto cuarentenario, la importancia del puesto y otros factores relacionados; (2) dependiendo del lugar donde se ofrezcan los servicios de cuarentena interna, la antes mencionada estructura podría incluir una oficina pequeña, habitaciones y servicios sanitarios; (3) equipo y materiales de oficina; (4) materiales y equipos técnicos; y (5) equipo y materiales para tratamiento cuarentenario. Debe recalcar que cualquier estructura que se construya deberá ser considerada y edificada para uso temporal. Si esta pudiera ser una estructura prefabricada que pueda desmantelarse y trasladarse a otros lugares, según lo requieran las circunstancias, esto sería ideal. Es importante recordar que un programa de erradicación puede ser tanto un éxito

como un fracaso y en un dado caso debería ser suprimido un puesto de cuarentena vegetal determinado. Aun si el programa de erradicación fracasa y se convierte en uno de contención, los puestos cuarentenarios usualmente no son considerados como de naturaleza permanente.

En cuanto al establecimiento de un puesto de cuarentena interna, si está ubicado junto a una autopista o carretera, es esencial que se coloquen grandes señales legibles al lado de la autopista para advertir a los motoristas y peatones que van pasando, que están saliendo o entrando a un área cuarentenada y que deben detenerse para ser sometidos a una inspección cuarentenaria. Tales señales deben ser colocadas a una distancia aceptable del sitio de inspección cuarentenaria con el objeto de que los motoristas sean advertidos con suficiente anticipación de que deben detenerse. La primera señal, tal vez, podría situarse a unos 500 metros del puesto y la segunda unos 200 metros antes del puesto. En la estación debería colocarse una gran señal de **ALTO**.

En el caso de que se destaquen oficiales de cuarentena vegetal en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, tendrán que hacerse arreglos con las autoridades del respectivo aeropuerto, ferrocarril o línea de autobuses, para poder realizar los procedimientos de inspección cuarentenaria. También es muy importante que haya avisos grandes advirtiendo a los viajeros y público en general acerca de las inspecciones cuarentenarias internas y las razones para ella deben ser colocadas en lugares notorios.

Las actividades ejecutadas en una Estación de Cuarentena Vegetal Interna son comparables a las que se realizan en puestos terrestres o en aeropuertos internacionales. En relación con inspecciones cuarentenarias implantadas a lo largo de autopistas o carreteras, ellas son como se describe a continuación, recordando, sin embargo, que las actividades llevadas a cabo dependerán de la plaga o patógeno vegetal de que se trate:

- a) Debería examinarse el interior y el exterior de los vehículos, incluyendo el baúl si lo hubiera y el área del motor.
- b) Si la cuarentena interna ha sido impuesta debido a una enfermedad vegetal como la roya del cafeto (enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix), el vehículo debería recibir un tratamiento externo (un baño líquido), que eliminará el riesgo planteado por cualesquiera esporas que puedan estar presentes.
- c) Si la cuarentena interna ha sido puesta en

- vigor debido a una plaga por alguna especie exótica de moscas de las frutas de la familia Tephritidae, sería aconsejable tratar el interior del vehículo con un aerosol o rocío que contenga un insecticida aprobado.
- d) El tratamiento del interior y exterior de un vehículo debería ser omitido o realizado tomando como base la especie de plaga involucrada.
 - e) El equipaje de pasajeros debe ser inspeccionado.
 - f) La carga de naturaleza prohibida para la cual no pueda recomendarse ningún tratamiento, debe ser confiscada y destruida.
 - g) La carga de naturaleza restringida para la cual haya tratamiento disponible, debería ser inspeccionada y sometida a tratamiento.
 - h) La carga de categoría irrestricta debería ser inspeccionada y liberada si se determina que no presenta riesgo de plaga.
 - i) Si fuera necesario el tratamiento con un fumigante aprobado, deben tenerse disponibles instalaciones de fumigación para uso inmediato con el fin de evitar demoras en el transporte.
 - j) Deberían emitirse los documentos de Cuarentena Vegetal Interna necesarios, e.g., Certificado de Tratamiento, recibos de tarifas como sea aplicable, etc.
 - k) Las plantas y productos vegetales de naturaleza prohibida deben ser destruidos lo más pronto posible. Si tuvieran que ser conservados por algún tiempo antes de destruirlos, deben ser salvaguardados de tal forma que no exista riesgo de plaga.

Si los servicios de cuarentena interna fueran puestos en práctica en un aeropuerto, estación de ferrocarriles o autobuses, deberían llevarse a cabo las siguientes prácticas:

- a) Todos los equipajes de pasajeros y equipajes de mano deben ser sometidos a inspección cuarentenaria.
- b) Todas las plantas y productos vegetales prohibidos deben ser confiscados y destruidos.
- c) Todas las plantas y productos vegetales confiscados deberían colocarse en cuartos a prueba de plagas, gabinetes o cajas mientras estén pendientes de inspección y destrucción.
- d) Toda la carga debe ser manejada igual que en puestos terrestres internos.
- e) Si se pusiera en práctica la inspección a pasajeros (sus ropas), eso dependería del patógeno involucrado. Para roya del cafeto

sería importante.

Evidentemente la descripción antes mencionada de las actividades de cuarentena interna, es un tanto general. Sin embargo, servirá como guía cuando esté determinándose cómo operar en base a la plaga específica o fitopatógeno bajo consideración.

Aunque no se ha subrayado previamente, es sumamente importante tener en operación programas de naturaleza informativa y de relaciones públicas. Ellos son esenciales para obtener la cooperación pública en general y especialmente la de los agricultores, comerciantes y viajeros en particular. Debería hacerse uso pleno de la prensa, radio, televisión y conferencias públicas. En cuanto a lo último, estas charlas pueden dictarse a grupos pequeños de agricultores, miembros de organizaciones interesadas, y en escuelas y universidades. Para expresarlo sencilla y concisamente, el éxito de los programas de cuarentena vegetal depende en gran medida de la cooperación del público.

2. Programas de Contención de Plagas.

Los programas diseñados para contener una plaga, así como para retardar su propagación más amplia, son muy importantes, económicamente justificables y siempre que sea posible, deberían ser puestos en marcha. Es de gran importancia conocer cuándo puede ser factible embarcarse en una campaña de erradicación, llevar a cabo un programa de contención de plagas, diseñar un programa cuyo objetivo es meramente retardar la dispersión de la plaga bajo consideración, o renunciar a la ejecución de un programa continuo de control de plagas. Probablemente los gobiernos deberían hacer mayores esfuerzos por implantar programas de contención de plagas, utilizando servicios de cuarentena vegetal interna como la primera línea de defensa para asegurar un programa triunfante. No obstante, ¿cuándo debería un gobierno acometer un programa de contención de plagas en lugar de uno de erradicación o control?

Contestar la cuestión anterior no siempre es fácil. Si el área infestada o infectada fuera extensa; no existen barreras geográficas que puedan ayudar a retardar la dispersión natural de la plaga; existen huéspedes de la plaga diseminados en todo el país; las condiciones climáticas son favorables a la plaga a lo largo de todo el año y no hay suficientes recursos económicos disponibles para realizar un esfuerzo supremo contra la plaga bajo consideración; entonces no debería ser considerada la erradicación.

Sin embargo, asumamos lo siguiente y demos consideración a un programa de contención de plagas:

- a) El país considerado es uno largo y angosto con elevadas cadenas montañosas a un lado y el océano por el otro. Su longitud discurre de norte a sur y su anchura — que en este caso es escasa —, de este a oeste.
- b) La plaga bajo consideración es la mosca de la fruta del Mediterráneo (Moscamed) y el área que infesta está en el extremo norte del país.
- c) El país vecino al norte de nuestro territorio en cuestión, también está infestado con la mosca de la fruta del Mediterráneo y las posibilidades de erradicar esta plaga en el país vecino son remotas por varias razones.
- d) Como resultado hay un movimiento de norte a sur de la moscamed y los esfuerzos para erradicarla de esta área del extremo norte nunca han sido exitosos debido a una invasión continua de la plaga desde una zona que no está bajo el control de este país.
- e) Sin embargo, entre el área infestada por la moscamed en el extremo norte y la región central del país, que es el área de producción frutícola comercial, hay una gran zona desfavorable para la moscamed de unos 1,200 km de longitud, y cualesquiera áreas favorables para la moscamed quedan separadas por distancias demasiado extensas para permitir vuelos continuos de la mosca.

Una revisión de lo antes mencionado revela inmediatamente que mientras la erradicación bajo las condiciones existentes no es favorable, sí existen excelentes circunstancias para la contención de la moscamed dentro del extremo norte, que permitirían la producción frutícola en la zona central del país en condiciones libres de moscamed.

El país bajo consideración que acaba de ser descrito es Chile. Las autoridades de protección y cuarentena vegetal de Chile, por consiguiente, determinaron poner en marcha un programa de contención que ha sido y continúa siendo muy exitoso. Está en vigor un Reglamento Interno de Cuarentena Vegetal, existen grupos bien adiestrados de Oficiales de Cuarentena Vegetal Interna acantonados al sur de Arica en una Estación Cuarentenaria excelentemente equipada, así como en aeropuertos entre Arica y las regiones frutícolas del centro de Chile. Hay un estricto control fitocuarentenario ejercido a lo largo de la carretera de Arica a Santiago sobre el movimiento de vehículos, aviones, personas y carga que van del norte

hacia el sur. El autor puede dar testimonio de la eficiencia de estos servicios cuarentenarios internos, ya que en varias ocasiones los ha revisado. En resumen, lo mencionado es un buen ejemplo de un programa de contención que ha probado ser exitoso durante muchos años y que puede continuar siéndolo en el futuro indefinido, asumiendo que el programa de cuarentena vegetal interna continúe funcionando en la misma forma efectiva que en el pasado.

Se piensa que hay otros países donde se carece de programas de contención y donde podrían ser puestos en efecto. Si el país fuera muy pequeño, sin ningunas barreras naturales aceptables, la posibilidad de hacerlo sería reducida o inexistente. Los países más grandes, sin embargo, — y especialmente si producen cultivos que pueden ser exportados, pero que tienen problemas debidos a la existencia de plagas —, deberían considerar cuidadosamente si un programa de tal naturaleza puede ser factible y, si lo fuera, dar reflexión al establecimiento de un programa de cuarentena vegetal interna junto con otras actividades afines.

También debe enfatizarse que, junto con un programa de contención, debería implantarse un programa de información y relaciones públicas comparable a aquél asociado con un programa de erradicación. Esto es igualmente importante para ambos tipos de programas.

3. Retardo de la Propagación más Amplia de una Plaga Vegetal Existente.

Una vez que se ha determinado que sólo puede ser puesto en marcha este tipo de programa cuarentenario, también debe ponerse en vigor un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna. Tendrán que establecerse Estaciones de Cuarentena Vegetal de estructura temporal o portátil, tendrán que nombrarse Oficiales de Cuarentena Vegetal Interna, tendrá que suministrarse una cierta cantidad de equipo y materiales y tendrá que ponerse en práctica un programa de información. Un principio importante que debe ser recordado con respecto a este tipo de programa de cuarentena interna es que, cuando el objetivo o propósito fundamental es solamente retardar la extensión de la plaga bajo consideración, y se ha determinado que la plaga continuará existiendo en el área infestada y, además, que gradualmente irá ampliando su extensión, entonces las restricciones impuestas tendrán que ser menos severas y más fáciles de cumplir por parte del público.

En relación con este tipo de programa, debería contarse con un programa de información bien organizado. Deberían colocarse señales grandes a lo largo de la carretera, definiendo la localización del área infestada

y solicitando al público su cooperación en cuanto a no llevar plantas y productos vegetales infestados o infectados desde el área infestada o infectada hacia áreas que no lo están. Deberían colocarse avisos advirtiendo al público sobre la existencia de la Estación de Cuarentena Vegetal Interna y sobre la necesidad de detenerse para la inspección.

No obstante, lo que será diferente son los procedimientos de imposición. En tanto que ya está reconocido que la plaga continuará propagándose a pesar de las medidas cuarentenarias internas aplicadas, el interés real será meramente retardar o aminorar la velocidad de propagación. Por ejemplo, en algunos países la inspección en vehículos puede estar basada en la selección de vehículos al azar (tal vez escogiendo un 50% de los automóviles) para interrogar o inspeccionar. Tal vez se detendrá al 75% de los camiones livianos para una inspección superficial en todos esos vehículos. En cuanto a camiones pesados, remolques y furgones que transporten contenedores, tal vez se detendría al 100% sólo para interrogatorio. Por supuesto que éstas sólo son sugerencias para ofrecer una idea de lo que podría hacerse para retrasar la dispersión de la plaga. Evidentemente este método es mucho menos estricto que cuando está considerándose una erradicación o una contención.

Un ejemplo de este tipo de programa de cuarentena vegetal interna estuvo siendo llevado a cabo hace muchos años, cuando el gusano rosado del algodón (Pectinophora gossypiella) no fue encontrado más al este del centro de Texas, EEUU, y los Estados productores de algodón al este de Texas estaban libres de esta plaga. En ese momento fue obvio que tanto la erradicación como la contención de esta plaga no eran posibles y que su propagación más amplia era inevitable. Por consiguiente, fue puesto en vigor el menos estricto de los programas de cuarentena vegetal interna y, tal como fue pronosticado previamente, esta plaga se ha propagado con rumbo este hacia la parte sureste de los Estados Unidos de América. No obstante, la puesta en marcha de un programa de retardo permitió que los Estados libres de la plaga se prepararan contra su eventual introducción, así como también que ahorraran costos de control hasta que finalmente llegó el momento en que la plaga se introdujo a las áreas parcialmente protegidas.

Los programas de este tipo pueden ser establecidos aun en países más pequeños, y el costo involucrado puede ser modesto. La cuestión importante de recordar es que retrasando la dispersión, los agricultores pueden

prepararse para la introducción de la plaga y planificar sus programas de control de acuerdo con ella. Entretanto, se evitan los costos de control.

Este tipo de programa fue puesto en marcha exitosamente en varios de los países de Centro América contra la mosca med hace ya muchos años, e.g., en Nicaragua y especialmente Panamá, y por consiguiente, transcurrieron muchos años antes que Centro América estuviera completamente infestada por esta plaga.

4. Programas para Control de Plagas.

Aun en relación con programas para control de plagas, la promulgación de un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna puede ser sumamente efectiva. Por ejemplo, con respecto a productos agrícolas que estén siendo cultivados tanto para consumo nacional como para exportación, es esencial que si están presentes plagas de mayor importancia económica (mosca de la fruta del Mediterráneo, mosca mexicana de la fruta, broca del fruto del café, picudo del algodón, polillas de la patata, barrenador del ajo (*Dyspessa ulula*), para sólo nombrar algunas), todos los agricultores preocupados por llevar a cabo medidas de control en forma aprobada, no sólo logren producciones buenas y libres de plagas, sino que eviten una intensificación de plagas que podría dar como resultado graves pérdidas de cultivos en granjas vecinas.

Con el objeto de que los agricultores lleven a cabo en forma aprobada las medidas de control recomendadas, puede ser promulgado un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna en el cual se fijen las medidas de control para determinados cultivos y se pida a los agricultores que las cumplan. Este tipo de reglamento puede ser actualizado periódicamente por medio de Ordenanzas o Decretos a medida que vayan perfeccionándose los plaguicidas y vayan determinándose las medidas de aplicación. Los oficiales de cuarentena interna y los oficiales de extensión, pueden ambos ser utilizados para imponer el cumplimiento de tal Reglamento, con lo cual saldrán beneficiados tanto los agricultores como el público.

Si los cultivos afectados son principalmente de exportación y el país depende grandemente de los ingresos de divisas que ellos producen, sería posible fijar sanciones si algunos agricultores fueran negligentes en cuanto a sus programas de control y pusieran en peligro la producción de sus vecinos que siembren estos mismos cultivos por su descuido.

En muchos países existe legislación relativa, por ejemplo, a café y algodón. En cuanto a algodón, tal legis-

lación puede referirse al tiempo de plantación, aplicación de plaguicidas y destrucción de rastrojos del campo. Esta legislación en particular, puede ser de índole de cuarentena interna. Además, la legislación comparable de naturaleza cuarentenaria interna puede referirse a cítricos, mangos y otras frutas tropicales producidas ya sea para exportación o para consumo nacional. Hay muchas posibilidades, todas las cuales beneficiarían tanto a los productores como al público en general.

Obviamente, todo lo mencionado solamente toca el tema y debe darse mucha reflexión a cualquier plan de ejecución antes de realizar alguna acción. Un punto importante para recordar es que una medida de cuarentena vegetal interna puede ser una herramienta muy útil si es apropiadamente aplicada.

5. Mantenimiento de Areas Libres.

Existe una aceptación creciente acerca de la importancia y de la posibilidad de utilizar este procedimiento con respecto a plantas y productos vegetales para propósitos de exportación. Teniendo en cuenta que hay una preferencia marcada en ciertos países que presentan excelentes mercados, por productos agrícolas cultivados en el exterior, aunada a un fuerte deseo de sus gobiernos por reducir en la mayor medida posible el tratamiento cuarentenario de naturaleza química (por ejemplo el dibromuro de etileno y la prohibición contra su uso en la fumigación de frutas producidas en países donde se presentan moscas de las frutas de mayor importancia económica y cuarentenaria) cuando y donde sea posible, por ahora parece más importante que nunca mantener áreas libres de plagas y así eliminar la necesidad de tratamientos cuarentenarios de naturaleza química. De hecho, en el momento que está preparándose este capítulo, México está muy comprometido en el establecimiento de áreas libres de plagas con el objeto de que algunas frutas tropicales que requerirían fumigación o tratamiento con agua caliente, puedan ser exportadas a los Estados Unidos de América sin tales tratamientos.

Por supuesto, no todos los países ofrecen tal tipo de aislamiento geográfico y ausencia de plagas de importancia cuarentenaria, como ahora está planificándose en México. Sin embargo, la posibilidad de su uso debería ser explorada por muchos países con el fin de determinar si es posible poner en práctica una medida como esa.

Asumiendo que exista la posibilidad de mantener un área libre de plagas, ¿qué debería hacerse para garantizar la continuidad de este estado?. Evidentemente será necesario tener en vigor un Reglamento de Cuarentena

Vegetal Interna muy estricto, así como Estaciones de Cuarentena Vegetal Interna ubicadas estratégicamente y operadas por personal bien capacitado. En este caso, sin embargo, será necesario prevenir la introducción hacia el área libre de plagas de productos vegetales que puedan transmitir la plaga o plagas de las cuales el área está siendo mantenida libre.

Además deben mantenerse las medidas preventivas y de control que sean requeridas para conservar el área libre de la plaga bajo consideración. No obstante, con el objeto de que pueda ser posible garantizar que el área está libre de plagas, tendrá que ser mantenido un sistema continuo de monitoreo y llevar registros cuidadosos que puedan probar que el área está efectivamente libre de plagas. Por ejemplo, si el objetivo es mantener el área libre de *Anastrepha ludens*, tendrá que sostenerse un programa aprobado de trampeo de moscas de las frutas y de inspección de huéspedes, con el fin de que las estadísticas compiladas puedan ser consideradas como válidas.

Obviamente el producto a ser exportado (probablemente mangos) sería cuidadosamente inspeccionado para estar seguros de que el área está libre tal como se ha estipulado.

Con este tipo de programa, son esenciales los servicios de cuarentena vegetal tanto internos como externos, y ambos tipos de servicios cuarentenarios deben ser de la más alta calidad posible. Dependiendo de las condiciones geográficas, es muy probable que tenga que ser establecida una zona de seguridad o "zona buffer", como una protección adicional para el área libre de plagas.

Aquellos países que parecen tener posibilidades para el establecimiento de un área de este tipo, deberían dar consideración seria a ello, ya que podría dar como resultado la consecución de mercados extranjeros que no existían previamente. Debe recordarse que el costo de establecimiento y mantenimiento de un Servicio de Cuarentena Vegetal Interna, más la operación de un sistema de monitoreo podría ser insignificante al compararlo con la tasa de retorno económico a partir de mercados extranjeros para los productos agrícolas involucrados. Para ayudar a determinar si un país dado tiene posibilidades de establecer un área tal, se necesita consultar con expertos calificados. Cualquier país interesado en esto, también debería consultar con el personal técnico de la Organización Regional de Protección Fitosanitaria de la cual sea miembro.

CAPITULO 13

PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO E INVESTIGACION

Dos programas que están íntimamente relacionados con la cuarentena vegetal y que son fundamentales para la operación efectiva y aprobada de las actividades fitocuatrenarias, involucran el reconocimiento y detección de plagas vegetales así como también programas de investigación que se refieran a una amplia gama de plagas, medidas de control y tratamientos cuatrenarios. En términos generales, los países desarrollados y/o más industrializados están muy conscientes de la importancia de estos programas y de su relación con la cuarentena vegetal y, frecuentemente, los resultados de sus programas de investigación relativos a la cuarentena vegetal son utilizados por los países en vías de desarrollo en todo el mundo. Acoplado con la comprensión de la necesidad de estos programas está el hecho de que los recursos económicos requeridos para poner en práctica tales programas estén o puedan estar disponibles. Tal vez sería más exacto decir que debido a la aceptación acerca de la importancia de estos programas para la operación efectiva de servicios fitocuatrenarios, deben hacerse disponibles los fondos requeridos.

En un gran porcentaje de países en vías de desarrollo, sin embargo, la relación entre los programas de reconocimiento e investigación con la cuarentena vegetal no está plenamente comprendida, o puede carecerse totalmente del entendimiento de esta relación. Por añadidura, los recursos económicos pueden no estar disponibles siempre, o — y se piensa que esto es un factor sumamente importante en cuanto a la disponibilidad de fondos —, debido a un entendimiento impropio sobre la importancia de los programas de reconocimiento e investigación para la cuarentena vegetal, se hace poco o ningún esfuerzo por conseguir los fondos necesarios. Más adelante en este capítulo, será tratado este tema con mayor detalle. En este momento, sin embargo, discutamos tanto los programas de reconocimiento como los de investigación y sus relaciones con la cuarentena vegetal.

1. Programas de Reconocimiento.

El propósito de un programa de reconocimiento y detección es obtener evidencias acerca de la presencia, densidad poblacional o distribución de plagas vegetales, ya sea de plagas en general o de aquellas de tipo específico. También debe recordarse que algunos programas de reconocimiento altamente específicos tienen como objetivo determinar la ausencia de ciertas especies estipuladas, e.g., *Dacus dorsalis* en El Salvador. Aunque se da mucha importancia al establecimiento y operación de programas de reconocimiento, los datos obtenidos puede considerarse que sólo tienen valor potencial. Esta información es realmente valiosa cuando es utilizada en algún proyecto práctico o cuando sirve como justificación para el financiamiento e implementación de programas que son económicamente importantes.

Un reconocimiento puede ser llevado a cabo debido a una necesidad urgente de información relacionada con una actividad específica de un programa. También puede ir encaminado a los registros de la información obtenida, para posible uso en el futuro. De nuevo, un reconocimiento puede representar una revisión cuidadosa y detallada de un país entero o de un área definida dentro de un país. También puede ser realizado en relación con una sola especie de plaga o de un grupo de plagas. Igualmente podría ser tan simple como examinar un campo de algodón para determinar cuándo deben ser iniciadas las medidas de control contra plagas específicas del algodón o inspeccionar una parcela de papas para determinar si está presente el tizón de la papa y, si lo estuviera, cuándo debería ser aplicado un tratamiento. Dependiendo de la razón para iniciar el reconocimiento, los resultados podrían ser expresados en una declaración general, o ser expuestos en términos específicos y detallados.

El tipo de reconocimiento acostumbrado es considerado usualmente como un medio para obtener información que será útil, quizás aun indispensable, para la operación de otro programa, proyecto u otro tipo de actividad. Por consiguiente, los factores económicos podrían forzar la adopción del método menos costoso y más directo para alcanzar sus objetivos. Esto, sin embargo, no implica que los reconocimientos no sean importantes. Por el contrario, sin la información resultante que los programas de reconocimiento vuelven accesible, muchos programas de control, contención y erradicación de plagas no podrían ser llevados a cabo exitosamente. Por otra parte, puede no ser práctico hacer énfasis en un método convencional de reconocimiento puesto que las relaciones plaga/huésped pueden variar enormemente, los propósitos de los reconocimientos son tan diversos, los procedimientos a seguir variarán grandemente dependiendo de la plaga bajo conside-

ración, y la disponibilidad de fondos y personal tienen que ser tomados en cuenta. Por lo tanto, mientras que que es importante estar familiarizado con los métodos generales de reconocimiento, frecuentemente un método convencional es utilizable sólo en unos pocos casos; cada programa de reconocimiento debe seguir sus propios procedimientos basados en el uso que se le dará a los resultados.

Los reconocimientos de plagas son utilizados no sólo en relación con cuarentena vegetal, sino también con programas de investigación, extensión, pronóstico de brotes de insectos o enfermedades, control de plagas y en programas de erradicación. Muy frecuentemente, los resultados de un reconocimiento llevado a cabo para apoyar un determinado programa, pueden ser muy útiles para otro. Por ejemplo, un reconocimiento para obtener resultados que serán usados por Extensión, puede ser importante también para cuarentena vegetal. Los reconocimientos, en lo que se refiere a la cuarentena vegetal, no sólo son importantes, sino que en realidad son indispensables. Hay una constante necesidad de información relativa a la presencia o ausencia de plagas vegetales de importancia económica en los países extranjeros, así como también sobre la introducción de plagas que no se han reportado previamente desde estos países. Si estas plagas económicamente importantes en los países extranjeros no están presentes en el país que busca esta información, ellas son consideradas como plagas "exóticas" y brindan la base para la emisión de "Reglamentos Fitocuantenarios Externos". Sólo poseyendo conocimiento relativo a la distribución de especies de plagas a nivel global podemos formular Reglamentos de Cuarentena Vegetal Externos que provean la base legal para prevenir o retardar la introducción de especies exóticas de plagas dentro de los países o áreas donde no se sabe que ocurran.

Los reconocimientos de una clase más especializada también son muy importantes en lo que respecta a la ausencia de plagas exóticas específicas desde un país dado. El resultado negativo de un reconocimiento indicaría que la plaga exótica bajo consideración no se ha introducido ni establecido. Este tipo de reconocimiento es sumamente importante cuando ha sido verificado que la ausencia de una determinada plaga de mayor importancia económica permitirá la exportación de su huésped hacia mercados extranjeros. Por ejemplo, las áreas frutícolas del centro de Chile están libres de la mosca de la fruta del Mediterráneo y de otras moscas del género *Anastrepha*. Por consiguiente, esto permite la exportación de fruta desde esas áreas hacia los Estados Unidos de América, sin

que sea necesario someter estas frutas a ciertos tratamientos cuarentenarios prescritos, o aún peor, que los Estados Unidos de América prohíban la importación de algunas o todas estas especies de frutas. Reconociendo la importancia de mantener estas áreas libres de las plagas mencionadas, Chile conserva operando efectivamente servicios fitocuantenarios internos y externos, así como un programa continuo de reconocimiento. Los reconocimientos de este tipo son altamente especializados puesto que demandan el uso de trampas especializadas, atrayentes sexuales, conocimiento de huéspedes preferido, colocación y distribución cuidadosa de las trampas y revisión cuidadosamente programada.

Los reconocimientos para determinar la distribución nacional, departamental o estatal de plagas destructivas, son una característica indispensable de cualquier sistema de protección fitosanitaria. Esto es especialmente importante en países extensos que cultivan productos agrícolas para exportación. Por ejemplo, en Australia la situación de plagas y enfermedades se origina primordialmente en los Departamentos Estatales y en la Organización de la Mancomunidad Británica para la Investigación Científica e Industrial (C.S.I.R.O.). En relación con esto, cada servicio de fitopatología en el Departamento de Estado de Agricultura ha publicado listas de enfermedades registradas dentro de su Estado en particular. Tomando esto como base, y en asociación con una investigación extensa de la literatura de ultramar, Australia ha publicado el volumen "Enfermedades Registradas Dentro y Fuera de Australia" en cuatro partes que son:

Parte I. Cultivos Hortícolas.

Parte II. Cultivos de Frutas, Viñas y Nueces.

Parte III. Cultivos de Campo, Forrajeros y de Pastura.

Parte IV. Cultivos Forestales y Ornamentales.

Estos reconocimientos han permitido la formulación de una política de cuarentena vegetal sobre una base sólida y brindan la oportunidad de determinar dónde existen los riesgos.

En los U.S.A., la información relativa a plagas y enfermedades vegetales, daño por plagas, distribución y nuevos registros de distribución a lo largo del país, es recabada a partir de reportes presentados por colaboradores Estatales, Federales y otros especialistas agrícolas e industriales. Esta información es publicada en el Informe Cooperativo sobre Plagas Vegetales del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y distribuido entre las Agencias Federales y Estatales, universidades,

agricultores y otros interesados en la contención o control de plagas dentro de los Estados Unidos de América. Evidentemente, esta información es importante en lo que concierne a la formulación de la política fitocuatrenaria y puede influir sobre las actividades tanto de naturaleza externa como interna. Estos reconocimientos también son muy útiles en lo que respecta a la información referente a la dispersión de plagas económicamente importantes tales como la polilla oriental del melocotonero (Grapholita molesta), el escarabajo de franjas blancas (Grapholita leucoloma), el escarabajo japonés (Popillia japonica), el gusano rosado del algodón (Pectinophora gossypiella), el nemátodo dorado (Globodera rostochiensis), el cáncer de los cítricos y muchas otras.

Un reconocimiento que tiene que ser ejecutado de manera sumamente cuidadosa es aquel diseñado para determinar las áreas realmente afectadas por varias plagas. Tanto los países extensos como los pequeños, pueden utilizar este tipo de reconocimiento. Este es el tipo cuyos resultados son tan importantes para los programas de erradicación o contención. En Panamá, por ejemplo, la escoba de bruja del cacao (Crinipellis pernicioso), fue registrada por primera vez en 1988 dentro de un área relativamente pequeña a lo largo de la costa atlántica. Con el objeto de proteger las áreas cacaoteras más importantes en Panamá, se dieron pasos encaminados a poner en marcha un programa de erradicación. Obviamente era indispensable que se condujera un reconocimiento para determinar la extensión de las áreas infectadas. Una vez que esto fue consumado, se determinó que debido a que el área infectada era limitada, era factible un programa de erradicación.

Por otra parte, la moniliasis de la mazorca del cacaotero (podredumbre acuosa del cacaotero), causada por el patógeno Monilia roleri, ha existido en Panamá durante un tiempo considerable dentro del área de producción de cacao a lo largo de la costa atlántica. La enfermedad se propagó dentro del área productora de cacao de Costa Rica, ubicada cerca de la frontera con Panamá, a lo largo de la costa atlántica. Los reconocimientos llevados a cabo revelaron un área infectada bastante extensa de la cual sería difícil o imposible erradicarla. Por consiguiente, y tomando como base los descubrimientos del reconocimiento, se estableció un programa de cuarentena vegetal interna con el fin de proteger de esta enfermedad las otras áreas productoras de cacao de Costa Rica. No cabe duda acerca de la necesidad de los resultados de programas de reconocimiento y de su uso para las actividades de cuarentena vegetal.

El antes mencionado tipo de reconocimiento de "delimitación" amerita comentario especial porque involucra una dificultad no encontrada por los reconocimientos de índole más general. En realidad, un reconocimiento de delimitación requiere que el personal de inspección trace una línea o establezca una frontera alrededor de un área o a través de un territorio y determine desde los puntos de vista biológico y legal, que la plaga aludida existe en uno de los lados pero no en el otro. Esta distinción puede hacerse con un razonable grado de certeza cuando se trata de plagas abundantes y fácilmente detectables, o cuando se cuenta con síntomas inequívocos en los huéspedes. Por ejemplo, cuando el reconocimiento se refiere a la confirmación de la presencia o ausencia de Dacus dorsalis o Ceratitis capitata, ésta puede ser lograda con resultados considerados válidos. Sin embargo, para organismos diminutos que no producen síntomas diagnósticos, la labor de delimitación ofrece una dificultad excepcional. Aun si los síntomas son producidos por organismos diminutos, e.g., virus o micoplasmas, la tarea de delimitación presenta dificultades. También cuando se trata de ciertas especies de ácaros, insectos homópteros diminutos y nemátodos, la tarea de delimitación de áreas puede ser muy difícil.

A veces, al planificar programas de reconocimiento y detección, uno está propenso a ser despistado por la facilidad con que los objetos diminutos pueden ser examinados bajo un microscopio. Especialmente cuando hay abundante material para inspeccionar. No obstante, cuando un inspector está examinando plantas, partes de plantas y suelo en el campo en relación con especies de plagas diminutas y fitopatógenos, él tiene que encontrar la especie involucrada en el campo o, lo que es aún más difícil, determinar su ausencia. Esto es especialmente cierto cuando se trata de plagas tales como nemátodos y porqué, cuando se trata de países pequeños, si un área está infestada de nemátodos, no sólo es lógico, sino que desde el punto de vista cuarentenario, se considera que todas las áreas productoras de papa de un país pequeño estarán infestadas. Evidentemente, cuando se trata de plantas que no son huéspedes de nemátodo dorado y si éstas son producidas abundantemente dentro de la misma área año tras año cuando no están cultivándose papas, este tipo de planta o parte de planta podría ser importada sujeta a inspección, sin el riesgo de introducir el nemátodo dorado.

Los reconocimientos pueden y deberían realizarse en relación con el mantenimiento de áreas libres de plagas

desde las cuales podrían exportarse frutas, por ejemplo, hacia mercados extranjeros, siempre que vayan certificadas como libres de plagas, sin tener que estar sujetas a un tratamiento cuarentenario. Un excelente ejemplo de esto está siendo proporcionado por México, donde está siendo mantenida un área considerada como libre de Anastrepha ludens con el objeto de poder exportar a los Estados Unidos de América mangos que puedan ser certificados como libres de esta plaga. En relación con esto, es obvio que los resultados obtenidos de reconocimientos continuos son fundamentales para la aceptación por parte de las autoridades cuarentenarias de los U.S.A. de los mangos ofrecidos para introducción. Con respecto al establecimiento y mantenimiento de áreas libres de plagas, no puede ser exagerada la importancia de estos reconocimientos.

En vista de las prohibiciones contra el uso de ciertos productos químicos para tratamientos cuarentenarios impuestos por algunos países, es muy deseable que los países den consideración al establecimiento y conservación de áreas libres de plagas. Por supuesto, el tamaño y las condiciones ambientales de los países que consideren esto, deben ser tomadas en cuenta y desempeñarán un importante papel en el arribo a una conclusión definitiva.

Es esencial descubrir brotes de plagas vegetales exóticas recientemente introducidas, o aun infestaciones o infecciones existentes de plagas ya establecidas o nativas. Sin embargo, organizar e instalar una División o Sección de Reconocimiento y Detección para determinar la presencia o ausencia de especies de plagas exóticas, así como la distribución confirmada de especies de plagas locales bien establecidas, requeriría de muchos inspectores, equipo y materiales adecuados, y un presupuesto suficientemente amplio para financiarla. Esto sería y ha sido un factor limitante en muchos países, especialmente en los países en vías de desarrollo. En su lugar, lo que puede ser usado es una pequeña organización operada como una Sección o Rama individual dentro del Departamento o División de Sanidad Vegetal, el Servicio de Cuarentena Vegetal, el Departamento Forestal, agricultores, aquellos responsables del bodegaje de productos almacenados (trigo, maíz, arroz) en almacenes, e Institutos de Investigación. Aunque esta pequeña Sección o Rama de Reconocimiento podría llevar a cabo reconocimientos en una forma un tanto limitada, serviría en primer término para compilar información recibida de las ya mencionadas fuentes cooperativas y en esta forma producir un documento relativo a la distribución de plagas y enfermedades dentro de un país

dato. Puede suministrarse información relativa a ausencia de plagas exóticas de mayor importancia agrícola. Mediante el uso bien organizado de este tipo de programa cooperativo, todos los países grandes o pequeños, desarrollados o en desarrollo, podrían llevar a cabo un programa efectivo de reconocimiento y detección de plagas. Por consiguiente esto incrementaría la efectividad de sus existentes servicios de cuarentena vegetal.

Es importante, especialmente en lo que concierne a las actividades fitocuatrenarias en todo el mundo, conocer algo acerca del uso de los programas de reconocimiento y detección de plagas a nivel global, particularmente en los países en vías de desarrollo. Para comenzar, la mayoría de los estados miembros del OIRSA no poseen en operación un programa general o continuo de prospección de plagas. Se han llevado a cabo algunos programas específicos de reconocimiento a nivel regional con respecto a la distribución de la mosca de la fruta del Mediterráneo. En algunos países se ha puesto en marcha un programa limitado de trampeo para determinar la presencia o ausencia de algunas especies exóticas de moscas de las frutas, e.g., Dacus dorsalis, D. cucurbitae y D. tryoni. En Costa Rica se han llevado a cabo programas para determinar las especies existentes de moscas de las frutas. Sin embargo, puede decirse que, en general, la ejecución de un programa general de reconocimiento es urgentemente necesaria para la mayoría de los países miembros del OIRSA.

En el área del Caribe, muchos de los territorios insulares carecen de programas de reconocimiento de gran envergadura. En algunas de las islas se han hecho esfuerzos para realizar un programa de trampeo en relación con la existencia y distribución de moscas de las frutas del género Anastrepha, lo mismo que para determinar si se ha introducido Ceratitis capitata y si ha llegado a establecerse en algunas de las islas. Tomando como base los resultados de estos reconocimientos puede o no ser posible exportar algunas frutas tropicales hacia los U.S.A. Puesto que algunos de los territorios isleños sólo recientemente han establecido servicios de cuarentena vegetal, obviamente ellos necesitan urgentemente, a la vez, poner en práctica un programa general de reconocimiento.

En América del Sur, unos pocos países tienen en efecto programas de reconocimiento de plagas; entre ellos están Chile, Argentina, Brasil y Colombia, aunque aun entre estos países hay alguna variación en lo que respecta al enfoque de los programas. Evidentemente, muchos países

sudamericanos necesitan poner en marcha programas de prospección de plagas mejor organizados y más eficaces a nivel nacional y utilizar los resultados para perfeccionar sus actividades fitocuatrenarias. En algunos de estos países, la información relativa a la presencia de especies de plagas ya sea locales o introducidas es debida al daño reconocido a los cultivos, a la recolección de algún espécimen por el agricultor o por personal de extensión, y a la identificación de las plagas recogidas por entomólogos o fitopatólogos gubernamentales.

En Africa, el continente ha sido dividido en unos 48 estados y en muchos de estos países no sólo hay una urgente necesidad de fortalecer sus servicios de cuarentena vegetal, sino que además existe la necesidad también urgente de programas de reconocimiento tanto generales como específicos. Debido a la falta de información concerniente a la presencia o ausencia de plagas de importancia cuarentenaria para muchos países que estarían interesados en la importación de numerosos productos vegetales africanos, estos países están reacios a importar tales cultivos, han impuesto una prohibición contra su introducción, o requieren tratamientos cuarentenarios específicos si deciden importarlos. Un buen ejemplo de esto se refiere a la importación de frijoles para consumo en El Salvador. En algunos países africanos se sabe que ocurre el gorgojo khapra. En otros, debido a la falta de programas de reconocimiento y especialmente en los países vecinos de aquellos que están infestados de gorgojo khapra, uno no puede decir con algún grado de certeza que estén libres de esta plaga. Consecuentemente hay un sentimiento general de que hay más países africanos infestados de gorgojo khapra, que los que actualmente se reconocen. Por consiguiente, si El Salvador importara frijoles desde ciertos países africanos, indudablemente el país exportador tendría que cumplir con ciertos prerequisites incluyendo la fumigación de los frijoles con bromuro de metilo a una dosis diseñada para gorgojo khapra.

Aunque hay otros continentes que tienen países en los cuales deberían ponerse en práctica o fortalecerse los programas de reconocimiento, lo antes mencionado debería servir como ejemplo de lo que debe hacerse a nivel global. Se espera que lo presentado en este capítulo sirva para estimular el interés en lo que respecta a la organización y puesta en práctica de programas de reconocimiento y que demuestre claramente la relación de los mismos con los servicios de cuarentena vegetal para los países a través del mundo.

2. Investigación Fitosanitaria y Cuarentenaria.

No puede enfatizarse demasiado que la cuarentena vegetal descansa fuertemente en los resultados obtenidos por la investigación relativa a protección fitosanitaria y a cuarentena vegetal, recordando que esto incluye estudios vinculados a diversas ciencias biológicas tales como entomología, fitopatología, nematología, acarología, malacología y malezas, así como al uso seguro y efectivo de insecticidas, fungicidas, acaricidas y fumigantes. También debería recalcar que las actividades de investigación, aunque muchos resultados obtenidos por medio de tales actividades son tanto necesarios como utilizados por la cuarentena vegetal, no deberían estar incluidas como una actividad de un servicio de cuarentena vegetal.

Esto debe ser tenido en mente puesto que algunos técnicos, fitopatólogos y entomólogos desearían incluir alguna actividad de investigación como parte del programa de una estación de cuarentena vegetal post-entrada o aun como parte de un programa fitocuarentenario en general. Debe recordarse que la operación de servicios fitocuarentenarios representa una operación reguladora, pero no de investigación. Un Servicio de Cuarentena Vegetal, sin embargo, es grandemente dependiente de los resultados de la investigación, utilizará aquellos que sean aplicables y puede solicitar que sean llevados a cabo aquellos estudios específicos que, si fueran exitosos, pudieran ser usados por la Cuarentena Vegetal. Por lo tanto, el Servicio de Cuarentena Vegetal debería permitir que la División u Organización de Investigación lleve a cabo todas las actividades de investigación, y sólo suministrar la información que sea requerida, incluyendo una descripción general de lo que pueda ser necesario para las operaciones cuarentenarias ya sea de carácter taxonómico o de tratamiento.

Un breve comentario de los resultados de las investigaciones que no sólo pueden ser utilizadas sino que son altamente necesarias, incluye aquellas que caen en las siguientes categorías:

a) Tratamientos Fitocuarentenarios.

Con el objeto de permitir el movimiento e introducción de plantas y productos vegetales que, debido a la presencia de plagas vegetales en el país exportador, no podrían ser importadas por muchos países que representan mercados extranjeros, es esencial que los tratamientos cuarentenarios usados hayan sido cuidadosamente formulados y analizados y que puedan estar garantizados para eliminar el riesgo de plaga sin dañar a la planta o producto vegetal que esté siendo tratado o a aquellos responsables de aplicar los tratamientos. Evidentemente, la investigación a este respecto sólo debería ser realizada por personal especializado y calificado. Aunque el Servicio de Cuarentena Vegetal

debe indicar los productos que serían sometidos a un tratamiento aprobado, así como las plagas contra las cuales sería usado el tratamiento, sería responsabilidad del personal de investigación determinar los productos químicos a usar y los procedimientos a seguir para su uso, así como también determinar su efectividad y si existe algún peligro.

Por supuesto tendrían que ser analizados y evaluados diversos tipos de tratamientos. Estos podrían incluir fumigación con fumigantes aprobados, uso de baños químicos, plaguicidas en aerosol, tratamiento con agua caliente, uso de vapor caliente, tratamiento frío e irradiación. Cuando el servicio de Investigación finalmente ha determinado que un tratamiento dado puede ser usado con seguridad para eliminar el riesgo de plaga sin dañar al producto vegetal que esté siendo tratado o sin poner en peligro a aquellos que apliquen el tratamiento, es entonces que el Servicio de Cuarentena Vegetal puede utilizar el tratamiento aprobado.

b) Programas de Reconocimiento y Monitoreo.

Aunque el Servicio de Cuarentena Vegetal no puede llevar a cabo estos programas, los resultados obtenidos a través de su ejecución son esenciales para la preparación de Reglamentos Fitocuatrenarios, para la determinación del riesgo de plaga representado por una planta o producto vegetal dado de un país específico, y la existente situación de plagas o enfermedades dentro del propio país comprometido. Frecuentemente usadas para los programas de reconocimiento y detección, son trampas especializadas, cebos o atrayentes, e información referente a determinadas especies de plagas.

Las trampas especializadas, los atrayentes sexuales y otros cebos en general como trimedlure, cuelure, metil eugenol y levadura de torula para determinadas especies de moscas de las frutas, e información relativa a plagas de mayor importancia económica, todos representan los resultados de actividades de investigación altamente especializadas. Obviamente tales actividades de investigación no pueden ni deberían ser emprendidas por el Servicio de Cuarentena vegetal debido a lo siguiente: su personal está excesivamente involucrado con la imposición de la legislación fitocuatrenaria nacional; tiene que familiarizarse con los requisitos de importación de muchos países extranjeros; poseer conocimiento de las plagas vegetales exóticas y ser capaz de reconocer muchas de estas especies si fueran encontradas durante el curso de la labor del inspector. Y, aún más importante, está trabajando duro para prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas hacia el país aludido.

No obstante, el Servicio de Cuarentena Vegetal puede cooperar en relación con ciertos programas de reconocimiento y monitoreo. Un excelente ejemplo de esto se refiere a programas de trampeo para determinar si se han introducido y establecido ciertas especies exóticas de moscas de las frutas, e.g., Dacus dorsalis y D. tryoni. Puesto que tales introducciones podrían haber ocurrido en puertos marítimos o en aeropuertos internacionales —especialmente si existen hospederos de moscas de las frutas en los alrededores de estos puertos de entrada—, es bastante lógico asumir que debería prestarse atención especial a estos puntos de entrada. Por lo tanto, y ya que los Oficiales de Cuarentena Vegetal estarían destacados en estos lugares y periódicamente podrían tal vez tener algún tiempo para revisar las trampas ubicadas en los alrededores, ellos podrían revisar periódicamente estas trampas cebadas con el atrayente apropiado para las especies bajo consideración. Esto representaría una importante contribución a los programas de reconocimiento y monitoreo del país sin ningún costo extra por personal. Aunque este procedimiento es llevado a cabo en diversos países, debería ser un proceso más difundido. No obstante debería subrayarse que el Oficial de Cuarentena Vegetal no debería ser retirado de este puesto de cuarentena vegetal para ejecutar actividades de reconocimiento a lo largo del país. Sus actividades y responsabilidades primarias deberían estar vinculadas con la prevención o retardo de la introducción de especies de plagas exóticas. Para hacerlo de una manera efectiva, él debe realizar constantemente sus obligaciones fitocuatrenarias.

c) Identificación de Plagas Vegetales.

Aunque es importante que los Oficiales de Cuarentena Vegetal tengan un conocimiento general relativo a entomología, fitopatología y algunas de las ciencias biológicas afines, y que deberían ser capaces de reconocer algunas de las especies exóticas de plagas de importancia cuarentenaria para sus países, el Inspector Fitocuatrenario promedio tendría poco o ningún tiempo para comprometerse profundamente en estudios taxonómicos o de investigación. Es cierto que en los países más extensos y desarrollados, con Servicios de Cuarentena Vegetal bien organizados que cuentan entre su personal con graduados universitarios especializados en entomología, fitopatología o alguna otra ciencia biológica afín, e.g., los Estados Unidos de América, un número reducido actúa como entomólogo taxónomo o como fitopatólogo en los puertos de entrada más grandes e importantes. Ellos son responsables de la identificación preliminar de plagas

encontradas por los inspectores cuarentenarios y, en algunos casos, pueden ofrecer identificaciones finales o confirmarlas. Sin embargo, ellos también pueden ser llamados a realizar actividades de inspección cuarentenaria cuando pueda ser necesario. Así, en general, los estudios taxonómicos no son realizados por el personal de cuarentena vegetal; en vez de ello, esto es dejado en manos de los entomólogos, fitopatólogos, nematólogos, etc., que estén trabajando con organizaciones de investigación, museos, etc.

Lo que es importante, sin embargo, es que la información relativa a la identificación, historias de la vida, importancia económica y distribución de plagas vegetales sea puesta a la disposición del Servicio de Cuarentena Vegetal. Así pues, el liderazgo de un servicio de cuarentena vegetal bien organizado que posea en su equipo Oficiales bien capacitados e interesados, debería obtener los resultados del trabajo realizado por taxónomos y hacer que esté a la disposición de su personal. Esto implica la obtención de referencias y el mantenimiento de una colección de plagas de importancia cuarentenaria para que sirva de referencia. En cuanto a insectos, ya que muchos de los especímenes encontrados incluyen las formas inmaduras, esto implica que tanto los adultos como las etapas inmaduras deberían estar incluidos en la colección. En lo que concierne a enfermedades vegetales, deberían hacerse esfuerzos para tener en la colección de referencia, tanto especímenes de la planta o producto vegetal que muestre los síntomas de la enfermedad, así como una laminilla para microscopio del fitopatógeno.

A veces —y especialmente en los países en vías de desarrollo—, es difícil para el liderazgo agrícola reconocer que un Inspector de Cuarentena Vegetal no es un tipo de policía. Esto se debe en parte a tener como Inspector a un individuo que realmente no está académicamente calificado, aunado al hecho de que los niveles salariales son bajos, por lo que las personas calificadas no solicitan un trabajo de cuarentena vegetal. Deberían, —y en muchos países ya se han hecho—, hacerse esfuerzos para informar al liderazgo agrícola de que un Oficial de Cuarentena Vegetal debería ser considerado como un empleado profesional que debería tener oportunidades de hacer carrera y, con el fin de proteger más efectivamente los programas agrícolas del país, él debería estar bien adiestrado y poseer un conocimiento aceptable de aquellas ciencias biológicas afines a su trabajo.

También debe recordarse que él no está involucrado en actividades de investigación, pero confía en los resul-

tados obtenidos a través de ella. Adicionalmente, por medio de las intercepciones hechas durante el curso de sus actividades cuarentenarias, el Inspector puede contribuir a los estudios que estén siendo llevados a cabo por el personal de investigación.

Para terminar, debe enfatizarse que en los países más extensos y bien desarrollados que pueden contar con suficiente financiamiento para la puesta en marcha de programas de investigación, hay amplia y disponible información científica que puede ser utilizada por los servicios de cuarentena vegetal de los países en vías de desarrollo que carecen tanto de fondos como de personal calificado para ejecutar algunas actividades de investigación muy especializadas. Bajo estas circunstancias, en lugar de duplicar los resultados de la investigación ya disponibles, o aun tratar de realizar algunos estudios de investigación que son muy complejos y costosos, deberían hacerse esfuerzos para obtener esta información de aquellos países que ya la poseen. Es posible que la información disponible tenga que ser modificada debido a diversos factores; pero es más fácil hacerlo y mucho menos costoso. En general, muchos de los países en vías de desarrollo con escasez de recursos tanto económicos como humanos, deberían estar preparados para realizar algunas actividades de investigación aplicada, dejando buena parte de la investigación básica en manos de aquellos países que tienen disponible una mayor abundancia de recursos económicos y humanos.

CAPITULO 14

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA POR INTRODUCCIONES DE PLAGAS EXOTICAS

La información presentada en este capítulo, aunque es de especial importancia para los países en vías de desarrollo, puede ser utilizada igualmente por los países desarrollados, especialmente si estos últimos no tienen disponibles planes de acción pre-elaborados para utilización contra introducciones recientes de plagas exóticas. Debe enfatizarse que, puesto que una plaga exótica introducida puede ser un insecto, ácaro, nemátodo, un fitopatógeno tal como una bacteria, hongo, virus, micoplasma o aun un caracol o una maleza nociva, un plan de acción de emergencia no puede ser usado en relación con todas las antes mencionadas plagas vegetales. No obstante, es igualmente cierto, que pueden ser respetados los principios básicos y que los procedimientos a seguir pueden ser utilizados tal como se presentan, o modificarlos como sea determinado por el tipo de plaga bajo consideración.

La información contenida en este capítulo debería ser usada junto con la de otras publicaciones relacionadas con el tema, o con referencias concernientes a planes de acción, aunque se reconoce que existen relativamente pocas de éstas que puedan estar disponibles, sin tomar en cuenta que el país de que se trate sea desarrollado o en vías de desarrollo. Un ejemplo de éstos es un "Plan de Acción Contra la Mosca del Melón, Dacus cucurbitae Coq.", que está disponible en inglés en los U.S.A. y en castellano para los países miembros del OIRSA. Si se desea información relativa a planes para acciones de emergencia, se sugiere que los interesados escriban al Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria, Protección y Cuarentena Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, Washington, D.C., U.S.A., o al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Apartado Postal (01) 61, San Salvador, El Salvador, Centro América. Pueden obtenerse copias de ciertos planes ya existentes en ambas de estas fuentes.

El plan o planes de acción a seguir, como se presen-

tan en este capítulo, están basados en la tecnología y metodología de programas actualmente en marcha dentro de varios países, en información contenida en referencias aprobadas y en discusiones con especialistas en cuarentena vegetal y control de plagas de diversos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Los programas de erradicación exitosos o fallidos a partir de los cuales se ha trazado la información incluyen aquéllos contra plagas tales como la mosca de la fruta del Mediterráneo (Ceratitís capitata), mosca de la fruta de Queensland (Dacus tryoni), gorgojo khapra (Trogoderma granarium), podredumbre o moniliasis de la mazorca del cacao (Monilia rozeri), y el caracol gigante africano (Achatina fulica), para sólo nombrar algunas.

Cualesquiera recomendaciones que aparezcan en este capítulo que puedan referirse al uso de plaguicidas específicos, se relacionarán solamente con productos tales que puedan estar aprobados para uso dentro de ciertos países desarrollados o por organizaciones agrícolas internacionales u organismos de protección fitosanitaria bien reconocidos. No se hará ningún esfuerzo por recomendar productos para las muchas plagas contra las cuales se tomarían medidas, ya que existen múltiples referencias disponibles a partir de las cuales puede obtenerse tal información. Debe subrayarse, sin embargo, que deben atenderse cuidadosamente las precauciones indicadas en la etiqueta de cualquier plaguicida.

El uso de marcas de fábrica, ya sea que se refieran a plaguicidas, equipo o materiales, no implica un respaldo a los ya mencionados o a los fabricantes de los mismos. Sin embargo, no se hará ningún intento por usar como ejemplo un producto o equipo que haya probado ser inadecuado.

Una vez más se le recuerda al lector, que el plan de acción de emergencia que se encuentra a continuación, debería servir como modelo o pauta para un plan de acción contra una plaga específica. Si fuera necesario, la modificación del plan debería estar basada en la plaga de que se trate, pero debiendo mantenerse los principios básicos. El plan que aparece a continuación está presentado en tal forma, que la acción tomada sigue una secuencia lógica.

A. Información Preliminar Necesaria

1. El financiamiento para iniciar un programa de emergencia diseñado para contener o posiblemente erradicar una plaga exótica introducida, casi invariablemente representa un problema; especialmente para los países en vías de desarrollo, en los cuales los fondos adecuados para

programas regulares frecuentemente son insuficientes. Los países más industrializados o desarrollados, usualmente están en posición de resolver este problema; por lo menos hasta el grado en que los fondos puedan ser obtenidos para iniciar un programa de cuarentena vegetal interna, actividades de reconocimiento y algunas actividades de control, hasta que se consigan fondos adicionales. Por el contrario, los países en vías de desarrollo frecuentemente, si no usualmente, no poseen suficientes recursos económicos y humanos para poner en práctica inmediatamente por lo menos un programa de contención hasta que, con suerte, puedan lograrse los fondos de organizaciones internacionales tales como la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o una fuente de ayuda bilateral. ¿Cuál es entonces la solución?

Evidentemente, y tomando como base la historia pasada, aunada a los problemas económicos que podrían ser de alcance mundial, lo siguiente representa sugerencias que podrían resultar en la consecución de alguna ayuda económica para por lo menos comenzar un programa y evitar la propagación incontrolada de una plaga exótica introducida, proveyendo así, tiempo para obtener fondos suficientes para posiblemente erradicar la plaga, si esto fuera factible. Las siguientes son algunas posibles fuentes de financiamiento:

- La organización regional de protección fitosanitaria de la cual sea miembro el país interesado.
- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), utilizando fondos de sus Programas de Cooperación Técnica (TCP) o de otros países donantes.
- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actuando FAO como Agencia Ejecutora.
- Fuentes de ayuda bilateral, tales como los Gobiernos de Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos de América y otros, cuya ayuda es proporcionada a través de sus propias organizaciones o agencias específicas de asistencia.
- Ayuda de países tales como Dinamarca, Suecia y otros, con el respectivo Gobierno proveyendo el financiamiento necesario para programas más específicos para determinados países en desarrollo, pero con la FAO actuando como Agencia Ejecutora.
- La Comunidad Económica Europea, la cual podría proveer financiamiento por medio de algunas

organizaciones regionales, e.g., la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), o directamente al país interesado.

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual pueden obtenerse préstamos tanto reembolsables como no-reembolsables.
- Fundaciones tales como la Fundación Rockefeller.

Esto de ninguna manera agota las posibles fuentes de financiamiento, pero sí proporciona algunas posibilidades y, sobre todo, indica que cuando los países en vías de desarrollo se enfrentan con una plaga vegetal exótica introducida que podría afectar gravemente su producción agrícola, existen fuentes que pueden brindarles los fondos urgentemente necesarios para ayudarles a resolver un problema fitosanitario existente.

No puede enfatizarse demasiado que hay que dar consideración a la forma de resolver un problema planteado por una plaga exótica introducida que ha llegado a establecerse, antes que el problema se presente, con énfasis en las fuentes de financiamiento (internas o externas), y fuentes dentro del mismo país interesado, tanto para personal como para equipo. Con respecto a lo último, el mantenimiento de grandes existencias de plaguicidas, equipo de tratamiento, etc., no es realmente necesario puesto que después de un período prolongado, los plaguicidas pueden volverse menos eficaces y podrían haberse invertido fondos considerables en equipo que sólo raramente sería usado. Lo más importante es tener la capacidad de conocer dónde conseguir rápidamente materiales y equipo suficientes para poner en marcha por lo menos un programa de contención, el cual entonces daría tiempo para explorar las posibilidades de financiamiento para un programa de erradicación si eso fuera factible.

2. Cuando se ha encontrado una plaga vegetal y se han hecho recolecciones de lo que se sospecha ser una especie de plaga exótica introducida, el material recolectado debería ser preparado en una forma tal que, cuando el espécimen o especímenes lleguen al taxónomo, estén preservados de manera que las características de identificación puedan ser observadas por el especialista respectivo. Se sugiere hacer referencia al Capítulo 6, Intercepciones Cuarentenarias y Colecciones de Referencia, con el fin de que aquellos que recolecten o preparen el material recogido a ser enviado al taxónomo encargado, estén conscientes de los pasos correctos a seguir en la preparación de tal material recolectado.

Es importante que un entomólogo, fitopatólogo, nematólogo o especialista afín, haga una identificación

preliminar o provisional de la plaga vegetal exótica sospechosa. Dicho especialista puede ser alguien que esté trabajando en cuarentena vegetal o protección fitosanitaria; un especialista que labore en un laboratorio de investigación agrícola del ministerio; un miembro del personal de una universidad; o un especialista reconocido de un organismo o institución nacional o internacional. Si la identificación preliminar indicara que la plaga exótica introducida es una de mayor importancia económica, podrían hacerse planes provisionales para la acción a tomarse si esta identificación se confirmara.

3. Una vez que la identificación preliminar sugiera que está involucrada una especie exótica de plaga introducida, el espécimen bajo consideración debería ser enviado a una institución donde haya disponibles taxónomos internacionalmente reconocidos que sean capaces de hacer una identificación final o de confirmar la identificación preliminar del mismo. Si tales taxónomos están disponibles dentro del mismo país o en países vecinos, ellos deberían ser utilizados. Si no, tales taxónomos especialistas están disponibles en Washington, D.C., U.S.A.; en ciertas universidades dentro de los U.S.A.; en el C.A.B. International, Reino Unido; y en algunos de los otros países más industrializados. Se sugiere que los países miembros de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria soliciten a sus organizaciones respectivas, la información concerniente a la localización de instituciones que cuentan con taxónomos especializados y reconocidos, disponibles para confirmar o hacer una identificación final de la plaga vegetal bajo consideración.

La identificación confirmada de la plaga vegetal exótica sospechosa de haberse introducido, debería ser despachada al país interesado por medio de télex, cable, o fax; o, si la plaga identificada es una especie exótica muy destructiva, podría hacerse una llamada telefónica. Podría seguir una carta para ofrecer confirmación por escrito.

4. Mientras se espera recibir una identificación confirmada o final de la plaga exótica sospechosa, pueden trazarse planes provisionales con respecto a qué medida debería tomarse si la identificación confirmara que la plaga interceptada fuera una especie exótica introducida y destructiva. Estos planes deben tomar en cuenta fuentes de financiamiento, personal necesario, equipo y materiales que puedan ser requeridos y lugares de donde los mismos puedan ser obtenidos.

5. Al recibo de una identificación confirmada de la pla

ga aludida, debe determinarse si esta es la primera vez que la especie ha sido registrada en el país bajo consideración, así como también determinar si la especie está establecida en países vecinos.

6. En cuanto se recibe una identificación confirmada, debe compilarse la mayor información posible referente a la biología de la plaga, sus huéspedes, su patrón de conducta y cualquier otra información pertinente necesaria para lograr la erradicación. Entre lo último debería incluirse toda la información disponible respecto a temperatura, humedad, precipitación pluvial, y otros factores ambientales que deben ser tomados en cuenta.

B. Aspectos Legales y Programas de Información

1. Al recibo de una identificación confirmada de una plaga vegetal exótica y sospechosa, y una vez que se ha determinado que la especie es un nuevo registro para el país aludido y que la especie plantea un serio reto a los programas agrícolas del país, deberían tomarse medidas para poner en vigencia un reglamento de cuarentena vegetal interna. Cuando esté preparándose este reglamento, debe considerarse lo siguiente: (a) si debería hacerse un intento por erradicar o sólo por contener la plaga; (b) qué información está disponible con respecto al tamaño del área infestada o infectada por la plaga; (c) en qué forma debería ser delimitada el área sospechosa de estar infestada o infectada; y (d) dónde deberían ser instalados los puestos de cuarentena vegetal. En cuanto se ha recabado toda la información pertinente, debería prepararse el reglamento interno para que sea suscrito y puesto en vigor por el Ministro o Secretario de Agricultura, quien está facultado para hacerlo según la Ley de Cuarentena Vegetal.

2. Este reglamento de cuarentena vegetal interna puede ser modificado de tiempo en tiempo, a medida que las circunstancias lo justifiquen, por medio de la emisión de decretos u ordenanzas. Por ejemplo, si el área infestada o infectada probara ser más extensa o más pequeña, como resultado de reconocimientos continuos, puede emitirse una ordenanza que redefina el área que fue fijada en el reglamento de cuarentena vegetal interna. Una vez más, sólo la firma del Ministro o Secretario de Agricultura sería necesaria para poner en vigencia esta ordenanza.

3. Una vez que ha sido puesto en vigencia el reglamento de cuarentena vegetal interna, los inspectores están legalmente autorizados para poner en práctica sus actividades y entonces pueden echarse a andar las medidas necesarias de contención o erradicación.

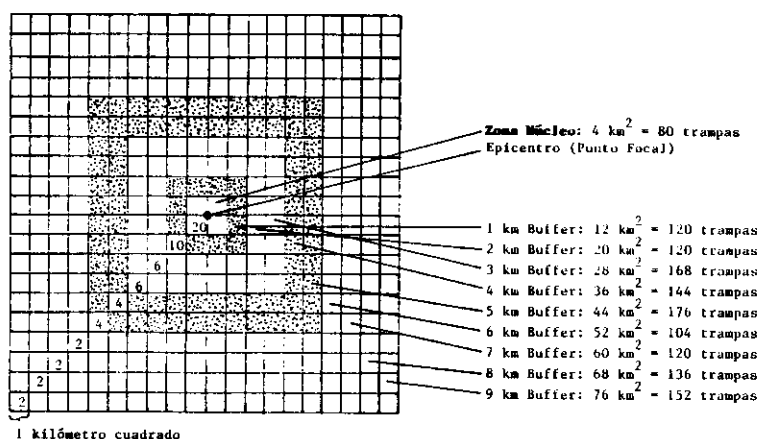
4. Tan pronto un Reglamento de Cuarentena Vegetal Interna ha sido promulgado como Ley, es esencial que se informe de ello al público. Por supuesto, que debe aparecer la noticia de esto en el Diario Oficial. Además, —y con el objeto de lograr la cooperación y el apoyo público—, deben ponerse avisos en los periódicos y hacer anuncios por radio y televisión referentes a la nueva legislación de cuarentena vegetal interna, informando al público de cómo puede cooperar y apoyar el programa de erradicación o contención, y la información relativa a la plaga (descripción e importancia económica), debería ser divulgada con el fin de que el público pueda comprender mejor la necesidad de su cooperación.

C. Procedimientos de Reconocimiento

1. En cuanto se ha recibido una identificación confirmada de la plaga y se sabe que ésta es una especie introducida y destructiva, debería ponerse en marcha un programa intensivo de reconocimiento para determinar su distribución y el tamaño del área infestada o infectada. Esto representaría un factor sumamente importante con respecto ya sea a erradicar, contener o solamente controlar la plaga. Puesto que se necesitaría más tiempo para llevar a cabo este reconocimiento, que para poner en vigor un reglamento de cuarentena vegetal interna, es obvio que se necesitarán ordenanzas o decretos adicionales que complementen al reglamento original. Sin embargo, es importante recordar que no se debería perder tiempo si la meta es la erradicación, e igualmente las medidas de erradicación aunadas al control fitocuarentenario, deben ser puestas en operación prontamente, si se espera lograr un programa exitoso.

2. Si el programa de reconocimiento indicara que la plaga no es de amplia difusión, que la erradicación es factible, y que los fondos están y pueden ser considerados disponibles, no debería perderse tiempo para echar a andar este tipo de programa.

3. La forma en que debería dirigirse el reconocimiento dependerá de la plaga o patógeno vegetal bajo consideración. Si la plaga fuera un insecto tal como una mosca de las frutas de la familia Tephritidae, tomando como ejemplo a Dacus cucurbitae, debería ejecutarse inmediatamente un reconocimiento de delimitación para determinar la distribución poblacional. Utilizando el área de detección como epicentro (punto focal), deberían colocarse trampas Jackson en una secuencia de 20-10-6-4-4-2-2-2-2 por kilómetro cuadrado, como se ilustra en el siguiente diagrama:



La secuencia anterior representa 400 km² con una zona núcleo de 4 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente equivalente a un sistema estándar de los EEUU de 81 millas cuadradas, con un área núcleo de una milla cuadrada y una disposición de trampas similar. El número total de trampas utilizadas debería ser tal como se indica arriba. Ya que *D. cucurbitae* está siendo usada como ejemplo, el atrayente utilizado en las trampas es cue lure. El atrayente variará dependiendo de la especie de mosca de las frutas bajo consideración, e.g., para *D. dorsalis*, metil eugenol; para *Ceratitidis capitata*, trimedlure; y para *Anastrepha* spp., levadura de torula. No obstante, cuando se usa levadura de torula, tendrá que utilizarse una trampa McPhail. Durante un período inicial de 7 días, las trampas son revisadas diariamente; después, cada semana. En relación con *D. cucurbitae*, así como con otras especies de moscas de las frutas, las trampas deberían ser mantenidas a través de tres generaciones.

Para incrementar la efectividad del reconocimiento, las trampas deberían ser colocadas en un área sombreada cerca de huéspedes preferidos. Para *Dacus cucurbitae*, éstos serían pimientos, caupies, calabazas, melones, melones amargos, zapallos, tomates y sandías. Si está involucrada otra especie de mosca de las frutas, debería siempre darse consideración prioritaria a los huéspedes preferidos.

También es deseable usar un complemento para las trampas Jackson, colocándolas solamente dentro del área núcleo y de la primera zona buffer, a una proporción de dos por kilómetro cuadrado (cinco por milla cuadrada). Estas trampas complementarias deberían ser McPhail, usando como atrayente tabletas de levadura de torula o proteína

hidrolizada (PIB-7) en agua. Aunque la colocación de las trampas Jackson tiene la prioridad número uno, es posible que el cebo favorito pueda no atraer a la especie de que se trate, pero la levadura de torula podría dar como resultado un espécimen atrapado.

También debería procederse a un reconocimiento de monitoreo/evaluación dentro del área donde están aplicándose los tratamientos para erradicación. El tipo de trampa seleccionado (preferentemente Jackson), debería ser usado a una proporción mínima de dos trampas por kilómetro cuadrado (cinco por milla cuadrada), colocándolas cerca de hospederos preferidos. De esta manera, puede ser evaluada la efectividad del programa de tratamiento. Cuando se esté rastreando, debería recordarse lo siguiente:

- La trampa Jackson es utilizada a razón de dos por kilómetro cuadrado (cinco por milla cuadrada) para rastrear la población silvestre de mosca del melón, cuando están usándose coberturas totales con rocíos de proteína hidrolizada y/o tratamientos de cebos para machos.
- Una trampa Jackson, o si no hubiera disponible, se usa una trampa comparable, a razón de dos por kilómetro cuadrado (cinco por milla cuadrada), cuando está utilizándose liberación de moscas estériles o una combinación de liberación de moscas estériles con cebos proteínicos y tratamientos de cebos para machos.
- Las trampas Jackson deberían ser usadas por lo menos al nivel mínimo equivalente a la tasa del reconocimiento de delimitación, para verificar que se ha cumplido la erradicación. Las trampas deberían ser revisadas durante una hasta tres generaciones de mosca del melón, después que se hayan completado los tratamientos, recordando que si la revisión es durante dos a tres generaciones, los resultados podrían ser más aceptables.

Debería efectuarse un reconocimiento de frutas cortadas como parte del programa de prospección, no sólo para Dacus cucurbitae, sino para cualquier especie de mosca de las frutas de la familia Tephritidae. Deberían recolectarse hospederos preferidos del área núcleo, primera zona buffer y de las zonas vecinas que contengan huéspedes favoritos. La cantidad recolectada dependerá de la disponibilidad de frutos huéspedes. La fruta de la zona núcleo debería ser cortada y examinada en el sitio, en tanto que aquella de otros lugares, puede ser examinada en el laboratorio.

Igualmente debería llevarse a cabo la colectación y conservación de frutos huéspedes. Estos deberían ser recolectados dentro de los 200 metros (656 piés) alrededor de una detección larval y guardados por lo menos durante un ciclo de vida de la mosca del melón (o de cualquier otro espécimen de tefrítidos bajo consideración), a temperaturas óptimas de desarrollo (para mosca del melón, 80°F ó 27°C, con 40 a 70 por ciento de humedad relativa). La edificación donde se conserven las frutas debe ser segura para evitar el escape de moscas emergidas. Las medidas de seguridad deben ser iguales a aquellas establecidas para la cría de insectos de importancia cuarentenaria.

Debería efectuarse un reconocimiento de detección más allá de la zona buffer de 9 km. (4.6 millas), hasta un radio de 160.9 km. (100 millas) a partir de la zona núcleo, utilizando dos trampas Jackson (con cuelure) por kilómetro cuadrado. Estas trampas deberían ser revisadas semanalmente y recebadas a un máximo de 2 semanas de intervalo. Las trampas deberían ser atendidas durante tres generaciones y recolocadas en cada servicio, dependiendo de la disponibilidad de huéspedes preferidos.

Todo el personal nuevo nombrado para actividades de reconocimiento debería ser entrenado en el trabajo por personal experimentado. Se considera que tres días de trabajo deberían ser suficientes para enseñar las muchas facetas de los procedimientos para reconocimiento de mosca del melón. Lo mismo sería aplicable para procedimientos respecto a otras especies de tefrítidos.

Será sumamente importante el mantenimiento de registros donde se anoten las áreas reconocidas, sitios trampeados, lugares donde fueron recolectados frutos huéspedes, fechas, hospederos en los cuales se hicieron detecciones, al igual que otra información pertinente.

D. Procedimientos Reguladores

1. Información general e instrucciones para los inspectores.

Las actividades de naturaleza reguladora, si son necesarias, deben estar basadas en la legislación existente. Los aspectos legales, junto con los programas de información, han sido discutidos en la Parte B de este capítulo. Por lo tanto, no es necesaria una discusión adicional a este respecto. Sin embargo, todas las acciones reguladoras que deban ser llevadas a cabo deberían ser continuadas hasta que la plaga esté erradicada.

Las instrucciones para tratamientos reguladores u otros procedimientos, cuando autoricen el movimiento de

artículos regulados, deberían ser cursadas a los oficiales fitocuarentenarios, para que las sigan. Los inspectores deben entender plenamente las instrucciones y procedimientos a seguir, puesto que ellos servirán de base para la explicación dada a las personas interesadas en el movimiento de artículos afectados por las regulaciones y ordenanzas de cuarentena vegetal. Debe recalcar a los inspectores cuarentenarios que sólo pueden usarse procedimientos aprobados y autorizados.

Los inspectores pueden ayudar a los embarcadores a seleccionar un tratamiento o procedimiento autorizado que sea el más práctico, asumiendo que haya disponible más de un tratamiento aprobado. Si no se conocen efectos adversos para el material a ser tratado con un tratamiento aprobado, el inspector debería aconsejar al embarcador que aplique el tratamiento seleccionado a una pequeña cantidad del material, antes de tratar cantidades mayores, para determinar cualquier posible reacción o efecto. Si algunas mercancías fueran particularmente sensibles al tratamiento elegido, el embarcador puede estar dispuesto a tratar mayor cantidad de la mercancía para compensar posibles pérdidas. En ningún caso, el Servicio de Cuarentena Vegetal sería responsable de cualesquier pérdidas sufridas.

2. Artículos Regulados.

Los artículos regulados deberían incluir: a) frutos huéspedes de la mosca del melón (esto es aplicable a cualquier especie de plaga que esté siendo erradicada); b) suelo dentro del área de goteo de plantas que producen material huésped de mosca del melón; y c) cualquier otro producto, artículo o medio de transporte de cualquier carácter o tipo que sea, cuando el inspector cuarentenario determine que presenta un peligro de propagación de la mosca del melón, y la persona en posesión del mismo haya sido notificada.

3. Acción Cuarentenaria.

Una vez que se han hecho detecciones, las acciones cuarentenarias a llevarse a cabo deberían incluir los siguientes pasos en secuencia:

- a) Considerando el lugar de detección de la plaga como epicentro, todos los agricultores y establecimientos que cultivan, manejan o procesan artículos regulados dentro de un mínimo de 10 km. (6.2 millas) a la redonda, deberían recibir notificaciones de acción de emergencia, requiriendo tratamiento u otros procedimientos aprobados para el manejo. El procedimiento a seguir en relación con esto, dependerá de

las políticas y procesos administrativos del país de que se trate.

- b) Si fuera necesario, la autoridad agrícola encargada debería girar instrucciones por escrito al Servicio de Cuarentena Vegetal para que inicie acciones específicas de emergencia basadas en la existente legislación de protección/cuarentena vegetal, hasta que los reglamentos de emergencia puedan ser oficialmente puestos en vigor.
- c) El inspector agrícola autorizado y encargado, debería notificar a todas las personas, organizaciones, instituciones y establecimientos cuya cooperación y colaboración pueda ser requerida para la detección de la mosca del melón, con respecto a las medidas tomadas y las acciones contempladas.
- d) Si todavía no ha sido puesta en vigencia una Cuarentena Vegetal Interna contra la mosca del melón, las regulaciones de emergencia deberían ser publicadas en el Diario Oficial.
- e) La Cuarentena Vegetal Interna debería ser preparada y promulgada con una demora mínima para reemplazar las regulaciones de emergencia, si hubiera sido necesario poner éstas en vigencia.

4. Procedimientos de Trampeo.

El trapeo regulador debería ser realizado alrededor de todos los establecimientos donde se vendan, manejen, procesen o muevan artículos regulados. Los establecimientos que podrían estar involucrados son: aeropuertos, centros de manejo de carga (con edificaciones o sin ellas), ventas de frutas, mercados de granjeros, plazas de productores, mercados de pulgas, y cualesquier otros establecimientos que puedan manipular artículos regulados. Se usará una sola trampa Jackson cebada con cuelure por establecimiento.

5. Uso de productos químicos.

Sólo podrán ser utilizados productos químicos autorizados y aprobados, métodos y proporciones de aplicación, así como también cualesquiera instrucciones de aplicación especiales que puedan ser giradas.

6. Tratamientos reguladores.

En relación con la erradicación de mosca del melón, sólo deberían usarse tratamientos reguladores aprobados y éstos incluirían:

- a) tratamiento de suelo, utilizando un insecticida aprobado aplicado al suelo del almácigo y/o

- dentro del área de goteo de las plantas huéspedes;
- b) fumigación con un fumigante aprobado como tratamiento solo o en combinación con procedimientos de tratamiento frío;
- c) tratamiento frío en productos escogidos, solo o en combinación con procedimientos de fumigación.

7. Esbozo de actividades principales.

Lo siguiente identifica brevemente las principales actividades necesarias para dirigir un programa regulador para evitar la propagación de la mosca del melón. El alcance de la actividad reguladora requerida es dependiente del grado de infestación y del movimiento o posible movimiento de material huésped. Por ejemplo, la protección de puestos de frutas localizados dentro del área regulada que se ocupen solamente de ventas locales, puede no ser necesaria cuando las regulaciones impuestas estén basadas en infestaciones limitadas y leves, y haya controles cuarentenarios impuestos para prevenir el movimiento irrestricto de material huésped desde el área infectada hacia el área no infectada. Por otra parte, las revisiones obligatorias de equipaje de pasajeros en aeropuertos y el uso juicioso de patrullajes y barreras en carreteras, puede ser necesario cuando ocurren infestaciones generalizada o severas. Lo siguiente también puede servir como guía para las principales actividades cuando se dirige un programa regulador para prevenir la dispersión de otras plagas o patógenos vegetales introducidos, cuando está llevándose a cabo un programa de erradicación o contención.

- a) Advirtiéndole a la industria regulada sobre los procedimientos de tratamiento requeridos.
- b) Supervisando, rastreando y certificando los tratamientos a mercancías de lotes comerciales de artículos regulados.
- c) Poniéndose en contacto con:
 - Personal de seguridad y aerolíneas.
 - Ventas de frutas.
 - Cultivadores y empacadores locales.
 - Plazas de granjeros y mercados de pulgas.
 - Transportistas comerciales de artículos regulados.
 - Transportistas públicos.
- d) Visitando fábricas de conservas y otros establecimientos procesadores.
- e) Monitoreando el movimiento de material de desecho hacia y desde centros de manejo de carga, para asegurarse de la correcta disposición de los

desperdicios de artículos regulados.

- f) Monitoreando el movimiento de artículos regulados a través de los principales aeropuertos y otros centros de transporte.
- g) Observando las principales carreteras y las fronteras cuarentenarias en general, con el objeto de controlar el movimiento de materiales huéspedes.

8. Personal.

Sólo debería usarse personal adiestrado o experimentado para iniciar y llevar a cabo los procedimientos reguladores. El personal nuevo o sustituto debería ser entrenado por un período de tres días de trabajo, en un curso breve o por el individuo que esté siendo reemplazado.

9. Información reguladora y registros.

Deberían mantenerse referencias informativas y registros. Las referencias servirán para asegurarse de que las actividades serán puestas en marcha correctamente. La fácil disponibilidad tanto de referencias como de registros, ayudará grandemente a la ejecución de un programa regulador eficiente, efectivo y responsable.

E. Procedimientos de Erradicación

Lo siguiente bosqueja los procedimientos aprobados a seguir en lo que respecta a erradicación de la mosca del melón. Estos procedimientos incluyen controles mecánicos, químicos y biológicos, e.g., moscas estériles. Las condiciones locales determinarían el procedimiento o combinación de procedimientos más aceptable a usar para lograr la erradicación.

1. Plaguicidas. Sólo deberían usarse plaguicidas aprobados. Al momento de la preparación de este libro, los plaguicidas recomendados eran diazinon, naled (dibromo), y malathion.

2. Tratamientos aprobados para erradicación. Estos incluirían:

- a) Una opción de aniquilación de machos que consideraría: (i) tratamiento en determinados puntos usando un cebo/señuelo; (ii) tratamiento de cordelito aplicado peatonalmente, el cual involucra el uso de pequeños trozos de cordel embebidos en cebo/señuelo; y/o (iii) tratamiento de cordelito de aplicación aérea, que involucra el uso de pequeños trozos de cordel embebidos en cebo/señuelo que son uniformemente distribuidos por métodos de aspersión aérea.

- b) Opción de aspersión aérea de cebos aerosoles.
- c) Métodos complementarios de erradicación que deberían incluir: (i) pulverización de cebos en suelo; (ii) tratamiento de suelo para propiedades con infestaciones larvales confirmadas; y (iii) liberaciones de insectos estériles (asumiendo que hay disponibles o pueden ser obtenidos localmente adultos estériles). En cuanto a los últimos, éstos podrían consistir de liberaciones estáticas de estériles desde estaciones de liberación en tierra, liberación ambulante de estériles desde un vehículo en movimiento, o liberaciones aéreas de estériles, las cuales brindan mejor distribución general sobre un área dada.

3. Los métodos de erradicación/control a usarse, dependerán de un número de factores que incluyen los siguientes:

- a) la presencia de un macho o una hembra no apareada.
- b) la presencia de una hembra apareada, una detección larvaria, una detección puparia, o hasta cinco adultos detectados dentro de una zona urbana residencial de menos de 12 kilómetros cuadrados (7.4 millas cuadradas). Las detecciones similares de moscas dentro de una zona de producción comercial deberían ser tratadas en la misma forma que las ya mencionadas.
- c) la presencia de una hembra apareada, una detección larvaria, una detección puparia, hasta cinco adultos o cinco detecciones de cualquier combinación de formas de vida detectadas dentro de un área residencial urbana que involucre más de 12 kilómetros cuadrados (7.4 millas cuadradas). Las detecciones similares de moscas dentro de un área de producción comercial, deberían ser tratadas en la misma forma que las ya mencionadas.

4. Sólo debería utilizarse personal capacitado o con experiencia para iniciar y llevar a cabo los procedimientos de erradicación y control. El personal nuevo o sustituto, debería ser entrenado durante un período de tres días laborables en un curso breve, o por el individuo que vaya a ser sustituido.

5. Los registros de erradicación/control, deberían ser mantenidos con las anotaciones de localización, fechas, número y tipos de tratamientos. Deberían mantenerse expedientes sobre los materiales y mezclas

de productos químicos usadas para todas las áreas tratadas.

6. Debería ser puesto en práctica un programa efectivo de monitoreo para ayudar en la evaluación de los esfuerzos del programa e impacto ambiental. Este programa debería incluir por lo menos lo siguiente:

- a) Determinación de la eficacia del plaguicida contra la plaga objetivo.
- b) Evaluación de las tarjetas indicadoras para el monitoreo de las aplicaciones aéreas de cebos con respecto a:
 - Tamaño de la gota.
 - Distribución de la gota.
 - Depósito del cebo.
 - Identificación de los componentes de las corrientes de aire.
 - Verificación de límites de áreas rociadas.
 - Identificación de áreas omitidas.
- c) Muestreo para evaluar el esfuerzo sobre los componentes ambientales, que debería incluir muestreo de agua, muestreo de suelo, muestreo de follaje, muestreo de organismos biológicos y muestreo del aire.

F. Procedimientos de Cría y Esterilización

La logística para suministrar, equipar, irradiar, empacar y monitorear la liberación de moscas estériles es un programa en sí mismo. Se aplicará solamente a ciertas especies de moscas de las frutas de la familia Tephritidae, pero no necesariamente a otras especies de insectos. Ciertamente no debería ser tomado en cuenta dentro de un programa de erradicación de una enfermedad vegetal. Evidentemente, la mayor parte de países no tendrán disponibles instalaciones para este procedimiento, ni contarán con los recursos económicos necesarios para establecer tales instalaciones.

G. Identificación de Grupos Interesados

Cuando, por ejemplo, pueda haber sido puesta en marcha una campaña de erradicación contra la mosca del melón, su éxito dependerá grandemente de la cooperación voluntaria, ayuda y comprensión por parte de otros grupos involucrados. Lo siguiente podría incluir grupos que estén interesados o que deban ser mantenidos informados de todas las fases operacionales de un programa de emergencia.

1. Funcionarios agrícolas, gubernamentales, federales, estatales, regionales, distritales y municipales.
2. Agricultores (grupos, asociaciones o cooperativas).

3. Entidades comerciales.
4. Universidades.
5. Oficiales gubernamentales y locales encargados de la vigilancia de la ley.
6. Oficiales de salud pública.
7. Empresas agrícolas extranjeras.
8. Medios de información nacionales, estatales, departamentales o locales.
9. Público en general.

H. Comentarios Finales

Como ya se ha mencionado previamente, el plan de acción presentado en este capítulo, está basado en gran parte sobre un plan de acción para erradicación y control de la mosca del melón (Dacus cucurbitae). No obstante, los principios básicos a ser considerados podrían ser aplicables a programas de erradicación y control para otras especies de plagas y patógenos vegetales. Obviamente, para otras especies de moscas de las frutas de la familia Tephritidae, el plan de acción sería muy similar. Para especies de insectos de otros órdenes, e.g., Homoptera, Hemiptera y Coleoptera al igual que para especies de otras familias de dípteros, ciertos procedimientos tendrían que ser eliminados o modificados. En lo que respecta a programas de erradicación de enfermedades vegetales, obviamente se requerirían modificaciones en cuanto a procedimientos tales como reconocimiento, erradicación/control, y aplicación de productos químicos. Sin embargo, siempre se aplicarían los principios fundamentales. Por lo tanto, aunque el plan de acción presentado está ampliamente basado en la introducción de una determinada plaga exótica de insectos, por conveniencia este plan bastaría para ser utilizado como una guía cuando esté preparándose un plan de acción para cualquier plaga o patógeno vegetal exótico introducido.

CAPITULO 15

RELACIONES PUBLICAS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS

Es importante tanto reconocer como tener en mente, que el éxito o fracaso de los programas y servicios de cuarentena vegetal depende grandemente de la cooperación pública y del cumplimiento con la existente legislación fitocuatrenaria. Debe recalcarse que no deben ser tomados en cuenta sólo uno o dos segmentos del público, sino todos los sectores. Además hay que enfatizar que esta cooperación y colaboración deben provenir de ciertos gobiernos y agencias estatales o departamentales, al igual que del sector público. En otras palabras, todos los segmentos sociales de cualquier país dado son importantes en lo que a cooperación se refiere para lograr programas fitocuatrenarios exitosos. Aunque la mayor parte de personas no están conscientes de esto, el impacto de los servicios de cuarentena vegetal ya sea fructíferos o fallidos, afectará al público. Por ejemplo, la introducción y establecimiento de una plaga vegetal exótica y destructiva puede dar como resultado un incremento en el costo de producción de un determinado producto agrícola. El comerciante, entonces, tendrá que pagar más por este producto vegetal y el consumidor, obviamente, encontrará precios más elevados para aquellos artículos relacionados con el producto bajo consideración. Otros ejemplos podrían incluir cultivos de exportación y aun la pérdida de mercados extranjeros. La consecuencia de la falta de cooperación y colaboración populares podría ser de largo alcance y aun desastrosa.

Es evidente la necesidad de una comprensión amplia acerca de los fines y métodos de la cuarentena vegetal como una base para un juicio sólido y aprobación por parte del público. No obstante, es necesario que el ciudadano individual tenga claro el mismo concepto en cuanto a sus relaciones personales con la cuarentena vegetal y los problemas planteados. Pocas personas, probablemente una minoría, comprenden el alcance hasta el cual pueden ser afectadas sus vidas y su bienestar económico por los programas para controlar, contener o erradicar plagas vegetales. En cualquier situación importante de plagas, usualmente hay medidas diseñadas

para controlar, reducir o eliminar la plaga bajo consideración, y éstas pueden ir acompañadas o seguidas por programas cuarentenarios. En cualquiera de los casos mencionados, el individuo es probable que se involucre y pueda sufrir por ello.

En la mayoría, —si no en todos los países a través del mundo—, es una actitud común del individuo, reconocer que las plagas se introducen y que los brotes graves ocurren, pero éstos frecuentemente suceden en países lejanos o regiones que no afectan directamente a su país o a él mismo. Desafortunadamente, esta actitud es principalmente una ilusión.

En el mundo actual, con rápidos medios de transporte al alcance de nuestras manos, el aislamiento territorial y regional ya no es lo que solía ser hace 50 años y absolutamente no lo que fue aun hace 100 años. Por lo tanto, es imperativo que haya en operación sistemas efectivos de cuarentena vegetal y que el sector público y las agencias gubernamentales relacionadas cooperen tesoneramente.

De hecho, sería difícil encontrar un ciudadano de cualquier país que pudiera reclamar aislamiento de los efectos de un problema de plaga. Con respecto a esto, sería provechoso considerar ejemplos de relaciones e impactos que podrían alcanzar y afectar a los individuos en todos los caminos de la vida, muchos de los cuales no están involucrados en la producción agrícola o aun en la exportación de dichos productos.

El propietario de tierra infestada (ocasionada por la presencia de una plaga exótica introducida), o de cultivos (atacados por una plaga exótica introducida) está, por supuesto, afectado directamente.

Todos sus vecinos están, o deberían estar, tan profundamente preocupados como él, puesto que si llega a ocurrir la propagación de la plaga, ellos estarían igual y directamente afectados y expuestos a las mismas pérdidas.

Luego hay innumerables agricultores en áreas más remotas del país, que querrían estar protegidos contra la dispersión de la plaga hacia sus zonas en particular.

A los especialistas investigadores se les impondrán nuevos problemas, ocasionando reajustes en sus cargas de trabajo y reasignación de fondos para atender peticiones de emergencia para investigación que sea necesaria.

Entre las agencias gubernamentales, se sienten repercusiones similares en aquellos Departamentos o Divisiones responsables de la cuarentena vegetal, reconocimientos o de acciones de investigación. Aun

es posible que a otros proyectos se les pida que provean fondos, equipo, materiales y aun personal para encargarse de, o resolver el nuevo problema. Estos ajustes pueden afectar el trabajo, lo mismo que las condiciones de vida de muchos empleados.

Pueden esperarse todas las mencionadas perturbaciones. Sin embargo, la aparición de una nueva plaga puede afectar aun a un segmento más amplio de la población, cuyos miembros deberían estar enterados de la situación existente.

Por ejemplo, una situación nueva causada por la aparición inesperada de una plaga vegetal exótica, puede requerir que los legisladores, senadores o congresistas empleen más horas extra para leer y participar en reuniones con la finalidad de poder revisar y resolver los aspectos legales y financieros.

El Servicio de Extensión puede tener que considerar otro problema, tal vez aun otro proyecto. Esto representaría otro asunto para estudiar, más cartas recibidas que tendrían que ser contestadas, telefonemas adicionales, más visitas y ciertamente más reuniones. También podría ser posible que tenga que nombrarse personal adicional.

Los miembros de las escuelas de enseñanza secundaria o catedráticos universitarios, que son reconocidos como fuentes de conocimiento dentro de sus comunidades, estarían obligados a mantenerse al corriente del asunto (la plaga y medidas tomadas), con el objeto de ser capaces de divulgar información correcta y contestar preguntas.

Los líderes de la comunidad, oficiales de clubes de jardinería, los dirigentes de organizaciones comprometidas con las ciencias biológicas (entomología, fitopatología, botánica, etc.), tanto los líderes como los miembros de cooperativas, cámaras de comercio y equivalentes, estarían obligados a revisar la situación de plaga y seguir de cerca su desarrollo con el fin de cumplir sus responsabilidades especiales para con el público.

Los editores y escritores dentro del área afectada del país bajo consideración tendrían que invertir mucho tiempo y esfuerzo para ofrecer a sus lectores información confiable y sus puntos de vista sobre todos los aspectos de la nueva plaga vegetal y las medidas tomadas para controlarla, contenerla o erradicarla.

El hombre de negocios o comerciante que vende tanto a los residentes como a los agricultores dentro del área afectada, no es sólo un observador desinteresado. Al

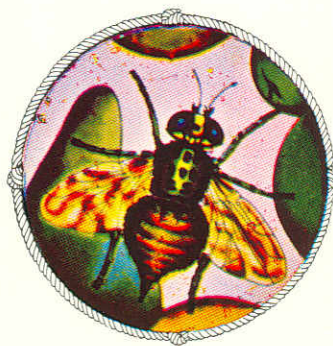
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
Subsecretaría de Estado de Investigación, Extensión
y Capacitación Agropecuarias.

LA ROYA DEL CAFETO

POR: DRA. SILKE BECKER



Departamento de Sanidad Vegetal.
Proyecto Domínico-Alemán.



¡Siga colaborando con Chile!

Campaña contra la Mosca
de la Fruta
I Región

SAG Servicio Agrícola y Ganadero
Ministerio de Agricultura

HOJAS INFORMATIVAS USADAS EN PROGRAMAS
FITOCUARENTENARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y CHILE

AMIGO AGRICULTOR: COOPERA CON NOSOTROS



TRAMPEO

MUESTREO



ASPERSION

**LIBERACION DE
MOSCA ESTERIL**



**Programa
MOSCAMED**



GUATEMALA • MEXICO • ESTADOS UNIDOS

CARTEL INFORMATIVO USADO EN EL PROGRAMA CONTRA LA
MOSCA DEL MEDITERRANEO Y DE CUARENTENA INTERNA EN
MEXICO/GUATEMALA

contrario, el daño a los cultivos podría causarle pérdidas puesto que él es sumamente sensible a las consecuencias de un descenso en la producción o a la distribución restringida. Uno podría decir que prácticamente todo establecimiento comercial o distribuidor de productos agrícolas dentro de un área atacada podría ser adversamente afectado.

Tanto los importadores como los exportadores, son otros que deben observar cuidadosamente y entender la situación de cuarentena. Especialmente el exportador de productos vegetales y de material de plantación, descubre que él mismo se encuentra automáticamente enfrascado en las condiciones de plaga y que debe mantenerse al corriente de cualesquiera cambios que puedan ocurrir en la política cuarentenaria.

Tal vez el dueño de un vivero es quien será más sensible a los problemas de introducción de plagas exóticas. Tanto en la compra como en la venta, él está profundamente involucrado en la inspección y requisitos cuarentenarios, y el éxito de su negocio depende de la actualización acerca de los reglamentos cuarentenarios y sus cambios.

El florista local, —especialmente si es importador de flores cortadas o si se trata de un productor de flores con tallo para propósitos de exportación—, probablemente está enterado de las plagas vegetales y de la relación que existe entre las restricciones cuarentenarias y su negocio.

Aun los banqueros, compañías de préstamos y agencias de bienes raíces, pueden descubrir que sus transacciones son afectadas por el daño causado por la plaga, daños a los cultivos, pérdida de mercados y sus consecuencias económicas.

Las empresas comerciales tales como ventas de madera, abarroterías, negocios de semillas y fertilizantes, proveedores de plaguicidas, casas de implementos para construcción y otros, pueden ser afectados —usualmente de manera adversa—, cuando la producción y movimiento de cultivos locales están interferidos por la presencia de una plaga introducida y las restricciones cuarentenarias que éso acarrea.

También afectados —pero a un grado menor—, estarían los Inspectores Aduanales, tal vez los agentes de carga por ferrocarril, y aun ciertos niveles de empleados postales; primordialmente por las restricciones cuarentenarias implicadas.

Varias categorías de empleados, incluyendo carpinte-

ros, obreros de fábricas de conservas, aquellos involucrados en el mantenimiento de equipo agrícola, y muchos otros pueden descubrir que sus ingresos se reducen debido al impacto económico de las plagas exóticas introducidas. Dentro de éstos puede incluirse aun al ciudadano residente promedio, quien puede creerse inmune a los efectos de los asuntos cuarentenarios. Sin embargo, cuando las plagas reducen la producción o restringen los límites de distribución, el morador de la ciudad recibe su parte de la pérdida traducida en precios más elevados, suministro reducido o productos de inferior calidad.

Otro ejemplo de los afectados —aunque demasiado frecuentemente no tomado en cuenta—, es el agricultor, el embarcador o el viajero, quien puede estar metido en el desafortunado papel de infractor cuarentenario. Luego están los abogados, funcionarios de los tribunales, jueces y quizás aún un panel de jurado, quienes entrarán en contacto con el problema cuarentenario.

Los arriba mencionados, son ejemplos típicos que sirven para demostrar de cuán largo y variado alcance son los efectos de la cuarentena vegetal sobre las vidas y fortunas de grandes masas del pueblo. Además, esto revela claramente cuán necesario es informar al público en general sobre la necesidad de cooperar con el Servicio de Cuarentena Vegetal de su país, así como también la responsabilidad que tienen los oficiales de cuarentena vegetal de informar al público sobre la necesidad de su cooperación. Evidentemente es de mucha ventaja para cada ciudadano —sin tomar en cuenta el país—, que no sólo por su propia protección sino por algo más, comprender las razones de la existencia de un sistema de cuarentena vegetal, el daño planteado por plagas vegetales exóticas, cómo opera en su propio país el Servicio de Cuarentena Vegetal, y cómo puede él cooperar para evitar la introducción de plagas vegetales exóticas y destructivas.

Es bastante evidente que grandes masas del pueblo pueden ser afectadas por un problema de cuarentena vegetal e igualmente obvio es que, de uno u otro modo, estas personas deben estar enteradas de la necesidad de colaborar en la resolución de este problema. Por lo tanto, ¿en qué forma son contactados e informados todos los segmentos del público, incluyendo agentes gubernamentales y estatales, acerca de los servicios de cuarentena vegetal y su importancia para los programas agrícolas de un país dado? ¿Cómo pueden ser enterados de la existencia de plagas exóticas destructivas que continuamente amenazan con introducirse a un país en el cual no se sabe que ocurran? ¿Cómo puede la gente ser informada de cómo,

dónde y cuándo puede ella cooperar con los servicios de cuarentena vegetal para ayudar a prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas destructivas? ¿Cómo puede lograrse que las personas comprendan que su cooperación dará como resultado precios más estables en los productos alimenticios, no sólo para ellas mismas sino también para las generaciones futuras? El autor, en sus viajes y en su trabajo a través del mundo, ha descubierto que no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países más industrializados aunque en menor grado, grandes sectores del público no conocen o no están familiarizados con los servicios de cuarentena vegetal dentro de sus países. Se espera que lo que sigue, ofrecerá respuestas a las anteriores preguntas; estimulará la reflexión sobre ellas y definirá claramente qué debería hacerse para obtener el respaldo y la cooperación públicos y gubernamentales.

Liderazgo y Apoyo Público

Está reconocido que, a menos que se hagan esfuerzos por parte de aquellos a cargo del Servicio de Cuarentena Vegetal para establecer programas de información sólidos y efectivos, poco o nada será hecho para asegurar la cooperación pública. Esto es especialmente cierto en los países en vías de desarrollo. A veces las Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria tomarán la iniciativa y tratarán de estimular a sus países miembros para que lleven a cabo programas de relaciones públicas y, en el pasado, en unas pocas ocasiones, han suministrado a sus países miembros, folletos informativos sobre cuarentena vegetal. Desafortunadamente esto no es suficiente.

En cuanto a los países más industrializados y un reducido número de países en desarrollo, debido a su relación con el movimiento de mercancías agrícolas dentro del comercio internacional, ha habido un mayor esfuerzo por fortalecer sus programas de información y relaciones públicas. Se han desarrollado mejores relaciones entre importadores/exportadores y los Servicios de Cuarentena Vegetal. También ha habido más diálogos entre los encargados del comercio internacional, organizaciones internacionales y regionales de protección fitosanitaria y algunos Servicios de Cuarentena Vegetal. No obstante, todavía queda mucho por hacer dentro de los países en vías de desarrollo, en lo que respecta a programas de información y relaciones públicas.

En lo que se refiere a obtener la cooperación pública por medio de programas que serán discutidos en este capítulo, debe reconocerse que dentro de la población se

encontrarán diversos tipos o grupos. Afortunadamente se obtendrá mayor cooperación de ciertos tipos que de otros, que, aunque pueden ser una minoría, son de mayor importancia para el esfuerzo cuarentenario.

Una gran parte del pueblo puede ser considerada de tipo indiferente. Debido a su falta de conocimiento o ausencia de interés personal, los individuos de este grupo, considerados individualmente, tienen un valor cercano a cero en lo que respecta a sentimiento popular. Ellos podrían ser llamados apáticos y puede considerarse que no apoyan ni se oponen a un programa cuarentenario. Este sector podría incluir a muchos individuos que nunca viajarán al exterior y por lo tanto, nunca estarán expuestos a los servicios de un inspector de cuarentena vegetal. Si a estos individuos se les diera a leer un artículo sobre cuarentena vegetal, ellos lo estudiarían someramente y luego olvidarían inmediatamente lo que han leído. La proporción de estos individuos esencialmente indiferentes variará de acuerdo con la información cuarentenaria presentada y/o la naturaleza y perspectiva del problema cuarentenario, pero usualmente reúne un porcentaje sorprendentemente alto del total.

Un segundo grupo puede ser catalogado como condescendiente y cumple pasivamente con lo que se requiere de él. Su punto de vista será moldeado grandemente por el pensamiento y la opinión de los líderes cuarentenarios locales, y su reacción frente a un proyecto o directriz cuarentenarios reflejará más o menos confianza en el buen juicio del liderazgo. Este grupo ofrecería pocos problemas, pero a la vez, no sería activo para promover la cooperación. El número en este grupo también es bastante elevado, pero es mucho menor que el de aquel grupo que es totalmente indiferente.

El tercero y más pequeño grupo, puede ser tipificado como activo y emprendedor. Está compuesto en gran parte por individuos cuyos propios intereses están definitivamente afectados por el problema cuarentenario en particular, o por aquellos que, ya sea por su posición o por decisión personal, ocupan el papel de guías o consejeros de sus conciudadanos. Los que están comprometidos en este grupo pueden ser importantes para formar la opinión pública y lograr cooperación.

Existe otro grupo, el más pequeño de todos, que consiste de los inconformes. Este tipo de individuos siempre ha sido un problema social. Ya sea un depravado criminal, un ignorante craso, un egocéntrico, o una persona mentalmente anormal, su comportamiento siempre ha sido difícil de manejar. Uno se lo encuentra tanto relacionado con las actividades de cuarentena vegetal, como en

otra parte. Uno se topa con él como con la persona más inofensiva, que nunca supo que existían las restricciones cuarentenarias; el hombre que rellena su bolso de golf con plantas para pasar la inspección; el tipo que es amigo de un político prominente; la mujer que sólo trajo una cajita de fruta desde su país natal; el contrabandista que puede intentar introducir una cajita de estacas de plantas escondidas debajo de una capa de dulces o pequeñas cantidades de material genético escondidas en una revista enrollada; el hombre que trata de sobornar con una mano o amenazar con la otra; o el representante comercial o el político que quiere salirse con la suya y está dispuesto a todo por lograrlo. Estos son los inconformes. Ellos merecen unos cuantos comentarios.

Primero que todo, estos individuos recalcitrantes son más peligrosos en relación con el sistema cuarentenario, que en relación con las actividades de la vida diaria. Las consecuencias últimas de la introducción de plagas pueden ser de tan largo alcance y tan permanentes, que aun los pequeños cambios involucrados en estas irregularidades no pueden ser pasados por alto. Por ejemplo, una bomba destruye un edificio o un vehículo; es contrabandeado oro o un brillante; o un incendio destruye una región maderera. La pérdida puede ser considerable, pero es final. Por otra parte, una plaga introducida se multiplica y propaga, y continúa su trabajo destructivo indefinidamente, afectando así a las futuras generaciones por un lapso también indefinido. Los riesgos en estos casos individuales pueden ser pequeños, pero sus consecuencias potenciales son tan grandes que no pueden ser ignoradas o manejadas a la ligera.

En segundo lugar, debido a que es necesario refrenar y reducir estas violaciones, muchas medidas cuarentenarias reguladoras tienen que ser puestas en vigencia con una mayor severidad de lo que normalmente sería necesario. Así, las acciones de unos pocos individuos obstinados, ponen una pesada carga restrictiva sobre todos los otros ciudadanos. Afortunadamente, este grupo de infractores deliberados es muy pequeño.

Tomando como base lo ya mencionado, es obvio que los programas de información y relaciones públicas tendrán que ser diseñados de tal manera que puedan llegar a tantos sectores del pueblo como sea posible. Esto implica inmediatamente que la forma en que sea divulgada la información para el público, debe ser variada y presentada en tal forma que sea adecuadamente asimilada por los diversos grupos previamente referidos. Lo que viene a continuación versará sobre los distintos medios a través de los cuales puede ser informado el público acerca de

la importancia de la cuarentena vegetal, la amenaza planteada por las plagas exóticas y de cómo pueden ellos cooperar para evitar la introducción y establecimiento de las mismas.

Periódicos y Publicaciones Relacionadas

Los diarios representan un medio excelente a través del cual el público puede ser informado sobre la amenaza que plantean a un país dado las plagas exóticas y sobre las actividades fitocuantenarias en general. Sin embargo, debe subrayarse que los artículos sobre la cuarentena vegetal deberían ser publicados periódicamente a intervalos fijos, o más o menos fijos, con el objeto de que el público pueda ir familiarizándose gradualmente con la existencia del Servicio de Cuarentena Vegetal y su papel dentro de la protección de los programas agrícolas de un determinado país. Ciertamente la mayoría de la gente lee los periódicos en los países más industrializados y esto es igualmente cierto en muchos de los países en vías de desarrollo. Aun en los países donde el nivel educativo de muchos es relativamente bajo, un gran número de personas lee cuidadosamente el diario, o por lo menos, lee los titulares y obtiene una idea general del artículo que sigue.

¿Qué clase de artículos deberían prepararse para ser publicados en los periódicos? Si la idea es ofrecer rutinariamente información de naturaleza cuarentenaria, podría ser útil planificar la presentación de un artículo mensual relativo a la cuarentena vegetal y su importancia, al igual que una serie de artículos referentes a plagas exóticas y su amenaza hacia los programas agrícolas del país. Esto representaría un artículo al mes y, poco a poco, mucha gente esperaría con interés la lectura de estos artículos. Tales artículos deberían ser preparados cuidadosamente en una forma tal que llamen la atención del lector promedio.

Además, cuando es detectada una plaga vegetal exótica por parte de un inspector de cuarentena vegetal mientras está examinando un embarque de productos agrícolas, es interceptada en bodegas de barcos, o como polizón en transportes, debería prepararse un artículo separado que vaya acompañado de una fotografía de la plaga. Este debería ser un artículo que dramatice la interceptación, que describa las pérdidas que causa la plaga en su país de origen y que proyecte las pérdidas que podrían ocurrir en el huésped involucrado si la especie llegara a establecerse. En esta forma, las consecuencias económicas de la introducción y establecimiento de una plaga exótica pueden llamar la

atención del lector, lo mismo que el papel desempeñado por el Servicio de Cuarentena Vegetal en relación con la protección de los recursos agrícolas del país. Estos artículos, por supuesto, aparecerían solamente a intervalos irregulares y servirían para complementar aquellos artículos que aparezcan regularmente.

En el caso de que una de las plagas exóticas más destructivas fuera interceptada, como por ejemplo la mosca oriental de la fruta (*Dacus dorsalis*) en México, el tizón sudamericano de la hoja del caucho (*Dothidella ulei*) en Malasia, o la enfermedad de la cereza del café (*Colletotrichum coffeanum*) en Colombia, debería prepararse un artículo muy especial completado con fotografías. Ya que las pérdidas potenciales podrían ser considerables y afectar seriamente la cantidad de exportaciones agrícolas, deberían recalcarse las implicaciones monetarias. Por supuesto, el Servicio de Cuarentena Vegetal tendrá que recibir cooperación del Departamento de Información del Ministerio en lo que concierne a la preparación de despachos y contactos con el personal de los periódicos.

Evidentemente deberán hacerse esfuerzos por parte de los funcionarios de agricultura encargados, por asegurarse de que los mencionados artículos aparezcan en los diarios. Los canales a ser utilizados estarán influidos por el tamaño y desarrollo del país afectado, de su Ministerio de Agricultura y por el interés de los oficiales agrícolas involucrados.

Además de utilizar los periódicos, el Servicio de Cuarentena Vegetal también debería preparar artículos relativos a cuarentena vegetal para publicarse en las Cartas Informativas del Ministerio de Agricultura, o en cualquier otra publicación producida por el Ministerio, que se relacione con la agricultura y actividades conexas. Esto podría ser útil en lo que respecta a informar a los oficiales agrícolas y aun a otras agencias gubernamentales acerca de las actividades de cuarentena vegetal.

Hojas Volantes y Carteles

Otra herramienta informativa, especialmente en relación con el hecho de enterar al público en general sobre las actividades de cuarentena vegetal, es una hoja divulgativa. Estas hojas volantes, aunque de tamaño variable, podrían ser de unos 10x22cm. (3 7/8" x 8 5/8"), y consisten de una sola hoja o de dos a tres hojas dobladas, cada una más o menos del tamaño mencionado. Pueden ser utilizadas para informar al público acerca de los Servicios Nacionales de Cuarentena Vegetal en general, control específico, programas de contención o erradicación, o acerca de plagas vegetales exóticas y lo

**VER LAMINA A COLOR
ENTRE PAGINAS 288 - 289**

**VER LAMINA A COLOR
ENTRE PAGINAS 288 - 289**

que están haciendo los Servicios de Protección/Cuarentena Vegetal para evitar su introducción. Véase página 296 para ejemplos de este tipo de hoja volante. Aunque estas hojas informativas deben ser técnicamente correctas, ellas deben ser preparadas en una forma que permita revisarlas rápidamente y que el público en general las entienda.

Otro medio auxiliar de información es el cartel. Estos pueden ser aproximadamente de 40 a 42cm.x55cm. (de unas 17"x22") en tamaño. Véase página 297 para un buen ejemplo de cartel utilizado en la campaña de contención/erradicación de la Mosca de la frontera entre México y Guatemala. El tema principal puede ser variable, e.g., mostrando una actividad de cuarentena vegetal determinada como inspección de equipaje o carga, actividades involucradas en una campaña de erradicación, o solamente información relativa a una plaga cuarentenaria importante.

Estos rótulos pueden fijarse a la pared en el área donde los pasajeros estén esperando o pasen a través del Servicio de Migración, en el área de inspección o afuera de la Oficina de Cuarentena Vegetal dentro del aeropuerto, del puesto terrestre o del puerto marítimo de entrada. Es importante tenerlos colocados en forma que tanto los pasajeros que salgan como los que entren, y los miembros de tripulaciones, no puedan evitar mirarlos.

Exhibiciones de Plagas Vegetales

Especialmente en aeropuertos internacionales, puede ser útil, interesante y educativo, tener muestras de plagas vegetales tanto exóticas como locales. Puede ser una combinación de las plagas así como también fotografías y dibujos que muestren el daño causado a sus huéspedes. No cabe duda que estas exhibiciones atraerán la atención de los pasajeros tanto entrantes como salientes, lo mismo que la de sus amigos que lleguen al aeropuerto a recibirlos o a despedirlos. Estas muestras deberían ser tan atractivas y llamativas como sea posible.

Uso de la Radio y la Televisión

No cabe duda que, especialmente en los países en vías de desarrollo, una gran parte de la población puede ser alcanzada por medio de programas radiales. El sistema utilizado puede ser el uso de anuncios cortos, e.g., de uno a varios minutos, una breve conversación de unos cinco minutos, o un programa de 15 minutos para ofrecer información más detallada. Los anuncios cortos o "cuñas" son especialmente útiles cuando una plaga exótica ha

sido encontrada por primera vez y se está contemplando la erradicación, o cuando es muy importante solicitar la cooperación popular en relación con una campaña de erradicación. Los programas más largos son buenos para utilizarse durante el curso de una campaña de contención o erradicación, para explicar de qué consiste el programa y cómo puede cooperar el público. El alcance del programa y el asunto principal a cubrirse es altamente variable y los jefes de cuarentena vegetal deben determinar qué es lo que debería usarse.

El uso de la televisión como medio noticioso es otro asunto. En los países más industrializados, el uso de la televisión es un medio de vida. Dentro de los países más avanzados, de entre los países en vías de desarrollo, el uso de la televisión como medio noticioso y de entretenimiento también está bien establecido y difundido. En los países en vías de desarrollo, ciertamente el segmento de la población vinculado con viajes, importaciones/exportaciones, producción agrícola, etc., disfruta igualmente de los programas televisivos. Y en muchos de los países en desarrollo, aun al servicio doméstico se le proporciona un aparato de televisión. En las áreas rurales de estos países, algunos establecimientos comerciales ponen a funcionar sus aparatos en exhibición para que los mire el público. Por lo tanto, no cabe duda de que los Servicios de Cuarentena Vegetal deben dar consideración al uso de programas televisivos como un medio informativo.

La importancia de la televisión como medio noticioso es que la gente puede tanto ver como escuchar el programa. Así pues, es posible utilizar cintas de video, películas y diapositivas de 35 mm. como ayudas visuales, además de cualesquiera charlas informativas presentadas. La duración del programa puede ser variable. El autor, durante sus visitas a diversos países en vías de desarrollo, ha participado en programas de televisión que han durado desde 15 minutos hasta una hora. El autor —en términos generales—, recomendaría que estos programas sean de unos 15 minutos de duración. Si va a utilizarse una película, cinta de video, o transparencias de 35 mm., el programa podría ser de unos 30 minutos de duración. Aquí, de nuevo, las decisiones finales respecto a la duración y al tema principal, son responsabilidad del liderazgo de cuarentena vegetal y de los funcionarios de la estación de televisión.

Además, deberían hacerse esfuerzos para preparar grabaciones tanto para difusión radial como para televisión inmediatamente antes o con mucha anticipación al momento en que será presentado el programa. El autor ha hecho esto en varias ocasiones, con excelentes

Reuniones

Esta es una fase de los programas de información que ha probado ser exitosa y ha sido puesta en práctica por el autor en muchos países a través del mundo. Sin embargo, existen muchos tipos de reuniones en las cuales pueden ser presentadas las actividades de cuarentena vegetal y diversos procedimientos a utilizarse en su presentación. Comentemos algunos de ellos y dejemos espacio para que el lector visualice cómo pueden ser utilizadas algunas presentaciones adicionales.

Para el público en general, ha probado ser útil, especialmente en ciudades pequeñas, obtener permiso para usar un cine local durante la tarde e invitar al público para que asista sin pago de admisión. Para este tipo de reunión es útil proyectar una película de cuarentena vegetal que haya sido diseñada especialmente para turistas, que no sea muy técnica y que sea entretenida para los espectadores, ya que ellos representan un sector público que carece de entrenamiento técnico. Además de la película, debería ofrecerse una conferencia que esté adaptada al nivel de la audiencia y, con el objeto de mantenerlos interesados, puede proyectarse una serie de diapositivas de 35 mm., con el fin de que ellos comprendan mejor el tema presentado.

Otras categorías de reuniones podrían incluir aquellas con dirigentes comunales, miembros de clubes de jardinería, sociedades hortícolas, cooperativas, cámaras de comercio, sociedades de historia natural y agrupaciones y organizaciones conexas. Además podrían prepararse conferencias acompañadas de películas y diapositivas de 35 mm., dirigidas a Inspectores de Aduanas, Inspectores de Inmigración, Guardias de Puertos de Entrada, etc., en un esfuerzo por enseñarles de qué se trata la cuarentena vegetal, así como también obtener su cooperación a nivel de trabajo. En lo que concierne al Servicio de Aduanas, es posible arreglar para hacer que un Inspector de Cuarentena Vegetal ofrezca charlas a los participantes de la Escuela de Capacitación del Servicio de Aduanas y de esta manera asegurarse una mayor cooperación por parte de los participantes, una vez que ellos hayan finalizado su entrenamiento y sean asignados a un puerto de entrada.

Otra sugerencia sería la presentación de una charla a estudiantes universitarios, una vez más utilizando ayudas visuales tales como películas, cintas de video y/o transparencias de 35 mm. El que esto escribe ha ofrecido muchas de estas charlas a audiencias que han

agrupado hasta 500 personas, y los resultados han sido sumamente satisfactorios.

A continuación de cualquier tipo de charla es muy útil dar un tiempo para preguntas y respuestas. Este es un excelente ejercicio ya que da la oportunidad a la audiencia de aclarar dudas que tengan, lo mismo que para demostrar al disertante sus conocimientos previos relativos a la cuarentena vegetal. Además brinda al conferenciante la oportunidad de ofrecer información que complementará la que ha sido presentada en su charla.

Todo lo antes mencionado representa sugerencias, muchas de las cuales han sido puestas en práctica exitosamente. Una sugerencia adicional que se ha observado un tanto más difícil de poner en ejecución dependiendo del país y de la universidad, sería la presentación de una o varias charlas sobre cuarentena vegetal a clases universitarias de entomología, fitopatología, botánica, nematología y ciencias biológicas afines.

Se espera que eventualmente serán presentados cursos de cuarentena vegetal en las universidades de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Actualmente están haciéndose esfuerzos para lograr esto, pero el progreso es lento. Aparentemente unas pocas universidades de los Estados Unidos de América están ofreciendo algún Curso de Cuarentena Vegetal. En estos momentos, México está haciendo esfuerzos para hacer lo mismo en su Colegio de Postgraduados (Instituto de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas CP), localizado en Veracruz. Si llegaran a materializarse los cursos universitarios sobre cuarentena vegetal, evidentemente los servicios nacionales de cuarentena vegetal desempeñarían un importante papel en la determinación del curriculum para estos cursos.

En el momento en que se preparaba este capítulo, estaba volviéndose cada vez más notorio que, a nivel mundial, había un creciente interés por el establecimiento y operación eficiente de servicios de cuarentena vegetal. Esto se debe a varios factores entre los que se incluyen la convicción del hecho de que las plagas vegetales destructivas no están uniformemente distribuidas a través del mundo y, aún más importante, que existe una gran necesidad de material genético libre de todo riesgo de plaga para ser utilizado en el incremento de la producción agrícola a nivel global. Por consiguiente, ahora más que nunca, existe la necesidad de programas de información bien diseñados y un buen sistema de relaciones públicas.

CAPITULO 16

RELACIONES INTERNACIONALES

Es inevitable que la Cuarentena Vegetal, basada en su definición y los servicios ofrecidos, tenga relación y ejerza impacto sobre las relaciones internacionales. Uno sólo tiene que recordar su definición y objetivos, tal como fueron expuestos en el Capítulo I, para comprender que si un país dado pone en vigor una Ley y Reglamentos de Cuarentena Vegetal diseñados para prevenir o retardar la introducción de plagas y patógenos vegetales exóticos hacia un país o región donde ellos no existen, y ha establecido servicios fitocuantenarios que controlan el ingreso de plantas y productos vegetales desde fuentes extranjeras, basados en consideraciones fitosanitarias, automáticamente uno está involucrado con el movimiento de mercancías a nivel internacional.

En el pasado, no todos los países, y especialmente aquellos que se catalogan como en vías de desarrollo o naciones del tercer mundo, estaban conscientes de la necesidad de relaciones cooperativas a nivel internacional en lo que se refiere al movimiento libre de plagas de plantas y productos vegetales, así como también de otras mercaderías. Algunos no estaban familiarizados con los servicios fitocuantenarios y carecían tanto de legislación como de servicios. Otros poseían una ley básica y reglamentos de protección y cuarentena vegetal inadecuados, así como un servicio de cuarentena vegetal ineficaz, si es que existía alguno.

Durante los años cuarentas y comienzos de los cincuenta, las autoridades agrícolas y aquellos responsables de los servicios de protección y cuarentena vegetal, especialmente en los países más industrializados, reconocieron los cambios profundos que estaban ocurriendo en la tecnología agrícola, especialmente en el campo de la protección vegetal. También estaba reconocida la necesidad de incrementar el comercio internacional de productos vegetales para satisfacer los requerimientos nacionales, pero aunado a este reconocimiento, existía el temor de introducir plagas y patógenos vegetales exóticos que podrían anular los esfuerzos tendientes a incrementar la producción agrícola. A menor alcance, el lide-

razgo agrícola y las autoridades de protección vegetal de los países en vías de desarrollo, reconocieron la necesidad de robustecer los programas agrícolas existentes, pero estaban menos conscientes de la amenaza que planteaban a estos programas las plagas vegetales exóticas.

Además de lo antes mencionado, ciertas convenciones internacionales existentes y que lo habían estado a partir de 1881, contribuyeron a los esfuerzos que serían realizados para establecer las convenciones siguientes y las organizaciones que se tenía la esperanza de que contribuirían al control más efectivo de las plagas y patógenos vegetales, a prevenir o retardar la propagación de los mismos a través del mundo, y dar como resultado una mayor producción agrícola:

- Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) de 1951.
- Organizaciones Internacionales Regionales de Protección Fitosanitaria.
- Centros Internacionales de Investigación Agronómica.

Es importante reconocer que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha desempeñado un papel importante y sobresaliente para hacer que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria sea aceptada por un gran número de países y para el establecimiento de una red regional de organismos de protección fitosanitaria en todo el mundo, así como también una red de Centros Internacionales de Investigación Agronómica. Con el objeto de que pueda haber un mejor entendimiento sobre la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, los organismos regionales de protección fitosanitaria y los centros internacionales de investigación agronómica, ellos serán discutidos separada y detalladamente a continuación. Se cree importante que tanto el liderazgo de protección y cuarentena vegetal, como todo el personal involucrado en ellos y sus actividades afines, estén conscientes y posean un conocimiento de lo antes mencionado. Es igualmente importante que el liderazgo agrícola de todos los países esté familiarizado tanto como sea posible con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC), con las organizaciones internacionales regionales de protección fitosanitaria y con los centros internacionales de investigación agrícola, ya que su interés o falta de él, se podría reflejar en el éxito o fracaso de los programas agrícolas dentro de un país dado.

1. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) de 1951.

Uno de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial sobre la producción agrícola fue intensificar la destructividad de las plagas vegetales y facilitar su propagación. Esta destructividad acrecentada de las plagas y su diseminación fue el resultado de un abandono continuado de las prácticas culturales apropiadas, la movilización de personal militar dentro y entre continentes, así como de las medidas sanitarias y cuarentenarias. Por consiguiente, durante la lucha de post-guerra por incrementar el rendimiento agrícola a través del mundo, muy naturalmente, la protección fitosanitaria se convirtió en una parte importante del programa de rehabilitación agrícola. Además, el rápido incremento de productos vegetales moviéndose en el comercio internacional, demandó sistemas efectivos de cuarentena vegetal para prevenir o retardar la diseminación de plagas vegetales destructivas. El logro de estas metas, demostró que los esfuerzos internacionales son tan esenciales como lo es la acción nacional. De hecho, sin estas acciones internacionales, es muy dudoso que los éxitos logrados hasta hoy pudieran haberse realizado.

Antes y durante el período de post-guerra, existían en vigencia tres convenciones. Estas eran:

- La Convención Internacional referente a medidas a tomarse contra Phylloxera vastatrix, del 3 de noviembre de 1881.
- La Convención Adicional firmada en Berna el 15 de abril de 1889.
- La Convención Internacional para la Protección de las Plantas, suscrita en Roma el 16 de abril de 1929.

Ninguna de éstas fue efectiva a gran escala. La Convención de 1929 fue el resultado del trabajo de preparación por parte del Instituto Internacional de Agricultura de Roma desde 1923. Debido a las condiciones rápidamente cambiantes dentro de la protección fitosanitaria y a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, esto nunca llegó a ser un instrumento efectivo. Con la aparición en 1951 de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, finalizaron las tres Convenciones antes mencionadas.

En mayo de 1950, la Conferencia de La Haya fue convocada conjuntamente por la FAO y el Gobierno de Holanda, para someter a consideración un borrador de recomendaciones presentado por FAO como resultado de sugerencias

cias hechas a ella por sus Gobiernos miembros. El borrador fue aceptado en principio por la Conferencia. En junio de 1950, un panel de oficiales de protección fitosanitaria de Canadá y los Estados Unidos de América, se reunió informalmente en Roma para considerar el borrador, que principalmente cubría los fundamentos y administración de los reglamentos internacionales de cuarentena vegetal, ya que los asuntos técnicos no habían sido discutidos en la Conferencia de La Haya. Se solicitaron comentarios de muchos especialistas y fue establecida una Convención Revisada, antes de una Sesión Extraordinaria de la Conferencia de la FAO en 1950. Los puntos de vista y comentarios que surgieron durante el curso de esta Conferencia, fueron resumidos y distribuidos por la FAO a todos sus países miembros. Una reunión de especialistas en 1951, coordinó los puntos de vista expresados y se alcanzó acuerdo para un borrador final que la Conferencia de la FAO aprobó en su Sexta Sesión en noviembre de 1951. Entre otras cosas, este acuerdo era sumamente necesario para contener la siempre creciente variedad de certificados fitosanitarios requeridos por las agencias certificadoras.

Durante los años que siguieron a 1951, se volvió obvio que, aunque la Convención era básicamente firme, se necesitaban ciertas enmiendas para actualizarla con el fin de adaptarla más efectivamente a los cambios en las formas de comercio y transporte que habían evolucionado durante los años sesentas y setentas. Era urgentemente necesario modificar el Modelo de Certificado Fitosanitario. También era necesario un Certificado aprobado para ser usado en la reexportación de productos vegetales.

Este asunto fue sometido a la consideración de la Conferencia de FAO en sus Sesiones XV y XVI (1969 y 1971 respectivamente), y por recomendación de la Décimosexta Conferencia de FAO, se convocó una Consulta Ad-hoc en Roma, Italia, del 9 al 13 de julio de 1973. Una de las principales comisiones de esta Consulta fue revisar con sentido crítico las disposiciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que habían estado vigentes durante 22 años. Una cuidadosa revisión de la Convención, teniendo en cuenta los existentes servicios fitocuantenarios a nivel mundial, requisitos comerciales y la actual situación de plagas vegetales también a nivel mundial, dio como resultado que la Consulta sugiriera algunas revisiones a las disposiciones de la Convención, así como también reformas al Modelo de Certificado Fitosanitario. Los resultados de la Consulta fueron incluidos dentro de un informe oficial que fue circulado a las naciones miembros el 11 de abril de 1974.

Se fijó el 1° de septiembre de 1974 como fecha límite para recibir comentarios sobre este informe y se recibieron respuestas desde 28 países y de 3 organismos regionales de protección fitosanitaria. El Servicio de Protección Vegetal de la FAO, en consulta con la oficina de FAO en el Consejo Jurídico, revisó cuidadosamente todas las reformas sugeridas y se acordó que todas las enmiendas discutidas y aprobadas en la próxima Consulta de 1976, serían presentadas a la Conferencia de la FAO para su aprobación final.

Consecuentemente, la Consulta Gubernamental de 1976 propuso un texto revisado de la Convención, un Modelo revisado de Certificado Fitosanitario, e introdujo un Modelo de Certificado Fitosanitario para Reexportación. Esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria reformada, fue presentada en la XIX Sesión de la Conferencia de la FAO, donde se decidió posponer las consideraciones y la aprobación definitiva del texto revisado y de los certificados fitosanitarios, hasta la XX Sesión. En esta forma, los gobiernos interesados podrían hacer cualesquier comentarios y propuestas adicionales que creyeran necesarios.

En 1979 un Grupo Consultivo Ad-hoc, analizó y preparó un texto modificado y revisado de la Convención. Esta versión modificada fue presentada a la Vigésima Sesión de la Conferencia de la FAO en 1979, ocasión en la cual fueron aprobadas todas las enmiendas. El texto revisado de la Convención entrará en vigencia 30 días después de su aceptación por los dos tercios de las partes contratantes. Mientras tanto, la Convención original estará todavía en vigencia, aunque en el ínterin, algunos de los gobiernos contratantes ya están utilizando tanto el certificado fitosanitario revisado, como el certificado fitosanitario para reexportación.

El propósito de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es prevenir la introducción y propagación de plagas de plantas y productos vegetales, y promover medidas para su control. La Convención señala los respectivos papeles de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, las organizaciones regionales y la FAO. La FAO es la depositaria de la Convención.

Las partes contratantes son los gobiernos individuales. En el momento que fue preparada esta publicación, 92 gobiernos eran signatarios de la Convención (posiblemente sólo hasta el 1° de mayo de 1952) o se habían adherido a ella. Aproximadamente 47 países también han aceptado las enmiendas que fueron adoptadas por la Conferencia de la FAO en 1979. La versión reformada sólo puede

entrar en vigor una vez que dos tercios de los gobiernos contratantes se hayan adherido a ella. A este momento es necesario que lo hagan 62 gobiernos.

Están previstos algunos acuerdos complementarios. En el presente sólo existen convenios regionales bajo los cuales han sido establecidos algunos organismos regionales de protección fitosanitaria. Los protocolos para armonizar los arreglos de cuarentena vegetal también pueden estar sujetos a acuerdos complementarios.

Aunque aparece presentado el texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, es deseable revisar brevemente algo de su contenido, con el fin de que aquellos involucrados puedan tener alguna idea de sus disposiciones, antes de revisar en detalle la Convención.

El Artículo IV describe las responsabilidades de los gobiernos contratantes en lo que respecta al establecimiento de servicios nacionales de protección fitosanitaria y sus funciones. Esto incluye inspecciones de campo, inspección de plantas y productos vegetales moviéndose en el comercio internacional, tratamiento de las consignaciones, emisión de certificados fitosanitarios, distribución de información sobre plagas y su control, e investigación sobre protección vegetal.

Los certificados fitosanitarios son una importante función descrita bajo la IPPC. El Modelo de Certificado Fitosanitario contenido en el original fue cambiado sustancialmente en 1979. Tal certificado debería ser emitido para indicar que la consignación está de acuerdo con los reglamentos de protección fitosanitaria, igual que el permiso de entrada del país importador. La versión reformada de la Convención también ofrece un Modelo de Certificado de Reexportación. Aunque la Convención reformada todavía no está en vigor, el certificado enmendado y el certificado para reexportación, son ahora de uso normal.

La Convención detalla los requisitos de los gobiernos contratantes en relación con importaciones (véase Artículo VI.1), estipulando que estos gobiernos tendrán total autoridad para regular la entrada de plantas y productos vegetales. Además, los gobiernos tomarán medidas hasta donde sea posible, para minimizar la interferencia con el comercio internacional (véase Artículo VI.2).

Con respecto a cooperación internacional, la Convención dispone la cooperación con la FAO y la colaboración para el establecimiento de organizaciones regionales de protección fitosanitaria. Los gobiernos contratantes

también deben ofrecer a la FAO informes sobre la existencia, brotes y diseminación de plagas económicamente importantes; sobre control de plagas; e información a la FAO sobre restricciones y requisitos, Partes Contratantes y Organizaciones Regionales. La FAO y las Organizaciones Regionales tendrán la obligación de redistribuir esta información entre los Gobiernos Contratantes. (véanse Artículos VII y VIII para más detalles).

Las conciliaciones de diferencias entre Gobiernos Contratantes son consideradas en el Artículo IX. Aunque el procedimiento, como se señala en este Artículo, nunca ha sido utilizado, en varias ocasiones ha sido considerado por diversos gobiernos y, en algunos casos, sólo la rápida intervención de la FAO que ha resultado en un arreglo satisfactorio entre las partes involucradas, ha evitado el uso oficial de este Artículo.

La Convención proporciona el marco para toda la legislación y las regulaciones para exportación e importación de plantas y productos vegetales. Como tal, la Convención ofrece todos los elementos para las prácticas comerciales correctas. A menudo es difícil para los países en vías de desarrollo, cumplir con las obligaciones de la Convención, puesto que no es fácil establecer y mantener la infraestructura necesaria.

La información sobre distribución e introducción de plagas no es tan fácilmente obtenida como se tenía previsto en la Convención. A veces es difícil obtener aun la información sobre restricciones a las importaciones y requisitos a cumplir. No obstante, la existencia de la Convención y su aceptación por las partes contratantes ha dado como resultado una mayor cooperación de todos los involucrados.

Las restricciones a la importación de plantas y productos vegetales debería basarse en consideraciones fitosanitarias (véase Artículo VI) y en evidencias biológicas aceptadas. Esto debería requerir la evaluación de riesgo en la producción nacional si se introdujera alguna plaga. Sin embargo, debería aceptarse que las proyecciones más precisas sólo pueden ser realizadas para un número limitado de plagas bien conocidas dentro de los países más desarrollados. La puesta en marcha de restricciones o prohibiciones presupone la ausencia o distribución limitada de plagas específicas en el país de destino. Puesto que muchos países carecen de los recursos necesarios (tanto económicos como humanos), demasiado frecuentemente las restricciones pueden ser impuestas sin contar con reconocimientos suficientemente exhaustivos.

Debe ser recalcado que existe una urgente necesidad de que los Gobiernos contratantes cumplan con las disposiciones de la Convención y que, además, deberían hacerse esfuerzos por parte de las Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria para influir sobre sus países miembros para que se adhieran a la Convención, si es que todavía no lo han hecho.

Puesto que la Convención es considerada como uno de los más importantes documentos fitosanitarios en vigencia, que muchas de las partes contratantes no están plenamente conscientes acerca de su contenido y que todavía hay cierto número de gobiernos que deberían adherirse a la Convención, lo que sigue representa la IPPC en toda su integridad, incluyendo el Modelo de Certificado Fitosanitario enmendado y el Modelo de Certificado Fitosanitario para Reexportación.

TEXTO REVISADO Y RECOMENDADO DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE PROTECCION FITOSANITARIA

PREAMBULO

Las partes contratantes, reconociendo la utilidad de la cooperación internacional para combatir las plagas de las plantas y productos vegetales, y para prevenir su difusión, y especialmente su introducción a través de las fronteras nacionales, y deseando asegurar la estrecha coordinación de las medidas tomadas a este efecto, han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

Propósitos y responsabilidades

1. Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la difusión e introducción de plagas de las plantas y productos vegetales, y de promover las medidas para combatirlas, las partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas legislativas, técnicas y administrativas que se especifican en esta Convención o en los acuerdos suplementarios que se concluyan de conformidad con el artículo III.

2. Cada parte contratante asumirá la responsabilidad de hacer cumplir todos los requisitos de esta Convención dentro de su territorio.

ARTICULO II

Alcance

1. A los efectos de esta Convención, el término "plantas" designa a las plantas vivas y partes de ellas, incluyendo las semillas en los casos en que las partes contra-

tantes consideren necesaria la vigilancia de su importación de acuerdo con el artículo VI o la emisión de los correspondientes certificados sanitarios, según lo dispuesto en el subpárrafo (a), (iv) del párrafo 1 del artículo IV y en el artículo V de esta Convención; y el término "productos vegetales" designa a las materias no manufacturadas de origen vegetal (comprendidas las semillas que no se incluyen en la definición del término "plantas") y aquellos productos manufacturados que, por su naturaleza o por la de su elaboración, puedan crear un peligro de propagación de plagas.

2. Para los fines de esta Convención, se entiende por "plaga" toda forma de vida vegetal o animal, o todo agente patógeno, dañino o potencialmente dañino para las plantas o productos vegetales; y por "plaga de cuarentena" aquella que puede tener importancia económica nacional para el país que corre el riesgo que esa plaga entraña, cuando aún la plaga no exista o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo un control activo.

3. Cuando las partes contratantes lo consideren oportuno, las disposiciones de esta Convención pueden aplicarse a los lugares de almacenamiento, vehículos, contenedores y todo otro objeto o material capaz de hospedar o propagar plagas de plantas, en particular cuando medie el transporte internacional.

4. Esta Convención se aplica principalmente a las plagas de cuarentena relacionadas con el comercio internacional.

5. Se considerará que las definiciones dadas en este artículo, dada su limitación a la aplicación de la presente Convención, no afectan a las definiciones contenidas en las leyes o reglamentos de las partes contratantes.

ARTICULO III

Acuerdos suplementarios

1. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (que en lo sucesivo se denominará aquí "FAO") podrá, por recomendación de una parte contratante, o por su propia iniciativa, proponer acuerdos suplementarios referentes a regiones concretas, a determinadas plagas, a ciertas plantas y productos vegetales, a determinados métodos de transporte internacional de plantas y productos vegetales, o acuerdos que, de cualquier otro modo, suplen las disposiciones de esta Convención, con el fin de resolver problemas especiales de protección fitosanitaria que necesiten particular atención o cuidado.

2. Todo acuerdo suplementario de este tipo entrará en vigor para cada parte contratante, después de su aceptación de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la FAO y del Reglamento General de la Organización.

ARTICULO IV

Organización nacional de protección fitosanitaria

1. Cada parte contratante tomará las disposiciones necesarias para organizar a la mayor brevedad y en la mejor forma que pueda:

a) una organización oficial de protección fitosanitaria, encargada principalmente de:

i) la inspección de plantas en cultivo, de las tierras cultivadas (incluso campos, plantaciones, viveros, jardines e invernaderos), y de las plantas y productos vegetales en almacenes o en tránsito, particularmente con el fin de señalar la existencia o la aparición y difusión de plagas de plantas, y de combatirlas;

ii) la inspección de las partidas de plantas y productos vegetales que circulen en el tráfico internacional y, cuando así convenga, la inspección de las partidas de otros artículos o productos que circulen en el tráfico internacional en condiciones en que puedan actuar incidentalmente como portadores de plagas de plantas y productos vegetales, y la inspección y vigilancia de toda clase de instalaciones de almacenamiento y transporte que se utilicen en el tráfico internacional, bien sea de plantas y productos vegetales o de otros productos, particularmente con el fin de prevenir la difusión de plagas de plantas y productos vegetales a través de las fronteras nacionales;

iii) la desinfestación o desinfección de las partidas de plantas y productos vegetales que circulen en el tráfico internacional; y de sus contenedores (incluido el material de embalaje y todas las demás materias que acompañen a las plantas y a los productos vegetales), lugares de almacenamiento y toda clase de medios de transporte;

iv) la expedición de certificados (a los que en adelante se denominará "certificados fitosanitarios") referentes al estado sanitario y al origen de las partidas de plantas y productos vegetales;

b) un servicio de información responsable de la distribución, dentro del país, de los informes sobre plagas de plantas y productos vegetales, y sobre los medios de prevenirlas y combatirlas;

c) un establecimiento de investigaciones en el campo de la protección fitosanitaria.

2. Cada una de las partes contratantes presentará una memoria acerca del alcance de su organización nacional de protección fitosanitaria, y de las modificaciones que en la misma se introduzcan, al Director General de la FAO, el cual transmitirá dicha información a todas las partes contratantes.

ARTICULO V

Certificados fitosanitarios

1. Las partes contratantes adoptarán las disposiciones convenientes para la expedición de certificados fitosanitarios de acuerdo con los reglamentos de protección fitosanitaria de las otras partes contratantes, y en conformidad con las siguientes estipulaciones:

a) La inspección será efectuada y los certificados expedidos solamente por funcionarios técnicamente competentes y debidamente autorizados, o bajo la responsabilidad de los mismos, y en circunstancias tales y en posesión de conocimientos e información de tal naturaleza, que las autoridades de los países importadores puedan aceptarlos con la confianza de que son documentos fehacientes.

b) Los certificados para la exportación o reexportación de plantas o productos vegetales deberán redactarse en la forma que se indica en el anexo de esta Convención.

c) Las correcciones o supresiones no certificadas invalidarán el certificado.

2. Las partes contratantes se comprometen a no exigir que las remesas de plantas o productos vegetales que se importan a sus territorios, vayan acompañadas de certificados fitosanitarios que no se ajusten a los modelos que figuran en el Anexo de esta Convención. Todo requisito de declaraciones adicionales deberá mantenerse al mínimo.

ARTICULO VI

Requisitos relativos a la importación

1. Con el fin de impedir la introducción de plagas de las plantas y productos vegetales en sus respectivos territorios, las partes contratantes tendrán plena autoridad para reglamentar la entrada de plantas y productos vegetales y, a este efecto, pueden:

a) imponer restricciones o requisitos a las importaciones de plantas y productos vegetales;

- b) prohibir la importación de determinadas plantas o productos vegetales o de determinadas partidas de plantas o productos vegetales;
- c) inspeccionar o retener determinadas remesas de plantas o productos vegetales;
- d) someter a tratamiento, destruir o prohibir la entrada a las remesas de plantas o productos vegetales que no se atengan a los requisitos prescritos en los subpárrafos (a) o (b) de este párrafo, o exigir que dichas remesas sean sometidas a tratamiento o destruidas o retiradas del país;

e) enumerar las plagas cuya introducción está prohibida o limitada, por ser de importancia económica potencial para el país de que se trate.

2. Con el fin de reducir al mínimo las dificultades que pudieran surgir en el comercio internacional, las partes contratantes se comprometen a poner en práctica las disposiciones mencionadas en el párrafo 1 de este Artículo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Las partes contratantes, al aplicar su legislación de protección fitosanitaria, no tomarán ninguna de las medidas especificadas en el párrafo 1 de este Artículo, a menos que resulten necesarias debido a consideraciones fitosanitarias.

b) Si una parte contratante establece restricciones o requisitos a la importación de plantas y productos vegetales dentro de su territorio, deberá hacer públicas dichas declaraciones o requisitos y comunicarlos inmediatamente a la FAO, a cualquier organización regional de protección fitosanitaria a la que pertenezca la parte contratante y a todas las demás partes contratantes directamente interesadas.

c) Si una parte contratante, con arreglo a las disposiciones de su legislación de protección fitosanitaria prohíbe la importación de cualquier planta o producto vegetal, deberá publicar su decisión, junto con las razones en que se basa, e informar inmediatamente a la FAO, a cualquier organización regional de protección fitosanitaria a la que pertenezca la parte contratante y a todas las demás partes contratantes directamente interesadas.

d) Si una parte contratante exige que las remesas de ciertas plantas o productos vegetales se importen solamente a través de determinados puntos de entrada, dichos puntos deberán ser seleccionados de manera que no se entorpezca sin necesidad el comercio internacional. La respectiva parte contratante publicará una lista de di-

chos puntos de entrada, lista que será transmitida a la FAO, a cualquier organización regional de protección fitosanitaria a la que pertenezca la parte y a todas las demás partes contratantes directamente interesadas. Estas restricciones respecto a los puntos de entrada no se establecerán, a menos que las plantas o productos vegetales en cuestión necesiten ir amparados por certificados fitosanitarios o ser sometidos a inspección o tratamiento.

e) Cualquier inspección que haga la organización de protección fitosanitaria de una parte contratante en lo que respecta a las remesas de plantas o productos vegetales que se ofrecen para la importación, deberá efectuarse lo más pronto posible, tomando debidamente en cuenta la alterabilidad de los productos respectivos. Si se encuentra que una remesa, comercial o certificada, de plantas o productos vegetales no se ajusta a los requisitos de la legislación de protección fitosanitaria del país importador, la organización de protección fitosanitaria del país importador debe asegurarse de que la organización de protección fitosanitaria del país exportador queda informada debida y adecuadamente. Si se destruye la remesa, en su totalidad o en parte, deberá enviarse inmediatamente un informe oficial a la organización de protección fitosanitaria del país exportador.

f) Las partes contratantes deberán adoptar medidas que, sin poner en peligro su propia producción vegetal, mantengan en un mínimo los requisitos de certificación, particularmente en lo que se refiere a las plantas o productos vegetales no destinados a la siembra o plantación como los cereales, frutas, verduras y flores en tallo.

g) Las partes contratantes pueden dictar disposiciones, estableciendo las salvaguardias adecuadas, para la importación, con fines de investigación científica o de enseñanza, de plantas y productos vegetales y de especímenes de plagas de plantas. Habrá que tomar igualmente salvaguardias adecuadas cuando se introduzcan agentes y organismos que se considere que son beneficiosos para el control biológico.

3. Las medidas especificadas en este artículo no se aplicarán a las mercancías en tránsito a través del territorio de cada una de las partes contratantes, a menos que dichas medidas sean necesarias para la protección de sus propias plantas.

4. La FAO divulgará la información recibida sobre restricciones, requisitos, prohibiciones y reglamentos en materia de importación (como se especifica en los sub-

párrafos (b), (c) y (d) del párrafo 2 de este Artículo) a intervalos frecuentes, enviándola a todas las partes contratantes y organizaciones regionales de protección fitosanitaria.

ARTICULO VII

Cooperación internacional

Las partes contratantes cooperarán entre sí en la mayor medida posible para el cumplimiento de los fines de la presente Convención, y particularmente:

a) Todas las partes contratantes convienen en cooperar con la FAO para el establecimiento de un servicio mundial de información fitosanitaria utilizando plenamente los medios y servicios de las organizaciones que ya existen para este fin y, una vez instituido éste, en proporcionar periódicamente la siguiente información para que la FAO la distribuya a las partes contratantes:

i) datos sobre la existencia, aparición y difusión de plagas y enfermedades de plantas y productos vegetales que son considerados como económicamente importantes y que pueden constituir un peligro inmediato o potencial;

ii) datos sobre los medios que se consideren eficaces para combatir las plagas de las plantas y de los productos vegetales.

b) Las partes contratantes participarán, en la medida de lo posible, en todas las campañas especiales para combatir determinadas plagas destructivas que puedan amenazar seriamente los cultivos y exijan medidas internacionales para hacer frente a las emergencias.

ARTICULO VIII

Organizaciones regionales de protección fitosanitaria

1. Las partes contratantes se comprometen a cooperar entre sí para establecer organizaciones regionales de protección fitosanitaria en las zonas apropiadas.

2. Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria funcionarán como organismos de coordinación en las zonas de su jurisdicción, participarán en las distintas actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de esta Convención y, cuando así convenga, acopiarán y divulgarán información.

ARTICULO IX

Solución de controversias

1. Si surge alguna disparidad respecto a la interpreta-

ción o aplicación de esta Convención, o si una de las partes contratantes estima que la actitud de otra parte contratante está en conflicto con las obligaciones que imponen a ésta los artículos V y VI de la Convención y, especialmente, en lo que se refiere a las razones que tenga para prohibir o restringir las importaciones de plantas o productos vegetales procedentes de sus territorios, el Gobierno o los Gobiernos interesados pueden pedir al Director General de la FAO que designe un Comité para que estudie la cuestión controvertida.

2. El Director General de la FAO, después de haber consultado con los Gobiernos interesados, nombrará un Comité de expertos, del cual formarán parte representantes de esos Gobiernos. Dicho Comité estudiará la cuestión en litigio tomando en cuenta todos los documentos y demás medios de prueba presentados por los Gobiernos interesados. El Comité deberá someter un informe al Director General de la FAO quien, a su vez, lo transmitirá a los Gobiernos interesados y a los Gobiernos de las demás partes contratantes.

3. Las partes contratantes convienen en que las recomendaciones de dicho Comité, aunque no tienen carácter obligatorio, constituirán la base para que los gobiernos interesados examinen de nuevo las cuestiones que dieron lugar al desacuerdo.

4. Los Gobiernos interesados sufragarán por igual los gastos de los expertos.

ARTICULO X

Sustitución de acuerdos anteriores

Esta Convención dará fin y sustituirá, entre las partes contratantes, a la Convención Internacional relativa a las medidas que deben tomarse contra la Phylloxera vastatrix, suscrita el 3 de noviembre de 1881 y a la Convención adicional firmada en Berna el 15 de abril de 1889, y a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria firmada en Roma el 16 de abril de 1929.

ARTICULO XI

Aplicación territorial

1. Todo Estado puede, en el momento de la ratificación o de la adhesión, o posteriormente, enviar al Director General de la FAO la declaración de que esta Convención se extenderá a todos o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, y esta Convención se aplicará a todos los territorios especificados en dicha declaración, a partir del trigésimo día en que

haya sido recibida por el Director General.

2. Todo Estado que haya enviado al Director General de la FAO una declaración de acuerdo con el párrafo 1 de este artículo podrá, en cualquier momento, enviar una nueva declaración que modifique el alcance de cualquier declaración anterior o que haga cesar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a cualquier territorio. Dicha modificación o cancelación surtirá efecto treinta días después de la fecha en que la declaración haya sido recibida por el Director General.

3. El Director General de la FAO informará a todos los Estados signatarios y adheridos de cualquier declaración recibida con arreglo al presente artículo.

ARTICULO XII

Ratificación y adhesión

1. Esta Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 1 de mayo de 1952 y deberá ser ratificada a la mayor brevedad posible. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Oficina del Director General de la FAO, quien comunicará a todos los Estados signatarios la fecha en que se haya verificado el depósito.

2. Tan pronto como haya entrado en vigor esta Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo XIV, quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios. La adhesión se efectuará mediante la entrega del instrumento de adhesión al Director General de la FAO, quien comunicará el particular a todos los Estados signatarios y adheridos.

ARTICULO XIII

Enmiendas

1. Cualquier propuesta que haga una parte contratante para enmendar esta Convención deberá comunicarse al Director General de la FAO.

2. Cualquier propuesta de enmienda a esta Convención que reciba el Director General de la FAO de una parte contratante, deberá ser presentada en un período ordinario o extraordinario de sesiones de la Conferencia de la FAO para su aprobación y, si la enmienda implica cambios técnicos de importancia, o impone obligaciones adicionales a las partes contratantes, deberá ser estudiada por un comité consultivo de especialistas que convoque la FAO antes de la Conferencia.

3. El Director General de la FAO notificará a las par-

tes contratantes cualquier propuesta de enmienda de la presente Convención, a más tardar, en la fecha en que se envíe el programa del período de sesiones de la Conferencia en el cual haya de considerarse dicha enmienda.

4. Cualquiera de las enmiendas a la Convención, así propuesta, requerirá la aprobación de la Conferencia de la FAO y entrará en vigor después de los treinta días de haber sido aceptada por las dos terceras partes de las partes contratantes. Sin embargo, las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para las partes contratantes entrarán en vigor, para cada una de dichas partes, solamente después de que la hayan aceptado y de que hayan transcurrido treinta días desde dicha aceptación.

5. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones deberán depositarse en el despacho del Director General de la FAO, quien a su vez deberá informar a todas las partes contratantes el recibo de las aceptaciones y la entrada en vigor de las enmiendas.

ARTICULO XIV

Vigencia

Tan pronto como esta Convención haya sido ratificada por tres de los Estados signatarios, entrará en vigor entre ellos. Para cada Estado que la ratifique o que se adhiera en lo sucesivo, entrará en vigor a partir de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTICULO XV

Denuncia

1. Toda parte contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Director General de la FAO. El Director General informará inmediatamente a todos los Estados signatarios y adheridos.

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General de la FAO haya recibido la notificación.

MODELO DE CERTIFICADO FITOSANITARIO
(Escribir a máquina o con letras de molde)

Organización de Protección Fitosanitaria N° _____
de _____

A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria
de _____

DESCRIPCION DEL ENVIO

Nombre y dirección del exportador _____
Nombre y dirección declarados del destinatario _____
Número y descripción de los bultos _____
Marcas distintivas _____
Lugar de origen _____
Medios de transporte declarados _____
Punto de entrada declarado _____
Cantidad declarada y nombre del producto _____
Nombre botánico de las plantas _____

Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y se consideran exentos de plagas de cuarentena, y prácticamente exentos de otras plagas nocivas; y que se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país importador.

TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O DESINFECCION

Fecha _____ Tratamiento _____
Producto químico
(ingrediente activo) _____ Duración y temperatura _____
Concentración _____ Información adicional _____

Declaración suplementaria:

Lugar de expedición _____
(Sello de la Organización) Nombre del funcionario autorizado _____
Fecha _____ (Firma)

Esta organización...(nombre de la Organización de Protección Fitosanitaria)... y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado*.

* Cláusula facultativa.

MODELO DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LA REEXPORTACION
Organización de Protección Fitosanitaria N° _____

de _____ (país de reexportación)
A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria
de _____ (país(es) de reexportación)

DESCRIPCION DEL ENVIO

Nombre y dirección del exportador _____
Nombre y dirección declarados del destinatario _____
Número y descripción de los bultos _____
Marcas distintivas _____
Lugar de origen _____
Medios de transporte declarados _____
Punto de entrada declarado _____
Cantidad declarada y nombre del producto _____
Nombre botánico de las plantas _____

Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se importaron en ... (país de reexportación)... desde...(país de origen) ... amparados por *el Certificado Fitosanitario N° _____ original ☐ copia fiel certificada ☐, el cual* se une al presente Certificado. Que están empacados ☐, reempacados ☐ en recipientes * originales ☐ nuevos ☐, que tomando como base el Certificado Fitosanitario original ☐ y la *inspección adicional ☐, se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país importador, y que durante el almacenamiento en (país de reexportación) ... el cargamento no estuvo expuesto a riesgos de infestación o infección.

*Cruzar la casilla correspondiente ☐.

TRATAMIENTO DE DESINFESTACION O DESINFECCION

Fecha _____ Tratamiento _____
Preparado químico _____
(ingrediente activo) _____ Duración y temperatura _____
Concentración _____ Información adicional _____

Declaración suplementaria:

Lugar de expedición _____
(Sello de la Organización) Nombre del funcionario autorizado _____

Fecha _____

(Firma)

Esta Organización ... (nombre de la Organización de Protección Fitosanitaria) ... y sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado**

** Cláusula facultativa.

SIGNATARIOS DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROTECCIONFITOSANITARIA

Alemania, Rep. Democrática de	Irán
Alemania, Rep. Federal de	Iraq
Argentina	Irlanda
Australia	Israel
Austria	Italia
Bangladesh	Jamaica
Barbados	México
Bélgica	Nueva Zelanda
Bharain	Nicaragua
Bolivia	Noruega
Brasil	Pakistán
Cabo Verde	Panamá
Canadá	Papúa Nueva Guinea
Chile	Paraguay
Colombia	Perú
Costa Rica	Portugal
Cuba	República Dominicana
Dinamarca	Reino Unido
Ecuador	Rumania
Egipto	Salomón, Islas
El Salvador	Senegal
España	Sierra Leona
Estados Unidos de América	Sri Lanka
Etiopía	Sudáfrica
Filipinas	Sudán
Finlandia	Suecia
Francia	Surinam
Grecia	Tailandia
Guatemala	Trinidad & Tobago
Guayana	Tunisia
Haití	Unión Soviética
Holanda	Uruguay
Hungría	Venezuela
India	Yugoslavia
Indonesia	

2. Organizaciones Internacionales de Protección Fitosanitaria.

El artículo VIII de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria dispone el establecimiento de Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria y declara que:

- Las partes contratantes se comprometen a cooperar entre sí para establecer organizaciones regionales de protección fitosanitaria en las zonas apropiadas.
- Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria funcionarán como organismos de coordinación en las zonas de su jurisdicción, participarán en las distintas actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de esta Convención y, cuando así convenga, acopiarán y divulgarán información.

Obviamente, y tomando como base lo antes citado, los responsables de la preparación de la Convención Inter-

nacional de Protección Fitosanitaria estaban muy conscientes de la necesidad de estipular los procedimientos para el establecimiento de organizaciones regionales de protección fitosanitaria. No obstante, esta necesidad ya había sido reconocida en muchas partes del mundo, siendo las siguientes las encargadas de recalcar la importancia del esfuerzo regional en el campo de la protección fitosanitaria:

- a) La Convención Fitosanitaria Africana considerada por la Cuarta Conferencia Micológica de la Mancomunidad Británica en 1948.
- b) El Convenio de Asia Sudoriental de 1949 para controlar el movimiento de plantas vivas procedentes de América Tropical.
- c) La Conferencia de las Indias Occidentales que recomienda la coordinación de la Cuarentena Vegetal dentro del Area del Caribe.
- d) La Cuarta Conferencia Europea sobre el Escarabajo del Colorado en 1950, que recomendaba el establecimiento de la Organización Europea de Protección Fitosanitaria.

Por lo tanto, como resultado de lo antes mencionado, y comenzando a principios de 1951, se establecieron organizaciones regionales de protección fitosanitaria y en el momento actual, cuentan entre sus miembros a la mayor parte de países en todo el mundo. A continuación aparece un breve comentario sobre todas las existentes organizaciones regionales de protección fitosanitaria.

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

(O I R S A)

La zona donde están localizados los países miembros del OIRSA está limitada al este por el Océano Atlántico, con el Golfo de México y/o el Mar Caribe tocando casi a todos los países miembros, y al oeste por el Océano Pacífico. Panamá, el país más meridional de ellos, posee una frontera oriental con Colombia, país perteneciente a América del Sur. Los intereses agrícolas y económicos de los países de esta área están estrechamente vinculados. Aunque no existe una distribución uniforme de las especies de plagas vegetales a través del área, los países afrontan problemas similares de naturaleza relacionada con la protección/cuarentena vegetal y es indispensable que ellos cooperen en sus esfuerzos y actividades por resolverlos. Es particularmente importante la cooperación para prevenir la introducción de plagas vegetales que no se sabe que ocurran dentro del área, así como también

retardar la propagación más amplia de aquellas especies de distribución limitada dentro de la Región del OIRSA.

De las existentes organizaciones regionales de protección fitosanitaria, OIRSA fue la primera en ser establecida en América Latina. Como su nombre lo indica, está involucrada en actividades tanto de naturaleza vegetal como de naturaleza animal a nivel regional. Originalmente fue fundada en 1947 como una organización responsable del control de la langosta migratoria y entonces era conocida como Comité Internacional de Coordinación para el Combate de la Langosta (CICLA). Comprendiendo la necesidad de extender el alcance de las actividades del CICLA, para incluir el campo más amplio de la protección fitosanitaria, así como también la salud animal, los Ministros de Agricultura de México, Centro América y Panamá, establecieron el OIRSA, fundamentándolo con el Segundo Convenio de San Salvador en 1953. Esto se hizo de conformidad con el Artículo VIII de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En 1955 el OIRSA llegó a ser una organización totalmente operacional. Los países miembros fundadores y actuales son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La República Dominicana ha convenido en formar parte del OIRSA, pero primero su Congreso debe ratificar el Segundo Convenio de San Salvador. Cuba ha manifestado su interés en participar en las reuniones del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), que es el comité formado por los Ministros de Agricultura, en calidad de observador y en este momento representa un país potencialmente miembro. Están dándose pasos encaminados a lograr que Belice se convierta en un país miembro asociado, aunque en el momento actual dicho país sólo podría gozar de la calidad de observador. Así, es muy posible que en el futuro el OIRSA pueda contar con un total de 10 países miembros. Las actividades del OIRSA están financiadas a través de cuotas anuales fijas y extraordinarias aportadas por los países miembros, así como de otras fuentes.

El OIRSA convoca una reunión anual ordinaria, que tiene el propósito de aprobar un programa de trabajo para el año venidero. Esta reunión es designada oficialmente como Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA). Este comité está formado por los siete Ministros de Agricultura de los respectivos países miembros. El Ministro de Agricultura que esté hospedando la reunión es automáticamente el Presidente de la reunión y Presidente del CIRSA para el año que comienza. En los días inmediatamente anteriores a la Reunión del CIRSA, se realiza una reunión del Comité Técnico del CIRSA. Este comité revisa las actividades del OIRSA durante el

año que terminó y prepara un plan de trabajo para el siguiente año fiscal, el cual es presentado al CIRSA para su revisión y aprobación. Además se convocan reuniones extraordinarias cuando hay amenaza de un brote repentino de plagas, e.g., la broca del fruto del cafeto, roya del cafeto, monilia del cacao, mangas de langostas migratorias, o si surge alguna crisis.

El propósito fundamental del OIRSA es proteger los recursos agrícolas y ganaderos de sus países miembros por medio de las siguientes actividades:

- a) Determinación de los problemas fitosanitarios y zoonosanitarios que representan una amenaza económica importante a los países miembros del OIRSA, además de los problemas existentes a nivel nacional. Estos incluyen apariciones de langostas migratorias, introducciones de plagas exóticas de las plantas y de los animales, deficiencias en las existentes legislaciones fitozoonosanitarias, ausencia de servicios cuarentenarios efectivos y puesta en marcha de programas sobre reconocimiento de plagas.
- b) Mantenimiento de un núcleo de personal técnicamente capacitado y equipado que colabore en el control o contención de plagas que dañan económicamente a la Región.
- c) Dispensación de asistencia a los países miembros, a solicitud de ellos, para la evaluación y operación de sus respectivos servicios de salud animal y vegetal y especialmente en relación con servicios de cuarentena agropecuaria.
- d) Organización de servicios preventivos y, en colaboración con los organismos nacionales, llevar a cabo el combate y la contención de plagas específicas, introducidas y exóticas, así como aquellas que han estado presentes por mucho tiempo.
- e) Suministro a los Ministerios de Agricultura y a los Servicios Nacionales de Salud Animal y Vegetal, de información fehaciente y periódica relativa a las actividades del OIRSA, a la situación fitozoonosanitaria en los países miembros, y a nuevos brotes de plagas a nivel mundial.

En cuanto a las pasadas realizaciones del OIRSA, sólo serán mencionadas aquellas relacionadas con la protección fitosanitaria. Estas son las siguientes:

- a) Presentación anual de cursos de cuarentena vege-

tal a nivel regional y nacional, que tienen de una a diez semanas de duración.

- b) Presentación de cursos relativos a langosta migratoria, broca del fruto del cafeto y otras plagas vegetales.
- c) Ayuda a los países miembros para solventar brotes de langosta migratoria.
- d) Retardamiento de la propagación a través de la región de la mosca de la fruta del Mediterráneo, broca del fruto del cafeto, roya del cafeto, y otras plagas exóticas introducidas y destructivas.
- e) Establecimiento y operación de servicios de tratamientos cuarentenarios para plantas y productos vegetales ofrecidos para introducción en puestos de entrada marítimos y terrestres a través de la región.
- f) Asistencia a los países miembros en la preparación de leyes y reglamentos de cuarentena vegetal.
- g) Ayuda a los países miembros en sus programas de reconocimiento de plagas vegetales.
- h) Organización y operación, con la cooperación de agencias internacionales de ayuda bilateral, de programas que involucren el uso de la técnica del macho estéril para combatir la mosca de la fruta del Mediterráneo, así como otras medidas de control biológico dirigidas contra otras plagas vegetales.
- i) Fortalecimiento de los servicios nacionales de cuarentena vegetal.
- j) Preparación de publicaciones relativas a cuarentena vegetal, entomología, fitopatología, malacología, tratamientos para plantas y control de plagas vegetales.
- k) Programas de información y relaciones públicas referentes a protección fitosanitaria, erradicación de plagas y control de plagas.
- l) Asistencia a los países miembros para que aprendan a vivir con la abeja africanizada, que ya se introdujo.

Los planes para futuros programas del OIRSA incluyen:

- a) Establecimiento de una estación regional de cuarentena vegetal post-entrada.

- b) Continuación y ampliación de sus servicios de tratamientos cuarentenarios a través de la región.
- c) Continuación de los programas de investigación en relación con moscas de las frutas del género Anastrepha.
- d) Establecimiento de un centro regional de información sobre plagas vegetales.
- e) Asistencia para la puesta en marcha de programas de reconocimiento de plagas a través de la región.
- f) Cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, FAO y otras organizaciones internacionales y agencias de ayuda bilateral para el combate y contención de plagas destructivas introducidas.
- g) Presentación de más cursos a nivel regional y nacional sobre protección y cuarentena vegetal.
- h) Preparación de publicaciones relativas a cuarentena vegetal y plagas vegetales locales y exóticas.
- i) Ayudar a los apicultores para que aprendan a vivir con la abeja africanizada.

Aquellos que deseen obtener información adicional relativa al OIRSA y sus actividades, o que estén considerando la posibilidad de llevar a cabo programas cooperativos con este organismo, deben dirigir su correspondencia así:

Director Ejecutivo
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
Apartado Postal (01) 61
San Salvador, El Salvador C.A.

Organización Norteamericana de Protección Fitosanitaria

(NAPPO)

La Organización Norteamericana de Protección Fitosanitaria (en inglés North American Plant Protection Organization (NAPPO)), fue establecida en 1976 y está compuesta por los siguientes países: Canadá, México y los Estados Unidos de América. La representación en NAPPO es de parte de las agencias de protección y cuarentena vegetal de los tres países norteamericanos mencionados anteriormente.

De acuerdo al "Convenio Norteamericano de Protección Fitosanitaria" de 1976, suscrito por los tres países,

el propósito de NAPPO es: "el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental en cuanto a la cuarentena vegetal y la protección fitosanitaria en Norte América con el objeto de prevenir la introducción y dispersión de plagas vegetales y malezas nocivas, así como el fomento de la preservación de los recursos vegetales de Norte América".

NAPPO surgió de reuniones anuales bilaterales entre funcionarios de protección fitosanitaria y cuarentena vegetal de sus países miembros. A principios de los años de 1970, los países habían concluido que los problemas comunes hacían muy deseables reuniones tripartitas y así, los tres países decidieron formalizar su asociación. Esto fue hecho en 1976, cuando los países miembros suscribieron el "Convenio Norteamericano de Protección Fitosanitaria", el cual dio a NAPPO su nacimiento oficial.

NAPPO celebró su primera reunión formal del 13 al 15 de septiembre de 1977, en Quebec, Canadá, momento en el cual adoptó la propuesta de crear la posición de Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo fue encargado de mantener la continuidad de la organización entre reuniones.

La constitución y reglamento interno de NAPPO aprobados el 25 de septiembre de 1980, crearon un Comité Ejecutivo que consiste del Secretario Ejecutivo y los funcionarios o representantes de las agencias de protección fitosanitaria de sus tres naciones miembros. El Secretario Ejecutivo puede nombrar otros miembros para el Comité Ejecutivo, pero éstos no tienen derecho a voto. El Comité Ejecutivo dirige las actividades generales de NAPPO, adopta las normas y reglamentos de acuerdo con sus estatutos y se reúne al menos una vez por año.

NAPPO conduce sus actividades a través de cuatro comités permanentes (información, operaciones, reglamentos, técnico) y cualquier otro número de comités ad-hoc. Los comités ad-hoc son creados por el Comité Ejecutivo o por un comité permanente, con la aprobación del Comité Ejecutivo.

Aunque NAPPO no está oficialmente afiliada a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) bajo la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC), ya se han establecido contactos con esa organización. Debe hacerse notar que NAPPO concuerda con la esencia del Artículo VIII de la IPPC, que se refiere al establecimiento de organismos regionales de protección fitosanitaria.

Aquellos que puedan desear obtener información adicional relativa a NAPPO y sus actividades, o que estén

considerando la posibilidad de llevar a cabo programas cooperativos con esta organización, deben dirigir su correspondencia a:

North American Plant Protection Organization (NAPPO)
Atención: Secretario Ejecutivo
c/o Plant Protection and Quarantine Programs
Animal and Plant Health Inspection Service
U.S. Department of Agriculture
Washington, D.C. 20250
U. S. A.

Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe (CPFC).

La Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe (Caribbean Plant Protection Commission) (CPPC) fue establecida por la XLVIII Sesión de la Conferencia de la FAO a través de la Resolución No. 8/48 en 1967. Fue establecida bajo el Artículo VI de la Constitución de la FAO y de conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

La zona cubierta por la CPFC es aquella conocida como el Caribe, y la membresía en la Comisión está abierta a todas las Naciones Miembros y Miembros Asociados de la FAO, cuyos territorios estén situados total o parcialmente en el Area del Caribe. Los Gobiernos de los siguientes diecinueve países son miembros de la CPFC: Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos de América, Francia, Granada, Guyana, Haití, Holanda, Jamaica, Nicaragua, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Bajo sus Reglas de procedimientos, la CPFC debe celebrar una sesión regular cada dos años, y tales sesiones deben ser convocadas por el Director General de la FAO en consulta con el Presidente de la Comisión. Pueden convocarse sesiones especiales a petición de la mayoría de los miembros de la Comisión o cuando el Director General lo considere necesario. La FAO también provee un Secretario Técnico quien está permanentemente destacado dentro del área y brinda el liderazgo necesario.

Los objetivos de la CPFC son el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental en cuanto a cuarentena vegetal dentro del Area del Caribe y la preservación de los existentes recursos vegetales de esta área. Para lograr esto, la Comisión:

- a) Vigila constantemente los brotes y movimientos de plagas y enfermedades vegetales de importancia económica tanto dentro como fuera del Area del Caribe.

- b) Revisa el progreso logrado en el control de plagas vegetales de cultivos de mayor importancia dentro del área.
- c) Ayuda a sus gobiernos miembros en la preparación y revisión de sus legislaciones de cuarentena vegetal.
- d) Revisa las actuales medidas de cuarentena vegetal adoptadas por los gobiernos participantes y por sus servicios cuarentenarios.
- e) Propone a los gobiernos participantes medidas cuarentenarias con esfuerzos combinados, para su aprobación y adopción.
- f) Revisa y estudia problemas de cuarentena vegetal y campos afines, que le hayan sido referidos por cualquier país miembro.
- g) Ayuda en los preparativos para capacitación de personal técnico en cuarentena vegetal.

Los logros de la CPFC están basados primordialmente en actividades de naturaleza consultiva y como resultado de sus sesiones regulares. Estos incluyen:

- a) Cursos de cuarentena vegetal a nivel regional y nacional, cursos regionales sobre tratamientos cuarentenarios y un seminario regional sobre embalaje en contenedores.
- b) Entrenamiento en servicio para inspectores de cuarentena vegetal.
- c) Preparación de un Modelo de Ley de Cuarentena Vegetal y Reglamentos Fitocuantenarios.
- d) Programas para reconocimiento de plagas vegetales a través del área.
- e) Establecimiento de servicios de cuarentena vegetal en aquellos países miembros que carezcan de tales servicios.
- f) Preparación de una lista de plagas vegetales no reportadas desde, o de distribución limitada dentro del Area del caribe, así como publicación de revisiones trimestrales o semestrales.
- g) Programas de información, con énfasis en requisitos de importación de plantas procedentes de países de dentro o de fuera del área, y publicaciones limitadas.
- h) Responsabilidad por lograr que todos los países miembros formen parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

En general, el interés de los gobiernos miembros de la CPFC permanece a un alto nivel. Más recientemente ha sido reconocido que, además de los asuntos relativos a cuarentena vegetal, debe ponerse énfasis adicional sobre la protección vegetal en general y más específicamente en el control de plagas vegetales, un rango más amplio de tratamientos cuarentenarios y en programas de reconocimiento de plagas vegetales. También es de la más alta prioridad el establecimiento de acuerdos de trabajo más estrechos, con la Comunidad Económica Caribeña.

Aquellos que deseen obtener información adicional referente a la CPFC y a sus actividades, o que deseen llevar a cabo actividades cooperativas con esta organización, deben dirigir su correspondencia a:

Secretario Técnico
Comisión de Protección Fitosanitaria del Caribe
Oficina Regional de la FAO para América Latina
y el Caribe
Casilla 10095
Santiago, Chile

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC).

Fue establecida en 1970 y consiste de los siguientes cinco países miembros: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. JUNAC tiene su sede en Lima, Perú.

También existe una Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es el órgano máximo del Acuerdo de Cartagena, el cual, bajo Decisión 126, creó un Comité Contratante para administrar y dirigir proyectos como se fija bajo la Decisión 126. Este Comité consiste de representantes de cada uno de sus países miembros y por un representante de la Junta del Acuerdo de Cartagena, quien también actúa como Coordinador y Secretario Ejecutivo del Comité.

Al Comité Contratante le corresponderá:

- a) Celebrar los contratos que sean necesarios para el desarrollo de los Proyectos.
- b) Establecer las directivas técnicas y administrativas para la ejecución de los Proyectos.
- c) Administrar los fondos destinados a la ejecución de los Proyectos, conforme a lo estipulado en el Artículo 10.
- d) Controlar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los Proyectos, en términos técnicos y administrativos.
- e) Especificar y detallar los aspectos económicos y

de operación consignados en los Proyectos.

- f) Aprobar las normas conforme a las cuales los representantes nacionales administrarán los fondos a su disposición.
- g) Decidir la localización y destino de los equipos y otros bienes adquiridos para el Proyecto con los fondos a que se refiere el Artículo 10.
- h) Introducir en los Proyectos las modificaciones que sean necesarias para adecuarlas a las necesidades y disposiciones existentes, siempre que no alteren los objetivos de la presente decisión.
- i) Invitar observadores de otras instituciones del Grupo Andino cuando lo estime conveniente.
- j) Recomendar a la Junta las formulaciones de nuevos Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico en esta área.
- k) Ejercer las demás funciones necesarias para el logro de los objetivos de los Proyectos.

Los representantes de los países en el Comité Contratante tendrán las siguientes funciones:

- a) Velar por el cumplimiento de las decisiones del Comité Contratante dentro de su país.
- b) Cuidar por la organización y coordinación de los mecanismos nacionales destinados a la ejecución de las actividades técnicas y administrativas derivadas de los Proyectos, como también aquellas que sean necesarias para la evaluación de los trabajos realizados y la difusión y utilización de sus resultados. Entre estos mecanismos se incluyen los Comités Nacionales e Intersectoriales.
- c) Desempeñar las funciones que el Comité Contratante les señale.
- d) Actuar por delegación del Comité Contratante en los casos expresamente previstos.
- e) Desempeñar sus funciones en estrecha relación con el Secretario Ejecutivo del Comité.
- f) Informar trimestralmente al Comité Contratante acerca de los trabajos desarrollados.
- g) Manejar los fondos cuando así lo establezca el Comité Contratante.

El Secretario Ejecutivo del Comité Contratante tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Comité Contratante.
- b) Velar por el cumplimiento de las actividades contempladas tanto a nivel nacional como subregional.
- c) Preparar y coordinar las reuniones del Comité Contratante.
- d) Preparar periódicamente la evaluación de los resultados del Programa y proponer al Comité Contratante las medidas que crea necesarias para el mejor logro de sus objetivos.
- e) Informar al Comité Contratante en sus reuniones ordinarias y extraordinarias acerca de la marcha de los Proyectos.
- f) Coordinar con los representantes nacionales el desarrollo de las funciones que éstos deben desempeñar.

El Comité autorizará a la Junta para gestionar la obtención de los fondos de fuentes extrasubregionales y de cooperación técnica internacional no reembolsable que se requieran en moneda convertible para la consecución de los fines del Proyecto.

Debe recordarse que JUNAC, aunque está involucrada con programas de salud animal y sanidad vegetal, no ejecuta y opera estos programas, pero depende de los recursos económicos y técnicos de organismos internacionales contribuyentes para financiarlos. Ejemplos de estos recursos incluyen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Gobierno de Italia a través de sus programas de ayuda bilateral, etc.

Aquellos que deseen obtener información adicional referente a JUNAC y sus actividades o que puedan desear llevar a cabo algunos programas cooperativos con esta organización, deben dirigir su correspondencia a:

Secretario Ejecutivo
Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC)
Casilla de Correo 3237
Lima, Perú

Comité Técnico Ad-hoc en Sanidad Vegetal para el Cono Sur (COSAVE).

El COSAVE fue creado en 1980 por los Jefes de Sanidad Vegetal de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Sus objetivos son estimular y coordinar actividades en los campos de cuarentena vegetal, control de plagas, legisla-

ción fitosanitaria, investigación, capacitación, asistencia técnica e intercambio de información. La Secretaría Técnica es proporcionada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Sería muy deseable si este Comité Ad-hoc pudiera transformarse en un Organismo Subregional de Protección Fitosanitaria, con fondos suministrados por sus países miembros, así como por otras fuentes externas. Si fuera posible establecer un Organismo Regional de Protección Fitosanitaria para el Cono Sur, hay cumplimiento con el Artículo VIII de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y sería posible financiar y llevar a cabo programas sobre cuarentena vegetal y protección fitosanitaria en colaboración con sus países miembros.

Aquellos que deseen obtener información adicional referente a COSAVE deben dirigir su correspondencia a:

Comité Técnico Ad-hoc en Sanidad Vegetal para el
Cono Sur (COSAVE)
Avenida Milán 4703
Montevideo, Uruguay

Organización Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria (OEMPF).

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas de plagas de productos almacenados y un súbito y devastador brote del escarabajo de la patata del Colorado, Leptinotarsa decemlineata (Say), se añadieron al ya precario abastecimiento alimenticio. Esta crítica situación ocasionó considerable solidaridad entre los países de Europa occidental y dio como resultado el establecimiento de un Comité Internacional para el Control del escarabajo de la patata del Colorado y del Grupo Europeo de Trabajo para el Control de Infestaciones. Pronto fue reconocido, sin embargo, que había muchas plagas ocasionando graves pérdidas de cultivos y, por consiguiente, se hicieron intentos a principios de 1947 por alcanzar un acuerdo internacional para el establecimiento de un sistema de defensa común contra los organismos nocivos en general.

Después de varias reuniones preparatorias, el 18 de abril de 1951 se firmó la Convención de la Organización Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria (EPPO), la cual fue suscrita por los siguientes quince países: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suiza y Yugoslavia. Desde entonces se han incorporado 20 países más, entre

los que se incluyen: Algeria, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Finlandia, Guernsey, Hungría, Irán, Israel, Jersey, Malta, Marruecos, Noruega, Polonia, República Democrática de Alemania, Rumania, Suecia, Tunisia, Turquía y URSS. Los mencionados países cubren una gran área biogeográfica que incluye Europa oriental y occidental, Africa del Norte y el Cercano Oriente.

Los objetivos de EPPO, o quizás sería más correcto llamarlos funciones, son los siguientes:

- a) Armonizar y perfeccionar las medidas de cuarentena vegetal.
- b) Fomentar el intercambio de información sobre brotes de plagas y enfermedades peligrosas, así como otras medidas fitosanitarias de interés.
- c) Estimular la investigación sobre plagas y enfermedades para un control seguro y racional.
- d) Establecer recomendaciones y pautas sobre tecnologías avanzadas tendientes a prácticas de control económico.

Para la puesta en marcha de las mencionadas funciones, EPPO cuenta con más de 25 cuerpos técnicos. Estos incluyen comités, grupos de trabajo, y paneles en los cuales se estudian problemas específicos. Además, hay cinco conferencias anuales que permiten el estudio de tópicos de mayor interés en protección fitosanitaria y la emisión de recomendaciones sobre buenas prácticas de control.

Los siguientes son los tipos de comités operativos: (a) Ejecutivo; (b) Asesor de Políticas; (c) Economía Fitosanitaria; (d) Estándares de Fumigación; (e) ULV; y (f) Enfermedad de Sharka.

Los Grupos de Trabajo se encargan de: (a) Reglamentos Fitosanitarios; (b) Plaguicidas; (c) Productos Almacenados (Area Mediterránea); (d) Productos Almacenados (Areas Tropicales); (e) Problemas Forestales; (f) Reglamentos Fitosanitarios Forestales; (g) Roedores del campo; (h) Rata almizclera; (i) Certificación para árboles frutales probados contra virus; (j) Escarabajo del Colorado; (k) Enfermedad verrugosa de la patata; y (l) Pronósticos.

Los Paneles establecidos por EPPO se refieren a: (a) Insecticidas, acaricidas y nematocidas; (b) Fungicidas; (c) Rodenticidas; (d) Herbicidas; (e) Reglamentos Fitosanitarios; (f) Apoplejía del albaricoque; (g) Convención de FAO; (h) Contenedores; (i) Organismos patógenos portados por semillas; (j) Enfermedad del pie del centeno; y (k) Enfermedad del pie de los cereales.

Existe una convergencia de información y descubrimientos en investigación que es canalizada hacia la sede de EPPO en París, Francia. Todo esto es estudiado por los cuerpos técnicos de la EPPO, algunos de los cuales están compuestos por expertos pertenecientes a diversas organizaciones. En realidad EPPO colabora con los siguientes países y organizaciones en relación con sus actividades: (a) Países miembros de EPPO; (b) FAO; (c) Organismos gubernamentales; (d) Organizaciones nacionales de investigación; y (e) Organizaciones especializadas no gubernamentales.

En lo que respecta a reuniones, hay una asamblea general anual y dos reuniones de los Comités Ejecutivos. El número de reuniones técnicas puede variar año con año, pero en 1976, por ejemplo, se convocó un total de 11. Esto puede ser considerado como un número promedio.

Los logros de los cuerpos técnicos de EPPO son los siguientes, y las publicaciones mencionadas, aunque no son una lista completa, son el resultado de largos y profundos estudios en colaboración:

- Pautas para la aplicación de plaguicidas de ultra bajo volumen. 1a. Ed. Bol. EPPO., 3(2). 51-61, 1973.
- Pautas para el desarrollo de evaluación biológica de rodenticidas. EPPO Bull., 5(1): 1-49, 1975.
- Recomendaciones de EPPO sobre estándares de fumigación. EPPO Bull, 6(1): 1-42, 1976.
- Recomendaciones de EPPO sobre nuevas medidas cuarentenarias. EPPO Bull., Special Issue: 1-30, 1975.
- Guías para la evaluación biológica de insecticidas, acaricidas, nematocidas y fungicidas.

Las múltiples actividades de la Sede de EPPO en París, y los cuerpos técnicos de la Organización, cubren prácticamente todos los campos de la protección fitosanitaria. El beneficio que se deriva de estas actividades hacia los 35 países miembros es considerable. Además, otros países a través del mundo, ya sea directamente o por medio del organismo regional de protección fitosanitaria a que pertenezcan, también reciben las publicaciones de EPPO, las cuales son para ellos de gran utilidad e información para la puesta en marcha de sus propias actividades de protección y cuarentena vegetal. EPPO sirve como el cuerpo coordinador central de todas las actividades técnicas y participa directamente en ellas con el fin de lograr los objetivos de la Convención Internacional de Protección

Fitosanitaria de la FAO.

Aquellos que deseen obtener información adicional relativa a EPPO y sus actividades o que deseen llevar a cabo algunos programas cooperativos con esta organización, deben dirigir su correspondencia a:

Director General
European and Mediterranean Plant Protection Organization.
1, rue Le Notre
75016 París, Francia

Comité de Protección Fitosanitaria para Asia y el Pacífico.**(APPPC)**

El Comité de Protección Fitosanitaria para Asia y el Pacífico (APPPC), anteriormente conocido como Comité de Protección Fitosanitaria para el Sureste de Asia y Región del Pacífico, fue establecido en 1956 bajo el Convenio de Protección Fitosanitaria para el Sureste de Asia y Región del Pacífico, un acuerdo intergubernamental incluido dentro de la red de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

La Región de la cual es responsable el APPPC cubre una vasta área en el sureste de Asia y el Pacífico, y la membresía actual consiste de los siguientes países: Australia, Bangladesh, Burma, Fiji, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Kampuchea Democrática, Laos, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Reino Unido, Samoa Occidental, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. La membresía está abierta a cualquier país dentro de la región y a todo gobierno que sea responsable de las relaciones internacionales de un territorio o territorios dentro de la región. Algunos gobiernos dentro de la región, o que son responsables por territorios dentro de ella, como Japón, República de Corea, Estados Unidos de América y Singapur, y diversos Territorios del Pacífico, todavía no forman parte del Convenio, sin embargo, sí participan en actividades de Comité. Países tales como Japón y Corea han expresado interés por adherirse al Convenio.

Las reuniones del APPPC se celebran cada dos años o cuando sean convocadas por el Director General de la FAO. En el pasado se han celebrado reuniones en: Bangkok, Tailandia; Kandy, Sri Lanka; Nueva Delhi, India; Manila, Filipinas; Canberra, Australia; Kuala Lumpur, Malasia; Noumea, Nueva Caledonia; y Djakarta, Indonesia.

En cada sesión, el Comité designa un Comité Ejecutivo

que consiste de unos pocos representantes de los países miembros. La función principal del Comité Ejecutivo es asistir al Secretario Ejecutivo en la ejecución de las actividades del Comité. El Comité Ejecutivo debe reunirse por lo menos dos veces entre Sesiones del APPPC. El Oficial Regional de Protección Fitosanitaria de la FAO actúa como Secretario Permanente del APPPC.

Los objetivos principales del APPPC son prevenir la introducción y propagación dentro de la Región, de plagas y enfermedades vegetales destructivas a través de medidas de protección/cuarentena vegetal apropiadas, fortalecer los servicios de protección y cuarentena vegetal, y fomentar la cooperación regional en materia de protección fitosanitaria entre sus países miembros. Una de las más importantes funciones del Comité es el mantenimiento de un servicio de información por medio de una Carta Informativa Trimestral, Documentos Técnicos y Cartas y Circulares Informativas. El Comité hace recomendaciones y aconseja a los gobiernos de acuerdo con ellas y, a la vez, mantiene informada de ello a la FAO.

Los logros en cuanto a objetivos de amplio rango son los siguientes:

- a) Organización o fortalecimiento de los existentes servicios nacionales de protección y cuarentena vegetal.
- b) Contribuir a la prevención o retardo de la introducción de plagas vegetales exóticas dentro de la región, incluyendo el tizón sudamericano de la hoja del cauchero.
- c) Detección de plagas vegetales existentes.
- d) Incremento de la cooperación a nivel regional en protección fitosanitaria y cuarentena.
- e) Desarrollo de un manejo integrado para control de plagas.
- f) Asistencia para la formulación de legislación sobre protección fitosanitaria, cuarentena vegetal y plaguicidas.

Los logros en cuanto a objetivos más inmediatos incluyen:

- a) Asistencia en la identificación, planificación, formulación u operación de proyectos de protección y cuarentena vegetal en Bangladesh, Burma, Kampuchea Democrática, India, Indonesia, República de Corea, Laos, Malasia, Nepal, Pakistán, Filipi-

nas, Sri Lanka, Tailandia, Viet Nam y Samoa Occidental.

- b) Asistencia en la planificación, organización y presentación de cursos de capacitación cuarentenaria y seminarios, tanto a nivel nacional como regional.
- c) La emisión de Informes Trimestrales, Documentos Técnicos y Cartas Informativas.
- d) Recomendaciones relativas a la importación de plantas y productos vegetales hacia, o entre países miembros.
- e) Emisión de listas de plagas vegetales y malezas.
- f) Preparación y publicación del Compendio de Reglamentos Fitocuatrenarios titulado: Suplemento III, Sureste de Asia y Región del Pacífico.
- g) Publicación de Principios para la Preparación de una Ley de Cuarentena Vegetal.
- h) Planificación y organización de paneles ad-hoc de expertos en manejo de plagas.
- i) Provisión de asistencia para obtener los servicios de consultores a corto plazo.

En el futuro, el APPPC continuará esforzándose por alcanzar sus objetivos tanto a largo como a corto plazo, así como por cooperar con otras entidades de protección fitosanitaria internacionales o regionales a lo largo del mundo.

Aquellos que deseen obtener información adicional relativa al APPPC y sus actividades, o que deseen llevar a cabo algunos programas cooperativos con esta organización, deben dirigir su correspondencia así:

Secretario Ejecutivo
Asia and Pacific Plant Protection Committee
FAO Regional Office for Asia and the Pacific
Maliwan Mansion
Phra Atit Road
Bangkok 10200
Thailand

Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC).

El Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC) fue establecido en 1954 bajo el nombre de Comisión Fitosanitaria Interafricana. El Convenio estableciendo el IAPSC entró en vigor en 1956 y solamente incluía África al sur del Sáhara. El 1° de enero de 1960, el IAPSC fue integrado

como la Comisión para Cooperación Técnica en Africa al sur del Sáhara (CCTA). El 1° de enero de 1965, la CCTA se convirtió en la Comisión Científica, Técnica y de Investigación (STRC) y estaba bajo el mando de la Organización de la Unidad Africana (OAU). Por consiguiente, el IAPSC se volvió parte de la STRC de la OAU en enero de 1965, y sus países miembros incluyeron a todos los países africanos tanto al norte como al sur del Sáhara. Por lo tanto, el IAPSC ahora realiza actividades a través de todo el continente africano. En abril de 1969, el nombre "Comisión" fue cambiado a "Consejo" por sugerencia de la Secretaría General de la OAU.

El nuevo Convenio de establecimiento del IAPSC bajo la Carta de la OAU fue suscrito en septiembre de 1967 en Kinshasa, Zaire, como Resolución CM/Res. 119 (IX) del Consejo de Ministros de la OAU. El Consejo posee un Panel de Consultores Científicos formado por Expertos Africanos en protección fitosanitaria y otras disciplinas afines, que aconsejan a la OAU sobre los diversos problemas de protección fitosanitaria referentes a sanidad y protección vegetal en Africa. El Consejo se reúne cada dos años en el lugar y fecha aprobados por la Secretaría General de la OAU.

Los objetivos del IAPSC son:

- a) Prevenir la introducción dentro de Africa de plagas vegetales y otros enemigos de las plantas.
- b) Prevenir la propagación de los antes mencionados dentro de Africa.
- c) Erradicar o controlar tales plagas cuando ellas estén presentes dentro de la Región.

Por lo tanto, las funciones del Consejo son:

- a) Aconsejar a los Estados miembros sobre asuntos técnicos, administrativos y legislativos que sean necesarios para la prevención de la introducción, distribución y control de plagas y productos vegetales en Africa.
- b) Obtener información sobre la distribución de plagas vegetales en Africa y transmitir esa información a sus Estados miembros.
- c) Asegurar el intercambio de información relativa a reglamentos fitosanitarios y otras medidas referentes al movimiento de plantas y productos vegetales entre Países miembros.
- d) Fomentar la cooperación e intercambio de información sobre protección fitosanitaria y control de plagas.

- e) Cooperar con otras organizaciones, estados e individuos que estén interesados en los mismos fines que el IAPSC.
- f) Tomar las medidas que sean necesarias para lograr los objetivos del Consejo.

Algunos de los mayores logros del IAPSC incluyen:

- a) Establecimiento de una estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada en la Plantación Moor, Ibadán, Nigeria, para servicio de los países del oeste y centro de Africa.
- b) Establecimiento de una Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada en Muguga, Kenia, para servicio de ciertos países de África oriental.
- c) Ampliación de la existente Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada en Ambatobe/Antananarivo, Madagascar.
- d) Establecimiento y operación de centros regionales de capacitación en cuarentena vegetal en la Plantación Moor, Ibadán, Nigeria, y en el Centro Egipcio Internacional para la Agricultura en El Cairo, Egipto.
- e) Edición de publicaciones tales como "Memorandum para Inspectores Fitosanitarios en Africa", "Manual para Inspectores Fitosanitarios en Africa", "Manual para Cursos Internacionales de Capacitación Fitosanitaria en Africa", "Revista Africana de Protección Fitosanitaria", y un "Boletín Noticioso Mensual".

En el futuro, el IAPSC intenta entre otras cosas:

- a) Robustecer sus estaciones regionales de cuarentena vegetal post-entrada y sus centros de capacitación.
- b) Ayudar a la reestructuración y fortalecimiento de las organizaciones de combate contra el chapulín en Africa.
- c) Establecimiento de paneles que traten con problemas específicos de producción vegetal.
- d) Organizar más simposios, conferencias y seminarios sobre tópicos importantes relativos a pérdidas de cultivos en Africa.
- e) Estimular el establecimiento de estaciones especiales nacionales y regionales de cuarentena vegetal post-entrada para material vegetal de alto riesgo como cacao, patatas, caña de azúcar

y cítricos.

- f) Estimular el establecimiento de centros para pruebas de sanidad en semillas, así como industrias para multiplicación de semillas y distribución.
- g) Ayudar al establecimiento de una Red de Cooperación Técnica Subregional en Africa con el fin de promover una significativa colaboración regional sobre protección fitosanitaria y cuarentena a lo largo del continente.

Aquellos que deseen ponerse en contacto con el IAPSC deben dirigirse a:

Atención: Secretario Ejecutivo
IAPSC
P.O. Box 4170
Yaoundé
Cameroon

Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente (NEPPC).

Esta Comisión tan importante, la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente (NEPPC), fue establecida por Resolución N° 40/63 de la XII Sesión de la Conferencia de la FAO celebrada en 1963. Los países miembros de la Comisión eran: Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, República de Somalia, Sudán, Siria, República Árabe Unida y Yemen. El gobierno de Qatar se integró a la Comisión como Miembro Asociado a finales de 1968.

Los objetivos de la Comisión eran establecer o fortalecer los existentes Servicios de Protección y/o Cuarentena Vegetal en el Cercano Oriente, apoyar en la capacitación de personal fitocuatrenario y proteger los recursos agrícolas de la región. Las actividades del tipo requerido eran llevadas a cabo para alcanzar dichos objetivos hasta que la NEPPC fue absorbida por la Comisión Regional Agrícola del Cercano Oriente en 1983, momento en el cual la NEPPC dejó de ser la Comisión de Protección Fitosanitaria originalmente fundada.

Fue muy desafortunado que la NEPPC fuera absorbida por la Comisión Regional Agrícola del Cercano Oriente debido a la urgente necesidad por fortalecer los existentes Servicios Fitosanitarios y Fitocuatrenarios dentro de la Región. Por parte de la FAO se ha reconocido la necesidad de restablecer la NEPPC y se espera que en algún momento del futuro cercano pueda ser restablecida esta Comisión

para permitir el logro de sus objetivos originales.

Para información adicional relativa a la antigua Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente y a la Comisión Regional Agrícola del Cercano Oriente, los interesados deben dirigir su correspondencia a:

Plant Protection Officer for the Near East
Plant Production and Protection Division
FAO of the United Nations
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

Comisión del Pacífico Sur (SPC).

Esta parte del Capítulo no debía ser concluida sin mencionar brevemente a la Comisión del Pacífico Sur (SPC), la cual fue establecida en 1947. Los objetivos de esta Comisión son similares a los de las otras Comisiones de Protección Fitosanitaria en que los recursos agrícolas de los gobiernos miembros deberían ser protegidos por medio del fortalecimiento de la protección fitosanitaria y de los servicios de cuarentena vegetal, y por el establecimiento de estos servicios donde no existen.

Los países miembros de la SPC son: Samoa Americana, Australia, Comunidad de las Islas Marianas del Norte, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Francia, Polinesia Francesa, Guam, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nive, Isla Norfolk, Palau, Papúa Nueva Guinea, Islas Pitcairn, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Reino Unido, Estados Unidos de América, Vanuatu, Islas Wallis y Futuna y Samoa Occidental.

Debe hacerse mención de una publicación de la SPC que debería ser de gran interés para los Servicios de Cuarentena Vegetal a través del mundo. Esta es "Plagas y Enfermedades Vegetales Exóticas", la cual es un manual de plagas y enfermedades vegetales que deben ser excluidas o debe evitarse su dispersión dentro del área de la Comisión del Pacífico Sur, por B.A. O'Connor. Esta publicación está profusamente ilustrada con láminas a color de las plagas y enfermedades vegetales bajo consideración.

Aquellos interesados en ponerse en contacto con la SPC deben dirigirse a:

South Pacific Commission
Atención: Plant Protection Officer
Plant Protection Office
Box 2119
Suva
Fiji

3. Centros Internacionales de Investigación Agrícola.

Este capítulo no podría ser considerado tan completo a menos que se haga mención de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola (IARC). En primer lugar, estos Centros no deben ser confundidos con las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada. Tampoco debe pensarse que si se obtiene material genético de un Centro Internacional de Investigación Agrícola, no hay necesidad de hacer que tal material genético pase a través de una estación de cuarentena vegetal post-entrada. Un período de detención para este material vegetal de propagación puede ser o no necesario dependiendo de la especie de material vegetal de que se trate, si es introducido como semillas, como esqueje, yema o cultivo de brote meristemático, su origen y el riesgo de plaga o enfermedad involucrado.

También es importante recordar que cualquier certificado o documento emitido por un Centro Internacional de Investigación Agrícola no es un sustituto, ni reemplaza a un Certificado Fitosanitario oficialmente emitido, que esté basado en el modelo de la FAO. No obstante, un Certificado o Declaración de Sanidad en Germoplasma, como son más correctamente conocidos, que sea emitido por un Centro Internacional de Investigación Agrícola reconocido, es un documento importante y si se ha emitido, debería acompañar al Certificado Fitosanitario.

Las actividades desarrolladas por los Centros Internacionales de Investigación Agrícola son variadas y sin entrar en detalles, consisten en la introducción de material genético procedente de fuentes a través del mundo (bajo permiso y con Certificado Fitosanitario por supuesto), la cría de variedades vegetales deseables y mejoradas, la utilización de cultivos de brotes meristemáticos solos o en combinación con termoterapia para producir germoplasma libre de plagas, la multiplicación de material genético deseable y libre de plagas y la distribución o intercambio internacional del mismo.

Aunque los Centros Internacionales de Investigación Agrícola no cuentan con el ambiente aislado y controlado que poseen las estaciones de cuarentena vegetal post-entrada operadas de manera aprobada, pueden ser una excelente fuente de la cual los países en desarrollo pueden obtener material genético libre de plagas de las variedades vegetales mejoradas que, en muchos casos, pueden no requerir un período de detención en una estación de cuarentena vegetal post-entrada.

Con el fin de que los gobiernos que deseen importar

material genético que represente poco o ningún riesgo de plagas, estén enterados de dónde están localizados los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, la siguiente es una lista de ellos y sus direcciones:

Director General
Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo
Apartado Postal 6-641
México 6, D.F., México

Director General
Centro Internacional de
Agricultura Tropical
Apartado Aéreo 6713
Cali, Colombia

Director de Investigación
Centro Internacional de
la Papa
Apartado Postal 5969
Lima, Perú

Director
International Crops Research
Institute for the Semi-
Arid Tropics
Patancheru P.O.
Andhra Pradesh 502324
Hyderabad, India

Director
International Institute for
Tropical Agriculture
Oyo Road
P.M.B. 5320
Ibadan, Nigeria

Secretario Técnico
Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrícolas
Arcos de Belén 79
Piso 9
Apartado Postal 6-882
México, D.F., México

Director
International Rice Research
Institute
P.O. Box 933
Manila, Philippines

Director
Long Ashton Research Station
Weston Road
Long Ashton
Bristol, B.S. 18 9 AF
United Kingdom

Director General
The Assian Vegetable Research
and Development Center
P.O. Box 42, Shanshua
Tainan, Taiwan (741)
Republic of China

Para terminar, debe recalcar que todos los mencio-
nados Centros Internacionales de Investigación Agrícola
están muy conscientes de la necesidad de cooperar con
los Servicios Nacionales de Cuarentena Vegetal a nivel
mundial y especialmente con el Servicio Nacional de Cuaren-
tena Vegetal del país en el cual estén establecidos. La
información adicional relativa tanto a cuarentena vegetal
como a recursos genéticos, también puede ser obtenida
de las siguientes dos fuentes:

Plant Quarantine Officer
Plant Protection Service
Plant Production and Protection Division
FAO of the United Nations
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

IBPGR Secretariat
International Board for Plant Genetic Resources
Crop Ecology and Genetic Resources Unit
Plant Production and Protection Division
FAO of the United Nations
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome, Italy

CAPITULO 17

EVALUACION Y PERSPECTIVA REGIONAL Y MUNDIAL

En los capítulos anteriores se ha presentado la teoría sobre la cual está basada la cuarentena vegetal y cómo pueden ser presentados los servicios. También se han comentado varios aspectos de la lucha librada por el hombre y la forma en que se han llevado a cabo para prevenir la introducción de plagas vegetales o para el control, contención o erradicación de especies ya existentes. Debe reconocerse que las especies contra las cuales está librándose continuamente una guerra son, por cierto, sumamente formidables debido a (1) el gran número y variedad de especies (en realidad especies, subespecies, variedades geográficas, razas, cepas, etc.) bajo consideración; (2) su tamaño de pequeño a diminuto (las larvas de lepidópteros barrenadores de la bellota del algodón, moscas de las frutas del género Ceratitidis y Dacus, áfidos, ácaros, esporas fungosas y aun virus y micoplasmas); (3) las enormes poblaciones alcanzadas por muchas especies (los individuos de una colonia de hormigas, el número de huevos depositados por la mosca oriental de la fruta, el número de esporas sobre una hoja infectada de roya del cafeto, el número de individuos en un brote de langosta del desierto en el norte de Africa); (4) su tremenda energía; (5) su visión enfocada directamente hacia una meta; (6) la continuidad de sus respectivas especies; (7) sus prodigiosos poderes de reproducción; y (8) la capacidad de muchas para desarrollar resistencia a las armas químicas. Afortunadamente estos enemigos carecen de la inteligencia del hombre; ellos poseen y siguen un patrón genético fijo que imposibilita la adaptación exitosa a las condiciones inusitadas de emergencia; ellos no pueden ni recordar ni planificar; y su sentido del tiempo está intrínsecamente relacionado con la disponibilidad de huéspedes y con los factores ambientales, todos los cuales permiten al hombre combatirlos más efectivamente.

El éxito del hombre en la prevención de la dispersión incontrolada de plagas vegetales o en su destrucción ha sido posible por medio de medidas individuales o conjuntas utilizando el conocimiento acumulado obtenido como resultado de la inteligencia humana que dirige las

investigaciones científicas, almacena información y, por medio de la aplicación metódica de aquel conocimiento a los diversos problemas de plagas.

Ahora vale la pena realizar una evaluación del problema fitocuatrenario en perspectiva más amplia. Para hacer esto más efectivamente, sin embargo, es necesario tomar en cuenta el elemento tiempo. Puesto que este último elemento —el tiempo— incluye el pasado, el presente y el futuro, debe hacerse la siguiente interrogante: ¿Qué puede ofrecer el pasado en cuanto a logros alcanzados, lecciones aprendidas, tendencias y promesas para el futuro? ¿Cuál puede ser el pronóstico para el futuro de la cuarentena vegetal a nivel global?

Realizaciones Pasadas y Desarrollos en Cuarentena Vegetal a Nivel Global

El antecedente es relativamente escaso, con la mayor parte del progreso logrado en el desarrollo de la cuarentena vegetal ocurriendo durante el siglo XX. Antes de 1900, uno de los primeros esfuerzos comunitarios para manejar una plaga agrícola por medio de medidas legales, se refirió a la supresión de plantas de agracejo (*Mahonia pinnata* Fedde. Fam. *Barberidaceae*) con el objeto de reducir o eliminar la roya negra del tallo del trigo, para la cual el agracejo es un huésped alterno efectivo. Alrededor del siglo XVII en Europa, la opinión popular era que existía una relación causal entre los agracejos y la roya del trigo. Esta relación no fue establecida sobre una base científica sino hasta 1865. En 1660 el Distrito de Rouan en Francia intentó eliminar sus agracejos por medio de un edicto; un primer paso que fue reforzado por legislación posterior en 1888. Alrededor de 1805, algunas partes de Alemania tenían leyes que exigían la eliminación del agracejo. Dinamarca comenzó la remoción de agracejos bajo autoridad legal en 1869; Prusia en 1880; y Austria en 1882. Durante los tiempos de la colonización de los EEUU, cuando la roya del trigo se volvió problemática alrededor de 1660, la remoción de agracejo fue emprendida oficialmente por Connecticut en 1726, por Massachusetts en 1755 y por Rhode Island en 1766.

Durante este primer período de desarrollo de la cuarentena vegetal, Alemania había eliminado exitosamente un brote del escarabajo de la patata del Colorado por medio de medidas gubernamentales entre 1874-75. En 1875 Francia impuso medidas de exclusión contra esta misma plaga. Durante la última mitad del siglo diecinueve, se introdujo a Francia la *phylloxera* de la vid en 1859. La agitación producida a causa de esta plaga destructiva

dio como resultado la promulgación de muchas medidas por varios países europeos para prevenir su propagación. La alarma causada por la aparición de la phylloxera estimuló los esfuerzos europeos por excluir la escama de San José, que se había introducido a California cerca de 1880 y que finalmente había aparecido sobre el litoral atlántico alrededor de 1898.

Dentro de los EEUU, la llegada a California de la phylloxera de la vid desde el este del país fue el incentivo principal para la promulgación de la Ley de California contra las Plagas en 1881. Ya que esta fue la primera legislación en los EEUU dirigida contra plagas en general, en lugar de insectos o enfermedades específicos, fue considerada como un esfuerzo pionero dentro de la cuarentena vegetal. A nivel federal en este país, el final del siglo estuvo marcado por un creciente interés acerca de la relación entre las plagas y el bienestar nacional. En una conferencia celebrada en 1897, se discutió este asunto y se redactó un documento para consideración del Congreso, por el cual se establecería la inspección tanto de material de vivero extranjero como de aquel embarcado interestatalmente. Este proyecto de ley y sus modificaciones fracasaron en obtener aprobación del Congreso en 1898, de nuevo en 1899 y una vez más en 1908. Aunque en 1905 el Congreso aprobó una Ley que fijaba un control limitado sobre la importación de insectos destructivos vivos, no fue sino hasta 1912 que el Congreso aprobó la Ley de Cuarentena Vegetal que disponía la supervisión federal sobre los materiales que podían transmitir plagas. Puede decirse, por lo tanto, que todo el progreso real en los aspectos federales de la Cuarentena Vegetal dentro de los Estados Unidos de América, data de 1912.

Dentro de la Región del OIRSA, que comprende México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, los representantes de estos países, en la Quinta Conferencia de Ministros de Agricultura de Centro América, México y Panamá, celebrada del 26 al 30 de octubre de 1953, reconocieron la necesidad de evitar la introducción de plagas exóticas vegetales y animales dentro de la Región y formularon el Segundo Convenio de San Salvador. Durante el siguiente año y medio, este Convenio fue ratificado por todos los países interesados y el OIRSA comenzó sus actividades regionales que incluían el establecimiento o fortalecimiento de los servicios fitocuatrenarios a lo largo de la región. El 13 de agosto de 1958, en Nicaragua fue puesta en vigencia su Ley de Sanidad Vegetal, después de haber sido aprobada por sus cuerpos legislativos y sus servicios de cuarentena vegetal comenzaron sus operaciones bajo su primera ley de Cuarentena Vegetal. Honduras reemplazó su anticuada Ley de Defensa

Vegetal del 31 de enero de 1955 con una actualizada Ley de Sanidad Vegetal que fue puesta en vigor el 31 de enero de 1962. Otros países miembros del OIRSA siguieron el ejemplo y comenzaron a sustituir su legislación anticuada con leyes y reglamentos de protección/cuarentena vegetal nuevos o revisados. Ahora encontramos en vigencia esta legislación actualizada en los siguientes países: México, Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos del 13 de diciembre de 1974; Guatemala, Ley de Sanidad Vegetal del 24 de junio de 1963; El Salvador, Decreto N° 225 Ley de Sanidad Agropecuaria del 9 de agosto de 1961; Costa Rica, Ley de Sanidad Vegetal N° 4295 del 11 de enero de 1969; y Panamá, Decreto Ley N° 20 de Sanidad Vegetal del 1° de septiembre de 1966.

Puede decirse que, comenzando en los últimos años cincuentas —y especialmente después que el OIRSA inició la capacitación de inspectores de cuarentena agropecuaria de sus países miembros en 1956 a través de la presentación de cursos de 6 a 10 semanas de duración—, hubo un marcado interés por parte de las autoridades agrícolas en fortalecer sus servicios de cuarentena vegetal, debido a una mayor conciencia de la amenaza planteada a sus programas agrícolas por las plagas vegetales exóticas, lo mismo que al engrandecimiento de dichos programas agrícolas. Durante el período de 1956 hasta el final de los años sesentas, se proveyó tanto al OIRSA como a sus países miembros, asistencia técnica de fuentes internacionales en relación con el fortalecimiento de servicios de cuarentena vegetal. Un factor que contribuyó al interés en la cuarentena vegetal, fue el descubrimiento de la mosca de la fruta del Mediterráneo en Costa Rica en 1955. Esto desató los programas de control y contención contra esta plaga y, desde la fecha en que fue registrada por primera vez en Costa Rica, el interés por controlar, contener y erradicar esta plaga nunca ha disminuido. Por el contrario, en el momento en que estaba siendo preparada esta publicación, existe ahora mayor interés que nunca en un programa diseñado para erradicar la mosca de Centro América y Panamá.

En el área del Caribe, la creación de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Caribe y las actividades de esta Comisión estimularon el interés en el fortalecimiento de los existentes servicios de cuarentena vegetal y su establecimiento en países donde no existían tales servicios. Aunque el espacio no permite una revisión de la condición fitocuarentenaria de cada país del Caribe, sería provechoso mencionar unas cuantas cosas como ejemplos.

En Cuba, el Decreto N° 2745 del 4 de octubre de

1940 menciona que el Departamento de Agricultura Cubano es el que está investido de la autoridad para tomar medidas fitocuatrenarias. Las actividades de protección y cuarentena vegetal están agrupadas dentro de la Dirección General de Protección Vegetal, que es parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Ministerio de Agricultura). En 1964, los servicios de inspección de cuarentena vegetal fueron establecidos en todos los puertos y aeropuertos con tráfico internacional. En 1970, se instituyó un fuerte programa de inspección cuarentenaria en estos puertos. Esta representaba una cobertura en el 100% de todos los productos importados que caían bajo la competencia de los reglamentos cuarentenarios, así como un 90% de cobertura en todos los barcos entrantes y áreas internacionales. Un 100% de los productos de exportación son inspeccionados y certificados.

La República Dominicana no sólo ha demostrado mucho interés por fortalecer sus servicios de cuarentena vegetal, sino que ha trabajado arduamente para alcanzar este objetivo. La legislación básica bajo la cual opera la División Nacional de Cuarentena Vegetal es la Ley N° 4990 del 28 de agosto de 1958. Los servicios de cuarentena vegetal están disponibles en 10 puertos marítimos de entrada, en su puesto terrestre de entrada con Haití, así como en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. También es de mucha importancia el hecho de que el Ministerio de Agricultura ha establecido una Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada cerca de su Aeropuerto Internacional. Esta estación ha llegado a ser operacional en 1989 y es uno de los pocos países en el hemisferio que ha construido una estación de este tamaño (12 unidades dobles de invernaderos de cuarentena vegetal).

Ejemplos de otros territorios isleños del Caribe que más recientemente (1983-86) han demostrado mucho interés en el fortalecimiento de sus existentes servicios de cuarentena vegetal y en la revisión de su legislación de protección/cuarentena incluyen Granada, Santa Lucía, Dominica y Trinidad y Tobago. Su personal de cuarentena vegetal ha participado en cursos de cuarentena vegetal a nivel nacional, patrocinados y financiados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y los respectivos Ministerios de Agricultura de estos países han tomado medidas inmediatas en lo que respecta a poner en vigor una Ley de Protección/Cuarentena Vegetal revisada. Además, Trinidad también ha establecido una estación de cuarentena vegetal post-entrada muy pequeña, al igual que un centro de tratamientos cuarentenarios.

En América del Sur, el interés por el fortalecimiento de los sistemas de cuarentena vegetal ha estado estimulado por la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), la Organización de Protección Fitosanitaria para el Caribe (CPPC), y por el Comité Técnico Ad-hoc en Sanidad Vegetal para el Cono Sur (COSAVE). A pesar de que el progreso alcanzado por los países de América del Sur en cuanto a la calidad de sus servicios fitocuantenarios no ha sido uniforme, ha habido un reconocimiento ampliamente difundido de la necesidad de perfeccionar estos servicios. Aunque el espacio no permite una revisión de los servicios de cuarentena vegetal dentro de todos los países, es bueno mencionar brevemente algunos de los logros de Chile y Colombia.

En Chile, el sistema fitocuantenario está siendo operado de manera muy efectiva. Es el único país sudamericano donde no se sabe que ocurran especies de moscas de las frutas del género Anastrepha. Este es un importante logro cuando uno considera que diversas especies de Anastrepha se presentan en cada uno de sus tres países vecinos, e.g., Perú, Bolivia y Argentina. El autor ha revisado personalmente las actividades de cuarentena vegetal en sus puestos terrestres de entrada con cada uno de los mencionados países y ha quedado muy gratamente impresionado con lo que ha observado. Sus servicios de cuarentena vegetal externa no sólo han sido altamente efectivos, sino que lo mismo puede decirse aplicado a sus servicios de cuarentena vegetal interna o doméstica.

Por ejemplo, la mosca de la fruta del Mediterráneo se sabe que existe en el norte de Chile a lo largo de su frontera con Perú. Aunque Chile periódicamente reduce —y a veces elimina— las poblaciones de esta plaga, esta especie está entrando continuamente a Chile desde Perú, donde hay establecidas poblaciones permanentes. Por lo tanto, mientras Perú no erradique la Moscamed de sus áreas más meridionales, Chile nunca podrá ser capaz de mantener su área fronteriza con Perú libre de esta plaga. Por consiguiente, los servicios de cuarentena vegetal chilenos han establecido puestos de cuarentena vegetal interna justamente al sur de Arica, basados en un reglamento de cuarentena vegetal interna contra la mosca de la fruta del Mediterráneo. Estos servicios de cuarentena vegetal interna han estado en operación por muchos años y han sido capaces de confinar esta plaga al área de Arica y consecuentemente, todas las otras regiones chilenas han sido mantenidas libres de la Moscamed. Aunque las barreras naturales tales como áreas desérticas y cadenas montañosas juegan un papel muy importante en la prevención de la propagación más amplia de la moscamed, el éxito logrado por los servicios de cuaren-

tena vegetal de Chile es sobresaliente y las regiones frutícolas del centro de Chile se benefician grandemente.

Colombia también ha desarrollado servicios de cuarentena vegetal altamente loables. Como en el caso de Chile, su personal cuarentenario consiste de graduados universitarios que han recibido entrenamiento especializado. Un logro notable por parte de las autoridades fitocuantenarias colombianas es el establecimiento y operación de sus servicios de cuarentena vegetal post-entrada. Colombia estuvo entre los primeros países latinoamericanos y caribeños (aparte de Puerto Rico) que establecieron estos servicios y firmemente ha agrandado y perfeccionado tales servicios.

Debe hacerse mención de la Región del Cercano Oriente. En la década de 1960 y principios de los setentas, mientras estuvo en existencia y actividad la Comisión de Protección Fitosanitaria del Cercano Oriente, hubo un fortalecimiento gradual de los servicios de cuarentena vegetal en los países miembros de la Comisión, e.g., Bahrain, Chipre, República Árabe de Egipto, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, República Árabe de Libia, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, República Democrática de Somalia, República Democrática de Sudán, República Árabe de Siria, Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe del Yemen. Representantes de estos países asistieron a reuniones de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente, y se proporcionó a estos países asistencia técnica y capacitación en cuarentena vegetal, de acuerdo a sus solicitudes. En cuanto a lo último, parte fue del tipo de entrenamiento en servicio, mientras que otra capacitación de tipo más formal fue presentada en un centro de capacitación en Egipto. Al momento de establecerse la Comisión Regional Agrícola para el Cercano Oriente en 1983, quedó eliminada la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente y, hasta cierto punto, absorbida por la Comisión de Agricultura. Como resultado, los únicos países miembros de esta comisión son: Jordania, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudita, Siria y Tunisia. Puede decirse que debido a los problemas económicos, sociales y políticos con los cuales han estado enfrentados los países del Cercano Oriente, aunados a la eliminación de la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente, los servicios de cuarentena vegetal en esta parte del mundo han sufrido un severo retroceso. Esto ha sido reconocido por las otras organizaciones regionales de protección fitosanitaria y durante sus dos últimas reuniones en 1986 y 1988, se ha recomendado que la FAO tome medidas para reestablecer la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente, o que busque otras alternativas para ayudar

al establecimiento de una Organización Regional dentro de esta importante zona.

Considerando que Africa comprende 48 países y que la calidad de los existentes servicios de cuarentena vegetal varía grandemente entre estos países, no es factible intentar revisar el nivel de estos servicios fitocuatrenarios en todos ellos. Sin embargo, algunas de las más notables realizaciones en cuarentena vegetal deberían ser mencionadas brevemente.

La Estación de Cuarentena Vegetal Post-entrada en Muguga, Kenia, ha estado en operación por muchos años. Su propósito original era atender a la Comunidad del Oriente de Africa de la cual eran miembros Kenia, Tanzania y Uganda. Cuando se disolvió la Comunidad, la estación continuó operando, pero a un nivel más nacional. Al mismo tiempo eran ofrecidos servicios de cuarentena vegetal post-entrada a nivel nacional en Tanzania, pero puesto que el autor no tuvo la oportunidad de revisar personalmente estos servicios —tal como lo había hecho en Muguga, donde se habían estado ofreciendo excelentes servicios de cuarentena vegetal post-entrada—, él no puede opinar acerca de la calidad de dichos servicios.

En Nigeria, con el apoyo económico y técnico de la FAO, se estableció una estación de cuarentena vegetal post-entrada en gran escala en la Plantación Moor, Ibadán. El establecimiento de esta estación se inició en 1970 y alrededor de 1973 ya estaban prestándose servicios, aunque a pequeña escala. En el momento actual, se entiende que han sido construidas unas 40 unidades dobles de invernaderos de cuarentena, las cuales ya están siendo utilizadas. Puesto que esta estación ofrece servicios a otros países africanos, debe ser considerada como de alcance regional.

Además de la estación de cuarentena vegetal post-entrada, también fue establecido un centro de capacitación fitocuatrenaria en la Plantación Moor, el cual da entrenamiento a nivel continental. El centro fue establecido originalmente en 1973 y desde entonces ha sido modernizado. El personal de cuarentena vegetal de muchos de los países africanos ha participado en los cursos cuatrenarios ofrecidos en el centro. Los primeros cursos presentados fueron de 12 semanas de duración.

Además de Nigeria y Kenia, entre los países donde se han desarrollado servicios de cuarentena vegetal de alto nivel, se incluyen: Egipto, Costa de Marfil, Senegal y la República de Sudáfrica, para sólo nombrar algunos. Un factor positivo para los países africanos que necesitan fortalecer sus servicios fitocuatrenarios, es la presen-

cia del Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC), que tiene su sede en Yaoundé, Camerún, y su interés por ayudar a sus países miembros en relación con eso. Al mismo tiempo, la FAO y sus Oficiales Regionales de Protección Fitosanitaria destacados en África están cooperando estrechamente con el IAPSC para lograr la misma meta.

Aunque no puede hacerse ningún intento por revisar el grado hasta el cual se han desarrollado los servicios de cuarentena vegetal en un elevado número de países a nivel global, puede decirse que el siglo veinte debería pasar a la Historia como el siglo en el cual la cuarentena vegetal no sólo estaba desarrollándose a pasos rápidos, sino al final del cual alcanzó un muy alto grado de desarrollo, no sólo entre los países más industrializados sino también entre los países catalogados como en vías de desarrollo. No obstante, ya que todavía queda un gran número de países en vías de desarrollo que necesitan urgentemente asistencia para el fortalecimiento de sus servicios fitocuantenarios, se cree aconsejable revisar brevemente las existentes deficiencias y problemas.

Diagnóstico y Análisis de la Problemática Fitocuantenaria

En la parte anterior de este capítulo se discutieron los avances y logros de naturaleza fitocuantenaria que habían sido alcanzados durante los siglos XIX y XX. Aunque se hizo un intento por presentar esta información a nivel global, sólo pudo hacerse referencia a un limitado número de países a través del mundo. A pesar de eso, sí se dio la idea de lo que ha sido el progreso fitocuantenario logrado en muchas zonas del mundo. Ciertamente, al revisar lo que ha sido logrado en la cuarentena vegetal a través del mundo, es bastante evidente lo que aún queda por hacerse si se desea ofrecer servicios de cuarentena vegetal efectivos y uniformes a nivel global. También puede ser que, al tomar en cuenta todos los existentes factores económicos, sociales, humanos y políticos, el logro de esta meta pueda estar solamente en el futuro lejano, si es que es posible alcanzarlo. No obstante, esto no implica que la consecución de este objetivo por la mayoría de los países sea imposible. Al contrario, todo parece indicar el fortalecimiento efectivo del sistema de cuarentena vegetal a nivel global por la mayor parte de países.

Para perfeccionar los actuales sistemas de cuarentena vegetal, es indispensable reconocer las existentes deficiencias y saber qué debe hacerse para corregirlas. También debe reconocerse que las plagas vegetales destructivas y económicamente importantes no están uniformemente distribuidas a través del mundo y, en realidad, las espe-

cies de plagas existentes dentro de un país dado son menos que las especies exóticas de importancia cuarentenaria.

Con respecto a las deficiencias existentes en los servicios de cuarentena vegetal a nivel global, el espacio no permite comentar esto país por país. Por lo tanto, se presentará una revisión referente sólo a los países latinoamericanos y caribeños. Aunque esto presentará una visión general de las deficiencias existentes, debe recordarse que dentro de las regiones bajo consideración hay países donde pueden presentarse sólo un número muy limitado. También debe admitirse que la mayoría de los países en vías de desarrollo dentro de las regiones latinoamericana y caribeña, deberían considerar cuidadosamente estas deficiencias y determinar si ellas están presentes en sus respectivos servicios de cuarentena vegetal. Con respecto a los países en desarrollo dentro de otras áreas del mundo, e.g., Africa, Asia y el Medio Oriente, se descubrirá que sus sistemas de cuarentena vegetal en general, afrontan las mismas deficiencias. En Africa, debido al gran número de países y al bajo grado de desarrollo cuarentenario alcanzado por algunos de los países, aunque las deficiencias sean corregibles, el esfuerzo para lograrlo puede tener que ser mayor.

Lo siguiente representa la situación existente con respecto a los sistemas y servicios fitocuantenarios en Latinoamérica y Area del Caribe:

1. Ley de Protección/Cuarentena Vegetal.

A lo largo de América del Sur, Centro América y Area del Caribe, los países tienen en vigor una ley básica de protección/cuarentena vegetal. Sin embargo, en muchos de ellos, la ley existente es obsoleta, inadecuada o ambas cosas. En algunos casos, aunque la ley existente puede no ser tan antigua, puede ser inadecuada. En todos los casos debería hacerse una revisión cuidadosa.

2. Reglamentos, decretos y horarios de importación de plantas y productos vegetales.

Aunque la mayoría de países tienen en vigor reglamentos y decretos fitocuantenarios, algunos pueden ser anticuados y deberían ser revocados. En la mayor parte de casos, debería hacerse una revisión cuidadosa de los existentes reglamentos y deberían prepararse algunos adicionales para ser puestos en vigencia.

3. Personal.

En muchos países, el nivel educativo de los inspectores de cuarentena vegetal deja mucho que desear. En una minoría de países, todos los inspectores son graduados uni

versitarios. En unos países existe una mezcla de niveles educativos, e.g., escuelas agronómicas de nivel universitario, escuela secundaria y primaria. En muchos países el grupo de inspectores consiste de Agrónomos, Peritos Agrícolas, o graduados de escuela secundaria, con un graduado universitario como Jefe. Debe recordarse que aquellos con una educación más limitada no están adecuadamente calificados ni para captar completamente los aspectos más técnicos de la cuarentena vegetal, ni para resolver problemas que requerirían conocimiento científico.

4. Disponibilidad de Inspectores de Cuarentena Vegetal.

Desafortunadamente, en muchos países no hay disponibles suficientes inspectores para colocarlos en puertos de entrada donde existe riesgo de introducción de plagas vegetales exóticas y donde se ofrecen Servicios de Aduanas. El autor, en sus visitas a diversos países, ha revisado puertos de entrada con Servicios de Aduanas, donde el riesgo de plagas es grande, pero no hay Inspector de Cuarentena Vegetal disponible. La excusa comúnmente usada es que el presupuesto no permite el nombramiento de un número suficiente de inspectores. Sin embargo, tomando en cuenta la importancia de los programas agrícolas para todos los países interesados, ésta es una excusa inaceptable. Probablemente la verdadera importancia de los servicios de cuarentena vegetal no está apropiadamente comprendida por las autoridades agrícolas.

5. Número disponible de inspectores cuarentenarios capacitados.

Este número varía de un país a otro. En algunos países, pocos o ningunos inspectores han participado en cursos de capacitación en cuarentena vegetal ni regionales ni nacionales. En algunos países, en cambio, la mayoría de inspectores ha asistido a cursos de capacitación cuarentenaria. En muchos casos la duración de los cursos ofrecidos no ha sido suficientemente prolongada para brindar el nivel de entrenamiento necesario.

6. Jefatura de Cuarentena Vegetal.

En muchos países, el escritor descubrió que el Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal poseía muy poco o ningún entrenamiento en cuarentena vegetal. De hecho, en algunos países se determinó que muchos inspectores tenían un mejor conocimiento de la cuarentena vegetal que sus jefes. Esto es sumamente desafortunado puesto que tal liderazgo de cuarentena vegetal es incapaz de aconsejar a su superior inmediato o al Ministro de Agricultura con respecto a las necesidades fitocuantenarias

de su país.

7. Instalaciones físicas en puertos de entrada.

Dentro de lo que probablemente representa la mayoría de países, el equipo disponible y los materiales requeridos por los inspectores para llevar a cabo más efectivamente sus actividades deja mucho que desear. Frecuentemente hay una notoria ausencia de incineradores, equipos de tratamiento, e instalaciones para la salvaguarda de plantas y productos vegetales confiscados, o para la salvaguarda de los mismos cuando está pendiente su liberación. Además, y demasiado frecuentemente, las oficinas están inadecuadamente equipadas; se carece de referencias técnicas y legales; los inspectores no cuentan con equipo y materiales indispensables para el abordaje e inspección de barcos, aeronaves y otros tipos de transportes.

8. Facilidades de transporte.

Frecuentemente, en muchos países, existe una aguda falta de medios oficiales de transporte para uso de los inspectores. Esto puede y de hecho afecta el puntual abordaje e inspección de transportes por parte del inspector.

9. Uniformes oficiales.

En la mayoría de países, los inspectores de cuarentena vegetal carecen de uniformes y de un distintivo oficial. Sin embargo, ellos usualmente poseen tarjetas de identificación que pueden prenderse a sus camisas. En demasiados países, un inspector de cuarentena vegetal es indiferenciable de un trabajador ordinario de los aeropuertos. En realidad, aun los maleteros pueden estar usando uniformes. Es difícil para los viajeros, respetar o considerar como oficiales a aquellos que estén vestidos en la forma en que el autor ha observado que van ataviados muchos inspectores.

10. Calidad de los servicios de cuarentena vegetal.

Muy frecuentemente, en un número demasiado grande de países, los servicios de cuarentena vegetal no se llevan a cabo de manera aceptable. En muchos casos no se abordan ni inspeccionan aeronaves y barcos. En algunos países, los barcos pueden ser abordados pero no adecuadamente inspeccionados. En puestos terrestres de entrada, y demasiado frecuentemente, el interior de los automóviles, autobuses y camiones nunca es revisado. El autor también ha descubierto que en muchísimos países, los inspectores hacen muy poco o ningún esfuerzo por realizar intercepciones de plagas. En la vasta mayoría de países, no se publica ninguna lista de plagas interceptadas en cuarentena. Demasiado frecuentemente, las

inspecciones para exportación no se llevan a cabo de manera aceptable. A menudo se ofrecen muestras seleccionadas por el exportador para la inspección cuarentenaria, y se emite un certificado fitosanitario basado en este tipo inadecuado de inspección para exportación. En general, no se realiza una inspección cuidadosa de las bodegas en puertos de entrada por parte de los inspectores cuarentenarios.

11. Programas de información y relaciones públicas.

En la mayoría de países, los programas de información y relaciones públicas necesitan ser sustancialmente fortalecidos. Se debe hacer un mayor uso de la prensa y la radio. En algunos países hay necesidad de establecer programas preparados cuidadosamente, ya que ahora no existen.

12. Conocimiento cuarentenario a nivel de Ministro de Agricultura.

En muchos países, los Ministros de Agricultura están ajenos en cuanto a la importancia de la cuarentena vegetal para el bienestar de sus propios países. Considerando que el Ministro de Agricultura puede ser —profesionalmente hablando—, un agricultor, un abogado, alguien que posea rango militar, un comerciante, etc., esto no es en absoluto sorprendente. Es, sin embargo, la responsabilidad del Director de Sanidad Vegetal y del Jefe de Cuarentena Vegetal, mantenerlo al día sobre la importancia de la cuarentena vegetal y su condición dentro de su país.

13. Interés personal.

Aunque en cualquier país dado —sin tomar en cuenta si es uno altamente industrializado o en vías de desarrollo— siempre hay algunos inspectores que tienen mayor interés personal en su trabajo que otros. Esto es muy normal. No obstante, en algunos países, el autor ha observado personal cuarentenario que no está ni calificado para ser inspector, ni muestra interés en su trabajo. Evidentemente, por el bien del servicio, aquellos que no ofrezcan servicios cuarentenarios en forma aprobada debido obviamente a su falta de interés y preocupación, deberían ser eliminados. De acuerdo con esta política, debería hacerse un esfuerzo para no nombrar personal que parezca no tener cierto grado de entusiasmo por el trabajo.

14. Estaciones de cuarentena vegetal post-entrada.

A través de Latinoamérica y el Área del Caribe, hay una grave falta de instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada operadas de manera aprobada. Demasiado fre-

cuentemente, el material de propagación ofrecido para introducción debería ser sometido a procedimientos de cuarentena vegetal posterior a la entrada, llevados a cabo correctamente. En lugar de esto, tal material genético es cuidado por un fitopatólogo o aun una persona no especializada, ninguno de los cuales está familiarizado con los procedimientos de cuarentena vegetal post-entrada, y el material vegetal que está creciendo es cuidado en un invernadero ordinario o aun en un laboratorio. Bajo estas condiciones, si estuviera presente una plaga exótica y ya que el material genético no está siendo cuidado en un área aislada y controlada, podría ocurrir una introducción de plagas.

Lo antes citado representa aquellas deficiencias notadas que son de una índole más grave. Aunque el que escribe esto se ha concentrado en las deficiencias observadas en Latinoamérica y el Area del Caribe, puede decirse que aquellas de idéntica naturaleza también ocurren en Africa, tomando como base las actividades del autor en los países de ese continente. Así pues, sin tomar en cuenta en qué parte del mundo esté situado el país, debería hacerse una revisión de dichas deficiencias para determinar cuál puede ser aplicable a un país dado bajo consideración.

Pronóstico para la Cuarentena Vegetal a Nivel Mundial

Durante el curso de este capítulo, se han revisado las realizaciones y el desarrollo de la cuarentena vegetal en los siglos diecinueve y veinte, lo mismo que las deficiencias que todavía existen. Ahora estamos encarados con el problema de tratar de eliminar tantas deficiencias como se pueda lo más pronto posible, con el objeto de que los servicios de cuarentena vegetal puedan ser presentados lo más efectivamente posible a nivel global. Con el fin de lograr esto, será de importancia primordial conseguir la cooperación y colaboración entre los organismos regionales de protección fitosanitaria y sus países miembros. Como hemos revisado las existentes deficiencias, ahora revisemos lo que debe ser hecho para alcanzar nuestra meta de servicios fitocuarentenarios efectivos a nivel global.

1. Cooperación internacional.

Para lograr esta cooperación internacional, la fuerza directriz debería estar formada por los esfuerzos pasados y actuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Un gran paso hacia adelante en relación con esto ya ha sido dado por la FAO como resultado de haber organizado Consultas entre Organizaciones Regionales de Protección

Fitosanitaria. Las primeras dos Consultas fueron realizadas en la Sede de FAO en Roma en 1986 y 1988, brindando así un excelente intercambio de información e ideas relativas a los servicios de cuarentena vegetal de los países miembros de Organizaciones Regionales. Está programada una tercera Consulta para septiembre de 1989. Debería haber una continuidad de estas reuniones sobre una base permanente, ya que éste probablemente es el único camino a través del cual una parte del mundo puede cobrar conciencia acerca del progreso cuarentenario y sus problemas en todas las demás partes del mundo. El resultado de estas Consultas podría ser la cooperación y colaboración entre los países a nivel mundial, en relación con la cuarentena vegetal.

2. Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria.

Estas organizaciones pueden desempeñar un papel clave en relación con el estímulo a sus países miembros para elevar gradualmente sus servicios de cuarentena vegetal, lo mismo que para suministrar asistencia técnica para alcanzar este objetivo. Ellas pueden servir como organismos asesores para sus países miembros y tratar de obtener asistencia económica y técnica de fuentes externas para programas específicos de protección/cuarentena vegetal requeridos urgentemente por sus mismos países miembros afectados. La FAO puede desempeñar un importante papel en lo que se refiere a hacer que las organizaciones regionales de protección fitosanitaria estén conscientes de su responsabilidad a este respecto.

3. Establecimiento de organizaciones regionales de protección fitosanitaria adicionales.

La FAO debería hacer todo el esfuerzo posible por reestablecer la Comisión de Protección Fitosanitaria para el Cercano Oriente, puesto que existe una necesidad urgente de fortalecer los existentes servicios de protección/cuarentena vegetal de aquellos países que eran miembros de esta Comisión antes que fuera disuelta. Además, la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), deberían cooperar para sustituir a COSAVE por una Organización Regional de Protección Fitosanitaria que tuviera como miembros a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Al lograr esto, todos los países sudamericanos serían miembros de una organización regional de protección fitosanitaria. También debería estudiarse la posibilidad respecto al establecimiento de otra comisión regional de protección fitosanitaria que podría consistir de la República Popular China, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Una vez que estuvieran formadas estas organizaciones, existiría ciertamente

una red mundial de organismos regionales de protección fitosanitaria.

4. Ley de Protección/Cuarentena Vegetal.

Con unas pocas excepciones, cada país debería examinar con espíritu crítico su existente ley de sanidad vegetal y determinar si ella puede continuar en vigor sin ningún cambio, si debería ser revisada, o si debería ser sustituida. Si se decidiera reemplazarla, el modelo de ley de Sanidad Vegetal que recibió la aprobación de los participantes en la Primera Consulta Informal Entre Organismos Regionales de Protección Fitosanitaria, podría servir como guía. Copias de este modelo pueden ser obtenidas de la FAO o del OIRSA.

5. Reglamentos de Cuarentena Vegetal.

Los países deberían revisar con sentido crítico todos los reglamentos, decretos y ordenanzas fitocuarentenarios en vigencia y determinar cuáles de ellos deberían continuar en efecto, cuáles necesitan revisión, cuáles revocar, así como también si serían necesarios reglamentos adicionales y a qué plantas o partes de plantas deberían ser aplicables. Todos los requisitos para importación de plantas deberían ser cuidadosamente revisados para determinar su justificación.

6. Nivel educativo de los Oficiales de Cuarentena Vegetal.

Todos los países, teniendo en mente el conocimiento técnico requerido en los inspectores de cuarentena vegetal calificados y la responsabilidad de ellos para el bienestar de los programas agrícolas de sus países, deberían hacer todo el esfuerzo posible por nombrar como oficiales a aquellos individuos que tengan como mínimo una educación secundaria. En los países dentro de los cuales hay disponibles muchos graduados universitarios, deberían nombrar tantos como sea posible para desempeñarse como inspectores de cuarentena vegetal. En todos los casos, los que estén a cargo de los servicios de cuarentena vegetal deberían ser graduados universitarios.

7. Posibilidades de hacer carrera.

Todos los servicios de cuarentena vegetal a nivel mundial deberían dar oportunidad de hacer carrera a sus inspectores de cuarentena vegetal. El mantenimiento de un cuerpo de inspectores capacitados y experimentados es sumamente importante.

8. Capacitación.

Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria deberían auspiciar cursos de cuarentena vegetal tan-

to a nivel regional como nacional, así como también hacer arreglos para dar entrenamiento más especializado en el extranjero a su liderazgo de cuarentena vegetal y personal más especializado. Los países, en forma individual, deberían también ayudar a la organización de cursos a nivel nacional y dar facilidades para el entrenamiento en servicio de sus Inspectores de Cuarentena Vegetal. En general, los países deberían hacer mucho más esfuerzo por entrenar o hacer que se capacite a su personal de cuarentena vegetal. No deberían contentarse con que sus actividades cuarentenarias sean llevadas a cabo por personal inexperto o sin capacitación.

9. Servicios de Cuarentena Vegetal.

Los jefes de cuarentena vegetal, especialmente dentro de los países en vías de desarrollo en general, deberían asegurarse de que todos los inspectores estén llevando a cabo sus actividades en la forma aprobada. Esto se aplica especialmente a la inspección de todo tipo de transportes, con énfasis en una inspección de barcos muy completa.

10. Intercepciones de plagas.

Los oficiales de cuarentena vegetal, especialmente aquellos de los países en desarrollo, deberían buscar diligentemente cualquier plaga exótica que pueda estar presente en las bodegas de productos secos del barco, en los productos vegetales de los refrigeradores dentro del barco, en la carga, en o sobre los transportes, en la carga no vegetal, en las bodegas de los puertos de entrada, etc. Es importante hacer estas intercepciones con el objeto de evaluar en mejor forma el riesgo de plagas en puertos de entrada. Al mismo tiempo, los países deberían compilar y publicar anualmente una lista de plagas vegetales encontradas por los Inspectores de Cuarentena Vegetal.

11. Colocación de Inspectores de Cuarentena Vegetal.

El Ministerio de Agricultura debería hacer arreglos para que su Servicio de Cuarentena Vegetal pueda destacar inspectores de Cuarentena Vegetal en todos los puertos de entrada donde se presenten Servicios de Aduanas y donde existe riesgo de introducción de plagas exóticas. Esto implica que hay disponibles suficientes recursos económicos para el nombramiento del personal necesario.

12. Uniformes.

Los Ministerios de Agricultura deberían provisionar en sus presupuestos una cantidad para uniformes, gorras oficiales y probablemente una placa metálica para cada inspector de cuarentena vegetal. De esta manera, los

oficiales pueden ser reconocidos por los viajeros como lo que ellos representan y, al mismo tiempo, ser respetados como representantes oficiales del gobierno. Un Oficial de Cuarentena Vegetal vestido con un uniforme reglamentario atractivo servirá para elevar el prestigio de la agencia que él representa. Sería sumamente ventajoso si las organizaciones regionales de protección fitosanitaria pudieran hacer arreglos para lograr que todos los Inspectores de Cuarentena Vegetal estuvieran ataviados con el mismo estilo y color de uniformes a lo largo de la región entera.

13. Cooperación con los Servicios de Aduanas y Correos.

Los servicios de cuarentena vegetal en todas partes del mundo, deben mantener una cooperación estrecha con el Servicio de Aduanas, sin reducir o perder la autoridad concedida a ellos bajo sus leyes de Protección/Cuarentena Vegetal. Sería muy útil si algunos Inspectores de Cuarentena Vegetal muy escogidos pudieran ofrecer algunas charlas relativas a los servicios y actividades fitocuantenarios junto con ayudas visuales, a grupos de Inspectores de Aduanas, ya sea en el puerto de entrada o en la Escuela de Aduanas, donde esos oficiales reciben su entrenamiento. Además también debe existir íntima cooperación entre el Servicio de Cuarentena Vegetal y el Servicio Postal, puesto que muchos paquetes que llegan a través del correo podrían contener plantas o partes de ellas, así como también plagas vegetales exóticas. No debería haber problema para que las autoridades fitocuantenarias obtengan la cooperación necesaria de las autoridades postales. Actualmente en muchos países, los Oficiales de Aduanas y de Cuarentena Vegetal trabajan hombro con hombro basados en estos acuerdos especiales.

14. Estaciones de Cuarentena Vegetal Post-entrada e Intermedias.

En todas partes del mundo son urgentemente necesarias instalaciones adicionales para el manejo de materiales vegetales de propagación ofrecidos para introducción a los países, con el requisito de que ellos pasen a través de una estación de cuarentena vegetal post-entrada o intermedia operada en forma aprobada. El número de instalaciones cuarentenarias post-entrada operadas de manera aprobada es pequeño comparado con el número realmente necesario. Aunque sería deseable contar con un número de tales estaciones establecidas a nivel regional, puede ser más realista para los países que están importando cantidades considerables de material genético, construir sus propias instalaciones. En el pasado, algunos países han obtenido apoyo tanto económico como técnico para esta-

blecer estaciones que puedan operar en forma aprobada, y muchos más de entre los países en vías de desarrollo, deberían considerar seriamente hacer lo mismo.

15. Programas Informativos.

Los programas de información y relaciones públicas relativos a la cuarentena vegetal han sido grandemente descuidados, especialmente por la mayoría de los países en vías de desarrollo. Las autoridades fitocuatrenarias de estos países, trabajando en estrecha cooperación con la División de Información de sus respectivos Ministerios de Agricultura, deberían determinar cómo utilizar mejor la prensa, radio, televisión, reuniones y publicaciones informativas para educar al público en relación con la cuarentena vegetal y obtener su cooperación. Debería ponerse énfasis en la forma de obtener esta cooperación de los turistas, importadores/exportadores, agricultores, comerciantes y profesionales involucrados en las actividades de investigación y experimentación.

16. Programas de Reconocimiento.

Desafortunadamente —y especialmente en los países en desarrollo—, los programas de reconocimiento y detección han sido abandonados por mucho tiempo. Es fundamental para las autoridades de cuarentena vegetal conocer las especies de plagas vegetales existentes en sus propios países, si ellos van a proponer reglamentos fitocuatrenarios y fijar requisitos para importación de plantas y productos vegetales, diseñados para evitar la introducción de plagas exóticas. Por lo tanto, aquellos países que carezcan de programas bien organizados para reconocimiento y detección de plagas, deberían establecer dichos programas sin ninguna demora. Además, y especialmente en los países más extensos, es igualmente importante conocer la distribución de una plaga en el campo para saber si ella existe dentro del país.

17. Colecciones de plagas exóticas.

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, se carece de colecciones de plagas exóticas de importancia cuarentenaria como referencia. Las autoridades de cuarentena vegetal deberían hacer esfuerzos para trabajar estrechamente con los entomólogos, fitopatólogos, nematólogos y especialistas que trabajen en otras ciencias biológicas del Ministerio de Agricultura, para establecer tales colecciones de referencia. Los Inspectores de Cuarentena Vegetal, al hacer esfuerzos especiales por interceptar plagas vegetales exóticas en las plantas y productos vegetales ofrecidos para introducción en transportes, en el correo, etc., pueden contribuir sustancialmente a formar tal colección de referencia.

Lo antes citado menciona en detalle lo que debería hacerse si uno va a pronosticar un progreso continuo en la cuarentena vegetal y un futuro que pueda contar con servicios de cuarentena vegetal operados efectivamente a nivel mundial, para prevenir o retardar la introducción de plagas vegetales exóticas hacia países o regiones donde ellas no existen. Tomando en cuenta el interés demostrado por la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, gobiernos que financian programas de ayuda bilateral, bancos internacionales, comisiones multigubernamentales y otros, y los esfuerzos que ellos están haciendo para ayudar a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, lo mismo que a los programas agrícolas y de sanidad vegetal de los países en desarrollo, el pronóstico para lograr un sistema de cuarentena vegetal perfeccionado y robustecido por parte de la mayoría de estos países es muy bueno. El pronóstico para una minoría de los llamados países en vías de desarrollo, en los cuales existe un desarrollo a nivel relativamente alto, podría ser considerado como excelente. Debe recordarse, sin embargo, que estos pronósticos sólo pueden ser considerados como válidos si las autoridades agrícolas —incluyendo a aquellos que controlan el presupuesto— de los países involucrados, dan consideración seria a lo que ha sido indicado para ponerse en práctica en la parte de este capítulo que se refiere a pronósticos. Puede no ser fácil cumplir con todo lo que ha sido recomendado, pero los resultados justificarán los esfuerzos.

CAPITULO 18

PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES ENCONTRADOS FRECUENTEMENTE EN CUARENTENA VEGETAL

Para que la raza humana sobreviva y prospere, es esencial que las plantas y productos vegetales sean producidos y están disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las demandas nutricionales del hombre. Puesto que estamos preocupados solamente acerca de las plantas, partes de plantas y productos vegetales, es tanto interesante como educativo, remontarnos hasta el origen de los elementos relativamente simples pero típicos del alimento humano y tomar nota de las plantas y partes de plantas, de las cuales el hombre es dependiente. Lo que sigue representa un menú de muestra:

<u>A r t í c u l o</u>	<u>O r i g e n</u>
Vianda de frutas cortadas y mezcladas.	Arboles frutales o plantas cucurbitáceas.
Ensalada de camarones.	La lechuga es una planta verde. El camarón consumió pequeños animales acuáticos que, a su vez, se alimentaron de algas verdes minúsculas.
Carne asada de res.	La res se alimentó de plantas herbáceas.
Papas.	Tubérculos de planta solanácea.
Vainitas, ejotes o judías.	Vainas de una planta leguminosa.
Chilmole o chilmol.	Preparado de tomates, cebollas, pimientos, aceite y vinagre.
Pan.	De trigo, centeno o una com

	binación de ambos.
Pastel de cereza.	Cerezas, harina de trigo y especias; todo de plantas. Grasa de cerdo que se alimentó de productos vegetales; o aceite vegetal obtenido de semillas.
Café.	Semillas tostadas de la planta de café.
Azúcar.	De caña de azúcar o remolacha azucarera.
Crema, leche, mantequilla.	De vacas alimentadas con pasto, heno, granos; todos de origen vegetal.
Pimienta.	Semilla de una planta.

En la comida mencionada, solamente la sal y el agua no son de origen vegetal.

Una revisión de la comida antes mencionada demuestra claramente el papel de la vida vegetal dentro de la dieta humana. Dependiendo del país bajo consideración, otros alimentos consumidos comúnmente podrían incluir arroz, macarrones, camote, ñame, repollo o col, zanahorias, etc. Cuando hay escasez de un artículo alimenticio muy utilizado, e.g., trigo y maíz, ocurren hambrunas que pueden, y de hecho dan como resultado una alta mortalidad humana y animal. El hambre debida a la escasez de alimentos no es un acontecimiento infrecuente o raro en países tales como Etiopía, República de Somalia, Sudán y Níger, para sólo nombrar algunos. Las muertes entre los humanos y los animales resultantes de un suministro inadecuado de alimentos, ha ocurrido y continúa ocurriendo.

Aunque la sequía es un factor determinante que conduce a pérdidas de cosechas, las plagas y enfermedades vegetales pueden desempeñar un papel igualmente importante en la reducción de la producción de cultivos y sin tomar en cuenta la causa, pueden ocurrir hambrunas con trágicas consecuencias para los habitantes de esas áreas, países o regiones que estén experimentando estos desastres.

Con el objeto de que sea prevenida o retardada

la introducción de plagas y enfermedades vegetales destructivas y exóticas, deben hacerse esfuerzos para regular y controlar la introducción o importación de plantas, partes de plantas y productos vegetales que puedan estar infestados o infectados por las mismas. Naturalmente, ciertas plantas y productos vegetales ofrecen un riesgo mayor de introducción de plagas y enfermedades que otros, y es importante que el oficial de cuarentena vegetal pueda reconocer e identificar no sólo muchas de las plagas y enfermedades vegetales más peligrosas, sino también sus huéspedes. Esto implica reconocimiento por parte del oficial cuarentenario de muchas especies vegetales que son huéspedes tanto de especies de plagas y enfermedades existentes, como exóticas, así como también familiaridad con los nombres técnicos y comunes de las frutas, hortalizas o productos almacenados involucrados.

Debido al gran número de tales plantas y productos vegetales y a la necesidad de contar con una referencia fácil en cuanto al nombre científico y común de frutas, hortalizas, productos almacenados y especias comúnmente encontradas por los Oficiales de Cuarentena Vegetal, la lista que sigue incluye la mayor parte de especies que puedan ser encontradas. Las plantas ornamentales, sin embargo, no están incluidas, puesto que nuestro interés en este momento es solamente acerca de las plantas o partes de ellas, que estén destinadas al consumo.

Cuando uno reconoce el papel de estos oficiales designados y la responsabilidad inherente a su cargo, es obvio que ellos necesitan tener disponibles referencias rápidas para auxiliarlos, y la lista siguiente debería ser muy útil para personal de Cuarentena Vegetal a nivel mundial. Debe enfatizarse, sin embargo, que la habilidad para identificar frutas, hortalizas y otros productos vegetales es una de las capacidades que debe poseer un Inspector de Cuarentena Vegetal. La lista que se encuentra a continuación ha sido preparada solamente para ayudar al Inspector a recordar los nombres científicos y comunes de las especies de que se trate y para servir como un apoyo en la identificación de aquellas especies que puedan ser encontradas por el Inspector de Cuarentena Vegetal durante el curso de sus actividades.

NOMBRES EN ESPAÑOL, INGLÉS Y LATÍN DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ENCONTRADAS EN CUARENTENAFRUTAS Y NUECES

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>	<u>L a t í n</u>
aguacate, palta	avocado	<u>Persea americana</u> = <u>Persea gratissima</u>
albaricoque, da- masco, chabacano	apricot	<u>Prunus armeniaca</u>
almendra	almond	<u>Terminalia catappa</u>
amatungula	hedgethorn	<u>Carissa arduina</u>
anona blanca, ano- na de Castilla	sugar apple, sweetsop	<u>Annona squamosa</u>
anona de redecilla	custard apple	<u>Annona reticulata</u>
arrayán	myrtle	<u>Campanecia aromatica</u> = <u>Psidium oerstedianum</u>
banano, guineo	banana	<u>Musa paradisiaca</u> var. <u>sapientum</u>
caimito	starapple	<u>Chrysophyllum cainito</u>
caimito cimarrón	satinleaf star	<u>Chrysophyllum oliviforme</u>
calabazo, tocomate, calabaza vinatera	bottle gourd	<u>Lagenaria peregrinus</u>
calamondín	calamondin	<u>Citrofortunella mitis</u> = <u>Citrus mitis</u>
canistel	canistel, egg fruit	<u>Pouteria campechiana</u>
capulín	jam-fruit	<u>Muntingia calabura</u> = <u>Prunus capulli</u>
carao, carago	carao	<u>Casia grandis</u>
cas	Costa Rican guava	<u>Psidium</u> <u>friedrichsthalianum</u>
cereza ácida, guinda, cereza de Surinam	sourcherry, morello	<u>Prunus cerasus</u> = <u>Cerasus caproniana</u>

cereza española, grumichama	Spanish cherry	<u>Eugenia dombeyi</u>
cereza silvestre	gean	<u>Prunus avium</u>
cidra, limón real, limón francés	citron, ethrog	<u>Citrus medica</u>
ciruela americana	American plum	<u>Prunus domestica</u>
ciruela de Java	Java plum	<u>Syzygium cumini</u>
ciruela de Natal	Natal plum	<u>Carissa grandiflora</u>
coyol	coyol, coyore	<u>Aiphanes minima</u>
cujín, cuijiniqñil	guabos	<u>Inga edulis</u>
chanar	chanar	<u>Geoffroea decorticans</u>
chirimoya	cherimoya	<u>Annona cherimola</u>
durazno, melocotón	peach, nectarine	<u>Amygdalus persica</u> <u>=Prunus persica</u>
euforbia	spurge	<u>Euphorbia</u> sp.
frambuesa	blackberry, youngberry	<u>Rubus</u> sp.
fresa, frutilla	strawberry	<u>Fragaria chiloensis</u>
garcinia, gutagamba	garcinia, gourka	<u>Garcinia xanthochymus</u>
granada real	pomegranate	<u>Punica granatum</u>
granadilla amarilla	yellow granadilla, Jamaica honeysuckle	<u>Passiflora laurifolia</u>
granadilla grande, granadina	giant granadilla	<u>Passiflora</u> <u>quadrangularis</u>
granadilla roja,	passion fruit, purple granadilla	<u>Passiflora edulis</u>
grosella	Ceylon gooseberry	<u>Dovyalis hebecarpa</u>
guamá, pepeto	sackysac inga	<u>Inga ingoides</u>
guanábana	soursop	<u>Annona muricata</u>

guayaba común	common guava	<u>Psidium guajava</u>
guayaba fresa	strawberry guava	<u>Psidium cattleianum</u>
guayaba piña	pineapple guava	<u>Feijoa sellowiana</u>
higo	fig	<u>Ficus carica</u>
icaco, hicaco	icaco	<u>Chrysobalanus icaco</u>
ilama	ilama	<u>Amnonia diversifolia</u>
jícaro, morro	ayale, jicare	<u>Crescentia cucurbitina</u>
jocote, jobo	hogplum	<u>Spondias lutea</u>
jocote, jobo	hogplum	<u>Spondias mombin</u>
jocote iguanero	hogplum	<u>Spondias cytherea</u>
jocote colorado, jocote tronador	jocote	<u>Spondias purpurea</u>
jocote de corona	golden apple	<u>Spondias dulcis</u>
jojoba	jujube, ber	<u>Zizyphus</u> spp.
kaki, caqui	Japanese persimmon	<u>Diospyros kaki</u>
kiwi	kiwi	<u>Actinidia chinensis</u>
kumquat, naranjita japonesa	kumquat	<u>Fortunella japonica</u>
lima	lime	<u>Citrus aurantifolia</u>
limón	lemon	<u>Citrus limon</u>
litchi o nefelio	lychee, litchee	<u>Litchi sinensis</u>
malvavisco, altea	marshmallow	<u>Althaea officinalis</u>
mamey	mammee apple	<u>Mammea americana</u>
mamón	watersprout, mamon- cillo, genip	<u>Melicocca bijuga</u>
mandarina	tangerine	<u>Citrus reticulata</u>
mango	mango	<u>Mangifera indica</u>

mangostán, mangostín	mangosteen	<u>Garcinia mangostana</u>
maní, cacahuete, cacahuete	peanut, groundnut	<u>Arachis hypogaea</u>
manzana	apple	<u>Malus sylvestris</u>
manzana balsamera	balsam apple	<u>Momordica balsamina</u>
manzana rosa, pomarrosa, manzana pedorra	rose apple	<u>Eugenia jambos</u>
manzana silvestre, marañón japonés	mountain apple	<u>Eugenia malaccensis</u> <u>=Zyzygium malaccense</u>
marañón, pajuil, merey	cashew tree	<u>Anacardium occidentale</u>
matasano, zapote blanco, kai	white sapote	<u>Casimiroa edulis</u>
melón	melon	<u>Cucumis melo</u>
melón cantalup	cantaloupe	<u>Cucumis melo</u> var. <u>cantalupensis</u>
melón chino	chinese melon	<u>Benincasa hispida</u>
melón dulce	oriental pickling melon, honeydew melon	<u>Cucumis melo</u> var. <u>conomon</u>
membrillo	common quince	<u>Cydonia oblonga</u> <u>=Cydonia obliqua</u>
mimbro, grosella china	gooseberry, bilimbi, cucumber tree	<u>Averrhoa bilimbi</u>
mimbro largo, sandillita, carambola, jalea	country gooseberry	<u>Averrhoa carambola</u>
mirobálano	myrobalan nut	<u>Terminalia chebula</u>
nance, nanche, paralejo	nancite	<u>Byrsonima crassifolia</u>
nance dulce, acerola, nance morado, huesito	Barbados cherry, acerola	<u>Malpighia glabra</u> <u>=Malpighia punicifolia</u>

naranja agria	sour orange	<u>Citrus aurantium</u>
naranja borbón	bourbon orange	<u>Ochrosia elliptica</u>
naranja dulce, naranja Valencia	sweet orange, Valencia	<u>Citrus sinensis</u>
naranja regia	king orange	<u>Citrus nobilis</u>
níspero, chicle	medlar, sapodilla	<u>Achras zapota</u> <u>=Sapota achras</u>
níspero de Japón	loquat	<u>Eriobotrya japonica</u>
nuez de coco	coconut	<u>Cocos nucifera</u>
nuez	walnut	<u>Juglans regia</u>
nuez de la suerte	yellow oleander, lucky nut	<u>Thevetia peruviana</u>
nuez macadamia	macadamia nut, Queensland nut	<u>Macadamia integrifolia</u> <u>=Macadamia ternifolia</u>
nuez vómica	strychnine-tree	<u>Strychnos nux-vomica</u>
oliva, aceituna	olive	<u>Olea europaea</u>
oxiacanto, espin blanco, majuelo	hawthorn, azarole	<u>Crataegus azarolus</u>
pacaya	pacaya	<u>Chamaedorea wendlandii</u>
palma datilera	date palm	<u>Phoenix dactylifera</u>
papaturre, yrilo	sea grape	<u>Coccoloba uvifera</u>
papaya	papaya, papaw	<u>Carica papaya</u>
papaya enana	dwarf papaya	<u>Carica quercifolia</u>
pera	pear	<u>Pyrus communis</u>
pera balsamera, balsamina, pepinillo, cundeamor	balsam pear	<u>Momordica charantia</u>
persimón	persimmon	<u>Diospiros decandra</u>
piña	pineapple	<u>Ananas sativus</u> <u>=Ananas comosus</u>

piñanona	ceriman	<u>Monstera deliciosa</u>
pistacho, alfoncigo	pistachio	<u>Pistacia vera</u>
pitanga, guinda	Surinam cherry	<u>Eugenia uniflora</u>
pitahaya	pitaya	<u>Hylocereus undatus</u>
plátano	plantain	<u>Musa sapientum</u>
ricino, higuerillo	castor	<u>Ricinus communis</u>
roselle de Jamaica, agrio de Guinea	roselle	<u>Hibiscus sabdariffa</u>
sandía	watermelon	<u>Citrullus lanatus</u> <u>=Citrullus vulgaris</u>
seso vegetal	akee	<u>Blighia sapida</u>
sunzapote, sunza	sunzapote	<u>Licania plantypus</u>
tamarindo	tamarind	<u>Tamarindus indica</u>
tigüilote	manjack	<u>Cordia dentata</u> <u>=Cordia alba</u>
toronja, pomelo	pummelo, grapefruit	<u>Citrus grandis</u> <u>=Citrus paradisi</u>
tuna de nopal	Indian fig	<u>Opuntia ficus-indica</u>
uva	grape	<u>Vitis trifolia</u>
uva	wine grape	<u>Vitis vinicola</u>
zapote	sapote	<u>Calocarpum sapota</u> <u>=Lucuma mammosa</u>
zapotillo amari- llo, guaicume	egg fruit	<u>Licania arborea</u> <u>=Lucuma salicifolia</u>

HORTALIZAS, CEREALES Y OTROS

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>	<u>Latín</u>
achicoria	chicory	<u>Chicorium intybus</u>
ají, chile, recoto	chili	<u>Capsicum frutescens</u> var. <u>longum</u>

alcachofa, alcaucil	artichoke	<u>Cynara scolymus</u>
alfalfa, mielga	lucerne	<u>Medicago sativa</u>
algodón	cotton	<u>Gossypium hirsutum</u>
apio	celery	<u>Apium graveolens</u>
árbol de la India	Indiapoon, beauty leaf	<u>Calophyllum inophyllum</u>
árbol de pan, pana, panapén	breadfruit	<u>Artocarpus incisa</u> = <u>A. altilis</u> = <u>A. communis</u>
arroz	rice	<u>Oryza sativa</u>
arveja común	common vetch	<u>Vicia sativa</u>
ayama Canadá	Canada pumpkin	<u>Cucurbita moschata</u>
avena	oats	<u>Avena sativa</u>
ayote, calabaza, pipián	Hubbard squash	<u>Cucurbita maxima</u>
bálsamo	balmtree	<u>Myroxylon</u> sp.
batata, boniato, camote	sweet potato	<u>Ipomoea batata</u>
berenjena	eggplant, aubergine	<u>Solanum melongena</u>
berro	watercress	<u>Nasturtium officinale</u>
betabel, betarraga, remolacha	beet	<u>Beta vulgaris</u>
brócoli, brécol	broccoli	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>italica</u>
cacao	cocoa	<u>Theobroma cacao</u>
café arábigo	Arabian coffee, common coffee	<u>Coffea arabica</u>
café liberiano	Liberian coffee	<u>Coffea liberica</u>
café robusta	robusta coffee	<u>Coffea canephora</u>
calabaza	bottle gourd	<u>Lagenaria vulgaris</u>

calabaza botella, calabaza vinatera	bottle gourd	<u>Lagenaria leucantha</u>
calabaza hiedra	ivy gourd	<u>Coccinia cordifolia</u>
calabaza nambira	bottle gourd	<u>Lagenaria siceraria</u>
caña de azúcar	sugar cane	<u>Saccharum officinarum</u>
cáñamo, kenaf	kenaf	<u>Hibiscus cannabinus</u>
cardillo comestible	golden thistle	<u>Scolymus hispanicus</u>
caucho, hule	rubber tree, Brazil rubber	<u>Hevea brasiliensis</u>
caupí	yard long beans, as- ragus beans	<u>Vigna sesquipedalis</u>
cebada, malta	barley	<u>Hordeum vulgare</u>
cebolla	onion	<u>Allium cepa</u>
centeno	rye	<u>Secale cereale</u>
cohombro largo	snakegourd	<u>Trichosanthis anguina</u>
col, repollo, berza común	cabbage, kale	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u>
col china	chinese cabbage	<u>Brassica pekinensis</u>
coliflor	cauliflower	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>botrytis</u>
chalote	shallot	<u>Allium ascalonicum</u>
chayote, güisquil	chayote	<u>Sechium edule</u>
chícharo, guisante dulce	sugar pea	<u>Pisum sativum</u>
chícharo de vaca, frijol de vaca, judía de vara	cowpea	<u>Vigna sinensis</u> = <u>Vigna unguiculata</u>
chirivía	parsnip	<u>Pastinaca sativa</u>
ejotes, habichuelas, judías, vainitas, vainicas	stringbeans	<u>Phaseolus</u> spp.

elote, choclo	corn on the cob	<u>Zea mays</u>
espárrago	asparagus	<u>Asparagus officinalis</u>
espinaca	spinach	<u>Spinacia oleracea</u>
frijol blanco comestible, alubia	kidney bean	<u>Canavalia ensiformis</u>
frijol, fréjol, alubia, poroto, habichuela, pallar	kidney beans, garden beans, haricot	<u>Phaseolus vulgaris</u>
frijol lima, judión	lima bean	<u>Phaseolus limensis</u>
gandul, chícharo, guisante	pigeon pea	<u>Cajanus cajan</u>
garbanzo	chick pea	<u>Cicer arietinum</u>
haba	broad bean	<u>Vicia faba</u> var. <u>major</u>
jícama	yam bean	<u>Pachyrhizus angulatus</u>
jitomate, tomate	tomato	<u>Lycopersicon esculentum</u>
lechuga	lettuce	<u>Lactuca sativa</u> & var.
lenteja	lentil	<u>Lens culinaris</u> = <u>Lens esculenta</u>
lenteja francesa, lenteja de Angola	pea	<u>Cajanus indicus</u>
linaza, lino	linseed	<u>Linum usitatissimum</u>
maicillo, mijo, sorgo	millet, sorghum	<u>Panicum miliaceum</u>
maranta, arrurruz	arrowroot	<u>Marantha arundinacea</u>
maravilla, girasol	sunflower	<u>Helianthus annuus</u>
maíz	corn, maize	<u>Zea mays</u>
nabo, colinabo, rutabaga	turnip	<u>Brassica napus</u>
ñame	yam	<u>Dioscorea alata</u>
ñame blanco	white yam	<u>Dioscorea sativa</u>

okra, quimbombo, chimbombo	okra	<u>Hibiscus esculentus</u>
palo de sebo, cho- comico	tallow-wood	<u>Ximenia americana</u>
papa, patata	potato	<u>Solanum tuberosum</u>
palma aceitera	oil palm	<u>Elaeis guineensis</u>
paste, pashte, paste barrigón	luffa, dishcloth gourd	<u>Luffa acutangula</u>
paste, estropajo, esponja vegetal	luffa, sponge gourd	<u>Luffa cylindrica</u>
pepino, cohombro	cucumber	<u>Cucumis sativus</u>
pimiento, chiltoma, chile verde	bell pepper	<u>Capsicum frutescens</u> var. <u>grossum</u>
puerro	leek	<u>Allium porrum</u>
quina, quinina	cinchona	<u>Chinchona</u> spp.
rábano	radish	<u>Raphanus sativus</u>
rábano picante	horse radish	<u>Armoracia rusticana</u>
retoños de Bruselas, coles de Bruselas	brussels sprout	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>germanica</u>
ranúnculo	buttercup	<u>Ranunculus acris</u>
ricino, higuerrillo	castorbean	<u>Ricinus communis</u>
soya	soybean	<u>Glycine max</u> = <u>Glycine soya</u>
tabaco	tobacco	<u>Nicotiana tabacum</u>
taro	taro, dasheen	<u>Colocasia antiquorum</u>
té	tea	<u>Camelia sinensis</u>
teosinte	teosinte	<u>Euchlaena mexicana</u>
tomatero, palo de tomate	tree tomato	<u>Cyphomandra betacea</u>
trigo	wheat	<u>Triticum aestivum</u>

tuna, nopal	cactus	<u>Opuntia</u> sp.
yuca, mandioca	cassava, tapioca	<u>Manihot</u> <u>esculenta</u> <u>=Manihot</u> <u>utilissima</u>
yute	jute	<u>Corchorus</u> <u>olitorius</u>
zanahoria	carrot	<u>Daucus</u> <u>carota</u> var. <u>sativa</u>
zapallo, pipián	pumpkin	<u>Cucurbita</u> <u>pepo</u>

E S P E C I A S

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>	<u>L a t í n</u>
achiote, bija	annato	<u>Bixa</u> <u>orellana</u>
ajo	garlic	<u>Allium</u> <u>sativum</u>
ajo moruno, cebollino	chives	<u>Allium</u> <u>schoenoprasum</u>
ajonjolí	sesame	<u>Sesamum</u> <u>indicum</u>
albahaca	basil	<u>Ocimum</u> <u>basilicum</u>
alcaparra	caper	<u>Capparis</u> <u>spinosa</u>
anís	anise	<u>Pimpinella</u> <u>anisum</u>
canela	cinnamon	<u>Cinnamomum</u> spp.
cardamomo	cardamom	<u>Elettaria</u> <u>cardamomum</u>
clavo de olor, clavillo	clove	<u>Eugenia</u> <u>caryophyllus</u>
cilantro	coriander	<u>Coriandrum</u> <u>sativum</u>
comino	cumin	<u>Cuminum</u> <u>cyminum</u>
eneldo	dill	<u>Anethum</u> <u>graveolens</u>
jenjibre	ginger	<u>Zingiber</u> <u>officinale</u>
mostaza de hoja	leaf mustard	<u>Brassica</u> <u>junceae</u>
nuez moscada	nutmeg	<u>Myristica</u> <u>fragrans</u>

orégano, mejorana silvestre	wild marjoram	<u>Origanum vulgare</u>
perejil común	curly parsley	<u>Petroselinum crispum</u>
pimienta	pepper	<u>Pipiper nigrum</u>
pimienta gorda	allspice	<u>Pimenta officinalis</u>
ruda	(garden) rue	<u>Ruta graveolens</u> = <u>Ruta hortensis</u>
salvia	sage	<u>Salvia officinalis</u>
tomillo	thyme	<u>Thymus vulgare</u>
toronjil	lemon balm	<u>Melissa officinalis</u>
vainilla	vanilla	<u>Vanilla planifolia</u>

CAPITULO 19

FRASES UTILIZADAS FRECUENTEMENTE MIENTRAS SE TRABAJA COMO

INSPECTOR DE CUARENTENA VEGETAL

Durante la ejecución de sus actividades en puertos de entrada, aeropuertos internacionales, puestos terrestres de entrada, o mientras realiza inspecciones en equipajes de tripulaciones y pasajeros, el Inspector de Cuarentena Vegetal se encontrará con tripulantes, pasajeros y turistas que no hablan su mismo idioma. En lo que respecta a los países miembros del OIRSA, el idioma oficial es el castellano. El castellano es también la lengua oficial de la mayoría de países sudamericanos y de dos territorios en las Islas del Caribe. En cuanto al inglés, no sólo es la lengua de Canadá y los Estados Unidos de América en Norte América, de Guayana en América del Sur y de muchos territorios caribeños, sino que también está considerado como el idioma más ampliamente utilizado a nivel internacional.

Así pues, el autor ha decidido incluir aquellas frases frecuentemente utilizadas tanto en inglés como en castellano, con el objeto de que este capítulo sea útil para los Inspectores de Cuarentena Vegetal no sólo dentro de los países miembros del OIRSA y otros países hispanoparlantes, sino también a nivel mundial.

Puesto que es esencial que el Inspector Cuarentenario sea capaz de comunicarse con algunos oficiales de barcos o aviones y ya que usualmente hay en estos transportes una o más personas que pueden hablar inglés, no sólo es deseable sino muy importante, que un Inspector Cuarentenario tenga por lo menos, un pequeño conocimiento práctico del inglés aplicado a sus tareas oficiales. Es innegable que un Inspector que posea un conocimiento del inglés aunque sea limitado, descubrirá que es más sencilla la ejecución de sus actividades oficiales cuando aborda e inspecciona un barco o un avión, que para uno que no posea tal conocimiento.

Se anticipa que las siguientes frases responderán a la necesidad del Inspector, casi en cualquier situación

que pueda encontrar. Obviamente algunas de las frases pueden ser usadas para cubrir más de una actividad, e.g., inspección de barcos e inspección de pasajeros, o inspección de aviones e inspección a tripulantes. Sin embargo, a medida que el Inspector se familiarice con las siguientes frases tanto en castellano como en inglés, él será capaz de determinar cuáles son más aplicables para más de una actividad y podrá aun combinarlas como sea necesario.

Para facilitar la búsqueda de frases más adecuadas en una actividad dada, las frases pueden ser localizadas bajo aquella actividad en la cual el Inspector Cuarentenario está más rutinariamente involucrado.

GENERAL

- | | |
|---|--|
| 1. Buenos días. Buenas <u>tar</u>
des. Buenas noches. | 1. Good morning. Good <u>after</u>
noon. Good evening. |
| 2. Adiós. Buenas noches. | 2. Good bye. Good night. |
| 3. Soy un Inspector de Cua
rentena Vegetal del Mi-
nisterio de Agricultura. | 3. I am a Plant Quarantine
Inspector from the Minis-
try of Agriculture. |
| 4. Hasta luego. | 4. I will see you later. |

INSPECCION DE BARCOS

- | | |
|---|--|
| 5. Antes que nada deseo re
visar todos los documen
tos de embarque relativos
a su cargamento, bodegas,
pasajeros, tripulación
y el itinerario de via-
je. | 5. First of all I want to
review all of the ship's
documents concerned with
your cargo, ship's stores,
passengers, crew and the
travel itinerary. |
| 6. Será necesario que yo
revise e inspeccione to
dos los productos agro-
pecuarios que van en es
te barco, así como todas
las plantas y partes de
ellas. | 6. It will be necessary for
me to review and inspect
the agricultural and meat
products on this ship, as
well as any plants and
parts of plants. |
| 7. Primero deseo ver los
refrigeradores que con-
tengan frutas y hortalí | 7. I first would like to see
the refrigerators contain
ing fruits and vegetables. |

zas.

- | | |
|--|--|
| 8. Por favor lléveme a sus bodegas de productos <u>almacenados</u> para que yo pueda inspeccionar <u>cualquier</u> harina, arroz, frijoles y cualquier <u>otro</u> producto <u>almacenado</u> que esté disponible. | 8. Please take me to the room containing <u>dry stored</u> products in order that I can inspect <u>any</u> flour, rice, beans or other <u>stored</u> products available. |
| 9. ¿Tienen ustedes <u>otros</u> refrigeradores <u>pequeños</u> en el barco? ¿En la <u>cocina</u> o en el <u>cuarto de máquinas</u> , por ejemplo? | 9. Do you have other <u>smaller</u> refrigerators on this ship? In the <u>kitchen</u> or in the <u>engine room</u> for <u>example</u> ? |
| 10. ¿A <u>qué</u> hora llegaron ustedes aquí (al <u>puerto</u>)? ¿A <u>qué</u> hora al <u>muelle</u> ? | 10. At what time did you arrive here (in <u>harbor</u>)? At the <u>wharf</u> ? |
| 11. ¿ <u>Qué</u> <u>puerto</u> visitaron <u>antes</u> ? | 11. Which <u>port</u> did you <u>last</u> visit? |
| 12. Y antes del <u>último</u> ¿ <u>qué</u> <u>puertos</u> visitaron? | 12. And the <u>port</u> or <u>ports</u> <u>before</u> that? |
| 13. ¿ <u>Cuántos</u> son los <u>tripulantes</u> de este <u>barco</u> ? | 13. How many men are there in the crew on this <u>ship</u> ? |
| 14. ¿Hay <u>pasajeros</u> en este <u>barco</u> ? ¿ <u>Cuántos</u> ? | 14. Are there any <u>passengers</u> on this <u>ship</u> ? How many? |
| 15. ¿ <u>Qué</u> <u>puerto</u> será el <u>próximo</u> que visiten? | 15. To which <u>port</u> shall you go <u>next</u> ? |
| 16. ¿ <u>Qué</u> <u>clase</u> de <u>carga</u> <u>lleva</u> este <u>barco</u> ? | 16. What kind of <u>cargo</u> is this <u>ship</u> carrying? |
| 17. Me gustaría ver su <u>lista</u> de <u>carga</u> o <u>manifiesto</u> . | 17. I would like to see your <u>cargo</u> list or <u>manifest</u> . |
| 18. ¿Llevan <u>productos agrícolas</u> en el <u>cargamento</u> ? | 18. Have you any <u>agricultural</u> products as <u>cargo</u> ? |
| 19. ¿ <u>Alguna</u> vez ha <u>transportado</u> este <u>barco</u> <u>productos</u> tales como <u>harina</u> , <u>arroz</u> , <u>frijoles</u> , | 19. Has this <u>ship</u> ever carried such products as <u>flour</u> , <u>rice</u> , <u>beans</u> , <u>wheat</u> or <u>corn</u> in <u>sacks</u> or as <u>grain</u> in |

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| trigo o maíz en sacos
o a granel? | bulk? |
|--------------------------------------|-------|
20. ¿Alguna vez ha transpor
tado este barco harina
de pescado o harina de
huesos (fertilizante)?
 21. ¿Alguna vez ha sido ne
cesario fumigar este
barco debido a la pre-
sencia de gorgojo Kha-
pra?
 22. Por favor muéstreme la
cocina del barco.
 23. ¿Dónde está el Mayordo
mo?
 24. ¿Dónde está el Jefe de
Cocineros?
 25. Me gustaría hablar aho
ra con el Mayordomo.
 26. ¿En qué país compraron
estas frutas? ¿Verduras?
 27. ¿Está usted seguro de
que el país donde com-
praron estas frutas es
el país de origen de
ellas?
 28. El país donde compraron
estas frutas no las pro-
duce, por tanto no es
el país de origen de
ellas.
 29. ¿De qué país proceden
estas papas y cuántas
libras tienen?
 30. Estas frutas (o verdu-
ras) tienen prohibida
la entrada debido a in-
sectos y enfermedades
vegetales peligrosas,
20. Has this ship ever carried
fish meal or bone meal
(fertilizer)?
 21. Has it ever been necessa
ry to fumigate this ship
due to the presence of
Khapra beetle?
 22. Please show me the ship's
kitchen.
 23. Where is the Chief Stew
ard?
 24. Where is the Chief Cook?
 25. I would like to talk to
the Chief Steward now.
 26. In which country did you
buy these fruits? (vege-
tables)?
 27. Are you sure that the coun-
try in which the fruits
were purchased is the
country of origin of these
fruits?
 28. The country in which you
purchased these fruits
does not produce them, so
their country of origin
is not the same.
 29. From which country are
these potatoes and how
many pounds do you have?
 30. These fruits (vegetables)
are prohibited entry due
to dangerous insects and
plant diseases that do
not exist in (name of

- | que no existen en (nombre del país). | country). |
|---|--|
| 31. Es necesario poner estas frutas (o verduras) en este saco (o caja) bajo un sello cuarentenario. | 31. It is necessary to place these fruits (vegetables) in this sack (box) under a quarantine seal. |
| 32. ¿Tienen ustedes un saco o caja que pueda ser utilizado para sellar estas frutas (o verduras)? | 32. Do you have a sack or box that can be used in which these fruits (vegetables) can be sealed? |
| 33. Por favor no consuman estas frutas (o verduras) durante el tiempo que este barco permanezca en (nombre del puerto). | 33. Do not use these fruits (vegetables) during the time that this vessel remains in (name of port), please. |
| 34. Por favor, no abran o retiren este saco (caja) mientras estén en este puerto o en las aguas territoriales de este país. | 34. Do not open or remove this sack (box) while in this port or in territorial waters. |
| 35. Todas estas frutas y verduras tendrán que permanecer selladas durante su estadía en (nombre del puerto). | 35. All of these fruits and vegetables will have to remain under seal during your stay in (name of port). |
| 36. Estas plantas, aunque no se sellen, serán colocadas bajo "salvaguarda" durante su estadía en (nombre del puerto). | 36. These plants, although not sealed, will be placed under "safeguard" during your stay in (name of port). |
| 37. Todas las plantas bajo "salvaguarda" no pueden ser sacadas de este barco mientras esté en el puerto. | 37. All plants under "safeguard" can not be removed from this ship while it is in port. |
| 38. Si el sello fuera roto y las frutas (o verduras) sacadas y/o utilizadas, el Capitán y/o | 38. If this seal is broken and the fruits (vegetables) removed and/or used, the Captain and/or maritime |

- | | |
|--|--|
| la línea marítima estarán expuestos a una multa. | line will be subject to a fine. |
| 39. Mientras este barco esté en el puerto, regresaré para determinar si algunos sellos han sido rotos y si han sido usadas las frutas y verduras selladas. | 39. I will return while this ship is in port to determine if any seals have been broken and the fruits and vegetables under seal have been used. |
| 40. ¿Tienen alguna planta ornamental a bordo? | 40. Do you have any ornamental plants on board? |
| 41. Esta planta tendrá que ser confiscada puesto que está infestada por insectos (o infectada por una enfermedad vegetal). | 41. This plant will have to be confiscated since it is infested with insects (or infected with plant disease). |
| 42. ¿Hay algunas plantas vivas en los camarotes de la tripulación? | 42. Are there any living plants in the crew's quarters? |
| 43. Ahora quisiera inspeccionar los camarotes de la tripulación. | 43. I would like to inspect the crew's quarters now. |
| 44. Me gustaría inspeccionar los camarotes de pasaje también, si es que los hay en este barco. | 44. I would like to inspect the passenger's quarters also, if there are any on this ship. |
| 45. Las papas de países sudamericanos pueden estar infestadas por un gorgojo destructivo aunque la papa parezca sana. | 45. Potatoes from South American countries can be infested with a destructive weevil although the potato appears healthy. |
| 46. Estas papas fueron cultivadas en un país en el que existe el nemátodo dorado y su entrada está prohibida. | 46. These potatoes were grown in a country where the golden nematode exists and their entry is prohibited. |
| 47. ¿Cómo descartan la basura en este barco? | 47. How do you dispose of garbage on this ship? |
| 48. El contenedor de basura ¿tiene una tapadera que | 48. Is the garbage container with a good fitting top? |

le quede bien?

- | | |
|--|--|
| 49. Este basurero no tiene una tapadera que evite que los insectos se <u>escapen</u> . | 49. This garbage drum does not have a top to prevent insects from escaping. |
| 50. Por favor haga que el carpintero de a bordo construya una tapadera para el contenedor de basura inmediatamente. | 50. Please have the ship's carpenter prepare a lid for this container immediately. |
| 51. Mantengan toda la <u>basura</u> a bordo del barco, mientras permanezcan en las aguas territoriales de (nombre del país). | 51. Retain all garbage aboard the ship while in the territorial waters of (name of country). |
| 52. Si la basura es <u>descargada</u> para quemarla, <u>eso</u> debe ser hecho bajo mi supervisión. | 52. If your garbage must be taken ashore and burned, this must be only under my supervision. |
| 53. ¿Ha notado usted si algunas abejas vuelan <u>al</u> alrededor del barco cuando van navegando? | 53. Have you noticed any bees flying about the ship while at sea? |
| 54. Me gustaría revisar <u>to</u> dos los compartimientos para carga vacíos. | 54. I would like to inspect all empty cargo compartments. |

INSPECCION DE AVIONES

- | | |
|---|--|
| 55. Es necesario <u>fumigar</u> los compartimientos de <u>equipaje</u> de este avión con un insecticida antes de sacar el equipaje. | 55. It is necessary to spray the baggage compartments of this plane with an insecticide before the baggage can be removed. |
| 56. Los compartimientos para equipaje pueden ser abiertos después de 5 minutos y entonces se puede sacar el equipaje. | 56. The baggage compartments can be opened after five minutes and the baggage removed. |
| 57. La cabina de pasajeros | 57. Has the passenger cabin |

- | | |
|--|---|
| ¿ha sido fumigada durante el vuelo, unos cinco minutos antes de aterrizar? | been treated while in flight, about five minutes before landing? |
| 58. Veo algunos insectos vivos en la cabina de pasajeros. | 58. I see some living insects in the passenger cabin. |
| 59. Las cabinas de pasajeros deben ser fumigadas para evitar que cualquier insecto vivo salga del avión. | 59. The passenger cabin must be sprayed to prevent any living insects from leaving the plane. |
| 60. El área alrededor de la puerta abierta debe ser fumigada para evitar que cualquier insecto vivo salga del avión. | 60. The area around the open door must be sprayed to prevent any living insects from leaving the plane. |

INSPECCION EN PUERTOS TERRESTRES DE ENTRADA

- | | |
|--|---|
| 61. Nos tomará unas tres (una, dos, cuatro) horas completar los procedimientos de tratamiento. | 61. It will take about three (one, two, four) hours to complete the treatment procedures. |
| 62. Lo siento mucho, pero será necesario fumigar el interior de su vehículo con un insecticida aprobado. | 62. Sorry, but it will be necessary to spray the interior of your vehicle with an approved pesticide. |
| 63. Lo siento, pero será necesario fumigar el exterior de su vehículo con un fungicida aprobado. | 63. Sorry, but it will be necessary to treat the exterior of your vehicle with an approved fungicide. |
| 64. Este tratamiento es para evitar la propagación más amplia de la roya del café. | 64. This treatment is to prevent the further spread of coffee rust. |
| 65. Por favor, abra el baúl de su automóvil. | 65. Please open the trunk of your automobile. |
| 66. El tratamiento para limpiar el interior de su | 66. This treatment for cleaning the interior of your |

- | | |
|--|--|
| vehículo es para eliminar esporas de roya del café e insectos reptantes pequeños. | vehicle is to eliminate coffee rust spores and small, crawling insects. |
| 67. Estos tratamientos se utilizan para evitar la propagación o la introducción de la Mosca de la fruta del Mediterráneo (plagas y enfermedades vegetales exóticas). | 67. These treatments are to prevent the spread or introduction of the Mediterranean fruit fly (exotic plant pests and diseases). |

INSPECCION DE EQUIPAJES DE TRIPULACIONES Y PASAJEROS

- | | |
|--|---|
| 68. ¿Tienen algunas frutas, verduras, plantas o semillas de cualquier país que hayan visitado? | 68. Do you have any fruits, vegetables, plants or seeds from any country you have visited? |
| 69. La entrada de esta fruta (o verdura) está prohibida y es necesario destruirla. | 69. The entry of this fruit (vegetable) is prohibited and it is necessary to destroy it. |
| 70. Puesto que las frutas (o verduras) de esta jarra (envase) han sido procesadas, su entrada es permitida. | 70. Since the fruits (vegetables) in this jar (can) have been processed, their entry is permitted. |
| 71. La introducción de esta planta (semilla) podría dar como resultado el establecimiento de una plaga (o enfermedad) vegetal muy peligrosa. | 71. The introduction of this plant (seed) could result in the establishment of a very dangerous plant pest (disease). |
| 72. Los insectos que se encuentran en esta fruta son muy destructivos y podrían afectar la producción frutícola de (nombre del país). | 72. The insects that are found in this fruit are very destructive and could affect fruit production in (name of country). |
| 73. Lo siento mucho, pero tendré que confiscar | 73. I am sorry, but I must confiscate this fruit |

- | | |
|--|---|
| esta fruta (estas verduras) (esta planta). | (those vegetables) (this plant). |
| 74. Disculpe, pero ese paquete (bolsa o caja), ¿contiene alguna fruta, verdura, planta o partes de plantas? | 74. Excuse me, but does that package (bag or box) contain any fruit, vegetables, plants or parts of plants? |
| 75. Este saco de yute ha sido usado antes y podría ser portador de plagas o enfermedades vegetales. | 75. This burlap sack has been previously used and could be a carrier for plant pests or diseases. |
| 76. Este material de empaque está prohibido y debe ser confiscado. | 76. This packing material is prohibited and must be confiscated. |
| 77. La introducción de insectos vivos está prohibida. Lo siento, pero debo confiscar este insecto (estos insectos). | 77. The entry of living insects is prohibited. I am sorry, but I must confiscate this insect (these insects). |
| 78. Puesto que estos insectos están muertos y secos, puede permitirse su introducción. | 78. Since these are dead, dried insects, their introduction is permitted. |
| 79. Por favor abra su equipaje (maleta). | 79. Please open your baggage (suitcase). |
| 80. El arroz (frijoles, harina) de este paquete (caja) está infestado con insectos que atacan productos almacenados. | 80. The rice (beans, corn, flour) in this package (box) is infested with stored product insects. |
| 81. Aunque el arroz (frijoles, maíz, harina) no tienen prohibida la entrada, la presencia de insectos en él, lo hacen prohibido. | 81. Although the rice (beans, corn, flour) is not prohibited entry, the presence of the insects prohibit its entry. |
| 82. ¿En qué país compró usted esta planta? o estas semillas? | 82. In which country did you buy this plant (these seeds)? |

- | | |
|---|--|
| 83. La comida para este pájaro (animal) tiene prohibida la entrada y debe ser confiscada. | 83. The food provided this bird (animal) is prohibited and must be confiscated. |
| 84. Este producto vegetal está sujeto a fumigación como condición para su ingreso y, a menos que sea fumigado, tendrá que ser confiscado. | 84. This plant product is subject to fumigation as a condition of entry and unless it has been fumigated, it must be confiscated. |
| 85. Para poder permitir la introducción de esta planta, ésta debe ir acompañada de un permiso y un certificado fitosanitario emitido por el país exportador. | 85. In order to permit the introduction of this plant, it must be accompanied by a permit and a phytosanitary certificate issued by the exporting country. |
| 86. ¿Tiene usted un permiso para importar esta planta (semillas, fruta)? | 86. Do you have a permit to import this plant (seeds, fruit)? |
| 87. ¿Tiene usted un certificado fitosanitario para esta planta (fruta, semillas)? | 87. Do you have a Phytosanitary Certificate for this plant (fruit, seeds)? |
| 88. Estos frutos tropicales son atacados por moscas de las frutas que pueden causar pérdidas severas a la producción frutícola y que no existen en este país. | 88. These tropical fruits are attacked by fruit flies that can cause severe losses in fruit production and do not exist in this country. |
| 89. Lo siento mucho, pero en este país no existen instalaciones de cuarentena vegetal post-entrada y será necesario decomisar y destruir estas plantas. | 89. I am sorry, but there are no post-entry plant quarantine facilities in this country and it will be necessary to confiscate and destroy these plants. |
| 90. ¿Lleva usted alguna fruta, planta o partes de plantas en su equipaje? | 90. Do you have any fruit, plants or parts of plants in your baggage? |

- | | |
|--|--|
| 91. ¿Ha utilizado hierba o o paja seca como material de empaque para artículos frágiles? | 91. Have you used any dried grass or straw as packing material for fragile items? |
| 92. Puesto que la paja utilizada para fabricar este juguete (animal de paja) ha sido procesada, su entrada es permitida. | 92. Since the straw used to made this toy (straw animal) has been processed, its entry is permitted. |
| 93. Mientras usted visitaba países extranjeros durante este viaje ¿visitó usted alguna plantación de café o banana? | 93. While in foreign countries during this trip, did you visit coffee or banana plantations? |
| 94. ¿Caminó usted por la campiña o por alguna granja? | 94. Did you walk around the countryside or on any farms? |
| 95. ¿Recogió usted algún caracol de tierra o de agua dulce durante este viaje? | 95. Did you collect any land or fresh water snails during this trip? |
| 96. ¿Ha formado usted una colección de semillas durante este viaje? | 96. Have you made a collection of seeds during this trip? |

INSPECCION DE CARGA

- | | |
|---|---|
| 97. Estas flores cortadas tienen permiso de entrada, pero primero tienen que ser inspeccionadas antes de liberarlas. | 97. These cut flowers are permitted entry but they first must be inspected before I can release them. |
| 98. Este cargamento de semilla de algodón (harina de semilla de algodón) es originario de los Estados Unidos de América, donde se presenta el gusano rosado, y debe ser fumigado como condición de entrada. | 98. This cargo of cotton seed (cotton seed meal) originated in the United States of America where the pink bollworm occurs and must be fumigated as a condition of entry. |

99. Estas pequeñas plántulas de palmera son de Florida, EE.UU., donde ocurre el amarillamiento letal del cocotero, y deben ser confiscadas.
99. These small palm seedlings are from Florida, U.S.A., where the lethal yellowing occurs and must be confiscated.
100. El ajo (papas, manzanas, uvas, etc.) de este cargamento están infestadas con insectos que no existen en (nombre del país importador) y deben ser fumigadas antes de que yo pueda aprobar su ingreso.
100. The garlic (potatoes, apples, grapes, etc.) in this shipment are infested with insects that do not exist in (name of importing country) and must be fumigated before I can approve their entry.
101. Este cargamento de naranjas (toronjas, limones, limas, mangos, etc.) tendrá que ser fumigado (tratado) con bromuro de metilo (dibromuro de etileno), o un fungicida aprobado.
101. This cargo of oranges (grapefruit, lemons, limes, mangoes, etc.) will have to be fumigated (treated) with methyl bromide (ethylene dibromide), or an approved fungicide.
102. Este cargamento de trigo (harina de trigo, maíz, arroz) está infestado con plagas de productos almacenados y debe ser fumigado con bromuro de metilo antes que su ingreso pueda ser aprobado.
102. This shipment of wheat (corn, rice, wheat flour) is infested with stored product pests and must be fumigated with methyl bromide before its entry can be approved.
103. Se necesitarán dos (ocho, doce) horas para fumigar este cargamento.
103. Two (eight, twelve) hours will be required to fumigate this cargo.
104. Estas flores cortadas están infestadas por insectos vivos y deben ser confiscadas.
104. These cut flowers are infested with living insects and must be confiscated.
105. Estas orquídeas pueden ser introducidas, pero sólo después que hayan sido fumigadas a riesgo del propietario.
105. These orchids are enterable but only after they have been fumigated at the owner's risk.

- | | |
|--|--|
| 106. Este embarque de trigo (harina de trigo, frijoles, arroz) está infestado de insectos y debe ser fumigado. | 106. This shipment of wheat (wheat flour, beans, rice) is infested with insects and must be fumigated. |
| 107. Estas plantas contienen partículas de suelo y por esta razón no pueden ingresar. | 107. These plants are grown in soil and for this reason prohibited entry. |
| 108. Esta es una muestra de tierra superficial y consiste de una mezcla de material orgánico y tiene prohibida la entrada. | 108. This is a sample of surface soil which consists of a mixture of organic material and is prohibited entry. |
| 109. Esta muestra es de suelo de gran profundidad (excavación para pozo) y puede ingresar. | 109. This sample is of soil from a great depth (a well boring) and is enterable. |
| 110. Estas plantas (semillas, bulbos, estacas) sólo pueden introducirse en este país bajo procedimientos de cuarentena vegetal posterior a la entrada. | 110. These plants (seeds, bulbs, cuttings) can only be permitted entry into this country under post-entry plant quarantine procedures. |

CAPITULO 20

GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN CUARENTENA VEGETAL

Las profesiones técnicas en general, y especialmente aquellas que son altamente especializadas, poseen un vocabulario que es utilizado específicamente para la profesión que esté bajo consideración. Además, los términos usados están claramente definidos dentro de un glosario, con el objeto de evitar que ocurran malas interpretaciones en lo que se refiere al significado de las palabras comprendidas en el glosario. Esto también es verdadero en cuarentena vegetal, en lo que respecta a su sistema y servicios, y una revisión de términos comúnmente utilizados en relación con esta profesión inmediatamente revelará un vocabulario que es altamente específico.

A pesar de que el éxito en la ejecución y operación de un sistema de cuarentena vegetal demanda un conocimiento desde general hasta detallado de cierto número de ciencias biológicas, e.g., entomología, fitopatología, nematología, botánica, malacología y malezas, el vocabulario precisamente usado para las antes mencionadas ciencias no será tratado, aunque el personal de cuarentena vegetal requerirá un buen conocimiento práctico de muchas palabras de naturaleza técnica que son específicas para esas ciencias.

Es de esperarse que el personal de cuarentena vegetal desarrolle sus capacidades y llegue a familiarizarse al menos con un vocabulario limitado relacionado con algunas o todas las ciencias biológicas, durante el curso de sus estudios académicos y, especialmente, mientras esté recibiendo entrenamiento de índole fitocuarentenaria.

Es importante, sin embargo, que aquellos involucrados en actividades de cuarentena vegetal estén completamente familiarizados con los términos utilizados más específicamente en relación con la cuarentena vegetal. Debe recordarse que el propósito más amplio y generalizado de un vocabulario o diccionario de términos técnicos, es únicamente reflejar su uso. Su principio fundamental es suministrar información a aquellos que aspiren a cono-

cer una terminología. No se trata de fijar estándares, ya que éstos deben evolucionar a partir de los esfuerzos colectivos y desinteresados por parte de muchos especialistas. En cuanto al vocabulario de esta publicación, la mayor parte de términos como se entienden, son aquellos que han sido utilizados por especialistas en el campo de la cuarentena vegetal. Ciertamente la lista sería ampliada en el futuro. Así pues, el glosario de términos de cuarentena vegetal como se presenta en este capítulo, esperamos que sea considerado como el núcleo de un vocabulario fitocuarentenario y no como una lista o diccionario final.

La definición para cada término ha sido cuidadosamente revisada y se cree que este glosario, en su forma actual, puede ser seriamente considerado para uso general, sin importar la región de que se trate. En realidad, es indispensable que exista un vocabulario de cuarentena vegetal que sea internacionalmente aceptable y el que ahora presentamos podría servir como base para el mismo. Más adelante podrán ser desarrolladas una o más versiones aumentadas.

El propósito de las definiciones dadas es fijar un significado específico para cada palabra o término. En tanto que estas definiciones serán aceptables y utilizadas por toda la región formada por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, podrían ser igualmente aceptables para los países de otras regiones del mundo. La razón de esto es que las palabras o términos en el glosario que sigue, han sido seleccionadas entre aquellas propuestas por representantes de tales entidades regionales de protección fitosanitaria como la Organización Norteamericana de Protección Fitosanitaria (NAPPO), la Organización Europea y Mediterránea de Protección Fitosanitaria (EPP0), la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Por tanto, con este pensamiento en mente, el lector podrá aceptar más fácilmente los términos o palabras que encontrará a continuación, para uso dentro de su propia región o para un área mundial en particular.

GLOSARIO DE TERMINOS UTILIZADOS EN CUARENTENA VEGETAL

ABANDONO: El acto de renunciar voluntariamente a un artículo regulado y dejarlo directa o indirectamente en manos de la autoridad cuarentenaria competente.

- ABEJA MELIFERA:** Todos los estadios vivientes y germoplasma de la abeja melífera (excepto el semen) de todas las especies y subespecies del género Apis.
- ABORDAJE:** Inspección a bordo de depósitos, camarotes, cocinas, cabinas de carga y otras zonas de barcos y aviones, para determinar el riesgo de plagas y el cumplimiento con los reglamentos relativos a cuarentena y desechos.
- ACARICIDA:** Producto químico usado para matar ácaros.
- ACARO:** Plaga artrópoda de plantas y productos vegetales, que pertenece al orden Acarina.
- ACCION CUARENTENARIA:** Medida tomada para determinar el riesgo de plaga asociado con un artículo regulado.
- ACUERDO DE CUMPLIMIENTO:** Documento escrito y firmado que especifica las condiciones a tomar como base para el cultivo, manejo o movimiento de artículos regulados, por parte de la persona firmante del documento.
- AERONAVE PRIVADA:** Avión poseído por una persona o corporación para uso personal o corporativo y no para propósitos comerciales.
- AEROSOL:** Mezcla de un plaguicida con un medio inerte, usualmente aceite, mantenido bajo presión y liberado para formar un rocío que consiste de una suspensión de gotitas muy finas de la mezcla.
- AGENTE:** Véase plaga vegetal.
- AREA:** Parcela de terreno geográfica o legalmente delimitada dentro de la cual, la producción, movimiento o existencia de cualquier planta, producto vegetal o artículo, pueden ser efectivamente controlados hasta un grado determinado de seguridad cuarentenaria.
- AREA DE CUARENTENA:** Parcela de terreno geográfica o legalmente

	delimitada que ha sido puesta bajo regulación para prevenir la dispersión de una plaga vegetal o para lograr su erradicación.
AREA DE PRODUCCION COMERCIAL:	Zona de producción donde se cultivan plantas con fines comerciales.
AREA INFESTADA:	Parcela de terreno geográfica o legalmente delimitada dentro de la cual se ha determinado que hay establecida una población de plagas.
AREA NUCLEO:	La porción de una infestación/infección incipiente sujeta a prácticas de manejo de plagas, la cual se cree que es el punto focal de introducción de la plaga.
AREA PRODUCTIVA:	Véase área de producción comercial.
AREA REGULADA:	Cualquier área geográfica específica a la cual se aplican regulaciones.
ARTICULO CONTAMINADO:	Artículo sujeto a regulaciones cuarentenarias debido a la presencia de una plaga o un portador de plagas.
ARTICULO CUARENTENADO:	Véase artículo regulado.
ARTICULO PROHIBIDO:	Cualquier artículo específico cuya introducción esté prohibida debido a riesgo de plaga.
ARTICULO REGULADO:	Cualquier artículo de cualquier clase que esté descrito en la cuarentena, que transporte o sea capaz de transportar la plaga vegetal contra la cual esté dirigida la cuarentena.
ARTICULO RESTRINGIDO:	Véase artículo regulado.
AUTORIZACION PREVIA:	Véase inspección de lugar extranjero.
BARCO:	Buque, especialmente uno grande.

BARRENADORES

DE LA MADERA: Nombre dado a plagas usualmente interceptadas atacando madera o asociadas con madera y productos de madera.

BASURA:

Todo material de desecho derivado total o parcialmente de frutas, hortalizas, plantas, carnes u otros productos vegetales o animales o cualquier cosa vuelta a usar que haya estado asociada con cualquiera de esos materiales. Esto incluye desperdicios de cocina, envolturas de comidas o materiales de empaque y otros materiales desechados de las bodegas, áreas de preparación de alimentos, camarotes de pasajeros o tripulaciones, comedores y cualquier otra zona de aeronaves, barcos o cualquier otro medio de transporte.

BULBOS DE FLORES**Y TUBERCULOS:**

Organos latentes subterráneos de plantas, tales como bulbos, tallos bulbosos, rizomas, tubérculos y pepitas que son utilizados como material de plantación para varias plantas ornamentales.

CAMINOS DE PLAGAS**(RUTAS):**

Medios a través de los cuales las plagas logran introducirse dentro de una localidad, área o país.

CARACOL:

Plaga vegetal perteneciente al orden Gastropoda.

CARGA/CARGAMENTO:

Los artículos o mercancías transportados por barco, aeronave, vehículo u otro medio de transporte, a granel, en contenedores, embalados o en sacos.

CARGA RESIDUAL:

Carga que no ha sido descargada para aprobación cuarentenaria en un puerto y que permanece dentro del medio de transporte para descarga en algún otro puerto.

CATALOGACION:

Transmisión de los jugos (savia) de una planta sospechosa de estar infectada por un agente infeccioso, a otra planta (planta indicadora sana), que se sabe es susceptible a tal agente infeccioso y en la cual pueden ser provocados o

- no los síntomas. La transmisión puede estar basada en injertos u otros procedimientos mecánicos.
- CEBO:** Atrayente mezclado con un plaguicida, utilizado para el manejo de las poblaciones de plagas.
- CERTIFICACION:** El uso de una o cualquier combinación de procedimientos que contribuya al movimiento de productos libres de riesgo de plagas.
- CERTIFICACION DE AUSENCIA DE PLAGAS:** Véase certificación.
- CERTIFICADO:** Documento emitido por un oficial de una organización de sanidad vegetal, que certifica el estado libre de plagas de cualquier artículo afectado por una ley o reglamento fitocuarentenario.
- CERTIFICADO FITOSANITARIO:** Documento diseñado de acuerdo al Modelo de Certificado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) (y sus enmiendas de 1979), que certifica el estado fitosanitario del material al cual se refiere.
- CICLO DE VIDA:** Véase generación.
- COLOCACION DE TRAMPAS:** Patrón espacial para la disposición de trampas dentro de un área.
- CONFISCACION:** Decomiso para destrucción, de artículos regulados prohibidos, por parte de autoridades cuarentenarias.
- CONTENEDOR:** Receptáculo de tamaño y forma predeterminados utilizado para transportar carga en barcos y aeronaves.
- CONTINGENCIA:** Acción reguladora temporal para manejar un brote hasta que pueda hacerse una evaluación más completa acerca del riesgo de plaga.
- CONTRABANDISTA:** Persona que voluntariamente importa o exporta ilegalmente artículos regulados.

CONTRABANDO: Término utilizado para denominar la totalidad de artículos regulados confiscados.

CONTROL BIOLÓGICO: Manejo de la población de una plaga de un organismo, por medio del uso de otro organismo (definido como animal o planta, vivo o muerto).

CONTROL DE PLAGAS VEGETALES: Véase manejo de plagas.

CORREO: Término dado a la totalidad de correspondencia (cartas y paquetes) enviados por medio de los sistemas postales en todos los países y que es un medio para el movimiento de artículos regulados.

CUARENTENA: Restricción, impuesta por autoridades debidamente constituidas, por la cual, la producción, movimiento o existencia de plantas, productos vegetales, animales, productos animales, o cualquier otro artículo o material o la actividad normal de las personas, es puesta bajo regulación, con el objeto de que la introducción o dispersión de una plaga pueda ser prevenida, retardada o limitada o para que una plaga ya introducida pueda ser controlada o erradicada, reduciendo o evitando así, pérdidas que de otra manera ocurrirían a través del daño hecho por la plaga o por los controles continuos.

CUARENTENA INTERNA: Restricción cuarentenaria aplicada con el objeto de que una plaga ya introducida pueda ser controlada o erradicada, reduciendo o evitando así, las pérdidas que de otra manera podrían resultar debido a la difusión más amplia a otras áreas.

CUARENTENA LOCAL: Regulación de una propiedad individual cuando el propietario ya ha sido notificado.

CUARENTENA VEGETAL: Conjunto de restricciones legales impues-

	tas al movimiento de mercancías y productos con el propósito de prevenir o retardar el arraigo de determinadas plagas y enfermedades de las plantas en aquellos lugares donde no existen todavía.
DANO ECONOMICO:	Cantidad de perjuicio que justificaría el costo de medidas artificiales de control.
DECLARACION ADICIONAL:	Declaración agregada a un certificado fitosanitario por un inspector, que brinda información relativa a la condición fitosanitaria del material que está siendo certificado y la cual es requerida por el país importador.
DECLARACION DE ADUANAS:	Formulario oficial de Aduanas utilizado para declarar la importación dentro de cualquier equipaje de artículos regulados por varias agencias.
DENEGACION:	Acción cuarentenaria tomada para denegar la entrada a un artículo regulado cuando éste no cumple los requisitos de entrada. Las acciones complementarias usualmente incluyen destrucción o devolución al origen bajo garantías apropiadas.
DENSIDAD DE TRAMPAS:	Número de trampas por unidad de área.
DESCONTAMINACION:	Aplicación de un producto químico aprobado u otro tratamiento a implementos contaminados, material o edificaciones, para exterminar o desactivar una plaga.
DESCORTEZADO:	Sin corteza y sin merma.
DESECHO:	Desperdicio seco tal como papel, plástico y frascos de vidrio o envoltorios que no están asociados en ninguna forma con artículos regulados o su basura.
DESEMBALAJE:	Remoción de carga; retiro del contenido de un contenedor, furgón o vehículo tanto como sea necesario para ejecutar inspecciones adecuadas relativas a la presencia o ausencia de plagas vegetales.

- DESTRUCCION:** El proceso de someter un artículo regulado a uno de los métodos usuales de eliminación de materiales que fallan en cumplir con los requisitos de entrada. Estos incluyen incineración, trituración, esterilización en autoclave, o esterilización con vapor. El proceso da como resultado la desintegración de la mercancía y la eliminación del riesgo de plaga.
- DETECCION DE PLAGAS:** Procedimiento metódico para determinar la presencia o ausencia de una plaga vegetal.
- DETENCION:** Mantenimiento en custodia o confinamiento, especialmente un período de custodia temporal mientras se espera una decisión.
- DIPLOMATICO:** Persona que porta un pasaporte diplomático de cualquier gobierno y que tiene derecho a inmunidad en cuanto a inspección por parte del gobierno anfitrión.
- EMBARCACION:** Barco o bote, especialmente uno grande.
- EMBARCADOR:** El que envía o despacha artículos.
- EMBARCAR:** Enviar o despachar mercancías.
- ENCERRAMIENTO:** Un espacio limitado dentro del cual es liberado un fumigante para tratar una mercancía. Este puede ser una instalación permanente como una cámara al vacío o atmosférica, o una instalación provisional como una carpa de lona o una cubierta de polietileno.
- ENDEMICO:** Originario de, y limitado a un área determinada, país o región.
- ENTRADA RECHAZADA:** Véase denegación.
- EN TRANSITO:** Un producto durante el proceso de movimiento desde el punto de origen hasta el destino final.
- EPICENTRO (PUNTO FOCAL):** El sitio inicial de una infestación.

EQUIPAJE:	Maletas y efectos personales que acompañan a los viajeros (pasajeros, miembros de tripulación), sujetos a control fitosanitario.
ERRADICACION:	Eliminación de una plaga vegetal de un área geográfica específica.
ERRADICADO:	Eliminación del organismo de plaga objetivo hasta un nivel al cual éste no pueda ser detectado por lo menos durante 3 ciclos de vida.
ESPECIMEN:	Individuo representativo de una plaga o de un grupo de plantas huéspedes.
ESTABLECIMIENTO (de un organismo):	Capaz de multiplicación independiente, consumación de ciclo de vida, y continuidad esperada de la especie dentro de un área. (Los criterios para el establecimiento de una especie dependen de la biología de la especie y de otros factores).
ESTACION CUARENTENARIA POST-ENTRADA:	Estación aprobada para la detención de plantas y material genético para crecimiento y observación o para inspección adicional después que han sido importados.
ESTACION DE CRECIMIENTO:	Período del año cuando las plantas crecen activamente dentro de una región.
ESTADO DE ENTRADA:	El estado legal para la introducción de un artículo regulado, basado en una evaluación de riesgo de plaga en dicha mercancía.
ESTADO VIVO (de Artrópodos):	Incluye el huevo, larva, pupa y adulto, así como cualquier otra etapa designada que ocurra durante la metamorfosis.
ESTANDAR DE INSPECCION:	Proporción predeterminada para examen

	de una mercancía, basada en porcentajes, perfiles o muestreo al azar.
ESTERILIZACION CON VAPOR:	Método utilizado para tratar artículos regulados y productos asociados con ellos, para eliminar plagas. Este consiste en la aplicación de vapor bajo presión dentro de un contenedor.
EXOTICO:	De otro país; no oriundo u originario del lugar donde ha sido encontrado; extranjero; foráneo.
FACTURA:	Una lista pormenorizada de los artículos regulados que están siendo despachados por barcos, aeronaves o cualquier otro medio de transporte.
FLORES CORTADAS Y RAMAS:	Porciones frescas, cortadas de una planta, que incluyen la inflorescencia para uso decorativo, que no se pretende usar para propagación.
FRIGORIFICO:	Cuarto refrigerado utilizado en barcos para almacenar frutas frescas y hortalizas.
FRUTO COMERCIAL:	Fruto que es: (a) cultivado en un huerto comercial para ser comercialmente empacado y etiquetado; o (b) comprado en una abarrotería o huerto comercial por medio de un recibo o certificado que ostenta el membrete o nombre de la tienda o fruticultor; o (c) fruta desechada que fue cultivada en un huerto comercial y destinada a una planta procesadora comercial.
FRUTOS FRESCOS Y HORTALIZAS:	La porción comestible, más o menos succulenta de plantas alimenticias en estado crudo o sin procesar. Esta definición no incluye a las papas y otros tubérculos.
FUMIGACION:	Es el acto de liberar o aplicar un agente químico en una forma tal que alcance al organismo en su totalidad y primordialmente en estado gaseoso.

FUMIGACION

AL VACIO: Proceso de fumigación realizado dentro de un recinto sellado del cual es extraído todo el aire por medio de una bomba, con el fin de facilitar la penetración del fumigante.

FUMIGANTE: Compuesto químico que existe en estado gaseoso a temperatura y presión requeridas en concentración suficiente para ser letal a los organismos de plagas.

GENERACION

(ciclo de vida): Espacio de tiempo que transcurre desde cualquier fase viviente determinada dentro del ciclo de vida de una plaga vegetal, hasta que alcanza la misma fase en su progenie.

GERMOPLASMA: (1) Dentro de un individuo o grupo, los materiales hereditarios colectivos que son la base física de la herencia; el flujo hereditario. (2) El genotipo con particular referencia a su transmisión a la siguiente generación. (3) Material genético utilizado en programas de cría.

GRANZAS: Desecho o desperdicio resultante de la limpieza de semillas.

HORARIO DE DOSIS: Aplicación del tratamiento cuarentenario recomendado en base a resultados de investigaciones amplias, observaciones y aplicaciones prácticas y por medio de comparaciones analíticas con situaciones similares de tratamiento plaga/hospedero que hayan sido satisfactorias para la eliminación de la plaga con un mínimo efecto adverso sobre la mercancía.

HUERTO COMERCIAL: Huerto donde se cultivan frutas con propósitos comerciales, siguiendo pautas de plaguicidas aprobados por los oficiales agrícolas del país de origen.

**HUESPEDES DE
MOSCAS DE LAS
FRUTAS:**

Aquellas frutas y hortalizas (que se sabe que son) susceptibles a infestación por moscas de las frutas.

IDENTIFICACION

CONFIRMADA: Verificación por parte de una autoridad, de una identificación previa.

IMPACTO ECONO-

MICO (esperado): Los gastos requeridos para mantener la producción agrícola en presencia de una plaga.

IMPORTAR (impor-

tación, importado): Traer (mercaderías) a un país, desde otro, para comerciar.

INCIDENTE

REGULADOR: La detección de una plaga en una situación que indica la ausencia de una infestación establecida y que no requiere acción reguladora adicional.

INCINERACION: Destrucción de materiales infestados/ infectados/ contaminados a intervalos calor/tiempo necesarios para eliminar el riesgo de plaga.

INCIPIENTE: Que apenas comienza a existir o aparecer.

INDIGENA: Nativo u originario de un área particular, no introducido.

INFECTADO: Contaminado con una enfermedad o de tal manera expuesto a una enfermedad, que razonablemente pueda esperarse que exista la contaminación.

INFESTADO: Contaminado con una plaga o de tal manera expuesto a una plaga, que razonablemente pueda esperarse que exista la contaminación.

INSECTICIDA: Producto químico que se sabe letal para los insectos.

INSECTO: Artrópodo de cuerpo segmentado que posee cabeza, tórax y abdomen, con 3 pares de patas adheridas al tórax.

INSPECCION: Examen visual realizado por una persona autorizada en equipos, mercaderías, instalaciones, transportes o equipaje de pasajeros, para determinar la presencia de plagas vegetales y/o determinar el

	cumplimiento de las regulaciones.
INSPECCION A LA LLEGADA:	Examen físico de una mercancía, transporte o equipaje de pasajeros a la llegada al primer puerto de entrada.
INSPECCION DE CAMPO:	Inspección en el lugar de origen, de productos agrícolas por parte de oficiales de sanidad vegetal de otro país.
INSPECCION DE MONITOREO:	Examen para determinar si están cumpliéndose apropiadamente los procedimientos de inspección prescritos.
INSPECCION DE VERIFICACION:	Examen para determinar la confiabilidad en los procedimientos de inspección prescritos.
INSPECCION EN LUGAR EXTRANJERO:	Inspección y certificación fitosanitaria (de material agrícola) en el punto de origen.
INSPECCION EN TEMPORADA DE CRECIMIENTO:	Véase inspección de campo.
INSPECCION EN EL ORIGEN:	Véase inspección en lugar extranjero.
INSPECTOR:	Empleado de una agencia reguladora de sanidad vegetal u otra persona autorizada por la misma agencia.
INSTALACION DE CUARENTENA VEGETAL:	Una estación con medios de seguridad para proteger la importación de plantas de alto riesgo, mientras son analizadas acerca de la existencia de plagas ocultas.
INTERCEPCION:	Detección de una plaga durante el proceso de aprobación cuarentenaria.
INTERCEPCION DE MATERIAL CUARENTENARIO:	Término dado a los artículos regulados que

- son confiscados por autoridades cuarentenarias.
- INTERCEPCION DE PLAGAS:** Una plaga encontrada asociada con un artículo regulado examinado.
- INTRODUCCION:** Entrada de una plaga vegetal dentro de un área donde previamente no existía.
- ITINERARIO:** El detalle de todos los puertos que un barco, aeronave u otro medio de transporte tiene en su ruta de paso.
- LEGISLACION:** La autoridad legal básica concedida a una autoridad administrativa o departamento, a partir de la cual pueden ser bosquejadas las normas y reglamentos específicos.
- LIBERACION AEREA DE ESTERILES:** Liberación de insectos estériles sobre un área geográfica específica por medio de aeronaves, para manejo de poblaciones de plagas.
- LISTA DE DISTRIBUCION DE PLAGAS:** Lista de hospederos de todas las plagas cuarentenarias existentes en un país.
- LOTE:** Grupo o conjunto identificable de artículos de alguna mercadería agrícola que mantiene su composición e identidad a través del proceso de aprobación cuarentenaria.
- MADERA Y CORTEZA:** Maderas (generalmente no afinadas) y corteza aislada.
- MADEROS PARA ESTIBAR:** Jabas de madera y tarimas utilizadas para proteger y/o acarrear las mercaderías que están siendo embarcadas.
- MALEZA:** Grupo de plagas que consiste de semillas y partes reproductivas de cualquier planta parasítica u otra planta de una clase o subdivisión que pueda directa o indirectamente perjudicar los cultivos, otras plantas útiles, ganado, aves de corral u otros intereses agropecuarios, incluyen-

- do riego o navegación o los peces y recursos naturales. Planta que crece donde no se la desea.
- MANEJO DE PLAGAS:** La utilización de cualquier procedimiento o combinación de procedimientos diseñados para erradicar, suprimir o manejar las poblaciones de plagas a un nivel que permita la protección de los recursos agrícolas y forestales.
- MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS:** Sistema para manejo de plagas que, dentro del contexto de ambiente asociado y dinámicas poblacionales de las especies de plagas, utiliza todas las técnicas y métodos apropiados en la forma más compatible que sea posible, para mantener las poblaciones de plagas dentro de niveles más bajos que los que causan perjuicio económico.
- MANIFIESTO DE CARGA:** Documento que detalla la carga internacional transportada por barco, aeronave u otro medio de transporte.
- MARCAS DISTINTIVAS:** Las palabras o símbolos impresos o adheridos a los paquetes que contienen artículos regulados que sirven para identificar las mercancías para propósitos de inspección de cargamentos.
- MATERIAL DE EMPAQUE:** Cualquier planta o producto vegetal u otros artículos asociados con, o acompañando cualquier mercancía o embarque, para servir de relleno, empaque, atadura, forro, amortiguador, retenedor de humedad, protección o cualquier otro propósito.
- MATERIAL DE PROPAGACION:** Cualquier planta o parte de ella utilizada para multiplicar plantas, incluyendo semillas verdaderas, semillas producidas asexualmente, o partes reproductivas de las plantas.
- MATERIAL DE VIVERO:** Toda existencia floral cultivada en el campo, árboles, arbustos, enredaderas,

estacas, injertos, retoños, yemas, huesos de frutas y otras semillas de árboles frutales y ornamentales o arbustos y otras plantas o productos vegetales para propagación, a excepción de hortalizas, semillas de flores, macizos de plantas y otras plantas herbáceas, bulbos y raíces.

MEDIDAS DE CONTROL:

Aplicación de medidas químicas, culturales y biológicas para contener la dispersión de una plaga y/o limitar su daño a los cultivos dentro de niveles económicos aceptables.

MEDIO ESTERIL:

Sustrato en el cual todos los organismos han sido destruidos.

MERCANCIA:

Artículo de negocio o comercio, que puede ser transportado.

MILITAR:

Perteneciente a las fuerzas armadas de un país.

MOLUSCO:

Plaga invertebrada del filum Mollusca, que incluye caracoles y babosas, algunos de los cuales son plagas de mayor importancia agrícola y médica.

MONITOREO DE EVALUACION:

Véase evaluación (Reconocimiento de observación).

MORTALIDAD PROBIT 9:

Un promedio de muerte de 99.99683 por ciento dentro de una población de organismos vivos, lo cual corresponde a una proporción de supervivencia de 31,686 por millón.

MOVER:

Embarcar, ofrecer para embarque, recibir para transportación, llevar o de alguna manera transportar, trasladar o permitir el movimiento.

MUELLE (ATRACADERO):

Plataforma de madera, concreto o piedra al lado de la cual puede ser atracado un barco. Sinónimo de malecón o desembarcadero.

NATIVO:	Presente en cierta área sin causas o influencias hechas por el hombre. (Véase indígena).
NEMATICIDA:	Producto químico utilizado para matar nemátodos.
NEMATODO:	Plaga perteneciente al orden Nematoda.
NIVEL DE DAÑO ECONOMICO:	La densidad poblacional más baja que causará daño económico.
OFICIAL DE ADUANAS:	Funcionario autorizado por una agencia reguladora de recaudación para la importación de mercaderías.
OPERACIONES MARITIMAS:	Procedimientos fitocuarentenarios aplicados en puertos marítimos, tales como la inspección de barcos y sus equipajes de pasajeros, carga, bodegas, camarotes de tripulaciones y basura.
ORDEN DE LIBERACION:	Orden cuarentenaria para permitir el movimiento de artículos regulados que anteriormente estaban bajo detención.
ORDEN O NOTIFICACION DE ACCION DE EMERGENCIA:	Aviso formal emitido por el servicio cuarentenario y dirigido al agente o propietario de cualquier artículo regulado de una acción tomada para prevenir la dispersión de una plaga. Usualmente esto es hecho en forma escrita detallando las acciones específicas que serán ejecutadas y el tiempo límite para ellas.
ORIGEN:	El lugar donde las plantas y productos vegetales fueron cultivados durante la última temporada de crecimiento.
PAIS DE ORIGEN:	País donde el material fue cultivado o producido.
PAPAS (PATATAS):	Tubérculos de <u>Solanum tuberosum</u> L. utilizados ya sea para consumo o para propagación.

PAQUETE:	Incluye los medios por los cuales las plantas, plagas, mercancías o suelo son puestos en cajas, cubiertos, envueltos, contenidos o empacados para ser llevados de un lugar a otro.
PARASITO:	Tipo especializado de depredador, que usualmente requiere de un solo hospedero para completar su ciclo de vida y causa diversos grados de supresión de poblaciones.
PATOGENO:	Microorganismo, usualmente hongos, bacterias, virus, protozoos o micoplasma, que afectan adversamente a la planta.
PERMISO:	Documento escrito emitido por una persona autorizada para el movimiento de plantas, plagas, mercancías o suelo.
PERMISO CIENTIFICO:	Documento escrito emitido por una persona autorizada para el movimiento de artículos regulados o de la plaga aludida hacia el destino específico con fines científicos.
PERMISO DE IMPORTACION:	Documento que se emite para autorizar una importación de acuerdo con requisitos específicos.
PERMISO LIMITADO:	Documento autenticado para permitir el movimiento de artículos regulados específicos hacia una localidad determinada, para tratamiento, manipulación particular o utilización.
PERSONA:	Individuo, corporación, compañía, sociedad, o asociación u otra entidad comercial que cultiva, trafica o mueve artículos regulados.
PLAGA:	Véase plaga vegetal.
PLAGA ALMACENADA:	Plaga que usualmente se encuentra infestando granos y otros productos vegetales y animales almacenados.
PLAGA CLAVE:	Dentro de un conjunto de plagas, una

plaga clave es la que se ha vuelto una amenaza constante y perenne, a pesar de las prácticas de control químico. En ausencia de control deliberado por parte del hombre, su densidad poblacional a menudo excede el umbral económico en una o más veces durante la temporada de crecimiento.

PLAGA CUARENTENARIA:

Plaga de reconocida o potencial importancia económica para la entidad política arriesgada por ella, todavía no presente allí, o presente pero no ampliamente distribuida y controlada activamente.

PLAGA CUARENTENARIA SIGNIFICATIVA:

Véase plaga cuarentenaria.

PLAGA DUDOSA:

Plaga que fue reportada una vez y no ha vuelto a aparecer.

PLAGA VEGETAL:

Estado viviente de cualquier insecto, ácaro, nemátodo, babosa, caracol, protozoo, u otros animales invertebrados, bacterias, hongos, otras plantas parasíticas o partes reproductivas de ellas, virus, micoplasma, malezas o cualquier organismo similar a, o asociado con cualquiera de los anteriores, o cualquier sustancia infecciosa que pueda directa o indirectamente competir, dañar u ocasionar enfermedad a las plantas o sus partes, y a otros productos vegetales procesados o manufacturados.

PLAGA QUE VIAJA POR VEHICULO:

Término dado a una plaga cuando se encuentra dentro o sobre portadores (compartimientos de carga aérea, camarotes de tripulaciones, dentro de vehículos), pero no está asociada con ningún hospedero en particular.

PLAGAS VEGETALES

NUEVAS:

Aquellos organismos/agentes no originarios de un área dada, no distribuidos ampliamente dentro de ella, o un organismo/ agente originario de un área, que ha cambiado significativamente su orientación

	hacia una mercadería agrícola y puede inflingirle un daño inusitado (nuevo).
PLAGUICIDA:	Compuesto químico utilizado para matar plagas.
PLAGUICIDA SUPERFICIAL:	Es la aplicación de un plaguicida a las superficies de una estructura o superficie de suelos, para el manejo de poblaciones de plagas.
PLANIFICACION DE EMERGENCIA:	Desarrollo de estrategias a ser empleadas para la detección de una infestación incipiente de una plaga vegetal nueva.
PLANTA DOMESTICA:	Para propósitos reguladores, una planta que crece dentro de una casa.
PLANTAS:	Plantas vivientes y partes de ellas, incluyendo semillas.
POLIZON:	Nombre dado a una plaga encontrada en aviones, barcos, o cualquier otro medio de transporte, cuando no está asociada con ningún artículo regulado en particular.
PORTADOR:	Cualquier medio de transporte, incluyendo barcos, aviones, automóviles, carros o vagones de trenes, camiones, furgones, carretas o animales que transportan material de cualquier clase de plantas, plagas, mercancías o suelo, que estén siendo trasladados de un lugar a otro.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION:	Método prescrito para examen físico de equipo, mercaderías, instalaciones, portadores o equipaje de pasajeros.
PROCEDIMIENTO DE SELLADO:	Proceso de colocar un sello a un recinto que contenga artículos regulados.
PROCESO DE AUTORIZACION CUARENTENARIA:	Véase inspección a la llegada.
PRODUCTO VEGETAL:	Cualquier material no manufacturado de

	origen vegetal (incluyendo semillas) y aquellos productos manufacturados que por su naturaleza o por su proceso, puedan constituir un riesgo para la dispersión de plagas.
PRODUCTOS ALMACENADOS:	Nombre dado a granos, harina, especias y otros productos vegetales usualmente utilizados para consumo humano y animal, que son almacenados en forma seca por considerables espacios de tiempo.
PROPIEDAD:	Parcela de terreno bajo un propietario u operador que es manejada como una granja individual o lugar de producción.
PROPIEDAD INFESTADA:	Véase área infestada.
PROPIETARIO:	Es la persona u organización responsable de las plantas, plagas, mercancías o suelo, ya que ella o él es el propietario, el agente del propietario, o la persona a quien éstos van consignados, o por medio de los cuales son exportados, o la persona u organización a cargo del transporte dentro del cual las plantas, plagas, mercancías o suelo están siendo o han sido trasladados.
PRORROGA (EXTENSION):	Es la ampliación al plazo concedido para dar cumplimiento a las disposiciones legales del Permiso Fitosanitario o las señaladas en el Control Fitosanitario.
PROVISIONES:	Nombre dado a las reservas alimenticias dentro de aviones o barcos.
PUERTO DE ENTRADA:	Puerto aéreo, marítimo o puesto terrestre fronterizo, específicamente designado para la importación de mercaderías, artículos, y/o entrada y paso de pasajeros y transportes.
PUERTO DE LLAMADA:	Es cada uno de los puertos indicados en el itinerario de un barco.
PUERTO MARITIMO:	Punto de llegada de un barco.

- PULVERIZACION:** Aplicación de un plaguicida en forma de polvo.
- RANGO DE HUESPEDES:** Es el espectro de especies vegetales que son capaces de sustentar una plaga específica.
- RECONOCIMIENTO:** Prospección realizada dentro de un área designada para determinar la presencia o ausencia de una plaga vegetal.
- RECONOCIMIENTO DE COLECCIONES DE FRUTAS:** Fruta recolectada y conservada para determinar la presencia o ausencia de infestación de una plaga.
- RECONOCIMIENTO (MONITOREO) DE EVALUACION:** Estudio encaminado a determinar los niveles poblacionales de una plaga.
- RECONOCIMIENTO DE FRUTOS CORTADOS:** Ejecución de un reconocimiento de frutos cortados para examinar la presencia o ausencia de una infestación de plaga.
- RECONOCIMIENTO DE PLAGAS:** Procedimiento metódico para determinar las características poblaciones de un organismo de plagas. Tales características incluyen distribución geográfica, densidad poblacional, etc.
- RECONOCIMIENTO DELIMITADO:** Una prospección encaminada a establecer los límites del área que se considera infestada.
- REGRESO AL ORIGEN:** Orden cuarentenaria para la reexportación de un embarque hacia su punto original de despacho.
- REMOCION DE CARGA:** Véase desembalaje.
- REMOLCADOR:** Barco de vapor, pequeño y potente, utilizado para halar barcos y otras embarcaciones.

- RETENCION:** Una detención impuesta a todo cargamento regulado que esté pendiente de aprobación cuarentenaria.
- RIESGO DE PLAGAS:** La evaluación del riesgo de introducción de plagas asociado con la importación o exportación de un artículo regulado en particular.
- RIESGO INSIGNIFICANTE DE PLAGAS:** Procedimientos para inspección, tratamiento y salvaguarda, que son llevados a cabo dentro de un nivel en el cual la introducción artificial de plagas vegetales es poco probable que llegue a ocurrir.
- SALVAGUARDA:** Cualquier acción o procedimiento utilizado para prevenir el escape de una plaga vegetal.
- SANEAMIENTO:** Destrucción o remoción de plantas o partes de ellas infectadas y/o infestadas.
- SAPROFITO:** Organismo que vive en materia orgánica en descomposición.
- SEGURIDAD CUARENTENARIA:** Véase riesgo insignificante de plagas.
- SELLO:** Dispositivo hecho de metal delgado o cuerda, utilizado por autoridades cuarentenarias para salvaguardar el contenido de una bodega, refrigerador, cámara o algún otro tipo de recinto.
- SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL (DEPARTAMENTO):** La institución oficial del país, encargada de ejecutar y proponer las medidas de prevención y combate de enfermedades o plagas vegetales, así como de cumplir y hacer cumplir las regulaciones prohibitivas o restrictivas inherentes a la importación, exportación y movimiento de plantas, material y productos vegetales, por razones de carácter sanitario.
- SITIO PRIMARIO:** Propiedad en la cual ocurre la detección

inicial de una plaga vegetal.

SITUACION**DE PLAGAS:**

Relación población/daño sobre las plantas durante un período específico.

SUELO:

Material suelto de la superficie de la tierra en el cual crecen las plantas, que en la mayoría de los casos consiste de roca desintegrada con una mezcla de materia orgánica y sales solubles.

TARIMAS:

Plataformas usualmente hechas de madera sobre las cuales es colocada la carga en bulto, con el objeto de que pueda ser movida por medio de montacargas mecánicos.

TAXONOMO:

Un especialista en entomología, fitopatología, nematología, botánica o cualquier ciencia biológica cuarentenaria afín, usualmente adscrito a un servicio cuarentenario.

**TECNOLOGIA DEL
INSECTO ESTERIL:**

Técnica usada para suprimir y/o erradicar poblaciones de insectos a través de la liberación de insectos estériles y su copulación con especímenes normales.

TERMOTERAPIA:

Aplicación de calor como tratamiento cuarentenario. Esto incluye calor seco, esterilización con vapor, baños de agua caliente y toda otra forma de tratamiento con calor.

TRAMPEO**REGULADOR:**

Trampeo realizado alrededor de establecimientos donde se venden, manejan, procesan o mueven artículos regulados, con el objeto de averiguar sobre la necesidad de acción reguladora.

TRATAMIENTO:

Cualquier forma de desinfección y desinfestación con el propósito de retirar, esterilizar o matar las plagas vegetales.

TRATAMIENTO**AEREO:**

Aplicación de plaguicidas por medio de aeronaves sobre un área determinada para manejo de poblaciones de plagas.

TRATAMIENTO CON

CEBOS DE SUELO: Aplicación de cebos aerosoles por medio de equipo terrestre a un área geográfica específica, para manejo de poblaciones.

TRATAMIENTO DE

CEBO AEREO: Aplicación de cebos por medio de aeronaves sobre un área determinada para controlar poblaciones de plagas.

TRATAMIENTO

DE SUELOS: Aplicación al suelo de tratamientos físicos y químicos aprobados para manejo de poblaciones de plagas vegetales.

TRATAMIENTO

DE TIERRA: Aplicación de plaguicidas por medio de equipo terrestre a un área geográfica específica, para manejo de poblaciones de plagas.

TRATAMIENTO

FRIO: El uso de temperaturas frías por tiempo, prescritas para contribuir al movimiento de productos sin riesgo de plagas.

TRATAMIENTO

PREVENTIVO: Tratamiento cuarentenario basado en una evaluación de riesgo de plagas y no sobre una infestación o infectación actual.

TUBERCULO:

Parte subterránea de un tallo, cubierta con yemas o brotes modificados y usualmente utilizado para propagación.

TURISTA:

Persona que usualmente viaja por recreación o placer, que debe diferenciarse de un pasajero con propósitos comerciales.

UMBRAL

ECONOMICO: Densidad a la cual las medidas de control deberían ser determinadas para prevenir el aumento de población de una plaga y evitar que alcance el nivel de daño económico.

VEHICULO:

Medios de transporte terrestre, tales como automóviles, furgones y camiones.

VIGENCIA (EN): En relación con ley o reglamento, signifi-

ca su aplicabilidad.

VIGILANCIA**DE BASURA:**

Monitoreo u observación de barcos y aviones para asegurar el cumplimiento de los reglamentos relativos a control de basura o desechos.

VIOLACION:

Infracción voluntaria o involuntaria a los reglamentos cuarentenarios.

**ZONA DE SEGU-
RIDAD (CONTEN
CION):**

Zona donde no se sabe que ocurra una infestación o infección de plagas, que está adyacente a un área donde se sabe que ocurre una infestación/infección de plagas, la cual es de suficiente anchura como para prevenir la dispersión natural de la plaga.

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Departamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal
INSPECCION DE BARCOS

Nombre del barco, nacionalidad y clase: _____

Nombre de la Compañía Naviera: _____

Procedente de: _____

Vía: _____

Destino: _____

Fecha y hora de llegada: _____

Fecha y hora que comenzó la inspección: _____

Fecha y hora que terminó la inspección: _____

Número de pasajeros: _____ No. de piezas de equipaje: _____

Número de tripulantes: _____ No. de piezas de equipaje: _____

	Productos de Origen Vegetal	Cantidad	País de Origen	Disposición
En refrigeradores y despensas				
Equipaje de los pasajeros				
Equipaje de la tripulación				
Carga				

Próximo puerto de llegada: _____

Observaciones: _____

Inspector: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal

División de Cuarentena Vegetal

Para Productos de Origen Vegetal Bajo Sello o Medidas de Seguridad

Producto	Cantidad	País de Origen	Condiciones y Medidas de Seguridad

Todos los productos de origen vegetal quedarán sellados durante su estadía en Puerto de: _____

Todas las plantas, frutas y verduras, paja de arroz, cáscara de arroz, esteras de paja de arroz y cordeles de paja de arroz y que no son de origen _____ deberán retenerse a bordo mientras el barco permanezca en aguas territoriales de: _____

Sírvase retener a bordo toda la basura en envases tapados o en bolsas plásticas cerradas, mientras el barco permanezca en aguas territoriales de: _____

Inspector: _____

Fecha: _____

Puerto: _____

Barco: _____

Declaro que las condiciones y medidas de seguridad arriba descritas serán cumplidas.

Mayordomo: _____

Forma No. _____	Nombre del País: _____
MINISTERIO DE AGRICULTURA	
Departamento de Sanidad Vegetal	
División de Cuarentena Vegetal	
ADVERTENCIA	
CUARENTENA	
Este embarque o el contenido de este recipiente está siendo retenido por la División de Cuarentena Vegetal. Se advierte a toda persona no abrirlo, destruirlo o removerlo.	
Barco: _____	Entrada No. _____
Fecha: _____	Por: _____
	Inspector _____
Se sugiere que esta etiqueta sea de color amarillo.	

NOMBRE DEL PAIS

Anexo N° 4

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURADepartamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal**PERMISO ESPECIAL**

CERTIFICAMOS que los productos abajo descritos:

al ser examinados se encontraron libres de plagas y enfermedades noci-
vas.

Carga, Equipaje, Paquete Postal, otro: _____

Barco/Avión/Vehículo/Otro: _____

Puerto de Entrada: _____

Fecha: _____ Inspector: _____

Forma No. _____

NOMBRE DEL PAIS**MINISTERIO DE AGRICULTURA**Departamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal**REGISTRO DE INTERCEPCION**

Fecha: _____

Material Vegetal Infectado: _____

Plaga (viva o muerta): _____

Orden: _____

Hospederos (dentro, sobre, con): _____

País de Origen: _____

Medio de Transporte: _____

Encontrado en: _____

carga _____

equipaje _____

camarotes _____

despensa _____

correo _____

Tamaño del cargamento: _____

Material para: _____

propagación _____

consumo _____

De entrada prohibida: _____

Destino: _____

Inspector: _____

Puerto y No. de Intercepción: _____

No. de entrada en la Aduana: _____

Fecha: _____

Calidad del examen: _____

Grado de infestación: _____

Determinación de la plaga: _____

Familia: _____

Nombre científico: _____

Determinada por: _____

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal

División de Cuarentena Vegetal

INSPECCION DE AVIONES

Nombre de la Compañía de Aviación: _____

Nombre o Número del Avión: _____

Vuelo procedente de: _____

Vía: _____

Fecha y hora de llegada: _____

Fecha y hora que comenzó la inspección: _____

Fecha y hora que terminó la inspección: _____

Número de pasajeros: _____

Número de piezas de equipaje: _____

Número de tripulantes: _____

Número de piezas por expreso aéreo: _____

	Productos de Origen Vegetal	Cantidad	País de Origen	Disposición
Las despensas				
Equipaje de los pasajeros				
Equipaje de la tripulación				
Expreso Aéreo o carga				

Próximo puerto de llegada: _____

Observaciones: _____

Inspector: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal

División de Cuarentena Vegetal

INSPECCION DE LOS PUERTOS TERRESTRES DE ENTRADA

Número de Furgones: _____
 Número de Camiones y Camionetas: _____
 Número de Autobuses: _____
 Número de Automóviles: _____
 Número de Carretones: _____
 Número de Peatones: _____
 Número de Personas en Vehículos: _____
 Número de Piezas en Equipaje: _____
 Vehículos procedentes de los siguientes países: _____

	Productos de Origen Vegetal	Cantidad	País de Origen	Disposición
Carga				
Equipaje de los Pasajeros, Peatones y Conductores				

Observaciones: _____

Inspector: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal
HOJA DE TRABAJO DEL CARCENARIO

Barco: _____

Fecha de llegada: _____

Puerto y Muelle: _____

N° de Bultos	Productos	Marcas y Nos.	País de Origen	Consignatario	N° de Entrada en la Aduana	Acción Tomada	Fecha e Inspector

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURADepartamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal**AUTORIZACION PARA CONFISCAR Y DESTRUIR**

Fecha: _____

Certificamos que los productos abajo descritos:

_____Procedentes de: _____
Han entrado a: _____ en violación de la Ley _____

Fueron examinados y son hospederos de: _____

Fueron decomisados y serán destruidos.

Puerto de entrada u otro lugar: _____

Inspector_____
Importador

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal

REGISTRO DE INSPECCION POSTAL

Número de paquetes inspeccionados por la Aduana: _____
Número de paquetes revisados por el Inspector de Sanidad Vegetal: _____

Productos de Origen Vegetal Cuya Entrada Está Permitida	País de Origen

Productos de Origen Vegetal Cuya Entrada Está Prohibida	País de Origen	Nombre del Remitente	Nombre del Consignatario

Disposición de Productos Prohibidos: _____

Observaciones: _____

Inspector: _____

Lugar: _____

Fecha: _____

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal

División de Cuarentena Vegetal

SOLICITUD DE PERMISO PARA IMPORTAR PLANTAS,**PARTES DE ELLAS O SUS PRODUCTOS**

Por este medio se solicita permiso para importar, según lo dispone la Ley de (fecha de entrada en vigor) y todos los Reglamentos de Cuarentena Vegetal pertinentes, las plantas, partes de plantas y productos vegetales descritos abajo:

Cantidad	Designación exacta de las plantas o productos vegetales incluyendo nombre científico

País y lugar donde fueron cultivados o producidos: _____

Puerto de llegada: _____

La importación será por medio de: barco ☐, avión ☐, correo ☐, u otro medio ☐. Si va a ser por otro medio, especifique _____

Dirección o instrucciones para envío del permiso: _____

Dirección o instrucciones para el envío de la importación, si es aplicable: _____

Instrucciones o información para el manejo de la importación en el puerto de entrada, si es aplicable: _____

¿Están incluidas otras importaciones bajo este permiso? _____

¿Cuándo? _____

Período solicitado para validez del permiso: _____

Para embarques en tránsito hacia países extranjeros, indique si la re-exportación será por: aire ☐, barco ☐, ferrocarril ☐, o por medio de camión/contenedor ☐ hacia (país).

Nombre del solicitante

Dirección

Por: _____

La solicitud debe ser enviada a:
 Jefe del Servicio de Cuarentena Vegetal
 Ministerio de Agricultura
 Ciudad
 País

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Departamento de Sanidad Vegetal
División de Cuarentena Vegetal

PERMISO DE IMPORTACION PARA PLANTAS, PARTES DE PLANTAS Y PRODUCTOS VEGETALES

Se hace constar que se ha concedido permiso de importación a (Nombre del Importador) para importar las siguientes plantas, partes de plantas y productos vegetales dentro de (Nombre del País) siempre que haya cumplimiento con los requisitos de importación que han sido fijados en este permiso. Cualquier falta de cumplimiento con los mismos dará como resultado la denegación de permiso de entrada para la carga bajo consideración, destrucción de la misma, o se le aplicarán los tratamientos que el Servicio de Cuarentena Vegetal de (Nombre del país) pueda considerar necesarios, a expensas del importador, y será responsabilidad del mismo importador, cualesquiera pérdidas o daños en el cargamento ocasionadas por el tratamiento.

Planta o Producto Vegetal	País de Origen	Cantidad

Puerto de entrada: _____

Destino final: _____

Carga en tránsito: Sí ☐ No ☐La reexportación será por: aire ☐, barco ☐, ferrocarril ☐, o por camión/contenedor ☐, hacia (Nombre del País).

Requisitos de Importación:

(Estos podrían consistir de: (1) que el embarque vaya acompañado de un Certificado Fitosanitario; (2) que el embarque esté sujeto a un tratamiento prescrito dentro del país de origen, inspección en el puerto de entrada, etc.).

Nombre del Inspector de Cuarentena Vegetal autorizado.

División de Cuarentena Vegetal
Departamento de Sanidad Vegetal
Ministerio de Agricultura y Ganadería

NOMBRE DEL PAIS

Forma No. _____

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Departamento de Sanidad Vegetal

División de Cuarentena Vegetal

**AVISO REFERENTE A LA DISPOSICION DEL CONTENIDO DE
PAQUETES QUE LLEGAN POR CORREO**

Puerto o Ciudad: _____

Fecha: _____

El material que aparece descrito abajo fue encontrado moviéndose en el correo en contravención a la Ley de Sanidad Vegetal de (fecha) y del Reglamento de Cuarentena Vegetal (Número o título, o ambos), y de acuerdo bajo la autoridad de Aduanas y Leyes Postales y de la Ley de Cuarentena Vegetal, se ha tomado la medida que aparece señalada:

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ El material vegetal prohibido ha sido retirado y destruido. | ☐ El contenedor y todo el contenido ha sido destruido. | ☐ El paquete ha sido devuelto a su país de origen. |
|--|---|---|

Material: _____

Remitente: _____
(Nombre) (Dirección completa)Destinatario: _____
(Nombre) (Dirección completa)

La información relativa a la ley y reglamentos a que se hace referencia puede ser obtenida de la División de Cuarentena Vegetal, Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, (Nombre de la ciudad y país).

BIBLIOGRAFIA

1. Addoh, P.G. (1977): The International Plant Protection Convention: Africa, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No.4, Rome, 164-166.
2. Berg, G.H. (1957): La Cuarentena Vegetal y Su Importancia para los Países Miembros del OIRSA, Centro América, México y Panamá, OIRSA, Managua, 24 pp.
3. Berg, G.H. (1958): Moluscos de Importancia Agrícola y Cuarentenaria para Centro América, México y Panamá, OIRSA, Managua, 24 pp.
4. Berg, G.H. (1959): Moscas de las Frutas, Manual Entomológico para Inspectores de Cuarentena Vegetal, Primera Parte, OIRSA, Managua, 66 pp.
5. Berg, G.H. (1959): Gorgojos de la Papa, Manual Entomológico para Inspectores de Cuarentena Vegetal, Segunda Parte, OIRSA, Managua, 18 pp.
6. Berg, G.H. (1959): Guía Práctica para los Inspectores de Cuarentena Vegetal en los Países Miembros del OIRSA, OIRSA, Managua, 86 pp.
7. Berg, G.H. (1962): Inspección y Tratamiento de Aviones en los Aeropuertos Internacionales de la Región del OIRSA, OIRSA, San Salvador, 14 pp.
8. Berg, G.H. (1966): Plant Quarantine in the Kingdom of Saudi Arabia, FAO Report No. PL:T/66/10, Rome, 18 pp.
9. Berg, G.H. (1970): Plant Quarantine Measures Against South American Leaf Blight, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 18, No. 1, Rome, 7 pp.
10. Berg, G.H. (1974): Plant Quarantine, its Importance and Impact on International Trade Including Phytosanitary Regulations, OAU/STRC Inter-African Symposium on the Role of Plant Protection in Crop Improvement in Africa, Ibadan, 25 pp.
11. Berg, G.H. (1975): Plant Quarantine, Its Importance and Impact on International Trade, Including Phytosanitary Measures, Inter-regional Training Project No. INT/71/030, Progress Report No. UNDP/DL/TC/2, F A O, Rome.
12. Berg, G.H. (1977): The International Plant Protection Convention: Central America and the Caribbean, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No. 4, Rome, 160-163.
13. Berg, G.H. (1977): Post-entry and Intermediate Quarantine Stations, Chap. 27 from Plant Health and Quarantine in International Transfer of Genetic Resources, Editors Hewitt, W.B. and Chiarappa, L., CRC Press, Inc., Ohio, 315-326.

14. Berg, G.H. (1978): Plant Quarantine in Central America and the Caribbean Area and its Future, Amer. Phyto. Soc., Caribbean Division, Guatemala, 19 pp.
15. Berg, G.H. (1979): Clave Ilustrada de Larvas de Moscas de la Fruta de la Familia Tephritidae, OIRSA, San Salvador, 36 pp.
16. Berg, G.H. (1979): Plant Protection/Quarantine Problems, IX International Congress of Plant Protection, Washington.
17. Berg, G.H. (1985): Diagnóstico y Análisis de la Problemática Cuarentenaria a Nivel Hemisférico, OIRSA, San Salvador, 10 pp.
18. Berg, G.H. (1987): Specific Plant Quarantine Problems in Central America and Current Treatment Measures, OIRSA, San Salvador, 14 pp.
19. Berg, G.H. (1987): Hojas de Datos Sobre Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria para los Países Miembros del OIRSA, H.D. 1:1 Dacus cucurbitae Coquillett, OIRSA, San Salvador, 14 pp.
20. Berg, G.H. (1987): Hojas de Datos Sobre Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria para los Países Miembros del OIRSA, H.D. 1:2 Dacus dorsalis (Hendel), OIRSA, San Salvador, 14 pp.
21. Berg, G.H. (1987): Hojas de Datos Sobre Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria para los Países Miembros del OIRSA, H.D. 1:3 Sternonchus mangiferae (Fab.), OIRSA, San Salvador, 14 pp.
22. Berg, G.H. (1988): Hojas de Datos Sobre Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria para los Países Miembros del OIRSA, H.D. 1:5 Dacus tryoni (Frogg.), OIRSA, San Salvador, 15 pp.
23. Berg, G.H. (1988): Hojas de Datos Sobre Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria para los Países Miembros del OIRSA, H.D. 1:6 Anastrepha suspensa (Loew), OIRSA, San Salvador, 15 pp.
24. Berg, G. and Guzmán, Dinora de (1987): Plan de Acción Contra la Mosca del Melón (Dacus cucurbitae Coquillett), Revisión y traducción de Pub. desarrollada y aprobada por el Dept. de Agri. de los EEUU, Estados Unidos de América y las Industrias Afectadas, OIRSA, San Salvador, 48 pp.
25. Berry, P.A. (1959): Entomología Económica de El Salvador, Servicio Cooperativo Agrícola Salvadoreño Americano, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla, 255 pp.
26. Brown, A.L. (1977): Training in Plant Quarantine, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No. 4, Rome, 201-203.
27. Bryce, G. (1980): Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria, Part. II, Nemátodos de Importancia Cuarentenaria para la Región del OIRSA y el Caribe, OIRSA, San Salvador, 96 pp.

28. Burch, J.B. (1960): Some Snails and Slugs of Quarantine Significance to the United States, A.R.S., U.S. Dept. of Agri., Washington, D.C., 73 pp.
29. California Department of Food and Agriculture (1971-76), Plant Pest Detection Manual, Division of Plant Industry-Exclusion and Detection, Loose leaf binder.
30. Caresche, L., Cotterell, G.S., Peachy, J.E., Rayner, R.W. and Jaques-Felix, H. (1969), Handbook for Phytosanitary Inspectors in Africa, O.A.U./S.T.R.C., Lagos, 444 pp.
31. Carrillo Prieto, I. and Necedal, R., Eds. (1976), Legal Protection of the Environment in Developing Countries, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 463 pp.
32. Cochran, L.C., Blodgett, E.C., Moore, F.D., and Parker, K.G. (1953): How Nurseries Get Virus-free Fruit Stock, in Plant Diseases the Yearbook of Agriculture, U.S. Dept. of Agric., 152-158.
33. Commonwealth Mycological Institute (1968), Plant Pathologist's Pocketbook, Commonwealth Agricultural Bureaux, Reading, 267 pp.
34. Dean, H.S. (1953): Protection Through Quarantines, in Plant Diseases the Yearbook of Agriculture, U.S. Dept. of Agric., 162-164.
35. European and Mediterranean Plant Protection Organization, Phytosanitary Regulations of EPPO Member Countries, Paris.
36. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1951), International Plant Protection Convention, Basic Texts, Vol. III (In English, Spanish, French), 26pp.
37. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1979), Revised Text of the International Plant Protection Convention, (English Version), 9 pp.
38. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1981), FAO Production Yearbook (agriculture and livestock), FAO, Rome, 306 pp.
39. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1982), The State of Food and Agriculture 1981, FAO, Rome, 177 pp.
40. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1986), Report of the Informal Consultation Among Regional Plant Protection Organizations, Held in Rome, Italy, from 19-22 May 1986, FAO, Rome, 21 pp.
41. Food and Agriculture Organization of the United Nations (1988), Report of the Second Informal Consultation Among Regional Plant Protection Organizations, Held in Rome, Italy from 22-26 February, 1988, FAO, Rome, 12 pp. & 4 annexes.
42. González, R.H. (1984), Intercepciones de Plagas Foráneas por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 3 pp.

43. Harrison, T.H. (1971), Digest of Plant Quarantine Regulations, Supplement III, Southeast Asia and Pacific Region, FAO, Bangkok.
44. Kahn, R.P. (1967): Plant Quarantine Aspects of Plant Introduction, Escuela Agrícola Panamericana, Tegucigalpa, Honduras, 55 pp.
45. Kahn, R.P. (1970): International Plant Quarantine, in Genetic Resources in Plants; Their Exploration and Conservation, Frankel, O.H., and Bennett, E., Eds., Blackwell Scientific, Oxford, 403 pp.
46. Kahn, R.P. (1977): Plant Quarantine: Principles, Methodology, and Suggested Approaches, Chap. 25 in Plant Health and Quarantine in International Transfer of Genetic Resources, Hewitt, W.B. and Chiarappa, L., Eds., CRC Press, Inc., Ohio, 289-307.
47. Kahn, R.P. (1979), A Concept of Pest Risk Analysis, EPPO Bull. 9(1), Paris, 119-130.
48. Kranz, J., Schmutterer, H., and Koch, W. (1977): Diseases, Pests and Weeds in Tropical Crops, John Wiley & Sons, New York, 666 pp.
49. Kulkarni, H.Y. (1974), Quarantine Procedures for Screening Plant Pests and Pathogens, OAU/STRC Inter-African Symposium on the Role of Plant Protection in Crop Improvement in Africa, Ibadan, 5 pp.
50. Le Pelley, R. (1956), The Value of Plant Health Certificates, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. IV, No. 4, 53-54.
51. Limber, D.P. and Frink, P.R. (1953): The Inspection of Imported Plants, in Plant Diseases the Yearbook of Agriculture, U.S. Dept. of Agric., 159-161.
52. Lipes, J.E. (1971): Cuarentena Vegetal y Protección Fitosanitaria (en la Región del OIRSA), OIRSA, San Salvador, 20 pp.
53. Mathys, G. (1975): Thoughts on Quarantine Problems, EPPO Bull. 5(2), Paris, 55-64.
54. Mathys, G. (1977): European and Mediterranean Plant Protection Organization, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No. 4, Rome, 152-156.
55. Mathys, G. (1977): Phytosanitary Regulations and the Transfer of Genetic Resources, Chap. 28 in Plant Health and Quarantine in International Transfer of Genetic Resources, Hewitt, W.B. and Chiarappa, L., Eds., CRC press, Inc., Ohio, 327-331.
56. Mathys, G. et al. (1975), EPPO Recommendations on New Quarantine Measures, EPPO Bull., Special Issue, Paris, 30 pp.
57. McCubbin, W.A. (1954): The Plant Quarantine Problem, Ejnar Munsksgaard, Copenhagen, 255 pp.
58. Mopper, S. (1979), Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria, Part I, Insectos y Acaros, OIRSA, San Salvador, 132 pp.

59. Morschel, J.R. (1971), *Introduction to Plant Quarantine*, Australian government Publishing Service, Canberra, 71 pp.
60. Mulders, J.M. (1977): *The International Plant Protection Convention - 25 Years Old*, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No. 4, Rome, 149-151.
61. Neergaard, P. (1977): *Quarantine Policy for Seed in Transfer of Genetic Resources*, Chap. 26 in *Plant Health and Quarantine in International Transfer of Genetic Resources*, Hewitt, W.B. and Chiarappa, L., Eds., CRC Press, Inc., Ohio, 309-314.
62. Noble, M. and Richardson, M.J. (1968): *An Annotated List of Seed-borne Diseases*, Second Edition, International Seed Testing Association, Wageningen, 191 pp.
63. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (1973): *20 Años de OIRSA*, Pub. de OIRSA, San Salvador, 79 pp.
64. Orton, C.R. and Gravatt, G.F. (1953), *Plant Diseases from Foreign Countries*, Special Pub. No.5, Division of Mycology and Disease Survey, A.R.S., U.S.D.A., Maryland, 91-94.
65. Reddy, D.B. (1977): *The International Plant Protection Convention: Plant Protection Committee for the South East Asia and Pacific Region*, FAO Pl. Prot. Bull., Vol. 25, No. 4, Rome, 157-159.
66. Reed, C.F. and Hughes, R.O. (1977): *Economically Important Foreign Weeds*, Agric. Handbook No. 498, A.R.S., A.P.H.I.S., U.S. Dept. Agric. 746 pp.
67. Schotman, C. (1980), *First Revision of Plagas y Enfermedades Agrícolas de Importancia Cuarentenaria Part.I, Insectos y Acaros de Importancia Cuarentenaria para la Región del OIRSA y el Caribe*, OIRSA, San Salvador, 132 pp.
68. *Segundo Convenio de San Salvador (1953)*, Quinta Conferencia de Ministros de Agricultura de Centro América, México y Panamá, 12 pp.
69. Shaw, D.E. (1968): *Coffee Rust Outbreaks in Papua from 1892 to 1965 and the 1965 Eradication Campaign*, Res. Bull. No. 2, Dept. of Agric., Stock and Fish., Port Moresby, 19-52.
70. Smith, M.A. and Berg, G.H. (1983): *The role of Plant Quarantine in Plant Health*, Chap. 45 in *Challenging Problems in Plant Health*. Amer. Phyto. Soc., St. Paul.
71. Spears, J.F. (1974): *A Review of Federal Domestic Plant Quarantines*, U.S. Dept. Agr., Maryland, 95 pp.
72. Taylor, A.L. (1971), *Introduction to Research on Plant Nematology*, FAO, Rome, 133 pp.
73. Touzeau, W.D. (1970), *Report to the Government of Iraq on Plant Quarantine*, FAO, Rome, 13 pp.
74. *United States Department of Agriculture (various dates): Pests Not Known to Occur in the United States or of Limited Distribution*, Nos. 1-93 for Loose Leaf Folders, A.P.H.I.S., A.R.S., U.S. Dept. of Agric.

75. United States Department of Agriculture (1952): Insects, the Yearbook of Agriculture, U.S. Government Printing Office, 780 pp. 62 pl.
76. United States Department of Agriculture (1961): Plant Inspection Station, Functional Outline of Activities, A.R.S., Plant Quarantine Division, Washington, D.C., 10 pp.
77. United States Department of Agriculture, (1979-1980), Cooperative Plant Pest Report, Vol. 4 and 5.
78. United States Department of Agriculture (through 1988), Plant Quarantine Import Requirements of Foreign Countries, APHIS, PPQ, Hyattsville, Maryland, 2 loose-leaf Binders.
79. Weisman, D.M. (1986): Keys for the Identification of Some Frequently Intercepted Lepidopterous Larvae, PPQ, A.P.H.I.S., U.S. Dept. of Agric., Spanish Version translated by Guzmán, D. de, Landaverde, R., and Berg, G.H., OIRSA, 64 pp.



PORTADA
GRUPO DE OFICIALES ABORDANDO UN BARCO
ATRACADO EN EL PUERTO DE CORINTO, NICARAGUA.